

А. А. Капто

АННАЛЫ УРОЛОГИИ

От 5000 года до н. э. до 2014 года



А. А. КАПТО

АННАЛЫ УРОЛОГИИ

*От 5000 года до н. э.
до 2014 года*



А. А. КАПТО

АННАЛЫ УРОЛОГИИ

*Справочно-энциклопедическое
исследование*



УДК 616.6
ББК 56.9
К20

Рецензенты:

Щеплев Петр Андреевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндоурологии Российской медицинской академии последипломного образования, Президент Профессиональной ассоциации андрологов России, главный редактор научного журнала «Андрология и генитальная хирургия»;

Гвасалия Бадри Роинович, доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии Московского государственного медицинского стоматологического университета, заведующий отделением андрологии в 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневого, член редакционной коллегии научного журнала «Андрология и генитальная хирургия»

Капто А. А.

К20 **Анналы урологии: От 5000 года до н. э. до 2014 года: Справочно-энциклопедическое исследование — М.: Полиграф-Информ, 2014. — 544 с.**
ISBN 978-5-93999-453-8

В настоящей работе автор сделал попытку проследить становление и развитие урологии с древнейших времен до наших дней. Книга охватывает семь тысяч лет эволюции этой области клинической медицины. Изложение материала в хронологической последовательности, по годам, позволяет сравнить то, что происходило в России и за ее рубежами в одни и те же исторические отрезки времени.

Работа адресована специалистам-урологам, представляет интерес не только для медицинского сообщества, но и для широкого круга читателей.

УДК 616.6
ББК 56.9

ISBN 978-5-93999-453-8

© А. А. Капто, 2014.

*Посвящается светлой памяти
детского хирурга, профессора
Николая Борисовича Ситковского*



Николай Борисович Ситковский

Предисловие

АННАЛЫ (мн. ч., лат. *annales* от *annus* ‘год’) — это записи событий по годам. Анналы имелись у древних египтян, шумеров, персов, китайцев, греков. Свое настоящее название анналы получили у римлян. В настоящей работе автор сделал попытку проследить становление и развитие урологии по годам. Изложение материала в хронологической последовательности позволяет сравнить то, что происходило в России и за ее рубежами в одни и те же исторические отрезки времени.

Согласно известному определению, урология (др.-греч. οὐροσ ‘моча’ и λογία ‘учение’, ‘наука’) — область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез, диагностику заболеваний органов мочевой системы, мужской половой системы, заболеваний надпочечников и других патологических процессов в забрюшинном пространстве и разрабатывающая методы их лечения и профилактики. Урология — хирургическая дисциплина, ветвь хирургии. Поэтому, в отличие от нефрологии, урология занимается не только консервативным, но и хирургическим лечением заболеваний вышеперечисленных органов и систем. Нефрология (от др.-греч. νεφρός ‘почка’ и λόγος ‘учение’) — область медицины, изучающая функции и болезни почек. Нефрология занимается диагностикой болезней почек и их лечением (медикаментозное лечение, диализ), а также наблюдением за пациентами с пересаженной почкой. Андрология (др.-греч. ανδρικός ‘мужской’ и λόγος ‘учение’) — область медицины, изучающая мужчину, мужскую анатомию и физиологию, заболевания мужской половой сферы и методы их лечения. Принадлежность андрологии как субспециальности оспаривается эндокринологией, урологией и сексопатологией. Андрология в Европе рассматривается как отдельная область науки и практики. В России андрология является субспециальностью урологии. Основные научные направления андрологии следующие: мужское бесплодие, гипогонадизм, мужская контрацепция, нарушение половой функции, ожирение и проблемы старения у мужчин. Детская урология занимается лечением заболеваний мочеполовой системы у детей. Урогинеколо-

гия — это наука о связи между урологическими и гинекологическими заболеваниями. Есть целый ряд заболеваний, которые можно отнести как к области урологии, так и к области гинекологии. Гериатрическая урология занимается проблемами мочеполовой сферы у пожилых пациентов. Таким образом, предметом настоящей работы, опирающейся на анатомический принцип, является история областей медицины, которые занимались изучением:

- 1) заболеваний органов мочевой системы;
- 2) заболеваний органов мужской половой системы;
- 3) заболеваний надпочечников;
- 4) патологических процессов в забрюшинном пространстве.

Так как урология интегрирована в медицину и не может рассматриваться отдельно, автору показалось целесообразным отразить в своей работе развитие смежных и непосредственно связанных с урологией медицинских специальностей. К ним можно отнести анатомию, хирургию, фармакологию, анестезиологию и другие. Основным стилем изложения материала является краткое и точное документальное описание прошедших событий. По этой же причине имена, фамилии и термины даются в оригинальном написании, так как русская транскрипция в различных источниках значительно варьируется.

Настоящая работа может вызвать интерес у широкого круга читателей и оказаться полезной как при осмыслении прошедших событий, так и при написании новых научных работ.

А. А. Канто

АННАЛЫ УРОЛОГИИ

**От 5000 года до н. э.
до 2014 года**



5000–4000 до н. э. Самой старой археологической находкой, представляющей интерес для урологов, является конкремент мочевого пузыря, обнаруженный Elliott Smit в доисторической египетской могиле в тазу мумии в 1901 г. Конкремент был датирован 4800 г. до н. э. и имел ядро мочевой кислоты с концентрическими слоями оксалата кальция и фосфата магния аммония [Shattock, 1905].

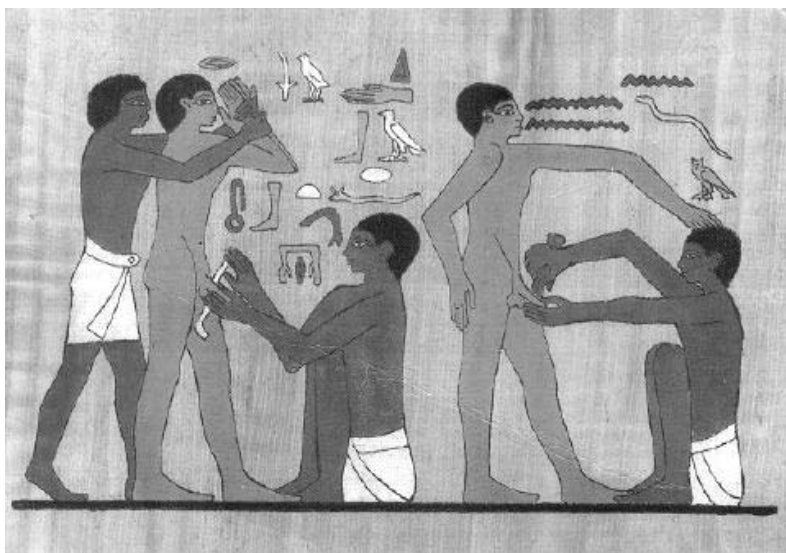
4000–3000 до н. э. Самые ранние медицинские тексты о мочекаменной болезни были написаны в пределах Asûtu в Mesopotomia между 3200 и 1200 гг. до н. э. Эти тексты описывали симптомы заболевания и способы растворения мочевых камней [Bush R. B., Londes, Bush I. M., 2002].

3000–2000 до н. э. Самая ранняя известная хирургическая операция в Египте была выполнена приблизительно в 2750 г. до н. э. Одним из немногих видов оперативного вмешательства были ритуальное обрезание, кастрация и использование различных зондов для дилатации стриктур уретры. Интересно, что для обозначения понятия «пациент» в Древнем Египте использовали слово *херидес*, в переводе звучащее как «тот, кто под ножом». Употребляя это понятие в широком смысле, медики назы-



Доисторический конкремент мочевого пузыря. Ок. 4800 до н. э.

вали так тех, кто не нуждался в скальпеле хирурга. Обрезание издавна практиковалось у многих народов. Так, Геродот Галикарнасский (др.-греч. Ἡρόδοτος Ἀλικαρνεσσεύς, 484—425 до н. э.) в своей «Истории» пишет: «Только три народа на земле искони подвергают себя обрезанию: колхи, египтяне и эфиопы. Финикияне же и сирийцы, что в Палестине, сами признают, что заимствовали этот обычай у египтян. А сирийцы, живущие



Сцена обрезания. Изображение на египетской гробнице. Ок. 2500 до н. э.

на реках Фермодонте и Парфении, и их соседи-макроны говорят, что лишь недавно переняли обрезание у египтян. Это ведь единственные народы, совершающие обрезание, и все они, очевидно, подражают этому обычаю египтян. Что до самих египтян и эфиопов, то я не могу сказать, кто из них и у кого заимствовал этот обычай. Ведь он, очевидно, очень древний» [*Геродот. История. 2: 104*]. Также обрезание существовало у финикийцев [*Шантепи де ла Соссей, 1899*], у народов Ханаана: аммонитян, эдомитян и моавитян [*Иер. 9: 24—26*]. Существование его у вавилонян и ассирийцев не доказано; у филистимлян обрезания не было. Таким образом, практика обрезания крайней плоти у ближневосточных народов была засвидетельствована с III тыс. до н. э. [*Sicre, 2002*].

На рисунке, представляющем сцену этого обряда у древних египтян, изображение ножа напоминает собой форму ножей каменного периода. Это отчасти свидетельствует о том, что начало этого обычая теряется в глубокой древности. Изначально этот обряд был связан с ритуалом инициации, перехода к взрослой жизни, дававшим среди прочего право жениться. Характерно, что еврейское существительное *хатан* 'жених', 'зять', однокоренное с арабским *hitan* 'обрезание'. Однако в Библии придается обрезанию исключительно религиозное значение (обзор и анализ всех мест Библии



Имхотеп. Бронзовая статуэтка.
Период Птолемеев, Лувр, Париж.

на тему обрезания см., напр.: *Леон-Дюфур, 1990*). У большинства народов обрезание совершается в 10—17 лет (в Древнем Египте — в 14 лет) и символизирует посвящение в мужчины, официальное признание его половой зрелости.

Самого раннего известного врача в Древнем Египте звали Hesy-Ra (2700 до н. э.). Он был «Руководителем Дантистов и Врачей» у Короля Джосера [*Selin, Shapiro, 2003*].

Merit Ptah (2700 до н. э.) была первой известной в истории женщиной-врачом и, возможно, первой известной женщине во всей науке в целом. Ее изображение можно увидеть на могиле на кладбище около пирамиды Saqqara. Ее сын, который был

Первосвященником (High Priest), описывал ее как «Главного Врача» (the Chief Physician) [*Kampp, Friederike, 1996*].

Около 2600 лет до н. э. Imhotep (Имхотеп, в греческой форме — Имутес) написал тексты по древнеегипетской медицине с описанием диагноза и лечения около двухсот болезней эпохи III династии Египта. Imhotep — выдающийся древнеегипетский зодчий, визирь и верховный сановник второго фараона III династии Древнего царства Джосера (2630—2611 до н. э.) и верховный жрец Ра в Гелиополе, являлся первым архитектором, ученым и врачом, известным в мировой истории. Imhotep родился в Крокодилополе близ Мемфиса в Египте в семье писца и зодчего Канефера (Кануфера, или Кнофера). Занимая высокое положение при дворе Джосера, совмещал должности жреца, советника, зодчего, писца и врачевателя. Имхотеп считается изобретателем пирамидальной архитектурной формы и колонны в зодчестве, основателем древней египетской медицины.

Позже Imhotep был обожествлен и почитался в качестве бога врачевания. Позднейшая греческая традиция (начиная с V в. до н. э.) отождествляла бога Имхотепа с Асклепием. Асклепий (др.-греч. Ἀσκληπιός 'вскрывающий'; в древнеримской мифологии — Эску-



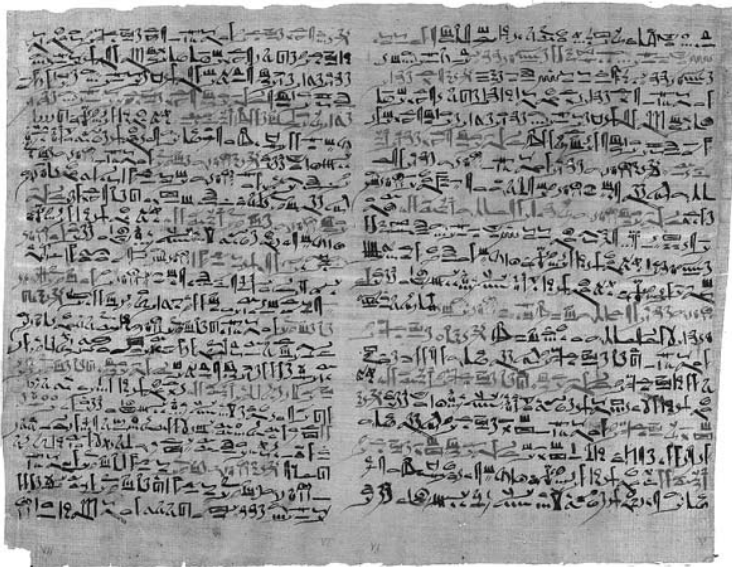
Древнеегипетские медицинские инструменты. Период Птолемеев.
Башня Kom Ombo.

лап) — в древнегреческой мифологии бог медицины и врачевания [Мифы народов мира. 1991–1992; Любкер, 2001]. Изначально был рожден смертным, но за высочайшее врачебное искусство получил бессмертие. Известный канадский врач XIX в. доктор медицины (1879) сэр William Osler (1849—1919), удостоенный звания баронета за заслуги в науке (1911), назвал Имхотепа отцом медицины и «первым медиком, чья личность выступает из тумана древности» [Gunn, 1926; Sethe, 1902; Schäfer, 1898; Gardiner, 1902; Wildung, 1977].

По одной из версий, в 2596 г. до н. э. был составлен *Хуан-ди Нэйцзин Линиу Сувень* (классический трактат Желтого Императора по медицине), в котором были заложены теоретические основы традиционной китайской медицины.

Peseshet (2400 до н. э.) была второй известной в истории женщиной-врачом. Возможно, она была матерью Akhethotep. Peseshet практиковала во время IV династии. Она, возможно, дипломировала акушеров [Tosi, 1997] в древнеегипетской школе в Saïs.

2000–1000 до н. э. О высоком уровне развития медицинской науки в Древнем Египте свидетельствуют многочисленные папирусы, найденные в разное время. Самым древним является свиток из Кахуна, датированный 1850 г. до н. э. Текст документа содержит разделы о родовспоможении, методах определения пола неродившегося младенца. Рациональные и магические приемы врачевания представлены в папирусах из Рамессу-мы, созданных одновременно со свитками из Кахуна. Здесь говорится об уходе за новорожденными, о контрацепции и методах протекции беременности. Одним из самых ранних медицинских документов Древнего Египта является папирус, найденный Edwin Smith.



Папирус Edwin Smith. Ок. 1600 до н. э.

Автором Папируса Edwin Smith был Imhotep. Папирус Edwin Smith в настоящее время расценивается как копия нескольких более ранних работ. Он был написан приблизительно в 1600 г. до н. э., хотя медицинская информация в папирусе Edwin Smith [Breasted, 1930] уже может датироваться 3000 г. до н. э. [Breasted, 1991]. Это древний учебник по хирургии, который описывает в точных деталях экспертизу, диагноз, лечение, и прогноз многочисленных заболеваний. Болезни были условно разделены на три группы: «страдание, которое я буду лечить»; «страдание, которое я попытаюсь облегчить»; «страдание, которое неисцелимо».

В папирусе Edwin Smith впервые упомянут иероглиф, обозначающий мозг, движение которого в открытой ране сравнивается с кипящей медью. Египтяне первыми заметили, что повреждение мозга отражается на состоянии различных частей тела, вызывая, например, паралич конечностей.

Более девятисот рецептов изложены в «Книге приготовления лекарств для всех частей тела», представленной в папирусе Эверса (1550 до н. э.). На ста восьми склеенных листах общей длиной более двадцати метров описаны методы лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, легких, уха, суставов, а также косметические

средства. Здесь предложены магические заклинания от зубной боли и болезни глаз. Также была определена роль сердца и сосудов в жизни человека: «Начало тайн врача есть знание хода сердца, от которого идут сосуды ко всем членам, ибо всякий врачеватель, всякий жрец богини Сохмет, всякий заклинатель, касаясь головы, затылка, рук, ладони, ног, — везде касается сердца: от него направлены сосуды к каждому члену».

Способы эмпирического врачевания были изложены в папирусе Хёрста, датированном 1550 г. до н. э. Кроме того, из этой рукописи можно составить представление о нейтрализации укусов ядовитых змей и древнем костоправстве. В папирусе Бругша (1450 до н. э.) были описаны методы лечения детских недугов. Более поздние свитки, например Лондонский папирус № 10059, Берлинский папирус № 3038 и Лейденский папирус, содержали в себе перечень методик, известных из более ранних медицинских текстов.

Геродот Галикарнасский (др.-греч. Ἡρόδοτος Ἀλικαρνασσεύς, 484—425 до н. э.) описал египтян как «самых здоровых из всех мужчин из-за сухого климата и известной системы здравоохранения, которой они обладали». Согласно ему, в практической медицине существовала специализация, когда каждый врач лечил только определенные заболевания [Herodotus]. В Древнем Египте было несколько специализаций в области медицины: офтальмолог, гастроэнтеролог, проктолог, дантист, «доктор, который контролирует мясников», и «инспектор жидкостей». Древний египетский термин для проктолога *neru phyut* буквально переводится как «пастух заднего прохода». Учреждения, так называемые Здания Жизни (Houses of Life), как известно, были установлены в Древнем Египте начиная с I династии и имели медицинские функции, время от времени связанные в надписях с врачами, такими как Peftauawyneit и Wedjahorresnet, жившими в середине I тыс. до н. э. [Digital Egypt for Universities]. Ко времени XIX династии (1400—1300 до н. э.) их служачие пользовались такими преимуществами, как медицинская страховка, пенсии и отпуск по болезни.

Самые древние вавилонские тексты по медицине относятся к первой половине II тыс. до н. э. Самым большим вавилонским медицинским текстом являлся Диагностическое руководство. Оно было написано врачом Esagil-kin-apli из Borsippa [Horstmanshoff, Stol Tilburg, 2004] во время господства вавилонского короля Adad-apla-iddina (1069—1046 до н. э.) [Stol, 1993].

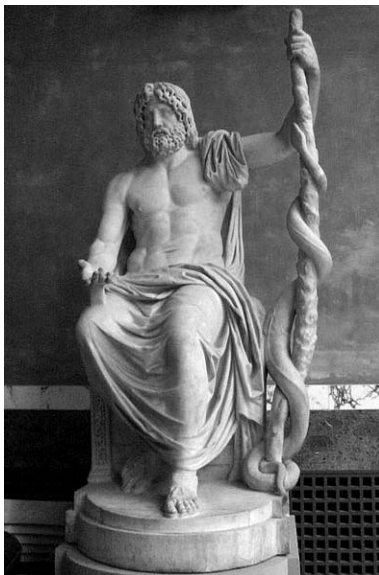
Около 1500 до н. э. шафран использовался как лекарственное средство на Эгейском острове Санторини в Древней Греции.

1000 до н. э. Традиционная персидская медицина, относящаяся ко времени около тысячи лет до н. э., не только описывала симптомы мочекаменной болезни, но и предлагала различные методы ее лечения — ванны, массаж с маслом скорпиона и отказ от приема в пищу яиц свежих или сваренных вкрутую, мяса и рыбы. Другое лечение включало в себя розовую воду, индийские бобы, зернышки дыни и комбинацию веществ, где смешивались зернышки дыни и огурца с редькой, репой и морковными семенами, и после того, как смесь кипятилась и фильтровалась, она вливалась вместе с пюре редиса [Mansouribn, 2001].

700 до н. э. В 700 г. до н. э. в Snidus открылась первая известная греческая медицинская школа. В те времена лечение больных в Древней Греции проводилось в асклепионах (др.-греч. Ασκληπιεία, sing.: Ασκληπιεῖον; лат. Aesculapium) — храмах, посвященных богу медицины Асклепию.

Известно о существовании около трехсот асклепионов. Наиболее известными являлись асклепионы Книда, Коса и Эпидавра.

Жрецы Асклепия — асклепиады — занимались не только лечением больных. Обязанностью жрецов было также составление таблиц, в которых описывались течение болезни и предпринятые лечебные мероприятия, которые привели к желаемому результату. В Asclepieion Epidaurus находятся три датированные 350 г. до н. э. большие мраморные плиты, на которых сохранены имена, истории болезни, жалобы, и сведения о лечении приблизительно семидесяти пациентов, там наблюдавшихся. Описаны некоторые из хирургических операций, такие как вскрытие брюшного абсцесса и удаление инородных тел. Операции выполнялись в состоянии *enkoinesis*, вызванного с помощью усыпляющих веществ, таких как опиум [Askitopoulou, Konsolaki, Ramoutsaki, Anastassaki, 2002].



Статуя древнегреческого бога медицины Асклепия.



Руины косского асклепиона.

Благодаря накоплению и систематическому анализу медицинских знаний на протяжении нескольких веков асклепионы оказали существенное влияние на развитие медицины. Так, «отец медицины» Гиппократ, по преданию, обучался в асклепионе Коса, а затем посещал и другие асклепионы Древней Греции, изучая составленные в них таблицы. Знаменитый древнеримский врач Гален перед тем, как стать придворным врачом императора Марка Аврелия, обучался в асклепионе Пергама.

600 до н. э. В I тыс. до н. э. в постведической Индии зародилась традиционная медицинская система Ayurveda. Аюрведа, или Аюр-веда (от санскр. *āyus* 'значение жизни', 'принцип жизни' или 'длинная жизнь' и *veda* 'знание') — традиционная систе-



Asclepieion Epidaurus. Реконструкция.

ма индийской ведической медицины, сформированная в результате слияния культур ариев и дравидов [Грицак, 2003]. Слово «Аюрведа» может быть переведено как «знание жизни», «знание длинной жизни» или даже «науки жизни» [Feuerstein, Kak Subhash, Frawley. 2001; Дьяконова, Нероновой, 1983]. Классика Аюрведы упоминает восемь разделов медицины: *kāyācikitsā* (терапия), *śalyacikitsā* (хирургия включая анатомию), *śālākyaikitsā* (глаз, ухо, нос и болезни горла), *kaumārabhrtya* (педиатрия), *bhūtavidyā* (медицина духа) и *agada* (токсикология), *rasāyana* (наука об омоложении) и *vājīkaraṇa* (возбуждающие средства, главным образом для мужчин). Ее два самых известных текста принадлежат школам Charaka и Sushruta (600 до н. э.). Suśrutasaṃhitā известна по описанию различных хирургических операций, включая ринопластику, репарацию рваных ушных долей, перинеального камнесечения, хирургии катаракты. Этот медицинский трактат состоял из 184 глав, где перечислялись 1 120 заболеваний, включая раны и болезни, касающиеся стареющего организма и психические заболевания. Sushruta описал 125 хирургических инструментов, 300 операций и классифицировал хирургию в восьми категориях [Breasted, 1991]. В древнеиндийской Sushruta Samhita (600 до н. э. — 600 н. э) находятся тексты, описывающие причины образования камней в мочевых путях, клинику [Bhishagratna, 1963] и лечение мочекаменной болезни [Desnos, 1972]. В Древней Индии использовались различные методы лечения больных с мочекаменной болезнью — вегетарианская диета, инстилляции специальных растворов через уретру и хирургия. Sushruta был одним из первых, кто описал камнесечение в деталях. Он описал предоперационную подготовку, которая включала в себя помазание тела, очистку организма с использованием рвотных и слабительных средств и молитвы. Положение пациента во время операции было следующим: «он лежит на спине, помещая верхнюю часть тела на колени помощника, с опорой талии на возвышение подушки из ткани, колени и локти согнуты и связаны». Помощник описывался как человек «сильного телосложения и невозбужденного ума». Хирург втирал очищенное масло в левую пупочную область и «нажимал твердо кулаком вниз, пока камень не спускался настолько низко, насколько возможно». Описание Sushruta операции было следующим: «левый указательный и средний пальцы опускались в масло и вводились в прямую кишку, и затем осуществлялся нажим вперед, пока камень не захватывался и выделялся как опухоль». На данном этапе Sushruta предупреждал хирурга о том, что, если при захвате камня больной потерял сознание, операция должна была

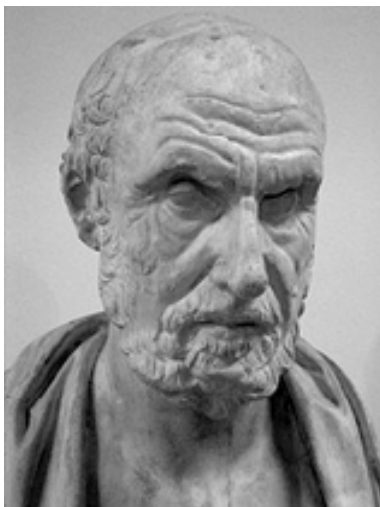
быть оставлена, иначе «пациент, конечно, умирал» [Desnos., 1972]. После этого на левой стороне шва промежности на расстоянии ячменного зерна делался разрез достаточной длины, чтобы позволить обеспечить свободный выход камня. Некоторые авторы рекомендовали делать разрез на правой стороне шва промежности для удобства операции. Особое внимание должно быть проявлено при извлечении камня таким образом, чтобы не осталось его фрагментов, так как это приводило к повторному образованию и росту камня. Sushruta давал следующие инструкции для пациента после операции: сидеть в теплой воде, которая, как думали, предотвращала накопление крови в мочевом пузыре. Однако если кровь действительно накапливалась в мочевом пузыре, он рекомендовал ввести в мочевой пузырь с помощью уретрального шприца отвар дерева Kshira [Hernam, 1915].

510 до н. э. Родился Alcmaeon (др.-греч. Ἀλκμαίων, gen.: Ἀλκμαίωνος) из Кротона (Croton). Он был одним из самых выдающихся естественных философов и медицинских теоретиков Древней Греции. Считается, что Alcmaeon был учеником Пифагора Самосского (др.-греч. Πυθαγόρας Σάμιος, лат. Pythagoras; 570—490 до н. э.). Alcmaeon работал в медицинской школе в Snidus и считается самым ранним приверженцем анатомической диссекции. Он был первым, кто открыл и описал евстахиевы трубы. Alcmaeon был автором первого древнегреческого медицинского трактата, который был посвящен анатомии. В отличие от принятых в то время представлений, Alcmaeon помещал источник познания не в сердце, а в мозг, считая его органом мышления. (Pioreschi, 1996; Foca, 2002; Andriopoulos, 1990).

500 до н. э. Был написан основополагающий текст китайской медицины — *Huangdi neijing* (Хуан-ди Нэйцзин Линшу Сувень), или Внутренний Канон Желтого Императора, в котором были заложены теоретические основы традиционной китайской медицины. Он был составлен из двух книг: Suwen («Основные Вопросы») и Lingshu («Божественный Центр»). Хотя *Neijing* долго приписывался мифическому Желтому Императору (2596 до н. э.), в настоящее время временем написания считаются 500—221 гг. до н. э. [De Francis, 2003; Lu, Needham, 1980; Mathews, 2000; Siku Quanshu Zongmu Tiyaoyao, 1933; Sivin, 1993; Sivin, 1988; Publ. Astron. Soc. Japan, 2004; Unschuld, 2003; Veith, 1972; Wiseman, Ellis, 1995].

Около 500 до н. э. Bian Que стал первым известным врачом, который использовал акупунктуру и диагностику по пульсу.

460 до н. э. На острове Кос родился Гиппократ (др.-греч. *Ἱπποκράτης*, лат. *Hippocrates*; 460 — между 377 и 356 до н. э.) — знаменитый древнегреческий врач. Вошел в историю как «отец современной медицины». В своих трудах Соран Эфесский писал, что медицине Гиппократа обучали в асклепионе Коса его отец Гераклид и дед Гиппократ — потомственные врачи-асклепиады. Также он прошел обучение у знаменитого философа Демокрита и софиста Горгия. Гиппократ также много путешествовал и изучил медицину в разных странах по практике местных врачей и по таблицам, которые вывешивались на стенах храмов Асклепия. В Древней Греции времен Гиппократа существовал запрет на вскрытие человеческого тела. В связи с этим врачи имели весьма поверхностные знания об анатомии и физиологии человека. Также в то время существовали две соперничавшие между собой медицинские школы — косская и книдская. Книдская школа фокусировала свое внимание на вычленении того или иного симптома, в зависимости от чего и назначалось лечение. Косская школа, к которой принадлежал Гиппократ, пыталась найти причину заболевания. Гиппократ является одним из первых, кто учил, что заболевания возникают вследствие природных причин, отвергая существовавшие суеверия о вмешательстве богов. Он первый выделил медицину в отдельную науку, отделив ее от религии, за что и вошел в историю как



Бюст Гиппократа. ГМИИ
им. А. С. Пушкина, Москва.

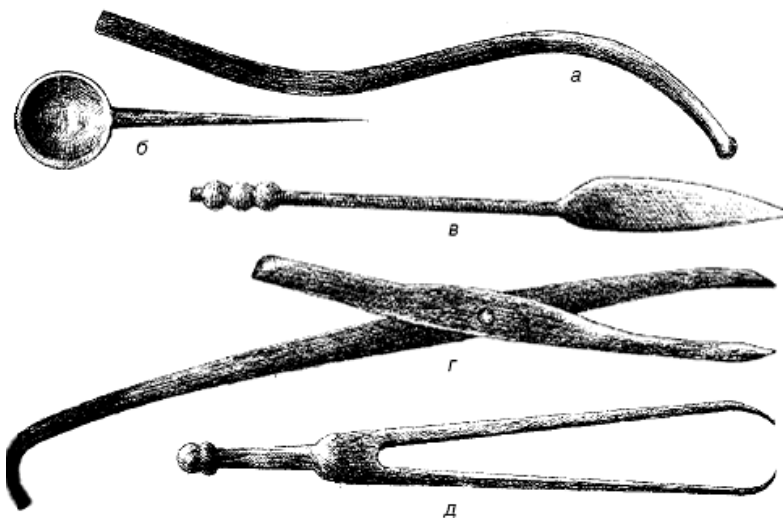
«отец медицины». Гиппократ начал категоризировать болезни как «острые», «хронические», «эндемические» и «эпидемические» и использовать термины, такие как «обострение», «рецидив», «разрешение», «кризис», «пароксизм», «пик» и «выздоровление». Имя знаменитого врача Гиппократа, заложившего основы медицины как науки, связано с разнородной коллекцией медицинских трактатов, известной как Гиппократовский корпус. Подавляющее большинство сочинений Корпуса было составлено между 430 и 330 гг. до н. э. и собрано в Александрии. В произведениях Корпуса

присутствует один из первых прообразов «истории болезни» — описание течения заболевания. Собранные в «Гиппократический корпус», шестьдесят медицинских трактатов оказали значительное влияние на развитие медицины как науки.

Гиппократ запрещал оперировать на почках, полагая это слишком опасным. Он определил единственное показание для ренальной хирургии — абсцесс почки. Гиппократ полагал, что эрекцию вызывают «пневмы» — невидимые живительные воздушные субстанции, проникающие в половой член. Любое заболевание или дисбаланс в четырех телесных жидкостях (кровь, флегма, желтая и черная желчь) может привести к импотенции. И поскольку сперма является наиболее важной частью жидкостей человеческого тела, нет ничего удивительного в том, что человек, потерявший связь с живительными пневмами, испытывал усталость после эякуляции. Гиппократ считал, что излишество в сексе ослабляет потенцию; и среди населения это мнение бытует до сих пор. Он также полагал, что яички связаны с пенисом тонкими эректильными нитями, которые и обусловливали эрекцию. Повреждение этих нитей (во время кастрации и т. п.) приводило к нарушению эректильной функции. Школа Гиппократа определяла варикоцеле как «скопление крови, густой и черной желчной». Гиппократ сделал следующее описание клинической картины конкрементов мочевого пузыря: «у болезни есть пять признаков — 1) боль, когда каждый хочет мочиться, 2) пассаж мочи снижен (капля за каплей) как при странгурии, 3) моча с примесью крови за счет изъязвлений мочевого пузыря от камня, 4) воспаление мочевого пузыря, 5) наличие песка в моче» [*Hippocrates, 1839—1861*]. В этом контексте использование слова «странгурия» предполагает дизурию и задержку мочеиспускания. Он также описал четыре болезни почек и впервые описал почечную колику: «первая болезнь почек — острая боль, которая чувствуется в почке, в пояснице, в боку и в яичке с поврежденной стороны; пациент часто мочится, жалобы постепенно проходят. С мочой выводится песок. Поскольку песок проходит через уретру, он вызывает сильную боль, которая облегчается после того как он выходит. После этого те же самые страдания начинаются снова. Когда пациент мочится, он потирает член из-за боли» [*Hippocrates, 1851. Vol VII. P. 202—211*]. В клятве Гиппократа он утверждает: «Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом». Это предостережение для врачей об опасности этой операции доминировало в сознании врачей на протяжении многих веков. Возможно, это самое раннее описание спе-

циализации в урологии. Гиппократ непреклонно заявлял, что раны мочевого пузыря являлись смертельными. К этому времени камнесечение осуществлялось только через перинеальные разрезы, и задержка введения в медицинскую практику надлобкового камнесечения может быть приписана предупреждению Гиппократа об опасности этой процедуры [*Dimopoulos, Gialas, Likourinas et al., 1980*]. Гиппократ относил к «*sarcinos*» опухоли, которые имели вид крабов или раков. Он отмечал, что внешне поверхности разреза злокачественной опухоли имели вид краба: «вены тянулись со всех сторон, как животное краб имеет свои ноги». Интересные, но ошибочные представления Гиппократа касались внутриутробного развития плода: «После соития, если женщина не зачнет, семя, выпущенное обоими, обыкновенно изливается наружу, когда женщина захочет». Философ полагал, что женщина может легко управлять процессом оплодотворения, закрывая или раскрывая матку по собственному желанию. Семя, которому разрешили остаться в теле матери, «сгущается, от теплоты тучнеет, питаясь холодным воздухом. Вздувшееся семя обтягивается оболочкой, так как внешняя поверхность у него, сделавшись непрерывной вследствие липкости, со всех сторон связывает его». Гиппократ описал семя шести дней от роду, увиденное им собственными глазами. По утверждению медика, зародыш напоминал сырое яйцо со снятой скорлупой. Красный и круглый, с просвечивающейся внутренней влагой, он включал в себя «белые, толстые волокна, густую красную сукровицу и наружные кровяные сгустки». Наиболее вероятной причиной детских болезней, по Гиппократу, являлась узкая матка, недостаточная для развития большого, следовательно, здорового ребенка. Падение или удар, нанесенный матери, мог повредить зародыш именно в узком пространстве. Учение Гиппократа сохранялось вплоть до эпохи Возрождения.

Клятва Гиппократа — самый ранний и наиболее впечатляющий документ медицинской этики. Приводим текст Клятвы в переводе с древнегреческого В. И. Руднева: «Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: почитать научившего меня наравне с моими родителями, делиться с ним своим достатком и в случае надобности помогать ему в нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в уче-



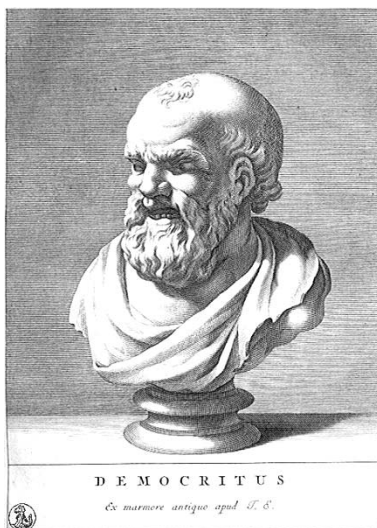
Инструменты хирурга косской школы: а — катетер; б — ложка;
в — скальпель; г — костные щипцы; д — крючковатый пинцет.

нии сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому. Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами. Что бы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена; преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому» [Гиппократ, 1936. С. 87—88]. Аполлон, названный врачом в начале

клятвы, был покровителем врачей в Древней Греции и Риме (так же как и богом музыки, поэзии, прорицаний и основания городов). Сын Аполлона Асклепий становится особым богом — покровителем врачей. Гиги́ея и Панаке́я, согласно греческой мифологии, были дочерьми Асклепия, Гиги́ея — богиней здоровья, Панаке́я — божественной целительницей всех болезней. Таким образом «Клятва» Гиппократов является наиболее известной и древней профессиональной клятвой врача. «Клятва» содержит девять этических принципов или обязательств:

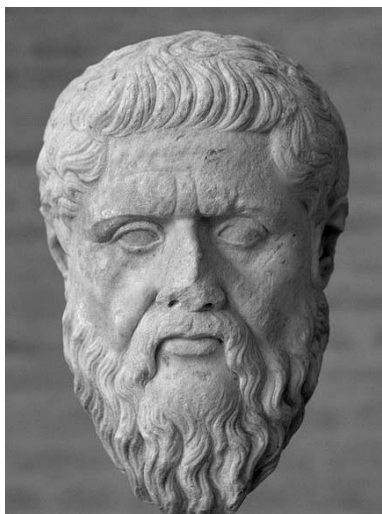
1) обязательства перед учителями, коллегами и учениками; 2) принцип непричинения вреда; 3) обязательства оказания помощи больному (принцип милосердия); 4) принцип заботы о пользе больного и доминанты интересов больного; 5) принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к эвтаназии; 6) принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к абортам; 7) обязательство об отказе от интимных связей с пациентами; 8) обязательство личного совершенствования; 9) врачебная тайна (принцип конфиденциальности) [Силуянова, 1977; *Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона*, 1890—1907; *Garrison*, 1966, *Nuland*, 1988).

В 460 г. до н. э. родился Демокрит Абдерский (460—370 до н. э.) — древнегреческий философ, представитель атомистического материализма. Пытаясь разгадать тайны воспроизведения потомства человеком, он создал учение о «червячках», принимающих форму человека. Однако никаких указаний о связи этих «червячков» со спермой он не давал.

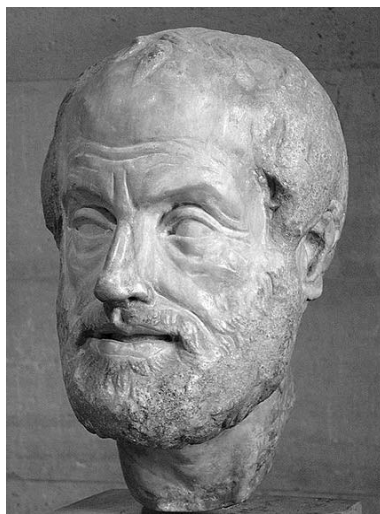


Демокрит Абдерский

428 до н. э. Родился древнегреческий философ Platon (428/427—348/347 до н. э.). Говоря о «мельчайших животных в семени», он создал теорию существования двойного семени — мужского и женского.



Платон.
Скульптура.



Аристотель. Скульптура.
Копия работы Лисия. Лувр. Париж.

384 до н. э. Родился древнегреческий философ Aristotle (384—322 до н. э.). Он описал мочекаменную болезнь и говорил, что камни формируются главным образом в мочевом пузыре при прохождении веществ из почек, и никогда не встречались у животных [D'Arcy Thompson, 1910]. Также Аристотель отождествлял менструальную кровь с семенем, но ничего не писал о «животных в семени», то есть о сперматозоидах.

335 до н. э. В эллинской Вифинии (Chalcedon, историческая область на территории современной Турции) родился анатом и хирург Herophilos (лат. Herophilus, 335—280 до н. э.). Большую часть жизни он провел в Александрии. Будучи внуком Аристотеля, учеником философа Хрисиппа и знаменитого доктора Праксагора, он оставил потомкам большое наследие, включавшее в себя труды по всем разделам медицины. Вскрытия человеческих трупов были запрещены в большинстве мест в то время, за исключением Александрии. Он был первым ученым, который систематически проводил вскрытия человеческих трупов в научных целях, и, как многие считают, был первым анатомом. После смерти Herophilos в 280 г. до н. э. вскрытия с целью получения знаний о человеческой анатомии возобновились снова спустя более чем 1600 лет

благодаря Vesalius. Им было написано сочинение «Анатомия». Ученый также оставил самые точные для своего времени описания мужских и женских половых органов. Herophilus изучая нервную систему установил различия между сенсорными и двигательными нервами. Herophilus — широко известный в те времена «lithologist» пропагандировал промежностный доступ для хирургических операций на мочевом пузыре. Herophilus впервые использовал термин *prostate*, описывая этот орган как «располагающегося впереди мочевого пузыря». Позднее Galen (130—200) популяризировал открытия Herophilus.

300 до н. э. На острове Кеос родился Erasistratus из Иулиса (300—240 до н. э.), который считается преемником Herophilus. Ученик известных медиков Хрисиппа и Метрадора, он был врачом царя Селевка I Никатора, а затем жил и работал в Александрии. В то время Птолеми отменили запрет на изучение анатомии путем вскрытия человеческого тела. Наряду с изучением трупов, разрешалось производить живосечения на преступниках, приговоренных к смертной казни. Предоставленным для вивисекции людям вначале вскрывали брюшную полость, затем разрезали диа-



Herophilus и Erasistratus.

фрагму, после чего человек умирал. Дальнейшее анатомирование производилось уже на мертвом теле: раскрывалась грудная клетка и обследовались внутренние органы. Erasistratus был преемником Herophilos, практиковавшего анатомические исследования путем вивисекции — вскрытия тел живых людей. Erasistratus первым описал лимфатические сосуды брыжейки (складка брюшины), вторично открытые в 1622 году. Herophilos вместе с Erasistratus считались основателями большой медицинской школы в Александрии [Staden, 1989; Hornblower, Spawford, 1999; Wills. 1999; Galen, 1916].

В Александрии сложилось негативное отношение к методам Herophilos и Erasistratus. Горожане резко протестовали против жестоких экспериментов, производившихся в анатомическом театре. После Erasistratus многие врачи долго не решались вскрывать ни живых, ни мертвых. В 273 г. по приказу римского императора Аврелиана Александрийский мусейон был ликвидирован, но медицинская школа эллинского Египта сохраняла лидирующие позиции вплоть до византийской эпохи.

276 до н. э. Родился Ammonius из Александрии. До этого времени камнесечение выполнялось с удалением интактного камня мочевого пузыря. Он был первым человеком, который предложил разрушать камень, чтобы облегчить его удаление. Он фиксировал камень специальным крюком и затем разрушал его, используя тонкий тупоконечный инструмент [Desnos, 1972]. Ammonius впервые дал определение «lithotomus», что означало то, что разрушение камня предшествовало его удалению. В те времена его идея не была популярной. И только позднее этот термин был использован для определения оперативной процедуры, имеющей отношение к мочевым камням.

200 до н. э. В Китае из мочи научились выделять половые гормоны и гормоны гипофиза и применять их в медицинских целях (Temple Robert).

Charaka написал аюрведический текст *Charaka Samhita*, в котором использовал рациональный подход к выявлению причин и лечению заболеваний и объективные методы клинического обследования.

129 до н. э. Родился древнегреческий врач и философ Asclepiades из Bithynia (др.-греч. Ἀσκληπιάδης; ок. 124 или 129 — ок. 40 до н. э.). Asclepiades попытался построить теорию возникновения болезней на основе атомизма. Его считают пионером

в области психотерапии, физической терапии и молекулярной медицины. Его идеи следовали из атомистских теорий Демокрита и Эпикура. По Asclepiades, причиной заболеваний являются неравномерные и негармоничные движения корпускул тела. Для лечения он использовал главным образом приемы для восстановления гармонии (диета, массаж, водные процедуры и физические упражнения), хотя также применял рвоту и кровопускание. Он был за свободное использование вина пациентами. Asclepiades призывал к гуманному отношению к психическим расстройствам и для их лечения использовал способы натуральной терапии, такие как диета и массаж [*Yapijakis*].

25 до н. э. Родился римский философ и врач Aulus Cornelius Celsus (ок. 25 до н. э. — ок. 50 н. э.). Он оставил после себя около двадцати книг по философии, риторике, праву, сельскому хозяйству, военному делу и медицине. В трудах по медицине Celsus собрал самые достоверные на то время знания по гигиене, диетике, терапии, хирургии и патологии. Celsus заложил основу медицинской терминологии. Ввел в хирургию лигатуру для перевязки кровеносных сосудов. В психиатрии известен как автор термина «делирий». Обладая обширной эрудицией, приобретенной усердным изучением греческих источников, Celsus составил обширную энциклопедию («*Artes*»), включавшую в себя философию, риторику, юриспруденцию, сельское хозяйство, военное искусство и медицину. До наших времен сохранился только раздел по медицине в виде трактата в восьми книгах («*De medicina*»), излагающего диететику, патологию, терапию и хирургию на основании греческих источников, преимущественно Гиппократ и Асклепиада. Хирургия изложена отчасти и на основании собственной практики. За чистоту и изящество языка Cornelius Celsus называют Цицероном среди врачей [*Celsus*, 1938]. Celsus дал классическое определение воспаления: «*Notae verae inflammationis sunt quatuor rubor et tumor cum calore et*



Aulus Cornelius Celsus.



Операция литотомии,
описанная Celsus.

dolore» («Четыре признака воспаления: краснота и припухлость, жар и боль»). Celsus перевел греческое слово *carcinos* (Hippocrates) в его латинскую форму *cancer*.

Aulus Cornelius Celsus описал метод перинеального камнесечения при мочекаменной болезни, при котором использовался нож и крюк. При этом в прямую кишку вводился палец или пальцы для фиксации камня в мочевом пузыре. Перинеальное камнесечение осуществлялось только женщинам и препубертатным мальчикам. Если операция проводилась взрослым

мужчинам, процедура часто была фатальной из-за кровотечения из предстательной железы. Его описание камнесечения было ориентиром для хирургов до XVIII столетия. Он советовал делать операцию только весной, в возрасте между девятью и четырнадцатью годами, как мальчикам, так и девочкам. Для предоперационной подготовки он советовал пить только воду в течение нескольких дней перед операцией. На операцию пациент должен был идти пешком, чтобы обеспечить смещение камня к шейке мочевого пузыря. Операция должна быть выполнена в теплой комнате, и, подобно Sushruta, он говорит о том, что сильный и умный помощник должен сидеть у головы пациента, чтобы держать его. Он также предусматривал использование двух помощников, если пациент был физически сильным. Описание процедуры также было подобно описанию Sushruta. Хирург вводил два пальца в прямую кишку. Он также говорил о том, что ногти должны были быть срезаны и правая рука должна была давить на низ живота, «но только мягко, чтобы избежать повреждения мочевого пузыря, сильно давя также на камень». Разрез, который он предлагал, был в форме полумесяца с концами ран, обращенных немного к бедрам, второй поперечный разрез делался для открытия шейки мочевого пузыря. Он предлагал использовать тонкий крюк с «верхним концом, согнутым в полукруг с полированной и гладкой поверхностью на внешней стороне, которая контактировала с раной, и грубой на стороне, которая фиксировала

камень. Для девственников использовалось введение пальцев в прямую кишку, как и у мужчин; для женщин использовалось введение пальцев во влагалище. В качестве болеутоляющего средства использовался алкоголь [Celsus, 1938; Цельс, 1959; Цельс, 1960; Celse, 2003].

Celsus указал, что греки первыми описали варикоцеле: «...вены раздуты и извиты над яичком, которое становится меньше противоположного...» Celsus описал клинические симптомы, характерные для этого заболевания [Campbell, 1928]. Celsus также производил перевязку расширенных вен при варикоцеле [Кадыров, 2006]. Celsus описал уретротомию при камнях уретры и хирургическое иссечение предполагаемого ракового поражения полового члена в пределах здоровых тканей.

23 Родился Caius Plinius Secundus, известный как Плиний Старший (Pliny the Elder, 23—79). Он был натуралистом и предписывал вливания пиона, мяты или нута, чтобы растворить конкременты в почках и в мочевом пузыре. Он советовал таким пациентам также пить воды с острова около Sorrento и воды из Tongress [Pliny, 1608].

60 Dioscorides Pedanios написал труд «De Materia Medica», в котором было дано описание около шестисот растений, сгруппированных по морфологическим признакам. Этот труд был предшественником современной фармакопеи и использовался почти 1600 лет.

100 Выдающийся древнеримский античный медик и философ Aretaeus из Каппадокии (Aretaeus, греч. Ἀρεταῖος ὁ Καππαδόκης; 2-я пол. I в. — 1-я пол. II в.) был известен трудами по психиатрии, эндокринологии и другим областям медицины. Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, Aretaeus из Каппадокии: «пользовался у древних славой лучшего после Гиппократов исследователя болезней». Он описал болезни почек и мочевого пузыря, в том числе конкременты в мочевом пузыре [Adams, 1972].



Аретей из Каппадокии. Барельеф.

Aretaeus писал, что почки — это сетчатый фильтр для мочи, соединенный с мочевым пузырем двумя трубками; пищеварение происходит в желудке и в кишечнике; воротная вена забирает пищу после переваривания в печень, где она превращается в кровь и движется по полой вене в сердце. Все это говорит о близости взглядов Aretaeus современному пониманию анатомии и физиологии, и особенно кровообращения [Deichgräber, 1971; Kudlien, 1963; Каннабих, 1928].

Греческий хирург Antyllus (II в., жил в Риме), а также хирург Heliodorus (I в., вероятно, из Египта) впервые описали технику восстановительных операций при гипоспадии.

129 Родился один из самых великих хирургов древнего мира Aelius Galenus (Claudius Galenus, Galen из Pergamon, др.-греч. Γαληνός; 129—199/217). Он выполнил множество смелых операций, включая операции на мозге и на глазе, которые не выполнялись после него в течение почти двух тысячелетий. Позже, в средневековой Европе, рукописи Galenus по анатомии стали основой университетского учебного плана средневекового врача. В 1530-х гг. бельгийский анатом и врач Andreas Vesalius перевел многие из греческих текстов Galenus на латынь. Galenus описал около трехсот мышц человека и доказал, что не сердце, а головной и спинной мозг являются «средоточием движения, чувствительности и душевной деятельности». Galenus сделал вывод о том, что «без нерва нет ни одной части тела, нет ни одного движения, называемого произвольным, нет ни единого чувства». Перерезав спинной мозг поперек, Galenus показал исчезновение чувствительности всех частей тела, лежащих



Claudius Galenus.

ниже места разреза. Доказал, что по артериям движется кровь, а не «пневма», как считалось ранее. Galenus говорил о доброкачественных опухолях как об *oncos* (греческое слово, которое означает «набухание»). Он использовал гиппократовское слово *carcinus* только для злокачественных опухолей. Позже к слову *carcinus* Galenus добавил суффикс *-oma* для обозначения термина «рак», который используется и сегодня. Galenus написал около четырехсот трудов

по философии, медицине и фармакологии, из которых до нас дошло около сотни. Описал четверохолмие среднего мозга, семь пар черепномозговых нервов, блуждающий нерв. Проводя опыты по перерезке спинного мозга свиней, продемонстрировал функциональное различие между передними (двигательными) и задними (чувствительными) корешками спинного мозга. На основе наблюдений отсутствия крови в левых отделах сердца убитых животных и гладиаторов, а также обнаруженных им при анатомировании трупов недоношенных младенцев отверстий в межжелудочковой перегородке создал первую в истории физиологии теорию кровообращения (по ней считалось, в частности, что артериальная и венозная кровь суть разные жидкости и коль первая «разносит движение, тепло и жизнь», то вторая призвана «питать органы»), просуществовавшую до открытий Везалия и Гарвея. Galenus систематизировал представления античной медицины в виде единого учения, являвшегося теоретической основой медицины вплоть до окончания Средневековья. Galenus внес свой вклад в развитие библиографии в Древнем Риме. Он является автором двух библиографических указателей. «О порядке собственных книг», «О собственных книгах». Первая из них является своего рода введением к собранию сочинений Galenus с рекомендациями о том, в какой последовательности их следует читать. Во введении к второму указателю сказано о цели работы — помочь читателю отличить истинные труды Galenus от тех, которые ему приписываются. В главах принята систематическая группировка трудов: работы по анатомии, терапии и прогнозу болезни; комментарии к трудам Гиппократов; работы, направленные против отдельных медицинских школ; работы по философии, по грамматике и риторике. Galenus положил начало фармакологии. До сих пор «галеновыми препаратами» называют настойки и мази, приготовленные определенными способами. Galenus в своей работе «Peri Spermatis» («Семя») наглядно продемонстрировал, что происходит с мужчиной после кастрации, и поставил ключевой вопрос о том, «что является причиной медленного уменьшения жизненной силы у кастратов». Он также отмечал, что кастрированные животные теряют не только силу для размножения, но и желание к этому. Таким образом, Galenus описал симптомы дефицита тестостерона. Galenus считал, что причиной абсцессов почки и гематурии были конкременты, в форме песка или больших камней [Galen, 1608, 1854]. Он продолжал практику камнесечения мочевого пузыря, как описывал Celsus [Galen Operaomnia, 1821—1833, 1965; Гален, 1971]. Galenus использовал идею Celsus и книги Маккавеев (200 до н. э. —

70 н. э.), которая заключалась в растяжении кожи крайней плоти над головкой пениса после ее рассечения у основания и ее заживления, что способствовало прикрытию аномально расположенного меатуса при гипоспадии. Впервые употребил современное название «гонорея», приняв выделения из уретры мужчин за семятечение (от греч. *gonos* 'семя', *rhoia* 'истечение'), и описал полную клинику этого заболевания [*Порудоминский, Ильин, Овчинников, 1977*]. Анастомоз Галена — соединительная ветвь блуждающего нерва с внутренним гортанным нервом. Вены Галена — большая вена и внутренняя вена мозга. Четыре жидкости тела по Галену, имеющие значение в возникновении болезней, — холерическая, меланхолическая, флегматическая и сангвиническая.

215 Родился китайский врач Huangfu Mi (215—282). Он написал *Zhenjiu Jiayijing* («Азы иглоукалывания») — первый учебник, сосредоточивший внимание исключительно на акупунктуре. Его фундаментальный труд объединил в себе все известные знания в этой области и оставался главным пособием по акупунктуре вплоть до XI столетия. Однако задолго до опубликования этого сочинения метод иглоукалывания успешно применялся в Европе.



Huangfu Mi.

220 Zhang Zhongjing опубликовал свой труд *Shang Han Lun* («О простудных заболеваниях») — самый древний полный учебник по медицине, уделяющий особое внимание диагностике, лечению и прогнозу заболеваний.

320 В Пергаме родился древнегреческий медик Oribasius (320—400). Учился в Александрии у Зенона Кипрского, затем присоединился к свите императора Юлиана, сопровождал его во время службы в Галлии. Принимал участие в коронации Юлиана в 361 г. и, получив должность квестора, был личным врачом римского императора и оставался с ним вплоть до его гибели в 363 г. После этого Oribasius на некоторое время был изгнан, но позднее вернулся ко

двору по приказу императора Валента. Основные работы Oribasius были написаны по просьбе императора Юлиана. Oribasius составил собрание выписок из Galenus (сохранился фрагмент в «Библиотеке» Фотия с посвящением Юлиану). «Collectiones medicae» («Медицинский сборник») представляли собой компиляцию из работ античных медиков в семидесяти книгах. Сохранились книги I—XV, отрывки из книги XVI, книги XX—XXV и XLIII—L, а также отдельные фрагменты, которые нельзя с уверенностью отнести к определенным книгам. Впоследствии написал для своего сына Евстафия сокращение этого сборника в девяти книгах — краткий справочник, который содержал простые рецепты и мог служить своего рода «скорой помощью» для людей без медицинского образования. Многие сочинения Oribasius сохранились в латинском переводе. Oribasius описал процедуру ампутации искривленной головки полового члена на уровне аномального наружного отверстия уретры (меатуса) при головчатой форме гипоспадии.

625 Родился Paul из Aegina (625—690). Он был последним из греческих врачей, кто занимался камнечечением мочевого пузыря в византийский период, простирающийся от 167 до 732 г. Из двух его произведений до нашего времени дошло только одно — медицинский сборник «Compendii medici libri septem» в семи книгах. Сборник трудов по акушерству и гинекологии не сохранился. Он описал наличие конкрементов в мочевом пузыре, вследствие чего «в моче образуется осадок песка, и пациенты мучаются частым зудом в члене, который они часто потирают» [Paul of Aegina, 1844—1847]. Paul дал оригинальное описание своих процедур в своей шестой книге, которая была полностью посвящена хирургии. Его предоперационные рекомендации для больных с камнями мочевого пузыря включали в себя прыжки пациента с высоты или встряхивания, чтобы камень опустился в шейку мочевого пузыря. Для удаления камня из мочевого пузыря Paul использовал левосторонний промежностный разрез, как было описано его предшественниками, и пере-



Paul из Aegina.

вязывал рану с бельем, пропитанным маслом и вином. Гемостаз осуществлялся такими препаратами, как просвирник и алоэ. Чтобы облегчить заживление послеоперационной раны, бедра пациента связывались [*Paul of Aegina, 1855*].

750 В Индии Мадхава написал аюрведический текст «Нидана», в котором перечисляет болезни с причинами их возникновения, симптомами и осложнениями.

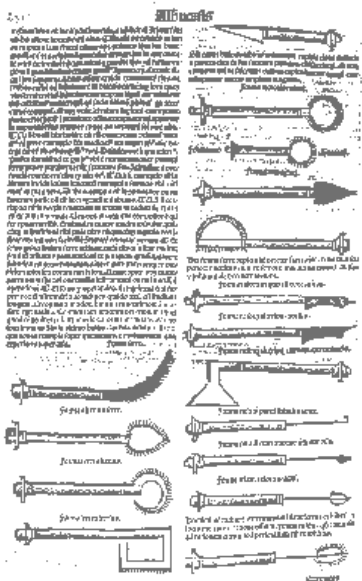
800 Родился Al-Kindi (Alkindus, 800—873), который в своем труде «De Gradibus» ввел в медицину измерительные методы исследования.

830 Родился Hunayn ibn Ishaq (830—870), который перевел труды Galenus на арабский.

838 Родился Ali ibn Sahl Rabban al-Tabari (838—870), который считается основоположником педиатрии. Написал первую энциклопедию по медицине на арабском [*Haque Amber, 2004*].

865 Родился арабский врач Abu Bakr Muhammed Ibn Zakariyaal-Razi (Rhazes, 865—925), который написал 23 тома по медицине. Древняя арабская медицина базировалась главным образом на классических римских и греческих работах. Rhazes полагал, что причиной камнеобразования в почках являлись излишне высокая температура или соль. Его предписания для лечения мочекаменной болезни включали в себя кирказон, полынь и перец для маленьких камней, а также натираание полового члена маслом скорпиона [*Rhazes, 1509*]. Rhazes описывал камнесечения таким же самым образом, как Paul из Aegina. В десятом томе «Continens» он описал новую технику разрушения больших камней мочевого пузыря, которая проводится с использованием мощного пинцета [*Al-Razi, 1961*]. Rhazes развил педиатрию [*Tschanz, 2003*] и сделал первое описание оспы и кори в своём труде «Аль-хави». Он также написал трактат «Сомнения» по поводу Galenus, в котором на основании опытов опровергает теорию Galenus о гуморализме. Ввел в употребление ртутную мазь.

936 В городе Al-Zahra, в шести милях к северо-западу от Кордовы в Андалусии родился арабский врач Abu al-Qasim Khalaf ibn al-Abbas Al-Zahrawi (Abulcasis, 936—1013). Он произошёл от



Страница из латинского перевода 1531 г. Peter Argellata трактата El Zahrawi о хирургических и медицинских инструментах.

и пилы для костей [Vallely, 2006; Saad, Azaizeh, Said, 2005]. Albucasis не оперировал женщин по религиозным причинам. Акушерки под контролем хирурга выполнили операции на женщинах. Albucasis впервые начал использовать кетгут для наложения внутреннего шва. Albucasis изменил технику камнесечения, описанную Celsus и Paul из Aegina. Он использовал скальпель, названный *nechil*, чтобы сделать им поперечный разрез, и полагал: «если камень является большим, неблагоприятно делать длинный разрез; пациент умер бы, или исходом было бы недержание мочи, поскольку рана в этой ситуации, возможно, не заживет; лучше разрушить камень, особенно если он неправильной формы» [Albucasis, 1582, 1861]. Однако этот метод не был широко принят. Он использовал идеи Rhazes, проектируя специальные щипцы, которыми он имел возможность прочно захватить камень мочевого пузыря. Эти щипцы Albucasis стали известными как примитивный литотриптор [Kirkup, 1981]. Он также спроектировал дрель, названную *michab*, которую он использовал для ущемленных уретральных конкрементов. Michab проводился по

арабского племени Ansar, которое обосновалось ранее в Испании. Жил большей частью своей жизни в Кордове. В своем труде *Kitab al-Tasrif* (медицинской энциклопедии в тридцати томах) Abulcasis выделил хирургию в отдельную специальность. Эта книга до XVI века оставалась основным учебником по медицине в мусульманских и европейских университетах. В ней впервые были описаны пластырь, ингаляционная анестезия и множество хирургических инструментов, включая первые гинекологические инструменты, а также применение в хирургии кетгута и хирургических щипцов, лигатуры, хирургического шва, скальпеля, кюретки, ранорасширителя, хирургической ложки, зонда, хирургического крючка, хирургического стержня, расширителя

уретре до контакта с камнем во многих местах, таким образом фрагментируя его. При сжимании полового члена фрагменты вымывались с мочой. Многие связывали это устройство с основанием литотрипсии [Cumston, 1968; El Faquih, Wallace, 1978; Spink, Lewis, 1973]. Albucasis считают самым великим средневековым хирургом, который вышел из исламского мира. Он также считается отцом современной хирургии [Ahmad, 2007].

980 Родился Ibn-Sina, Abu Ali (Avicenna, 980—1037).

Он написал «Книгу исцеления» и «Канон врачебной науки», в которых определил экспериментальную и доказательную медицину. «Канон врачебной науки» оставался основным учебником в мусульманских и европейских университетах до XVIII в. Вклад книги в медицину включает в себя внедрение клинических исследований, систематизацию экспериментальных и количественных методов в медицине и физиологии, открытие инфекционных заболеваний, различие медиастинита

и плеврита, инфекционный характер туберкулеза, распространение заболеваний через воду и почву, первое тщательное описание проблем кожи, венерических заболеваний, половых извращений и нервных заболеваний, а также использование льда для лечения лихорадки и отделение медицины от фармакологии, что было важно для развития фармацевтической науки [Sarton, 1927]. Ibn-Sina считают отцом современной медицины [Cas Lek Cesk, 1980]. В «Каноне врачебной науки» («Китаб ал-Канун фи-т-тибб») Ibn-Sina подробно описана техника операции удаления камней из мочевого пузыря, также была разработана техника катетеризации мочевого пузыря. Им же был написан «Трактат о сексуальной силе» («Рисола фил-л-бох») в котором были описаны диагностика, профилактика и лечение сексуальных нарушений. Ibn-Sina писал, что причина бесплодия кроется или в семени мужчины, или в семени женщины, либо в органах, их производящих.



Ibn-Sina (Avicenna).

988 В конце 987 — начале 988 г. Владимир I Святой провел Крещение киевлян. Это стало началом принятия христианства на Руси. В древнейшей Радзивилловской летописи описаны заболевание великого князя Владимира (988) и врачебный уход за ним. Первый врач в России, которого отмечает история в «*Wladimiri medicus et Rhetor*» был половчанин Иоанн Смеро [*Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона*]. Также в летописи сообщается о том, что Владимир послал своего придворного врача Иоанна Смеро в другие страны для повышения медицинских знаний. Термины «лекарь», «лечец», «врач» упоминаются в «Церковном уставе» князя Владимира (конец X в.), в «Русской правде» Ярослава Мудрого (начало XI в.) и других документах того времени. С принятием христианства на Руси, распространением грамотности и письменности многовековой опыт народной, а затем и монастырской медицины обобщался в виде «вертоградов», «лечебников», «травников». Немало было и переводных «лечебников». Помимо русских медиков, в Киеве и других крупных городах практиковали и иноземные врачи — греки, сирийцы, армяне, имевшие свои дома с лекарственными «погребями» (аптеками).

Во второй половине IX в. на Руси среди народных лекарей появились «камнесеченцы», которые занимались только распознанием и хирургическим удалением камней мочевого пузыря (с разрезом в области промежности). Широко применялись лекарственные средства как растительного, так и животного происхождения для лечения многих урологических болезней, таких как мочекаменная болезнь, острая задержка мочеиспускания, почечная колика, половое бессилие и др. При задержке мочеиспускания вследствие сужения мочеиспускательного канала применяли оригинальные восковые бужи.

990 Родился Григор Пахлевуни (990—1053) — видный деятель Армении. Он опубликовал ряд своих работ, посвященных лечению мочекаменной болезни и половых расстройств у мужчин.

1072 Родился арабский медик, придворный врач в Севилье, один из лучших врачей Испании Ibn-Zuhr (Avenzoar, 1072/1094—1162). Он изобрел хирургическую процедуру трахеостомии в Мусульманской Испании. Он также является первым известным врачом, осуществлявшим анатомирование и посмертное вскрытие человека. Ibn-Zuhr написал сочинение «*Al Teîsir*», в котором доказал, что чесотка вызывается чесоточным клещем, что про-

тиворечило ошибочной гуморальной теории этой болезни. Он также описал рак желудка, абсцесс средостения, воспаление среднего уха. Современная анестезия была также разработана в мусульманской Испании анестезиологами Ибн Зухром и Абу-л-Касимом Халафом ибн 'Аб-басом аз-Захрави. Они первыми использовали проглатываемые, а также вдыхаемые анестетики, они выполнили сотни операций под наркозом с применением вдыхаемых наркотических средств — с использованием пропитанной губки, которая размещалась на лице больного [Kasem Ajram, 1992]. Ibn-Zuhr впервые начал проверять новые лекарственные средства на животных прежде, чем употреблять их для лечения людей.

1076 Во времена правления русского князя Святослава Ярославича большой популярностью пользовался болгарский трактат, в русском переводе имевший название «Изборник» (1076). Книга включала в себя отдельные части библейских сказаний, труды богослова Василия Великого и сочинения известных византийских theologов. Кроме рассуждений о вере и христианской морали, книга содержала статьи самого составителя, монаха Иоанна, касавшиеся наиболее распространенных болезней, их лечения и профилактики. Рассуждая о здоровом питании, автор напутствовал: «силы в овоще велики», «питье безмерное — бешенство есть». В качестве гигиенических рекомендаций говорилось о пользе ежедневных омоений, о содержании в чистоте одежды и жилища. Согласно «Изборнику», русские лекари неплохо знали хирургию, используя ножи, «точила», ножницы, топоры, щупы, пилки, долота. Искусные лечцы-резальники умели разрезать живот, ампутировать конечности, удалять омертвевшие части тела, производить трепанацию. Подобно европейским медикам, они прижигали раны каленым железом или использовали травяные мази, вино, золу, березовое вино. Пациент традиционно усыплялся настоем корня мандрагоры, мака или алкоголем. Все инструменты обязательно прокалялись в огне. Шов производился тонкими волокнами льна. Иногда нити делали из кишок животных. В полевых условиях хирурги вынимали осколки стрел с помощью магнитного железняка. В одной из рукописей описана оригинальная конструкция протеза для нижней конечности. Примерно в XV веке среди хирургов выделились узкие специалисты: костоправы, зубовоки.

Первый монастырский приют, устроенный при Киево-Печерской лавре, начал принимать больных только в XI столетии. Подробные сведения о больнице, монастыре и его обитателях отражены в Кие-

во-Печерском патерике XII в. Самый древний русский монастырь располагался за пределами Киева, недалеко от пещер (др.-рус. *пещеры*), где первоначально жили монахи. Служители лавры считали заботу о больных своим долгом, исполняя его с большим усердием. Отдельные кельи предназначались для тяжелобольных, за которыми братья ухаживали круглосуточно. Люди, страдавшие заразными, кожными и психическими заболеваниями, приходили сюда со всей Руси, неизменно получая помощь и надежду на исцеление. Впрочем, лечение в монастыре не ограничивалось упованием на Бога. В патерике сообщается о монахах, искусно владевших различными способами врачевания.

«Пречудный лечец» Антоний прибыл в Киево-Печерскую лавру с Афона. Гористый полуостров на северо-востоке Греции с X в. являлся центром православного монашества. Основанные с целью независимого бытия около двадцати афонских монастырей подчинялись Константинопольской епархии. На остров не допускались женщины, даже самки животных. Избрав отречение от личной собственности и уход от всех мирских искушений, иноки пользовались значительной свободой. Непродолжительные службы, необременительный общемонастырский труд, нестрогие келейные уставы предоставляли им время для самообразования. В обителях Афона находилось крупнейшее в христианском мире собрание рукописей и памятников церковного искусства. Лекарь Антоний получил хорошее врачебное образование в античном духе, а до прибытия в Киев долго работал в больницах греческих колоний. Он сам ухаживал за больными, лично приготавливал снадобья, и его пациенты умирали редко.

Один из воспитанников Антония, монастырский лечец по имени Агапит (ум. 1095), завоевал расположение киевлян благодаря «безмездной», то есть бесплатной, врачебной помощи горожанам. Однажды тяжелобольной Владимир Мономах пригласил к себе Агапита, но тот отказался покинуть обитель и прислал владыке свое «зелье». Снадобье быстро помогло, и вылечившийся князь отослал в монастырь богатые дары. Однако лекарь не принял подношений, посоветовав отдать княжеские подарки бедным мирянам. «И слышали в городе, — отмечено в патерике, — что в монастыре есть некто лечец, и многие больные приходили к нему и выздоравливали».

1108 Родилась внучка Владимира Мономаха Добродея-Евпраксия-Зоя (1108—1180). Греческим именем *Евпраксия*, что в переводе означает «добродееание», называли русскую княжну

в Византии, где при коронации ей дали второе имя — *Зоя*, — которое означает «жизнь». Ей принадлежит написание наиболее раннего руководства по медицине на Руси, дошедшего до нас. Евпраксия-Зоя сама умела лечить травами и обобщила свои знания по «врачебной хитрости» в написанном по-гречески трактате «Алимма» («Мази»). Этот интересный труд дошел до нас в неполном виде и хранится в библиотеке Медичи во Флоренции (Италия). Трактат состоит из пяти частей, в которых рассматриваются общие вопросы гигиены, содержатся краткие сведения по педиатрии, дерматологии, внутренним болезням. В этом труде даны рекомендации по диагностике некоторых заболеваний с использованием физических свойств мочи и советы по лечению ряда заболеваний мочевыводящих путей [Пушкарева, 1989].

1126 В Cordoba родился арабский философ и медик Ibn-Roshd (Averroes, 1126—1198). Averroes написал медицинскую энциклопедию «Colliget».

1140 Родился французский королевский врач, педагог и поэт Gillesde Corbeil (Petrus Egidius Corboliensis; лат. Egidiusde Corbolio, или Egidius Corboliensis; или Aegidius, 1140—1220). Он был первым врачом короля Philippe Auguste (1165—1223). Им была написана «Carmina de urinarum iudiciis», или «Поэма о моче». Основной упор делался на тот объем информации, который может дать анализ мочи. Его краткие стихи «De urinis» (352 стиха по исследованию мочи) и «De pulsibus» (380 стихов по пульсологии Галена), основанные на трактатах Theophilus Protospatharius, были предназначены для студентов в качестве мнемонического средства для лучшего запоминания материала.

1163 Во время средневекового периода отмечалась низкая активность в выполнении камнесечения мочевого пузыря. Совет Тура (Council of Tours, орган управления в средневековой римско-католической церкви с 461 г.; Tours — город в Центральной Франции) в 1163 г. постановил, чтобы хирургическая практика камнесечения мочевого пузыря была оставлена «школами и всеми приличными врачами». Это занятие было отнесено к «парикмахерам и низким людям, крестьянам, идиотам и ненормальным и, что хуже, к самонадеянным женщинам, которые не боятся выполнить это» [Desnos, 1972].

1220 Медицина стала официально преподаваться в Европе: в 1220 г. — в Montpellier (Montpellier пока еще не была присоединена к Королевству Франция), в 1229 г. — в Toulouse и в 1274 г. — в Paris. Хотя Philippe Auguste открыл первый университет в Paris в 1215 г.

1242 Ibn An-Nafis предположил, что правый и левый желудочки сердца являются независимыми, и обнаружил легочное (цикл с участием желудочков сердца и легких) и коронарное кровообращение. Он считается пионером теории кровообращения и одним из крупнейших физиологов. Ibn An-Nafis подвергал теорию строгой проверке путем измерения, наблюдения и эксперимента. Он был одним из первых сторонников экспериментальной медицины, посмертного вскрытия и анатомирования. Ibn An-Nafis опроверг ошибочные доктрины Авиценны и Галена о четырех гумороидальных жидкостях, о пульсе костей, о мышцах, кишечнике, органах чувств, желчных каналах, пищеводе, желудке и анатомии других частей человеческого тела. Ibn an-Nafis также пользовался диаграммами для иллюстрации различных частей тела в своей новой физиологической системе [Hehmeys, Aliya, 2007; Sulaiman, 1982; Shaikh, 2001].

1298 Родился признанный отец французской хирургии Guy de Chauliac (1298/1300—1367/1368). Он был приглашен к папскому двору в Авиньон, Франция, в качестве личного врача папы Климента VI (1342—1352). Guy de Chauliac в дальнейшем стал личным врачом папы Иннокентия VI (1352—1362), а затем папы Урбана V (1362—1370). В 1343 г. он написал «Inventorium sive collectorium partes chirurgicis medicinae», а в 1363 г. — «Chirurgia Magna» в которых рассматривались хирургические аспекты заболеваний мочевыводящих путей. «Inventarium sive chirurgia magna» (сокращенно «Chirurgia magna») содержала 465 страниц оригинального текста на латыни. Его знаменитая



Guy de Chauliac.

«Guidon de la pratique en chirurgie» была справочником по хирургии для студентов до XVIII в. Он писал очень много о мочекаменной болезни, хотя кажется, никогда не выполнял камнесечения. Он написал о причинах камнеобразования следующее: «Камни формируются в человеческом теле таким образом что, под действием высокой температуры образуется вязкое вещество, которое сдерживается узостью прохода. Таким образом, неестественный перегрев в почках молодых людей вызывает быстрое развитие конкрементов, и неестественная высокая температура, не столь чрезмерная у стариков, за длительный период, может вызвать камни в мочевом пузыре». Он подчеркивал опасности оперативных процедур: «Для камня в почке не должна быть предпринята операция. Операции для камня в мочевом пузыре несут риски конвульсий, кровопотери и образования свища. Он также повторил идеальные условия для камнесечения, какие рекомендовал Celsus: весной и в четырнадцатилетнем возрасте. После операции он рекомендовал, чтобы рана была крепко перевязана с «красным порошком с белком из яйца (red powder with white of egg), после чего пациент отправлялся спать. Повторную перевязку необходимо было сделать через три дня и употреблять легкую пищу, которая производит небольшие фекалии» [*Guy de Chauliac, 1559, 1891*].

1397 Одной из самых известных в ту пору лечебниц в России была больница Кирилло-Белозерского монастыря, основанного в 1397 г. и никогда не подвергавшегося нападению врага. Больных и раненых здесь размещали в больших и малых палатах, возведенных специально для этой цели. Рациональные методы лечения монахов исходили из опыта античных врачей. В начале XV в. летописец монастыря инок Кирилл Белозерский (1337—1427) закончил перевод комментариев Галена к «Гиппократову сборнику». В древнерусском варианте сочинение великого римлянина называлось



Кирилло-Белозерский монастырь.

«Галиново на Иппократа». Особенностью русской медицины того времени являлось стратегическое значение монастырских больниц. Во времена вражеских нашествий раненых размещали за крепкими стенами обителей, осуществляя поставку медикаментов, лекарств и финансирование персонала за счет государства.

1452 Родился Leonardo di ser Piero da Vinci (1452—1519). Леонардо да Винчи изменил классическую модель развития эрекции Гиппократ. Он заметил, что часто у людей занимающихся самобичеванием в религиозном экстазе, а также у казненных через повешение мужчин возникает рефлекторная эрекция. После отсечения эрегированных пенисов от тел и их изучения да Винчи пришел к выводу, что они заполнены кровью, а не воздухом. Анатомическим исследованиям Леонардо да Винчи способствовала дружба с философом Маркантонио дел ла Торе, читавшим лекции по анатомии в местном университете. Профессор сам писал книги, а художник помогал ему их иллюстрировать. Подобно другу, Леонардо «видел медицину в свете учения Галена». Обобщив результаты вскрытий в детализированных рисунках, художник заложил основы современной научной иллюстрации. Изучая функции органов, он



Leonardo di ser Piero da Vinci.

рассматривал человеческий организм как образец «природной механики». Атлас по анатомии в исполнении Леонардо включал в себя 7 000 листов текста, сопровождавшегося великолепными рисунками красным карандашом. Большая часть листов с зарисовками человеческой анатомии долгое время находилась в архиве миланского дворянина Франческо Мельдзи. В молодости он был близко знаком с Леонардо да Винчи и счел долгом сохранить для потомков труды своего кумира. Сеньор Мельдзи очень дорожил этими листами и хранил их как реликвию наряду с портретом самого автора. После смерти Франческо Мельдзи бесценное наследие Леонар-

до да Винчи отдельными частями попало в частные архивы и библиотеки Италии. Документы долго не публиковались, но во второй половине XVIII в. его рукописи начали собирать, классифицировать, в итоге были составлены тринадцать томов различной тематики. Тексты и рисунки медицинского характера представлены в разделе «Анатомические тетради», изданном в Турине только в 1901 г. Таким образом, научные работы великого Леонардо вышли в свет намного позднее трудов его последователей, самым известным из которых был Андреас Везалий.

1475 Французский литотомист Germain Collot впервые удалил камни из мочевого пузыря через надлобковый доступ. Он прооперировал преступника в Медоне и отметил, что операция была более чистой, легкой и менее опасной. Хотя пациент остался в живых, об операции забыли. Хирурги того времени исходили из утверждения Гиппократов об опасности оперировать на мочевом пузыре [Hernam, 1915].

1483 Русские доктора медицины имелись еще в XV столетии, но они работали преимущественно в Европе. Окончив университет в Болонье, доктор философии и медицины Георгий Дрогобыча (1450–1494) представлял Русь в Италии, где остался работать в качестве ректора *alma mater*. Впоследствии читал лекции в Краковском университете и учебных заведениях Венгрии. Российским лекарям Дрогобыча знаком как автор трактата «Прогностическое суждение текущего 1483 года Георгия Дрогобыча с Руси, доктора медицины Болонского университета». Труд вышел в свет на латинском языке и стал первой печатной книгой российского сочинителя, изданной за границей.

1485 Во второй половине XV в. в России при великом князе Иване III в числе иноземных мастеров в Москву приезжали и иноземные врачи, услугами которых пользовался и великий князь. Первое упоминание об иноземных врачах встречается в 1485 г, когда в Москву приехал «немчин Антон». Его за безуспешное лечение князя Коракучи, по повелению Иоанна III, сначала пытали, затем, по выражению летописца, зарезали «как овцу» [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 2001; Дубнов, 2008].

1490 В Москву из Венеции прибыл еврей-врач Леон Жидовин. Он состоял лейб-медиком великого князя Иоанна Васильевича. Леон вызвался лечить старшего сына великого князя, когда

тот заболел. Пациент скончался, и Леон был публично казнен через отсечение головы [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 2001; Дубнов, 2008].

1493 Родился Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493—1541), известный миру под именем Paracelsus. Он критиковал древнюю медицину, основал ятрохимию, сочинял и читал лекции на немецком языке. Окончил университет в итальянском городе Феррара. Участие в военных кампаниях позволило накопить значительный опыт полевого медика. Начиная с 1517 г. Парацельс побывал во Франции, Италии, Англии и Шотландии, на Пиренейском полуострове, Скандинавии, доехал до Польши и Литвы. Некоторое время жил в Пруссии, Венгрии, Румынии. По слухам, он странствовал по Египту, Палестине, но самым невероятным представляется его пребывание в татарском плену. В 1526 г., уже имея степень доктора медицины, Парацельс обрел право бюргерства в Страсбурге, где был принят в местный цех хирургов. В 1527 г. обосновался в Швейцарии. Воспользовавшись покровительством книгоиздателя И. Фробена, получил должность главного врача Базеля. Современники отмечали скверный нрав ученого, вероятно, имея в виду постоянные конфликты с коллегами.



Парацельс. Картина К. Метеиса.

На первой же лекции в Базельском университете доктор шокировал окружающих, начав читать на немецком языке. В то время традиции обязывали преподавать только на латыни. Кроме того, студентам порекомендовалось сжечь все книги античных авторов, что было тотчас исполнено на городской площади. Деятельность городского врача началась с обращения в совет Базеля, содержание которого примерно таково: «Передать все аптеки города под мой надзор и разрешить мне проверять, хорошо ли аптекари знают свое дело и имеются ли у них в достаточном количестве настоящие лекарства, не допус-

кают ли они неоправданного завышения цен». Видимо, Парацельс получил разрешение, потому что вскоре последовал очередной конфликт. Аптекари, как ожидалось, нарушали правила и заслужили наказания в виде штрафа. Примерно в это время врач взял себе известный псевдоним. Новое имя подчеркивало его независимость от древнеримской медицины, в частности от знаменитого Авла Корнелия Цельса (греч. *para* 'мимо', 'извне'). Сам Парацельс проявил новаторство, употребив в лечении минералы. До него компонентами лекарств являлись только продукты растительного и животного происхождения. Он успешно применял ртуть и сурьму в лечении сифилиса, чем навлек на себя обвинения в изготовлении ядов. Однако ответом медика были убедительные доказательства пользы даже опасных субстанций: «Все есть яд, и все есть лекарство. Одна лишь доза делает вещество или ядом, или лекарством». Опыты Парацельса положили начало развитию ятрохимии. Подобно великому предшественнику, представители этого направления в медицине рассматривали процессы, происходящие в организме, как химические явления, считая болезни результатом нарушения химического равновесия, оттого лечение также проводили химическими препаратами. В 1530 г. в замке Бератцхаузен был завершен трактат «Парагранум». После недолгого пребывания в городах Аугсбург и Регенсбург в начале 1531 г. он перебрался в Санкт-Галле и смог закончить многолетний труд «Парамирум», представлявший мысли о происхождении и протекании болезней. Через два года Парацельс остановился в городе своего детства Виллахе, где написал книги «Лабиринт заблуждающихся медиков» и «Хроника Каринтии». В последние годы жизни созданы «Философия» и «Потаенная философия», «Великая астрономия» и странная «Книга о нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах, гигантах и прочих духах». К тому же времени относятся опыты по созданию искусственного человека, выразительно описанные в одном из его трактатов: «Человеческие существа могут появляться на свет без естественных родителей. Они могут вырасти, не будучи выношенными и рожденными женским организмом, а лишь посредством мастерства искусного алхимика. Создание гомункулов до сего дня хранилось в глубоком секрете, и философы древности подвергали сомнению возможность этого. Однако подобные вещи могут быть осуществлены посредством алхимического искусства». «Если сперму, заключенную в плотно запечатанную бутылку, поместить в лошадиный навоз приблизительно на 40 дней и 'намагнетизировать', она может начать жить и двигаться. По истечении этого времени субстанция приобретает

форму и черты человеческого существа, однако будет прозрачной и бестелесной». Далее опыт продлевается еще на 40 недель: «Если теперь его искусственно питать и держать в лошадином навозе при неизменной температуре, оно вырастет в человеческое дитя. Члены его будут развиты так же, как и у любого другого ребенка, рожденного женщиной, но будут намного меньше. Мы называем такое существо гомункулом, и его можно вырастить и воспитать, как и любого другого ребенка. Когда оно станет старше, приобретет разум и интеллект, то будет в состоянии само заботиться о себе. Это и есть одна из величайших тайн, и она, должно быть, останется таковой до того дня, когда будут открыты другие тайны». В 1541 г. измученный скитаниями Парацельс поселился в доме Зальцбургского архиепископа, но прожил у него совсем недолго. Однажды во время обеда на постоялом дворе он по обыкновению поссорился с местными и был убит во время драки.

1495 Первые достоверные упоминания о сифилисе. Тогда пустулы часто покрывали тело с головы до ног, и смерть наступала в течение нескольких месяцев [*Diamond, 1997*].

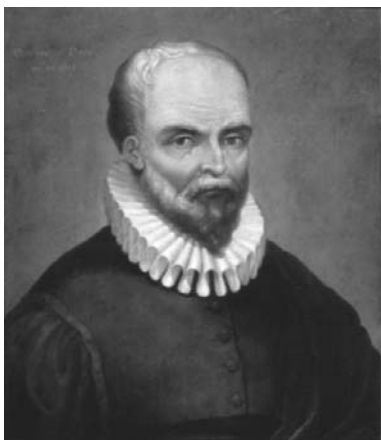
1499 В России начали регистрировать сифилис [Родионов, 1997].

1500 Berenger (1470—1530) изучал кровоснабжение почек.

1505 К 1505 году эпидемия сифилиса распространилась на территорию Китая и опустошила там большие области [*Collier, 2007*].

Родился известный французский литотомист Pierre Franco (1505—1578). Известен тем, что был пионером метода литотомии через надлонный доступ [*Androutsos, 2004*].

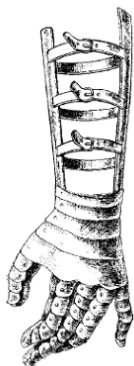
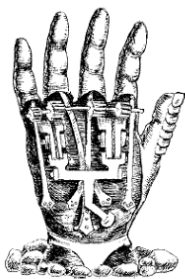
1510 Родился выдающийся французский хирург Ambroise Pare (1510—1590). Pare родился в семье бедного ремесленника Анже (Франция) и еще мальчиком поступил учеником в мастерскую цирюльника. В медицину он пришел семнадцатилетним юношей, когда проходил практику в парижской больнице Отель-Дье. Спустя два года практикант стал профессиональным цирюльником-хирургом и в этом качестве поступил на военную службу в 1536 г. Участие во многих военных походах позволило молодому французскому при-



Ambroise Pare.

обрести бесценный опыт полевого медика. В то время считалось, что в организм при огнестрельном ранении проникает «пороховой яд», а лучшим средством лечения являлось уничтожение остатков пороха. Во избежание распространения «порохового яда» рану прижигали каленым железом по методу Г. Герсдорффа, а также заливали ее кипящей смолой. Вблизи палатки цирюльника постоянно горел костер, на котором висел котелок с кипящим маслом.

Во время итальянской кампании 1537 г. после одного из сражений раненых было так много, что у цирюльника не хватило горячей смолы. В отсутствие надлежащих средств Ambroise Pare смазывал раны смесью яичного желтка, розового и терпентинного (хвойного) масел, прикрывая больное место чистой повязкой. «К своему изумлению, — отметил Ambroise Pare в дневнике, — рано утром я застал раненых бодрыми, хорошо выспавшимися, с ранами невоспаленными и неприпухшими. В то же время других, раны которых были залиты кипящим маслом, я нашел лихорадящими, с сильными болями и с припухшими краями ран. Тогда я решил более так жестоко не прижигать несчастных». Именно с этого открытия Ambroise Pare началась новая, практика лечения огнестрельных ранений. Используя двухлетний полевой опыт в книге «Способ лечить...», автор отверг теорию об отравляющем воздействии пороховой сажи. Категорически отрицая применение горячих масел, он указал на причину особой тяжести огнестрельных ран. Опасность, по его мнению, состояла в обширном и глубоком повреждении тканей. После выхода книги костры у палаток полевых цирюльников стали встречаться реже и через несколько лет погасли совсем. Объясняя свой рациональный подход, подчеркивая веру в целительные силы природы, Ambroise Pare говорил: «Я его перевязал, а Бог вылечил». Его простые и оригинальные методики сыграли немаловажную роль в превращении хирургии из ремесла в область научной медицины. Другое крупное открытие Ambroise Pare состоит в захватывании кровотока сосудов инструментами и их лигатуре. Единственной хорошо разрабо-

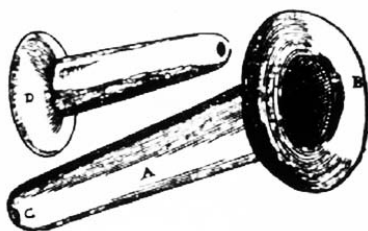


Протезы, сконструированные
Ambroise Pare.

танной областью средневековой хирургии являлись операции с небольшими кровотечениями. Медики умели быстро останавливать кровь, прижимая к ране губку или сухой кусок полотна, часто пропитанные лекарственным средством. Однако при сильном кровотечении, которое возникало при ампутации конечностей, эта методика не давала результата. Отметив, что свертываемость улучшается от действия высокой температуры, хирурги обрабатывали рану рас-

каленными ножами, позже внедрив специальный инструмент. Один из военных хирургов ввел в практику погружение свежей культи в кипящую смолу. Этот способ не получил распространения и был заменен перевязкой ампутированной конечности выше прооперированного места. Этот метод также имел большой недостаток: кровотечение, прекратившееся в ходе операции, возобновлялось, стоило только снять жгут. Если несчастный не умирал, то рана заживала с трудом вследствие некроза тканей на зажатом участке. Проанализировав практику коллег, Ambroise Pare применил собственный метод. Он надрезал кожу выше нужного участка, обнажал крупные кровеносные сосуды и перевязывал их обычной ниткой. Для лигатурной техники он разработал «Bec de Corbin» («crow's beak», «клюв ворона»), предшественника современного гемостаза. Во время операции кровоточили только мелкие сосуды, которые подвязывались по мере необходимости. Знаменитая нить Ambroise Pare определила переворот в технике оперативного лечения, избавив медиков от борьбы с кровотечением. В 1545 г. он написал книгу «Способ лечить огнестрельные раны, а также раны, нанесенные стрелами, копьями и др.». Ambroise Pare создал несколько новых хирургических инструментов. Кроме того, он изобрел, описал и применял искусственные конечности и суставы. Большинство протезов было изготовлено уже после смерти медика, в соответствии с оставленными им чертежами.

Ambroise Paré также написал главу о камнесечении. Он описал некоторые детали закрытия раны с использованием шелковых швов, и дренирование мочевого пузыря серебряным катетером [Paré, 1564].



Устройство Ambroise Pare —
первый протез полового члена.

Считается, что определение варикоцеле как сосудистого сплетения, заполненного «меланхолической» кровью принадлежит А. Pare. Отец современной хирургии Ambroise Pare, в дополнение к изменению формы головки пениса предложил рассечение так называемой хорды на нижней (вентральной) поверхности полового члена при ги-

поспадии. В эти же времена Lusitanus из Португалии создавал канал в головке полового члена с помощью серебряного зонда. Ambroise Pare также предложил устройство, которое можно считать первым протезом полового члена.

Из десяти написанных Ambroise Pare книг по хирургии три были посвящены урологии: Книга VIII — о горячей моче; Книга IX — о мочекаменной болезни; Книга X — о задержке мочи. Помимо создания научных трудов по анатомии, физиологии и внутренним болезням, талант Ambroise Pare распространялся на акушерство, причем не только теоретическое. В 1552 г. его пригласили на службу в качестве придворного медика французского короля Генриха II. Монарх узнал об искусстве военного цирюльника, прочитав «Руководство по извлечению младенцев как живых, так и мертвых, из чрева матери» (1549). Новаторством в этой области послужило описание поворота плода на ножку. Метод Ambroise Pare являлся модификацией древнеиндийского способа, к сожалению, забытого за многие века. Впоследствии Ambroise Pare лечил королей Франциска II, Карла IX, Генриха III, не оставляя придворную службу до самой смерти. По слухам, в трагическую Варфоломеевскую ночь гугенота Ambroise Pare спас Карл IX, приказавший запереть любимого врача в одной из комнат дворца.

1520 Родился итальянский врач и анатом Bartolomeo Eustachio (Eustachius, 1520—1574). Eustachio был папским лейб-медиком и профессором анатомии в римской школе Сапиенца. Eustachio являлся одним из основоположников научной анатомии, в основу которой им были положены сравнительно-анатомические исследования органов человека и человеческого зародыша, а также патолого-анатомические вскрытия. Имя Eustachio носят открытая им «Евсташиева труба» (лат. *tuba Eustachii*) — соединительная труба между ба-

рабанной полостью и носоглоточным пространством — и *valvula Eustachii* — полулунный клапан нижней полой вены (*vena cava inferior*). *Cartilago Eustachio*: *cartilago tubae auditivae*. *Musculus Eustachio*: *musculus tensor tympani*. Миндалины Eustachio: лимфоузлы у глоточного отверстия. Изучал и описывал строение других органов. В 1563 г. Bartolomeo Eustachio сообщил об открытии надпочечников. Создал «Анатомические таблицы» (38 рисунков), опубликованные в 1714 г. В своих воззрениях он был последователем Claudius Galenus и противником Andreas Vesalius.



Bartolomeo Eustachio.

1521 В это время широко использовался порошок для растворения камней в мочевом пузыре. В. de Gordon предписывал: «Две порции пепла скорпиона, две порции крови вола, пепла виноградной лозы, заяц, трясогузка, высиженные яйца, из которых цыплята были удалены, еврейский камень, желчный конкремент быка, перец, морковь, просвирник и семена *saxifrage*, просо, *hornbeam*, смола, холодное семя, составленное с медом роз и потраченное утро и вечер, с отваром гороха и воды *calthrop*» [*De Gordon, 1521*]. Успешное лечение такими смесями, возможно, было результатом ошибочной диагностики и негативного отношения к хирургии, так как литотомисты относились к низшему классу.

1523 Родился итальянский анатом Gabriele Fallopio (Fallopius, 1523—1562). В 1561 г. он описал симптомы фиброматоза полового члена (болезнь Пейрони). Gabriele Falloppio открыл существование семенных пузырьков. Свои открытия Fallopius описал в труде «*Opera genuina omnia*» (три тома, Франкфурт, 1600; Венеция, 1606). Gabriele Fallopio написал трактат «*De Morbo Gallico*» («Французская болезнь», то есть сифилис), опубликованном через два года после смерти автора — в 1564 году. Для защиты от сифилиса Fallopius рекомендовал приспособление, которое, по его словам,

он изобрел сам, — льняной чехол, замоченный в специальном химическом растворе, после чего высушенный. Чехол надевался на головку члена и крепился на месте подвязкой. Фаллопий писал, что проверил своё устройство на 1100 подопытных и никто из них не заразился сифилисом [Collier, 2007]. Имя Fallopio носят: aquaeductus Falloppio — canalis facialis, ligamentum Falloppio — ligamentum inguinale, tuba Falloppio — tuba uterine, valva Falloppio — valva ileocaecalis.



Gabriele Falloppio

1530 Ferri впервые описал использование режущего зонда для уретры (уретротома).

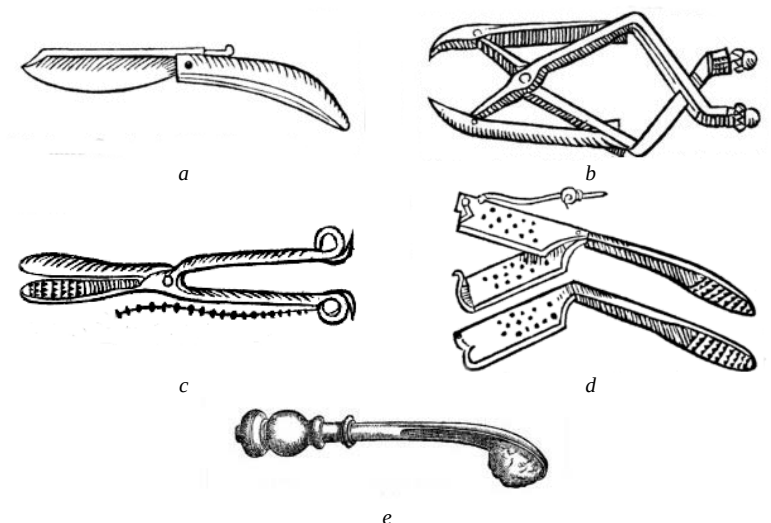
Итальянский ученый Girolamo Fracastoro (Fracastorius, 1483—1553) издал в Венеции аллегорическую поэму «Syphilis seu de morbo Gallico» («Сифилис, или Французская болезнь»), в которой на примере пастуха Сифила подробно описал сифилис. По имени героя поэмы пастуха Сифила заболевание получило общепризнанное название. Girolamo Fracastoro рекомендовал применение ртути для его лечения. Girolamo Fracastoro в 1546 г. написал сочинение «De morbis contagiosis», в котором дал классификацию заразных болезней. Он различал три типа их передачи — заражение через непосредственное соприкосновение с больным, через предметы и на расстоянии.

1533 Очень интересная история связана с браком французского короля Анри Второго Орлеанского Валуа с Екатериной Медичи, который состоялся в 1533 г., когда обоим было по четырнадцать лет. В течение десяти лет Екатерина не могла зачать детей, что, как потом оказалось, было связано с тем, что Анри страдал гипоспадией с искривлением полового члена, и сперма при половом акте попросту не попадала во влагалище. Врач Жан Фернель порекомендовал Анри совершать половой акт в положении сзади, что привело к рождению десяти детей в течение десяти лет, включая трех королей (Франциск II, Чарльз IX и Анри III). В благодарность Фернелю было определено пожизненное жалованье.

1534 В России вышла «Книга, глаголемая прохладный вертоград, избранная из многих мудрецов о различных врачевских вещах, ко здравии человеческого предстоящих». Она представляла собой переводной немецкий лечебник. Благодаря прекрасному изложению книга имела успех, а русские лекари узнали о «садах здоровья», уже давно популярных в Европе. Первый вертоград появился под западной стеной Московского Кремля в качестве государевых аптекарских огородов, на месте, где в настоящее время располагается Александровский сад. В 1657 г. вследствие значительного расширения огород перенесли за Мясницкие ворота. После того лекарственные сады произрастали уже во всех концах Москвы. Один из них стал основой столичного Ботанического сада. При огородах устраивались фармацевтические лаборатории для изготовления пластырей, мазей, сиропов, поступающих в аптечные лавки уже в готовом виде.

1536 Итальянский врач Nicolo Massa (ум. 1569) в Padua произвел подробное анатомическое исследование простаты. Он также в 1532 г. описал неврологические признаки сифилиса.

1543 Хирург из Cremona Farncisco de Romanis модифицировал перинеальное камнесечение с целью преодоления трудностей в локализации шейки мочевого пузыря. Farncisco de Romanis разработал новый способ камнесечения, используя зонды, дилататоры и щипцы. Процедура была популяризирована его студентом Marianus Sanctus (1490—1530) из Barletta, который написал «*Libellus aureus*». Эта книга по удалению камней описала то, что известно нам как «операция Marian»: задняя уретра разрезается по зонду, расширяется, пока цепкие щипцы не могли бы быть вставлены, чтобы извлечь камень через промежность [*Marianus Sanctus, 1543*]. Конкремент первоначально обнаруживался путем введения зонда, или «*syringetentative*». В уретру вводился желобоватый зонд, или «*itinerarius*». Разрез производили на зонде, используя широкий нож, или «*povacula*» на левой стороне от *raphe*. После этого вдоль борозды вводился «*exploratorium*», выше которой вставлялись два «*conductores*», чтобы больше открыть рану. После этого использовался «*apertiens*», чтобы расширить проход прежде, чем ввести щипцы. Также использовались два крючка или «*latera*». Фрагменты камня удалялись при помощи «*cochlear*». Нет никаких данных, что Sanctus фрагментировал камни [*Marianus Sanctus, 1543*]. Из-за множества инструментов эту процедуру называли «*apparatus major*». Marianus Sanctus достиг известности как литотомист и был известен как Mariano Santo.



«Apparatus major» Marianus Sanctus (Mariano Santo, 1543): *a* — Novacula; *b* — Asperiens; *c* — Forceps 1; *d* — Forceps 2; *e* — Cochlear.

К этому времени камнесечение было признанной процедурой, и литотомисты сформировали свою гильдию. Осложнения, такие как кровотечение, недержание мочи, свищи и половое бессилие, так же как летальность, оставались высокими, и литотомисты часто считались ответственными за плохие результаты. В некоторых средневековых городах между хирургом и пациентом составлялись контракты. Они могли быть словесными в присутствии свидетелей или письменными, но были направлены на то, чтобы обеспечить права пациента [Bačić, 1998]. Когда результат лечения был неудовлетворительным, литотомист должен был заплатить штраф властям области, в которой он практиковал. Странствующий литотомист брал 51 марку за камнесечение и половину той цены, если пациент умирал [Barne, 1933]. Операция цистолитотомии была разделена между теми, кто выполнял «apparatus minor», или меньшую операцию, как описывал Celsus, или «apparatus major», которая впоследствии стала привилегированной процедурой.

Andreas Vesalius (1514—1564) в возрасте двадцати восьми лет в Базеле опубликовал свой основной труд «De corpore humani fabrica» («О строении человеческого тела») в семи книгах (1543). В основу книги легли лекции, которые он читал в Падуе и во время которых препарировал трупы. Vesalius первым описал строение чело-



Andreas Vesalius. «De corpore humani fabrica».

веческого тела на основании фактов, лично установленных им путем вскрытий. Его имя вошло в анатомию: отверстие Vesalius — непостоянное отверстие в клиновидной кости, через которое из пещеристой пазухи идет вена выпускников; связка Vesalius — паховая связка. В то время выводы относительно строения человеческого тела делались на основании трудов Claudius Galenus. Vesalius ценил его работы, переводил и готовил их к публикации, но указывал на ошибочность многих положений. В сочинении «О строении человеческого тела» он исправил более двухсот ошибок римского врача, к сожалению, не избежав собственных. Одновременно был опубликован краткий учебник «Извлечение», адресованный молодым врачам, обучавшимся в анатомическом театре.

На протяжении 1544 г. ученый безуспешно боролся с врагами, главным среди которых являлась католическая церковь. В итоге Vesalius уехал в Брюссель. Порвав с любимой наукой, проклиная невежество, он уничтожил все свои рукописи. Начиная с 1544 г. Vesalius путешествовал в качестве лейб-медика Карла V. После смерти старого императора его наследник Филипп II не смог защитить врача от испанской инквизиции. Обвиненный в анатомировании живых людей, ученый был приговорен к смерти, но казнь заменили паломничеством в Иерусалим. На обратном пути корабль попал в шторм, вынужденно причалив к берегу острова Занте, где Vesalius заболел и умер.

1545 Французский хирург Ambroise Pare (1510—1590) написал книгу «Способ лечить огнестрельные раны, а также раны, нанесенные стрелами, копьями и др.». При кровотечениях Ambroise Pare применил собственный метод. Он надрезал кожу выше нужного

обнажал крупные кровеносные сосуды и перевязывал их обычной ниткой. Для лигатурной техники он разработал «Bec de Corbin» («crow's beak», «клюв ворона»), предшественника современного гемостаза. Во время операции кровоточили только мелкие сосуды, которые подвязывались по мере необходимости. Знаменитая нить Ambroise Pare определила переворот в технике оперативного лечения, позволив хирургам преодолеть запреты Гиппократ и начать выполнять большие операции.

1550 Итальянский математик, инженер, философ, медик и астролог Hieronymus Cardanus (итал. Girolamo Cardano, Gerolamo Cardano, 1501—1576) удалил восемнадцать камней во время дренирования абсцесса почки [Desnos, 1972]. Нет никакого дальнейшего упоминания об этой процедуре в течение многих лет, может быть, потому, что находка камней была случайной. Тем не менее Cardano из Милана выполнил первую операцию на почке. В области медицины Cardano также оставил первое детальное описание тифа, нереализованный проект переливания крови и предположение о том, что причинами инфекционных болезней являются живые существа, невидимые глазом из-за малых размеров.



Girolamo Cardano.

1551 Ласина дал первое четкое определение опухоли мочевого пузыря.

Стоглавый собор, созданный по инициативе царя и митрополита Московского, вынес решение об устройстве в государстве богаделен для «всех прокаженных и престарившихся».

1552 Французский врач Jean Francois Fernel (1506—1558) предложил альтернативное название сифилиса — «lues venera». *Lues* в переводе с латыни означает «бляшка» или «чума». Jean Francois Fernel впервые использовал термины «физиология» (1552) и «патология» (1554) в современном их значении. Он дал первое

ясное описание аппендицита и эндокардита. Болезнь Фернеля — аневризма аорты.

1556 Pierre Franco (1500—1561) успешно провел операцию надлобкового камнесечения (*sectio alta*) у двухлетнего ребенка, у которого было неудачно выполнено перинеальное камнесечение. Эта процедура стала известной как операция *Franconian* при камне в мочевом пузыре. Хотя процедура была успешна, он заявил в своих работах: «Я советую мужчинам не делать этого». Поэтому эта операция не выполнялась много лет [*Franco, 1561*]. Хирурги того времени были недостаточно смелы, чтобы противостоять доктрине Гиппократа об опасности оперировать мочевой пузырь и рисковать своей репутацией литотомистов.

Французский литотомист Laurent Collot в отеле Дьев Париже (de l'Hôtel Dieu à Paris) в 1556 г. выполнил операцию камнесечения королю Henri II, несмотря на то, что в то время Ambroise Paré был придворным хирургом короля.

1561 Родился итальянский врач Sanctorius (Santorio Santorio, 1561—1636). Sanctorius изобрел клинический термометр и часы для счета пульса.

Итальянский анатом Gabriele Fallopio (Fallopius, 1523—1562) описал симптомы фиброматоза полового члена (болезнь Пейрони).

1563 Итальянский врач и анатом Bartolomeo Eustachio (Eustachius, 1520—1574) сообщил об открытии надпочечников.

Гарсия де Орта написал трактат о заболеваниях в Индии и их лечении. После этого он стал считаться основателем тропической медицины.

1564 Первое достоверное упоминание о презервативах встречается в трактате «De Morbo Gallico» («Французская болезнь», то есть сифилис) итальянского врача и анатома Gabriele Fallopio (Fallopius, 1523—1562), опубликованном в 1564 г., через два года после смерти автора. Для защиты от сифилиса Fallopius рекомендовал приспособление, которое, по его словам, он изобрёл сам, — льняной чехол, замоченный в специальном химическом растворе, после чего высушенный. Чехол надевался на головку члена и крепился на месте подвязкой. Фаллопий писал, что проверил свое устройство на 1 100 подопытных и никто из них не заразился сифилисом [*Collier, 2007*].

1581 Для налаживания фармацевтического хозяйства ко двору Великого князя всея Руси Ивана IV Грозного (1530—1584) прибыл Роберт Якоб — личный медик королевы Англии Елизаветы. В Московском Кремле была учреждена первая аптека (царева) для обслуживания монарха и членов его семьи. К этому же времени относится образование в Москве Аптекарского приказа, с которого, собственно, и начинается организация медицинской части в России. Первоначально приказ был дворцовым, однако, уже в XVII в. он приобрел характер общегосударственного учреждения. В его ведении находились все медики (доктора, лекари, аптекари и пр.), среди которых со временем появляется все больше русских уроженцев. К компетенции приказа, наряду с медицинским обеспечением царского семейства и чинов Государева двора, относились также противозидемическая деятельность, определение годности служилых людей, проведение экзаменов для иностранных врачей, приезжавших в Россию и т. д. Уже в 90-е гг. XVI в. в аптеке была должность подъячего, который должен был вести делопроизводство и следить за сохранностью предназначенных для паря лекарств. Лекарства, «пристойные про великого государя», хранились в особом помещении за дьячей печатью, и никто, не исключая и докторов, и аптекарей, без подъячего не имел доступа в это помещение. Как единственное медицинское учреждение аптека стала центром придворной медицины, подтверждением чему является и название возникшего затем приказа. Но немногочисленный штат врачей наравне с другими придворными служителями находился в подчинении дворцового ведомства. Аптекарская палата просуществовала с 1581 по 1620 г.

1588 Основателем урологии как отдельной медицинской дисциплины некоторые историки считают испанского врача Francisco Diaz, доктора медицины и магистра философии университета в Alcalá de Henares, хирурга короля Philip II. Его монография в трех томах, вышедшая в Мадриде в 1588 г., была полностью посвящена причинам возникновения, клинике, диагностике, лечению урологических заболеваний, технике урологических операций, описанию урологического инструментария. В монографии были подробно описаны мочекаменная болезнь, воспалительные заболевания мочеполовых органов, симптоматика и клиническое течение аденомы предстательной железы, а также техника оперативных вмешательств при этих заболеваниях.



Universidad de Alcalá.

1590 Самые ранние сведения о микроскопе относят к 1590 г. и городу Мидделбург в Голландии и связывают с именами Sacharias Jansen (Zacharias Jansen, Zacharias Janssen, ок. 1585 — 1632) и Hans Lippershey (ок. 1570 — 1619), которые занимались изготовлением очков. Голландские изготовители очков Ганс Янсен и его сын Захарий Янсен, по свидетельству их современников



Zacharias Jansen.



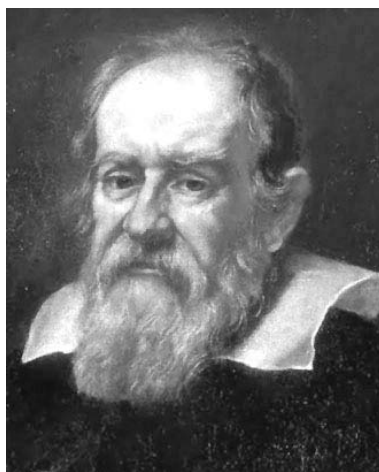
Hans Lippershey.

Пьера Бореля (1620—1671 или 1628—1689) и Вильгельма Бориля (1591—1668), впервые изобрели составной оптический микроскоп. В 1594 году голландский очковый мастер немецкого происхождения Hans Lippershey жил в Мидделбурге, где вступил в брак. Его соседом был Sacharias Jansen. Им обоим приписывали изобретение телескопа в 1608 г.

1596 Ли Шичжэнь публикует *Běncǎo Gāngmù*, или «Трактат о лекарственных растениях», содержащий описание 1 892 видов различных трав и других медицинских средств, а также 11 096 предписаний для лечения распространенных заболеваний.

1600 Древние теории внутриутробного развития сложились в научную систему после опубликования работ противников преформизма. Первым оппозиционным сочинением стал трактат Girolamo Fabricius «О формировании плода» (1600). Автор представил собственный взгляд на появление зародыша, обосновав теорию великолепными гравюрами, иллюстрировавшими каждую стадию развития плода человека в сравнении с тем же процессом у некоторых животных, например у морских свинок, собак, кошек и свиней. Более поздняя работа, названная «Образование яйца и цыпленка» (1621), согласно названию посвящена развитию плода у птиц.

1605 Первое указание на использование презерватива для контрацепции встречается в сочинении католического теолога Leonardus Lessius «De iustitia et iure» («О правосудии и праве»), написанном в 1605 г. В своем сочинении Leonardus Lessius осуждал использование презерватива как аморальное действие [Collier, 2007].



Galileo Galilei.

1609 Galileo Galilei (1564—1642) изобрел составной микроскоп с выпуклой и вогнутой линзами.

1612 Galileo Galilei (1564—1642) представляет составной микроскоп с выпуклой и вогнутой линзами, названный им «окиолино» (итал. *occholino* ‘маленький глаз’), польскому королю Сигизмунду Третьему.

1617 Знаменитый своими многочисленными открытиями в области анатомии и эмбриологии итальянский анатом и хирург Girolamo Fabricius (Hieronymus Fabricius, 1533—1619) из Аквапенденте обобщил хирургические знания своего времени в двухтомном труде, изданном в 1617 г. Он был учителем William Harvey. Girolamo Fabricius впервые открыл венозные клапаны и сделал их описание. На деньги, собранные Girolamo Fabricius за многие годы его врачебной практики, был построен знаменитый анатомический театр. Уникальное в то время сооружение составило славу Падуанского университета, а медики Европы получили возможность открыто и комфортно проводить вскрытия.



Урок анатомии. XVI в.

1619 Нидерландский изобретатель Cornelius Jacobszoon Drebbel (1572—1633) презентовал в Лондоне созданный им микроскоп с двумя выпуклыми линзами; это изобретение принесло ему известность, как и строительство первой в мире действующей подводной лодки (1620). Некоторые авторы, в том числе и Христиан



Cornelius Jacobszoon Drebbel.

Гюйгенс, приписывали именно Дреббелю изобретение составного оптического микроскопа.

Родился Лаврентий Алферьевич Блюментрост (1619—1705). Доктор медицины, он был приглашен в Россию в качестве лейб-медика ко двору царя Алексея Михайловича. Блюментрост приехал в Москву в 1668 г. и проработал там до 1705 г. Внес большой вклад в организацию Аптекарского приказа и в развитие российской медицины. Продолжили работу в Аптекарском приказе и его сыновья Иван и Лаврентий Блюментросты.

1620 В России при царе Михаиле Федоровиче Романове (прав. 1613—1645) Аптекарская палата была преобразована в Аптекарский приказ — центральный орган медицинского управления. Документально Аптекарский приказ известен с 1632 г. Управляющим приказом был боярин. Аптекарский приказ просуществовал до 1714 г.

1622 Нидерландский изобретатель Cornelius Jacobszoon Drebbel (1572—1633) показывает созданный им микроскоп с двумя выпуклыми линзами в Риме.

1624 Galileo Galilei (1564—1642) представил свой микроскоп, который он первоначально назвал «occhiolino» (итал. *occhiolino* ‘маленький глаз’), принцу Federico Cesi, основателю Национальной академии деи Линчеи (Accademia dei Lincei) [Gould, 2000]. Оптическая труба Galileo Galilei имела девятикратное увеличение.



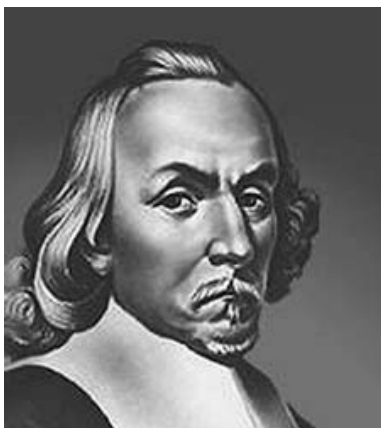
Giovanni Faber (Johann Faber).

1625 Друг Galileo Galilei по Академии Lincean Giovanni Faber (Johann Faber, 1574–1629) предложил для нового изобретения термин «микроскоп» (греч. μικρόν ‘маленький’ и σκοπεῖν ‘смотреть на’) по аналогии со словом «телескоп».

1627 Spigelius описал надпочечники как «capsulae renales».

1628 Английский физиолог William Harvey (1578—1657) во Франкфурте опубликовал книгу «Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in ani-

malibus» («Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных»). Фундаментальный труд William Harvey ознаменовал начало современной физиологии. До него в европейской медицине господствовали идеи античных медиков, преимущественно Галена. Англичанин William Harvey заменил теоретическую путаницу ясным, точным и законченным учением о круговороте крови. Его теория опиралась на немногочисленные эксперименты, но каждая деталь подтверждалась вивисекциями на животных и вскрытиями человеческих трупов. Процесс кровообращения тщательно прослеживался на животных, причем при отсутствии микроскопа. В течение десяти лет английский физиолог не был признан. Авторитеты медицины того времени — Примроз, Паризанус, Франзолий, Ж. де ла Торре — доказывали случайность, ошибочность, даже патологический характер его идей. Профессор Гюи Патен назвал открытие большого и малого кругов кровообращения «парадоксальным, бесполезным, ложным, невозможным, непонятым, нелепым, вредным для человеческой жизни». В 1646 г. William Harvey издал в Кембридже два анатомических очерка «Exercitationes duae de circulatione sanguinis» («Исследования кровообращения»). В последние годы жизни ученый занимался преимущественно эмбриологией, написав книгу «Exercitationes de generatione animalium» («Исследования о зарождении животных», 1651). Этот труд стал первым систематическим, законченным трактатом по эмбриологии, где описан процесс развития



William Harvey.

«яйцеродящих животных». Ко времени выхода в свет «Изучения зарождения животных» заслуги автора неожиданно нашли признание в ученом мире. William Harvey определил расширение вен органов мошонки термином *sarcocoeles*. В начале XIX в. под термином *varicocele* подразумевалось расширение вен собственно кожи мошонки, и такое состояние встречалось достаточно редко [Заблюцкий, 1848]. Термином же *sarcocoeles* обозначалось расширение вен семенного канатика. Около 150 лет

назад эти термины постепенно были объединены в единое понятие — *varicocele*. William Harvey доживал свои последние годы в уважении и славе. По инициативе Лондонской медицинской коллегии в зале заседаний общества поставили статую Harvey, а в 1654 г. он был избран главой столичных врачей. Однако больной, чрезвычайно уставший физиолог отказался от почетного звания президента Лондонской медицинской коллегии, сославшись на старость. Таким образом, William Harvey считается основоположником физиологии и эмбриологии.

Родился итальянский медик, биолог и анатом Marcello Malpighi (1628—1694). Внес огромный вклад в становление гистологии. Его заслуга состоит в открытии капиллярного кровообращения, в описании микроскопического строения некоторых видов тканей и органов растений, животных и человека. Именем Мальпиги названы многие анатомические образования. *Corpuscula Malpighi*: 1) *corpuscula renis*; 2) *folliculi lymphatici lienales*. *Capsula Malpighi* — *capsula glomeruli*. *Pyramides Malpighi* — *pyramides renales*. *Stratum Malpighi* — *stratum germinativum epidermidis*. *Rete Malpighi* — *rete mirabile*. *Vesiculae Malpighi* — *alveoli pulmonis*.

1629 Французский врач и анатом Jean Riolan (1580—1657) описал надпочечники как «*supra-renal capsules*». Его имя вошло в анатомию. Аркада Riolan — дуга артерий в брыжейке поперечной ободочной кишки. Косточки Riolan — косточки, иногда наблюдаемые в костном шве между затылочной костью и каменистой частью

височной кости. Мышца Riolan — пучок мышечных волокон вековой части круговой мышцы глаза, идущей вдоль края века. Пучок Riolan — общее обозначение для мышц, начинающихся от шиловидного отростка височной кости.

1635 Nicholas Piètre написал тезисы по надлобковому камнечению.

Самые ранние операции, при которых удалялись камни из почек, были, вероятно, случайным эпизодом, таким как разрез абсцесса поясничной области Hobson британскому консулу в Венеции в 1635 г. Первый разрез привел к отхождению большого количества геморрагического отделяемого, рана была перевязана и вновь открыта на следующий день. При этом в раневом отделяемом было найдено несколько камней. Боль пациента была облегчена, но в поясничной области сформировался свищ, который не закрылся до конца его жизни.

1637 Родился нидерландский натуралист Jan Swammerdam (1637—1680). Окончил Лейденский университет в 1663 г. В 1667 г. защитил диссертацию по дыханию животных. Основные труды по анатомии человека и животных, особенно насекомых, а также моллюсков, земноводных и др. Предложил классификацию насекомых (подразделив их на четыре группы), основанную на особенностях их метаморфоза. Был сторонником преформации. Отвергал возможность самопроизвольного зарождения. Разработал новую



Jan Swammerdam.

методику препарирования, предложил ряд препаровочных инструментов, впервые стал применять метод инъектирования сосудов. Сконструировал приборы для регистрации работы сердца, дыхательных движений, мышечных сокращений при раздражении нерва и др. Считается основоположником микроскопической анатомии.

1639 Covillard выполнил первое удаление опухоли мочевого пузыря и первую резекцию простаты из промежностного доступа.

1640 Самый старый презерватив, дошедший до наших дней, найден в Лунде (Швеция) и датируется 1640 г. Презервативы из мочевых пузырей, датируемые этим годом, были найдены в Англии. Их, по всей видимости, использовали солдаты английского короля Карла I [Collier, 2007].

1651 Родился известный французский литотомист Jacques de Beaulieu (1651—1714). Он приехал в Париж в 1697 г. После службы в полку конницы в течение пяти лет он принял одежду монаха и стал известным как Фрэр Жак (Frère Jacques). Frère Jacques начал практиковать как странствующий литотомист. Первоначально летальность при его операциях была очень высока, вследствие чего он изменил процедуру. Он использовал нежелобоватый зонд, который вводил в мочевой пузырь и затем делал разрез в промежности, в двух пальцах медиальной к седалищной бугристости, вниз по зонду. Этот метод стал называться боковым камнесечением [Kiefer, 1970]. В конечном счете он изменил эту процедуру и начал использовать желобоватый зонд. Frère Jacques усовершенствовал и популяризировал боковое камнесечение, и выполнил его более чем у пяти тысяч пациентов. Эта операция стала методом выбора после «apparatus major» [Ganem, Carson, 1999].



Jan de Doot. Портрет, выполненный художником Carel de Savoyen. 1655.

В 1651 г. голландский кузнец из Амстердама Jande Doot (лат. Joannes Lethaeus) сам себе выполнил успешное камнесечение мочевого пузыря. Этот случай описан в книге Nicolaes Tulp под названием «Observationes medicae» (вып. 1672 г.), в которой представлен 231 случай из его амстердамской практики. Joannes Lethaeus (Doot) ранее дважды переносил цистолитотомию. Очевидно, что он страдал от невыносимой боли, которая вызывалась камнем мочевого пузыря. При третьем рецидиве он решил выполнить себе операцию самостоятельно. Jande Doot послал свою жену на рынок и позвал своего брата чтобы проинструк-

тировать его, как ему помочь во время операции. После того как брат оттянул мошонку в сторону, он сделал себе разрез на промежности и при помощи одной руки, без инструментов извлек камень размером с куриное яйцо и весящий четыре унции. После этого он послал за врачом, который ушил рану и перевязал его. Согласно дате портрета, он остался в живых, по крайней мере, еще пять лет после того, как вышла книга. Камень и нож до сих пор сохраняются в Библиотеке Патологии в Лейдене [Tulp, 1651; Murphy, 1969; Newman Art, 1988].

1654 При царе Алексее Михайловиче при Аптекарском приказе была создана первая русская лекарская школа, ученики которой, наряду с приобретением практических навыков по указанию медицинской помощи раненым и больным, обучались технике катеризации мочевого пузыря, кастрации, обрезания и даже ампутации полового члена. За время своего существования лекарская школа подготовила более ста лекарей. Одновременно была открыта школа по подготовке специалистов костоправного дела. По окончании школ ученики направлялись для прохождения службы в стрелецкие полки.

1655 Родился датский анатом Caspar Bartholin (1655—1738). Описал *glandula vestibularis major* (*glandula Bartholini*), *ductus sublingualis major* (*ductus Bartholini*).

Первое явное указание на использование «*un petit linge*» (маленького кусочка ткани, то есть презерватива) для предотвращения беременности встречается во французском романе и пьесе 1655 г. «*L'Escole des filles*» («Философия девишек»).

1656 Датский анатом Thomas Bartholin (1616—1680) описал надпочечники как «*capsula eatra biliariae*» (капсула с желчью). При описании он отметил то, что они были наполнены черной жидкостью. Также в 1651 г. он открыл грудной лимфатический проток и определил его отношение к млечным и кровеносным сосудам. Отверстие Bartholini — переднее отверстие водопровода мозга.

1657 Появилась первая медицинская книга в России. Трактат А. Везалия «Эпитоме» перевел монах Чудова монастыря Епифаний Славинецкий (1609—1675). Инок из московской обители был весьма примечательной личностью. Получив светское образование в Краковском университете, он преподавал сначала в Киево-Могилянской академии, а затем перешел в Лекарскую школу. Перевод «Эпитоме», сделанный монахом Славинецким для патриарха

Никона, в течение долгих лет являлся единственным на Руси учебником по анатомии. К сожалению, сохранилось только свидетельство о существовании книги — запись в списках Патриаршего казенного приказа: «Киевлянину старцу Епифанию, что в Чудовом монастыре живет, перевел на славянский язык государю патриарху дохтурскую книгу, в приказ 10 рублей дать сполна. Те деньги старцу Епифанию в Чудов монастырь отнес подьячий Иван Зерцалов». Сама рукопись, названная автором «Врачевская анатомия», находилась в Синодальной библиотеке, но во время пожара в Москве в 1812 г. сгорела вместе со зданием.

1664 Английский физик, химик и биолог Robert Hooke (1635—1703) усовершенствовал оптическую систему Galileo Galilei, создав микроскоп, увеличивавший в тридцать раз. В сентябре 1664 года Robert Hooke опубликовал книгу под названием «Micrographia», посвященную результатам наблюдения автора с использованием разработанных им линз. Сочинение представляло собой рассказ о результатах применения микроскопа в качестве исследовательского инструмента. В ней были описаны пятьдесят семь «микроскопических» и три «телескопических» опыта. Книга, вышедшая в сентябре 1664 г. (часто датируется 1665 г.), оказала значительное влияние на популяризацию микроскопии, в основном из-за своих впечатляющих иллюстраций. Кроме того, автор открыл клеточное строение тканей, и впервые в биологию и медицину ввел термин «клетка». Сделанные им наблюдения стали возможными благодаря использованию нового микроскопа.



Robert Hooke.



Микроскоп Гука.

1666 Английский комитет по рождаемости (English Birth Rate Commission) сделал вывод о том, что причина снижения рождаемости заключается в широком использовании «кондонов» (condons). Это было первое упоминание слова «кондом» или похожего на него в истории [Collier, 2007].

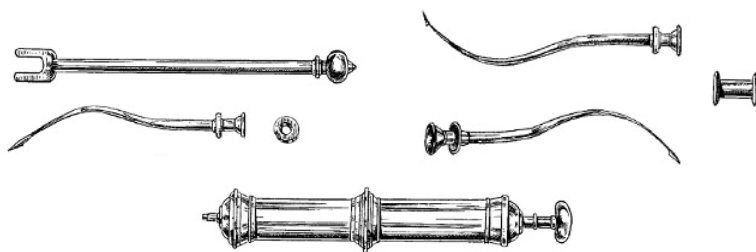
Родился итальянский анатом и хирург Antonio Maria Valsalva (1666—1723). Valsalva доказывал что артерии надпочечника являлись протоками, идущими из *glandula renalis* в *epididymis*. Его именем названы *antrum Valsalva* — *antrum mastoideum*, *sinus Valsalva* — *sinus aortae*. Вальсальвы дисфагия (*dysphagia Valsalvae*) — затруднение глотания, обусловленное переломом подъязычной кости. Вальсальвы опыт — метод исследования проходимости слуховых труб созданием повышенного давления воздуха в верхних дыхательных путях, для чего исследуемый делает сильный выдох, закрыв нос и рот. Вальсальвы опыт сопровождается повышением внутригрудного давления, что вызывает уменьшение притока крови к сердцу и урежение пульса.

Родился английский хирург и анатом William Cowper (1666—1709). Впервые описал бульбоуретральные железы (Купера железа, *glandula Cowperi*). Воспаление бульбоуретральных желез получило название куперита (*cowperitis*).

1669 Родился Tommaso Alghisi (1669—1713) — сын известного итальянского литотомиста. Он учился во Флоренции и в 1692 г. получил степень мастера хирургии, а в 1708 г. получил докторскую степень и в медицине, и в философии в университете Падуи (Padua). Tommaso Alghisi был одним из первых литотомистов с медицинским образованием и медицинской степенью. В 1702 г. он был назначен официальным литотомистом в больнице Санта-Марии в Nuova и лечил много известных современников, включая Папу Римского Клементя XI. Tommaso Alghisi был первым, кто использовал постоянный уретральный катетер для отведения мочи от раны после камнечечения. Летом 1713 г. он потерял правую руку при несчастном случае на охоте и спустя два месяца умер в возрасте сорока трех лет.

1670 Zambecari провел эксперимент над животными, который показал, что наличия одной почки достаточно для поддержания жизни в организме.

1672 Rounhyzer предложил выполнение нефрэктомии при персистирующей почечной колике.



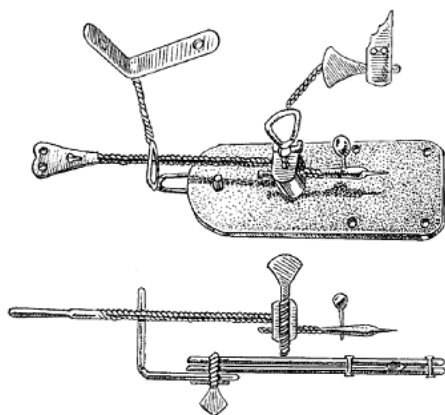
Хирургические инструменты Ренье де Граафа.

Самое известное в Европе Лейденское издательство выпустило в свет сочинение голландского медика Ренье де Граафа (R. de Graaf, 1641—1673) «О женских органах, предназначенных для размножения». Автор трактата первым описал семенные каналы, назвав их «сосудами, изготовляющими семя». Удивительно, что единственное заблуждение ученого предоставило медицине термин, оставшийся в употреблении до сегодняшнего дня. Описывая обнаруженные пузырьки женских половых органов, он определил их как яйца. Ошибка стала понятна только 150 лет спустя, когда под микроскопом удалось обнаружить иную структуру и назначение граафовых пузырьков. Однако слово «яичники» прижилось и употребляется в современной гинекологии.

1674 Голландский натуралист Antoni van Leeuwenhoek (Thonius Philips van Leeuwenhoek, 1632—1723) улучшил микроскоп до возможности увидеть одноклеточные организмы. Микроскоп Левенгука был крайне прост и представлял собой пластинку, в центре которой была линза. Наблюдателю нужно было смотреть через линзу на закрепленный с другой стороны образец через который проходил яркий свет от окна или свечи. Несмотря на простоту конструкции она позволяла получить увеличение в несколько раз превышающее микроскопы того времени, что позволило впервые



Antoni van Leeuwenhoek.



Микроскоп Левенгука.

увидеть эритроциты, бактерии (1683), дрожжи, простейших, сперматозоиды (1677), строение глаз насекомых и мышечных волокон, инфузории и многие их формы. Левенгук отшлифовал более пяти-сот линз и изготовил, по крайней мере, 250 микроскопов различных типов, из которых сохранилось только девять. Сохранившиеся до наших дней микроскопы способны увеличивать изображение в 275 раз, однако, есть подозрения, что Левенгук обладал микроскопами, которые могли увеличивать в 500 раз.

Родился голландский и русский врач Николай Ламбертович Бидлоо (нидерл. Nicolaas Bidloo, 1674—1735). 16 марта 1702 года Николай Бидлоо подписал с русским послом Матвеевым контракт, согласно которому он обязался проработать в Москве в качестве придворного врача царя Петра I с годовым жалованьем в 2 500 гульденов, что было гораздо больше того, что в то время получали профессора медицины. По контракту, в случае смерти его жена и дети получали половину годового жалованья. Бидлоо прибыл в Москву летом 1703 г. (его дневники говорят о 1702 г., но это, видимо, описка). После нескольких лет пребывания при Петре I и связанных с этим разъездов Бидлоо попросил царя отпустить его назад в Голландию, ссылаясь на свое здоровье (видимо, из вежливости, так как и в последующие годы у Бидлоо проблем со здоровьем не было) [Dankmeijer, Roell, 1970]. Вместо отставки ему было предложено устроить в Москве госпиталь (ныне Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко) и основать школу медицины на пятьдесят учеников. В 1707 г. Бидлоо основал в Москве первую гос-

питальную школу — первое учебное медицинское заведение в России. Госпиталь и школа были построены в Лефортове [РГАДА, «Монастырский приказ», 1849]. Бидлоо в продолжение тридцати лет состоял ее инспектором и профессором анатомии и хирургии. Госпиталь и медицинская школа также содержали первую анатомическую операционную в России, где Петр Великий регулярно посещал вскрытия. Госпиталь сгорел дотла в 1721 г., но была восстановлен, и вновь открылся в 1727 г. [Lindeboom, 1981]. Умер Бидлоо в 1735 г. в Москве, оставив по себе два сочинения



Николай Ламбертович Бидлоо.

в рукописях, переданных в архивы Императорской Академии наук, — «Thesaurus medico practicus» и «Speculum anatomiae».

1677 Молодой студент-медик Johannes Hamm (1664—1730) использовал линзы, изготовленные Antoni van Leeuwenhoek (1632—1723) и впервые увидел сперматозоиды в эякуляте. О своем открытии Johannes Hamm сообщил своему другу Antoni van Leeuwenhoek. Формально открытие сперматозоидов принадлежит Johannes Hamm, однако детально рассмотрел, зарисовал и описал сперматозоиды Leeuwenhoek. Первыми были открыты сперматозоиды человека. Вскоре Leeuwenhoek описал сперматозоиды многих животных. Leeuwenhoek сразу высказал предположение, что «семенные зверьки» участвуют в зачатии, о чем сообщил специальным письмом в Британское Королевское научное общество в ноябре 1677 г. В письме Лондонскому королевскому обществу он описал сперматозоиды как «живых, микроскопических животных, иногда более тысячи в образце, размером с песчинки». В 1678 г. Leeuwenhoek опубликовал «Philosophical Transactions of the Royal Society of London», где разместил ксилографические изображения сперматозоидов. Сперматозоиды он изобразил в виде «homunculus» — маленьких человечков. Он считал, что сперматозоиды делятся на мужские и женские. Однако на протяжении еще почти века в науке доминировала

точка зрения, что сперматозоиды являются паразитическими организмами в сперме, а оплодотворяет сама семенная жидкость. Leeuwenhoek также впервые описал фосфатные кристаллы спермина. В числе прочего Leeuwenhoek первым открыл эритроциты, описал бактерии (1683), дрожжи, простейших, волокна хрусталика, чешуйки (ссохшиеся клеточки) эпидермиса кожи, строение глаз насекомых и мышечных волокон. Нашел и описал ряд коловраток, почкование гидр и т. п. Открыл инфузории и описал многие их формы. Член Лондонского королевского общества с 1680 г. и конструктор микроскопов, Antoni van Leeuwenhoek считается основоположником научной микроскопии.

Голландец, медик Nicolaas Hartsoeker (1656—1725) обнаружил под микроскопом в сперматозоидах маленьких «человечков» («гомукулусов»); так он пояснил свою концепцию

Reiner de Graaf (1641—1673) показал, что эрекция может быть вызвана у трупа путем инфузии воды во внутреннюю подвздошную артерию.

1678 Родился французский хирург и личный врач короля Louis XV François Gigot de la Peyronie (1678—1747). Он описал фиброматоз полового члена у трех пациентов. Впоследствии заболевание стало называться индурацией полового члена фибропластической (Induratio penis plastica) или болезнью Пейрони [Peyronie, 1743].

1680 De Marchetti выполнил открытое хирургическое удаление камней из почки.

1682 Родился итальянский анатом Giovanni Battista Morgagni (1682—1771). Стал известен детальным изучением мочеполовой системы. Caruncula Morgagni: lobus medius prostatae. Crypta Morgagni: fossa navicularis urethrae. Glandulae Morgagni: glandulae urethrales urethrae masculinae. Hydatides Morgagni: appendices vesiculosi epoophori. Hydatis Morgagni: appendix testis. Lacunae Morgagni: lacunae urethrales urethrae masculinae. Эмпирический период анатомии закончился с появлением его фундаментального труда «О местонахождении и причинах болезней, открываемых посредством рассечений», который представлял собой обобщение результатов семисот вскрытий, произведенных за все время существования медицины. Доказав, что каждая болезнь вызывает определенные изменения в соответствующем органе, автор определил данный орган

в качестве места локализации болезненного процесса. Теория Morgagni резко противоречила имевшимся тогда виталистическим воззрениям и представляла болезнь как физическое явление. Положив начало клинико-анатомическому направлению, итальянский ученый создал классификацию болезней, чем заслужил почетные дипломы академий наук Парижа, Лондона, Берлина и Санкт-Петербурга. Таким образом, в медицине появилась новая наука — патология, изучавшая болезненные отклонения общего характера и отдельные заболевания.

Был издан указ царя Федора Алексеевича об организации, в ведении Аптекарского приказа двух гражданских госпиталей («шпиталей») в Москве — в Знаменском монастыре и на Гранатном дворе у Никитских ворот.

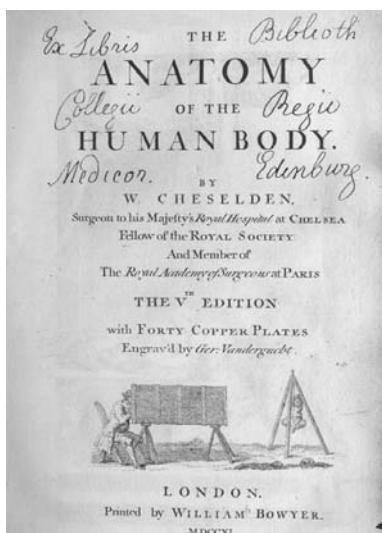
1685 Множество хирургов подражали технике бокового камнесечения. Одним из них был Johannes Rau (1658—1709), который практиковал в Лейдене. Особенностью предложенной им техники было то, что он оставлял шейку мочевого пузыря интактной.

1688 Родился английский хирург William Cheselden (1688—1752). В возрасте двадцати пяти лет (1713) он написал «Анатомию человеческого тела», которая пережила тринадцать изданий [Cheselden, 1806]. Cheselden начал использовать процедуру «apparatus major», но в 1722 г. он принял надлобковый подход, известный как «hautappareil». Он понял, что наполняемый мочевой пузырь двигался вверх и поэтому можно было использовать внебрюшинный



William Cheselden.

доступ. В конечном счете, не удовлетворенный своими результатами, он возвратился к перинеальному доступу, который он позже изменил. Он усовершенствовал боковое камнесечение. Он больше не наполнял мочевой пузырь водой. Ассистент проводил изогнутый тонкий желобоватый зонд по уретре в мочевой пузырь, после чего выполнялся глубокий боковой разрез слева от средней линии в промежности. Второй разрез производился снизу вверх на



Cheselden W. The Anatomy of the Human Body. — 5th ed. — London: William Bowyer, 1740.

зонде между *musculus accelerator urinae*, и *musculus erector penis* около *intestinum rectum* в той части уретры, которая лежит за пределами *corpora cavernosa urethrae*, и в предстательной железе [*Cheselden, 1806*]. Щипцы вводились в мочевой пузырь для извлечения камня. Из пятидесяти трех прооперированных пациентов умерло только трое. Плата за такую операцию составляла 500 фунтов. Он издал результаты своего исследования в 1723 г. [*Cheselden, 1723*]. Cheselden в конечном счете занял должность первого литотомиста в Вестминстере, больницах Святого Георгия и Святого Фомы. Cheselden в 1728 г. сообщил блестящие результаты о двухстах тринадцати цистолитотомиях при летальности у двадцати пациентов (9,4%). Отчет William Cheselden о показателях смертности после литотомии представлен ниже.

Таблица. Показатели смертности после литотомии (по William Cheselden)

Возраст, лет	10 и менее	11–20	21–30	31–40	41–50	51–60	61–70	71–80	Сумма
Оперировано	105	62	12	10	10	7	5	2	213
Умерло	3	4	3	2	2	4	1	1	20

332 CUTTING FOR THE STONE.

WHAT success I have had in my private practice I have kept no account of, because I had no intention to publish it, that not being sufficiently witnessed. Publickly in St. Thomas's hospital I have cut two-hundred and thirteen; of the first fifty, only three died; of the second fifty, three; of the third fifty, eight; and of the last sixty-three, six. Several of these patients had the small pox during their cure, some of which died, but I think not more in proportion than what usually die of that distemper; these are not reckon'd among those who died of the operation. The reason why so few died in the two first fifties was, at that time few very bad cases offer'd; in the third, the operation being in high request, even the most aged and most miserable cases expected to be sav'd by it; besides, at that time, I made the operation lower

334 PHARMACOPOEIA CHIRURGICA.

I have earn'd it dearly, for no one ever endured more anxiety and sickness before an operation, yet from the time I began to operate, all uneasiness ceased; and if I have had better success than some others, I do not impute it to more knowledge, but to the happiness of a mind that was never ruffled or disconcerted, and a hand that never trembled during any operation.

CUTTING FOR THE STONE. 333

lower in hopes of improving it, but found I was mistaken. But what is of most consequence to be known is the ages of those who recovered, and those who died. Of these, under ten years of age one hundred and five were cut, three died; between ten and twenty, sixty-two cut, four died; twenty and thirty, twelve cut, three died; thirty and forty, ten cut, two died; forty and fifty, ten cut, two died; fifty and sixty, seven cut, four died; sixty and seventy, five cut, one died; between seventy and eighty, two cut, one died. Of those who recovered the three biggest stones were $\frac{3}{4}$ xii, x $\frac{1}{4}$, and viii, and the greatest number of stones in any one person was thirty-three. One of the three that died out of the hundred and five, was very ill with a whooping cough; another bled to death by an artery into the bladder, it being very hot weather at that time: But this accident taught me afterwards whenever a vessel bled that I could not find, to dilate the wound with a knife, till I could see it. Now if JACQUES or others who of late have been said to have performed this operation, whether by design or chance, did not take care to secure the blood-vessels, which as yet has not been supposed, whatever their dexterity in operating might be, their success at least can be no secret, for many of their children and most of their men patients must have bled to death. If I have any reputation in this way, I have

Tröhler Ulrich (2003). Cheselden's 1740 presentation of data on age-specific mortality after lithotomy. The James Lind Library (www.jameslindlibrary.org).

1690 Blancard предложил выполнение нефрэктомии при персистирующей почечной колике.

1692 Родился Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост (1692—1755). Был доктором медицины, лейб-медиком Петра I, первым президентом Петербургской Академии наук. Реформатор и организатор Аптекарского приказа. С 1738 г. — старший доктор госпиталя и директор госпитальной школы в Москве.



Лаврентий Блюментрост.

1694 Diemberbroek назвал надпочечники *deputy kidneys* («заместителями или представителями почек»).

1699 Английский хирург William Cowper (1666—1709) описал бульбоуретральные железы (*glandula Cowper* — *glandula bulbourethralis*). Несмотря на то, что эти железы называются *glandula Cowper*, в действительности они были открыты французским хирургом Jean Mery (1645—1722). Поэтому правомочно использование альтернативного термина *glandula Mery* — *glandula bulbourethralis*.

1701 Петром I было указано устроить восемь новых аптек в Москве, а несколько позже на Красной площади возникла Главная аптека.

1703 Родился потомственный французский хирург, один из последних странствующих литотомистов Jean Baseilhac (1703—1781), названный Frère Côme. Всю свою жизнь он посвятил практике камнесечения. В 1753 г. Frère Côme открыл больницу для больных с мочекаменной болезнью в Париже. Со своим племянником Frère Côme выполнил более тысячи камнесечений [Baemon, 1973], первоначально используя «*apparatus major*». Позднее он стал практиковать боковое камнесечение. Тридцать один год должен был пройти прежде, чем Frère Côme стал практиковать надлобковый



Jean Baseilhac .

доступ при камнесечении, но со многими модификациями, которые в конечном счете привели к принятию этой процедуры. Он изобрел «*sonde à dard*» — кривую серебряную канюлю, которая имела острый троакар. При такой технике мочевого пузыря не нуждался в болезненном раздутии. Хотя многие критиковали его работу, надлобковое камнесечение стало проводиться с большей результативностью [Desnos, 1972].

1706 Петр I назначил шотландца, доктора медицины и философии Оксфордского университета Роберта Карловича Арескина (Эрскина; англ. Robert Areskin; сер. XVII в. — 1718) на долж-

ность президента Аптекарского приказа. В 1704 г. Роберт Арескин, в числе прочих известных английских врачей, получил приглашение в Российскую Империю. Он согласился и в начале 1706 г. поступил на службу домашним врачом к князю Александру Даниловичу Меншикову. Разностороннее образование и человеческие качества Арескина вскоре обратили на него внимание царя. В 1713 г. царь назначил на открывшуюся вакансию лейб-медика Арескина. В 1716 г. Арескин, в чине действительного статского советника, был утвержден в должности архиятра. В новой своей должности он развил огромную деятельность, последствием которой явилось коренное преобразование врачебного дела в России. В короткое время его управления значительно усовершенствовались устройство аптек, внутреннее состояние учебно-медицинских заведений и введен строгий отбор иностранных медиков, приезжавших в Россию искать службы и счастья. Арескин — основатель Кунсткамеры. Время деятельности Арескина в России, по мнению ряда историков, стало первым периодом преобразований и улучшений в истории русской медицины. В 1718 г. он вынужден был по расстроенному здоровью отправиться в Олонец (Карелия) на железные воды, где и скончался в декабре 1718 г.

25 мая (ст. ст.) 1706 г. Петр I на имя боярина Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина в Москве издал указ: «...построить за Яузойрекою против Немецкой слободы в пристойном месте гошпиталь для лечения болящих людей. А у того лечения быть доктору Николаю Бидлоо, да двум лекарям... да из иноземцев и из русских, из всяких чинов людей, набрать для аптекарской науки 50 человек...» Так в России было основано первое государственное лечебное и медицинское учебное учреждение — ныне Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко. В статье «Московского листка» от 18 ноября 1907 г., посвященной 200-летию госпиталя, о состоянии медицины в период, предшествующий этому событию, сказано так: «До этого времени все на Руси — от холопа до думного боярина включительно — лечились только у знахарей, а наезжавшие временами иностранные врачи пользовались некоторым вниманием только при царском Дворе, да и тут к ним относились большей частью с недоверием и подозрительностью... Сознывая, что подобное отношение к заморским врачам явилось результатом не только недоверия темных масс к наукам, но и следствием иностранного происхождения врачей, Великий Петр принял решение возможно скорее создать свою русскую больницу, которая была бы не только местом врачевания, но и первой школой для русских врачей».

1707 21 ноября 1707 года по указу Петра I в восточной части Москвы, за рекой Яузой в Лефортове был открыт первый военный госпиталь (ныне Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко). Позднее были созданы госпитали для увечных солдат в Петербурге, Кронштадте, Ревеле, Киеве и Екатеринбурге. Также в 1707 г. при Московском сухопутном госпитале была организована первая госпитальная школа на пятьдесят учеников — первое учебное медицинское заведение в России. Госпиталь и медицинская школа были основаны Николай Ламбертовичем Бидлоо (нидерл. Nicolaas Bidloo, 1674—1735), который на протяжении тридцати лет был их инспектором и профессором анатомии и хирургии. Госпиталь и медицинская школа также содержали первую анатомическую операционную в России, где Петр Великий регулярно посещал вскрытия. Госпиталь сгорел дотла в 1721 г., но был восстановлен и вновь открылся в 1727 г. [Lindeboom, 1981]. В 1798 г. Госпиталь был переименован в Медико-хирургическую академию.

В 1707 г. в Петербурге учреждается в дополнение к Аптекарскому приказу Аптекарская канцелярия. Оба эти учреждения имели общее руководство, но в Аптекарской канцелярии, находившейся при царском дворе в новой столице, основную роль играл первый лейб-медик Петра I. Более того, Аптекарская канцелярия постепенно стала занимать первенствующее положение по отношению к Аптекарскому приказу. Роль последнего все больше сводилась к руководству медициной в Москве и Московской губернии.

1710 Родился Павел Захарович Кондоиди (1710—1760), грек по происхождению. Он был привезен в Россию в раннем возрасте и в России воспитан. В истории русской медицинской науки и медицинского образования в середине XVIII в. П. З. Кондоиди сыграл видную роль. В 1732 году он окончил медицинский факультет Лейденского университета и, возвратившись в Россию, служил военным врачом. В 1741—1747 гг. П. З. Кондоиди был помощником генерал-директора медицинской канцелярии и фактически руководил медицинским делом России. Через несколько лет он вновь был привлечен к руководству врачебной администрацией и с 1753 по 1760 г. был главным директором Медицинской канцелярии. Кондоиди был первым в России выдающимся врачебным администратором. При нем были составлены многочисленные инструкции для военно-санитарного дела, инструкции генерал штаб-докторам, дивизионным докторам, генерал-фельдмедику армии, военным ле-

карям, по лечению больных оспой, корью и прочими болезнями, сопровождающимися сыпью, об осмотре инвалидов или неспособных к военной службе и др. При непосредственном участии Кондоиди была составлена русская военная фармакопея. По представлению Кондоиди М. И. Шейным были переведены на русский язык и изданы на казенный счет учебники по анатомии Гейстера и по хирургии Платнера. Кондоиди организовал направление в иностранные университеты врачей, окончивших госпитальные школы, для получения степени доктора медицины, без которой нельзя было стать преподавателем в госпитальной школе. Кондоиди ввел научно-врачебные собрания (прототип конференций и ученых медицинских обществ), был инициатором в создании медико-топографических описаний и намечал постоянное издание для публикации трудов врачей. Павел Захарович Кондоиди, архиатр и президент Медицинской канцелярии, а также лейб-медик императрицы Елизаветы Петровны, способствовал организации первой в России медицинской библиотеки, ввел русскую номенклатуру болезней, организовал делопроизводство Медицинской канцелярии на русском языке. В 1754 г. он провел через Святейший синод решение о комплектовании госпитальной школы Главного госпиталя в Москве (а также созданных к тому времени госпитальных школ при Петербургских адмиралтейском и сухопутном и Кронштадском морском госпиталях) выпускниками духовных семинарий. Это способствовало тому, что врачебному делу стали обучаться достаточно грамотные и способные к наукам люди. В этом же, 1754, году (учитывая в том числе и почти пятидесятилетний опыт работы анатомического театра Главного госпиталя) П. З. Кондоиди провел через Правительствующий Сенат постановление о вскрытии трупов умерших в госпиталях, что способствовало организации в России прозекторского дела. Забота Кондоиди о развитии первенца отечественной медицины способствовала тому, что в 1755 г., в год создания Московского университета, в Главном госпитале было развернуто семьсот коек, а в 1756 г., с началом Семилетней войны (1756—1763), — уже тысяча. Стараясь сделать все, чтобы медицину в России начали представлять «природные россияне», Кондоиди добился, чтобы в 1756 г. выпускнику госпитальной школы Н. Г. Ножевникову было впервые присвоено звание «главного лекаря». В этой связи стоит отметить, что указанного звания он был удостоен лишь на двадцать третьем году службы, хотя имя его в то время было уже достаточно известно. В частности, именно он впервые выделил сибирскую язву как отдельную болезнь. В 1757 г. по решению П. З. Кондоиди при Главном

Н. БИДЛОО
с.ц.в. архиапстера
НАСТАВЛЕНИЕ
для
ИЗУЧАЮЩИХ
хирургию
в анатомическом театре

составлено
1710 года, января 3 дня

===== на счастье =====

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА АМН СССР
М.В. ДАНИЛЕНКО

МОСКВА «МЕДИЦИНА» 1979

Титульный лист издания труда
Николая Ламбертовича Бидлоо
«Наставление для изучающих
хирургию в анатомическом театре»
(М.: Медицина, 1979).

госпитале была создана первая в России школа «бабичева дела», положившая начало отечественной гинекологии. Возглавил ее Иоган Фридрих Эразмус, ставший основоположником этой науки в России.

Николай Ламбертович Бидлоо (Nicolaas Bidloo, 1674—1735) издал первый российский учебник по медицине, руководство на 1 306 страницах по хирургии под названием «Instructio de chirurgia в theatro anatomico studio sis proposita a. d. 1710, januarii die 3» («Наставление для изучающих хирургию в анатомическом театре»). Эта книга дополняла знания, которые ученики получали в анатомическом театре, анатомическом музее, ботаническом фармацевтическом саду и аптекарском огороде госпиталя, а также во время практической работы в качестве помощников лекарей. В этой связи

важно подчеркнуть, что анатомический театр Главного госпиталя стал первым анатомическим театром в России, и в нем Петр I «сам при разнятии мертвых тел многократно присутствовал». Книга была написана на латыни и состояла из четырех частей, разделенных на сто двадцать девять глав и восемь указателей. О научном и практическом содержании книги можно судить по названиям некоторых разделов — «Об операциях на конечностях», «Об ампутации предплечья», «Об операциях и перевязывании переломов во всем теле», «О перевязывании и закреплении вывихнутых костей», «Об операциях извлечения». В нескольких главах приводится описание хирургических особенностей строения матки и плаценты, техники рассечения пуповины и выполнения кесарева сечения. Важно, что в книге представлен также врачебный опыт, полученный в ходе Северной войны, которую Россия вела со Швецией за выход к Балтийскому морю.

1712 Аптекарский приказ был переведен в Санкт-Петербург в составе других министерств правительства Петра I. Первоначально после переезда приказ размещался в Петропавловской крепости.

Первый выпуск лекарей, получивших образование в России, состоялся в мае 1712 г. в медицинской школе Главного госпиталя в Москве и состоял из четырех выпускников — Степана Блаженева, Ивана Беляева, Егора Жукова и Ивана Орлова. В звании лекарей и подлекарей они были направлены на Балтийский флот. Тем самым начало становления отечественной системы медицинского образования фактически совпало с зарождением отечественной системы подготовки военных врачей. Наилучшим свидетельством качества подготовки лекарей в медицинской школе госпиталя является письмо Николая Бидлоо Петру I: «Я лучших из сих студентов рекомендовать не стыжусь, ибо они не только имеют знание одной или другой болезни, которая на теле приключается и к чину хирурга надлежит, но и генеральное искусство о всех тех болезнях от главы даже до ног с подлинным обучением, как их лечить». Историческое значение личности Н. Л. Бидлоо состоит также в том, что, изначально объединив процессы лечения и обучения, он фактически заложил основы клинической медицины в современном ее понимании. Говоря о роли Главного госпиталя и его медицинской школы, необходимо подчеркнуть, что на протяжении двадцати шести лет эта школа была единственным в стране медицинским учебным заведением, а если учесть, что подготовка лекарей для армии в то время осуществлялась только в России, основополагающая роль этой школы становится еще более значительной.

1714 Аптекарский приказ в Санкт-Петербурге был переименован в Канцелярию Главной аптеки, а затем в Аптекарскую канцелярию.

С 1714 по 1741 г. существовала должность Архиатера. Архиатер или Архиатр (др.-греч. *archiatros*) — главный начальник всей медицинской (включая и военно-медицинскую) части в России. Архиатер стоял во главе «канцелярии главной аптеки», переименованной так из Аптекарского приказа, и по табели о рангах числился в V классе. С 1723 г. жалованье архиатера было положено в размере 3 000 рублей в год. Функции его были разнообразны: устройство аптек, улучшение медицинских училищ, выбор иностранных медиков, организация взысканий по части открытия минеральных вод и лекарственных веществ, борьба с эпидемиями. Архиатеру также еженедельно

сообщалось госпитальными комиссарами армии и флота количество больных и выздоровевших. Первым архиатером был шотландец Роберт Эрскин, доктор медицины и философии Оксфордского университета. Заведую с 1706 г. Аптекарским приказом, он много сделал для развития аптечного дела в России и для лучшей постановки медицинского образования. Умер в 1718 г. Его преемником в должности архиатера был Иван Лаврентьевич Блюментрост. В самом начале царствования Анны Иоанновны Блюментрост впал в немилость и был уволен в отставку. В 1730 г. архиатерство было упразднено и заменено коллегиальным управлением из четырех врачей-иностранцев, но в 1732 г. восстановлено, и архиатером и «директором Медицинской коллегии» был назначен «лейб-медикус» Иоганн-Христофор Ригер. Последним архиатером был Бернгардт фон Фишер (с 1734 г.). В 1741 г. должность архиатера была упразднена окончательно, и «генерал-директором медицинской канцелярии во всей Империи» был назначен Лесток.

Директоры Медицинской канцелярии: Р. К. Арескин (Эрскин) (1706—1718); И. Л. Блюментрост (1719—1731); И. Х. Ригер (1732—1734); И. Б. Фишер (1734—1741); И. Г. Лесток (1741—1748); Г. Бургав-Каау (1748—1752); П. З. Кондоиди (1754—1760); Я. Монси (1762—1763).

1716 В Санкт-Петербурге была организована Медицинская канцелярия, а во главе ее был поставлен врач.

В Москву прибыл «оператор каменных болезней» македонец Фотий Николаев и привез ученика Дмитрия Михеева, который впоследствии стал учителем своего зятя — мещанина И. П. Венедиктова.

1717 Известный английский врач Daniel Turner осудил использование презервативов. Свои доводы он опубликовал в 1717 г. По его мнению, презервативы не давали полной защиты от заражения сифилисом, однако ложное чувство безопасности заставляло мужчин вступать в неразборчивые половые связи с сомнительными партнершами. Недовольные потерей чувствительности из-за использования презервативов, мужчины затем прекращали их применение, но не беспорядочную половую жизнь, к которой они привыкли [Collier, 2007].

И. П. Венедиктов окончил военную лекарскую школу в Петербургском сухопутном госпитале, сдал экзамен и получил право производить операции камнесечения. За тридцать шесть лет И. П. Венедиктов выполнил около четырех тысяч операций камнесечения при

крайне низкой послеоперационной летальности. «Многочисленные операции его, несмотря на небрежное лечение после оных, были удачны. Смертность достигала всего 4%» (Овер). У Венедиктова были ученики — Горбатовский и Садовский, — которые выполняли операции в разных городах России.

1718 По указу Петра I в Петербурге был построен первый в России завод для производства хирургических инструментов — инструментальная изба (ныне завод «Красногвардеец»). Тогда же появились и первые отечественные хирургические и урологические инструменты.

Были открыты сухопутный и адмиралтейский военные госпитали в Петербурге.

1719 John Douglas выполнил первое запланированное надлобковое камнесечение. Хотя в 1635 г. Nicholas Piètre написал тезисы по надлобковому камнесечению, право на представление этой операции принадлежит John Douglas [*Piètre, 1635*]. John Douglas пришел к выводу, что полный мочевой пузырь мог быть безопасно вскрыт ниже переходной складки брюшины без опасности войти в брюшную полость, что опубликовал в своей работе в 1723 г. (*Douglas, 1723*). После первых четырнадцати операций надлобкового камнесечения в 1722 г. тринадцать пациентов выздоровели полностью. Несмотря на хорошие результаты, «высокая операция» вышла из употребления, что вероятно связано с болезненным заполнением мочевого пузыря, риском формирования свища на передней стенке мочевого пузыря и риском повреждения брюшины. Боковое камнесечение оставалось более предпочтительной операцией.

1720 Francken в своем трактате описал технику заполнения мочевого пузыря у пациентов мужского пола, включая завязывание полового члена с целью сохранения жидкости в мочевом пузыре.

Был открыт адмиралтейский госпиталь в Кронштадте.

1721 Был опубликован составленный при участии Петра I Адмиралтейский регламент, в котором особый раздел устанавливал задачи и формы работы в морских госпиталях.

14 августа 1721 года указ Сената объявил о создании Медицинской канцелярии: «Гошпиталям и аптекам, что ныне в Москве и в других местах обретаются и впредь обретаться будут, при том обретающимся докторам, так же и другим служителям и ученикам

быть в смотреии и управлении в той Медицинской канцелярии, а содержать оныя, откуда напредь сего содержаны были». Главой Медицинской канцелярии в Санкт-Петербурге стал И. Л. Блюментрост. Он предложил проект преобразования медицинского дела в России. После утверждения его проекта был назначен архиатром, с 1721 по 1730 г. возглавлял Медицинскую канцелярию.

В Москве как отделение находившейся в Петербурге Медицинской канцелярии была учреждена Медицинская контора (с 1763 г. в ведении Медицинской коллегии, с 1808 г. — Медицинского департамента Министерства внутренних дел, в 1876 г. — переименована в Московское врачебное управление). Контора (а позже управление) осуществляла медицинский надзор за аптеками, выдавала разрешения на открытие больниц и лечебниц, проводила испытания аптекарских и лекарских учеников и т. д. Несколько позже в столицах были созданы первые административные органы управления городской медициной — физикаты. Во главе их были поставлены штатт-физики, имевшие право обращаться в Сенат «о всех предметах вообще, до здоровья жителей касающихся». Московский штатт-физик, имевший в подчинении лекаря, оператора и прочих служителей, одновременно с физикатом возглавлял и Медицинскую контору.

1722 Петр Великий (1672—1725) во время похода на Персию (1722) впервые отметил острую задержку мочеиспускания, которая периодически повторялась. В 1723 г. дизурия усилилась, возникла странгурия, а летом 1724 г. болезнь приняла воспалительный характер. Лечили царя доктор Л. А. Блюментрост и основатель Московского генерального госпиталя доктор Н. Л. Бидлоо. У Петра I была задержка мочеиспускания, и хирург В. Горн, специалист по этой части, выполнял катетеризацию. Его история болезни от стриктуры мочеиспускательного канала до задержки мочеиспускания, гангрены мочевого пузыря, гнойного пиелонефрита и уремии представляет собой наиболее документированную историю урологического заболевания того времени.

1724 28 января (8 февраля) 1724 г. в Петербурге указом императора Петра I была основана Петербургская Академия наук (с 1917 по 1925 г. — Российская академия наук, с 1925 по 1991 г. — Академия наук СССР, с 1991 г. — Российская академия наук). Первым президентом Петербургской Академии наук был назначен доктор медицины, ведущий медик того времени, лейб-медик Петра I Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост (1692—1755).

1726 Итальянский врач Giovanni Battista Morgagni (1682—1771) обнаружил у больных с водянкой белок в моче [*Коровина, Гаврюшова, Шашилка, 1990*].

1727 Sauveur François Morand (1697—1773) был первым французским хирургом, который в 1727 г. выполнил надлобковое камнесечение. Перед операцией он уложил пациента таким образом, что грудь была ниже чем таз, а бедра были выше чем брюшная полость [*Morand, 1747*].

1731 Правительству Франции принадлежит заслуга в признании хирургии как части медицины. В 1731 г. парижские врачи присутствовали на торжествах по случаю открытия первой Хирургической академии, приветствуя ее директора J. L. Petit (1674—1750). Глава нового учебного заведения вышел из цеха цирюльников; много раз принимал участие в военных кампаниях, прославился трудами по хирургии костей и суставов. Жан Луи Пти считался знатоком лечения ран. На его счету было огромное количество ампутаций; он являлся автором кровоостанавливающего винтового турникета.

1732 Французский анатом Jacques Benigne (Jacobus Benignus) Winslow (1669—1760) представил детальное и точное описание надпочечников.

Итальянский анатом Antonio Maria Valsalva (1666—1723) доказывал, что артерии надпочечника являлись протоками, идущими из «glandula renalis» в epididymis.

1733 В правление императрицы Анны Иоановны были открыты госпитальные школы при сухопутном и адмиралтейском (морском) госпитале в Петербурге и при адмиралтейском госпитале в Кронштадте. В них было по десять подлекарей и двадцать учеников в каждом.

1734 Родился немецкий ученый и морфолог C. F. Wolff (1733—1794). Каспар Фридрих Вольф написал свой классический труд «Теория зарождения», который сыграл огромную роль в борьбе с представлениями о неизменности видов. Опытным путем доказав концепцию эпигенеза, автор заложил основы учения об индивидуальном развитии всех живых организмов (онтогенез). Современная теория органического развития гармонично соединяет в себе многие идеи предшественников. Допуская преформированные структу-

ры, например ДНК, она учитывает эпигенетические факторы, то есть постепенное и последовательное новообразование частей зародыша из оплодотворенного яйца. Описал проток первичной почки (ductus Wolffii, ductus mesonephricus, син.: вольфов проток, мезонефральный проток, мочеточник первичный) — парный канал, образующийся к концу первого месяца внутриутробного развития из промежуточной мезодермы, соединяющий каналы мезонефроса с клоакой; из протока первичной почки у мужчин образуется семявыносящий проток, у женщин — рудиментарный продольный проток придатка яичника. Вольфово тело (corpus Wolffii) — мезонефрос. Вольфова киста — киста яичника псевдомуцинозная сецернирующая.

1735 В правление Анны Иоановны был издан «Генеральный регламент о госпиталях и должностях докторов, комиссаров и прочих». В регламенте был отчетливо виден передовой характер госпиталей. Во главе каждого госпиталя стоял врач, хозяйственная часть госпиталя подчинялась медицинской. Устанавливались обязательные патологические вскрытия трупов умерших в госпитале, рекомендовалось делать зарисовки всех наиболее интересных в медицинском отношении больных и препаратов. В «Генеральный регламент о госпиталях» была включена подробная глава о госпитальной школе, где были определены задачи и периоды обучения в ней.

1736 Французский профессор медицины Jean Astruc опубликовал году свое сочинение, в котором цитировал Daniel Turner (1717) как авторитетного специалиста и также осуждал использование презервативов [Collier, 2007].

1737 Родился итальянский врач, анатом, физиолог и физик Luigi Galvani (1737—1798) — один из основателей электрофизиологии и учения об электричестве, основоположник экспериментальной электрофизиологии. Первым исследовал электрические явления при мышечном сокращении («животное электричество»). Обнаружил возникновение разности потенциалов при контакте разных видов



Luigi Galvani.

металла и электролита. В 1771 г. он начал опыты по изучению мышечного сокращения и вскоре открыл феномен сокращения мышц препарированной лягушки под действием электрического тока. В 1791 г. в «Трактате о силах электричества при мышечном движении» было описано сделанное Galvani знаменитое открытие. Сами явления, открытые Galvani, долгое время в учебниках и научных статьях назывались «гальванизмом». Этот термин доныне сохраняется в названии некоторых аппаратов и процессов.

Одним из последователей Гальвани был его племянник Giovanni Aldini, именно он одним из первых применил теоретические знания Galvani на практике. Многие гадали, что будет, если пропустить ток через труп человека. И первым человеком, кто решился на это, стал племянник Galvani — Giovanni Aldini. В этот же год он отправился в поездку по Европе, во время которой предлагал публике свое изощренное зрелище. А 17 января 1803 г. в Лондоне была его самая выдающаяся демонстрация, а именно гальванические экзерсисы с купленным телом повешенного убийцы. Он подсоединял полюса стодвадцативольтного аккумулятора к телу казненного убийцы George Forster. Когда Giovanni Aldini помещал провода на рот и ухо, мышцы челюсти начинали подергиваться и лицо убийцы корчилось в гримасе боли. Левый глаз открывался, как будто хотел посмотреть на своего мучителя. Показ торжественно завершался тем, что Giovanni Aldini подсоединял один провод к уху, а другой засовывал ему в прямую кишку. При этом труп пускался в пляс. Газета *London Times* писала: «Несведущей части публики могло показаться, что несчастный вот-вот оживет».

1738 После смерти Н. Л. Бидлоо) указом императрицы Анны Иоанновны главным доктором Главного госпиталя и директором госпитальной школы в Москве был назначен Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост. Л. Л. Блюментрост был лейб-медиком Петра I, и именно он подготовил проект создания Российской академии наук, а после ее образования в 1725 г. был избран первым ее президентом. Главным госпиталем Л. Л. Блюментрост руководил в течение семнадцати лет — до 1755 г. В 1754 г. Л. Л. Блюментрост одновременно стал первым куратором открывающегося Московского университета и подготовил проект его создания, вошедший в дальнейшем в проект Ломоносова — Шувалова.

1742 Французский врач Joseph Lieutaud (1703—1780) впервые дал четкое описание мочепузырного треугольника и язычка



François Gigot de la Peyronie.

мочевого пузыря (*trigonum Lieutaud* — *trigonum vesicae*, *uvula Lieutaud* — *uvula vesicae*).

1743 Французский хирург и личный врач короля Louis XV François Gigot de la Peyronie (1678—1747) описал фиброматоз полового члена у трех пациентов. Впоследствии заболевание стало называться индурацией полового члена фибропластической (*Induratio penis plastica*), или болезнью Пейрони [*Peyronie*, 1743].

1748 Принимая во внимание необходимость «умножения в России российских докторов и хирургов, которых очень мало», М. В. Ломоносов в проекте регламента университета при Петербургской академии наук писал:

«Думаю, что в университете неотменно должно быть трем факультетам: юридическому, медицинскому и философскому (богословский оставляется синодальным училищам)». То же в 1754 г. он рекомендовал для организуемого Московского университета. Одновременно М. В. Ломоносов ставил вопрос о присвоении Московскому университету права «производить достойных студентов в ученые градусы».

1749 Albert von Haller (Albrecht Haller, 1708—1777) установил, что опущение яичек из брюшной полости осуществляется через «*vagina cylindrical*». Известен подробным изучением мужской репродуктивной системы: *rete Haller* — *rete testis*, *glandulae Haller* — *glandulae praeputiales*, *coni Haller* — *lobuli epididymidis*.

1755 По предложению великого русского ученого М. В. Ломоносова и графа И. И. Шувалова в период правления императрицы Елизаветы Петровны был открыт медицинский факультет Императорского Московского университета (с 1758 по 1930 г. — медицинский факультет Московского университета, до 1990 г. — Первый Московский Государственный медицинский институт, с 1990 по 2010 г. — Московская медицинская академия имени

И. М. Сеченова, с июня 2010 г. — Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова). Занятия на медицинском факультете начались в 1758 г. Демократические реформы 1860-х гг. способствовали дальнейшему расцвету и подъему науки, просвещения, здравоохранения. Период с 1860-х до 1910-х гг. называют золотым веком отечественной медицины: произошли колоссальные изменения, поднявшие русскую медицину на одно из первых мест в мире, а преподавание — на самый высокий уровень. Активизация деятельности медицинского факультета Московского университета требовала улучшения и расширения клинической базы. В сентябре 1884 г. Московская городская дума передала университету в полную его собственность городские пустующие земли на Девичьем Поле площадью более сорока тысяч саженей. Строительство клиник на частные пожертвования стимулировало решение проблем клинической базы Московского университета на государственном уровне. Всего за пять—семь лет медицинский факультет получил двенадцать великолепных зданий клиник, амбулаторию и восемь научных институтов. Все это позволило Московскому университету на основе единой клинической базы готовить разнопрофильных специалистов в области медицины, разработать уникальные образовательные методики. После открытия в Московском университете медицинского факультета лечение мочекаменной болезни и других урологических заболеваний перешло только в руки подготовленных врачей-хирургов. Руководители хирургических клиник этого факультета Ф. А. Гильдебрандт (1773—1845), А. И. Поль (1794—1864), Ф. И. Иноземцев (1802—1869) уделяли большое внимание лечению урологических заболеваний.

Первым русским врачом, который выполнил камнесечение мочевого пузыря, следует считать профессора Московского университета Ф. А. Гильдебранда. Он впервые произвел *sectio lateralis* и впоследствии сделал около трех тысяч таких операций.

Родился немецкий врач Samuel Friedrich Cristian Hahnemann (1755—1843). Является основоположником гомеопатии.

1757 В России Сенатским указом было предписано: «В Москве в рассуждении того города немалой обширности и многолюдства иметь двух докторов, одного при губернской канцелярии, а другого при магистрате, да кроме оных при Московской же губернской канцелярии одного лекаря». В их обязанности входило свидетельствовать умерших и лечить больных (губернскому доктору — дворян, магистратскому — купцов).

John Hunter (1728—1793) провел сравнение камней из почек и из мочевого пузыря.

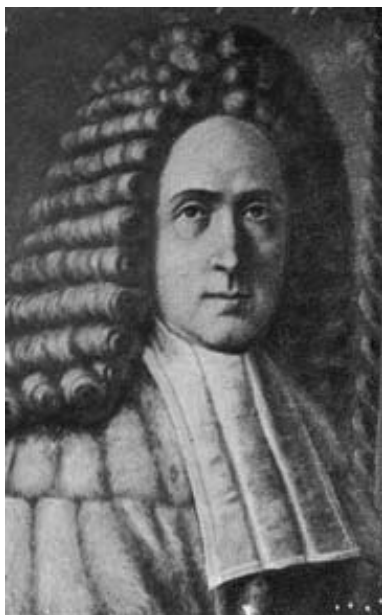
В своем докладе для французской Королевской академии хирургии (French Royal Academy of Surgery) Hevin объявил, что при любых оперативных вмешательствах «почка должна остаться неприкосновенной».

Для медицинской литературы России XVIII в. характерно большое количество переводных сочинений. В 1757 г. М. И. Шеин напечатал первый перевод широко распространенного учебника Гайстера по анатомии, в 1761 г. — перевод учебника по хирургии Платнера. Работу М. И. Шеина по переводу медицинских учебников и книг на русский язык продолжали Н. М. Максимович-Амбодик, М. М. Тереховский, Ф. И. Барсук-Моисеев и др. Для переводов выбирались широко распространенные, лучшие по тому времени учебники.

1759 Морфолог К. F. Wolff (1733—1794) описал ductus mesonephricus.

1760 John Hunter (1728—1793) установил, что на протяжении эмбриональной жизни яички опускаются из ретроперитонеального пространства в мошонку, при крипторхизме гонады не опускаются вследствие дисгенезии. Впервые употребил термин «Gubernaculum». Губернакулум (Gubernaculum, мн. ч.: Gubemacula), связка яичка направляющая — это связка, соединяющая яичко плода с его паховой областью. У мальчиков эти связки играют важную роль в процессе опускания яичек в мошонку незадолго до рождения (на седьмом—восьмом месяцах внутриутробного развития). У девочек яичники слегка опускаются в брюшную полость, а губернакулы превращаются в круглые связки матки.

1761 Итальянский врач и анатом Giovanni Battista Morgagni (1682—1771) выполнил операцию частичной пенэктомии, которую ранее выполнил Valsalva. Он также описал липому, обнаруженную в ретроперитонеальном пространстве при аутопсии. Giovanni Battista Morgagni в шестнадцать лет поступил в Болонский университет. Учился у известного анатома и хирурга А. Вальсальвы. В 1701 г. получил степени доктора философии и доктора медицины. Был профессором практической медицины Болонского (с 1706 г.) и Падуанского (с 1711 г.) университетов. Прославился блестящими исследованиями в области анатомии, результаты которых изложил в «Adveraria anatomica omnia» («Анатомические записки», 1719).



Giovanni Battista Morgagni.

Проводя вскрытия трупов людей, описал многочисленные патологии, аномалии, опухоли разных органов. Стремился не только излагать основы патологических процессов, но и давать сведения о патогенезе, симптоматике и диагностике соответствующих заболеваний. Плодом его многолетних изысканий стал труд «*De sedibus et causis morborum per anatomiam indigatis*» («О местонахождении и причинах болезней, выявленных анатомом», 1761), в котором изложены основы патологической анатомии как науки. Морганьи впервые описал многие анатомические структуры, названные позже его именем. Считается отцом современной патологической анатомии.

М. В. Ломоносов написал крупному государственному деятелю этого времени И. И. Шувалову письмо «О размножении и сохранении российского народа», в котором обратил внимание на ряд вопросов, связанных с состоянием медицины в России в его время. В этом письме Ломоносов показал патриотизм и глубокое понимание вопросов охраны народного здоровья и народонаселения. Он отметил низкую рождаемость, плохую помощь при родах, высокую смертность детей при родах и в раннем детском возрасте, высокую заболеваемость и смертность детей и взрослых, недостаток медицинской помощи как гражданскому населению России, так и в армии.

1762 Старший хирург госпиталя святого Варфоломея (Лондон) Percival Pott (1714 — 1788) отмечал, что: «варикоцеле — это расширение сосудов мошонки. Степень расширения сосудов различна у различных людей, так же как и других сосудов, подверженных варикозу в других областях. Варикоцеле редко выражено настолько, чтобы причинять беспокойство, если оно не является следствием каких-либо расстройств яичка или семенного ка-

натика. Если же варикоцеле проявляется как самостоятельное заболевание, то такое состояние не имеет особого значения».

Первым истинно русским профессором медицины в 1762 г. стал вернувшийся в Главный госпиталь в Москве выпускник госпитальной школы Константин Иванович Щепин. Его познания в области анатомии, физиологии и хирургии были столь значительны, что в последующем это дало основание В. А. Оппелю назвать К. И. Щепина «предтечей Н. И. Пирогова». К. И. Щепин первым в Рос-



Percival Pott.

сии начал читать специальный курс о применении минеральных вод. В историческом плане особо важен тот факт, что именно К. И. Щепин первым начал преподавать медицину на русском языке. Несмотря на негативную реакцию немцев, занимавших в Медицинской коллегии почти все ключевые посты, общественный резонанс на это начинание послужил, по-видимому, одним из побудительных мотивов к тому, что в 1764 г. преподавание медицины на русском языке было введено официально. Особое значение этому факту придает то обстоятельство, что именно в этом году в Московском университете был открыт медицинский факультет.

1763 В Москве была учреждена первая в России больница гражданского ведомства, получившая по имени своего основателя — цесаревича Павла Петровича — название Павловской (в настоящее время 4-я городская клиническая больница). Некоторые исследователи, впрочем, считают первой по времени основания Куракинскую больницу (1741), однако никаких достоверных сведений о ней не сохранилось. Местом для больницы цесаревич выбрал дом генерал-прокурора Глебова близ Данилова монастыря. В объявлении об открытии больницы говорилось: «...неимущие люди мужеска и женска пола, как лекарствами и призрением, так пищею, платьем, бельем и всем прочим содержанием довольствованы будут из собственной, определенной от Его Высочества на суммы, не требуя от них платежа ни за что, как в продолжении болезни их там,

так и по излечении». Первоначально в больнице было двадцать пять коек, но число их постоянно увеличивалось. В начале XIX в. для больницы по проекту Казакова было построено новое поместительное каменное здание. Через сто лет после основания Павловской больницы число штатных кроватей достигло 177 (к 1914 г. — 190). Павловская больница, в числе некоторых других заведений, была принята под Высочайшее «непосредственное и особое покровительство». Управлялась она назначаемыми императором главными директорами, а с 1859 г. — почетными опекунами.

Российская императрица Екатерина II преобразовала Медицинскую канцелярию в Медицинскую коллегию. В 1763—1771 гг. в Москве и Петербурге были открыты воспитательные дома с родовспомогательными заведениями при них, служившими школами для подготовки повивальных бабок. В связи с разделением территории страны на губернии были проведены преобразования во врачебном деле: были созданы губернские врачебные управы, введены должности уездных лекарей. Медицинская коллегия просуществовала до 1804 г.

Президенты Медицинской коллегии: А. И. Черкасов (1763—1775); А. А. Ржевский (1775—1785); А. О. Закревский (1785—1794); В. Н. Зиновьев (1794—1800); Н. В. Леонтьев (1800—1804).

1764 Медицинская коллегия медицинского факультета Московского университета получила право присваивать врачам степень доктора медицины. Степень доктора медицины была присвоена шестнадцати врачам, получившим образование в госпитальных школах. Кроме того, Медицинская коллегия присвоила звание профессора восьми ученым, прошедшим подготовку в адъюнктуре, а также И. Бушу и Я. Саполовичу звание профессора без защиты диссертации и прохождения адъюнктуры. В 1859—1860 гг. было разрешено защищать диссертации на русском языке. В 1764 г. Медицинской коллегией при П. З. Кондоиди был издан специальный указ, предлагавший всем врачам присылать научные труды для издания их в «Российских медицинских комментариях».

1766 Родился Dominique-Jean Larrey (1766—1842), французский хирург, один из основоположников военно-полевой хирургии. Был главным хирургом французской армии при Наполеоне I. За время всей своей карьеры военного хирурга Larrey участвовал в двадцати пяти военных кампаниях и более чем в шестидесяти сражениях. В 1810 г. за заслуги перед Францией император Наполеон



Dominique-Jean Larrey.

пожаловал Larrey титул барона. Свой богатый опыт военного хирурга и организатора военно-медицинской службы Larrey изложил в своей главной книге жизни «Memoires de medecine et de chirurgie militaires et campagnes» («Мемуары о военной хирургии и военных кампаниях», т. 1—4, 1812—1817). Клинические вопросы боевой травмы он подробно разобрал в книге «Clinique chirurgicale exercee particulièrement dans es camps et les hopiteaux militaires 1792—1829». В настоящее время немало военных историков и специалистов

в истории медицины считают, что активно пропагандируемые Larrey в начале XIX в. идеи гуманного отношения к раненым солдатам противника послужили исходным импульсом для создания в гораздо более позднее время Международного Красного Креста (1864) и подписания Женевского соглашения (1949).

1768 Родился английский хирург и анатом Astley Paston Cooper (1768—1841). Внес значительный вклад в анатомию, хирургию и урологию. Купера болезнь — 1) мастодиния; 2) орхиалгия. Купера грыжа — врожденная косая паховая грыжа, мешок которой состоит из двух камер, ввернутых одна в другую. Купера лигатурная игла — хирургический инструмент для проведения лигатуры под кровеносные сосуды, отличающийся от иглы Дешана изгибом рабочей части в одной плоскости с рукояткой. Купера лобковая связка — *ligamentum rubicum Cooperi*. Купера метод — оперативный доступ к общей сонной артерии в сонном треугольнике по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Купера ножницы — хирургические ножницы, у которых концы рабочих ветвей закруглены и изогнуты по плоскости. Купера фасция — *fascia cremasterica Cooperi*

1770 Heister (1710—1779) написал иллюстрированное руководство по приспособлениям, используемым при недержании мочи.

1771 Родился французский врач Marie Francois

Xavier Bichat (1771—1802). Является одним из основоположников современной танатологии. Bichat разработал учение о жизненном треножнике, впервые отметив, что процесс умирания происходит неравномерно. Bichat принадлежит одно из определений понятия жизни: «совокупность отправлений, противящихся смерти». Bichat хорошо известен как отец современной гистологии и патологии. Несмотря на то, что он работал без

микроскопа, Bichat внес значительный вклад в понимание человеческого тела. Он первым ввел понятие тканей (фр. *tissu*) как независимых сущностей. Bichat утверждал, что болезни атакуют ткани, а не органы целиком. За тридцать два года своей жизни он сделал очень многое. Являясь основоположником патологической анатомии и гистологии, он изучал морфологию и физиологию человеческой ткани. Bichat назвал более двадцати видов тканей, подробно описав их в трудах «Трактат о мембранах и оболочках» (1800) и «Общая анатомия в приложении к физиологии и медицине» (1801). Создание клеточной теории строения организмов, выявившей равенство процессов, происходящих во всех многоклеточных организмах, стало одним из самых великих открытий в естествознании [Грицак, 2003].

Родился Иван Федорович Буш (1771—1843), основатель петербургской хирургической школы, профессор Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, который по праву считается основоположником русской хирургической школы. И. Ф. Буш и его ученики обогатили урологию значительными открытиями, заложили основы для дальнейшего ее развития и выделения в самостоятельную дисциплину. Профессор хирургии Иван Федорович Буш возглавил первую в истории России самостоятельную хирургическую кафедру 17 ноября 1800 г. В январе 1806 г. он основал первую в России хирургическую академическую клинику на тридцать коек при Санкт-Петербургском сухопутном госпитале. В 1807 г. им было опубликовано «Руководство к преподаванию хирургии» — первый



Marie Francois Xavier Bichat.

отечественный учебник по хирургии, выдержавший пять изданий. Большое место в руководстве было отведено мочекаменной болезни и операциям над «мужскими детородными частями». В 1809 г. ему было присвоено звание академика. И. Ф. Буш создал замечательную школу ученых и хирургов, среди которых были И. В. Буяльский, Х. Х. Саломон, П. Н. Савенко, В. В. Пеликан, Г. Я. Высоцкий, И. В. Рклицкий, С. Ф. Гаевский и др. Благодаря проводившейся под руководством Буша исследовательской и большой практической хирургической работе кафедры длительное время занимала ведущее положение в отечественной хирургии и в некоторых отношениях намного опережала немецкую хирургию. Заслуги Буша были столь велики, что Медико-хирургическая академия избрала его своим почетным членом, учредила премию имени Буша и медаль, которая в течение ста лет ежегодно присуждалась лучшему из окончивших врачей.



Иван Федорович Буш.

1773 Родился ирландский хирург Abraham Colles (1773—1843). Описал fascia diaphragmatis urogenitalis inferior (fascia Colles), ligamentum inguinale reflexum (ligamentum Colles). Пространство Colles — пространство между перепонкой промежности сверху и перепончатым слоем промежностной фасции снизу. В 1814 г. описал типичный перелом лучевой кости на дистальном конце ее со штыкообразной деформацией руки (перелом Colles).

В городе Несвиже врач Ф. Т. Эме удалил камень из промежностного отдела мочеиспускательного канала.

1774 Первое упоминание проверки качества презервативов встречается в мемуарах Джакомо Казановы, описывающих его жизнь до 1774 года. Нередко, чтобы проверить, не дырявы ли презерватив, он дул в него перед использованием [Youssef, 1993].

1775 Bordeau высказал свое мнение о том, что вещества из надпочечников распространяются в кровь.

Британский хирург Percivall Pott (1714—1788) впервые выявил внешнюю причину рака мошонки как общего заболевания среди трубочистов.

Преобразования императрицы Екатерины II почти на целое столетие определили состав и структуру губернских и городских учреждений. Изданное в 1775 г/ «Учреждение для управления губерний» в числе прочих органов власти на местах вводило в штат каждой губернии приказ общественного призрения. Среди его функций были и непосредственно касавшиеся медицинской части: «установление и надзирание гошпиталей или больниц для излечения больных» и «установление и надзирание дома для сумасшедших» (из попечения приказа выводились такие больницы, как Павловская, «кои особыми привилегиями или жалованными грамотами снабдены или особым правлением духовным или светским поручены»). Учреждение для управления губерний давало и рекомендации по устройству больниц: «В рассуждении установления и надзирания гошпиталей или больниц надлежит Приказу общественного призрения стараться учредить оные для многочисленных городов вне города, но близ оного, вниз по реке (а отнюдь не выше города), буде можно — на высоком месте и свободном воздухе; и весьма прилежно смотреть должно, чтобы строение было не тесное и не низкое, чтобы покои чисто содержаны были и чтоб в покоях воздух переменялся открытием хотя на короткое время окон; чтоб больные мужеского пола, особо содержаны были от больных женского пола, чтоб больные прилипчивыми болезнями особливые покои имели; чтоб излишними ненужными людьми или иными не надобными издержками не убавлялась и не тратилась сумма, которая бы могла быть употреблена с лучшей пользой для излечения наивящего числа больных».

1776 Впервые резекция венозного пакета у пахового кольца по поводу варикоцеле была произведена Varroу в 1776 г. Операция Varroу: производился разрез в области наружного отверстия пахового канала длиной до шести сантиметров. В рану осторожно извлекали яичко и вскрывали собственную влагалищную оболочку. Отпрепаровывали венозный пучок. Выделенные вены перевязывали сверху у пахового кольца и внизу у яичка и иссекали так, чтобы оставить примерно треть всех венозных стволов. Предварительно проверяли, не захвачена ли в лигатуру семенная артерия или семявыносящий проток. Смысл операции заключался в том, что отток крови

должен пойти более коротким путем через внутреннюю семенную вену. Успешность этой операции зависела от того, насколько новые пути справлялись с предъявленными к ним требованиями (Kocher). Эта операция считается как бы классической. Kocher назвал резекцию вен нормальной операцией, а Casper указывал на то, что там, где показана операция по поводу варикоцеле, она может заключаться только в перевязке вен после их обнажения. Этой тактики придерживаются Braman и Walker. Bennet (1899) предложил оставшиеся после резекции вен концы верхней и нижней лигатуры связывать. Сведение концов резецированных вен способствовало подтягиванию и подвешиванию яичка. Чтобы перемещенное кверху яичко не так быстро опускалось некоторые авторы (Vincet. Amorosi, Jacob, Campbell) предложили фиксировать культю под апоневрозом несколько выше наружного пахового кольца. Coumts дистальный конец резецированной вены рекомендовал перебрасывать через мостик, образованный под наружно-паховым кольцом и фиксировать его к оболочке яичка. Получив неудовлетворительные результаты после иссечения вен, Englisch (1887) предложил впрыскивать в вены шестидесяти—восемидесятипроцентный раствор этилового спирта с целью коагуляции крови и тромбоза вен. Lofton (1904) рекомендовал производить подкожное обкалывание вен, а Durante (1905) — прошивать пучок вен непрерывным швом и связывать концы нитки между собою, превращая вены в клубок. Watson после резекции вен в ряде случаев наблюдал скопление жидкости во влагалищной оболочке, а также увеличение яичка.

1777 Родился Guillaume Dupuytren (1777—1835) — выдающийся французский врач, военный хирург, анатом, учёный, педагог, лейб-хирург французского короля Людовика XVIII (1823), барон, меценат, Член Парижской Академии наук (1825) и Медицинской академии (1820). В 1793 г. поступил в медико-хирургическую школу больницы святителя Алексея в Лиможе. Недолго проучившись в этой школе, в возрасте шестнадцати лет уехал в Париж, где продолжил образование в университете. Посещал занятия в Шарите, Сальпетриер, Эколь де Санте, и в Коллеж де Магна-Лаваль. В 1794 г. получил должность прозектора в Эколь де Санте, где слушал лекции по анатомии, и был в курсе всех вскрытий в медицинской школе. В 1797 г., когда закончил университет, он уже привлек внимание медицинского сообщества в Париже. В 1801 г. он был назначен руководителем анатомических исследований и вскоре написал монографию по патологической анатомии на основе результатов вскры-



Guillaume Dupuytren.

тия умерших. Читал курс патологии с Антоном Бейлем (1799—1858) и Рене Лаэннеком (1781—1826) в качестве помощников, причем с последним сложились плохие отношения. Получение докторской степени Парижского университета было отложено до 1803 г. в связи с действиями революционного правительства по отношению к университетам. После квалификации преподавал анатомию и в возрасте двадцати пяти лет по конкурсу был назначен вторым хирургом в Отель-Дьё, где стал полноправным сотрудником главного хирурга и его заместителем —

в 1808 г. В Отель-Дьё сразу же начал ожесточенную борьбу со своим руководителем Филиппом Жаном Пелетэном (1747—1829). В 1812 г. — заведующий кафедрой оперативной хирургии медицинского факультета Парижского университета. В 1815 г. — руководитель клиники Отель-Дьё, которым оставался более двадцати лет. В это время Отель-Дьё заняла лидирующую позицию среди больниц Европы. В 1812 г. Guillaume Dupuytren разработал операцию двойного камнесечения при камнях мочевого пузыря — процедуру, которая была быстро принята, — с использованием двойного литотома с защищенными лезвиями [*Dupuytren, 1812*]. В 1833 г. перенес инсульт и с тех пор стал инвалидом. В 1834 г. уволился из Отель-Дьё, после более чем тридцати лет непрерывной службы. Посетил с визитом Италию. По возвращении он возобновил свою работу в качестве врача, но его здоровье ухудшилось, и он умер в Париже два года спустя, в возрасте пятидесяти восьми лет от эмпиемы плевры. Похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже.

1778 Gleichenvan (1717—1783) исследуя связь между неполноценной спермой и выкидышами сделал важное открытие, установив, что отсутствие сперматозоидов является причиной бесплодия.

Наиболее значимая публикация: *Gleichenvan. Über die Saemen und Inflation-theierenrennen. — Nürnberg, 1778.*

1780 Spallanzani выполнил первое количественное исследование семенной жидкости у амфибий [Zorgniotti, 1975].

1782 Д. С. Самойлович, находясь во Франции, написал «Речь к слушателям госпитальных школ Российской Империи», где подробно осветил задачи медицинского образования. Даниил Самойлович Самойлович (настоящая фамилия — Сушковский; 1744—1805) — украинский медик, основатель эпидемиологии в Российской Империи, фундатор первого на Украине научного медицинского товарищества. Первым доказал возможность противочумной прививки. В Лейденском университете в 1780 г. защитил докторскую диссертацию «Tractatus de sectione symphyseous ossium pulis et sectionem Caesareum» («Трактат о сечении лонного сращения и о кесаревом сечении»), которая была переиздана дважды. Самойлович первым из врачей Российской Империи опубликовал за рубежом не только докторскую диссертацию, но и другие свои научные труды. За свои достижения Самойлович был избран членом Парижской, Марсельской, Тулузской, Дижонской, Мангеймской, Туринской, Падуанской и других (в целом тринадцати) хирургических академий, а также Российской медицинской коллегии. Продолжал свою деятельность в Западной Европе до 1783 г.

В Москве был открыт приказ общественного призрения, и первой больницей, поступившей в его ведение, оказалась Екатерининская, основанная несколькими годами ранее. Еще в 1775 г. императрица распорядилась учредить в Москве «под ведомством здешней полиции» больницу и богадельню для неимущих горожан. В следующем году больница на сто пятьдесят кроватей была торжественно открыта. Первоначально она размещалась в здании бывшего карантинного двора, но в 1833 г. была переведена в дом князя Гагарина у Петровских ворот (вскоре получила название Новоекатерининской). Терапевтическое и хирургическое отделения больницы стали базой госпитальных клиник Медико-хирургической академии, а затем — Московского университета (ныне — городская клиническая больница № 24).

1785 Schmidt установил, что вещества, секретируемые надпочечниками, попадая в кровь, стимулируют сердечную деятельность.

Ботаник и медик из Англии William Withering (1741—1799) опубликовал «Рассказ о наперстянке» и сделал первое систематическое описание применения наперстянки для лечения водянки.

1786 Госпитальные школы как основная форма подготовки врачей в России просуществовали около восьмидесяти лет, то есть в течение почти всего XVIII в. В 1786 г. госпитальные школы были преобразованы в медико-хирургические училища. С преобразованием госпитальных школ в медико-хирургические училища были введены химия, математика и физика. При госпиталях были организованы анатомические музеи и ботанические сады («аптекарские огороды»).

1787 Родился чешский естествоиспытатель Jan Evangelista Purkyně (1787—1869). Purkyně провел многочисленные микроскопические исследования. Сконструировал микротом, ввел в гистологическую практику канадский бальзам и краситель индиго, разработал метод просветления тканей в скипидаре и оливковом масле. Сотрудники Вроцлавского физиологического института уже в середине XIX века пользовались микротомом — инструментом, предназначенным для получения тонких срезов с кусочков органов или тканей с целью последующей микроскопии [Грицак, 2003]. Purkyně исследовал под микроскопом движение ресничек мерцательного эпителия клеток млекопитающих, изучал микроскопическую структуру растений, кожи, желез, костей, зубов, хрящей, нервов, тканей сердца, обнаружил индивидуальные отличия в капиллярных рисунках на пальцах рук (впоследствии на основе этого открытия была



Jan Evangelista Purkyně.

создана дактилоскопия). Описал нейроны спинного и головного мозга позвоночных. Обнаружил особые крупные нейроны в мозжечке (клетки Пуркине). Открыл волокна миокарда, образующие проводящую систему сердца (пучок Пуркине). Purkyně выступал за право вести преподавание в учебных заведениях на чешском языке, пытался создать Чешскую академию, которая стала бы научным и культурным центром страны. Участвовал в организации «Журнала чешских врачей» («Casopis Lekarů Českých»), основал Чешское медицинское общество. Имя Purkyně при-

своено Университету Брно, Чешскому медицинскому обществу, которое учредило медаль его имени. Микроскопические исследования Purkyně легли в основу клеточной теории, которую он сформулировал в 1837 г. В том же году ученый установил наличие аналогии между строением животной и растительной клеток. Ввел термин «протоплазма», описал клеточное ядро.

1789 Родился русский анатом и хирург, академик Императорской Академии художеств Илья Васильевич Буяльский (1789—1866). Начал свою педагогическую и научную деятельность студентом Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии и ко времени перехода на третий курс был помощником прозектора по анатомии П. А. Загорского. По окончании академии в 1814 г. — прозектор, в 1821 г. — адъюнкт-профессор кафедры анатомии. Одновременно работал по хирургии, с 1815 г. состоял ординатором хирургической клиники И. Ф. Буша. В 1816 г. получил звание медика-хирурга. В 1823 г. защитил диссертацию на тему об аневризмах и получил степень доктора медицины и хирургии. В 1830 г. Буяльский был назначен консультантом военно-учебных заведений. С 1831 г. был оператором Царскосельского лицея и ординарным профессором Медико-хирургической академии, где с 1833 по 1844 г. заведовал кафедрой анатомии. С 1847 г. был консультантом Мариинской больницы. В 1842 г. получил звание академика Императорской Академии художеств. Параллельно с 1831 до смерти в 1866 г. работал в Академии художеств. Одним из тех немногих случаев, когда умение и опыт врача И. В. Буяльского оказались беспомощными, стал его прощальный визит к умирающему после дуэли поэту А. С. Пушкину. Период, на который пришлось годы жизни И. В. Буяльского, описывают как «кадровое засилье немцев в российской медицине»; это наложило сильный след на всю его деятельность. С 1829 г. занимал должность управляющего Хирургическим инструментальным заводом и много сделал для создания хирурги-



Илья Васильевич Буяльский.

ческого инструментария отечественного производства. В частности, им предложен хирургический инструмент для оттеснения тканей без их повреждения, представляющий собой слегка изогнутую неширокую лопаточку овальной формы с гладкой поверхностью и тупыми краями, снабженную плоской ручкой (лопатка Буяльского). Им внедрено дренирование околопузырного пространства при мочевых затеках или для их предупреждения, осуществляемое через запирательное отверстие. Совместно со скульптором П. К. Клодтом и художником А. П. Сапожниковым, применив метод замораживания трупа, создал анатомическую мышечную фигуру «Лежащее тело», отлитую в бронзе и посланную в Лондонскую и Парижскую академии. По изобретенному им способу Буяльский бальзамировал в Санкт-Петербурге тела высочайших особ: в 1814 г. — герцогини де-Тарант, кузины Людовика XVI, и герцогини Вюртембергской, тетки императора Александра I; в 1828 г. — императрицы Марии Феодоровны; в 1831 г. — княгини Иоанны Лович, супруги цесаревича Константина Павловича, и в 1843 г. — принцессы Ольденбургской. Буяльскому принадлежит одно из первых в отечественной литературе руководств по судебной медицине. Наиболее значительное произведение Буяльского — Анатомико-хирургические таблицы, вышедшие в трех частях (1828, 1835, 1852), — первый в России оригинальный атлас по оперативной хирургии. Общее количество работ Буяльского достигает ста, среди них анатомические атласы и руководства. В течение тридцати трех лет (с 1831 по 1864 г.) вел большую хирургическую работу в Мариинской больнице. Был одним из первых русских хирургов, вводивших общее обезболивание (эфир, хлороформ). Представляют интерес также философские высказывания Буяльского, его мысли о единстве и бесконечности мира.

В 1789 г. в Bristol (Gloucestershire) родился Richard Bright (1789—1858), известный английский врач, вошедший в историю медицины как «отец нефрологии». В 1808 г. Richard Bright поступил в Университет Эдинбурга, где изучал философию,

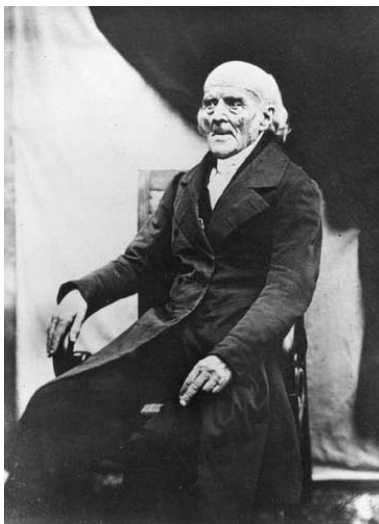


Richard Bright.

экономику и математику; впрочем, годом позже он переключился на медицину. В 1810 г. вместе с сэром George Mackenzie он отправился в летнюю экспедицию в Исландию, где провел целый ряд важных исследований. Вернувшись в Европу, Richard Bright продолжил изучать медицину в Guy's Hospital в Лондоне. В сентябре 1813 г. он вернулся в Эдинбург, где и получил докторскую степень в области медицины. Его выпускная работа была посвящена заразным вариациям рожистых заболеваний. В 20—30-х гг. XIX в. Richard Bright работал в Guy's Hospital. Именно здесь Richard Bright довелось поработать с двумя другими докторами, ныне принадлежащими к числу основоположников, — Thomas Addison и Thomas Hodgkin. В историю мировой медицины они вошли, как «великая троица из Гая». Richard Bright занимался в первую очередь изучением причин и симптомов различных заболеваний почек. Именно тогда им и было изучено и классифицировано заболевание, которое в наше время стало известно как «болезнь Брайта». Болезнь Брайта — историческое название болезни почек, которое в современной медицине называется острым и хроническим нефритом и типичным проявлением которого является альбуминурия, часто сопровождаемая отеками и гипертензией. Именно за это открытие Richard Bright многие называют «отцом нефрологии».

1790 Основоположник гомеопатии Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755—1843) выступил против распространенной практики кровопускания как универсального средства лечения. В 1837 г. Hahnemann предпринимал попытки лечения итальянского скрипача, гитариста-виртуоза и композитора Niccolò Paganini (1782—1840), страдавшего от урологической патологии.

1792 В 1792—1794 гг. издавался первый медицинский журнал на русском языке «Санкт-Петербургские врачебные ведомости».



Christian Friedrich Samuel Hahnemann, 1841.

Fransois Auguste Chopart (1743—1795) написал трактат о заболеваниях мочевыводящих путей, в котором представил очень полные и подробные клинические наблюдения.

Родился один из основоположников эмбриологии и сравнительной анатомии немецкий и русский врач Karl Ernst von Baer (1792—1876), или, как его называли в России, Карл Максимович Бэр. В 1814 г. Бэр выдержал экзамен на степень доктора медицины. Им была представлена и защищена диссертация «Об эндемических болезнях в Эстляндии» («Dissertatio inauguralis medica de morbis inter esthonas endemicis»). Бэр отправился за границу, избрав для продолжения своего медицинского образования Вену. Профессор Бурдах предложил Бэру поступить к нему прозектором на кафедру физиологии в Кенигсбергском университете. В качестве прозектора Бэр открыл курс сравнительной анатомии беспозвоночных животных, носивший прикладной характер, так как он состоял преимущественно из показа и объяснения анатомических препаратов и рисунков. В 1826 г. Бэр был назначен ординарным профессором анатомии и директором анатомического института с освобождением от лежавших до сих пор на нем обязанностей прозектора. В 1828 г. появился в печати первый том знаменитой «Истории развития животных». Бэр, изучая эмбриологию цыпленка, наблюдал ту раннюю стадию развития, когда на зародышевой пластинке образуются два параллельных валика, впоследствии смыкающиеся и образующие мозговую трубку. Бэр считал, что в процессе развития каждое новое образование возникает из более простой предсуществующей основы. Таким образом, в зародыше появляются сначала общие основы, и из них обособляются все более и более специальные части. Этот процесс постепенного движения от общего к специальному известен под именем дифференциации. В 1826 г. Бэр открыл яйцеклетку млекопитающих. Это открытие было им обнародовано в форме послания на имя Санкт-Петербургской Академии наук, кото-



Karl Ernst von Baer.

рая избрала его своим членом-корреспондентом. В 1841 г. ученый был назначен ординарным профессором сравнительной анатомии и физиологии в Медико-хирургической академии. Впервые ввел в науку термин «сперматозоид».

1796 Deschamps, изучив особенности множества различных методов перинеального камнесечения, предложил свою «тоуеппе» технику. Он изобрел двойной литотом с защищенными лезвиями [Deschamps, 1796].

1797 В России при императоре Павле I появились местные медицинские учреждения — губернские врачебные управы.

1798 Наряду с оперативными методами лечения мочекаменной болезни проводилась и консервативная терапия. Коллежский советник А. Л. Лефлер описал растворение камней мочевого пузыря от введения в пузырь раствора «виннокаменной соли и опия».

1799 Английский ученый — химик, физик — Humphry Davy (1778—1829) открыл опьяняющее действие закиси азота, названной им «веселящим газом». Закись азота используется как средство для ингаляционного наркоза, в основном в сочетании с другими препаратами (из-за недостаточно сильного обезболивающего действия). В то же время это соединение можно назвать самым безопасным средством для наркоза, так как после его применения почти не бывает осложнений.

При Павле I было решено заменить медицинские училища «медико-хирургическими академиями». Первая такая академия была открыта в 1799 г. в Санкт-Петербурге, а затем медико-хирургические академии основаны были в Москве и Вильне.



Humphry Davy.

1800 Первое упоминание об использовании презервативов в Америке встречается около 1800 г., почти через тридцать лет после завоевания независимости. Примерно в то же время (около 1800 г.) продажа льняных презервативов резко сократилась, поскольку они были дороже и менее комфортабельны, чем презервативы из «кожи» [Collier, 2007].

Первая в истории России самостоятельная хирургическая кафедра была организована 17 ноября 1800 г. Ее возглавил профессор хирургии Санкт-Петербургской медико-хирургической академии Иван Федорович Буш (1771—1843).

1801 Штаб-лекарь Т. Митрофанов из города Котельничи Вятской губернии прислал в Медицинскую коллегию сочинение о камнях почек, где пытался объяснить механизм образования камней в почках, подробно описал течение мочекаменной болезни, симптоматику почечной колики и предложил несколько видов гомотопического лечения мочекаменной болезни.

1802 Штаб-лекарь Серафимович из Херсона в рукописном сочинении «Операция под названием вырезание яичка — castratio» описал посттравматическое удаление яичка.

1803 При императоре Александре I Медицинская коллегия была преобразована в Экспедицию Государственного медицинского управления, которая в 1803 г. была переименована в медицинский департамент.

1804 Немецкий фармацевт Friedrich Wilhelm Adam Sertürner (1783—1841) открыл морфин [Sertürner, 1806, 1817]. Работая учеником фармацевта в Падерборне, он впервые выделил чистый морфин из опия. Выделенный алкалоид он испытал на себе и своих друзьях и назвал «морфий» в честь греческого бога сновидений Морфея. Современное название «морфин» предложил Гей-Люссак. Это был первый алкалоид, выделенный из



Friedrich Wilhelm Adam Sertürner.

растения. В последующие годы он исследовал эффекты морфина. Однако морфин стал широко использоваться только после 1815 г. В 1809 г. Sertürner открыл свою первую аптеку в Айнбеке. В 1822 г. он купил аптеку в Хамельне, где и проработал оставшуюся жизнь до 1841 г. В последние годы жизни страдал расстройствами, вызванными пристрастием к собственному изобретению — морфию. Именем Sertürner названы улицы во многих городах Германии — Бонне, Хамельне, Айнбеке и Мюнстере. Также в его честь больница Айнбека названа его именем.

Родился австрийский патолог Carl von Rokitansky (1804—1878). Чех по происхождению, австриец по месту жительства, он был одновременно членом Венской и Пражской академий и прославился как организатор первой в Европе кафедры патологической анатомии. Основные положения теории Rokitansky изложены в работе «Руководство по патологической анатомии», созданной на основе двадцати тысяч вскрытий, произведенных предшественниками. Здесь содержался анализ результатов микроскопических исследований, что являлось новаторством в теоретических работах того времени. В соответствии с идеями автора, нарушение соков организма влекло за собой болезнь. Однако патология отдельных органов правильно рассматривалась как проявление общего заболевания. Осознание взаимосвязи болезни и реакции организма — главная положительная сторона гуморальной концепции Rokitansky. Описал амилоидоз почки (ren amyloideus, ren Rokitansky). Главная заслуга Carl von Rokitansky заключается в том, что он сделал патологическую анатомию основой патологии и научной медицины вообще.



Carl von Rokitansky.

В 1804 г. в России с учреждением министерств Медицинская коллегия вошла в состав Министерства внутренних дел как Экспедиция государственной медицинской управы.

1805 Duncan написал первый на английском языке обзор по искусственному мочевому пузырю.

Ж. Ф. Мецкел описал и сделал сообщение о форме, цвете и весе надпочечников у тридцати видов животных.

Cuvier изучал надпочечники у человеческого плода и выявил их увеличение во время эмбрионального роста.

Управление медицинскими делами в России разделилось на три самостоятельные части — гражданскую, военную и морскую.

1806 В январе 1806 г. Иван Федорович Буш (1771—1843) основал первую в России хирургическую академическую клинику на тридцать коек при Санкт-Петербургском сухопутном госпитале. Из всех операций, производимых в клинике, 25% относились к урологическим, летальность при которых в среднем составляла 12%. При обследовании и лечении урологических больных в клинике широко использовали бужи, расширители мочеиспускательного канала, литотомы. Здесь впервые стали применять эластичные катетеры.

Основателем современной лапароскопии стал Bozzini, который в 1805 г. изобрел первый отдельный эндоскоп [Bozzini, 1806].

Bozzini сконструировал первый эндоскоп для осмотра мочевого пузыря. Таким образом, Bozzini ввел понятие эндоскопии в урологию.

Родился французский хирург Auguste Nelaton (1807—1873). Разработал прямой мягкий резиновый уретральный катетер (катетер Нелатона).

Иван Федорович Буш опубликовал «Руководство к преподаванию хирургии», первый отечественный учебник по этой дисциплине, выдержавший пять изданий. Большое место в руководстве отведено мочекаменной болезни. Автор подверг резкой критике

1807 фармакологические способы лечения этого заболевания, считая, что никакие лекарства не могут разрушить камень, и «сила камне-растворительных средств остается доселе в сомнении». Из операций на почке описана только нефростомия, зато в главе «Операции над мужскими детородными частями» изложены хирургические вмешательства при фимозе и парафимозе, кастрация, ампутация полового члена, операции при водянке оболочек яичка. При невозможности провести катетеризацию мочевого пузыря при острой задержке мочи он рекомендовал выполнять надлобковую пункцию мочевого пузыря. [Ткачук, 1971].

1808 Родился американский хирург Gurdon Buck (1808—1877). Описал fascia penis profunda (fascia Buck).

1810 Родился Николай Иванович Пирогов (1810—1881) — хирург, основоположник отечественной топографической анатомии, военно-полевой хирургии, пионер эфирной анестезии, выдающийся педагог. В поисках действенного метода обучения Пирогов решил применить анатомические исследования на замороженных трупах. Сам Пирогов это называл «ледяной анатомией». Так родилась новая медицинская дисциплина — топографическая анатомия. Спустя несколько лет такого изучения анатомии Пирогов издал первый анатомический атлас под заглавием «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело человека в трех направлениях», ставший незаменимым руководством для врачей-хирургов. С этого момента хирурги получили возможность оперировать, нанося минимальные травмы больному. Этот атлас и предложенная Пироговым методика стали основой всего последующего развития оперативной хирургии. В 1847 г. Пирогов уехал на Кавказ в действующую армию, так как хотел проверить в полевых условиях разработанные им операционные методы. На Кавказе он впервые применил перевязку бинтами, пропитанными крахмалом. Крахмальная перевязка оказалась удобнее и прочнее, чем применявшиеся раньше лубки. Здесь



Николай Иванович Пирогов.

же, в ауле Салты, Пирогов впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего великий хирург провел около десяти тысяч операций под эфирным наркозом. В 1855 г., во время Крымской войны, Пирогов был главным хирургом осажденного англо-французскими войсками Севастополя. Оперируя раненых, Пирогов впервые в истории мировой медицины применил гипсовую повязку, дав начало берегательной тактике лечения ранений конечностей и избавив многих солдат и офицеров от ампутации. Во время осады Севастополя для ухода за ранеными Пирогов руководил обучением и работой сестер Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Это тоже было нововведением по тем временам. Важнейшей заслугой Пирогова

является внедрение в Севастополе совершенно нового метода ухода за ранеными. Метод этот заключается в том, что раненые подлежали тщательному отбору уже на первом перевязочном пункте; в зависимости от тяжести ранений одни из них подлежали немедленной операции в полевых условиях, тогда как другие, с более легкими ранениями, эвакуировались в глубь страны для лечения в стационарных военных госпиталях. Поэтому Пирогов по справедливости считается основоположником специального направления в хирургии, известного как военно-полевая хирургия. В расцвете творческих сил Пирогов уединился в своём небольшом имении «Вишня» неподалеку от Винницы, где организовал бесплатную больницу. Он ненадолго выезжал оттуда только за границу, а также по приглашению Петербургского университета для чтения лекций. К этому времени Пирогов уже был членом нескольких иностранных академий. Относительно надолго Пирогов лишь дважды покидал имение: первый раз в 1870 г. во время франко-прусской войны, будучи приглашен на фронт от имени Международного Красного Креста, и второй раз, в 1877—1878 гг. — уже в очень пожилом возрасте — несколько месяцев работал на фронте во время русско-турецкой войны. Когда император Александр II посетил Болгарию в августе 1877 г., во время русско-турецкой войны, он вспомнил о Пирогове как о несравненном хирурге и лучшем организаторе медицинской службы на фронте. Несмотря на свой пожилой возраст (тогда Пирогову исполнилось уже шестьдесят семь лет), Николай Иванович согласился отправиться в Болгарию при условии, что ему будет предоставлена полная свобода действий. Его желание было удовлетворено, и 10 октября 1877 г. Пирогов прибыл в Болгарию, в деревню Горна-Студена, недалеко от Плевны, где располагалась главная квартира русского командования. Пирогов организовал лечение солдат, уход за ранеными и больными в военных больницах в Свиштове, Згалеве, Болгарене, Горне-Студене, Велико-Тырнове, Бохоте, Бяле, Плевне. С 10 октября по 17 декабря 1877 г. Пирогов проехал свыше семисот километров на бричке и санях, по территории в двенадцать тысяч квадратных километров, занятой русскими между реками Вит и Янтра. Николай Иванович посетил одиннадцать русских временных больниц, десять дивизионных лазаретов и три аптечных склада, дислоцированных в двадцати двух населенных пунктах. Все это время он занимался лечением и оперировал как русских солдат, так и многих болгар. В 1881 г. Н. И. Пирогов стал пятым почетным гражданином Москвы «в связи с пятидесятилетней трудовой деятельностью на поприще просвещения, науки и гражданственности».

Н. И. Пирогов был страстным курильщиком. В начале 1881 г. Пирогов обратил внимание на боль и раздражение на слизистой твердого неба, 24 мая 1881 г. Н. В. Склифосовский установил наличие рака верхней челюсти. Умер Н. И. Пирогов 23 ноября 1881 г. в селе Вишне, ныне часть Винницы. Незадолго перед смертью ученый сделал еще одно открытие — предложил совершенно новый способ бальзамирования трупов. До наших дней в церкви села Вишни хранится забальзамированное этим способом тело самого Н. И. Пирогова. Русские врачи почтили память своего величайшего представителя основанием хирургического общества, устройством периодических «Пироговских съездов», открытием музея его имени, постановкой памятника в Москве.

Две крупных московских больницы были основаны и содержались на пожертвования частных лиц — больница при Странноприимном доме графа Шереметева (открыта в 1810 г., в 1923 г. на ее базе создан НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского) и Голицынская больница (в 1919 г. объединена с 1-ой городской). Последняя была построена на средства князя Д. М. Голицына. В те времена различное ведомственное подчинение больниц, различные уставы и правила приема вносили большую неразбериху в медицинское обслуживание горожан. Так, инспектор московских больниц гражданского ведомства, почетный лейб-медик А. Овер отмечал: «Ежедневные примеры показывают, что многие не знают, какие и в каких местах находятся больницы в Москве, в какую больницу, в какое время дня, на каком основании можно отвезти больного, имеющего такое или другое звание, такую или другую болезнь». Свои наблюдения Овер заключил грустным выводом о том, что, не зная правил московских больниц, можно проехать по городу несколько дней, прежде чем найдешь нужную: «Были примеры, что больные умирали в телеге на улице, и вместо помощи должны были подвергнуться полицейскому рассмотрению причин смерти». Все это требовало передачи хотя бы большей части больниц под единое административное начало, что и было сделано во второй половине XIX в.

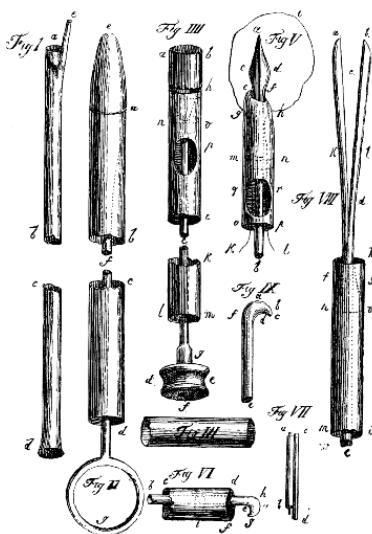


Double Lithotome (Dupuytren).

1812 Французский хирург Guillaume Dupuytren (1777—1835) разработал операцию двойного камнесечения при камнях мочевого пузыря. В этой операции использовался двойной литотом

(Double Lithotome) с защищенными лезвиями [Dupuytren. 1812]. Эта процедура была быстро принята в практической медицине.

1813 Gruithuisen из Страсбурга впервые провел прямой зонд через мужскую уретру и предложил инструменты для фрагментации камней мочевого пузыря специальной дрелью. Он разработал инструмент, состоящий из прямой полой трубы со сверлом, при помощи которого производилась фрагментация камня.



Инструменты Gruithuisen для литотрипсии. 1813.

1814 Amussat Civiale d'Étiolles применил инструменты

для трансуретральной фрагментации камней мочевого пузыря, однако они были устроены проще, чем инструменты Gruithuisen.

1815 Legneau впервые описал воспаление в предстательной железе. С этого времени началась эпоха изучения и лечения простатита как одной из наиболее частых форм простатопатий.

1816 Bell описал наружную уретротомию с установкой катетера при лечении стриктуры уретры. Также он описал иссечение патологического сегмента уретры с последующей установкой уретрального катетера.

1817 B. W. Seiler определил активность gubernaculum как силу, которая опускает яички в мошонку. Cloquet изучил и описал fascia perirenalis.

1818 Английский акушер James Blundell (1791—1878), выполнил первое успешное переливание человеческой крови при кровотечении.

Jean Civiale (1792—1867) впервые продемонстрировал свой инструмент «trilabe» для захватывания и фрагментирования камней

в мочевом пузыре. Процесс цистолитотрипсии заключался в том, что канюля вставлялась в мочевой пузырь, выпуская при этом три лезвия для захвата камня. Между ними продвигалась и вращалась фреза, которая фрагментировала камень мочевого пузыря. Однако нет никакого свидетельства о том, что «trilabe» когда-либо использовался в клинической практике.



Trilabe Civile. Первая модель. 1818.

1819 Родился американский хирург William Holme Van Buren (1819—1883). Van Buren описал «Induratio penis plastica» (фибропластическая индурация полового члена, болезнь Ван-Бурена).

Заведование почти всею гражданскою медицинскою частью в России стало принадлежать Министерству внутренних дел, в составе которого были образованы медицинский совет, ветеринарный комитет и медицинский департамент. Местное врачебное управление было сосредоточено во врачебном отделении губернского правления, состоящем в ведении губернского врачебного инспектора, подчиненного губернатору. На врачебное отделение были возложены обязанности лечебные, санитарные, ветеринарные (борьба с эпизоотиями) и судебно-медицинские. Органами врачебного отделения состояли в уездах — уездные врачи, по одному на уезд, ветеринарные врачи и их помощники, уездные фельдшера, в городах — городские врачи. В столицах и в Варшаве существовали врачебно-полицейские комитеты для надзора за проституцией; органами комитетов являлись полицейские врачи, заведующие приемными покоями при полицейских домах. Губернская и уездная медицинская организация пополнилась еще губернскими и уездными комитетами общественного здоровья. Губернские комитеты сохранились лишь в Сибири; в Европейской части России они были заменены усиленными общими присутствиями губернского правления.

1821 Родился немецкий патолог Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821—1902), отождествивший патологический процесс с нарушениями жизнедеятельности отдельных клеток. В 1847 г. медик-практик получил место преподавателя в столичном университете и основал журнал «Архив патологической анатомии, физиологии



Rudolf Ludwig Karl Virchow.

мального строения органов и тканей. Автор доказал присутствие живых, активных клеток в соединительной ткани и ее разновидностях. Подобные воззрения навсегда освободили медицину от умозрительных гипотез, тесно связав ее с естествознанием.



Franz von Leydig.

вития у мальчиков, характеризующееся неполноценностью гландулоцитов яичка (клеток Лейдига) при сохранности остальных его структур и проявляющееся скудным оволосением по женскому типу и гинекомастией (Лейдига синдром).

и клинической медицины». В наши дни это издание выходит под названием «Вирховский архив». Только в 1891 г. вышло в свет 126 публикаций, содержащих более двухсот статей самого Virchow. По отзывам современников, журнал представлял читателям «живую историю основных приобретений медицинской науки». Целлюлярная (клеточная) теория Virchow объясняла болезненные процессы изменением жизнедеятельности клеток. В «Архиве» были опубликованы статьи с разъяснениями нор-

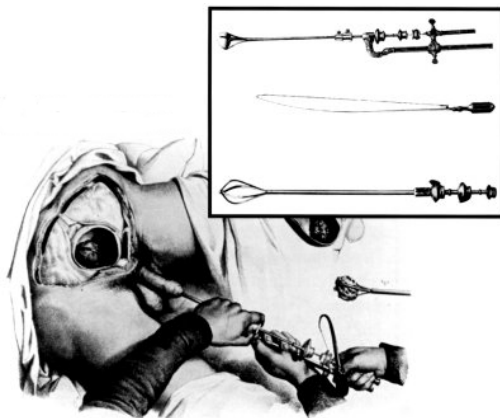
В Ротенбурге (Бавария) родился немецкий анатом и гистолог Franz von Leydig (1821–1908). В 1857 г. разработал структурно-функциональную классификацию тканей. В 1897 г. стал иностранным членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. Основные труды по сравнительной гистологии позвоночных животных и человека. Описал скопление в соединительной ткани яичка гландулоцитов (интерстициальных эндокриноцитов), вырабатывающих андрогены (клетки Лейдига).

Описал нарушение полового раз-

1822 Был сделан перевод надписей на Розетском камне, найденном в Египте. Это позволило прочитать иероглифические надписи на древних папирусах, включая большое количество медицинских источников (египетские медицинские папирусы). К ним относятся такие, как Лондонский медицинский папирус (3000 до н. э.), папирус Edwin Smith (1600 до н.э.), папирус Ebers (1550 до н. э.), папирус Hearst (1450 до н. э.), Берлинский медицинский папирус (1200 до н. э.) и др.

Родился Louis Pasteur (1822—1895), французский ученый, один из основоположников медицинской микробиологии, иммунологии, стереохимии. Открыл брожение (1862) и вакцинацию.

Leroy d'Etoilles с целью разрушения камней в мочевом пузыре изобрел «lithoprione» — прямой длинный острый инструмент, который мог использоваться для сверления и разрушения конкремента, после того как тот был захвачен и фиксирован [Gifford, 1972].



Литотомия по Civiale, 1823 (Collect Medical Antiques).

1823 Jean Civiale (1792—1867) впервые продемонстрировал свой инструмент «lithotripteur», которым он выполнил свою первую цистолитотрипсию пациенту. Также он использовал лито-экстрактор, который был сделан из двух металлических трубок. Jean Civiale продолжал использовать этот метод вплоть до 1864 г. К этому времени он пролечил 220 пациентов с камнями мочевого пузыря. Civiale выполнял эту процедуру без болеутоляющего средства в течение максимум пяти минут, но с несколькими подходами и не использовал эту технику на всех [Kiefer, 1968]. Он позже изменил свой

литоэкстрактор, чтобы увеличить разрушительную способность и назвал это «литотриптором». К двум признанным методам удаления камней из мочевого пузыря — разрезу через промежность и вскрытию мочевого пузыря выше лобка — Civiale добавил третий — разрушение камня с ипозованием инструментов, которые вводят через уретру в мочевой пузырь [Ellis, 1979]. Civiale обвинял хирургов в том, что они «мясники», так как летальность при оперативном лечении камней мочевого пузыря доходила до 40%, и заявлял, что они были слишком неуклюжи, чтобы использовать его инструмент безопасно. Летальность при литотрипсии составляла только 3%. Избегая разреза, Civiale стал основателем минимально инвазивной хирургии.

Таким образом, в XIX столетии в медицину вошел новый термин — *литотрипсия* (lithotrity), то есть разрушение камней, которое не требовало разрезов. Jean Civiale и Leroy d'Etoilles спорили по поводу приоритета этой операции в течение многих лет.

Sir Astley Cooper выполнил первую экспериментальную работу по вазэктомии на собаках. Astley Cooper показал, что перевязка семявыносящего протока не влияет на сперматогенез и гормональную функцию яичек.

В России высокое сечение мочевого пузыря (эпицистолитотомия) впервые произведено в 1823 г. в Могилеве Кондратием Ивановичем Грум-Гржимайло (1794—1874). Однако камень был настолько велик, что его не удалось удалить, и был наложен надлобковый свищ. К. И. Грум-Гржимайло был одним из первых русских врачей-писателей. Учился в духовной семинарии а затем в гимназии. Окончил Виленский университет в 1817 г. в звании кандидата философии и в 1819 г. — лекаря. 10 октября 1823 г. получил звание доктора медицины и хирургии. Служил в Могилеве военным хирургом, участвовал в русско-турецкой войне и в подавлении польского восстания. После выхода в отставку занимался проблемами оспопрививания. С 1833 по 1866 г. с субсидией от правительства издавал первую в России медицинскую газету «Друг здравия». Писал очень много и по самым разнообразным вопросам, издавал отдельные популярные книги по гигиене, имевшие довольно значительное распространение. В частности, автор книги «Добрые советы матери», содержащей советы по распознаванию болезней у детей.

1825 Немецкий анатом и физиолог J. P. Muller (1801—1858) описал парамезонефрический проток (ductus paramesonephricus; син.: женский проток, мюллеров канал, мюллеров проток, мюл-

леров ход) — парный канал со сросшейся дистальной частью, образующийся в конце второго месяца внутриутробного развития из желобков целомического эпителия, параллельных мезонефрическому протоку; из парамезонефрического протока образуется эпителий матки, маточных труб и влагалища (у женщин), или он редуцируется в простатическую маточку (у мужчин).

Родился Фридрих Байер (1825—1880), основатель фирмы «Байер» — химической монополии Германии.

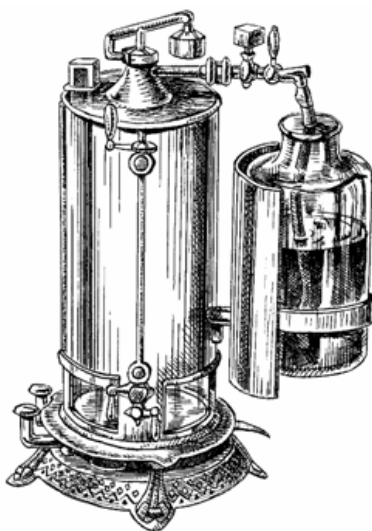
1826 R. Bright установил связь водянки (отеков) и протеинурии с морфологическими изменениями почечной ткани. Описанное им заболевание почек долгое время называли «болезнью Брайта». В последующие годы появился термин «нефрит», а затем «гломерулонефрит» [Коровина, Гаврюшова, Шашилка, 1990].

König было сделано первое точное описание опухолевого роста в почке.

1827 Родился шотландский хирург Joseph Lister (1827—1912). Был президентом Лондонского королевского общества. Он впервые сделал теоретическое обоснование связи процессов брожения и гниения с жизнедеятельностью микроорганизмов, ввел антисептику в оперативную медицину, будучи уверен в том, что нагноение ран имеет отношение к развитию бактерий. Наличие объяснения природы хирургической инфекции позволило Листеру разработать систему мероприятий по борьбе с ней. Комплекс санитарных мер предусматривал использование двух-пятипроцентных растворов карболовой кислоты, причем различных видов — водных, масляных и спиртовых. Помимо этого, Листер предусмотрел элементы асептики и антисептики. Асептика представляла собой обработку всех предметов, соприкасающихся с поврежденной поверхностью, например рук врача, хирургических инструментов, бинтов. Антисептикой называли уничтожение микробов в самой ране. Впоследствии для предотвращения инфицирования



Joseph Lister.



Паровой распылитель
конструкции Джозефа Листера.

ран стали применять ультразвук, радиоактивное и ультрафиолетовое излучение. С введением обязательного обеззараживания смертность после операций значительно снизилась. Однако оставалась инфекция, передававшаяся воздушным путем. Для борьбы с ней Листер изобрел специальный аппарат — паровой распылитель карболовой кислоты. Начиная с 1867 г. приспособление устанавливалось в операционной для осуществления дезинфекции воздуха во время работы хирургов. До внедрения прибора раны закрывались многослойной воздухо непроницаемой повязкой из тонкого шелка, пропитанного смесью карболо-

вой кислоты и смолистого вещества. Сверху повязку накрывали несколькими слоями марли, также обработанной карболовой кислотой, но с канифолью и парафином. Наконец, все это окутывали клеенкой и перевязывали бинтами, пропитанными незаменяемой карболовой кислотой.

Способы дезинфекции по Листер были подробно изложены в книге Л. Тауберга «Современные школы хирургии в главнейших государствах Европы» (1889). Автор сочинения тоже занимался разработкой асептических приборов и в последнем десятилетии XIX в. представил коллегам аппарат собственной конструкции.

Действенная методика Листер определила снижение послеоперационных осложнений в несколько раз, но имела существенные недостатки. Во-первых, карболовая повязка защищала рану от инфицирования, но не пропускала воздух, что приводило к нарушению кровообращения, и, как следствие, наступало омертвление тканей, или некроз (от греч. *nekrosis* 'омертвление'). Во-вторых, ядовитые пары карболовой кислоты нередко вызывали отравления у персонала, а частое мытье рук приводило к раздражению кожи. С развитием химии медицина получила более безопасные антисептические вещества, которые и в настоящее время используются при проведении хирургических операций.

1828 Karl Ernst von Baer (1792—1876) в «Комментарии» к сочинению «Об образовании яйца млекопитающих и человека» (1828), предвосхитил правильное понимание сущности процесса оплодотворения, правда, в форме натурфилософского обобщения. Бэр, в частности указывал, что сперматозоид, «победивший в неустанной борьбе», стремится к «соединению с яйцом». Это по сути верное утверждение не нашло признания, так как в то время не были установлены происхождение и природа сперматозоидов, так же как и факт проникновения сперматозоида внутрь яйца и соединения с ним.

Наиболее значимая публикация: *Cooper E. Practice of Surgery.* — 3d ed. — New York, 1828.

1829 Lobstein первым употребил термин «забрюшинная опухоль» (retroperitoneal tumor).

1830 Родился французский хирург J. E. Pean (1830—1898). Разработал разрез, проводимый в поперечном направлении от наружного края прямой мышцы живота к позвоночнику (Пеана разрез); применяется при внебрюшинном оперативном доступе к почке.

В Париже открыто первое в мире специализированное урологическое отделение, заведующим которым стал Jean Civiale (1792—1867), впервые предложивший цистолитотрипсию.

А. И. Полем выполнена первая в России цистолитотрипсия (по методике Jean Civiale). А. И. Поль написал сорок восемь научных работ. Профессор хирургии Московского университета А. И. Поль в течение двадцати четырех лет выполнил 162 камнедробления с 19,2% случаями смертности.

1831 Civiale и Guillion впервые применили слепую уретротомию при помощи инструмента с выдвигающимися лезвиями.

Родился французский уролог Jean Casimir Felix Guyon (1831—1920). Разработал ряд инструментов. Гюйона буж (буж головчатый) — эластический буж с делениями по длине и с утолщением на дистальном конце, предназначенный для определения места сужения мочеиспускательного канала и длины суженных участков. Гюйона — Синицына (Синицын, 1835—1907, отечественный уролог) буж — эластический уретральный буж с металлической муфтой на конце, имеющей винтовую нарезку для присоединения одного из четырнадцати оливообразных наконечников (с № 8 по № 21 по шкале Charriere). Гюйона эвакуатор — уретральный катетер для эвакуа-



Jean Casimir Felix Guyon.

ции одержимого мочевого пузыря, отличающийся оливобразной формой головки. Гюйона инстиллятор — тонкий эластический катетер, снабженный оливой, применяемый совместно со шприцем Гюйона для введения лекарственных растворов каплями в заднюю часть мочеиспускательного канала и мочевого пузыря. Гюйона шприц — шприц с поршнем, перемещающимся в цилиндре с помощью винта, при каждом полуобороте которого выделяется одна капля со-

держимого; предназначен для инстиляции в заднюю часть уретры и мочевого пузыря. Разработал ряд операций. Гюйона разрез — Y-образный разрез, производимый при промежностном сечении мочевого пузыря. Гюйона — Пасто пластика (O. Pasteau, 1870—1957, французский хирург) — метод закрытия свища уретры с использованием кожного лоскута на ножке, взятого ниже свища. Метод Гюйона для пальпации почки: при положении больного на спине пальцы одной руки исследователя находятся у наружного края прямой мышцы под реберной дугой, а пальцы другой руки в поясничной области давят против них почку. Признак Гюйона — баллотирующая почка.

1832 Bowman описал взаимоотношение гломерулярного и тубулярного аппаратов почек.

Jean Zulema Amussat удалил часть предстательной железы при надлобковой цистотомии. Baron Charles L. S. Heurteloup (1793—1864) в Париже описал принцип современного литотриптора и представил свой «percuteur». Используя этот инструмент, он мог захватить конкремент между параллельными лезвиями.



Baron Charles L.S. Heurteloup.

Выдвигая меньшее лезвие напротив большого дистального лезвия можно было использовать внешний молоток, что приводило к фрагментации конкремента [Heurteloup, 1857]. К 1832 г. удар молотком был успешно заменен действием винта. Фирма Charrière — парижский производитель инструмента — разработала разрезную гайку или ключ, который быстро закрывал «челюсти» и мог оказывать большое давление на захваченный камень.



ПеркуSSIONный литотриптор Heurteloup, 1822.

1833 Две московские больницы, открытые в первой половине XIX в., находились в управлении Ведомства (до 1828 г. — канцелярии) учреждений императрицы Марии — Мариинская больница для бедных (основанная в 1806 г.) и так называемая Градская больница. Последняя, открытая в 1833 г., состояла «под особым покровительством Его Императорского Величества, под главным попечительством московского военного генерал-губернатора», но содержалась исключительно на городские средства. Больница была рассчитана на 450 коек и принимала людей «всех званий свободного и крепостного состояния, за исключением служащих военных чинов». В начале XX в. стала называться 1-й Городской больницей имени Н. И. Пирогова, а в советское время стала базой Второго Московского медицинского института.

1835 Kechling впервые обратил внимание на связь гинекомастии с циррозом печени. У мужчин, страдающим циррозом печени, развиваются гипогонадизм и феминизация организма. Сочетание цирроза печени с гинекомастией и атрофией яичек впоследствии получило название синдрома Сильвестрини — Корды.

1836 Родился немецкий хирург Ernst Bergmann (1836—1907). Бергмана — Израэля разрез (J. A. Israel, 1848—1926, немецкий хирург) — оперативный доступ к почке и мочеточнику с рассечением боковой брюшной стенки от XII ребра до подвздошной области. Бергманна операция — радикальная операция при гидроцеле. После вскрытия гидроцелезного мешка оболочки яичка не выворачивают, а резецируют, затем на остатки собственной оболочки яичка

накладывают непрерывный кетгутовый шов. Яичко погружают в мошонку и рану послойно зашивают наглухо. Бергманна нож — остроконечный массивный скальпель, применяющийся при резекциях суставов и отличающийся наличием на рукоятке продольной нарезки и выемки под палец руки. Бергманна долото — инструмент для рассечения кости в виде плоского долота, непосредственно переходящего в ручку.

Парижский врач Alfred Donne впервые описал урогенитальную трихомонаду (*Trichomonas vaginalis*), найденную во влагалище у женщин. Почти столетие *Trichomonas vaginalis* считалась комменсалам женских гениталий, что нашло отражение в сохранившемся до сего времени названии.

Wallace ввел в практику терапии сифилиса препараты йода. До этого основными средствами лечения сифилиса были препараты ртути.

1837 Первой межправительственной организацией здравоохранения был Константинопольский высший совет здравоохранения, образованный в 1839 г. Его основными задачами был контроль за иностранными судами в турецких портах и противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения чумы и холеры. Позднее подобные советы были созданы в Марокко (1840) и Египте (1846). В 1851 г. в Париже прошла I Международная санитарная конференция, в которой участвовали двенадцать государств, в том числе и Россия. Итогом работы этого форума предполагалось принятие Международной санитарной конвенции, которая определила бы порядок морского карантина в Средиземном море. Однако достигнуть этого результата удалось только в 1892 г. в отношении холеры, а в 1897 г. — в отношении чумы.

Louis August Mercier впервые выполнил пункцию простаты через промежность посредством инструмента, который он назвал «prostotome».

A. P. Cooper (1768—1841) считал, что «варикоцеле едва заслуживает названия болезни, слегка усиливаясь при ходьбе, продолжительном стоянии, половом возбуждении. Предоставленное самому себе, оно мало-помалу проходит».

1838 Verdes представил первое точное описание патологических изменений при простатите [Von Lackum, 1928].

Dieffenbach лечил гипоспадию путем прокалывания головки канюлей и установкой ее в этой позиции вплоть до эпителизации раневого канала.

1840 Родился американский хирург Ch. Fenger (1840—1902). Разработал операцию по восстановлению проходимости лоханочно-мочеточникового сегмента — продольное рассечение стриктуры почечной лоханки и прилежащего участка мочеточника с последующим поперечным сшиванием краев разреза (операция Фенгера).

В 1840-е гг. в английских газетах впервые появилась реклама презервативов [Collier, 2007].

1841 Родился русский ветеринарный врач, родоначальник экспериментальной онкологии Мстислав Александрович Новинский (1841—1914).

Родился Николай Иванович Быстров (1841—1906), русский педиатр-клиницист, основатель первого в России научного общества детских врачей.

Родился Август Раубер (1841—1917), немецкий анатом и гистолог, работавший в Германии, Швейцарии и России. Организатор Учебного анатомического музея в Дерпте, автор многотомного учебника по анатомии.

V. Kollaker в своей монографии описал спермии различных животных и впервые констатировал то, что сперматозоиды образуются из клеток, как и всякие другие клетки организма, а также то, что они возникают из ядер клеток.



Crawford Williamson Long.

К. Лаллеман (Lalleman) в книге «Наблюдение над участью сперматозоида при зарождении» высказал мнение, основанное на данных по изучению создания и формирования сперматозоида, что зародыш может образоваться лишь в результате слияния яйца и сперматозоида.

1842 30 марта 1842 года Американский хирург и фармацевт Crawford Williamson Long (1815—1878) впервые использовал диэтиловый эфир для ингаляционного наркоза при удалении опухоли шеи у пациента Джеймса М. Венэйбла в Джефферсоне (Джорджия).



Enrico Sertoli.

В Sondrio родился итальянский гистолог и физиолог Enrico Sertoli (1842—1910). В 1865 г. впервые описал эпителиальные клетки, выстилающие просвет извитых канальцев семенников у позвоночных животных и человека (клетки Сертоли). Отличаются крупными ядрами и высоким содержанием гликогена, жиров, аскорбиновой кислоты. В карманах, образуемых цитоплазмой этих клеток развиваются клетки сперматогенного эпителия.

Mettauer предложил выполнение множественных подкожных разрезов для выпрямления полового члена при наличии хорды.

1843 Немецкий морфолог F. G. J. Henle (1809—1885) сообщил, что надпочечники могут быть удалены без вреда для организма: «without sensation or motion suffering in the least».

В 1843 и потом в 1850 г. М. Берри описал свои наблюдения за процессом внедрения сперматозоида в яйцо кролика, утверждая, что после объединения мужского и женского зарождающегося начала происходит дробление яйца на две части.

Родился немецкий ученый Robert Koch (1843—1910) — один из основоположников современной микробиологии, бактериологии и эпидемиологии. В 1876 г. ученый первым в мире выделил чистую культуру возбудителя сибирской язвы, доказав ее способность к спорообразованию. Вторым его серьезным открытием стала формулировка критериев причинной связи инфекционного заболевания с микроорганизмом. Правило, названное триадой Генле — Коха, вырождалось доказательством при-



Robert Koch.

чинной роли микроорганизма в появлении данного инфекционного заболевания, но для этого требовалось пройти три стадии: 1) обнаружить данный микроб в каждом случае данного заболевания, причем у здорового человека или при других болезнях он должен отсутствовать; 2) выделить этот микроб из тела больного в чистой культуре; 3) вызвать такое же заболевание у подопытного животного, заразив его чистой культурой данного микроба. Koch принадлежат труды по выявлению возбудителей инфекционных болезней и разработке методов борьбы с ними. В 1882 г. он обнаружил возбудитель туберкулеза, позже названный палочкой Koch. За это выдающееся открытие немецкий микробиолог был удостоен Нобелевской премии в 1905 г. Существованием методики выращивания чистых бактериальных культур на плотных питательных средах и дезинфекции как способа борьбы с холерой медицина также обязана Koch.

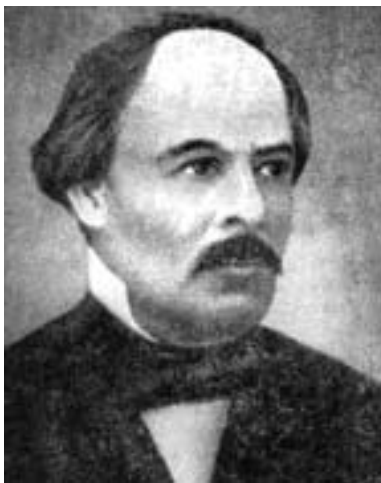
В ведении приказа общественного призрения в Москве была учреждена больница для чернорабочего класса людей на 500 коек (по образцу подобной больницы в Санкт-Петербурге). Позднее в трех частях города были открыты ее отделения, ставшие со временем самостоятельными больницами (Яузская, Басманная и Мясницкая), а сама больница для чернорабочих получила название Староекатерининской (в 1923 г. на ее базе был основан Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского).

1844 Французский гинеколог А. Donne впервые провел оценку фертильности спермы по концентрации сперматозоидов в посткоитальной вагинальной и цервикальной жидкости, о чем написал в книге «Cours de Microscopie», изданной в Париже.

Ludwig впервые предположил, что образование мочи начинается с фильтрации безбелковой жидкости в клубочках почки.

Первое хирургическое руководство по лечению гипоспадий было написано американским хирургом Mettauer из Вирджинии. Mettauer учился у известного хирурга P. S. Physick из Филадельфии. Он разработал первые операции по выпрямлению полового члена с помощью вырезания и ушивания эллипсов белочной оболочки пениса на стороне противоположной искривлению и описал эту методику в иллюстрированном руководстве по оперативной хирургии в 1844 г. (задолго до R.M. Nesbit). Также он разработал известные ранее методы канализации головки пениса с помощью троакара и серебряного зонда, однако сообщал об осложнениях таких процедур в виде стеноза вновь сформированной уретры и ее отверстия

и образования уретральных дивертикулов. Это требовало хирургической коррекции, практически возвращавшей гипоспадию в исходное состояние. Однако самой простой, воспроизводимой и надежной методикой выпрямления полового члена, наиболее широко применяющейся в настоящее время, стала методика, предложенная Physick (1844). Позже она была тщательно разработана Nesbit (70—80-е гг. XX в.) и затем усовершенствована Duckett и Baskin и заключается в вырезании и сшивании эллипсов или наложении укорачивающих плицирующих (образующих складку) швов на белочную оболочку пениса на стороне, противоположной искривлению.



Павел Парфенович
Заболоцкий-Десятовский.

Профессор медико-хирургической академии Павел Парфенович Заболоцкий-Десятовский впервые представил программу самостоятельного курса урологии, что позволило выделить урологию в России в самостоятельный предмет преподавания. На утверждение врачебной конференции им была представлена программа самостоятельного курса, которая включала в себя все основные разделы урологии. П. П. Заболоцкий-Десятовский был всесторонне образованным врачом, великолепным специалистом в хирургии, офтальмологии, судебной медицине, дерматовенерологии и урологии.

В 1856 г. ему было присвоено звание академика. Руководя различными кафедрами Академии, из всех разделов медицины он всегда оставлял за собой преподавание и лечение урологических заболеваний. Из сорока четырех его научных работ девять были написаны на урологические темы. Его классические работы «Учение о болезнях яичка, семенного канатика и мошонки» (1848) и «О болезнях предстательной железы» (1856) явились ценным вкладом в становлении отечественной урологии и андрологии. Его монография «Учение о болезнях яичка, семенного канатика и мошонки» (1848) была удостоенной Демидовской премии Императорской Академии наук.

Наиболее значимая публикация: *Donne A. Cours de Microscopie.* — Paris, Balliere, 1844.

1845 В Минской области родился Федор Игнатьевич Пастернацкий (1845—1902). Он закончил Киевский университет, в последующем работал в должности профессора на кафедре диагностики и общей терапии в Петербургской военно-медицинской академии. Пастернацкий считался одним из основоположников учения о заболеваниях почек, описал ряд симптомов, методов исследования при данной патологии. Кроме того, по его предложению и при непосредственном участии начало развиваться курортное и бальнеологическое лечение. Ф. И. Пастернацкий изучил состояние Полесья с целью осушения болот и оздоровления местности. Он имел последователей и оказывал помощь больным различного профиля, но прежде всего при терапевтических заболеваниях почек. Симптом Пастернацкого — местная болезненность при постукивании поясничной области, иногда в сочетании с ощупыванием.

1846 Родился немецкий патолог Felix Jacob Marchand (1846—1928). Описал добавочные надпочечники в широкой маточной связке (надпочечники Marchand). Синдром Маршана — Уотерхауза — Фридериксена — острый коллапс с кровоизлиянием в коже, слизистых и надпочечниках при менингококковом сепсисе.

Esker сделал подробное описание микроскопической анатомии надпочечников.

Clover разработал сосуд для всасывания, чтобы извлечь фрагменты конкремента в мочевом пузыре после литотрипсии в стеклянный шар. Эти промывания повторялись многократно день за днем и были значительно травматичны.

William Morton (1819—1868) впервые публично продемонстрировал использование анестезии эфиром. Считается отцом анестезии.

1847 Практическое начало антисептике положил венгерский медик Игнац Филипп Земмельвейс (1818—1865). В акушерской клинике профессора Клейна в Вене, где долго работал Земмельвейс, была от-



William Morton.

мечена интересная закономерность. В отделении, предоставленном для студенческой практики, от родильной горячки умирала почти треть пациенток, тогда как в другом отделении, куда учащиеся не допускались, смертность не превышала 5%. Еще не имея сведений о роли микроорганизмов в развитии воспаления, венгерский доктор установил причину послеродового сепсиса — грязные руки студентов, заходивших к роженицам сразу после занятий в морге. Эмпирически установив основной фактор высокой смертности, в 1847 г. Земмельвейс предложил метод обеззараживания рук хлорной водой. В результате принятых мер смертность в отделении снизилась до



James Young Simpson.

1—3%. К сожалению, полезная методика Земмельвейса осталась без внимания, более того, доктора начали травить коллеги, подвергая насмешкам и упрекам в излишнем усердии. Не выдержав издевательств, талантливый медик потерял рассудок и закончил жизнь в психиатрической лечебнице.

В ноябре 1847 г. шотландский акушер, гинеколог и хирург, профессор акушерства и директор родильного дома в Эдинбурге, изобретатель акупрессуры James Young Simpson (1811—1870) впервые применил хлороформ для общей анестезии при различных операциях.

7 февраля 1847 г. российский хирург Федор Иванович Иноземцев (1802—1869) впервые в России произвел хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза.

Remak установил, что мозговое вещество надпочечника берет свое начало из симпатического ганглия.

Ernst Heinrich Weber (1795—1878) предположил, что баллоноподобное расширение gubernaculum является главным фактором для опущения яичек.

На основании обобщения результатов изучения оплодотворения у различных видов животных, полученных многими учеными, а также собственных данных Ф. А. Пуше пришел к выводу, что сперматозоиды, проникнув в матку, а затем в яйцеводы, оплодотворяют яйца.

Данные исследований Т. Бишофа показывали, что сперматозоиды, накапливаясь в большом количестве в наружной прозрачной оболочке яйца, приходят в контакт с его желточной оболочкой, не проникая внутрь.

1848 Годом возникновения современной эндокринологии считается 1848-й, когда британский врач Thomas Addison (1793—1860) приступил к исследованиям страшной болезни, которая начиналась с усиления мышечной слабости, утомляемости, истощения организма и завершалась смертью больного. Во время вскрытий ученый обратил внимание на изменение коркового слоя надпочечников.

Родился американский хирург G. R. Fowler (1848—1906). Предложил полусидячее положение больного в кровати, головной конец которой поднят на пятьдесят сантиметров (положение Фовлера). Является важным для профилактики послеоперационной застойной нижнедолевой пневмонии.

Родился немецкий хирург J. A. Israel (1848—1926). Известен разработкой оперативного доступа к почке и мочеточнику с рассечением боковой брюшной стенки от XII ребра до подвздошной области (Бергмана — Изразля разрез; E. Bergmann, 1836—1907, немецкий хирург).

Родился отечественный хирург М. С. Субботин (1848—1913). Разработал хирургическую операцию — образование искусственного мочевого пузыря из передней стенки прямой кишки (операция Субботина). Эта операция была предложена для лечения экстрофии мочевого пузыря и обширных пузырно-влагалищных свищей.

П. П. Заболовский-Десятовский объяснял преимущественную локализацию варикоцеле слева тем, что левая внутренняя семенная вена имеет больший диаметр, чем правая.

Наиболее значимая публикация: *Заболовский-Десятовский П. П. Учение о болезнях яичка, семенного канатика и мошонки (1848).*

1849 Немецкий профессор Adolf Berthold открыл гормональную функцию яичек. В своих экспериментах он показал, что кастрация приводит к инволюции гребня и бородки у петуха. Эти изменения могли быть предотвращены путем имплантации семенников в брюшную полость птицы. Многие считают Adolf Berthold отцом научной эндокринологии и наряду с французским физиологом Charles Edouard Brown-Sequard (1817—1894) основоположником методов органотерапии.



Elizabeth Blackwell.

разъезжали по Америке, выступая с лекциями о физиологии и сексе. Многие из них после лекций продавали контрацептивные средства, в том числе и презервативы. За это их критиковали многие моралисты и медицинские работники, в том числе Elizabeth Blackwell, обвинявшая лекторов в пропаганде «абортов и проституции» [Collier, 2007].



Emil Zuckerkandl.

Elizabeth Blackwell (1821—1910) стала первой женщиной-врачом в Соединенных Штатах и первой в британском Медицинском Регистре. Известна тем, что боролась за права женщин, выступала против абортов и была категорическим противником обрезания у мужчин и применения контрацептивных средств. В 1894 г. она говорила: «Родители, должны быть предупреждены о том, что обрезание — это уродливое увечье их детей, которое навлекает на них серьезную опасность и вредит их физическому и моральному здоровью». С 1820-х по 1870-е гг. лекторы — мужчины и женщины —

Brodie заявил, что почечная хирургия была не только не практична, но «абсурдна и опасна, если речь идет о камнях в почках, где не существует никакого абсцесса».

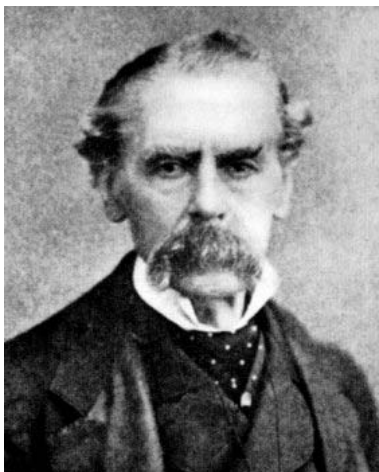
Родился венгерско-австрийский анатом Emil Zuckerkandl (1849—1910). Получил образование в университете Вены. Стал доктором медицины в 1874 г. С 1888 года был преподавателем описательной и топографической анатомии в университете Вены. В 1883 г. описал заднюю фасцию почки (*fascia renalis posterior*), которую называли фасцией

Zuckerlandl. Разработал операцию промежностной аденомэктомии (операция Zuckerlandl). Доступ к аденоме осуществлялся через промежностный поперечный разрез на расстоянии двух поперечных пальцев от заднего прохода при положении больного как при камнесечении [Литман, 1982].

1850 Броса описал ретроперитонеальную опухоль при аутопсии.

Moynier в 1850 г. и Simon в 1851 г. выполнили первую плановую уретеросигмостомию.

Работая в Лондоне, английский врач Henry Thompson (1820—1904), упростил механизм литотриптора, что позволило разрушать большие камни. Он разработал цилиндрическую ручку, усилил шахту и добавил быстрый замок для зажимов.



Henry Thompson.

1851 В своей монографии «О размножении аскарид» (1851—1852) Х. Нельсон описал то, как сперматозоиды при встрече в яйцевом с яйцом прилипают к его оболочке по всей поверхности и постепенно внедряются в желток яйца.

1852 Немецкий хирург Gustav Simon (1824—1876) впервые описал отведение мочи в кишечник у пациентов с экстремией мочевого пузыря.

Родился американский анатом George Arthur Piersol (1856—1924). Точка Piersol — возвышенность у передней части валика мочеиспускательного канала, указывающая на местонахождение отверстия мочевого пузыря.

Родился русский хирург и уролог Апполинарий Григорьевич Подрез (1852—1900). Внес значительный вклад в развитие урологии. Способ Подреза — способ внутрибрюшинного анастомоза мочеточника с мочевым пузырем. Подреза — Вишневского операция (А. В. Вишневский, 1874—1948, советский хирург) — хирургическая операция восстановления проходимости мужского мочеиспус-

кательного канала путем иссечения суженного участка и введения в просвет канала резинового катетера, вокруг которого за счет процессов рубцевания и эпителизации постепенно формируется трубка из окружающих тканей (в настоящее время не применяется как малоэффективная). В 1897 г. совершил попытку извлечения инородного тела из сердца.

Наиболее значимая публикация: *Буяльский И. В.* Анатомо-хирургические таблицы, объясняющие производство операций вырезывания и разбивания мочевых камней. — СПб., 1852.

1853 Родился французский врач М. de Pezzer. Разработал эластичный катетер для продолжительного отведения мочи через надлобковый свищ. Катетер Пеццера имеет на вводимом в мочевой пузырь конце расширение (головку), удерживающее катетер.

Французский врач Leon Athanase Gosselin (1815-1887) указал, что отсутствие сперматозоидов в эякуляте является причиной бесплодия

1854 Шотландский ученый Thomas Graham из Glasgow опубликовал свой труд «Осмотическая сила», в котором заложил физические основы гемодиализа. В этой работе Graham впервые описал способ изготовления полупроницаемых мембран из специально обработанного пергамента. С помощью данного метода стало возможно осуществлять разделение коллоидных и кристаллоидных растворов. В своей работе Graham экспериментально доказал классические в настоящее время законы диффузии и осмоса. Процесс диффузии кристаллоидных растворов через пергаментную бумагу он назвал «диализом» [Graham, 1854].

1855 Понятие электрогидравлического разрушения камней было впервые введено George Robinson из Newcastle upon Tyne в 1855 г. Камни были фрагментированы многократными разрядами «Leyden jar». Это была только лишь экспериментальная работа, и тогда еще не была принята к использованию в медицине.

В 1855 г. был выпущен первый резиновый презерватив. Это стало возможным после того, как Thomas Hancock в Англии в 1843 г. и Charles Goodyear в Америке в 1844 г. независимо друг от друга запатентовали вулканизацию.

Английский клиницист Thomas Addison (1793—1860) впервые описал хроническую недостаточность коры надпочечников. Болезнь была обусловлена двусторонним поражением коры надпочечников с исключением или уменьшением продукции ее гормонов. Характе-

ризовалась гиперпигментацией кожи и слизистых оболочек, исхуданием, артериальной гипотензией, нарушениями водно-солевого обмена (Аддисонова болезнь, morbus Addisoni, болезнь бронзовая, недостаточность коры надпочечников хроническая). Причиной болезни Аддисона является поражение коры надпочечников, которое может быть первичным (туберкулез, аутоиммунные процессы и др.) и вторичным (недостаточная секреция АКТГ). Дефицит глюкокортикоидов приводит к адинамии, сердечно-сосудистым и желудочно-кишечным расстройствам, минералокортикоидов (альдостерона) — нарушениям водно-солевого обмена, дегидратации и гипотонии. Дефицит половых гормонов (андрогенов и эстрагенов) у мужчин приводит к снижению либидо и ослаблению эрекций, а у женщин — к нарушению менструального цикла. Заболевание развивается медленно. Первые признаки — немотивированная слабость и физическая утомляемость, похудание. Потемнение кожи и слизистых оболочек у большинства больных обусловлено повышенным отложением в них пигмента меланина. Нарушение половых функций наблюдается обычно только при декомпенсации заболевания. Аддисонизм (addisonismus) — наличие симптомов аддисоновой болезни (гиперпигментация кожи и слизистых оболочек, склонность к артериальной гипотензии и др.) при отсутствии поражения коры надпочечников. Аддисона — Галла синдром (W. Gull, 1816—1890, английский физиолог) — сочетание ксантоматоза и меланоза кожи, развивающееся при билиарном циррозе печени вследствие нарушения фосфолипидного обмена, сопровождается хронической желтухой и геморрагическим диатезом.

1856 Vulpian сообщил об окрашивании мозгового вещества надпочечников в зеленый цвет при контакте с хлоридом железа.

Пионером заместительной терапии андрогенами можно по праву считать выдающегося невропатолога и физиолога Charles Edouard Brown-Sequard (1817—1894), который в конце XIX в. предположил, что «слабость пожилых мужчин обусловлена снижением функции яичек». Он активно развивал свою идею и в возрасте семидесяти двух лет как истинный исследователь сделал себе подкожную инъекцию экстракта из тестикул собаки и морской свинки, после чего сообщил о значительном улучшении физического самочувствия. Его работа послужила началом массового увлечения введением препаратов тестикул в конце XIX — начале XX в. Brown-Sequard также установил то, что надпочечники являются жизненно важными органами.

Родился немецкий хирург F. K. Bessel-Hagen (1856—1922). Предложил метод фаллопластики (фаллопластика по Бессель-Хагену) — хирургическая пластика полового члена, при которой используется лоскут кожи с лобка.

Наиболее значимые публикации: *Заболовский-Десятовский П. П.* О болезнях предстательной железы (1856).

1857 Gerlach и Welcher впервые начали окрашивать гистологические срезы надпочечников.



Вернер Германович Цеге-фон-Мантейфель.

Родился Вернер Германович Цеге-фон-Мантейфель (1857—1926) — хирург, один из пионеров хирургии сердца. Образование получил на медицинском факультете Дерптского университета, где состоял сначала доцентом по урологии, затем профессором госпитальной хирургической клиники с 1899 до 1905 г., а с 1905 по 1917 г. был директором факультетской хирургической клиники. С 1918 г. — декан медицинского факультета Юрьевского (бывшего Дерптского) университета. Принимал участие в военных действиях во время русско-японской войны, где вел летучий собственный отряд и госпиталь Государыни Императрицы Марии Федоровны и состоял консультантом-хирургом Красного Креста. В Пер-

вую мировую войну состоял во главе учреждений Красного Креста на Западном фронте. Результаты своих наблюдений во время этой войны изложил в виде руководства по военно-полевой хирургии. Одним из первых в мире и первым в России выполнил успешную операцию при травматической артериовенозной аневризме на бедре (1895), операцию боковой резекции нижней полой вены с венорафией (1899), кардиотомию с последующей кардиорафией после пулевого ранения в область сердца (операция Цеге-Мантейфеля., 1905). Ему принадлежит заслуга введения в России резиновых пер-

чатов при операциях. В 1897 г. первым в России начал оперировать в резиновых перчатках. Создал школу хирургов (Н. Н. Бурденко и др.). Его труды печатались в «St.-Petersburger medicinische Wochenschrift», «Deutsche Zeitschrift für Chirurgie», «Langenbecks Archiv», «Munchener medicinische Wochenschrift», «Centralblatt», «Русском Враче», «Вестнике Хирургии» и других изданиях. Цере-фон-Мантейфель обратил внимание на исчезновение варикоцеле после грыжесечения и в 1896 г. предложил ограничиваться раскрытием пахового канала и зашиванием его по Бассини, полагая, что таким путем создается препятствие повышенному давлению в вышележащей части внутренней семенной вены. Однако высокий процент рецидивов при этом методе заставил его в 1923 г. изменить свою методику. Это видоизменение заключалось в том, что автор более не удовлетворялся швом по Бассини с образованием мышечной складки, а проделывал во внутренней косой и поперечной мышце живота щель, через которую проводил яичко вместе с семенным канатиком. Если же провести всю эту систему не удавалось, то внутреннюю косую мышцу рассекали перпендикулярно по ходу мышечных волокон, в верхний угол мышечной раны помещали семенной канатик и мышцы под ним зашивали кетгутовым швом. Швы на апоневроз. Эта модификация в руках автора дала положительный результат (пять наблюдений).

1860 Harley впервые использовал окраску кармином (carmine) гистологических срезов надпочечников. Определил, что удаление надпочечников продляло жизнь у некоторых видов животных.

1858 Профессор Московского университета Ф. И. Иноземцев совместно с С. А. Смирновым учредил «Общество русских врачей» с бесплатной при нем лечебницей для бедных больных.

1859 Сергей Петрович Боткин (1832—1889) впервые в России создал при своей клинике экспериментальную лабораторию, которая положила начало экспериментальной фармакологии, терапии и патологии.

В Сагва-ла-Гранде на Кубе родился известный французский уролог Joaquín María Albarrán y Domínguez (1860—1912). Окончив в 1879 г. университет в Мадриде, он переехал в Париж, где изучал гистологию у Л. Ранвье, а с 1892 г. — хирургию у основоположника французской урологии Jean Casimir Felix Guyon. В 1906 г. Albarran



Joaquín María Albarrán y Domínguez.

был избран на его место профессором урологии медицинского факультета университета в Париже. Стал известен исследованиями в области сравнительной анатомии почек, патогенеза и клиники урологических заболеваний, бактериологическими работами. Воспалительный ретроперитонеальный фиброз еще называют синдромом Gerota или синдромом Albarran-Ormond. Железы Albarran — это мелкие субтригональные железы в мочевом пузыре. Признаки — Albarran это признаки рака в лоханке почки. Albarran изучал кишечную палочку и первый указал на ее значение в патологии

мочевых путей. В 1891 г. он опубликовал работу об опухолях мочевого пузыря, создав новую классификацию опухолей. В 1897 г. Albarrán усовершенствовал цистоскоп специальным приспособлением (так называемый «подъемник Альбаррана»), которое сделало возможной катетеризацию мочеточников, то есть сконструировал катетеризационный цистоскоп. Им разработана методика исследования функциональной деятельности почек и предложен метод «экспериментальной полиурии» (1905). Известны также монографии Albarran о механизме происхождения гидронефроза, о туберкулезе почек и написанная совместно с L. Imbert монография об опухолях почек. Обширный оперативный опыт Albarran изложен в его прекрасном руководстве по оперативной хирургии мочевых путей («Medicine opératoire des voies urinaires», Paris). Эта работа, которая охарактеризована выдающимся немецким урологом L. Casper как «настоящее сокровище», не потеряла своей ценности и поныне.

1861 Родился немецкий хирург August Karl Gustav Bier (1861—1949). Предложил пластическую операцию формирования уретры при гипоспадии из двух лоскутов кожи, выкроенных из крайней плоти (Бира пластика уретры).

Родился австрийский физиолог и биолог Steinach Eigen (1861—1944). Окончил университет в Вене в 1886 г. В 1886—1889 гг. был

ассистентом Института физиологии университета в Инсбруке (Австрия). С 1907 г. — профессор Пражского университета. С 1912 г. руководил физиологическим отделением Биологического института Австрийской Академии наук. Основные труды были посвящены изменению пола у млекопитающих путем удаления и пересадки половых желез. Особую известность получили его работы по перевязке семенного протока, связанные с проблемой омоложения.

Boisson для хирургического лечения гипоспадии предложил поперечный разрез в месте самого большого искривления полового члена. Также использовал скротальную ткань, чтобы восстановить уретру во время репарации гипоспадий.

Wolcott была выполнена первая задокументированная нефрэктомия по поводу ошибочного предположения об опухоли почки.

Хирургическое выпрямление полового члена еще называют ортопластикой (от греч. *orthos* ‘прямой’). К методике Physick в 1861 г. добавился метод Bouisson, который поперечно иссекал соединительную ткань (хорду) и недоразвившуюся уретру (ныне эта анатомическая структура называется уретральной площадкой) и ушивал эту зону в продольном направлении. Данная операция, как и другие подобные, отличалась высокой частотой рецидивов.

В *New York Times* впервые появилась реклама презервативов [Collier, 2007].

1863 Eckhard доказал, что эрекция является нейроваскулярным феноменом. Это было продемонстрировано путем раздражения тазовых нервов (*nervi eregentes*) у собаки.

Наибольшее признание для объяснения развития варикоцеле получила предложенная немецким патологом R. Virchow (1821—1902) механическая теория, по которой «каждое расширение сосудов является следствием давления, которое производит кровь на стенку сосуда и которому эта стенка уступает».

В Одессе Теофилом Игнатьевичем Вдовиковским было открыто первое в России урологическое отделение. Младшим ординатором в отделении работал Н. В. Склифосовский. Т. И. Вдовиковский был известным хирургом и общественным деятелем. Родился в 1833 г.. Окончил Киевский университет. Был старшим врачом одесской больницы, где основал первое в России отделение болезней мочевых и половых органов. Опубликовал работы «К диагнозу болезней мочевого канала» (Одесса, 1868); «Случай наружной уретротомии» (1870); «О диагностике почечных камней» (1873); «Сахарное моче-

изнурение» (1875); «Антисептика при операциях болезней мочевых и половых органов» (1887) и др.

1864 Земская реформа в России привела к рождению земской медицины, получившей весьма широкое распространение в тридцати четырех из девяноста семи губерний и областей России. Становление земской медицины было обусловлено законодательным актом самодержавно-помещичьей России. Следует подчеркнуть, что она была «паллиативом» в истории отечественного здравоохранения, убедительно показав свою несостоятельность в решении принципиальных вопросов здравоохранения нации. Один врачебный участок обслуживал от 9,5 тысячи до 28 тысяч человек, радиус участков колебался от семнадцати до тридцати девяти верст. Врачебные санитарные советы существовали лишь в 45% земских уездов. Интересно отметить, что на такой важнейший показатель в жизни нации, как смертность, за четверть века земская медицина не оказала никакого влияния: по статистическим данным первой половины XIX века, она составила 32,5—35,7 промилле, а по материалам Центрального статистического комитета за период с 1867 по 1891 г. — 35,5 промилле.

Известный русский анатом и хирург И. В. Буяльский (1789—1866) предложил использовать уретральный гальванический зонд для лечения обструктивных процессов в области шейки мочевого пузыря (предшественник трансуретральной резекции предстательной железы).

В 1864 г. профессор И. К. Зарубин возглавил «кафедру теоретической хирургии, при ней офтальмологии с клиникой и учением о сифилитических болезнях, и о заболеваниях мочевых и половых органов с клиникой» при Харьковском университете. И. К. Зарубин был директором госпитальной клиники Харьковского университета при Александровской больнице с 1871 по 1882 г.. В 1871 г. профессор И. К. Зарубин начал читать курс лекций по мочеполовым болезням. Таким образом, госпитальная клиника Харьковского университета была первой в России, которая занималась изучением, лечением и преподаванием урологических и андрологических заболеваний.

1865 Enrico Sertoli (1842—1910) впервые описал эпителиальные клетки, выстилающие просвет извитых канальцев семенников у позвоночных животных и человека (клетки Сертоли).

Schweigger-Seidel впервые предложил метод окраски солянокислым кармином и красным анилином, что дало возможность подроб-

но изучить строение сперматозоидов, различить головку, среднюю часть и хвост.

Немецкий морфолог F. G. J. Henle (1809—1885) использовал хромовую соль (chromiumsalts) для окраски надпочечников. Мозговое вещество надпочечника при этом окрашивалось в коричнево-желтый цвет. Таким образом появился термин «rheochrome», или «темный цвет».

1866 Немецкий физик-оптик, астроном Ernst Karl Abbe (1840—1905) первым разработал теорию микроскопа, что стало прорывом в технике создания микроскопов, которая до того момента в основном основывалась на методе проб и ошибок. Компания «Карл Цейсс» использовала это открытие и стала ведущим производителем микроскопов того времени. С 1866 г. началась совместная работа Э. Аббе и К. Цейсса. В течение нескольких последующих лет благодаря теоретическим исследованиям Аббе существенно повысилось качество микроскопов, выпускаемых фирмой «Карл Цейсс». В 1876 г., отмечая тридцатилетие со дня основания и выпуск трех тысяч микроскопов, фирма «Карл Цейсс» заключила контракт с Аббе, сделавший его полноправным участником фирмы. В 1878 г. Аббе стал ординарным профессором Йенского университета. С 1877 по 1890 г. он занимал также должность директора Йенской обсерватории и много сделал для ее



Ernst Karl Abbe.

оснащения новым оборудованием. В 1884 г. совместно с ученым-стеклохимиком Отто Шоттом основал в Йене предприятие по производству оптического стекла. В 1888 г. семидесятидвухлетний К. Цейсс передал свои права сыну — доктору медицины Родериху Цейссу, но фактически владельцем фирмы стал Аббе. В 1889 г. он предложил создать для управления фирмой фондовую организацию — «Карл Цейсс-Штифтунг», ставшую, наряду с научными работами, значительным итогом его жизни. Напряженная научная, преподавательская и обществен-

ная деятельность Аббе ухудшила его здоровье. В 1903 г. он отказался от поста члена дирекции фирмы «Карл Цейсс». 14 января 1905 г. Аббе скончался в Йене, не дожив нескольких дней до своего шестидесятипятилетия.

J. M. Sims впервые выполнил исследование посткоитальной вагинальной и цервикальной жидкостей в клинических целях. До него первое сообщение об исследовании посткоитальной жидкости влагалища и матки с целью обнаружения сперматозоидов было сделано A. Donne в 1844 г.

Arnold представил классификацию коры надпочечников, основанную на выделении трех опоясывающих зон — клубочковой, пучковой и ретикулярной (*glomerulosa, fasciculata, andreticularis*).

Немецкий анатом и гистолог Franz von Leydig (1821—1908) высказал мнение о том, что надпочечники — это часть нервной системы, а не железы внутренней секреции, с мозговым веществом, функционирующим как нервный ганглий.

Hirtl большую частоту левостороннего варикоцеле объяснял тем, что семенная артерия в брюшной части делает спиральный поворот вокруг вены. Слева эта спираль более полная, что и вызывает затруднение оттока слева.

Родился Василий Алексеевич Красинцев (1866—1928), российский хирург и общественный деятель. Им было положено начало экстренной квалифицированной хирургической помощи.

Формирование в России урологии как самостоятельной дисциплины привело к открытию при Александре II (прав. 1855—1881), в 1866 г., первой Урологической клиники при Московском университете в бывшем здании Медико-хирургической академии на Рождественке. Она называлась Специальной факультетской клиникой мочевых и половых органов и состояла из двух палат (одиннадцать коек). Заведующим клиникой с 1866 по 1868 г. был профессор Иван Петрович Матюшенков. Ординарный профессор теоретической хирургии И. П. Матюшенков



Иван Петрович Матюшенков.

ученик профессора Ф. И. Иноземцева, был первым председателем Московского хирургического общества. Среди выполнявшихся им операций было много вмешательств на мочевом пузыре, предстательной железе, наружных половых органах (боковое промежностное камнесечение, литотрипсия, вскрытие абсцесса простаты, внутреннего уретротомия и др.).

Родился известный петербургский врач Сергей (Самуил) Абрамович Воронов (1866—1951). Он был одним из сторонников метода лечения недугов старости Brown-Sequard. Именно С. А. Воронов послужил прототипом профессора Преображенского в известном романе М. А. Булгакова «Собачье сердце». В 1889 г. Воронов ввел себе под кожу экстракт перемолотых яичек собаки и морской свинки. Воронов считал, что пересадка желез произведет более постоянный эффект, чем простые инъекции. Он продолжил с пересадкой яичек казненных преступников миллионерам и когда спрос превысил его возможности по поставке, он начал использовать ткань яичек обезьян.

С 1917 по 1926 г. Воронов провел более пятисот пересадок на овцах, козах и быках, прививая яички молодых животных более старым. 12 июня 1920 г. произошла его первая официальная трансплантация «гланды обезьяны» на человека. Тонкие срезы (шириной до нескольких миллиметров) яичек шимпанзе и бабуинов были пересажены в мошонку пациента. Малая толщина образцов ткани позволила ей срастись с человеческой тканью. К 1923 г. семьсот известнейших хирургов со всего мира аплодировали успехам Воронова по «омоложению» во время международного хирургического конгресса в Лондоне. В 1925 г. вышла его книга «Омоложение прививанием». К началу 1930-х гг. только во Франции более пятисот мужчин прошли лечение по его методу омоложения. Дальнейшая работа Воронова включала в себя пересадку обезьяньего яичника женщинам.



Сергей (Самуил) Абрамович
Воронов.

1867 Родился советский химик Владимир Сергеевич Гулевич (1867—1933). Гулевич совместно с сотрудниками в составе скелетной мускулатуры открыл карнитин, карнозин и метилгуанидин и установил структуру этих соединений. Разработал метод синтеза аминокислот действием цианистого аммония на кетоны.

В 1867 г. Spiegelberg удалил почку в ходе иссечения эхинококковой кисты.

Крупнейший английский хирург и ученый лорд Joseph Lister (1827—1912) опубликовал работу «Antiseptic Principle of the Practice of Surgery», после чего стал считаться создателем хирургической антисептики. Lister ввел в хирургию антисептический метод путем распылением карболовой кислоты вокруг раны и перевязывания ран материалом, пропитанным карболовой кислотой.



Joseph Lister.

Родился румынский анатом, радиолог и уролог Dumitru (Dimitri) Gerota (1867—1939). В 1886 г. он поступил на Медицинский факультет в университете Бухареста. Получил степень доктора медицины в 1892 г. В течение четырех лет он проводил свои исследования в Париже в Берлине. После возвращения в Бухарест Gerota начал практиковать медицину и преподавать в различных учреждениях. Начиная с октября 1897 г. он преподавал анатомию в Национальной школе искусств в Бухаресте. Dimitrie D. Gerota был первым румынским радиологом. В 1898 г. он написал книгу «The Rontgen Rays or the X-Rays». Несколько лет спустя Gerota должен был оставить рентгенологию из-за радиодерматита руки, которая потребовала ампутации. С 1913 г. он работал преподавателем хирургической анатомии и экспериментальной хирургии в университете Бухареста. Член румынской Академии с 1916 г. Gerota изучал анатомию и физиологию мочевого пузыря, разработал метод пункции лимфатических сосудов, известный в учебниках как «метод Gerota». В 1895 г. Gerota описал fascia renalis anterior (переднюю почечную фасцию), которую в честь него называют фасцией Gerota или капсулой Gerota. Кроме того, синдром Albarran-Ormond (воспалительный забрюшинный фиброз, названный в честь урологов Joaquín Albarran

и John Kelso Ormond), также известен как синдром Gerota или фасциит Gerota. Он был основателем крупной Бухарестской больницы неотложной помощи, теперь названной «Prof. Dr. Dimitrie Gerota Military Hospital», так же как и анатомико-хирургического музея. В ноябре 1935 г. Gerota опубликовал статью «Monarhie cu samarila sau republica» в газете *Universul*. Статья была подвергнута цензуре, и Gerota был арестован и заключен в тюрьму Мэлмэйсона в Бухаресте. После протестов студентов-медиков он был освобожден через четыре дня. Gerota был арестован снова в 1936 г., и заключен в тюрьму Джилава. После освобождения он умер в 1939 г. в Бухаресте. Улица в центральной части Бухареста (прежде Jean Louis Calderon Street) теперь носит его имя.



Dimitrie Gerota.

1868 Директором Урологической клиники при Московском университете с 1868 по 1871 г. был Иван Александрович Бредихин. За короткое время своего заведования он выпустил в свет руководство по урологии и выступил на Московском физико-математическом обществе (1871) с докладом «О моментах, затрудняющих диагностику мочевых камней».

Родился российский и советский уролог Альберт Яковлевич Дамский (1868—1949). А. Я. Дамский впервые в России начал выполнять эндovesикальную простатэктомию. Также он изобрел операционный цистоскоп.

1869 Бельгийским математиком, астрономом, метеорологом и социологом Lambert-Adolph-Jacques Quetelet (1796—1874) был разработан показатель индекса массы тела. Индекс массы тела — ИМТ [англ. *body mass index* (BMI)] — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нор

Таблица. Индекс массы тела человека и его соотношение с ростом
(по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения)

Индекс массы тела	Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее	Выраженный дефицит массы
16—18	Недостаточная (дефицит) масса тела
18—25	Норма
25—30	Избыточная масса тела (предожирение)
30—35	Ожирение первой степени
35—40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени (морбидное)

мальной или избыточной (ожирение). Индекс массы тела рассчитывается по формуле:

$$I = \frac{m}{h^2},$$

где m — масса тела в килограммах а h — рост в метрах, — и измеряется в $кг/м^2$.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения разработана интерпретация показателей индекса массы тела человека в его соотношении с ростом (см. *таблицу*).



Lambert-Adolph-Jacques Quetelet.

Simon Heidelberg впервые выполнил чрескожную нефростомию при гидронефрозе.

Немецкий хирург K. Thiersch предложил осуществлять U-образный разрез, огибая аномальное наружное отверстие уретры, доводя его до дистальной части полового члена и затем формируя трубку новой уретры.

Первая успешная запланированная нефрэктомия была выполнена немецким хирургом Gustav Simon (1824—1876) 2 августа 1869 г. в Гейдельберге по поводу постоянного мочеточниково-кожного свища. В 1871 г. он выполнил нефрэктомия аме-



Gustav Simon.

риканской женщине при мочекаменной болезни [Moll, Rather, 1999]. Gustav Simon ранее выполнял операцию нефрэктомии во время экспериментов на животных. Он доказал, что наличие одной здоровой почки может быть достаточным для адекватной экскреции мочи у людей. Gustav Simon в 1872 г. был одним из основателей немецкого хирургического общества (Deutsche Gesellschaft für Chirurgie). Симона разрез — оперативный доступ к почке путем продольного разреза от XII ребра до подвздошного гребня и тулового раздвигания мышц.

Немецкий врач F. G. J. Henle (1809—1885) открыл наружный сфинктер мочевого пузыря, открыл петлю нефрона (петлю Henle), а в 1869 г. впервые выполнил плановую нефрэктомия, после которой пациент остался в живых.

Родился американский хирург R. C. Coffey (1869—1933). Внес большой вклад в хирургию и урологию. Коффи операция: 1) хирургическая операция наложения уретеросигмоанастомоза с имплантацией мочеточника в субмукозный канал, проделанный в стенке сигмовидной кишки, с фиксацией конца мочеточника; 2) хирургическая операция наложения уретеросигмоанастомоза с проведением свободного конца мочеточника в просвет сигмовидной кишки и дренированием в первые дни выступающего на два сантиметра конца мочеточника катетером; 3) хирургическая операция наложения уретеросигмоанастомоза с имплантацией конца мочеточника субмуколярно, без вскрытия просвета сигмовидной кишки, и образованием анастомоза вследствие некроза слизистой оболочки кишки и стенки мочеточника в месте имплантации. Коффи — Мейо операция (W. J. Mayo, 1861—1939, американский хирург) — хирургическая операция, представляющая собой наложение двустороннего уретеросигмоанастомоза по типу операции Коффи.

Родился французский педиатр и уролог Henri (Genri, Anri) Marion (1869—1960). Внес значительный вклад в развитие урологии. Описал врожденную гипертрофию шейки мочевого пузыря,

проявляющуюся затруднением мочеиспускания (болезнь Мариона). Описал изменение цистоскопической картины мочепузырного треугольника, заключающееся в том, что в поле зрения одновременно находятся приподнятая шейка мочевого пузыря и устье мочеточника; признак аденомы предстательной железы (симптом Мариона). Предложил хирургическую операцию рассечения серозной оболочки и мышечного слоя стенки мочевого пузыря в области его шейки, производимую при болезни Мариона (операция Мариона). Предложил хирургическую операцию иссечения рубцово-суженной части губчатого отдела мочеиспускательного канала с последующим сшиванием центрального и периферического отрезков «конец в конец» (Мариона-Хольцова операция; Б. Н. Хольцов, 1861—1940, советский уролог).

В семье доктора медицины хирурга П. Н. Федорова родился Сергей Петрович Федоров (1869—1936) — выдающийся российский и советский хирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель крупнейшей отечественной хирургической школы, «отец русской урологии». В 1886 г., с отличием окончив классическую гимназию и решив продолжить дело отца, поступил на медицинский факультет Московского университета. В 1891 г. с отличием окончил университет, затем работал в клинике А. А. Боброва. В начале своей научной деятельности занимался вопросами



Сергей Петрович Федоров.

бактериологии и иммунологии. В 1892 г. первым в России приготовил и применил для лечения больных холерной антитоксин, а затем столбнячный токсин и антитоксин. В 1893 г. приготовил лечебную противостолбнячную сыворотку. За границей Федоров изучал у К. Шиммельбуша (1860—1895) систему асептического способа оперирования, а у Л. Каспера — методику цистоскопии и катетеризации мочеточников и только что появившиеся другие эндоскопические методики. В апреле 1895 г. защитил докторскую диссертацию на тему о столбняке. 4 октября 1895 г. был назначен на должность

штатного ассистента факультетской хирургической клиники Московского университета. В 1896 г. был назначен приват-доцентом клиники для преподавания курса диагностики хирургических болезней. В 1903 г. возглавлял кафедру госпитальной хирургической клиники Военно-медицинской академии и внес большой вклад в модернизацию учебной, лечебной и научной работы, повышение уровня профессиональной подготовки врачей.

Федоровым были разработаны новые операции: пиелотомия «in situ», субкапсулярная нефрэктомия, предложены новые хирургические инструменты (специальный инструментарий для трепанации черепа, зажимы для остановки кровотечения из твердой мозговой оболочки, ректоскоп, набор инструментов для операций на желчных путях). Немало внимания уделял С. П. Федоров и хирургии органов брюшной полости, особенно хирургии желудка. В 1904 г. он впервые использовал для общей анестезии открытый фармакологом Н. П. Кравковым внутривенный гедоналовый наркоз, что послужило началом широкого применения неингаляционного наркоза и дало мощный толчок развитию полостной хирургии.

В 1907 г. был избран председателем Российского урологического общества. В 1909 году за достижения в научной и практической деятельности был удостоен звания почетного лейб-хирурга, а в конце 1912 года утвержден в должности лейб-хирурга императорской семьи, которую совмещал с работой в Военно-медицинской академии. После начала Первой мировой войны сопровождал Николая II и цесаревича Алексея в поездках на фронт. После Февральской, а затем и Октябрьской революции 1917 г. С. П. Федоров, отказавшись от предложения брата, эмигрировавшего во Францию, и приглашений иностранных хирургов, принял решение служить народу, продолжать развитие отечественной хирургии, призвав своих коллег и студентов с удвоенной энергией работать и творить по-новому. В 1921 г. совместно с Я. О. Гальперном подготовил и организовал создание первого советского хирургического журнала «Новый хирургический архив», издававшегося на протяжении двадцати лет. Совместно с С. С. Гирголавом и А. В. Мартыновым являлся редактором девятитомного руководства по практической хирургии. В 1928 г. был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки РСФСР». В 1929 г. возглавил Институт хирургической невропатологии (ныне Российский нейрохирургический институт имени профессора А. Л. Поленова). В 1933 г. в ознаменование сорока лет работы С. П. Федоров первым из хирургов был награжден орденом Ленина.

Разработал ряд операций. Федорова нефропексия — хирургическая операция: фиксация почки к XII ребру с помощью листов ее фиброзной капсулы, отслоенных по латеральной поверхности; применяется при нефроптозе. Федорова субкапсулярная нефрэктомия — нефрэктомия после предварительной декапсуляции почки со смещением фиброзной капсулы до почечных ворот; применяется при плотном сращении почки с окружающими тканями. Федорова разрез (син.: Федорова доступ): 1) оперативный доступ к желчному пузырю: разрез брюшной стенки в правом подреберье с поворотом под тупым углом к мечевидному отростку; 2) оперативный доступ к почке и верхней трети мочеточника: дугообразный разрез брюшной стенки от конца XII ребра по направлению к пупку. Федорова положение — полусидячее положение больного в кровати, при котором ноги умеренно согнуты в тазобедренных и коленных суставах; создается в послеоперационном периоде с помощью функциональной кровати либо путем подкладывания нескольких подушек под спину больного и валика под колени.

С. П. Федоров разработал и внедрил ряд хирургических инструментов. Федорова ректоскоп — один из первых образцов ректороманоскопа, представлявший собой набор металлических трубок различной длины и диаметра, снабженных обтураторами и источником освещения. Федорова пинцет — пинцет для захватывания твердой мозговой оболочки, слегка изогнутые губки которого снабжены на концах мелкими зубчиками. Федорова зажим — хирургический зажим для пережатия почечной ножки при нефрэктомии; рукоятки зажима являются съемными. Федорова почечное зеркало — хирургический инструмент для оттеснения мягких тканей с целью обнажения почки и почечной лоханки, представляющий собой зеркало с пластинчатой рабочей частью, отогнутой под углом 120° к рукоятке.

1870 И. Лазаревич обратил внимание на то, что присутствие трихомонад во влагалище сопровождается воспалительным процессом с образованием пенистых выделений, а иногда и общими расстройствами.

Felix Guyon, преемник Civiale в Больнице Necker в Париже разработал с Charriere модификацию литотриптора и продемонстрировал это в 1870 г.

Gilmore в Mobile (Alabama) была успешно выполнена первая плановая нефрэктомия в США по поводу атрофического пиелонефрита и персистирующей инфекции мочевого тракта [Glenn, 1980].

В Лейпциге родился Max Brodel (1870—1941). Он получил классическое гуманитарное образование. Однако стал известен как отец современной медицинской иллюстрации. Опубликовал иллюстрированное пособие по кровоснабжению почек. Его крупный вклад в урологию был сделан в 1901 г. описанием аваскулярной области почки, через которую можно было войти в почку [Schultheiss, Engel, Crosby et al., 2000].

1871 J. Henle, изучая кровоснабжение яичка, описал то, что одна из ветвей яичковой артерии в мошоночном отделе направляется к головке придатка и, проходя через него, анастомозирует с артерией семявыносящего протока. Остальные ветви яичковой артерии проникают в яичко через медиастинум, не соединяясь с другими сосудами.

Родился немецкий гинеколог Wilhelm Zangemeister (1871—1930). Описал сочетание трех признаков нефропатии беременных — артериальной гипертензии, отеков и протеинурии (триада Цангемейстера).

После смерти И. А. Бредихина директором Урологической клиники при Московском университете с 1871 по 1875 г. был доцент Федор Егорович Гааг. Известна его работа о камнедроблении у детей.

1872 Н. J. Bigelow из Бостона усовершенствовал литотриптор Томпсона со скользящим лезвием и удалял фрагменты конкремента через специальный металлический катетер с присоединенным сосудом для всасывания. Он удалял все фрагменты в течение одной процедуры, работая до двух часов, благодаря анестезии, введенной Morton в 1846 г.

1873 Ingalls в Бостоне впервые выполнил нефротомию при камнях в почке.

В Северо-Американских Соединенных Штатах вступил в действие закон Комстока (Comstock Act), запретивший пересылку материалов, имеющих «непристойный, похотливый или развратный» («obscene, lewd, and/or lascivious») характер. Под эту категорию подпали и презервативы, а также информация о них. Кроме того, в тридцати штатах были приняты законы, запрещавшие производство и продажу презервативов [Collier, 2007].

1874 Австрийский хирург Ch. A. Th. Billroth (1829—1894) описал удаление опухоли мочевого пузыря с использованием надлобкового доступа.

Методика К. Thiersch (1869) при гипоспадии была усовершенствована французом S. Duplay в 1874 г., когда он предложил трехэтапную операцию: ликвидация хорды (искривления полового члена), создание трубки новой уретры по принципу Thiersch, соединение трубки с новым отверстием уретры на верхушке головки пениса. Duplay выполнил поэтапную уретропластику, используя центральный кожный лоскут, который был тубуляризирован и покрыт латеральными кожными лоскутами полового члена (позже популяризованный Browne в 1953 г., и Horton в 1973 г.). Эта методика, став одноэтапной и получив развитие в работах W. Snodgrass (1994), преобразовалась в так называемый метод тубуляризированной рассеченной уретропластики (TIP), или метод Snodgrass. В настоящее время данная операция является наиболее широко применяемой при самых распространенных — дистальных — гипоспадиях, а в последние годы — и при проксимальных гипоспадиях.

Итальянский хирург Bottini использовал гальванокаустический метод для лечения больных с гипертрофированной простатой. Операция Bottini не получила распространения в связи с тем, что она проводилась без визуального контроля и давала тяжелые осложнения.

Родился советский хирург Николай Алексеевич Богораз (1874—1952) — русский пионер фаллопластики и имплантационной хирургии полового члена. С начала своей карьеры Богораз проявлял особый интерес к урологическим проблемам, который привел в результате к нескольким публика-



Николай Алексеевич Богораз.

циям. В 1909 г. он рассуждал об имплантации мочеочника в прямую кишку — процедуре, которая была описана в случаях экстремии мочевого пузыря или недержания мочи. Он обсуждал особенности этого вида отведения мочи и был убежден, что метод должен также использоваться (вместо простой перевязки мочеочника или немедленной нефрэктомии) в случаях частичной односторонней резекции мочеочника из-за, например, абдоминальных или тазовых опухолей, где прямой анастомоз был невозможен. Сооб-

щения о лечении двух пациентов были представлены из больницы в Томске, где Богораз работал в то время под руководством профессора Тихова. В 1910 г. Богораз опубликовал работу «О подкожном повреждении почки», в которой обсуждал показания для консервативного и оперативного лечения, ссылаясь на свои собственные случаи. Он указывал, что все вмешательства должны иметь своей целью спасение органа, если только серьезное повреждение почки не делает нефрэктомию неизбежной. В 1910 г. Богораз опубликовал описание трехлетнего ребенка с тяжелым рубцовым образованием в передней части тела, включая генитальную область после ожоговой травмы за год до этого. Пенис был тесно прикреплен к коже живота, и мочеиспускание было возможно только по поверхности живота. Хирургическое лечение состояло из резекции этой рубцовой ткани, а дефект полового члена был покрыт местным лоскутом здоровой кожи из нижней части живота. В 1914 г. Богораз опубликовал работу «Об интарперитонеальном разрыве мочевого пузыря в случае фибромиомы матки», в которой представил случай лечения тридцатидевятилетней женщины, которая была доставлена в больницу после тупой травмы нижней части живота, вызванной ударом, нанесенным ее мужем. Лапаротомия выявила интарперитонеальный разрыв мочевого пузыря длиной шесть сантиметров и большую фиброматозную матку «размером с голову человека». Лечение состояло из закрытия дефекта и гистерэктомии.

7 ноября 1936 г. Богораз сообщил о первой фаллопластике с использованием хряща на хирургическом обществе регионов Азова и Черного моря, опубликовав описание случая в тот же год в русском и немецком журналах. Ни одного более раннего сообщения о фаллопластике, а также об имплантационной хирургии пениса в медицинской литературе не зафиксировано. Первый случай, представленный в 1936 году, был случай «23-хлетнего пациента, жена которого из-за ревности отрезала пенис у его корня под *mons rubis* бритвой в то время, пока он спал», — деталь, которая не была упомянута в немецкой версии статьи. Как первый этап Богораз сформировал двусторонние трубчатые лоскуты на ножках из кожи живота — общий принцип, введенный в пластическую хирургию за десять лет до этого В. П. Филатовым. Первоначально он планировал объединить эти два лоскута на более поздней стадии, чтобы образовать один неофаллос. Однако позже Богораз отказался от этой идеи, так как орган стал бы слишком объемным, и продолжал использовать только левый трансплантат у своего первого пациента. На этой стадии операции он уже включил сегмент реберного хряща длиной

восемь сантиметров в лоскут. «После 2-х недель натяжения, чтобы способствовать кровообращению крови в верхнем конце левого лоскута, он был отрезан и пересажен к месту оставшегося корня полового члена пациента. Мягкие ткани в этой области были отрезаны вокруг хряща так, чтобы хрящ выступал на 2 см. Остаточные кавернозные тела в корне пениса были внедрены в лоскут и разделены. Был произведен разрез глубиной 2 см внутрь этой части полового члена и конец хряща в лоскуте был продвинут в эту часть и постоянно фиксирован там с помощью 2-х кисетных швов кетгутом, один на верху, сверху другого». Позже другая ножка трубчатого трансплантата была отрезана и кожа закрыта у кончика неофаллоса. Часть уретры была реконструирована путем трубчатого лоскута мошонки. «В послеоперационном периоде пациент сообщал, что вновь образованный пенис становится натянутым при набухании кавернозных тел во время полового возбуждения и образует однородное твердое тело». Функциональный результат был оценен через пять месяцев после операции: «За прошедшие месяцы у пациента были половые акты, где он мог эякулировать несколько раз за ночь. Он в настоящее время женат, и его жена находится на 5-м месяце беременности. Его ощущения во время полового акта не отличаются от тех, что были до потери пениса. Его жена сообщала, что она полностью удовлетворена этим сексом».

Последующее наблюдение за первыми случаями фаллопластики Богораз дал в статье 1939 г., включая первого пациента 1936 г. Он лечил шестнадцать пациентов с частичной или полной потерей пениса после травмы, язвы, гангрены и рака или пациентов с микропенисом вследствие тяжелой гипоспадии, эписпадии и экстрофии мочевого пузыря. Десять из этих шестнадцати пациентов, подвергшихся фаллопластике, были прооперированы без реконструкции уретры. Трем была выполнена уретропластика, и еще два продемонстрировали успешные исходы ранней реконструкции. Реконструкция уретры была легче в тех случаях, где сохранялась мошонка. В других случаях использовалась кожа бедра или нижней части живота. Богораз предложил максимальную длину неофаллоса, равную двенадцати сантиметрам. У всех, кроме одного пациента, была сделана имплантация реберного хряща для облегчения эрекции. Имплантированный хрящ имел максимально восемь сантиметров в длину и один—полтора сантиметра в диаметре. Использование двенадцатого ребра вместо хряща у двух пациентов привело в результате к послеоперационному остеомиелиту кости, и по этой причине такая модификация перестала использоваться. Богораз говорил о том,

что имплантат хряща лучше внедрять на последнем этапе реконструкции, после того, как неофаллос хорошо заживлен. И, наконец, Богораз установил, что реконструкция пениса без уретры требует, по крайней мере, четырех месяцев для возвращения чувствительности кожи.

В 1943 г. Богораз был избран заведующим кафедрой хирургии во 2-м мединституте в Москве. Одной из важных публикаций была опубликованная в 1948 году двухтомная книга «Реконструктивная хирургия». К этому времени было прооперировано тридцать пациентов. Уретра была успешно реконструирована в шести случаях. Все пациенты смогли проводить половой акт, и четверо из них стали отцами детей. Богораз не наблюдал какого-либо разрушения имплантата хряща. Чувствительность кожи определялась после трех-четырёх месяцев и полностью восстанавливалась после одного-двух лет. Очень важный дополнительный аспект состоит в том, что Богораз также проводил имплантацию реберного хряща между кавернозными телами у девяти пациентов, у которых была только дисфункция эрекции без какого-либо повреждения или мальформации пениса. Она отразила глубокий опыт ученого во всех аспектах реконструктивной и пластической хирургии, который он накопил за предыдущие десятилетия. Примерно сто страниц этой работы посвящены проблемам реконструкции мочевыводящего тракта, включая хирургию почки, уретры и мочевого пузыря в дополнение к мужским и женским половым органам. Сюда были включены разные методы уретропластики, а также методы лечения крипторхизма, который, по мнению Богораза, лучше лечить в возрасте пяти лет. Для лечения женщин с врожденной аплазией влагалища он сам предпочитал метод Болдвина и проводил эту операцию с небольшими модификациями.

В 1948 году Богораз установил, что со времени его первого сообщения, двенадцать лет назад, несколько хирургов из Советского Союза (Волошин, Гольдин, Фрумкин, Дикно и Блохин) провели такие же операции фаллопластики. Волошин прооперировал семнадцать пациентов, которым требовалась пластическая хирургия пениса после огнестрельных ранений во время Второй мировой войны. У четырех из них была полная потеря пениса, и им были сделаны операции по методу Богораза. В противоположность предположениям Богораза, Фрумкин предпочитал имплантацию хряща на ранней стадии реконструкции. В 1943 г. два члена британско-американско-канадской хирургической миссии в Советском Союзе сообщили о работе А. П. Фрумкина из Москвы. Группа хирургов посе-

тила его в Боткинской больнице и обследовала некоторых из его пациентов после фаллопластики. Перевод работы Фрумкина был опубликован в американском обзоре советской медицины в 1944 г., при этом был отдан долг Богоразу, его статьи 1936 г. были процитированы на немецком языке. Вскоре после этого метод был принят другими западными хирургами, такими как Н. Gillies из Великобритании, R. T. Bergmann с коллегами в Лос-Анжелесе и Н. Henninger из Вены. Более поздняя история операций по имплантации протезов полового члена для лечения дисфункции эрекции хорошо известна: она начинается с первых акриловых протезов, сделанных Peter L. Scardino в конце 40-х гг.

1875 Thiersch первым детально описал удаление полового члена при раке полового члена.

Freu описал наличие богатого кровоснабжения в надпочечниках.

Русскими учеными Е. В. Пеликаном в 1875 г. и А. Г. Подрезом в 1896 г. в наблюдениях соответственно над мужчинами-скопцами и меринами выявлена атрофия предстательной железы, то есть установлена гормональная зависимость между гонадами и предстательной железой. Она красной нитью проходит через всю предыдущую историю андрологии и урологии.

После Ф. Е. Гаага следующим директором Урологической клиники при Московском университете с 1875 по 1878 г. был профессор факультетской хирургической клиники Василий Александрович Басов — известный хирург, который впервые в мире произвел операцию наложения фистулы на желудок собаки. Его докторская диссертация «О каменной болезни мочевого пузыря вообще и, в частности, об удалении камней через разрез промежности» (1841) была чрезвычайно высоко оценена современниками. «Основная мысль диссертации внушена В. А. Басову, во-первых, чрезвычайно частым заболеванием каменной болезнью и, во-вторых, замечательными успехами оперативного лечения этой болезни в руках



Василий Александрович Басов.

тогдашних представителей хирургии в Москве — Ф. А. Гильтебрандта, Рихтера, А. М. Альфонского и А. И. Поля» [Врач, 1880].

Родился немецкий хирург Р. Rosenstein. Разработал хирургическую операцию пластики мочеиспускательного канала при постгонорейной стриктуре или гипоспадии с использованием слизистой оболочки мочевого пузыря (Розенштейна способ).

1876 Otis популяризировал внутреннюю уретротомию при помощи инструмента с выдвижающимися лезвиями.

И. П. Матюшенков опубликовал статью «Цель и задачи университетского образования», в которой доказывал необходимость выделения урологии из хирургии в качестве самостоятельной дисциплины.

Известный немецкий эмбриолог и биолог Oscar Hertwig (1849—1922), изучая процесс оплодотворения у морского ежа, установил, что спермий проникает в яйцо и ядра этих клеток сливаются. Hertwig также установил значение ядра как носителя наследственных свойств. Он изучил процесс развития и созревания половых элементов, в результате чего была установлена общая схема спермиогенеза и овогенеза.

Родился американский врач Georg Peter Coopersnail. Описал кровоподтеки промежности, мошонки или половых губ при переломах таза (признак Купернейла).



Oscar Hertwig.

1877 Первая в мире модель цистоскопа с линзами и электрическим источником света была предложена Max Nitze (1848—1906) в Берлине. В октябре 1877 г. он продемонстрировал применение своего изобретения на трупе. 9 марта 1879 г. Max Nitze на заседании Венского урологического общества впервые выполнил цистоскопию больному, положив начало эндоскопической урологии и андрологии. Nitze продолжал совершенствовать свое изобретение



Max Nitze.

и создал различные варианты цистоскопа — смотровой, ирригационный, эвакуационный, операционный.

Родился немецкий патолог K. Th. Fahr (1877—1945). Описал нефросклероз при злокачественной форме гипертонической болезни, характеризующийся фибриноидным некрозом артериол и капилляров клубочков почки (син.: нефросклероз артериолонекротический, нефросклероз злокачественный, гломерулосклероз Фара, нефросклероз Фара).

R. Krafft-Ebing, описывая «метаморфозы сексуальной паранойи», различал два основных варианта расстройств половой

идентичности: врожденное состояние и одновременно единственно возможное для половой функции; вариант, когда это состояние не является врожденным и проявляется как временная аномалия при нормальной половой ориентации индивидуума.

1878 Самооскопление практиковалось некоторыми христианскими сектами для борьбы с «искушениями плоти». В Италии кастрации подвергали певцов, чтобы получить, так называемое, мужское сопрано. В 1878 г. 256-й Папа Римский Лев XIII (Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, прав. 1878—1903) запретил кастрацию.

Английский врач Th. B. Curling (1811—1888) издал свое классическое руководство, где был собран и подробно описан широкий спектр различных заболеваний, в том числе венерических, которые могли привести к эректильной дисфункции. Th. Curling был одним из первых авторов, который указал на связь болезни Пейрони и сахарного диабета с расстройством эрекции. Большое значение имело его описание эндоскопической картины задней уретры. Многие урологи полагали, что при эректильной дисфункции имеется воспаление в задней уретре, и наблюдали его при уретроскопии. Описал язву желудка или двенадцатиперстной кишки, возникающую как

осложнение обширных ожогов поверхности тела (Курлинга острая трофическая язва).

Бостонский уролог Henry J. Bigelow (1818—1890), провел много времени, изучая последствия литотрипсии, когда в просвете мочевого пузыря оставались острые фрагменты конкремента. Bigelow пришел к заключению, что все фрагменты конкремента должны были быть удалены. В 1878 г. он изобрел новый литотриптор, который был более прочным и более мощным и мог разрушать большие камни [Bigelow, 1879].



Henry J. Bigelow.

С использованием анестезии он заполнял мочевой пузырь, разрушал камень и эвакуировал все фрагменты за один сеанс; это было названо «литолопаксией». Он изобрел крупнокалиберную систему эвакуации. Таким образом, все осколки фрагментированного конкремента были эффективно удалены из мочевого пузыря. Внезапно летальность от литотрипсии понизилась в десять раз — с $\approx 24\%$ до $2,4\%$ [Smith, 1979]. С введением и расширением использования цистоскопа Nitze и стержневой системы линз Hopkins Hugh Hampton Young (1870—1945) смог изобрести цистоскопический литотриптор [Lau, Leow, Arthur et al., 1997; Gow, 1998; Engel, 2001]. С тех пор литотрипторы и эвакуаторы претерпели множество модификаций.



Литотриптор и эвакуатор Bigelow (Dittrick Medical History Center, Case Western Reserve University).

Родился немецкий врач G. Bergmann (1878—1955). Описал сочетание замедленного полового созревания, карликового роста, склеродермiformных изменений и нарушений пигментации кожи, отсутствия волос на лобке и в подмышечных ямках, дистрофии ногтей и подкожной жировой клетчатки и т. д., обусловленное недостаточностью передней доли гипофиза в пубертатном периоде (синдром Бергманна, синдром Лорена — Леви). Также описал сочетание болей и неприятного ощущения инородного тела за грудиной, дисфагии, икоты, нарушений сердечного ритма, наблюдающееся при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы (синдром Бергманна, эзофагокардиальный синдром). Также являлся автором теории, согласно которой звенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки может возникать у лиц с конституциональной предрасположенностью, отличающихся нарушениями функции вегетативной нервной системы (Бергманна неврогенная теория).

Родился советский уролог Владимир Антонович Горааш (1878—1942). Разработал ряд операций. Горааша нефропексия — хирургическая операция при нефроптозе, заключающаяся в сшивании переднего и заднего листков собственной фасции почки с тампонированием околопочечного пространства. Горааша операция — хирургическая операция резекции измененного участка почки с подведением к ране жировой клетчатки.



Федор Иванович Синицын.

С 1878 по 1907 г. руководство Урологической клиникой при Московском университете было поручено Федору Ивановичу Синицыну. С именем профессора Ф. И. Синицына связана борьба за выделение урологии в самостоятельную дисциплину с обязательным преподаванием, расширение клинической базы до сорока коек. Федор Иванович Синицын говорил: «Не могу обойти молчанием сопоставление андрологии с гинекологией. Оба отдела рассматривают патологию органов тождественных систем. В обоих много сходства между болезненными формами, в обоих имеет громадное значе-

ние и влияние один и тот же патологический фактор. И почему же для преподавания гинекологии должен быть и существует отдельный самостоятельный преподаватель, а для андрологии одного не полагается»? При нем клиника была впервые в России переименована в андрологическую. Преподавание андрологии до 1915 г. на медицинском факультете Московского университета было обязательным, но вскоре стало факультативным. В объем курса лекций по андрологии было включено и преподавание гонореи. Его лекции были записаны студентом Н. М. Диким и изданы совместно с доктором А. А. Вагаповым в 1890 г. в виде монографии «Краткое руководство к изучению болезней мочевых и половых органов». Особенно высоко оценена его научная работа о применении кастрации для лечения опухолей простаты. Эта идея легла в основу современной гормональной терапии рака предстательной железы. К заслугам Ф. И. Синицына следует отнести успешную борьбу за выделение андрологии в отдельную специальность, организацию и разработку методики преподавания ее, создание Московской школы урологов. После себя он оставил плеяду ученых, учеников, которые продолжили развитие отечественной урологии. Среди них П. Ф. Богданов, Е. Ф. Вашкевич, Р. М. Фронштейн, Г. Д. Воскресенский, А. Н. Гагман.

1879 Немецкий дерматовенеролог Albert Ludwig Sigismund Neisser (1855—1916) открыл возбудителя гонореи — гонококк. С тех пор было доказано существование двух форм воспаления уретры — уретритов, вызванных гонококками, с одной стороны, и уретритов, при которых гонококки не обнаруживаются никакими методами, — с другой стороны.

Toldt в 1879 и в 1893 гг. предложил теорию соединенных висцеральных фасций забрюшинного пространства.

Tait разработал метод расщепления кожного лоскута для пластики промежности у женщин.

Heineke впервые выполнил пиелолитотомию.

F. Kehrger на основании собственных наблюдений установил, что в 35,1% случаев всех бесплодных браков причиной является мужчина, тем самым впервые дал количественную оценку мужского фактора бесплодия.

Наиболее значимая публикация: *Kehrger F. Beitrage zur Klinischen und experimentallen Geburtschilfe und Gynakologie (1879).*

1880 Британский хирург Barfield впервые указал на варикоцеле как на причину мужского бесплодия [*Zorgniotti, 1975*].

Henry Morris из Англии впервые выполнил нефролитотомию. В последующем статистика его операций на почке по поводу нефролитиаза была следующей: летальность для нефролитотомии составляла 29%, для нефротомии 23% и для нефрэктомии 30%. У многих других врачей, выполняющих эти операции, показатели летальности были еще хуже, и частота рецидивов составляла более 50%. [Dudley, 1973].

Czerny выполнил пиелолитотомию, хотя нефротомия была более предпочтительной, чем пиелотомия, так как почечная паренхима была более доступной и повреждение сосудов почечной ножки было менее вероятным.

Bacher в журнале *Lancet* описал используемый им метод диагностики конкрементов путем прокалывания почки иглой через кожу.

Американский гинеколог Alexander J. Ch. Skene (1838—1900) впервые описал малые вестибулярные или парауретральные железы в женской уретре, называемые U-точкой или женской предстательной железой, каналцы, открывающиеся по обеим сторонам наружного отверстия женского мочеиспускательного канала (Скина протоки, Скина ходы). Эти железы расположены на передней стенке влагалища вокруг нижнего конца мочеиспускательного канала. Они расположены по всему губчатому телу мочеиспускательного канала женщины и гомологичны мужской предстательной железе. Железы открываются в мочеиспускательный канал и возле наружного отверстия его. Они окружены тканью, которая содержит часть клитора, простирающегося во влагалище и переполняемого кровью во время полового возбуждения [Skene, 1880; Zaviacic, Jakubovská, Belosovic, Breza, 2000].

1881 Родился немецкий терапевт Н. С. J. Reiter (1881—1969). Описал уретроокулосинowiальный синдром (син.: Рейтера болезнь, Рейтера синдром, Рейтера триада) — инфекционно-аллергическую болезнь, характеризующуюся сочетанием острого уретрита, конъюнктивита, а также обычно множественного артрита, поражающего главным образом крупные суставы ног, а иногда и суставы позвоночника; возникает преимущественно на фоне генетической предрасположенности у лиц, переболевших неспецифическим уретритом, дизентерией или иерсиниозом. Доказана связь с хламидийной инфекцией.

Le Dentu (1841—1926) была выполнена первая нефролитотомия во Франции [Martin, 1974].

Первая операция при патологически подвижной почке (при нефроптозе) была впервые выполнена 10 апреля 1881 г. Eugen Hahn и была названа нефропексией [Hatzinger, Langbein, de la Rosette, Sohn, Alken, 2007].

25 мая 1881 г. в России было создано Хирургическое общество. Его учредителями стали Федор Эрисман, Алексей Кожевников, Александр Остроумов, Александр Фохт, В. Д. Шервинский и Николай Васильевич Склифосовский, который получил должность председателя организации. В 1883 г. с целью привлечения врачей других специализаций в Хирургическом обществе прошла небольшая реорганизация и оно стало называться Московско-Петербургским медицинским обществом, а еще три года спустя его называли Обществом русских врачей в память Н. И. Пирогова, однако вскоре это профессиональное объединение называть просто Пироговским обществом. Первым председателем общества стал один из инициаторов его создания, видный акушер-гинеколог А. Я. Крассовский. Вместе с ним работой общества руководили хирург Н. В. Склифосовский и терапевт С. П. Боткин, гигиенист Ф. Ф. Эрисман и хирург А. А. Бобров, терапевт А. А. Остроумов и патолог В. В. Пашутин, психиатр С. С. Корсаков и хирург П. И. Дьяконов, офтальмолог А. Н. Маклаков и деятель земской медицины Е. А. Осипов, бактериолог Г. Н. Габричевский и хирург С. П. Федоров. 23 ноября 1883 г. был утвержден Устав Пироговского общества, который 15 июля 1886 г. в связи с принятием нового названия был отредактирован. Согласно Уставу организации: «цель общества состоит в научно-практической разработке врачебных, санитарных и врачебно-бытовых вопросов соединенными силами русских врачей, ученых медицинских обществ и других медицинских коллегияльных учреждений, для чего оно устраивает общие и специальные всероссийские съезды врачей». В 1893 г. на пятом Пироговском съезде большинством депутатов было принято решение об учреждении постоянного исполнительного органа общества — правления со штаб-квартирой в городе Москве. Помимо медицинских вопросов, на Пироговских съездах рассматривались и вопросы политические. С 4 по 8 апреля 1917 г. проходил Чрезвычайный Пироговский съезд, который объявил о безоговорочной поддержке всех начинаний и предложений Временного правительства, высказался за скорейший созыв Учредительного собрания и внедрение в стране «принципов решительной демократизации» и призвал врачей всего мира «организовать борьбу против смертной казни». Вместе с тем Пироговское общество, неоднократно отвергавшее прежде идею образования Министерства народного здоровья,

еще раз объяснило свою позицию по этому вопросу: «Всякая централизация и стеснение административными органами самостоятельности местных самоуправлений неизбежно вызовут коренную ломку земского врачебно-санитарного дела». Так, большинство членов правления Пироговского общества осудило октябрьский переворот, приняв соответствующую резолюцию, в результате чего с установлением на территории России советской власти дни Пироговского общества были сочтены. В 1922 г. Пироговское общество прекратило свое существование. С его роспуском перестала выходить и газета общества «Общественный врач» (прежнее название — «Журнал Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова»).

1882 С. П. Федоров впервые в России выполнил цистоскопию. Joseph Hyrtl в 1882 г., Max Brodel в 1902 г. и Zondek в 1903 г. описали существование относительно аваскулярного пространства между передним и задним васкулярным сегментом почки, через которое можно было войти в собирательную систему с минимальной потерей крови.

1883 Венгерско-австрийский анатомом Emil Zuckerkandl (1849—1910) описал заднюю фасцию почки (*fascia renalis posterior*), которую назвали фасцией Zuckerkandl.

Gottschau сгруппировал ретикулярную и медулярную зоны надпочечников вместе как зону «*consuptiva*». Установил, что клетки коры надпочечника в процессе роста переходили в медулярную зону.

Künstler впервые нашел трихомонады в моче у мужчин.

Baelz описал большую, у которой во влагалище и в кровянистой моче были обнаружены амёбы.

1884 Wells выполнил первую частичную нефрэктомия. С. Weil отклонил теорию Вебера о роли *gubernaculum* в опущении яичек, приписывая это повышенному внутрибрюшному давлению.

Aubert опубликовал первую работу о воспалении уретры, обусловленном не гонококками, а другими микроорганизмами.

Профессором Ю. Ф. Косинским впервые в России было произведено удаление почки

Профессор клиники урологии Московского университета Ф. И. Синицын попытался доказать гормональную природу аденомы предстательной железы и в 1884 г. выполнил оперативную кастрацию двум больным, не получив при этом эффекта. В последующем эту

операцию при раке предстательной железы в России произвели И. К. Спизарный (1894) и Ф. И. Березкин (1896) — почти одновременно с зарубежными авторами [*Ramm, 1893; Wihte, 1893*].

1885 Немецкий врач Theodor Escherich (1857—1911) открыл и описал кишечную палочку, условно-патогенную грамотрицательную подвижную бактерию, ферментирующую глюкозу и лактозу с выделением кислоты и газа и обитающую главным образом в кишечнике человека и животных (кишечная палочка, *Escherichia coli*).

Российский физиолог Иван Рамазович Тарханов (1846—1908) обратил внимание на своеобразный феномен — так называемую постулируемую линейную зависимость: чем дольше половое воздержание, тем неудержимее половое возбуждение. Объясняется это тем, что при половом воздержании возрастает механическое давление на нервные окончания при растяжении стенок выводных протоков простаты и семенных пузырьков, что повышает половую возбудимость и либидо, определяя сексуальную мотивацию.

1886 Немецкий хирург F. Trendelenburg (1844—1924) впервые выполнил реконструктивную операцию при непроходимости лоханочно-мочеточникового сегмента. Он иссек пораженный сегмент и наложил между мочеточником и лоханкой анастомоз бок в бок [*Федоров, 1925*]. Также предложил способ укладки больного. Тренделенбурга положение — положение больного на операционном столе, при котором таз расположен выше головы, что достигается наклоном головного конца стола на 30—45°; применяется при операциях на органах малого таза, при острой анемии или шоке, при некоторых видах эндоскопического исследования.

Schopf впервые выполнил анастомоз мочеточника конец в конец. Во время удаления интралигаментарной кисты яичника Schopf случайно травмировал правый мочеточник. Рассеченные концы мочеточника он соединил восемью шелковыми швами. Через семь недель после операции больная умерла от пневмонии. На вскрытии в зоне анастомоза было выявлено сужение мочеточника [*Кан, 1973*].

Мас Cormack отставивал тотальную ампутацию полового члена в сочетании с билатеральной ингвинальной лимфаденэктомией при раке полового члена.

Немецкий врач Bernhard Bardenheuer (1839—1913) впервые предложил операцию для восстановления проходимости семявыносящих

путей. Суть операции заключалась в образовании анастомоза между семявыносящим протоком и яичком.

Frankel сделал первый обзор литературы по феохромоцитоме.

H. Ellis и J. A Symonds впервые с научной точки зрения описали патологическое стремление изменить свой пол на противоположный.

Bockhardt впервые описал грибы в отделяемом уретры у мужчин, однако не придал этому никакого значения.

В 1886 г. немецкий терапевт E.V. Leyden (1832—1910) предложил термин «почка беременных», а несколько позже M. H. Lohlein ввел термин «нефропатия беременных», который просуществовал довольно долго.

1887 Первое упоминание термина «андрология». Приведен австралийским врачом Jamieson в его лекции «Секс, здоровье и болезнь».

Roggi предложил способ, основанный на инвагинации почечного конца мочеточника в пузырный при восстановительной хирургии мочеточников. Этот способ был разработан в эксперименте на двух собаках. На секции было отмечено полное восстановление проходимости мочеточника [Кан, 1973].

Tiuffier впервые выполнил уретероцистоанастомоз. Удаляя интралигаментальную кисту, он случайно ранил мочеточник и тотчас же имплантировал проксимальный его конец в мочевой пузырь. Сообщение об этом случае прошло незамеченным, и лишь в 1894 г. Novaro и Vazu независимо друг от друга повторили эту операцию [Кан, 1973]

Hartwig и Leiter независимо друг от друга разместили электрическую лампу Эдисона в цистоскоп Nitze.

Немецкий врач Bernhard Bardenheuer (1839—1913) выполнил первую цистэктомию.

Швейцарский хирург E. Th. Kocher (1841—1917) сделал попытку выявить причины варикоцеле. При этом он отметил преимущественно левостороннюю локализацию заболевания из-за впадения левой яичковой вены в почечную под прямым углом, что, с его точки зрения, служило причиной затруднения оттока венозной крови. Также описал физиологический рефлекс — одностороннее сокращение мышц живота при сдавлении соответствующего яичка (рефлекс Кохера).

Известным хирургом А. Г. Подрезом был впервые в России разработан промежностный доступ к предстательной железе. Также А. Г. Подрез в 1887 г. опубликовал первое отечественное руковод-

ство по урологии «Хирургические болезни мочевых и половых органов».

А. А. Введенский на II съезде русских врачей доложил о камнедроблении в мочевом пузыре у взрослых и детей. Операции по поводу камней мочевого пузыря и уретры выполнялись из промежностного доступа.



Анатолий Павлович Фрумкин.

Родился выдающийся советский хирург и уролог Анатолий Павлович Фрумкин (1887–1962). А. П. Фрумкин после окончания гимназии поступил на медицинский факультет Московского университета, который закончил в 1921 г. Прошел курс клинической ординатуры по хирургии в клинике профессора И. К. Спижарного. В 1924 г. А. П. Фрумкин был избран ассистентом кафедры госпитальной хирургии 2-го МГУ, которой руководил профессор П. Д. Соловов. В его клинике А. П. Фрумкин получил основы особой хирургической

школы. Эта школа была выдающейся, благодаря тому, что хирурги И. К. Спижарный, Ф. А. Рейн и П. Д. Соловов, с которыми пришлось работать Фрумкину, были выходцами из среды русских земских врачей; они были носителями высокогуманных идеалов, отличались бережным и чутким отношением к больному, а главное, обладали высокой хирургической техникой. А. П. Фрумкин в полной мере унаследовал все эти качества.

В 1926 г. П. Д. Соловов перешел на работу заведующим хирургическим отделением в больницу имени С. П. Боткина, вместе с ним перешел и А. П. Фрумкин. В больнице имени С. П. Боткина А. П. Фрумкин прошел большой путь от врача-экстерна до руководителя одной из крупнейших клиник страны и заведующего кафедрой урологии Центрального института усовершенствования врачей (ЦИУВ). Эту больницу он называл «теоретической и практической академией для многих поколений врачей». В 1931 г. в больнице имени С. П. Боткина было создано урологическое отделение на двадцать коек. По рекомендации П. Д. Соловова его возглавил А. П. Фрумкин. Здесь он работал с известными хирургами и терапев-

тами, составившими славу отечественной медицины, — В. Н. Розановым, А. Д. Очкиным, М. С. Вовси, Б. Е. Вотчалом и многими другими. До 1941 г. А. П. Фрумкин занимался активной врачебной, хирургической деятельностью, завоевав себе имя как высококвалифицированный хирург-уролог. В эти же годы он много времени уделял научной работе, принимал активное участие в создании отечественного рентгеноконтрастного препарата «Сергозин», совместно с П. Д. Солововым и П. М. Михайловым издал «Рентгеновский атлас хирургических заболеваний мочеполовой системы» (1930). Этот труд явился первым руководством подобного рода в отечественной литературе. В 1935 г. по совокупности научных работ А. П. Фрумкину была присуждена ученая степень кандидата медицинских наук, а в 1939 г. он защитил докторскую диссертацию «Внутривенная пиелография». В эти годы много его работ было посвящено вопросам оперативного лечения почечного туберкулеза и рака мочевого пузыря.

Став ведущим специалистом в области оперативной урологии, А. П. Фрумкин в годы Великой Отечественной войны был назначен главным урологом Красной Армии. Во время войны он оперировал в больнице имени С. П. Боткина, где был развернут военный госпиталь, а также и в госпиталях на фронтах, куда он постоянно выезжал. Принципиальная заслуга А. П. Фрумкина как главного уролога Красной Армии заключается в том, что в медсанбатах на первом этапе оказания оперативной помощи было внедрено дренирование малого таза по Буяльскому, через запираемое отверстие, что позволило на 50% уменьшить летальность от гнойной инфекции после сочетанных ранений органов мочевой системы и кишечника. Эти достижения отражены в тринадцатом томе «Опыта советской медицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

С 1947 г. и до конца жизни А. П. Фрумкин был председателем Всесоюзного и Московского обществ урологов. В 1947 г. он был избран заведующим кафедрой урологии ЦИУВ; ее базой стало урологическое отделение больницы имени С. П. Боткина. К этому времени, коечный фонд отделения был увеличен до восьмидесяти коек; а в 1961 г. — до ста двадцати коек.

А. П. Фрумкин создал стройную систему последипломного образования; практически все немногочисленные в то время урологи Советского Союза, принимали участие в циклах усовершенствования, декадниках и семинарах. Если в первый год работы кафедры на базе больницы имени С. П. Боткина (1947) было семнадцать курсантов, то в последующие годы число врачей, проходивших подготовку

на циклах, увеличилось до ста в год. А. П. Фрумкин постоянно оперировал, демонстрируя высокую хирургическую технику, проводя наглядное обучение курсантов и своих учеников. По материалам декадников издавались сборники научных работ «Актуальные вопросы урологии».

А. П. Фрумкиным было опубликовано около ста пятидесяти научных работ, в том числе «Цистоскопический атлас» (1954), тринадцатый том «Опыта советской медицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1955), «Военная травма органов мочевой системы» (1955), «Гематурия и ее клиническое значение» (1946), а также, разделы урологии во многих руководствах по хирургии и онкологии. А. П. Фрумкин был заместителем главного редактора журнала «Урология», главным редактором раздела «Урология» Большой медицинской энциклопедии. На заседаниях Московского общества урологов А. П. Фрумкин лично выступил с тридцатью шестью докладами и двадцатью семью демонстрациями; под руководством А. П. Фрумкина, заседания Московского общества урологов превратились в школу для урологов. В 1961 г. А. П. Фрумкин провел 4-ю Всесоюзную конференцию урологов.

Говоря о вкладе А. П. Фрумкина в урологию, необходимо отметить, что нет такого раздела оперативной урологии, где бы он или впервые ни предложил, или ни осуществил многочисленные оперативные пособия: пластика гидронефроза, резекция почки, кишечная пластика мочеточника, кишечная пластика мочевого пузыря, операция Боари, экстрофия мочевого пузыря у детей, фаллопластика, пластические операции при бесплодии, мочеполовые свищи, мочекишечные свищи, оригинальная операция при раке шейки мочевого пузыря, применение короткофокусных изотопов при раке мочевого пузыря, внедрение гемодиализа, пересадка трупной почки, детская урология, урология пожилого возраста, онкоурология. В 1957 г. в связи с семидесятилетием А. П. Фрумкину было присвоено звание заслуженного деятеля науки.

Наиболее значимые публикации: *Подрез А. Г.* Хирургические болезни мочевых и половых органов (1887; первое руководство по урологии для студентов и врачей в России); *Kocher.* Die Krankheiten der mannlichen geschlecht-sorgane. — Stuttgart, 1887.

1888 Родился советский хирург и уролог Александр Петрович Целукидзе. Разработал ряд урологических операций. Операции Целукидзе: 1) внебрюшинная пересадка мочеточников в прямую кишку; 2) глухой шов мочевого пузыря после простатэктомии; 3) пересечение семенных канатиков вместо орхэктомии.



Эраст Гаврилович Салищев.

Томская урология, как и вся медицинская наука Сибири, берет свое начало с 22 июля (3 августа по н. ст.) 1888 г., когда состоялось торжественное открытие первого за Уралом и девятого в России Императорского Сибирского университета в городе Томске, учрежденного по Высочайшему повелению императора Александра II от 16 мая 1878 г. Для преподавания в Томск приехали многие молодые ученые из разных университетов (Санкт-Петербург, Москва, Киев, Казань и др.). Среди них был и приват-

доцент Военно-медицинской академии Эраст Гаврилович Салищев (1851—1901), назначенный 24 июня 1890 г. экстраординарным профессором по кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии. С 11 марта 1892 г. он был переведен на должность ординарного профессора вновь организованной кафедры госпитальной хирургии и десмургии с учением о вывихах и переломах (второй госпитальной хирургической клиники в России). В то время Э. Г. Салищев имел уже большой опыт в хирургическом лечении урологических больных. В 1885 г. он в ВМА защитил диссертацию «Топографический очерк мужской промежности» на соискание ученой степени доктора медицины. Выезжая на летнее (каникулярное) время в уездный город Инсар Пензенской губернии в 1888—1890 гг., он выполнил более ста пятидесяти больших операций. Из них шестнадцать случаев камнесечения с положительным исходом на выздоровление. Это послужило материалом для одного из первых выступлений Э. Г. Салищева на заседании Общества естествоиспытателей и врачей при Томском университете 19 января 1891 г. с блестящим докладом «К вопросу о камнесечениях». В том же году работа была опубликована в журнале «Хирургический вестник».

Кроме выполненных в 1898 г. в Томске сложнейших хирургических операций по удалению нижней конечности с половиной таза по поводу далеко зашедшей саркомы (впервые в мире) или удалению плечевого пояса с верхней конечностью (пятая операция в России), Э. Г. Салищев осуществлял и такие операции, как иссечение пузырных грыж (1895), пришивание подвижной почки (1896), полное

иссечение предстательной железы с нижними частями семенных пузырьков и двух нижних третей прямой кишки при раке (1899). За границей им были приобретены два цистоскопа для осмотра мочевого пузыря и катетеризации мочеточников. Более 20% больных, находившихся в то время на лечении в госпитальной хирургической клинике, были с урологической патологией.

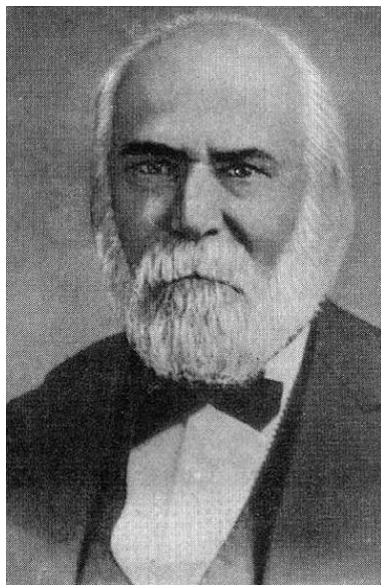
Наиболее значимая публикация: Яковлев М. Исторический обзор способов камнесечения. — М., 1888.

1889 А. Jarish, изучая кровоснабжение яичка, пришел к выводу о том, что конечные ветви яичковой артерии огибают яичко и анастомозируют с артерией семявыносящего протока и артерией мышцы, поднимающей яичко. До него J. Henle в 1871 г. описал то, что одна из ветвей яичковой артерии направляется к головке придатка и, проходя через него, анастомозирует с артерией семявыносящего протока.

W. H. Bennet установил взаимосвязь между варикоцеле и функциональной недостаточностью яичка. Согласно Bennet, варикоцеле — это «патологическое состояние вены семенного канатика, возникающее в большинстве случаев вследствие или в сочетании с функциональной недостаточностью яичка». Bennet после операции по поводу варикоцеле иногда отмечал жировое перерождение яичка.

Charles Edouard Brown-Segard (1817—1894) сообщил о том, что он излечился от импотенции и помолодел после инъекции водного экстракта семенников собаки. Это был первый в мире опыт андрогенной терапии.

Сергей (Самуил) Абрамович Воронов (1866—1951) ввел себе под кожу экстракт перемолотых яичек собаки и морской свинки. Воронов считал, что пересадка желез произведет более постоянный эффект, чем простые инъекции. Он продолжил операции по пересадке



Charles Edouard Brown-Segard.



Сергей (Самуил) Абрамович
Воронов.

яичек казненных преступников миллионерам и, когда спрос превысил его возможности по поставке, начал использовать ткань яичек обезьян. С 1917 по 1926 г. Воронов провел более пятисот пересадок на овцах, козах и быках, прививая яички молодых животных более старым.

A. F. McGill сообщил о выполнении чрезпузырной простатэктомии у тридцати семи пациентов.

Bassini описал заборюшинную кистозную аденому, которая напоминала псевдомуцинозную кистозную аденому яичника.

Tizzoni показал, что удаление надпочечников вызвало изменения в мозге и в нервной системе.

Thorton удалил опухоль, которая при микроскопическом исследовании напоминала структуру надпочечника.

Kummel и Bardenheuer выполнили первую частичную нефрэктомия при мочекаменной болезни.

J. K. Thornton была выполнена первая адреналэктомия по поводу большой опухоли тридцатилетней женщине. Thornton удалил левый надпочечник единым блоком с левой почкой через абдоминальный доступ [Thornton, 1890].

Родился австрийский уролог Th. Hryntschak (1889—1952). Разработал хирургическую операцию надлобкового чрезпузырного удаления аденомы предстательной железы с ушиванием ее ложа и наложением глухого шва на рану мочевого пузыря (аденомэктомия Гринчака).

Наиболее значимые публикации: Harvey William. On the Motion of the Heart and Blood in Animals. — London: George Bell and Sons, 1889; Jarich A., *Über Schlagaden* A. Menschlichen Hodeus Bericht d. Natumissenschaftlichen Variens. — Ynsbruch, 1889.

1890 Н. Klaatsch предложил теорию «conus inguinalis» как ключевого фактора при опущении яичек.

Belfield из Чикаго сообщил о ста тридцати трех случаях частичной простатэктомии надлобковым или перинеальным доступом со смертностью 14% в восьмидесяти случаях.

Stilling отметил то, что добавочные тельца коры надпочечников являлись причиной разных результатов после билатеральной адреналэктомии.

В. А. Добронравов писал, что для оплодотворения необходимы нормальные сперматозоиды.

В Парижском университете на базе хирургической кафедры была открыта первая в Европе кафедра урологии, которая оформила урологию как самостоятельную медицинскую специальность. Возглавил ее профессор генитоуринарной хирургии Jean Casimir Felix Guyon (1831—1920).

По инициативе Felix Guyon в Париже было образовано первое Урологическое общество, которое стало ежегодно устраивать там же свои съезды.

Урологическая клиника при Московском университете под руководством Федора Ивановича Сеницына была переведена в отстроенное здание на Девичьем Поле. В постановлении ученого совета от 18 апреля 1890 г. было запротоколировано: «Клиника болезней мочевых и половых органов, которая не переводится с Рождественки на Девичье Поле по чисто экономическим соображениям, должна быть удовлетворена 25 койками в Екатерининской больнице. При этом необходимо устройство для этой клиники особой операционной комнаты». Однако только 22 апреля 1892 г. на заседании медицинского факультета определили: «...Ввиду необходимости ходатайствовать в установленном порядке об увеличении числа больничных коек в клинике мочеполовых болезней до 40». 23 апреля 1892 г. в присутствии попечителя учебного округа, декана факультета и всего синклита профессоров вопрос был решен положительно. В это время Ф. И. Сеницыну был пятьдесят один год.

Родился советский хирург Аркадий Тимофеевич Лидский (1890—1973). Внес большой вклад в развитие хирургии и урологии. Операции Лидского — позадилодная внепузырная простатэктомия через разрез брюшной стенки по средней линии над лобком (простатэктомия позадилобковая, Миллина аденомэктомия, Лидского — Миллина аденомэктомия; T. J. Millin — ирландский уролог, который популяризировал эту операцию в 1945 г.), артрорез голеностопного сустава, оментокардиопексия, оментогепатопексия. операция восстановления тазового дна,

Согласно данным двух социологических опросов, проведенных в 1890 и 1900 гг. в Нью-Йорке, 45% опрошенных женщин использовали презерватив для предотвращения беременности [Collier, 2007].

Наиболее значимые публикации: *Дикий Н. М., Ваганов А. А.* Краткое руководство к изучению болезней мочевых и половых органов (1890); *Доброправов В. А.* Современное состояние учения о бесплодии. — СПб., 1890; *Albarran J., Guyon J. C. F.* Anatomie et physiologie pathologique de la rétention de l'urine (1890).

1891 На Американском съезде врачей и хирургов (первая научная секция андрологии) впервые была сформулирована концепция андрологии как специальности.

Родился американский уролог F. E. B. Foley. Внес большой вклад в урологию. Фолея операция (Швайзера — Фолея операция) — пластическая операция при гидронефрозе, обусловленном стриктурой мочеточника. Заключается в том, что из боковой стенки почечной лоханки выкраивают треугольный лоскут, от вершины которого разрез продлевают на прилоханочную часть мочеточника через его стриктуру и в этот разрез вшивают выкроенный, треугольный лоскут. Фолея катетер-баллон (Померанцева — Фолея катетер-баллон) — инструмент для остановки кровотечения после аденомэктомии, представляющий собой резиновый баллон, вводимый в ложе предстательной железы и раздуваемый до плотного соприкосновения стенок баллона с окружающими тканями.

Rosenberger и Landerer независимо друг от друга описали погружение полового члена в мошонку для достижения покрытия кожей для дальнейшей коррекции гипоспадии (позднее, в 1951 г., популяризировал Cecil-Culp).

Goodfellow выполнил первую тотальную промежностную простатэктомию (удаление только аденомы).

Родился Иван Николаевич Ищенко (1891—1975), украинский хирург, генерал-майор медицинской службы. Один из пионеров трансплантации в СССР.

1892 Van Hook впервые выполнил анастомоз мочеточника конец в бок [Кан, 1973].

1893 Van Hook разработал на трупах двухэтапную операцию замещения дефектов тазового отдела мочеточника лоскутом из мочевого пузыря [Кан, 1973].

Max Nitze выполнил первую в мире цистоскопическую фотографию.

1894 Американский хирург Eugene Fuller (1858—1930) в Нью-Йорке выполнил первую надлобковую трансвезикальную

аденомэктомии (простатэктомии). Надлонная простатэктомия, или чреспузырная простатэктомия, состояла из энуклеации гиперплазированных аденоматозных узлов через экстраперитонеальное рассечение внизу передней стенки мочевого пузыря. Позднее эта методика была популяризирована английским хирургом Peter Johnston Freyer (1851—1921) в Лондоне, когда он описал ее в 1900 г. и в 1912 г. доложил о результатах оперативного лечения первой тысячи пациентов. Eugene Fuller также разработал операцию дренирования семенных пузырьков (операция Фуллера).

Родился советский уролог А. А. Померанцев (1894—1964). Разработал инструмент для остановки кровотечения после аденомэктомии, представляющий собой резиновый баллон, вводимый в ложе предстательной железы и раздуваемый до плотного соприкосновения стенок баллона с окружающими тканями (Померанцева — Фолея катетер-баллон, Фолея катетер-баллон).

Boag совместно с Casati выполнили операцию Van Hook (1883) у собаки. Животное четыре года пребывало в хорошем состоянии. После смерти вскрытие собаки не производилось [Кан, 1973].

Американский хирург Ch. Fenger (1840—1902) высказал мысль о целесообразности применения операции замещения части мочеточника изолированной петлей тонкого кишечника.

J. N. Langley и H. K. Anderson в 1894—1896 гг. изучали экстраорганную иннервацию предстательной железы.

Rogie описал анатомию ретроперитонеального пространства.

Oliver и Schafer в 1894—1895 гг. обнаружили, что повышение артериального давления происходило после назначения экстракта мозгового слоя надпочечников и было вызвано веществом, которое они называли «адреналином».

Miura, найдя трихомонады в моче у мужчины, обратил внимание на изменения в моче, свойственные воспалительному процессу. После этого он пришел к выводу об инфицировании при половом акте, так как у жены больного имелись трихомонады во влагалищных выделениях.

Наиболее значимые публикации: первый в мире цистофотографический атлас, опубликованный Max Nitze (1894).

1895 Румынский анатом, радиолог и уролог Dumitru (Dimitri) Gerota (1867—1939) описал fascia renalis anterior (фасция Gerota или капсула Gerota).

Родился датский физиолог P. B. Rehberg. Предложил метод исследования функции почек путем определения почечного клиренса

креатинина, введенного внутривенно (Реберга проба). Позднее советский клиницист Е. М. Тареев предложил метод исследования функции почек путем определения почечного клиренса креатинина, исходно содержащегося в крови, то есть без его дополнительного введения (Реберга — Тареева проба).

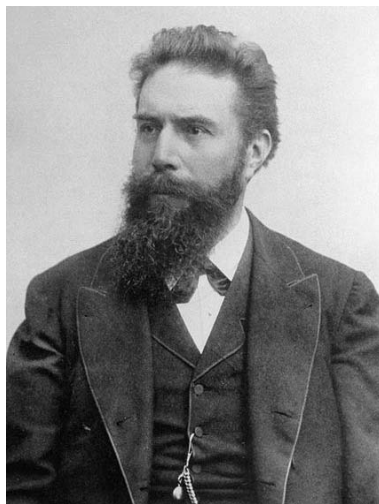
Родился Евгений Михайлович Тареев (1895—1986). Академик Академии медицинских наук СССР (1948), Герой Социалистического Труда (1965), лауреат Сталинской (1946), Ленинской (1974) и Государственной премий СССР (1983), заслуженный деятель науки РСФСР (1948).

Один из основоположников советской нефрологии, гепатологии, ревматологии и паразитологии. Внес также вклад в развитие кардиологии и терапии. В 1923 г. предложил термин «нефротический синдром», обозначающий состояние, которое характеризуется генерализованными отеками, массивной протеинурией (выше 50 мг*кг/сутки или выше 3,5 г/сутки), гипопроteinемией и гипоальбуминемией (менее 20 г/л), гиперлипидемией (холестерин выше 6,5 ммоль/л). Термин «нефротический синдром» начал фигурировать в научной литературе с 1949 г. Он почти полностью заменил термин «нефроз», и в 1968 г. был введен в номенклатуру болезней ВОЗ.

8 ноября 1895 г. немецкий профессор физики Вюрцбургского университета Wilhelm Conrad Röntgen (1845—1923) во время исследования катодных лу-



Евгений Михайлович Тареев.



Wilhelm Conrad Röntgen.

чей, возникающих при электрическом разряде в трубках с сильно разреженным газом, открыл новый вид излучения. Лучи проникали через непроницаемые для видимого света материалы и вызывали свечение кристаллов платино-цианистого бария. Röntgen стал первым в истории физики лауреатом Нобелевской премии (1901).

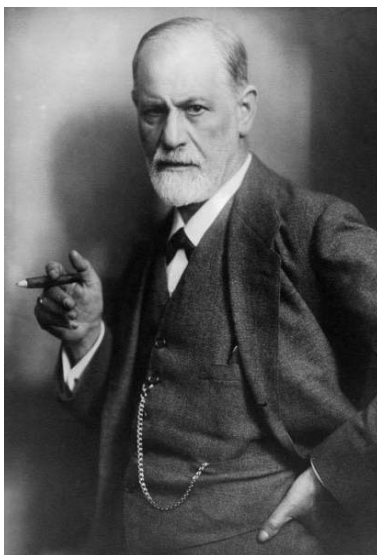
1896 Решением I Международного съезда рентгенологов открытые Wilhelm Conrad Röntgen лучи были названы его именем. В январе 1896 г. изобретатель радио русский ученый А. С. Попов первый в России изготовил рентгеновскую трубку и сконструировал рентгеновский аппарат. Н. Г. Егоров в Медико-хирургической академии, И. И. Боргман и А. Л. Гершун в Петербургском университете произвели рентгеновские снимки костей. В. Н. Тонков успешно применил рентгенологический метод для изучения процессов окостенения и развития костной ткани. В феврале 1896 г. В. К. Яновский в Медико-хирургической академии начал систематическое рентгенологическое обследование больных.

Итальянский врач Б. Гоziо выделил кристаллическое соединение — микофеноловую кислоту, подавляющую рост бактерий сибирской язвы из жидкости, содержащей культуру грибка из рода *Penicillium* (*Penicillium brevi compactum*). Таким образом, в 1896 г. из грибков был выделен первый антибиотик, который его первооткрыватель Б. Гоziо назвал «микофеноловой кислотой» (греч. *микос* — «гриб», *фенол* — карболка, известное дезинфицирующее вещество, тем самым показывающее химическую природу выделенного антибиотика). В том же году никому не известный студент Лионской военно-медицинской академии Э. Дюшен описал в своей дипломной работе «жизненную конкуренцию» микроорганизмов и плесеней, особенно зеленых, хорошо знакомых французам по их великолепным сырам рокфор и камамбер. Речь идет о грибке «пенициллиум». Дюшен в работе над своим дипломом пошел дальше всех. После серии опытов он решил ввести небольшое количество бульона, на котором рос великолепный изумрудный «пенициллиум», морским свинкам, зараженным брюшным тифом. Результат был поразительным: свинки остались живы и были здоровыми.

Впервые термин «психоанализ» был употреблен австрийским психологом, психиатром и неврологом Sigismund (Sigmund) Schlomo Freud (1856—1939) на французском языке 30 марта 1896 г. в опубликованной им в «Неврологическом журнале» статье об этиологии неврозов. В 1890 году он выпустил свою первую самостоятельную работу «Толкование сновидений», которая была посвящена

анализу неврозов. Проводя исследования с использованием метода свободных ассоциаций, он пришел к выводу о том, что источником неврозов в большинстве случаев являются подавленные сексуальные желания.

Sigmund Freud и его последователи считали, что импотенция вызвана регрессией неразрешенных конфликтов в подсознание. Sigmund Freud полагал, что каждый человек в раннем детстве в своем психологическом развитии проходит стадию Эдипова комплекса — сексуальной фиксации на родителе противоположного пола. Это сочетается с враждебными чувствами к другому родителю на почве ревности.



Sigmund Freud.

Ученики Sigmund Freud считали, что в дальнейшем перенос этих чувств на нового сексуального партнера может повлечь за собой внутренний конфликт, результатом которого становится сексуальная дисфункция. Психоаналитический подход использовался в основном известными психиатрами и был доступен лишь ограниченному кругу состоятельных пациентов. Остальным же часто давались рекомендации длительно воздерживаться от секса для повышения чувствительности и восстановления эректильной функции.

Французский уролог Felix Guyon впервые с помощью рентгеновского исследования обнаружил камень в почке.

Felix Guyon (1831—1920) основал Французскую ассоциацию урологов (Association Francaise d'Urologie, AFU), президентом которой он был с 1896 по 1918 г.

Президенты А. Ф. У.: Félix Guyon (1896—1918), Victor Rochet (1919), Alfred Pousson (1920—1922, 1925—1928, 1930), Félix Legueu (1923—1924, 1929, 1931—1938), Georges Marion (1945—1950), Bernard Fey (1951—1962), Jean Cibert (1963—1969), Roger Couvelaire (1970—1980), René Küss (1981—1986), Alphonse Steg (1987—1989), Alain Leduc (1990—1992), Etienne Mazeman (1993—1995), Jean-Marie Buzelin (1996—1998), François Richard (1999—2001), Philippe Mangin (2002—2004), Christian Coulange (2005, 2006).

Отечественный анатом В. Н. Тонков и в Италии Dutto, Berard и Desto с целью изучения сосудов трупа наполняли их гипсовой взвесью, после чего производили рентгенографию. С этого момента ангиография появилась как составная часть медицинской науки.

Gerota описал использование васкуляризованного препуциального кожного лоскута для пластики уретры при гипоспадии. Позднее эта методика была популяризирована Davisin — в 1950 г. — и Broadbent — в 1961 г.

Witzel описал реимплантацию мочеочника используя туннелизацию уретры.

Osler назначал экстракт надпочечников для лечения аддисоновой болезни.

Цеге фон Мантейфель обратил внимание на исчезновение варикоцеле после грыжесечения и в 1896 г. предложил ограничиваться раскрытием пахового канала и зашиванием его по Бассини, полагая, что таким путем создается препятствие повышенному давлению в вышележащей части внутренней семенной вены. Однако высокий процент рецидивов при этом методе заставил его в 1923 г. изменить свою методику. Это видоизменение заключалось в том, что автор более не удовлетворялся швом по Бассини с образованием мышечной складки, а продельвал во внутренней косой и поперечной мышце живота щель, через которую проводил яичко вместе с семенным канатиком. Если же провести всю эту систему не удавалось, то внутреннюю косую мышцу рассекали перпендикулярно по ходу мышечных волокон, в верхний угол мышечной раны помещали семенной канатик и мышцы под ним зашивали кетгутовым швом. Швы на апоневроз. Эта модификация в руках автора дала положительный результат (пять наблюдений).

Российский хирург Сергей Федорович Дерюжинский (1856—1915) предложил свой метод хирургического лечения гипертрофии предстательной железы — пересечение семявыносящего протока и перевязка внутренней подвздошной артерии.

Наиболее значимая публикация: *Albarran J.* Sur un série de quarante opérations pratiqués sur la rein // *Revue de chirurgie.* — 1896. — № 16. — P. 882—884 (первая запланированная нефростомия).

1897 Немецкий химик Felix Hoffmann (1868—1946) впервые синтезировал образцы ацетилсалициловой кислоты (*Acidum acetylsalicylicum*) в форме, возможной для медицинского применения. Фирма «Bayer AG» зарегистрировала новое лекарство под торговой маркой «аспирин». В этом же году Hoffmann провел экспери-



Felix Hoffmann.

менты по ацилированию морфина, получая лекарственный героин. Необходимо упомянуть, что оба вещества впервые синтезировались до Hoffmann (ацетилсалициловая кислота — Шарлем Фредериком Жераром в 1853 г., героин — Алдером Райтом), однако именно Hoffmann получил их в пригодных для лекарственного применения формах.

В. Н. Вихрев впервые применил стереорентгенографическую технику с целью изучения сосудов на анатомических препаратах.

Первые прижизненные ангиографические исследования провели Sonn и Watson в 1897 г., Alvens и Frank — в 1910 г. путем внутривенного введения собакам и кроликам взвеси висмута в масле. Животные погибли от жировой эмболии легочной артерии.

Известный хирург Вернер Германович Цеге-фон-Мантейфель (1857—1926) первым в России начал оперировать в резиновых перчатках.

Французский уролог кубинского происхождения Joaquín María Albarrán y Domínguez (1860—1912) усовершенствовал цистоскоп специальным приспособлением (так называемый «подъемник Альбаррана»), которое сделало возможной катетеризацию мочеточников, то есть сконструировал катетеризационный цистоскоп.

Abel дал экстракту Oliver и Schafer (1894—1895), названному ими «адреналин», наименование «эпинефрин».

Beck и Hacker предложили надсекать и выдвигать уретру на головку полового члена при реконструкции по поводу субкорональной гипоспадии (позднее, в 1981 г., популяризировал Waterhouse).

Beck использовал ротацию кожного лоскута из местных тканей мошонки после уретропластики по Duplay (позднее, в 1979 г., популяризировал Turner-Warwick).

Nove-Josserand использовал расщепленную в слою кожу для пересадки при гипоспадии.

Права гражданства в России операция высокого сечения мочевого пузыря получила после 1897 г., когда нижегородский земский

врач Ассендельфт сделал доклад о 630 оперированных им случаях со смертностью в 2,5% случаев. Полученные им результаты открыли новую эпоху в истории камнесечения в России. Высокое сечение полностью вытеснило промежностное сечение мочевого пузыря.

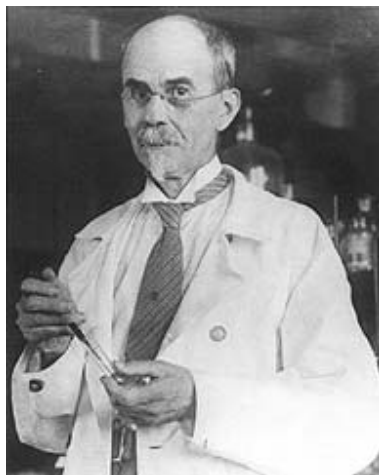
Основоположник изучения сифилиса в России профессор Медико-хирургической академии В. М. Тарновский (1838—1907) был инициатором проведения 1-го съезда «по обсуждению мероприятий против сифилиса в России» в 1897 г. В. М. Тарновский создал в Санкт-Петербурге первое в Европе Русское сифилидологическое и дерматологическое общество, носящее его имя и существующее и в настоящее время.

Родился аргентинский врач-эндокринолог Е. В. del Castillo (1897—1969). В 1947 г. вместе с соавторами описал синдром тестикулярной дисгенезии, или «синдром клеток Сертоли» (Sertoli-cell-only syndrome, del Castillo syndrome), — первичный гипогонадизм. Основное клиническое проявление — бесплодие. Внешние признаки тестикулярной недостаточности отсутствуют. Яички нормальных размеров и консистенции или слегка уменьшены. Определяется азооспермия при нормальном или повышенном уровне гонадотропных гормонов в крови. В моче снижено содержание 17-КС. В тестикулярном биоптате находят нормальные семенные каналцы, лишенные зародышевых клеток и выстланные одними клетками Сертоли. Кариотип — 46,XY. Этиология синдрома не установлена. Считается, что передается по рецессивному сцепленному с полом типу.

Наиболее значимые публикации: Федоров С. П. Цистоскопия // Врачебные записки. — 1897. — № 4; Fedorov S. P. Zur Cystoscopie bei blutigem Harn // Klin. Wochenschr (Berlin). — 1897. — № 33.

1898 Изучая химический состав тканей, организма американский биохимик и фармаколог John Jacob Abel (1857—1938) открыл адреналин. Впоследствии первым выделил аминокислоты из крови.

Robson впервые предложил использовать рентгеновские лучи для локализации камней в мочевых путях.



John Jacob Abel.

Duncan в попытке блокирования венозного оттока от кавернозных тел при эректильной дисфункции впервые выполнил лигирующие глубокой дорсальной вены.

Nimier при операции по поводу варикоцеле вместо резекции мошонки предложил проводить с помощью реверденовской иглы подкожную лигатуру, которая при стягивании разделяла мошонку на два этажа. В верхнем — помещалось яичко, а нижний оставался пустым и постепенно должен был атрофироваться.

Итальянский хирург Е. Parone предложил операцию, которая была основана на создании «внутреннего суспензория» при варикозном расширении вен семенного канатика. Операция заключалась в следующем: пахо-мошоночным разрезом длиной шесть-семь сантиметров осторожно извлекалось яичко. Отодвинув венозные сосуды, вскрывали собственную влагалищную оболочку, а затем выворачивали ее, как при операции Винкельмана. Передневнутреннюю и передненааружную части мешка фиксировали к ножкам пахового кольца. После этого яичко погружали в мошонку и накладывали швы. Автор прооперировал двадцать шесть больных с хорошими ближайшими и отдаленными результатами. По обобщенным статистическим данным, принадлежащим девяти авторам, операция Е. Parone была применена у 126 больных. Отдаленные результаты выяснены у 111 больных. Хорошие результаты получены у 67 (60,3%), неудовлетворительные — у 44 (39,7%) больных. По методу Parone А. В. Люлько был прооперирован 31 больной с варикоцеле II и III степеней. Отдаленные результаты прослежены у 22 человек в возрасте от шести до восемнадцати лет. Хорошие результаты получены у четырех, рецидив — у восьми, фиброз яичка — у одного, атрофия его — у одного. На боли в яичке при ходьбе жаловались четверо больных и у четырех отмечалась импотенция.

Впервые операция надлобковой чреспузырной аденомэктомии была разработана и выполнена в России в 1898 г. С. П. Федоровым, а в 1890 г. — Freyer. Операция по Федорову — Фрейеру осуществлялась с проведением гемостаза простатического ложа путем тампонирования марлевым йодоформным тампоном и последующим дренированием мочевого пузыря. В последующие годы операция получила широкое распространение.

А. Г. Подрез впервые в России выполнил неоимплантацию мочеточника в мочевой пузырь чрезбрюшинным доступом по поводу мочеточниково-влагалищного свища [Кан, 1973].

В Москве при полицейских домах были открыты первые станции скорой помощи. Через десять лет возникло Добровольное общество

скорой помощи, создавшее собственную станцию на Долгоруковской улице и имевшее специальный автомобиль.

Родился немецкий хирург W. Birkenfeld. Биркенфельда пластика — хирургическая операция восстановления уретры с помощью лоскута, выкроенного из внутреннего листка крайней плоти.

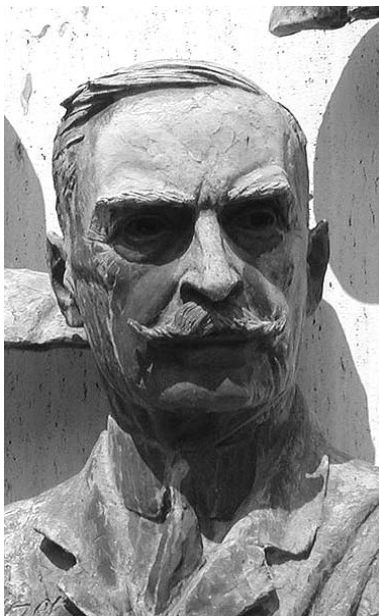
1899 Р. Эммерих и О. Лоу сообщили об антибиотическом соединении, образуемом бактериями *Pseudomonas pyocyanea*, и назвали его «пиоцианазой». Этот препарат использовался как местный антисептик.

Н. Loeb впервые были опубликованы данные о нормальной длине человеческого пениса, и она составляла 9,5 сантиметра в ослабленном состоянии.

К. Landsteiner впервые показал, что иммунизация гомогенатами яичек, спермой и отмытыми сперматозоидами может приводить к деструкции сперматогенного эпителия у экспериментальных животных. Это послужило предпосылкой для изучения антиспермальных антител в развитии мужского бесплодия.

Первую классификацию гломерулонефрита предложил Н. Senator, выделяя острый и хронический нефрит без сморщивания почек, а также паренхиматозный и диффузный варианты гломерулонефрита [Коровина, Гаврюшова, Шашина, 1990].

Наиболее значимая публикация: Федоров С. П. К казуистике почечных камней // Хирургия. — 1899. — № 27.



Karl Landsteiner.

1900 Ассистент Венского института патологии австрийский врач Karl Landsteiner (1868—1943) взял кровь у себя и пяти своих сотрудников, отделил сыворотку от эритроцитов с помощью центрифуги и смешал отдельные образцы эритроцитов с сывороткой крови разных лиц и с собственной. В совместной работе с Л. Янским по наличию или отсутствию агглютинации Ландштейнер раз-

делил все образцы крови на три группы — А, В и 0. Два года спустя ученики Ландштейнера, А. Штурли и А. Декастелло, открыли четвертую группу крови — АВ. Обратив внимание на то, что собственная сыворотка крови не дает агглютинации со «своими» эритроцитами, ученый сделал вывод, известный сегодня как непреложное правило Ландштейнера: «В организме человека антиген группы крови (агглютиноген) и антитела к нему (агглютিনিны) никогда не сосуществуют». В 1930 г. Landsteiner стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине. В 1946 г. Landsteiner стал лауреатом премии Альберта Ласкера в области клинических медицинских исследований посмертно.

Russell впервые описал одномоментную пластику по поводу гипоспадии, используя уретральную трубку сконструированную из лоскута из вентральной поверхности полового члена. Неоуретра проходила через туннель в головке полового члена и фиксировалась на верхушке головки.

D'Urso и Fabii впервые в эксперименте выполнили операцию замещения части мочеоточника изолированной петлей тонкой кишки. Из трех оперированных собак выжила одна. На вскрытии через тридцать два дня после операции изменений со стороны верхних мочевых путей на стороне пластики обнаружено не было [Кан, 1973].

А. Narath полагал, что к числу механических факторов, приводящих к развитию варикоцеле, относится расширение паховых каналов, при котором колебания внутрибрюшного давления передаются на кровяной столб семенных вен, что способствует образованию варикоцеле. Narath в 1900 г. для оперативного лечения варикоцеле предложил производить резекцию расширенных вен семенного канатика в паховом канале и затем — пластику задней стенки пахового канала по Бассини. Операция Narath: производили разрез длиной до десяти сантиметров по ходу пахового канала. Вскрывали апоневроз наружной косой мышцы живота. Тупо разделяли кремастер и общую влагалищную оболочку. Варикозно расширенные вены при этом выступали очень ясно. Их приподнимали, как можно выше. Главный ствол внутренней семенной вены или его разветвления, выделяли, перевязывали сверху и внизу и резецировали. Затем производили пластику пахового канала, как при грыжесечении по Бассини. Преимущества этой операции, по мнению автора, заключались в легкости изолирования вен от артерии, в возможности одновременного устранения и грыжи. Автор метода прооперировал двадцать одного больного. В одном наблюдении был отмечен рецидив, у другого больного возникла водянка яичка и у третьего — атрофия яичка.

Родился немецкий уролог L. Zeiss (1900—1958). Разработал мочеточниковый катетер с проведенной через него струной, образующей на дистальном конце петлю для захвата конкремента (петлевидный катетер Цейсса, петля Цейсса, катетер-петля).

1901 Хирург Georg Kelling из Дрездена в Саксонии первым ввел цистоскоп Max Nitze через троакар в брюшную полость живой собаки. В начале этой процедуры, Kelling вводил в брюшную полость воздух, используя иглу, чтобы добиться давления пневмоперитонеума, достаточного для остановки внутрибрюшного кровоизлияния (то есть 50—60 mm Hg). Считается основателем лапароскопии.

В. И. Разумовский разработал свой метод пластики семявыносящего протока, отличный от операции по Bardenheuer (1886). Он предложил восстанавливать проходимость семявыносящих путей двумя способами — образованием анастомоза между семявыносящим протоком и яичком и соединением семявыносящего протока с придатком после предварительной резекции нижней его половины. В дальнейшем появились различные модификации операции вазоэпидидимоанастомоза.

Max Brodel (1870—1941) опубликовал иллюстрированное пособие по кровоснабжению почек, в котором сделал описание аваскулярной области почки, через которую можно было войти в почку.

Takamine и Aldrich работая независимо друг от друга выделили эпинефрин (адреналин).

Blum продемонстрировал то, что назначение экстракта надпочечников приводит к глюкозурии.

При императоре Николае II (прав. 1894—1917), в 1901 г., была создана кафедра урологии (вторая в стране) в Императорском Клиническом институте великой княгини Елены Павловны для усовершенствования врачей (теперь СПбМАПО). Ее руководителем в 1901—1925 гг. был Николай Александрович Михайлов (1860—1925), действительный статский советник. В 1913 г. первым в России получил звание профессора урологии, и сразу почетного. Он стал первым в мире заведующим кафедрой урологии Института усовершенствования врачей-урологов. Им, наряду с С. П. Федоровым, Б. Н. Хольцовым, Р. М. Фронштейном, А. А. Чайкой и др., создавались основы отечественной урологии. Профессор Н. А. Михайлов был хорошим клиницистом, много оперировал. Будучи прекрасным инструменталистом, он модернизировал цистоскопы, изобретал необходимые приспособления, предложил пароформалиновую каме-



Николай Александрович Михайлов.

ру для стерилизации инструментов. Его научные интересы охватывали в целом всю урологию. Им написаны две монографии, которые по стилю своему были ближе к руководствам. Опубликовано много и других работ. Будучи помощником председателя Санкт-Петербургского общества урологов, он осуществлял руководство секцией малой урологии, которая явилась, по существу, предшественницей современной андрологии. Заседания секции проходили на генеральской квартире Н. А. Михайлова на реке Мойке. Им одновременно развивалась и андрология. В его монографии-руководстве был и раздел по андро-

логии. За эту и другие работы, в основном по андрологии, на Лондонском съезде урологов в 1907 г. Н. А. Михайлов получил серебряную медаль — вторую премию.

После смерти Э. Г. Салищева (1851—1901), директором госпитальной хирургической клиники и экстраординарным профессором кафедры Томского университета стал Платон Иванович Тихов (1865—1917), с 1907 г. — ординарный профессор. Ему принадлежит приоритет в проведении ряда сложнейших операций в области урологии, в частности операции по пересадке мочеточников в прямую кишку (метод Тихова — Грамматикати). Из школы П. И. Тихова вышли такие известные в урологической среде ученые-хирурги, как Николай Алексеевич Богораз и Николай Иванович Березнеговский.

Одновременно с П. И. Тиховым в Томском университете, вначале на кафедре общей хирургии (1901—1909), а затем факультетской хирургии (1909—1931) профессор Владимир Михайлович Мыш (1873—1947) проводил большую работу по организации урологической службы в Сибири. Он внедрил рентгенологическое и эндоскопическое обследование, разработал новые методы хирургической помощи урологическим больным. Его известные работы были посвящены болевому и гематурическому нефриту, туберкулезу почек. На кафедре проводилось преподавание курса урологии. Была издана

монография «Клинические лекции по урологии» (1926). Постановлением СНК РСФСР от 5 ноября 1930 г. лечебно-профилактический и вновь открытый санитарно-профилактический факультеты Томского университета были выделены в самостоятельный вуз — Томский государственный медицинский институт. В связи с переводом из Томска в Новосибирск в 1931 г. института усовершенствования врачей В. М. Мыш переехал в Новосибирск и преподавание урологии вновь возвратилось на кафедру госпитальной хирургии. Томское урологическое общество с гордостью носит его имя.

1902 Была основана межправительственная организация здравоохранения — Панамериканское санитарное бюро (Вашингтон, США). Главными функциями было распространение информации об общих вопросах медицины (особенно об инфекционных заболеваниях).

Georg Kelling из Дрездена в Саксонии выполнил первую лапароскопическую операцию на собаке.

Kohn показал, что клетки мозгового вещества надпочечников, каротидное тельце, абдоминальные параганглии и орган Zuckerkandl (сoppora para-aortica) содержат клетки, позитивные к хромафину, что позволило объединить вышеперечисленные органы в «хромаффинную систему».

Впервые перевязка дорсальной вены полового члена для хирургической коррекции эректильной дисфункции была выполнена Wooten в 1902 г. и затем воспроизведена Lilienthal — в 1930 г.

Howard Kelly (1858—1943) подчеркнул важность аваскулярного пространства почки при операциях на ней, но предостерег, что ориентиры были точными только в двух третях всех случаев.

Венгерским хирургом Эмери-хом Ульманом Впервые в эксперименте была выполнена трансплантация почки у животного.



Howard Kelly .

Независимо от него операции по трансплантации почки в эксперименте, консервации ее и технике наложения сосудистых анастомозов проводил французский хирург Alexis Carrel (1873—1944) в 1902—1914 гг. Он разработал основные принципы консервации донорского органа, его перфузии. За работы по трансплантации органов Alexis Carrel был удостоен Нобелевской премии в 1912 г. Первую попытку трансплантации органа от животного человеку предпринял, по-видимому, Матье Жабулей, пересадивший свиную почку пациенту с нефротическим синдромом, что закончилось фатально. В первых годах XX в. предпринимались и другие попытки трансплантации органов от животных (свиней, обезьян) людям, также безуспешные.

Ramon Guiteras была основана Американская урологическая ассоциация (The American Urological Association, AUA). В феврале 1902 г. группа из восьми членов Нью-Йоркского генито-уринарного общества (New York Genito-Urinary Society) организовала встречу и основала Американскую урологическую Ассоциацию (AUA). В США становление урологии и создание Американской урологической ассоциации в 1902 г. связано с профессором Hugh Hampton Young. Официальным журналом Американской урологической ассоциации стал *The Journal of Urology*.

Albert Ludwig Sigismund Neisser (1855—1916) основал Немецкое общество борьбы с венерическими заболеваниями и был первым его председателем.

1903 Willem Einthoven изобрел электрокардиографию.

И. И. Мечников и Roux произвели успешное заражение сифилисом шимпанзе и тем самым положили начало экспериментальному изучению сифилиса.

М. Маргулиес считал, что главной целью операций при варикоцеле является уменьшения объема мошонки путем резекции мошонки и создание естественный суспензорий для яичек. Для достижения этой цели М. Маргулиес в 1903 г. предложил производить операцию с помощью специального зажима, который имеет длину бранш пятнадцать сантиметров. Бранши должны быть обращены выпуклостью книзу. На выпуклом крае каждой бранши имеются круглые отверстия, через которые свободно проходит игла с нитью для наложения швов. Чтобы швы плотнее прилегали к коже, каждому отверстию соответствует щель. Сущность операции сводилось к следующему: оттянув яичко насколько возможно выше к паховому каналу, накладывали на кожу мошонки зажим, отделив ту часть

ее, которую необходимо удалить. После этого по выпуклой части зажима отсекали всю нижележащую часть кожи мошонки и накладывали швы, делая вкол в каждое отверстие зажима. Наложив швы, зажим снимали

Кафедру госпитальной хирургии Военно-медицинской академии возглавил Сергей Петрович Федоров (1869—1936). В первый год работы им было организовано урологическое отделение. В 1905 г. отделение было расширено до двадцати пяти коек и стало существовать как штатное при госпитальной хирургической клинике.

Родился видный военный уролог Григорий Израилевич Гольдин (1903—1964). Он был первым начальником урологического отделения Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. В 1920 г. Г. И. Гольдин поступил на медицинский факультет Московского государственного университета, который он закончил в 1925 г., после чего прошел службу в армии врачом-красноармейцем. Г. И. Гольдин — ученик профессора Р. М. Фронштейна, под руководством которого он работал с 1926 по 1931 г. в урологической клинике 1-го Московского медицинского института. В течение одного года



Григорий Израилевич Гольдин.

Г. И. Гольдин руководил урологическим отделением Больницы имени Медсантруда в Москве. Основная деятельность Г. И. Гольдина протекала в рядах Советской Армии — вначале в воинских железнодорожных частях на Дальнем Востоке, затем — заведующим хирургическим отделением госпиталя в Полоцке (Белоруссия). В Главном военном госпитале Г. И. Гольдин работал с 1935 г. До увольнения в запас по болезни в 1936 г. в возрасте тридцати трех лет он возглавил урологический сектор 1-го хирургического отделения, преобразованного в 1944 г. в урологическое. В 1939 г. Г. И. Гольдин участвовал в военных действиях в районе реки Халкин-Гол. Полученный опыт уролога полевого госпиталя он подытожил в статьях и в кандидатской диссертации «Огнестрельные ранения мочевого

пузыря» (научный руководитель — Р. М. Фронштейн), защищенной в июле 1941 г. и не потерявшей своего значения до сих пор. Его работа была удостоена премии имени Б. Н. Хольцова. В стенах госпиталя Г. И. Гольдин вел большую научно-практическую работу, много и успешно оперировал, принимал непосредственное участие в подготовке кадров военных урологов. С 1953 г. он исполнял обязанности главного уролога Советской Армии. После увольнения из армии Г. И. Гольдин работал консультантом урологического отделения 29-й Московской городской больницы имени Н. Э. Баумана.

В эти годы он продолжал вести активную практическую, научную, литературную и общественную работу. В многосторонней научной деятельности Г. И. Гольдина (им опубликовано более шестидесяти научных работ) значительное место занимают вопросы военно-полевой урологии. В начале 1948 г. он защитил докторскую диссертацию «Циститы военного времени» (научный консультант — Р. М. Фронштейн), основанную на огромном материале, полученном в годы Великой Отечественной войны (более девятистот наблюдавшихся больных). Позже он обобщил свои многолетние исследования по этиологии и сравнительной оценке различных видов лечения этой болезни в монографии «Циститы», опубликованной в 1961 г. Значительное место в годы войны и послевоенные годы заняли исследования, посвященные реконструкции полового члена при травмах. Только за два военных года им было проведено более сорока операций подобного типа. Он впервые предложил использовать синтетические материалы вместо пересадки реберного хряща при операции пластики полового члена. Много внимания Г. И. Гольдин уделял разработке методов лечения травматических структур уретры; в частности, им был разработан способ насильственной туннелизации. Экспериментальные работы Г. И. Гольдина посвящены пересадке яичка и изучению лимфатических органов мошонки. Среди рационализаторских предложений необходимо отметить обоснованную им целесообразность экономной урографии (20 миллилитров сорокапроцентного раствора сергозина вместо 40—50 миллилитров), которая получила широкое распространение.

Г. И. Гольдин принимал самое активное участие в работе Московского общества урологов, членом правления которого состоял свыше двадцати пяти лет, и выполнял обязанности генерального секретаря общества. В течение двадцати лет он являлся также членом правления Всесоюзного общества урологов и неоднократно избирался в состав президиумов и других рабочих органов всесоюзных конференций урологов. Большое внимание Г. И. Гольдин уделял

вопросам истории отечественной урологии, посвятив им ряд обстоятельных работ и крупных обзоров. Заметным вкладом в этой области стала опубликованная им в 1964 г. монография «К истории отечественной урологии», в которой освещена деятельность Московского общества урологов на протяжении сорока лет. Он был награжден четырьмя орденами нашей страны и орденом Монгольской Народной Республики, а также медалями (в том числе медалью «За отвагу» как участник Халхин-Голской операции).

Наиболее значимые публикации: *Боголюбов В.* Резекция придатка яичка и операция анастомоза на семенных путях. — Казань, 1903; *Федоров С. П.* Об оперативных вмешательствах при опухолях мочевого пузыря // Русский хирургический архив. — 1903. — Кн. 5; *Katz A.* Le Traitement chirurgical de l'exstrophie de la Vessie. — Paris, 1903.

1904 Ancel и Bouin сообщили, что лигирование семявыносящих протоков приводило к атрофии сперматоцитов, гиперплазии клеток Лейдига; таким образом, был сделан вывод о том, что перевязка семявыносящих протоков может привести к повышению выработки эндогенного тестостерона, что приведет к улучшению эректильной функции и качества жизни.

Stolz синтезировал эпинефрин и норэпинефрин.

Н. Н. Young выполнил первую радикальную промежностную простатэктомию.

Vincet для оперативного лечения варикоцеле предложил резецировать часть влагалищной оболочки семенного канатика и оставшиеся концы сшивать вместе.

Американский биохимик и фармаколог John Jacob Abel (1857—1938) создал первый аппарат для удаления растворенных в крови веществ. Исследования проводились на собаках с удаленными почками. В ходе опытов была доказана возможность эффективного удаления из крови не связанных с белками азотистых соединений. Малая площадь фильтрующей мембраны у аппарата не позволяла эффективно применять его для очистки крови у людей. В качестве средства, предотвращающего свертывание крови при прохождении через аппарат, использовался гирудин — антикоагулянт, получаемый из пиявок. В связи с низкой эффективностью препарата серьезную проблему представляли тромбоземболические осложнения.

1905 Ученик Коха микробиолог Schaudinn и клиницист Hoffmann открыли возбудителя сифилиса — бледную трипону.

Английский физиолог профессор Лондонского университета Ernest Henry Starling (1866—1927) впервые ввел в науку понятие

«гормон» (от греч. *hormao* ‘возбуждать’, ‘приводить в быстрое движение’). В 1902 г. Ernest Henry Starling совместно с William Maddock Bayliss открыли секретин.

Французский уролог кубинского происхождения Joaquín Albarrán María y Domínguez (1860–1912) впервые описал идиопатический ретроперитонеальный фиброз (болезнь Ормонда).



Ernest Henry Starling.

1906 Wassermann, Neisser и Bruck разработали серологическую диагностику сифилиса. С этой целью они использовали реакцию связывания комплемента (классическая реакция Вассермана), затем был предложен ряд осадочных реакций.

Levis при варикозном расширении вен семенного канатика предлагал перевязывать внутреннюю семенную вену и а. testicularis в паховом канале. Этот метод не нашел широкого круга сторонников, кроме хирургов Южной Америки.

Н. Н. Young, J. T. Gerecht и A. R. Stevens было впервые сделано современное четкое описание клинических проявлений, патологии и микроскопической оценки лабораторных тестов при простатите.

По данным J. C. Nickel (2002), первая микроскопия секрета простаты была выполнена Н. Н. Young в 1906 г.

F. Voelcker и A. Lichtenberg предложили и внедрили в практику метод контрастного рентгенологического исследования почек и мочеточников — ретроградную уретеропиелографию.

Наиболее значимая публикация: *Legueu P. Lereimobile*. — Paris, 1906.

1907 Родился немецкий уролог F. Bischoff (1907—1976). Разработал операцию резекции дистальной части мочеточника при мегалоуретере с последующим восстановлением его непрерывности (операция Бишоффа).

Kilvington предложил методику реиннервации мочевого пузыря путем «crossover» хирургии нервов.

Hartmann предложил операцию при варикоцеле, которая получила широкое распространение в хирургической практике и особенно

широко применялась французскими хирургами (Reclus, Lucas-Championniere, Segond, Horteloup, Le Dentu). После соответствующей подготовки кожи ассистент поднимал мошонку вверх. Между указательным и средним пальцами оба яичка с семенными канатиками оттесняли вверх до нужного физиологического положения, а снизу от них накладывали на мошонку пружинящий кишечный зажим. Над зажимом с целью гемостаза накладывались матрачные швы, после чего отсекали мошонку вместе с мясистой оболочкой. Убедившись, по удалению зажима, что кровотечения нет, накладывали кисетные швы. Операция имела целью путем уменьшения объема мошонки создать естественный суспензорий для яичек, которые удерживались высоко у паховых колец, а семенные канатики погружались в паховые каналы. Эта операция в достаточной степени травматична, а иногда и не вполне безопасна, так как может послужить источником значительных гематом. Причиной высокого процента отрицательных результатов являются патологическая необоснованность и нефизиологичность данной операции, так как при этом перерезается мышечно-фасциальный слой, имеющий большое значение в сокращении мошонки и в функции поддерживающего аппарата.

Первый профессор урологии в Париже, автор термина «мочевая лихорадка» (1899) Jean Casimir Felix Guyon (1831—1920) и двадцать урологов из Европы и США в Париже основали Международную ассоциацию урологов (Association Internationale d'Urologie). В сентябре 1908 г. в Париже состоялся 1-й Международный конгресс урологов.

Была основана межправительственная организация здравоохранения — Общественное бюро гигиены в Европе (Париж, Франция). Главной функцией было распространение информации об общих вопросах медицины (особенно об инфекционных заболеваниях).

В Санкт-Петербурге было учреждено первое научное медицинское общество урологов в России, ставшее третьим в мире научным обществом урологов. Первое в мире урологическое общество было организовано во Франции в 1900 г., второе — в Германии в 1906 г. По инициативе С. П. Федорова 24 сентября 1907 г. состоялось собрание девятнадцати членов-учредителей общества. В их числе, кроме С. П. Федорова, были В. В. Александров, А. Р. Войнич-Сяножеский, И. Э. Гаген-Торн, В. А. Гораш, И. М. Гордеев, Н. Н. Зайферт, М. Л. Крепс, Д. П. Кузнецкий, В. В. Лавров, Н. Ф. Лежнев, Н. А. Михайлов, В. А. Опель, Н. С. Перешивкин, В. А. Светницкий, А. Н. Семенов, Б. Н. Хольцов, А. М. Черноусенко, В. В. Чистосердов.

Члены-учредители единодушно согласились учредить научное общество урологов в Петербурге. 14 декабря 1907 года Санкт-Петербургским городским присутствием по делам об обществах был утвержден Устав урологического общества. Эта дата является днем организации первого урологического общества в России. Для избрания в члены общества, помимо рекомендаций трех действительных членов, уплаты вступительного взноса, представления автобиографии, требовалось обязательное выступление на заседании общества с докладом. Только некоторых известных ученых, таких как профессора П. А. Герцен, Г. Д. Воскресенский, М. С. Субботин, Н. А. Вельяминов, П. Ф. Богданов, Р. М. Фронштейн, приняли в члены общества без доклада на его научном заседании. Годичный взнос членов общества составлял пять рублей, что было немалой для того времени суммой. 23 декабря 1907 г. (по ст. ст.) состоялось первое заседание общества, на котором было избрано правление общества. Председателем общества был избран С. П. Федоров, товарищем (заместителем) председателя — Б. Н. Хольцов, казначеем — Н. Ф. Лежнев, секретарями — В. В. Александров и В. А. Гораш. 6 февраля 1908 г. в Пироговском музее в Петербурге состоялось первое научное заседание урологического общества, на котором были заслушаны два доклада. Б. Н. Хольцов сделал доклад на тему «К вопросу о простатэктомии», а Н. Ф. Лежнев — «Лечение доброкачественных опухолей мочевого пузыря». На последующих заседаниях были избраны почетными членами общества известные иностранные урологи того времени — J. Albarran, L. Casper, E. Desnos, P. Preyer, A. Frisch, E. Fennwick, F. Guyon, J. Israel, H. Kummel, A. Lichtenberg, F. Oberlander, A. Pousson, Th. Rovsing, O. Zuccherkandl. С 1907 по 1914 г. было проведено 60 научных заседаний, до 1958 г. — 470 заседаний, до 1968 г. — 565 заседаний, а до конца 2006 г. — 892 заседания общества. Сначала заседания проходили в Пироговском музее, затем в аудитории родильного дома имени Снегирева и в Военно-медицинской академии, а с 1989 г. — в урологической клинике Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. До 1914 г. заседания общества проходили регулярно каждые две-три недели. Однако после начала Первой мировой войны заседания общества не проводились и только после пятилетнего перерыва возобновились вновь с 30 января 1919 г. Первое торжественное заседание общества было проведено 18 мая и было посвящено сотому заседанию. Торжественное заседание общества, посвященное пятидесятилетию со дня его основания, было проведено 11 февраля 1958 г. Общество проводило также

юбилейные заседания, на которых были отмечены научные заслуги крупных отечественных урологов — С. П. Федорова, Б. Н. Хольцова, И. Н. Шапиро, А. М. Гаспаряна и др. В 1931 г. общество приняло новый устав и было переименовано в Ленинградское урологическое общество, являющееся составной частью Всесоюзного общества урологов, а с 1965 г. — Российского общества урологов. После смерти С. П. Федорова обществу было присвоено его имя. Первые десять лет общество возглавлял профессор С. П. Федоров, с 1918 по 1928 г. — профессор Б. Н. Хольцов, с 1929 по 1931 г. — профессор А. И. Васильев, с 1931 по 1941 г. — профессор В. А. Гораш, с 1942 по 1945 г. — профессор С. Н. Лисовская, с 1946 по 1961 г. — профессор И. Н. Шапиро, с 1961 по 1968 г. — профессор Г. С. Гребенщиков, с 1968 по 1972 г. — профессор Б. В. Ключарёв, а с 1972 г. по настоящее время — профессор В. Н. Ткачук. За сто лет на заседаниях общества было заслушано 1 825 докладов и провело 956 демонстраций, посвященных различным вопросам урологии и смежных дисциплин.

В Военно-медицинской академии А. И. Васильевым была разработана и описана методика уретроскопии. Его монография «Заболевания семенного бугорка» (1907) многими урологами считалась единственной по этому разделу андрологии. В ней подробно описаны симптомы заболеваний, приведены новые классификации и иллюстрации колликулитов.

После смерти Ф. И. Синицы на андрологической клинике при Московском университете в течение трех лет, с 1907 по 1910 г., заведовал по совместительству профессор госпитальной хирургической клиники Алексей Васильевич Мартынов. В этот период, помимо операций на нижних мочевых путях, стали производиться вмешательства и на верхних. Кроме ряда нефрэктомий, были проведены операции по поводу хронического нефрита и туберкулеза почки. Все шире стали применяться уретро- и цистоскопия, катетеризация мочеточников.



Алексей Васильевич Мартынов.

Широкомасштабный общий хирург, А. В. Мартынов очень интересовался урологией, которой посвятил ряд работ, в частности о пионефрозе и паранефрите, о нефропексии подвижной почки (доклад на III съезде российских хирургов в 1902 г.), им предложены и разработаны операция рассечения перешейка подковообразной почки, метод пересадки мочеточника в сигмовидную кишку.

Наиболее значимая публикация: *Васильев А. И.* Заболевания семенного бугорка (1907).

1908 Веер впервые выполнил эндоскопическую электрокоагуляцию (fulguration) опухоли мочевого пузыря.

В связи с высоким процентом летальности после операции по Фюллеру — Фрейеру при аденоме простаты Б. Н. Хольцов в 1908 г. предложил производить операцию в два этапа: первый этап — наложение надлобкового свища, второй — собственно аденомэктомия предстательной железы. Двухмоментная операция в то время сыграла важную роль в популяризации надлобковой чреспузырной аденомэктомии, так как разделение операции на два момента значительно снизило послеоперационную летальность.

Carta усовершенствовал операцию Parone (1898) при варикоцеле, для чего с целью поднятия яичка рекомендовал резецировать собственную оболочку и остаток ее пришивать к наружному паховому кольцу и после этого резецировать вены. Операция Parone — Carta: производили вертикальный разрез в верхней трети мошонки так, чтобы в него попало и паховое кольцо. Высвобождали яичко и канатик с их оболочками. На уровне пахового кольца во влагалищной оболочке семенного канатика делали тупым инструментом небольшое отверстие. Эту оболочку выделяли из остальных элементов канатика, захватывали пинцетом в поперечном направлении и циркулярно рассекали. После этого оболочку выворачивали «как перчатку» по направлению книзу, из-за чего элементы канатика на известном протяжении оставались открытыми. Осторожно изолируя, резецировали вены. Затем вывернутую оболочку укорачивали и подшивали к паховому кольцу так, чтобы яичко находилось немного выше здорового. Швы располагались по углам пахового отверстия и на его вершине. Покровы сшивали двухэтажным швом.

Данные об опасности иссечения вен семенного канатика при варикоцеле были изложены в диссертации Е. К. Истомина, в которой автор отмечал, что иссечение вен почти равноценно кастрации.

При активном участии С. П. Федорова был создан частный Урологический институт, служивший филиалом кафедры. Институт просуществовал до 1918 г.

Наиболее значимые публикации: *Березнеговский Н. И.* О пересадке мочеочечников в кишечник. — Томск, 1908; *Chevassu M.* La Seminoma du testicule. — These de Paris, 1908.

1909 Sahachiro Hata (1873—1938) в немецком Национальном институте экспериментальной терапии во Франкфурте (Германия) в лаборатории Paul Ehrlich (1854—1915) во время обзора сотен недавно синтезируемых органических мышьяковых составов обнаружил антисифилитическую активность «состава 606». В 1910 г. это вещество было продано фирме «Hoechst AG» под торговой маркой «Salvarsan».



Paul Ehrlich и Hata Sahachiro.

Salvarsan был первым органическим антисифилитиком. Произведенный фирмой «Hoechst AG», Salvarsan стал наиболее широко прописанным лекарством в мире. Это было самое эффективное лекарственное средство для лечения сифилиса, пока пенициллин не стал доступным в 1940-х гг. Лаборатория Ehrlich разработала более растворимую, но немного менее эффективную лекарственную форму, Neosalvarsan (Neoarsphenamine), который было легче приготовить и который стал доступным в 1912 г.

Van Stockum выполнил первую простую позадилобную простатэктомию.

Н. С. Sharp доложил о пользе вазэктомии для пациентов с «привычкой к мастурбации».

Stargart и Schmeichler, обследуя детей, страдавших офтальмией новорожденных, обнаружили в соскобах конъюнктивы цитоплазматические включения, морфологически и тинкториально аналогичные тельцам Провачека при трахоме. Halberstädter и Prowazek выявили у матерей этих детей такие же тельца в соскобах из мочеполового тракта и высказали предположение о существовании окулорегенитальной инфекции, поражающей мужчин и женщин.

После изучения клиники, данных литературы и патологоанатомического материала Е. К. Истомин пришел к выводу о целесообразности проявления большего консерватизма при хирургическом лечении варикоцеле. Для достижения этой цели он предложил следующий метод операции. Разрезом у наружного пахового кольца обнажали семенной канатик, элементы которого осторожно выделяли из оболочек. Через задний слой этих оболочек проводили шов, один конец которого проходил через надкостницу лобковой кости. Таких швов накладывали несколько. Затем элементы канатика снова окутывали оболочками; место разреза их сшивали. Путем такой манипуляции яичко подтягивалось кверху. Оставшийся свободный участок семенного канатика между местами швов и паховым кольцом погружали в паховый канал. Обычно несколько расширенное паховое кольцо суживалось двумя-тремя швами. По мнению автора, путем этой операции щадились все элементы, входящие в состав семенного канатика и в то же время достигалось высокое стояние яичка. Однако наблюдавшиеся после этой операции частые рецидивы побудили автора уже в 1914 г. предложить другой способ оперативного лечения варикоцеле, путем которого можно было бы достигнуть более прочной фиксации яичка. Материалом для этой цели послужил треугольный лоскут из широкой фасции бедра, высотой до восьми сантиметров. Широкое основание лоскута укладывали на яичко и фиксировали его несколькими швами. Затем лоскут оборачивали вокруг семенного канатика и верхушкой пришивали к наружному паховому кольцу. Идея метода состояла в том, чтобы образовать новую плотную оболочку, которая сумеет оказать давление на расширенные вены и надежный внутренний постоянный суспензорий. По этому методу автором было прооперировано трое больных. Ближайшие и отдаленные результаты были хорошие.

Родился советский хирург Александр Михайлович Дыхно (1909—1957). Разработал методику пересадки мочеточника в кишку, а также способ операции при выпадении прямой кишки.

Наиболее значимые публикации: *Дзирне И. Х.* Цистоскопия (1909); *Хольцов Б. Н.* Повреждения и заболевания предстательной железы. — СПб, 1909; *Albarran J.* Médecine opératoire des voies urinaires. — Paris, Masson & Cie, 1909 (Albarran был первым хирургом во Франции, кто выполнил перинеальную простатэктомию).

1910 Lindner и Heyman подтвердили гипотезу (Stargart, Schmeichler, Halberstädter и Prowazek, 1909) о существовании окуло-генитальной инфекции, найдя включения, аналогичные тельцам Провачека в нескольких случаях уретритов типа Вельша. Fritsch

с сотрудниками воспроизвели конъюнктивит у бабуина, инокулировав ему гной с включениями от больного уретритом. Неуман выделениями больного с уретритом с «включениями» вызвал заражение шейки матки у самки павиана и фолликулярный конъюнктивит у самца. Таким образом, *Chlamydia oculogenitalis* была верифицирована как причина инфекции мочеполовых путей.

Терапевт из Стокгольма Hans Christian Jacobaeus трансформировал лапароскопическую концепцию Georg Kelling (1901) в клиническую диагностическую технику, которую он назвал «*koelioskopie*». Jacobaeus использовал троакар как единственный порт ввода, учитывая одновременное введение газа и эндоскопию брюшной полости. Hans Christian Jacobaeus из Швеции сообщил о выполнении первой лапароскопической операции на человеке.

М. Hirschfeld впервые ввел понятие «транссексуализм» и опубликовал монографию с казуистическим и историческим материалом по этой проблематике.

В Москве открылась больница (более чем на пятьсот коек), получившая со временем широкую известность среди москвичей. Средства на ее строительство были завещаны коммерции советником К. Т. Солдатенковым, причем средства очень значительные (около двух миллионов рублей), что позволило оборудовать ее новейшей аппаратурой (в 1920 г. постановлением Моссовета больнице присвоено имя С. П. Боткина).

В Обуховской больнице в Санкт-Петербурге было открыто первое урологическое отделение, которым заведовал Борис Николаевич Хольцов. В нем производились почти все операции в городе. В 1930 г. он был избран приват-доцентом кафедры урологии Лен-ГИДУВ, а в 1934 г. — профессором кафедры. Несколько лет спустя Б. Н. Хольцов прошел по конкурсу на заведование кафедрой урологии Неврологического института (ныне — Сангигакадемия имени И. И. Мечникова).

Наиболее значимые публикации: *Миротворцев С. Р.* Методы отведения мочи в кишечник и их отделенные результаты. — СПб., 1910.

1911 В Соединенных Штатах Johns Hopkins в Университете Bernheim выполнил процедуру, которую он назвал *organo-scopy* — визуальный осмотр брюшной полости с «*proctoscope*».

Picker впервые произвел рентгенологическое исследование семенных пузырьков на трупах.

И. И. Иванов первым обратил внимание на дыхание сперматозоидов у млекопитающих. Он отметил, что сперматозоиды, взятые



Иван Христианович Дзирне.

из придатка яичка, длительно сохраняли подвижность в физиологическом растворе только при доступе воздуха.

В Лондоне состоялся 2-й Международный конгресс урологов.

Директором андрологической клиники при Московском университете с 1911 по 1917 г. был Иван Христианович Дзирне. Он являлся профессором госпитальной хирургической клиники. В эти же годы он вел обязательный курс андрологии. Перу профессора И. Х. Дзирне принадлежит около тридцати научных работ. Наиболее значительными следует считать моногра-

фии «Цистоскопия» (1909), «Повреждения и хирургические заболевания мочевого канала» (1911) и «Оперативная урология» (1914).

Родился советский уролог и нефролог Соломон Давидович Голигорский (1911—1985). Окончил медицинский факультет Ясского университета в 1934 г. В 1941—1944 годах работал военным хирургом в эвакуогоспиталях. В 1944 г. вернулся в Кишинев, где начал специализироваться в урологии и до 1966 г. заведовал кафедрой урологии и нефрологии Кишиневского медицинского института. В 1960 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Малый мочевой пузырь. Вопросы интестинальной пластики» (расширенный вариант вышел в виде монографии в 1959 г.). В 1966 г. в связи с новой политикой национальных кадров был вынужден оставить кафедру, но в том же году возглавил кафедру урологии Киевского медицинского института имени А. А. Богомольца, которой заведовал до 1979 г., и был также проректором института по научной работе. Был членом президиума правления Всесоюзного и Украинского общества урологов, заместитель председателя Киевского общества урологов. Автор более 270 научных работ (в том числе одиннадцати монографий), посвященных вопросам функциональной диагностики воспалительных заболеваний почек и мочевых путей, развитию пластических методов в хирургической урологии, проблеме острой и хронической почечной недостаточности, экстракорпорального гемодиализа. Некоторые книги Голигорского («Очерки урологической

семиотики и диагностики», «Пиелонефрит», «Острая почечная недостаточность») неоднократно переиздавались; написанная совместно с А. Я. Пытелем трехтомная серия «Избранные главы нефрологии и урологии» (1968—1973) считается одним из самых авторитетных учебных пособий по урологии и нефрологии на русском языке.

Сын С. Д. Голигорского — известный нефролог и физиолог Михаил Соломонович Голигорский (англ. Michael Goligorsky), профессор Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук и директор Института исследований почки (Institute for Renal Research) Нью-Йоркского медицинского колледжа в Вестчестере, автор многочисленных работ в области терапии заболеваний мочевыводящих путей, физиологии, биохимии и молекулярной биологии почек, мочевой протеомики. Автор и редактор монографий «Регуляция водно-солевого обмена при хронической почечной недостаточности» (Кишинев, 1975), «Acute Renal Failure: New Concepts and Therapeutic Strategies» (Нью-Йорк, 1995), «Nitric Oxide and The Kidney Physiology and Pathophysiology» (совместно с S. S. Gross, Нью-Йорк, 1997), «Adhesion Molecules in Renal Disease» (Нью-Йорк, 1999), «Renal Development and Disease: From Gene Screening to Functional Genomics» (Нью-Йорк, 2002).

Наиболее значимые публикации:

Богданов П. Ф. Современное состояние вопроса о физиологических функциях предстательной железы (1911); *Буткевич Ф. Г.* Подвижная почка и ее оперативное лечение. — СПб., 1911; *Дзирне И. Х.* Повреждения и хирургические заболевания мочевого канала (1911); *Федоров С. П.* Атлас цистоскопии и ректоскопии (1911).

1912 Hugh Hampton Young (1870—1945) впервые выполнил в США уретероскопию во время цистоскопии двухмесячному ребенку с выраженным расширением мочеточников. При помощи малого педиатрического цистоскопа он смог пройти до уровня почечной лоханки, визуализируя при этом чашечки. Об этой уретероскопии Hugh Hampton Young впервые сообщил в 1929 г.



Hugh Hampton Young.

Wooten впервые выполнил перевязку дорсальной вены полового члена. Эта операция была воспроизведена Lilienthal в 1930 г.

Frazier и Mills доложили о первой технически успешной операции по пересечению нервных корешков иннервирующих мочевого пузырь.

Schmidt выполнил операцию Van Hook (1883) у трех собак. Schmidt иссекал лоскут из задней стенки мочевого пузыря. Спустя три с половиной недели после операции морфологических изменений в верхних мочевых путях не определялось [Кан, 1973].

O. S. Lowsley выполнил подробное анатомическое исследование простаты, результаты которого доминировали в анатомии и в хирургии в течение последующих пятидесяти лет.

Pick первым использовал термин «феохромоцитома».

Американский нейрохирург Н. W. Cushing (1869—1939) в 1912—1932 гг. описал синдром питуитарного базофилизма и связал его с питуитарно-надпочечниковой гиперактивностью. Кушинга синдром (син.: Иценко — Кушинга синдром) — сочетание характерных изменений внешнего вида больного (ожирение с преимущественным отложением жира на животе и задней части шеи, лунообразное лицо, гирсутизм, наличие атрофических полос на коже) с артериальной гипертензией, остеопорозом, мышечной слабостью, снижением переносимости глюкозы, у женщин — также с нарушениями менструального цикла. Наблюдается при гиперфункции коры надпочечников (чаще при наличии гормонально-активной опухоли), а также при длительном лечении препаратами аденокортикотропного или кортикостероидных гормонов.

Alexis Carrel (1873—1944) получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине «За признание работы по сосудистой шву и трансплантации кровеносных сосудов и органов». Вместе с тем в 1932 г. Alexis Carrel опубликовал книгу «Человек — это неизвестное», в которой утверждал, что люди биологически неравны, постулировал умственную и физиологическую отсталость пролетариата и доказывал, что она передается по наследству. Alexis Carrel утверж-



Alexis Carrel.

дал, что прогресс предупредительной медицины подавляет естественный отбор. Во время немецкой оккупации Франции Alexis Carrel активно сотрудничал с нацистами.

А. И. Васильев осуществил восходящую везикулографию путем катетеризации семявыбрасывающих протоков.

Н. А. Белов впервые описал феномен, носящий его имя о прямом и обратном функциональном взаимодействии простаты и яичек у мужчин. Когда секрет предстательной железы не выводится через уретру вследствие разных причин (половое воздержание, нарушение эвакуаторной функции простаты при ее воспалении и др.), его составные части (белки, простагландины) всасывается в кровяное русло. При этом простата превращается в факультативную железу внутренней секреции. Резорбция секрета предстательной железы в кровяное русло оказывает на функцию яичек обратное действие, угнетая половую функцию и выработку секрета в ацинусах железы. Осмысление этого феномена приводит врача к пониманию важности восстановления эвакуаторной функции предстательной железы при лечении как конгестивной, так и воспалительной простатопатии.

Julius Fromm революционизировал производство презервативов: вместо того, чтобы наматывать листы сырой резины на заготовку с последующей вулканизацией, стеклянная заготовка окуналась в резину, сделанную жидкой путем смешивания с бензолом или бензином [Collier, 2007]. Произведенные по такой технологии, презервативы получались тонкими и бесшовными. Первой компанией, внедрившей новую технологию в Америке, стала «Julius Schmid Inc.» Julius Fromm также был первым, кто стал производить бренд презервативов. Его бренд, «Fromm's Act», популярен в Германии по сей день. У самого Julius Fromm бизнес в 1938 г. отняли нацисты, заставив его продать компанию крестной матери Геринга за 117 тысяч рейхсмарок, малую часть реальной стоимости компании. Годом позже Julius Fromm эмигрировал в Лондон, где умер от инфаркта 12 мая 1945 г.

1913 Belfield произвел первую нисходящую везикулографию. Нисходящая везикулография выполнялась либо путем вазотомии, либо путем вазопункции.

Lower предложил выполнение пиелолитотомии при камнях почечной лоханки.

Edmunds впервые перенес кожу крайней плоти на вентральную поверхность полового члена во время выпрямления полового члена при гипоспадии. Позднее эту операцию популяризировал Byars в 1955 г.

Elliot описал схожесть мозгового вещества надпочечника с симпатической нервной системой.

Judd в 1913 г. и Thomson-Walker в 1919 г. при выполнении чреспузырной аденэктомии применили длинный разрез стенки мочевого пузыря, который давал возможность шире обнажить шейку мочевого пузыря и наложить швы на кровоточащие места.

Abel, Rountree и Turner впервые была разработана искусственная почка [Abel, Rountree, Turner, 1913].

Классическая триада симптомов токсикоза беременности (нефропатии беременных) — артериальная гипертензия, протеинурия, отеки — была описана немецким акушером Wilhelm Zangemeister (1871—1930). Основными компонентами лечения в то время были кровопускание, морфин, хлороформ, диуретики и трибромэтанол. Считалось, что лучшим способом лечения преэклампсии является прерывание беременности.

Reinhold Wappler (1870—1932), впервые описывая процесс литотрипсии отметил: «Когда искра приходит в контакт как с твердыми, так и с мягкими видами камней в мочевом пузыре, она заставляет их распадаться». Это послужило теоретической предпосылкой применения электрогидравлической литотрипсии в урологии [Wappler, 1909–1918].

10 октября 1913 г. в Париже был основан Национальный союз французских урологов-хирургов (Syndicat National des Chirugiens Urologues Francais, S.N.C.U.F.). В организации союза участвовали Dr Moran, Auguste Verriere и Marcel Gallois — будущий генеральный секретарь в течение последующих тридцати пяти лет.



Reinhold Wappler.

1914 Sargent выполнил первую плановую адреналэктомию по поводу большой аденомы надпочечника. Он удалил опухоль надпочечника массой 1,025 грамма.

Zinner впервые сообщил о врожденных кистах семенных пузырьков в сочетании с дисгенезией почек.

Kelly усовершенствовал переднюю пластику влагалища и пликацию у пациентов со стрессорным недержанием мочи.

R. Frank предложил свой метод оперативного лечения варикоцеле. Паховым разрезом обнажали апоневроз наружной косой мышцы до наружного пахового кольца. Яичко вывихивали в рану. При этом натягивали нижнюю мошоночную связку и рассекали ее между двумя зажимами, оставляя часть у яичка более длинной, а оставшуюся в мошонке перевязывали, прошивая крепкой лигатурой. Зажим на культе яичка оставляли до наложения швов между культей связки и лоскутом, выкроенным из апоневроза наружной косой мышцы. Лоскут должен был быть длиной не меньше семи—десяти сантиметров, так как укорочение его могло способствовать чрезмерному высокому стоянию яичка, что являлось нежелательным явлением; ширина — два сантиметра. Свободным своим концом лоскут подшивали к проксимальному отрезку нижней мошоночной связки у нижнего полюса яичка, которое таким образом становилось «головой вниз». Лоскут в области пахового канала фиксировали двумя швами к апоневрозу или семенному канатику. Смысл операции заключался в использовании нижней мошоночной связки для фиксации яичка при создании внутреннего суспензория. Кроме того, извитые вены, расположенные проксимально от яичка образовывали, по мнению автора, при повороте яичка нижним полюсом вверх сообщающиеся сосуды, в которых давление должно было быть одинаковым. Это освобождало яичко от давления на него столба венозной крови — момента обуславливавшего боли и атрофию яичка. Преимуществом метода R. Frank, по мнению И. К. Дементьева, С. И. Ризваха, А. Л. Когена, С. Г. Букина, И. Ш. Блюмина и др., являлось то, что при нем собственные ткани яичка и семенного канатика не повреждались, метод был малотравматичным, физиологичным, не вызывал дегенеративных изменений в яичке. По сборным литературным данным, операция R. Frank была применена у 255 больных. Отдаленные результаты прослежены у 147. Хорошими они оказались в 56,3%, неудовлетворительными — в 43,5% случаев.

Значительным событием в развитии нефрологии явилась классификация гломерулонефрита, которая была сформулирована клиницистом F. Volhard и патологоанатомом Th. Fahr, предложившими дифференцировать дегенеративные заболевания почек (нефрозы) от воспалительных (нефритов) и атеросклеротических (нефросклерозов).

По данным J. C. Nickel (2002), первое микробиологическое исследование секрета простаты было выполнено А. Р. Hitchens и С. Р. Brown в 1913 г.

Tandler и Gross ввели в клиническую терминологию термин «евнухоидизм», впервые предложенный Griffith и Duckworth. Евнухоидизм — синдром, обусловленный гипофункцией половых желез.

В Берлине состоялся 3-й Международный конгресс урологов.

Наиболее значимые публикации: Губарев А. П. Оперативная гинекология. — М., 1914; Дзирне И. Х. Оперативная урология. — Пг., 1914; Отт Л. О. Оперативная гинекология. — СПб., 1914.

1915 Kejes впервые выполнил интубационную уретеротомию при стриктуре лоханочно-мочеточникового сегмента. Прокходимость мочеточника восстанавливалась за счет регенерации мышечных волокон и слизистой оболочки вокруг «шины» [Orkin, 1964].

N. Ellis обозначил патологическое стремление изменить свой пол на противоположный как превратное ощущение своего пола — «сексуально-эстетическую инверсию».

Walton сообщил о большом уретритом, у которого в отделяемом уретры были обнаружены амебы.

Наиболее значимая публикация: Михайлов Н. Диагностика и терапия заболеваний мочевых я половых органов. — Пг., 1915.

1916 Сагу систематизировал имевшиеся в литературе данные и сделал вывод о связи между увеличением доли патологических форм сперматозоидов (тератозооспермией) и снижением мужской фертильности.

Ноеһне пришел к выводу о том, что трихомонады являются возбудителем гнойного кольпита и способны попадать из влагалища в половые органы мужчины.

В Петрограде была открыта кафедра урологии при медицинском факультете Психоневрологического института (ныне Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова). Основоположником и первым заведующим кафедрой был выдающийся хирург, профессор Б. Н. Хольцов.

Наиболее значимая публикация: Арапов А. Б. Повреждения и заболевания мошонки и яичек. — Пг., 1916.

1917 Bevan использовал лоскут уретры с основанием в meatus и канализированный через головку при пластике дистальной гипоспадии.

Австрийский хирург профессор Steinach Eigen (1861—1944) произвел множество вазорезекций на стареющих баранах. По его мнению, во всех случаях наблюдался эффект омолаживания. Воодушевленный своими результатами, он начал применять эту методику у мужчин, страдающих эректильной дисфункцией.

Langevin первым использовал «высокочастотные звуковые волны» для поиска субмарин. Это послужило теоретической предпосылкой для создания методики ультразвуковой литотрипсии и позволило в 1953 г. Mulvaney выполнить фрагментацию мочевого камня в эксперименте.

Albert Einstein говорил о существовании «светового усиления, стимулированного эмиссией радиации» (light amplification by stimulated emission of radiation). Это легло в основу теоретических разработок по созданию лазера.

В Российской Империи выпускники медицинских факультетов до революции 1917 г. при присвоении первого врачебного звания «лекарь» давали так называемое «Факультетское обещание русских врачей». Текст «Обещания» прилагался к свидетельству об окончании медицинского факультета. Пример текста из диплома лекаря с отличием В. Ф. Ясенецкого-Войно от 14 февраля 1904 г.: «Принимая с глубокой признательностью даруемые мне наукою права врача и постигая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня сим званием, даю обещание в течение всей своей жизни не омрачать чести сословия, в которое ныне вступаю. Обещаю во всякое время помогать, по лучшему моему разумению, прибегающим к моему пособию страждущим, свято хранить вверяемые мне врачебные (семейные) тайны и не употреблять во зло оказываемого мне доверия. Обещаю продолжать изучать врачебную науку и способствовать всеми своими силами ее процветанию, сообщая ученому свету все, что открою. Обещаю не заниматься приготовлением и продажей тайных средств. Обещаю быть справедливым к своим сотоварищам-врачам и не оскорблять их личности, однако же, если бы того потребовала польза больного, говорить правду прямо и без лицепрятия. В важных случаях обещаю прибегать к советам врачей, более меня сведущих и опытных; когда же сам буду призван на совещание, буду по совести отдавать справедливость их заслугам и стараниям».

Фактически сразу после Октябрьской революции началось создание новой государственной системы здравоохранения. После победы вооруженного восстания в Москве заведование городским хозяйством перешло в ведение Совета районных дум, созданного Московским комитетом РКП(б). В числе структурных подразделений

Совета было врачебно-санитарное IX отделение, которое возглавил Н. А. Семашко. В декабре 1917 г. при Совете районных дум образуется Временное совещание по вопросам организации лечебно-санитарного дела в городе, а через три месяца — Санитарный совет.

После смерти П. И. Тихова (1865—1917) профессор Николай Иванович Березнеговский (1875—1926) возглавил клинику госпитальной хирургии Томского университета. Н. И. Березнеговский окончательно решил вопрос клинической пригодности пересадки мочеточников в кишечник у онкологических больных (докторская диссертация, 1909). Среди его многочисленных работ по хирургии урологии были посвящены следующие: «К вопросу о физиологической деятельности мочеточника» (1909), «Принципы оперативного лечения камней мочевого пузыря» (1909), «Гистологическая картина приживления мочеточника, пересаженного в кишечник», и «Пиелонефрит» (1911).

Наиболее значимые публикации: *Еарадулин Г.* Симптоматология болезней мочевых органов, — Пг., 1917.

1918 Аргентинский хирург О. Ivanissevich определил варикоцеле как анатомо-клинический синдром; анатомически он характеризуется варикозными узлами вен в мошонке, клинически — венозным рефлюксом [*Ivanissevich, 1960*]. С 1918 г. стало применяться одно из самых распространенных вмешательств на внутреннем венозном коллекторе при варикоцеле — операция по Иваниссевичу. Он лигировал внутренние семенные вены внутри пахового канала с целью купирования болевого синдрома. В 1960 г. О. Ivanissevich написал работу, в которой был проведен анализ 4 470 операций, выполненных за сорок два года [*Ivanissevitch, 1960*].

Nyström впервые в клинике выполнил операцию Van Hook (1883). Опухоль, исходившая из гениталий, сдавила правый мочеточник и вызвала гидронефроз, что явилось показанием к дренированию почки. Для закрытия свища Nyström пересек мочеточник над опухолью и заменил дефект его лоскутом из стенки мочевого пузыря, соединив культю мочеточника с пузырной трубкой конец в конец. Обструкция анастомоза привела к гибели почки. Через год была произведена нефрэктомия [Кан, 1973].

В марте 1918 г/ по инициативе М. И. Неменова в Петрограде был основан Центральный научно-исследовательский институт рентгенологии и радиологии (Государственный рентгенологический и радиологический институт). Директором института был профессор М. И. Неменов, а президентом и заодно руководителем физико-тех-

нического отдела был «отец советской физики» профессор Абрам Федорович Иоффе (1880—1960). На базе института в 1919 г. был основан журнал «Вестник рентгенологии и радиологии». Понимая перспективу развития ангиографии, М. И. Неменов впервые в нашей стране создал в институте специальную лабораторию по рентгеноангиографии. Первыми сотрудниками этой лаборатории явились известные в будущем рентгенологи и анатомы С. А. Рейнберг (1924), Д. А. Жданов (1932), М. Г. Привес (1933), А. С. Золотухин (1934).

11 марта 1918 г. Москва была объявлена столицей, и вопросы организации здравоохранения в городе стали приобретать общереспубликанское значение. Вскоре в Москву был переведен Совет врачебных коллегий (высший медицинский орган в республике, замененный 11 июля 1918 г. Народным комиссариатом здравоохранения). В мае 1918 г. Президиум Моссовета принял в свое ведение лечебно-санитарное дело в городе. Врачебно-санитарное IX отделение было заменено Врачебно(медико)-санитарным отделом Моссовета. Во главе отдела были поставлены Н. А. Семашко (вскоре назначенный наркомом здравоохранения) и коллегия из трех человек.



Петр Федорович Богданов.

Андрологическую клинику при Московском университете с 1918 по 1923 г. возглавил профессор Петр Федорович Богданов.

Красной нитью в его исследованиях проходила тема гонореи и ее осложнений. Большой познавательный интерес имеет очерк П. Ф. Богданова «Современное состояние вопроса о физиологических функциях предстательной железы» (1911), в котором он развивает идеи своего учителя Ф. И. Синицына о взаимосвязи предстательной железы и яичек и роли кастрации при гипертрофии простаты. После утверждения приват-доцентом андрологической клиники (1905) П. Ф. Богданов читал курс лекций «Расстройства мочевых и половых функций» и вел студенческий кружок при урологической клинике Новоекатерининской больницы. В 1915 г. урология была отнесена к необязательным дисциплинам. Заслугой П. Ф. Богданова и его

помощника Е. Ф. Вашкевича следует считать сохранение кафедры в этот период. Лишь в 1922 г. благодаря хлопотам Петра Федоровича урология стала обязательной, самостоятельной дисциплиной. В этот же период клиника из андрологической была переименована в урологическую. Несмотря на настойчивость Федора Ивановича Синицына, добиться создания самостоятельной кафедры удалось лишь в 1923 г., когда отделение болезней мочеполовых органов возглавил его ученик Петр Федорович Богданов.

С 1918 по 1928 г. Санкт-Петербургское урологическое общество возглавлял профессор Б. Н. Хольцов.

Американский суд постановил, что презервативы могут законно рекламироваться и продаваться для предотвращения болезней, передающихся половым путем [*Biographical Note*, 1995]. Однако в нескольких штатах все еще оставались законы против покупки и продажи контрацептивов, а реклама презервативов как средства контроля рождаемости оставалась незаконной в более чем тридцати штатах. Но впервые за сорок пять лет презервативы начали публично и законно продаваться американцам [*Collier*, 2007].

1919 Judd рекомендовал выполнение нефроуретерэктомии при переходно-клеточной карциноме почки.

Braasch и Carman использовали интраоперационную флюороскопию для определения локализации камней.

A. Bittorf впервые описал феминизирующую опухоль коры надпочечников — кортикоэстрому, продуцирующую в большом количестве женские половые гормоны (эстрогены). Эта патология встречается крайне редко, и только у мужчин. К 1957 г. было описано только тридцать семь случаев, а к 1974 г. около семидесяти случаев феминизирующих опухолей.

Международная ассоциация урологов (Association Internationale d'Urologie) стала называться Международным обществом урологов (Société Internationale d'Urologie) и включало тогда в себя 300 членов.

В октябре 1919 г. Врачебно-санитарный отдел был переименован в Городской отдел здравоохранения Московского Совета РИКД, а в 1920 г. слит с Московским губернским отделом здравоохранения [единое руководство врачебно-санитарным делом в Москве и губернии (области) сохранялось до 1931 г.]. С 1919 г. в течение десяти лет отдел здравоохранения в Москве возглавлял известный партийный деятель, один из лечащих врачей В. И. Ленина и его семьи В. А. Обух. В 1919 г. также было решено организовать станцию скорой помощи в Шереметевской больнице.

1920 12 июня 1920 г. Сергей (Самуил) Абрамович Воронов (1866—1951) выполнил первую официальную трансплантацию «гланды обезьяны» на человека. Тонкие срезы (шириной до нескольких миллиметров) яичек шимпанзе и бабуинов были пересажены в мошонку пациента. Малая толщина образцов ткани позволяла ей срастись с человеческой тканью. К 1923 г. семьсот известных хирургов со всего мира аплодировали успехам Воронова по «омоложению» во время международного хирургического конгресса в Лондоне. В 1925 г. вышла его книга «Омоложение прививанием». К началу 1930-х гг. только во Франции более пятисот мужчин прошли лечение по его методу омоложения.

Несколько венских профессоров, включая Зигмунда Фрейда, подвергли себя процедуре перевязки семявыносящих протоков. Считалось, что это приводит к атрофии герминативного эпителия и к гипертрофии клеток Лейдига и соответственно — к повышению продукции тестостерона.

Hugh Hampton Young был одним из первых, кто вставил оптическую систему и присоединил эвакуатор к литотриптору. Его цистоскопические форцепсы были первоначально изготовлены фирмой «Wolf» в Германии и позже, как усовершенствованная модель, — «АСМІ» в Соединенных Штатах.

Англиканская церковь на шестой ламбетской конференции осудила все «неестественные методы предотвращения зачатия». Лондонский епископ Arthur Winnington-Ingram жаловался на наличие большого количества использованных презервативов на аллеях и в парках, особенно после уикендов и праздников [Collier, 2007].

Был изобретен латекс. Американская «Youngs Rubber Company» первой стала производить презервативы из латекса. Они были тоньше и крепче, чем старые резиновые презервативы, могли храниться пять лет, а не три месяца, требовали меньше труда и их производство не было пожароопасным [Collier, 2007].

Наиболее значимая публикация: Steinach E. Verjüngung durch experimentelle Neubelebung der alternden Pübertätsdrüse, — Berlin, 1920.

1921 R. Muhsam в немецком медицинском еженедельнике привел наблюдения двух пациентов с симптомами транссексуализма, которые настояли на проведении им кастрации. Он же в 1926 г. описал два случая женского транссексуализма, при которых, пациентки настояли на удалении молочных желез, матки и яичников.

Fidel Pagés впервые использовал эпидуральную анестезию.

Levaditi и Sazerac внедрили в практику лечения больных сифилисом препараты висмута.

Rogoff и Stewart написали серию отчетов по удалению надпочечников.

Независимо от Цеге-Мантейфеля (1896) подобную операцию при варикоцеле предложил Isnardi с той лишь разницей, что петля семенного канатика проводится через щель, проделанную не в толще косой внутренней мышцы живота, а в апоневрозе косой наружной мышцы живота.

Родился Израиль Ицкович Брехман (1921—1994) — российский ученый-фармаколог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АН России, создатель валеологии, изобретатель многих препаратов. В 1940 г. поступил в Военно-морскую медицинскую академию в Ленинграде. Затем ушел на фронт. И. И. Брехман был командиром первого взвода первой роты, возглавивший колонну курсантов академии при выходе их из окружения. Преодолев за ночь тридцать семь километров, вышли из окружения без потерь. [Впоследствии этот выпуск академии 1945 г. оставил яркий след в науке и теории медицины. Ему посвящена книга «На службе Родине» (Л., 1991).] Фармакологией И. И. Брехман увлекся, будучи еще на третьем курсе обучения. Он создал свой первый препарат — прозамин, который был успешно испытан на крейсере «Красный Крым» и применялся в военных действиях на Черноморском флоте.

После окончания академии И. И. Брехман получил назначение на Тихоокеанский флот. Занимался радиологией, токсикологией, продолжал испытывать открытый им прозамин на кораблях и в экстремальных условиях — на подводных лодках. И все эти годы, годы военной службы, И. И. Брехман помнил наказ своего учителя Н. В. Лазарева: «разобраться» с загадочным корнем жизни — женьшенем. Под эти исследования была создана специальная лаборатория, которой И. И. Брехман руководил на общественных началах. В результате многолетних исследований большого научного коллектива женьшень был введен в советскую фармакологию, стал официальным средством научной медицины. Для обеспечения фармацевтической промышленности сырьем постановлением Совета Министров СССР был создан совхоз «Женьшень».

После демобилизации Израиль Ицкович Брехман посвятил свою жизнь дальнейшему изучению природных адаптогенов. Подверг полному фармакологическому исследованию семейство аралиевых —

близких родственников женьшеня. Как оказалось, неоспоримыми преимуществами перед другими растениями обладал элеутерококк колючий, который проявил более яркое стимулирующее, тонизирующее и адаптогенное действие и, что очень важно, обладал значительными природными запасами. Вклад препаратов элеутерококка в здоровье населения, народное хозяйство обсуждался на международных симпозиумах в Москве, в Гамбурге. В России элеутерококк был внедрен в клиническую медицину, пищевую промышленность, животноводство, парфюмерию. Экспортировался в пятнадцать стран. Элеутерококк использовался при подготовке спортсменов, в космосе, при подводных погружениях, в экстремальных условиях высокогорья. В Звездном городке под руководством И. И. Брехмана проводились многолетние наблюдения за подготовкой космонавтов к полетам: ускорение под действием элеутерококка адаптации к работе в космосе, а также реабилитации после полетов.

Отдел проблем регуляции биологических процессов Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения (ДВО) РАН, научный коллектив которого более сорока лет возглавлял И. И. Брехман, обогатил медицину адаптогенами, такими как женьшень, элеутерококк, рантарин — из рогов северного оленя, сайнтарин — из рогов сайги. На созданную в лаборатории И. И. Брехмана горькую настойку «Золотой Рог» с элеутерококком получены патенты в одиннадцати странах Европы и в Соединенных Штатах Америки.

Последние пятнадцать лет Израиль Брехман занимался проблемами здоровья здорового человека. Он стал основоположником «валеологии» (от лат. *valeo* ‘быть здоровым’, ‘здравствовать’). Валеология — «общая теория здоровья» [Фесенкова, Шаталов, 2001], претендующая на интегральный подход к физическому, нравственному и духовному здоровью человека со стороны естественных, общественных и гуманитарных наук — медицины, гигиены, биологии, сексологии, психологии, социологии, философии, культурологии, педагогики и других. Некоторыми специалистами причисляется к альтернативным и маргинальным парамедицинским ретроградным течениям [Мац, 2009]. Израиль Брехман сформулировал основные пути взаимодействия валеологии с педагогикой, профилактической и лечебной медициной, физкультурой и спортом, наметил новые пути к развитию оздоровительной программы на всех уровнях ее реализации. Особый успех эти исследования имели на Первом национальном конгрессе по профилактической медицине в 1994 г.

в Санкт-Петербурге, где И. И. Брехман выступил с докладом. Начиная с этой даты национальные конгрессы по профилактической медицине и валеологии проходили ежегодно. Кафедры валеологии были созданы в медицинских вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Курска, Владивостока и других городов.

За свою творческую жизнь И. И. Брехман опубликовал более трехсот статей, четырнадцать монографий, которые переведены на китайский, английский, португальский, японский языки. Он получил десять авторских свидетельств и двенадцать международных патентов. Научный архив и многолетняя переписка Израила Брехмана с иностранными учеными переданы в музей адаптогенов Шведского травяного института. Награды ученого: Орден Ленина, Орден «Знак Почета», Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны второй степени, золотая, серебряная, бронзовая медали ВДНХ, Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР. Монографии ученого: «Валеология — наука о здоровье» (1990); «Человек и биологически активные вещества» (1980).

Теоретические и практические проблемы валеологии продолжают изучаться в ряде академических учреждений России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Чехии. Преподавание валеологии на факультативной основе сохранилось в некоторых российских школах, а также в нескольких других странах СНГ. С 1996 г. Российский институт профилактической медицины (Санкт-Петербург) начинает проводить ежегодные национальные конгрессы «Профилактическая медицина и валеология». С 1996 г. Южным федеральным университетом (ЮФУ) издается научно-практический журнал «Валеология». С 2004 г. журнал «Валеология» входит в список журналов ВАК. Министерство здравоохранения утверждает должность «врач-валеолог». Министерства просвещения России, Белоруссии и Украины вводят в университетах и школах учебный предмет «валеология». Ряд ошибок (отсутствие единой концепции преподавания, подготовленных педагогов-валеологов и т. п.) затормозили развитие педагогической валеологии. В 2001 г. Министерством образования России было принято решение об исключении предмета и специальности «Валеология» из базисного учебного плана образовательных учреждений России и из перечня направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования. В настоящее время преподавание предмета «Валеология» в России является следствием инициативы отдельных образовательных учреждений. В Белоруссии преподавание предмета «Валеология» в средних общеобразовательных школах сохраняется как факультатив.

1922 Канадский физиолог Frederick Grant Banting (1891—1941) канадский врач Charles Harbert Best (1899) и канадский физиолог John James Rickard Macleod (1876—1935) открыли инсулин.

П. Д. Соловьевым были произведены первые в нашей стране везикулограммы путем пункции выделенного семявыносящего протока.

Р. Franke предложил свою операцию для лечения варикоцеле. Производился разрез как при грыжесечении. После вскрытия пахового канала листки апоневроза отводились в стороны. Из внутренней косой мышцы живота выкраивали лоскут длиной пять—шесть сантиметров. За семенной канатик яичко подтягивали к наружному отверстию пахового канала на два — два с половиной поперечных пальца от него. На лоскут, выкроенный из внутренней косой мышцы, укладывали семенной канатик и подшивали кетгутовыми швами. Верхний участок семенного канатика вправляли в предбрюшинное пространство в области внутреннего пахового кольца. Накладывали швы на апоневроз и кожу.

Frank предложил для оперативного лечения варикоцеле производить высокую резекцию вен и укорочение мошонки, выкраивая лоскут, начинающийся у полового члена и захватывающий почти всю длину мошонки, зашивая дефект поперечными швами.

Gregori предложил для оперативного лечения варикоцеле ушивать канатик и кремаштер в виде складки и подшивать их к апоневрозу пахового кольца. При этом методе производилось сшивание кремаштера в виде складки, чем достигалось укорочение его и подтягивание яичка вверх. Или же производилась резекция части кремаштера длиной до семи сантиметров и резецированные концы сшивали между собой. Этим автор стремился создать благоприятные условия для кровообращения и тем самым воздействовать на болезненный процесс.

А. А. Померанцев в 1922 г. и Foley в 1928 г. предложили идею использования гемостатических баллонов при чреспузырной аденомэктомии. Преимуществом гемостатических баллонов перед тампонированием, как полагали, являлась возможность большей стерильности, легкость удаления баллона, отсутствие болезненных ложных позывов на мочеиспускание.

В Военно-медицинской академии из госпитальной хирургической клиники профессора С. П. Федорова был выделен самостоятельный курс урологии под руководством профессоров А. В. Смирнова и А. И. Васильева.

Наиболее значимые публикации: Фронштейн Р. М. Об огнестрельных ранениях мочеиспускательного канала (1922); Ivannissevish O. Varicocele. — Buenos-Aires, 1922.

1923 Канадские физиологи Frederick Grant Banting (1891—1941) и John James Rickard Macleod (1876—1935) получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии за открытие инсулина.

Berberich и Hirsch, применив рентгеноконтрастное вещество «Доминал X» — водный раствор бромида стронция, впервые получили качественные ангиограммы периферических сосудов.

Прижизненная ангиография у человека впервые была успешно применена в 1923 г. Sicard и Forestier, а в СССР — С. А. Райнбергом в 1924 г.

Советский хирург Аркадий Тимофеевич Лидский (1890—1973) разработал позадилодную внепузырную (субвезикальную) аденомэктомию (простатэктомию). Идея операции заключалась в удалении аденомы предстательной железы внепузырно из позадилодного пространства при сохранении целостности уретры. Ирландский уролог Т. J. Millin популяризировал эту операцию в 1945 г. (Лидского — Миллина аденомэктомия). Также им были разработаны операция восстановления тазового дна, артрорез голеностопного сустава, операция оментокардиопексии и оментогепатофиксаций.

Krause предложил операцию для лечения варикоцеле, при которой у пахового канала под семенной канатик прокладывался свободный кусок жира.

Poirer и другие изучили дольчатость жировой ткани в параренальной и в периренальной областях.

Rene Leriche (1879—1955) сообщил о стенозе бифуркации аорты, которая сочеталась с жалобами больного на перемежающуюся хромоту (боли в икроножных мышцах при ходьбе). Это сочетание называли синдромом Лериша, последний часто является причиной артериогенной эректильной дисфункции [Leriche, 1923].

Евгений Михайлович Тареев (1895—1986) предложил термин «нефротический синдром», обозначающий состояние, которое характеризуется генерализованными отеками, массивной протеинурией (выше 50 мг*кг/сут или выше 3,5 г/сутки), гипопротейемией и гипоальбуминемией (менее 20 г/л), гиперлипидемией (холестерин выше 6,5 ммоль/л). Термин «нефротический синдром» фигурирует в научной литературе с 1949 г. Он почти полностью заменил термин «нефроз», и в 1968 г. был введен в номенклатуру болезней ВОЗ.

После Первой мировой войны, в 1923 г., стала функционировать Международная организация здравоохранения Лиги Наций (Женева, Швейцария).



Рихард Михайлович Фронштейн.

С 1923 по 1949 г. урологическую клинику Московского университета (ныне — Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова) возглавлял действительный член РАМН профессор Рихард Михайлович Фронштейн. Благодаря стараниям Р. М. Фронштейна удалось увеличить число урологических коек с восемнадцати до сорока, открыть женскую палату, создать лабораторию, открыть цистоскопический кабинет и большую амбулаторию. Р. М. Фронштейн в стенах государственного венерологического института создал клинику гонореи, представляющую собой научно-учебно-лечебный центр по борьбе

с этим заболеванием. В двадцати пяти монографиях и статьях Рихарда Михайловича и многочисленных работах его учеников были заново разработаны вопросы патогенеза, клиники и лечения гонореи. Большой интерес представляют монографии «Лекции по гонорее» (1923) и «Гонорея и расстройство половых функций у мужчин» (1926). После 1945 г. Р. М. Фронштейн возглавил изучение и организацию лечения гонореи антибиотиками. Р. М. Фронштейн опубликовал 128 научных работ, в том числе двенадцать монографий и работ монографического плана. Выпущены три издания учебника «Урология»; в сотрудничестве с ведущими урологами страны в 1934 г. руководство для врачей «Оперативная урология», в котором он с профессором С. П. Федоровым выступают и как редакторы; совместно с Я. Б. Войташевским книга для врачей и студентов «Малая урология». Р. М. Фронштейн уделял большое внимание военной травме в урологии. Работа «Об огнестрельных ранениях мочеиспускательного канала» (1922), отражающая опыт Первой мировой и Гражданской войн, в период Великой Отечественной войны служила руководством для многих врачей при лечении огнестрельных ранений уретры.

В марте 1923 г. в Москве благодаря усилиям С. П. Федорова и Р. М. Фронштейна был учрежден журнал «Урология» и вышел

в свет его первый номер. В состав редакционной коллегии вошли С. П. Федоров, Р. М. Фронштейн и Б. Н. Хольцов. Ответственный редактор — Р. М. Фронштейн.

4 апреля 1923 г. по инициативе Р. М. Фронштейна и П. Ф. Богданова, поддержанной С. П. Федоровым, было учреждено Московское урологическое общество. Первым председателем правления Общества был избран П. Ф. Богданов (1853—1923), который выступил только на одном заседании, заместителем или товарищем председателя — Р. М. Фронштейн, секретарем — В. П. Ильинский. После смерти П. Ф. Богданова председателем Общества был избран Р. М. Фронштейн (1882—1949). Первое заседание Московского общества урологов состоялось в Москве 20 апреля 1923 г. Петр Федорович Богданов был избран его первым председателем. Его доклад был посвящен «Истории урологии в Москве».

Была основана кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова во главе с профессором С. Н. Лисовской (1876—1951). В дальнейшем кафедрой руководили профессор А. М. Гаспарян (1902—1970), профессор В. Н. Ткачук, а затем профессор С. Х. Аль-Шукри.

Вышло постановление Правительства об открытии кафедр урологии в ведущих медицинских вузах страны. С 1923 г. андрологические клиники стали называться урологическими: в них проводилось лечение мужчин с заболеваниями мочевых и половых органов и женщин с заболеваниями органов мочевой системы [*Гаспарян и др.*, 1971].

Наиболее значимая публикация: *Walker*. Заболевания мужских генеративных органов (США, 1923; первая монография по андрологии в которой автор предложил создать отрасль медицины для мужчин, аналогичную гинекологии для женщин); *Лидский А. Т.* Хирургические подступы к предстательной железе при гипертрофии ее. — Астрахань, 1923; *Федоров С. П.* Хирургия почек и мочеточников: Руководство (1923—1925); *Фронштейн Р. М.* Лекции по гонорее (1923).

1924 А. Gratia и S. Dath назвали новое антибиотическое вещество, образуемое *Actinomyces albus*, актиномицетином

С. А. Райнбергом впервые в СССР была успешно применена прижизненная ангиография у человека.

Первый гемодиализ человеку (пациенту, страдающему уремией) был проведен в Германии врачом Георгом Хаасом в октябре 1924 г. В качестве антикоагулянта использовался очищенный гирудин, антигенные свойства которого не позволяли проводить диализ более тридцати—шестидесяти минут. В 1927 г. впервые при гемодиализе

в качестве антикоагулянта был применен гепарин. Таким образом, Хаас был первым, кто свел вместе все составляющие, необходимые для успешного гемодиализа. Он применил эффективный и безопасный антикоагулянт, создал аппарат с мембраной большой площади, обеспечил эффективную подачу крови на фильтрующую мембрану.

C. R. Moore в случаях врожденного и экспериментального крипторхоза отметил дегенерацию интратубулярного эпителия. Также он выдвинул терморегуляторную теорию опущения яичек.

M. Rolland находил объяснение возникновению варикоцеле в атипичности структуры мышечных и эластических элементов стенок вен, образующих лозовидное плетение.

Ivanisovich при варикоцеле предложил производить перевязку вен семенного канатика в подвздошной области, где они соединяются в один ствол, предполагая этим устранить давление кровяного столба, заключенного в венах семенного канатика, почечных и выше. Отток, по мнению автора, должен происходить через вены, впадающие в над- и подчревные вены. По мнению автора, варикоцеле — это заболевание семенной вены, аналогичное заболеванию *v. saphenae* при варикозном расширении вен конечности. Поэтому как в том, так и в другом случае необходимо перевязывать вену по возможности выше, в частности перевязывать семенную вену в тазовой ее части. Кроме того, здесь легче избежать повреждения семенной артерии. Эту операцию с успехом применили Ю. Ф. Исаков и М. Г. Арбулиев (1969), В. А. Франк (1973), В. В. Чиков (1973), К. А. Великанов (1973), Arge (1924), Roche (1939), Grey (1961), Palti (1968), Noske (1970), Rost и Pust (1974) и многие другие.

Coutts и Waldemar для оперативного лечения варикоцеле описали метод подвешивания яичка посредством «живых тканей». Для подвешивания бралась одна из вен (наиболее расширенная), которая выделялась и пересекалась возможно выше, протаскивалась через щель, сделанную в апоневрозе, подводилась к нижнему полюсу яичка и там проводилась сквозь общую влагалищную оболочку и снова подводилась к паховому кольцу, где и подвешивалась после того как яичко устанавливалось в нужном положении. Ими было выполнено пятьдесят операций с удовлетворительным результатом при наблюдении до восьми месяцев.

В отечественной трансплантологии нельзя забывать исторический опыт пересадки почки козы человеку с терминальной уремией в 1924 г., выполненной профессором Валентином Феликсовичем Войно-Ясенецким (Архиепископ Лука, 1877—1961) в сибирской



Архиепископ Лука
(Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий).

В Киевском медицинском институте была основана кафедра урологии. До этого преподавание урологии проводилось факультативно: в частности, заведующий кафедрой госпитальной хирургии профессор А. Г. Радзиевский читал отдельные лекции, посвященные заболеваниям органов мочеполовой системы. Основанную кафедру урологии возглавил профессор А. А. Чайка.

С 1907 по 1911 г. А. А. Чайка учился в Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии у выдающегося хирурга С. П. Федорова, а в 1914 г. защитил докторскую диссертацию на тему «К технике нефротомии». Организовав и возглавив кафедру в Киевском медицинском ин-

ссылке. В. Ф. Войно-Ясенецкий являлся выпускником медицинского факультета Киевского университета имени Святого князя Владимира (1903).

В январе 1924 г. на базе Первой Городской клинической больницы имени Н. И. Пирогова в Москве профессор Николай Федорович Лежнев (1873—1932) основал клинику урологии на базе городского отделения (урологическая клиника при 2-м Московском медицинском институте имени Н. И. Пирогова, ныне — Российский государственный медицинский университет имени Н. И. Пирогова). За восемь лет, в течение которых клиникой руководил Н. Ф. Лежнев, ее сотрудники опубликовали более пятидесяти научных работ.



Николай Федорович Лежнев.

ституте, профессор А. А. Чайка инициировал создание Киевской научной школы урологов, которая определяла дальнейшее развитие урологии в Украине в целом. Он организовал и в течение многих лет руководил научным обществом урологов Украины, был председателем 1-го съезда урологов Украины в 1938 г. и почетным председателем II конференции урологов СССР в 1951 г. Находясь на посту главного хирурга эвакуационного пункта III Украинского фронта во время Великой Отечественной войны, главным хирургом Киевского окружного госпиталя (1945—



А. А. Чайка.

1962) и продолжая успешно руководить кафедрой урологии Киевского медицинского института в 1960 г., генерал-майор медицинской службы профессор А. А. Чайка приобрел опыт хирурга-уролога. Он опубликовал около ста научных работ, посвященных повреждениям почек и других органов мочевого выделения, заболеваниям предстательной железы, семенных пузырьков, проблемам гнойной хирургии. Им разработана оригинальная техника нефротомии и восстановления мочевых путей при облитерации, он также является автором разделов «Повреждения и заболевания мочеточников» в «Руководстве для практического хирурга» под редакцией С. С. Гирголава (Т. 7. — М.; Л., 1931) и «Оперативное лечение заболеваний простаты» в монографии «Оперативная урология» под редакцией С. П. Федорова. Р. М. Фронштейна (М.; Л., 1934).

Основанная профессором А. А. Чайкой киевская урологическая школа представляет собой крупнейшую и одну из самых плодотворных на Украине. Ученики А. А. Чайки — профессор О. В. Просвира, профессор Ю. Г. Единый, доцент В. Н. Скляр, профессор П. М. Федорченко, академик А. Ф. Возианов. На момент основания в 1924 году базой кафедры было 19-е отделение Киевского окружного военного госпиталя на шестьдесят коек. Кафедра функционировала пять лет. С 1928 по 1937 г. урология преподавалась факультативно на кафедрах госпитальной и факультетской хирургии. Занятия проводили доценты О. Д. Панченко и П. И. Гельфер. В 1938 г. восстановленную

кафедру урологии возглавил профессор П. И. Гельфер. Ассистентами кафедры были Б. Ф. Златман, Ю. Л. Холчанский, М. Б. Пластун. В то время кафедра располагалась на базе двадцатипятикоечного отделения железнодорожной больницы. В период Великой Отечественной войны, когда Киевский медицинский институт был эвакуирован в г. Челябинск, преподавание урологии проводилось в факкультетской хирургической клинике, главным образом, в поликлинических условиях. С 1945 г., с переходом профессора П. И. Гельфера на работу в Киевский институт усовершенствования врачей, кафедра урологии вновь возглавил профессор А. А. Чайка. Работали с ним доцент О. В. Проскура и ассистенты Б. Ф. Златман, А. И. Янушевский, Ф. М. Шесткин. В 1952—1953 гг. преподавательский состав значительно обновляется. Закончив клиническую ординатуру при этой же кафедре, ассистентами становятся В. М. Скляр и М. В. Двоеглазов. Доцент О. В. Проскура избирается заведующим кафедрой урологии Киевского института усовершенствования врачей, где становится профессором. А временно превращенный в курс урологии Киевского медицинского института продолжает возглавлять генерал-майор медицинской службы профессор А. А. Чайка. В послевоенные годы клинической базой кафедры было урологическое отделение, расположенное в одноэтажном корпусе № 10 больницы № 14, где функционировало 90—100 коек. На то время это была крупнейшая на Украине по своему оснащению и возможностям столичная клиника, полностью обеспечивала всю срочную и плановую помощь урологическим больным Киева и многих областей.

Круг научных и практических интересов клиники урологии Киевского медицинского института всегда было очень широким, а авторитет — чрезвычайно большим. Постоянное внимание уделялось таким распространенным заболеваниями, как аденома и рак предстательной железы, мочекаменная болезнь. Например, еще в то время, когда хирургическое лечение аденомы предстательной железы осуществлялось исключительно в два этапа, клиника уже выступала инициатором более ранней диагностики этого заболевания и одномоментной аденомэктомии. По этой проблеме профессор А. А. Чайка был докладчиком на I съезде российских хирургов в 1924 г. и на конференции урологов Украины в 1934 г. Сотрудники клиники впервые в СССР и одновременно с урологами ведущих стран Запада разработали технику промежностной аденомэктомии и радикальной операции по поводу рака предстательной железы и семенных пузырьков. Разработана и внедрена в практику операция чрезбрюшинный трансплантации мочеточников в кишечник при опухолях и по-

вреждениях мочевого пузыря. Много работ посвящено проблемам мочекаменной болезни, особенно у детей (В. М. Скляр, 1951). Разрабатываются методы неоперативного удаления камней мочевого пузыря с помощью ультразвукового и электрогидравлического воздействия (Ю. Г. Единый, 1958—1960). Результатом этих работ стало изобретение аппарата «Урат», разработанного киевским НПО «Квант» (Ю. Г. Единый, О. Г. Балаев, 1962). Предложен и внедрен в практику оригинальный экстрактор для удаления камней мочеточника (В. П. Пашковский). Впервые в СССР разработана и внедрена в практику томография почек (Ю. Г. Единый, 1955). Разрабатывая проблемы туберкулеза мочеполовой системы, сотрудники кафедры доказали необходимость тотального нефруретерэктомии при туберкулезе почки (1951). Впервые в СССР профессор А. А. Чайка разработал технику везикулэктомии. С появлением антибактериальных противотуберкулезных препаратов изучается их действие и эффективность при различных формах туберкулеза мочевых и половых органов, пересматривается тактика хирургического лечения этих заболеваний. Этой проблеме посвящено несколько диссертационных работ (М. В. Двоглазов, Л. Г. Плужников и др.). Важное место в научно-практической деятельности клиники занимала проблема бытовых, огнестрельных и операционных повреждений мочеполовых и смежных органов. Обосновывался и пропагандировался метод дренирования полости таза по Буяльскому. Предлагаются и совершенствуются методы оперативного лечения посттравматических сужений и облитераций уретры, что довольно часто наблюдаются в послевоенные годы. При сложных сужениях заднего отдела уретры профессор А. А. Чайка предложил эффективный метод пластики под названием «модуляция уретры на толстом дренаже», который избавил многих больных от пожизненного надлобкового мочепузырного дренирования или от вынужденной пересадки мочеточников в кишечник. Этой проблеме были посвящены докторская диссертация В. Л. Полонского, кандидатские диссертации С. А. Лейбеля, Е. И. Добровольского и др. Большой опыт был приобретен кафедрой в области диагностики и лечения тяжелых и очень распространенных в то время травматических пузырно-влагалищных свищей. Этой проблеме была посвящена докторская диссертация А. В. Проскуры. Разработана и внедрена в клиническую практику чреспузырная фистулография при мочепузырного-влагалищных свищах (А. Ф. Возианов, В. М. Скляр). Кафедра первой на Украине начала разрабатывать проблемы детской урологии. По ее инициативе было открыто первое на Украине детское урологическое отделение. Науч-

ные исследования и клинические наблюдения отразились в целом ряде кандидатских диссертаций, посвященных вопросам детской урологии (Ю. Г. Единый, В. М. Скляр, Л. В. Штанько, А. В. Терещенко, А. Ф. Возианов и др.). А. А. Чайка способствовал открытию кафедр и курсов урологии во многих медицинских институтах Украины, а также в организации на Украине научно-исследовательского института урологии и нефрологии. С 1960 по 1966 г. кафедра была реорганизована в доцентский курс, который возглавил доцент В. М. Скляр. С 1966 по



С. Д. Голигорский.

1981 г. восстановленной кафедрой руководил профессор С. Д. Голигорский. В эти годы научная работа кафедры была посвящена проблемам хронического пиелонефрита, почечной недостаточности, детской урологии, применению радиологических методов диагностики в урологии. Защитили докторские диссертации А. Ф. Возианов, М. Т. Терехов, кандидатские диссертации В. Д. Байло, М. Д. Зайченко,



Александр Федорович Возианов.

В. Р. Габович, В. Д. Яременко, С. П. Пасечникова, В. П. Пинчук, П. И. Пивоваров, М. О. Гуцу и др. С 1981 по 2011 г. руководителем кафедры был ученик профессора А. А. Чайки, заслуженный деятель науки, академик Национальной академии наук Украины и Академии медицинских наук Украины, Герой Украины, профессор Александр Федорович Возианов. В 1987 г. профессор А. Ф. Возианов становится одновременно директором Института урологии и нефрологии. Он основатель и с 1993 г. президент Академии медицин-

ских наук Украины. Основными направлениями научной деятельности кафедры являются диагностика и лечение гнойно-воспалительных заболеваний почек, хирургия мочекаменной болезни, урогинекология, пластическая и реконструктивная урология, функционально-диагностика и радиологические методы обследования мочеполовых органов, термодиагностика и ультразвуковые методы исследования в урологии.

Впервые на Украине была создана лаборатория термодиагностики и отделения экстракорпорального разрушения камней почек, была внедрена радикальная простатэктомия, предложена классификация предрака и рака предстательной железы и мочевого пузыря. Разработаны и внедрены радиоизотопные методы обследования (компьютерная динамическая и статическая гамасцинтиграфия), эмболизация почечной артерии при опухолях почки, методы гемо- и энтеросорбции при некоторых урологических заболеваниях, новая методика чреспузырной фистулографии мочепузырно-влагалищных свищей, оригинальные инструменты для оперативного удаления коралловидных камней почек и электрорезекция аденомы предстательной железы при открытом мочевом пузыре у больных с большой степенью операционного риска. За разработку и внедрение новой методики одноэтапной аденомэктомии, которая дала большой медицинский и социально-экономический эффект, А. Ф. Возианову была присуждена Государственная премия СССР в области медицины (1983). Ученики академика А. Ф. Возианова из числа сотрудников и соискателей кафедры успешно защитили диссертации: С. П. Пасечников — докторскую, В. О. Попов, А. П. Тихоненко, И. М. Дикан, О. А. Голец,



С. П. Пасечников.

И. М. Синишин, С. М. Полторак, В. Г. Бедный, А. Д. Никитин, И. Полянская и др. — кандидатские. Пятеро из них продолжали работать на кафедре С. П. Пасечников — профессором, В. Г. Бедный, В. О. Попов и А. Д. Никитин — доцентами, О. А. Голец — ассистентом), другие — за ее стенами продолжали плодотворную научную и практическую деятельность как на Украине, так и за ее пределами.

В настоящее время кафедрой урологии заведует заслуженный



Николай Алексеевич Лопаткин.

деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор С. П. Пасечников.

В 1924 г. родился известный советский и российский уролог Николай Алексеевич Лопаткин. Трудовую деятельность начал в 1941 г., работал санитаром и фельдшером скорой помощи. В 1947 г. окончил 2-й Московский медицинский институт и в течение пяти лет работал ординатором кафедры факультетской хирургии, которую возглавлял А. Н. Бакулев. В 1950—1962 гг. был ассистентом и доцентом кафедры урологии. В 1953 г. защи-

тил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Проникновение пенициллина через плевроальные листки», а в 1959 г. — диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему «Почечная ангиография». С 1962 г. профессор, с 1968 г. заведующий кафедрой урологии и оперативной нефрологии 2-го Московского медицинского института.

Н. А. Лопаткин внедрил в клиническую практику ряд новейших методов диагностики и лечения в области урологии и оперативной нефрологии. Разработал принципы ангиографических методов диагностики различных заболеваний почек и их сосудов (1956), внедрив их в урологическую практику, предложил оригинальные методы операций при патологически подвижной почке, при дисплазии мочеточников, а также несколько вариантов формирования пузырно-мочеточникового анастомоза. В 1958 г. совместно с А. Я. Пытелем впервые в СССР применил аппарат «искусственная почка», он является инициатором создания в СССР отделений хронического гемодиализа. С 1966 г. возглавлял исследование вопросов оперативного лечения больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, а также трансплантации трупной почки. Его вклад в изучение данных проблем в 1971 г. был отмечен Государственной премией СССР. Н. А. Лопаткин изучал также вопросы патогенеза нефрогенной гипертензии и разрабатывал методы ее терапии, предложил принципиально новый метод лечения венозной гипертензии. Впервые в СССР он разработал и внедрил в клиническую

практику экстракорпоральные операции на почке, оригинальную методику аутотрансплантации. В 1969 г. был избран членом-корреспондентом, а в 1974 г. — действительным членом (академиком) Академии медицинских наук СССР (ныне — Российская академия медицинских наук). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1978 г. Николаю Алексеевичу Лопаткину присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». По инициативе Н. А. Лопаткина в Москве был создан Научно-исследовательский институт урологии Министерства здравоохранения РСФСР (ныне — Российской Федерации), который он возглавлял в 1979—2007 гг. В 1981 г. Н. А. Лопаткину (в составе исследовательского коллектива) за создание, экспериментальное и клиническое изучение нового противоопухолевого препарата (дибунол), эффективного при лечении опухолей мочевого пузыря, лучевых и ожоговых циститов, разработку его лекарственных форм и технологии промышленного производства была присуждена премия Совета Министров СССР.

Н. А. Лопаткин опубликовал более семисот научных работ, в том числе более тридцати монографий. Второе издание учебника для медицинских институтов «Урология» под редакцией Н. А. Лопаткина было удостоено в 1984 г. Государственной премии СССР. Избирался депутатом Московского городского Совета народных депутатов, делегатом XXVI и XXVII съездов КПСС. Он являлся членом Международного и Европейского обществ урологов, председателем Всесоюзного научного общества урологов (с 1972 г.), членом правления Российского научного общества урологов, членом Венгерского и Чехословацкого урологических обществ, почетным членом Академии наук ГДР, главным редактором журнала «Урология и нефрология», членом редколлегий журналов «Европейская урология» Европейского общества урологов. Н. А. Лопаткин был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, российским орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, орденом Дружбы народов, медалями. Доктор медицинских наук (1959), профессор (1964), заслуженный деятель науки Российской Федерации. Лауреат Государственной премии СССР (1971, 1984, 1990), премии Совета Министров СССР (1981). Умер в 2013 г.

Наиболее значимые публикации: *Воскресенский Г.* Урология, М., 1924; *Фронштейн Р.* История урологии в России // Клиническая медицина. — 1924. — Т. II. — № 5 (21); *Хольцов Б. Н.* Руководство по урологии. — Т. I—II. — Л., 1924; *Vollkner-Wossidlo.* Urologische Operationslehre. Leipzig, 1924.

1925 Williams и Savage были первыми, кто придал большое значение измерению размеров головки сперматозоида для оценки репродуктивного потенциала спермы. В 1931 г. эти данные были подтверждены Moench и Holt.

Dastigar высказал мнение, что трихомонады могут вызывать у мужчин легкий, спонтанно излечивающийся уретрит.

Первые пересадки гипофиза в клинике осуществлялись по типу тканевых трансплантаций без формирования сосудистой ножки и хирургического восстановления кровообращения в органе. Так, М. В. Вакуленко в 1925 г. осуществил свободную гетеротопическую тканевую пересадку гипофиза трем больным при несахарном диабете. Некоторое улучшение было отмечено в первые три недели, после чего наступило рассасывание трансплантата. Иммуносупрессивная терапия не применялась.

Hilse видоизменил операцию Цеге Мантейфеля (1896). Способ Цеге-фон-Мантейфеля для оперативного лечения варикоцеле был травматичным, сопровождался вскрытием пахового канала, повреждением мышцы и мог привести к серьезным осложнениям. Техника операции Hilse состояла в следующем: производился паховый разрез с рассечением апоневроза. Тупо отделяли семенной канатик от окружающих тканей и за канатик подтягивали яичко к наружному паховому кольцу. Затем прокладывали ход во внутренней косой мышце тупым корнцангом так, чтобы он вошел на шесть—восемь сантиметров выше нижнего ее края, куда подводили канатик и подшивали несколькими швами. Это видоизменение ничего существенно нового в способ Цеге-Мантейфеля не вносило, кроме устранения наиболее опасной стороны операции — сдавления значительного участка канатика в щели мышцы.

И. А. Голяницкий в 1925 г. и А. Д. Кейзер в 1929 г. описали способы оперативного лечения варикоцеле, имеющие между собой много общего. Суть этих методов заключается в сборчатом шве общей влагалищной оболочки вокруг канатика с подтягиванием его к наружному паховому кольцу. А. И. Голяницкий укорачивал первично ослабленный, по его мнению, кремастер для того, чтобы вернуть ему тонус. А. Д. Кейзер, наоборот, создавал из оболочек опору для вен в виде муфты. Ставя перед собой различные цели, авторы пришли к одинаковой методике и получили хорошие результаты. Операция И. А. Голяницкого в сущности сводилась к укорочению и возвращению работоспособности кремастера. Технически она производилась следующим образом: разрез на два-три сантиметра выше и параллельно пупартовой связке; нижний конец разреза приходил-

ся на наружное паховое кольцо. Продольно расщепляли m. cremaster и выделяли семенной канатик. После расщепления общей влажной оболочки обнаруживали расширенные вены канатика и наиболее измененные из них иссекали между двумя лигатурами. Далее на возможно большем протяжении из рыхлой клетчатки высвобождали m. cremaster. Параллельно волокнам кремастера накладывали ряд сборчатых швов, после завязывания которых яичко в значительной мере подтягивалось к наружному отверстию пахового канала. Несколькими узловыми кетгутовыми швами восстанавливали целостность цилиндра m. cremaster. Швы на кожу. И. А. Голяницкий прооперировал пятерых больных в возрасте девятнадцати—тридцати лет. Яичко после операции оказывалось высоко стоящим. Кремастер начинал сокращаться уже через два-три дня после операции и в дальнейшем сохранял способность сокращаться даже в вертикальном положении больного. Автор полагал, что растяжение и потеря способности сокращаться кремастера создает условия для образования варикоцеле. Поэтому при операции он стремился придать новый тонус мышце и вернуть ей тем самым работоспособность. Однако исследованиями ряда хирургов и урологов (М. С. Знаменский, С. Г. Букин, С. И. Ризваш, А. В. Люлько) убедительно доказано, что расширение вен семенного канатика не является следствием слабости кремастера и, кроме того, ушивание слабо развитого кремастера вряд ли возвращало ему активность.

Советский невролог Николай Михайлович Иценко (1889—1954) впервые описал клиническую картину вторичного гиперкортицизма, указывая при этом на связь заболевания с поражением межучного мозга и вторичным вовлечением в процесс гипофиза и коры надпочечников. В 1932 г. американский нейрохирург Harvey Williams Cushing (1869—1939) установил этиологическую связь базофильной аденомы с возникновением аналогичного заболевания. Причиной заболевания Иценко — Кушинга могут быть воспалительные процессы мозга, черепно-мозговые травмы, интоксикация, опухоль гипофиза. Часто причина заболевания остается невыясненной. Повышенное образование кортикотропин-релизинг-фактора в гипоталамусе приводит к повышенной экскреции АКТГ передней доли гипофиза, что в свою очередь ведет к вторичному гиперкортицизму. Кора надпочечников секретирует избыточное количество глюкокортикоидов и андрогенов, что и обуславливает клинику болезни Иценко — Кушинга. Основные симптомы заболевания — ожирение туловища при относительно тонких конечностях, лунообразное гипермированное лицо («матронизм»), багровые полосы растяжки на

животе и бедрах, общая слабость, утомляемость, сонливость, головные боли, боли в костях, снижение памяти, раздражительность. У женщин — гирсутизм, нарушение менструального цикла, бесплодие. У мужчин снижается либидо с ослаблением как спонтанных, так и адекватных эрекций. Оргазм резко притупляется вплоть до полного исчезновения. Патоспермия встречается редко. Оперативное лечение при болезни Иценко — Кушинга (односторонняя или тотальная адреналэктомия) обычно приводит к регрессу симптомов заболевания, в том числе и половых нарушений. Клиническая картина болезни Иценко — Кушинга сходна с синдромом Кушинга (кортикостерома, глюкостерома), поскольку в их основе лежит гиперкортицизм. У мужчин с кортикостеромой нарушения половых функций наблюдаются постоянно. У некоторых отмечается гипоплазия яичек. При развитии заболевания в молодом возрасте возможен гипогонадизм.

В 1925 г. советский эндокринолог Н. А. Шершевский (1885—1961) и в 1938 г. американский эндокринолог Н. Н. Turner (род. 1892) описали генетическое заболевание, обусловленное аномалией половых хромосом, с нарушением развития гонад и первичной овариальной гипофункцией. Генез синдрома Шершевского — Тернера был расшифрован в 1959 г., когда была найдена гоносомная моносомия 45X при исследовании кариотипа у этих больных. Позднее были выявлены варианты синдрома с хромосомным мозаицизмом структурными дефектами X-хромосомы (Н. А. Зарубина, 1975). Синдром Шершевского — Тернера у мужчин — редкое и недостаточно изученное заболевание (некоторые авторы называют его синдромом Бонневи — Ульриха). Больные чаще всего обращаются к врачу по поводу гипогонадизма, бесплодия и низкорослости. Половой хроматин у больных отрицательный, кариотип может быть 46 XY, 45 XO, встречается мозаицизм XO/XY, XX/XXY, XO/XY/XYY.

С 1925 по 1926 г. кафедрой урологии и андрологии СПбМАПО после смерти профессора Николая Александровича Михайлова занимал профессор Владимир Антонович Гораш (1878—1942).

Наиболее значимые публикации: Федоров С. П. Хирургия почек и мочеточников. — Вып. 1—6. — М.; Л., 1923—1925; Ombredanne L. *Precis clinique et operatoire de chirurgie infantile*. — Paris, 1925.

1926 Vaquez и Donzelot впервые клинически поставили диагноз «феохромоцитомы».

Roux (Швейцария) и Mayo (США) независимо друг от друга удалили феохромоцитому.

А. С. Nickel была впервые признана роль бактерий в развитии простатита.

Датский физиолог, радиолог, общественный деятель, организатор науки и пивоваренной промышленности Дании Paule Kristian Brandt Rehberg (1895—1989) предложил определять скорость клубочковой фильтрации в почках по экзогенному креатинину. Однако этот метод представлял определенные трудности, связанные с необходимостью внутривенного введения экзогенного креатинина.

П. Вихрев, А. Эрицян и другие выпустили сборник статей по амебиазу мочеполовых органов. П. Вихрев обнаружил амебы у ста девяти мужчин (среди которых у тридцати одного был уретрит, а у семидесяти восьми — цистит) и у ста четырех женщин. А. Эрицян обнаружил амебы у семидесяти двух больных мужчин с уретритами.

В Москве состоялся первый Всероссийский съезд урологов. Председателем оргбюро был Р. М. Фронштейн, председателем съезда — С. П. Федоров.

С 1926 по 1940 г. кафедрой урологии и андрологии СПбМАПО заведовал профессор Борис Николаевич Хольцов (1861—1940), широко известный своими трудами по оперативному лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы и стриктур уретры. После Б. Н. Хольцова эту клинику возглавляли профессор И. Н. Шапиро, профессор М. Н. Жукова, профессор О. Л. Тиктинский, профессор В. П. Александров.

Петр Дмитриевич Соловов, выдающийся клиницист, ученый, хирург и уролог в возрасте сорока пяти лет был избран профессором госпитальной хирургической клиники 1-го Московского университета, а в 1926 г. перешел на должность заведующего кафедрой клинической хирургии ЦИУВ в больницу имени С. П. Боткина. Пластика уретры «по Соловову» упоминается во всех академических изданиях как эффективный метод хирургического лечения стриктур мочеиспускательного канала. Одной из заслуг П. Д. Соло-



Борис Николаевич Хольцов.

вова является создание в России образцового урологического отделения. Ныне оно стало клинической базой кафедры урологии РМАПО (Москва).

Заведующий кафедрой госпитальной хирургии Томского университета, ученик профессоров П. И. Тихова (1865—1917), Н. И. Берзеговского (1875—1926) и В. М. Мыша (1873—1947), академик Андрей Григорьевич Савиных (1888—1963) осуществлял основное научное направление кафедры по диагностике и лечению заболеваний желудка и пищевода. В связи с этим урология того периода в Томске широкого развития не получила. Однако отдельные вопросы все-таки рассматривались. А. Г. Савиных предложил оригинальную методику нефропексии. Профессор К. Н. Зиверт и доцент Е. А. Емельянова занимались вопросами аномалий развития мочевыделительной системы. Клиника имела свой амбулаторный урологический кабинет.

Наиболее значимые публикации: *Мыш В. М.* Клинические лекции по урологии, — Томск, 1926; *Мыш В. М.* Указатель отечественной урологической литературы с 1900 по 1925 год // Лекции по урологии. — Томск, 1926; *Фронштейн Р. М.* Гонорея и расстройство половых функций у мужчин (1926).

1927 В городе Ленкорань (Азербайджан) родился известный советский и азербайджанский уролог Джавад-Заде Мир-Мамед Джавад Оглы. Окончив в 1943 г. среднюю школу в городе Ленкорань, поступил в Азербайджанский государственный медицинский институт в Баку. После окончания медицинского института в 1948 г. был направлен в Астаринскую районную больницу на должность главного врача и заведующего хирургическим отделением. Именно в это время им написана первая научная статья, посвященная самостоятельно проведенной уникальной операции по поводу гигантской грыжи передней брюшной стенки. Стремление к научным исследованиям привело М. Д. Джавад-Заде в 1950 г. в клинику госпитальной хирургии Азербайджанского медицинского института, где он проходил стажировку. В 1951 г. поступил в аспирантуру на кафедру урологии 2-го Московского медицинского института имени Н. И. Пирогова. Академик А. Н. Бакулев обратил внимание на трудолюбивого, талантливого, преданного своему делу, молодого специалиста, привлекал его к участию в операциях на сердце, сосудах и легких. В 1954 г. под научным руководством А. Я. Пытеля М. Д. Джавад-Заде защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Камни мочеточников». После окончания аспирантуры был направлен в Симферополь, где с 1954 по 1957 г. работал ассистентом, а затем исполняющим обязанности доцента кафедры урологии Крым-

ского медицинского института. Был главным урологом Крымской области. В 1957 г. был приглашен на должность ассистента кафедры урологии 2-го Московского медицинского института имени Н. И. Пирогова (2-го МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). Под руководством А. Я. Пытеля участвовал в разработке актуальных проблем урологии, таких как пиелонефрит, рентгенологическая диагностика заболеваний мочеполовой системы, клиника и лечение аномалий почек и мочевых путей, поликистоз почек, хронической почечной недостаточности. В 1962 г. защи-



Мир-Мамед Джавад Оглы
Джавад-Заде.

тил докторскую диссертацию на тему: «Поликистоз почек». В 1958 г. впервые в СССР при участии М. Д. Джавад-Заде в клинике урологии 2-го МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова у больных с острой почечной недостаточностью начали успешно проводить гемодиализ. Результаты исследований в соавторстве с А. Я. Пытелем и Н. А. Лопаткиным обобщены в монографии «Искусственная почка и ее клиническое применение». В 1963 г. М. Д. Джавад-Заде был приглашен на должность заведующего вновь созданной кафедры урологии и оперативной нефрологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А. Алиева. В 1966 г. одна из многопрофильных больниц города Баку по инициативе и под непосредственным руководством М. Д. Джавад-Заде преобразована в Республиканскую урологическую больницу — первое в СССР крупное специализированное лечебное учреждение подобного типа. С 1965 г. — главный уролог Минздрава Азербайджана.

Научные и практические интересы М. Д. Джавад-Заде охватывают почти все разделы урологии, в каждом из которых он оставил заметный след, создал свою школу, оригинальное направление. Значительное место в деятельности М. Д. Джавад-Заде занимает детская уронефрология. В 1973 г. при Республиканской клинической урологической больнице им открыто детское уронефрологическое отделение на шестьдесят коек. В 1980 г. создана единственная в республике уродинамическая лаборатория. Впервые в республике

разработано комплексное лечение нейрогенных дисфункций мочевого пузыря у детей. Известны работы М. Д. Джавад-Заде в изучении пузырно-мочеточникового рефлюкса. Проблема сосудистых исследований и нефрогенной гипертензии в урологии была поднята М. Д. Джавад-Заде в 1964 г.. В 1965 г. впервые в Азербайджане им была проведена аортография больной с гематурией неясной этиологии. Результаты проведенных исследований позволили ему предложить в 1972 г. в его программном докладе на 1-м Всесоюзном съезде урологов в Баку классификацию нефрогенной гипертензии, которая актуальна до сих пор. С 1978 г. впервые в Азербайджане разрабатывает направление, получившее название эндоваскулярной хирургии. В 1979 г. М. Д. Джавад-Заде совместно с сотрудниками впервые в мировой практике разработал и применил метод эндоваскулярной электрокоагуляции семенной вены при варикоцеле. Под руководством М. Д. Джавад-Заде в числе первых в СССР развернуто обширное радионуклидное обследование в уронефрологии. Этому способствовала организация в 1969 г. радиоизотопной лаборатории. Через десять лет эта лаборатория включила в себя и радиоиммунологическую. Это способствовало более раннему выявлению заболеваний мочеполового тракта, эндокринной, сердечнососудистой, дыхательной, костной и других систем организма. Для исследования эпидемиологии, роли экзо- и эндогенных факторов в этиологии и патогенезе, разработки комплексных консервативных и оперативных лечебных мероприятий М. Д. Джавад-Заде создал в 1968 г. лабораторию по изучению мочекаменной болезни. Досконально изучив распространенность данного заболевания в республике, создал географическую карту ее распространенности. Впервые в Советском Союзе под руководством М. Д. Джавад-Заде при Республиканской клинической урологической больнице с 1980 г. начала действовать специализированная медико-генетическая консультация. В числе первых в СССР под руководством М. Д. Джавад-Заде были разработаны вопросы аутогемотрансфузии при хирургических вмешательствах на мочеполовых органах, позволяющей обеспечить безопасность больного и получить значительный экономический эффект. За эту работу М. Д. Джавад-Заде с группой ученых из различных клиник СССР в 1986 г. был удостоен премии Совета Министров СССР. В 1972 г. впервые на территории Советского Союза организовал специализированное отделение анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии в Республиканской клинической урологической больнице. Значительным вкладом в дальнейшее развитие анестезиологии в Азербайджане явилось создание по инициативе

М. Д. Джавад-Заде кафедры анестезиологии-реаниматологии при Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей имени А. Алиева. Одно из ведущих мест в научной деятельности М. Д. Джавад-Заде занимали проблемы почечной недостаточности, ее патогенеза, течения, осложнений, вопросы консервативного и активного лечения. В 1969 г. была создана лаборатория искусственной почки, и в 1971 г. он впервые в Закавказье провел трансплантацию почки при терминальной почечной недостаточности. В 1974 г. за разработку и внедрение в клиническую практику гемодиализа и трансплантации почки М. Д. Джавад-Заде и группе ученых была присуждена Государственная премия Азербайджана за работу «Хронический гемодиализ и пересадка почки в Азербайджане». В 1991 г. он открыл впервые в Азербайджане отделение экстракорпоральной литотрипсии. Учитывая специфику контингента больных, подвергаемых лечению методами экстракорпоральной литотрипсии и трансуретральной резекции, М.Д. Джавад-Заде создал на базе РКУБ отделение эндохирургии и литотрипсии, реконструкция и введение в строй которого были осуществлены в начале 1997 года. С 1975 г. — ректор Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А. Алиева.

Под руководством М. Д. Джавад-Заде и при его консультации защищены восемьдесят диссертационных работ, в том числе пятнадцать докторских и шестьдесят пять кандидатских диссертаций. Им опубликовано более шестисот научных статей, в том числе тридцать три монографии и учебника, методических рекомендаций, получен ряд патентов, внесено значительное количество рационализаторских предложений. Наиболее важные из его работ: «Камни мочеочника» (1961), «Поликистоз почки» (1964), «Лимфография и флебография в урологии» (1970), «Радиоизотопные исследования в оперативной уронефрологии» (1973), «Урология» (1974), «Хронический гемодиализ» (1977), «Хирургия аномалии почек» (1977), «Справочник по урологии» (1978), «Хроническая почечная недостаточность» (1978), «Surgery of Kidney and Ureteral Anomalies» (1980), «Фармакотерапия урологических заболеваний» (1983), «Состояние гомеостаза и его коррекция при операциях на органах мочеполовой системы» (1987), «Урология» (1989), «Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря» (1989), «Изменения сердечно-сосудистой системы при хронической почечной недостаточности» (1989), «Эпидуральная анестезия и анальгезия в урологии» (1999). Выступал с докладами и лекциями более чем в двадцати трех странах мира. Принял активное участие в организации в Баку I Всесоюзного съезда урологов СССР (1972),

III Пленума правления ВНОН (1976), VIII Всесоюзного съезда нефрологов (1980), Советско-японского симпозиума по гемодиализу (1984).

С 1974 г. Мир-Мамед Джавад оглы Джавад-Заде — член-корреспондент АМН СССР (РАМН), а с 1980 г. — действительный член АН Азербайджана. М. Д. Джавад-Заде — председатель Урологического общества Азербайджана, действительный член Международного и Европейского обществ урологов, почетный член Медицинского общества имени Пуркинье (Чехия), почетный член Болгарского урологического общества, член редколлегии журналов «Урология и нефрология» и «Азмеджурнал». Заслуженный деятель науки СССР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Премии Совета Министров СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, «Знак Почета», «Шохрат» («Почета»).

E. Steinach предложил вазектомию в качестве операции омоложения («rejuvenation operation»).

Charles Mayo выполнил первую боковую адреналэктомию по поводу феохромоцитомы [Mayo, 1927].

Lower описал чреспузырную аденомэктомию предстательной железы с наложением поперечных швов на шейку мочевого пузыря вокруг введенного уретрального катетера и первичным глухим швом мочевого пузыря. При данной методике операции снизился процент кровотечений, но в то же время наблюдалась значительная частота послеоперационных стриктур шейки мочевого пузыря.

De Quervain первым сообщил об успешном применении твердой углекислоты для лечения папиллярных опухолей, а затем — рака мочевого пузыря.

Сарек изучая мочеполовой трихомониаз впервые подчеркнул половой путь передачи инфекции и указал на необходимость исследовать нативные препараты отделяемого во всех случаях негонококковых уретритов.

Школой психоанализа был дан отчет о том, что мастурбация, заменяющая естественную сексуальность, приводит к различной степени сексуальной дисфункции. Были изобретены и запущены в производство специальные приспособления, препятствующие занятию мастурбацией. Эти устройства рекомендовались врачами к применению.

В 1927 г. А. Я. Дамский, в 1930 г. В. А. Гораш, в 1935 г. Л. И. Дунаевский и в 1951 г. П. З. Пресайзен впервые в СССР стали применять трансуретральную электрорезекцию при доброкачественной гиперплазии простаты.

Г. А. Ротенберг предложил свою операцию для лечения варикоцеле. Выполнялся разрез как при грыжесечении. Из апоневроза наружной косой мышцы живота выкраивали лоскут длиной до восьми сантиметров и шириной до двух сантиметров, основанием своим доходящий до внутреннего отверстия наружного пахового канала. В рану выводили яичко. Свободный конец лоскута шелковыми швами подшивали к оболочкам верхнего полюса яичка. Яичко погружали назад в мошонку. Швы на апоневроз и кожу. Из-за высокого процента рецидивов заболевания операция Г. А. Ротенберга не нашла распространения среди хирургов и в настоящее время не применяется.

Под руководством профессора В. М. Шамова (г. Харьков) Ю. Ю. Вороной начал заниматься проблемами трансплантации органов — яичек и почки. Он освоил технику сосудистого шва, провел экспериментальные операции свободной пересадки яичек, почки и отрезанной целой ноги собаки. В 1929 г. под руководством заведующего кафедрой хирургии Харьковского медицинского института профессора В. М. Шамова и заведующего кафедрой микробиологии профессора С. С. Златогорова Ю. Ю. Вороной выполнил и доложил на пленуме медицинской секции Харьковского научного общества свою первую работу «К вопросу о роли и значении специфических комплемент-связных антител при свободной пересадке testis». О своих дальнейших исследованиях он сообщил в работе «К вопросу о специфических комплементсвязывающих антителах при свободной трансплантации яичка» (1930). Изучал иммунитет при пересадках органов и тканей. Это направление в его научной работе прослеживается на протяжении всей деятельности. В экспериментах на животных изучал комплементсвязывающие антитела, роль ретикулоэндотелиального аппарата и значение «блокады» этого аппарата для повышения шансов при приживлении трансплантата.

Н. А. Богоразом была впервые выполнена органная пересадка гипофиза. Автор восстанавливал лишь артериальный приток к гипофизу. Удовлетворительные результаты после операции отмечались в течение двух лет. Ранее считалось, что восстанавливать венозный отток из гипофиза невозможно.

А. П. Крымов опубликовал, применявшийся им с 1912 г. свой способ оперативного лечения варикозного расширения вен семенного канатика. Техника операции заключалась в следующем. Производился обычный паховый разрез до апоневроза; последний не пересекали. Семенной канатик тупо выделяли наружу вместе с верхней половиной яичка. Кремастер в виде ленты шириной один—полтора

сантиметра изолировали от канатика на всем протяжении от яичка до подкожного отверстия пахового канала. Затем около яичка кре-мастер пересекали и канатик обвертывали им три раза — в верхней, средней и нижней трети — и после этого снова пришивали к тому месту, где был обрезан. В заключение яичко и канатик опускали в мошонку и рану зашивали наглухо. До снятия швов больному рекомендовали носить суспензорий. Цель операции — восстановить деятельность кремастера и ликвидировать варикоцеле. По данным А. Л. Фисановича, положительный эффект от этой операции не всегда достигался, так как отсепанованная лента кремастера, уже растянутого и атоничного до операции, в силу нарушения питания после операции претерпевала фиброзное перерождение, теряла эластичность и вновь растягивалась под тяжестью яичка и вен. По мнению В. А. Суворова, операция А. П. Крымова на практике в большинстве случаев невыполнима в связи с тем, что при варикоцеле кремастер плохо выражен. Л. А. Турецкий также сомневается в целесообразности этой операции потому, что слабые, мало развитые, еле намечающиеся продольные мышечные волокна кремастера не будут интенсивнее развиваться и сокращаться только от того, что меняют первоначальное направление. Перечисленные недостатки побудили многих хирургов совершенно отказаться от применения операции А. П. Крымова.

Р. М. Фронштейн, Г. И. Бородулин рекомендовали прибегать к оперативным вмешательствам по поводу варикоцеле только при сильных болях и начинающейся атрофии яичка.

В Ленинграде состоялся второй Всероссийский съезд урологов.

Наиболее значимые публикации: *Еарадулин Г.* Элементы урологии, — М., 1927; *Фронштейн Р.* Урологии как самостоятельная дисциплина // Урология. — 1927. — № 16; *Хольцов Б. Н.* Частная урология. — Л., 1927; *Яновский Ф. Г.* Диагностика заболеваний почек в связи с их патологией. — Киев. 1927.

1928 Шотландским биологом и фармакологом Alexander Fleming (1881—1955) был выделен пенициллин (penicillin) из штамма гриба вида *Penicillium notatum* на основе случайного открытия. В лаборатории в подвале Больницы Святой Марии в Лондоне (теперь часть Имперского колледжа) Fleming заметил содержащую культуру штамма стафилококка чашку Петри, которую он по ошибке оставил открытой. Культура была загрязнена сине-зеленой формой, которая сформировала видимый рост. Был виден ореол угнетенного бактериального роста вокруг этой формы. Fleming пришел к заключению, что форма продуцировала вещество, которое подавляло рост и разлагало бактерии. Он вырастил чистую культуру



Alexander Fleming (в центре) получает Нобелевскую премию от Короля Швеции Gustaf V (справа). 1945.

и обнаружил, что это была форма *Penicillium*, которая, как теперь известно, была *Penicillium notatum*. Fleming ввел термин «пенициллин», чтобы описать фильтрат бульонной культуры формы *Penicillium*. Даже на этих ранних стадиях, пенициллин, как выяснилось, был самым эффективным против грамположительных бактерий и неэффективным против грамотрицательных организмов и грибов.

Фирма «АСМІ» произвела литотриптоскоп Равича (Ravich) с эксцентричным расположением полей зрения.

Harris предложил операцию ушивания простатического ложа и первичного закрытия мочевого пузыря при чреспузырной аденомэктомии. При этой операции накладывались глубокие кетгутовые швы с захватом капсулы предстательной железы и заднего отдела шейки мочевого пузыря, при затягивании нити происходило смещение треугольника Льюто на дно простатического ложа, то есть достигалась ретригонизация. Затем производилось закрытие ложа аденомы поперечными кетгутовыми швами, наложенными на шейку пузыря вокруг введенного уретрального катетера. Операция Harris не получила распространения из-за ряда технических сложностей.

Lichtenberg и Heineman предложили специальный ирригационный уретроскоп для катетеризации семявыбрасывающих протоков.

Demmings описал разрез почки через аваскулярную зону.

Hartman, Dean и McArthur опубликовали научный доклад о том, что назначение очищенного экстракта коры надпочечников увеличивает продолжительность жизни у животных, перенесших адреналэктомию.

М. Campbell полагал, что к числу механических факторов, приводящих к развитию варикоцеле относится сдавление левой почечной вены дополнительным ее стволом.

Н. Ellis написал работу «Исследования психологии сексуальности», где выделил две группы сексуальных нарушений: в первую группу он отнес людей, одевающихся, как противоположный пол, во вторую — включил людей, относящих себя к противоположному полу.

На базе Психоневрологического института (ныне Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова, СПбГМА) было организовано урологическое отделение. Инициатором его создания являлся профессор Владимир Андреевич Оппель (1872—1932) — один из учеников Сергея Петровича Федорова. С 1928 г. он руководил кафедрой хирургических болезней Ленинградского института усовершенствования врачей на базе больницы имени И. И. Мечникова. С середины 30-х гг. урологическое отделение возглавил председатель Ленинградского общества урологов имени С. П. Федорова профессор Иосиф Наумович Шапиро (1887—1961). В 1935 г. была



Иосиф Наумович Шапиро.

создана вторая кафедра урологии, на заведование которой был избран И. Н. Шапиро. Клинической базой кафедры стало расширенное урологическое отделение больницы имени И. И. Мечникова. И. Н. Шапиро является автором около восьмидесяти работ, посвященных различным проблемам урологии, в том числе нескольких монографий — «Опухоли мочевого пузыря», «Мочекаменные диатезы», «Опухоли почек и мочеточников» и др., ставшими настольными книгами врачей того времени. В дальнейшем кафедра уроло-

гии была трансформирована в курс урологии в составе кафедры госпитальной хирургии. С 1941 г. курсом и клиникой руководил доцент Иван Онуфриевич Лойко (1896—1966). Во время Великой Отечественной войны клиника обеспечила оказание квалифицированной урологической помощи больным с ранениями и травмами военного времени. Основной научной тематикой того времени была боевая травма органов мочеполовой системы. С середины 50-х гг. основными направлениями деятельности стали разработки новых методов диагностики и лечения туберкулеза мочеполовых органов, мочекаменной болезни, аденомы предстательной железы. В 1967 г. урологическое отделение возглавил Натан Семенович Путерман. С 1971 по 1993 г. курсом и клиникой заведовал доцент Лев Яковлевич Резников, а с 1993 г. — Александр Григорьевич Панин. В 2001 г. под его руководством вновь была организована кафедра урологии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени И. И. Мечникова.

Александр Григорьевич Панин родился 17 января 1938 г. в Москве. Закончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова. В течение четырех лет служил военным врачом в частях Закавказского военного округа и Группы советских войск в Германии. В 1967 г. закончил клиническую ординатуру по урологии при Военно-медицинской академии. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Надлобковая троакарная цистостомия». В 2000 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Патогенез дезинтеграции, растворения мочевого камня и физические методы лечения уролитиаза (клинико-экспериментальное исследование)». Является членом правления научного общества урологов Санкт-Петербурга, членом Европейской ассоциации урологов. Под его руководством шестнадцать врачей-урологов защитили кандидатские диссертации. Он является автором более двухсот пятидесяти научных работ, двух монографий.

С 2006 г. возглавляет кафедру, главный уролог Санкт-Петербурга, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Борис Кириллович Комяков. Родился 24 мая 1952 года в городе Ленинграде. В 1976 г. закончил лечебный факультет Ленинградского Санитарно-гигиенического медицинского института. В 2000 г. им защищена докторская диссертация на тему: «Предупреждение и коррекция органической обструкции дистальных отделов мочеточников при хирургическом лечении заболеваний мочевыводящих органов». Врач-уролог высшей квалификационной категории, имеет сертификаты по урологии и онкологии, является членом президиума правле-



Борис Кириллович Комяков.

та по урологии и гинекологии при ВМА имени С. М. Кирова. Автор более шестисот научных работ, четырнадцать учебно-методических пособий, десяти монографий и глав в монографиях, среди которых — «Хирургия протяженных сужений мочеточников» (2005), «Урология. Справочник семейного врача» (2009), «Реканализация верхних мочевых путей» (2011), «Хирургическая коррекция малого мочевого пузыря» (2011), «Обструкция мочеточников в ангиохирургии» (2011), глава в «Национальном руководстве по урологии» под редакцией академика РАМН Н. А. Лопаткина. Б. К. Комяковым получен двадцать один патент на изобретения, Под его руководством защищено семь докторских и тридцать кандидатских диссертаций, выполняются четыре докторские и двенадцать кандидатских диссертаций. Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». В 2009 году удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Родился детский хирург и уролог Арнольд Леонидович Ческис (1928—2004). С 1955 по 1957 г. проходил обучение в клиниче-

ния Санкт-Петербургского и Российского обществ урологов, членом редколлегии журнала «Урология» и ряда других медицинских журналов, действительным членом Европейской ассоциации урологов. С 2001 г. главный уролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, а также член аттестационной, формулярной и клинико-экспертной комиссий Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, член специализированного диссертационного Сове-



Арнольд Леонидович Ческис.

ской ординатуре по педиатрии на базе НИИ педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения СССР, по окончании которой работал младшим научным сотрудником. В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1970 г. работал в Морозовской больнице в качестве врача уролога. В 1977 г. защитил докторскую диссертацию. Владея современными методами профилактики, диагностики и лечения больных, А. Л. Ческис успешно оперировал, широко используя традиционные и авторские методики. Опубликовал более ста научных работ по вопросам врожденного гидронефроза, пузырно-почечного рефлюкса и мегауретера.



Игорь Семенович Кон.

Родился Игорь Семенович Кон (1928—2011) — советский и российский социолог, антрополог, философ, сексолог. Один из основателей современной российской социологической школы, популяризатор науки и просветитель. Кандидат исторических наук (1950), доктор философских наук (1960), профессор (1963), академик Российской академии образования (1989), почетный профессор Корнелльского университета (1989) и Университета Суррея (1992). Был награжден Золотой медалью за выдающийся вклад в сексологию и сексуальное здоровье Всемирной сексологической ассоциацией, а также медалью орде-

на «За заслуги перед Отечеством» второй степени, серебряной медалью РАН имени Пилигрима Сорокина. Был ответственным редактором ряда коллективных трудов и серийных изданий («Словарь по этике», «Этнография детства» и др.), автор статей в Большой Советской Энциклопедии, Большой Медицинской Энциклопедии, Большой Российской Энциклопедии. Был членом ряда международных научных сообществ, среди которых Международная социологическая ассоциация, Международная академия сексологических исследований, Европейская ассоциация экспериментальной социальной психологии, Германское общество сексологических исследований и др., а также редакционных советов ряда научных изданий — в том числе

журналов «Человек», «Гендерные исследования», «Андрология и генитальная хирургия», «Archives of Sexual Behavior», «Zeitschrift für Sexualforschung», «Journal of Homosexuality», «Journal of the History of Sexuality», «Childhood», «Current Sociology», «Sexualities», «Men and Masculinities» и др.

В середине 1960-х гг. И. С. Кон заинтересовался социологией сексуальности, а затем и методологическими вопросами сексологии. В СССР это была абсолютно запретная тема. Впоследствии Игорь Семенович вспоминал, что «поворот от социологии сексуального поведения к теоретико-методологическим проблемам сексологии как междисциплинарной отрасли знания был связан с подготовкой третьего издания Большой Советской Энциклопедии», в которой он был научным консультантом и в которой впервые должны были появиться статьи «Сексология» и «Сексопатология». «Поскольку эта проблематика давалась на страницах БСЭ впервые, мне пришлось задуматься о месте сексологии среди прочих научных дисциплин, причем не только медицинских», — вспоминал Кон. Книга «Введение в сексологию», первоначально изданная в Венгрии (1981), ГДР и ФРГ (1985), несмотря на поддержку ведущих советских биологов и обществоведов, включая два института Академии наук, десять лет распространялась в самиздате и вышла на русском языке только в 1988 г. (издательство «Медицина»). В этой книге впервые было обосновано существование сексологии не как частной медицинской субдисциплины, а как междисциплинарной области знания, которая не может развиваться без участия общественных и гуманитарных наук. Известный американский культуролог Даниэль Ранкур-Лаферрьер оценил ее как «веху в истории сексологии», подчеркнув, что это не книга о «сексе в СССР», а широкое исследование междисциплинарной отрасли знания. «Теперь, с появлением книги Кона, можно надеяться, что сексологические исследования в Советском Союзе имеют будущее», — писал он [Rancour-Laferrier, 1989]. Медицинские сексологи прямо связывают возникновение в России сексологии как науки со статьями Кона в «Вопросах философии» и Большой медицинской энциклопедии [Ткаченко, Введенский, Дворянчиков, 2001]. «Введение в сексологию» стало важнейшим источником знаний о сексуальности как таковой, что побудило автора продолжить работу в этом направлении, тем более что крушение советской власти поставило перед обществом много новых острых проблем.

Как социолога Кона интересовали прежде всего социальные проблемы, связанные с сексуальным поведением. В 1993—1997 гг.

В. Червяковым, В. Д. Шапиро и другими сотрудниками И. С. Кона, при его непосредственном участии, были проведены три крупных анкетных исследования, которые бесспорно показали, что тенденции развития подростковой сексуальности в России — те же, что и в странах Запада (снижение возраста сексуального дебюта, отделение сексуальной активности не только от matrimониальных планов, но и от любви, усиление гедонистической мотивации, уменьшение гендерных различий и т. д.), и чреваты теми же опасностями (нежелательные беременности, аборт, инфекции, передающиеся половым путем, включая ВИЧ) и т. д. Чтобы глубже понять эти процессы и вписать их в определенный культурно-исторический контекст, Кон написал монографию «Сексуальная культура в России» (1997; 2-е доп. изд., 2005) — первое обобщающее исследование одного из самых закрытых аспектов русской истории. Желая минимизировать отрицательные последствия сексуальной революции, Кон писал о негативных последствиях абортов, опубликовал несколько популярных книг и вузовских учебных пособий по сексологии. В интервью Кона журналу «Огонек» (июль 1988 года) впервые в советской печати были раскрыты социально-психологические аспекты эпидемии ВИЧ и было подчеркнуто, что главным направлением борьбы с ней должна быть профилактика [Алова, 1988].

Одним из первых в России И. С. Кон обратил внимание на опасность сексуального насилия и сексуальных посягательств на детей в частности, инициировал создание телефонной службы доверия. Начиная с 1966 г. Кон энергично доказывал необходимость введения в России, по примеру западных стран, сексуального образования подростков, а также опубликовал несколько популярных книг и вузовских учебных пособий по сексологии: «Вкус запретного плода. Сексология для всех» (1997), «Введение в сексологию» (1999) и «Сексология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений» (2004). В 2005 г. Всемирная ассоциация сексуального здоровья удостоила его Золотой медали за выдающийся вклад в сексологию и сексуальное здоровье.

В начале 1980-х гг. Игорь Кон одним из первых пытался поставить вопрос об отмене уголовного преследования гомосексуальности. Однако его инициатива наталкивалась на непонимание и противостояние как ученых, в том числе медиков, так и властей. Его первая отечественная монография о гомосексуальности («Лики и маски однополый любви», 2-е изд., 2003) пробила в России запрещенную тематику. Книга обобщает современные данные об однополый любви не только с позиций биологии и медицины, но и с точ-

ки зрения общественных и гуманитарных наук. Автор рассматривает различные теории гомосексуальности, историю и этнографию однополых отношений у народов мира, психологические особенности однополый любви, проблемы однополых браков, этапы её декриминализации и депатологизации и т. д. Подробно освещаются также история и положение «инаколюбящих» в России. Книга получила положительные отзывы специалистов. Однополый любви и гомофобии Кон также посвятил ряд научных и публицистических статей, в том числе в профессиональных медицинских журналах, где привыкли воспринимать геев исключительно как пациентов. Когда в 2005—2006 гг. гомофобия стала приобретать размах в России, Игорь Кон специально занялся ее изучением. В статье «Секс и меньшинства. Как гомофобия становится ксенофобией» (2006) он высказал мнение, что гомофобия органически связана с другими формами советско-русской ксенофобии, а в статье «Гомофобия как лакмусовая бумажка российской демократии» (2007) провел систематический анализ российских опросов общественного мнения, описал особенности российской политической (в отличие от бытовой, трайбалистской) гомофобии, показал, что она не вытекает из личного опыта россиян и какую опасность она для них представляет. Игорь Кон активно поддерживал российское правозащитное ЛГБТ-движение. В 1991 г. он выступил в газете «Аргументы и факты» в пользу юридического признания первых лесбигеевских правозащитных организаций. В 1995 г. он поддержал требования о регистрации лесбигеевской национальной организации «Треугольник». В 2009 г. Кон выступал в качестве жюри ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок». В 2010 г. он защищал в суде архангельскую ЛГБТ-организацию «Ракурс». Игорь Кон принимал участие в различных «круглых» столах и заявлениях, посвященных защите прав человека в отношении гомосексуалов.

В начале 2000-х гг. Кон перешел от сексологических проблем к гендерным. С 1999 г. в центре научных интересов Кона стоял глобальный проект «Мужчина в меняющемся мире». Это попытка на конкретно-научном материале проследить, как нормативный канон маскулинности и реальные (или приписываемые им) психические черты мужчин трансформируются в мире, в котором привычная мужская гегемония становится проблематичной, и каковы особенности протекания этих процессов в России. Общие выводы проекта изложены в одноименной книге, а их проекция на психологию развития — в книге «Мальчик — отец мужчины» (2009), содержащей не только очерк исторической антропологии мальчишества,

но и обобщение новейших научных данных по таким актуальным, но плохо исследованным сюжетам, как совместное и раздельное обучение, школьное насилие (буллинг и хейзинг), причины неодинаковой успеваемости мальчиков и девочек, истоки и следствия мальчишеской агрессивности и политического экстремизма, явные и скрытые эффекты силового соревновательного спорта и т. п.

Обращение Кона в 1990— 2000-х годах к работам сексологической тематики, в частности к тематике гомосексуальности и проблеме полового воспитания, вызвало у некоторой части общества резко критическую реакцию, распространяемую затем и на другие его работы. Критика началась еще в связи с проектом сексуального образования российских школьников, руководство которым ему приписали, хотя на самом деле весь 1996 г. он провел за рубежом, участвовал лишь в подготовке социологического мониторинга, никаких программ не читал, а по возвращении в Москву оценил проект как научно и политически не подготовленный. В адрес И. С. Кона прозвучали обвинения в «пропаганде педофилии и гомосексуализма», подрыве традиционных духовных ценностей и духовном растлении. Подписанное тремя учеными 14 мая 2002 г. «Комплексное заключение по содержанию, направленности и фактическому значению публикаций И. С. Кона» утверждает, что проанализированные в «Комплексном заключении» работы (всего семь источников) академика никакого отношения к науке не имеют, а сам он являлся во времена СССР коммунистическим пропагандистом. И. С. Кон называется «этнокультурным содомитом». По мнению авторов заключения, публикации Кона направлены, в частности, на пропаганду в российском обществе половых извращений, декриминализацию в общественном сознании педофилии, преступлений на сексуальной почве. «В целом публичную деятельность И. С. Кона, по существу, можно считать активно ведущейся информационно-психологической войной, преступной деятельностью, направленной против детей и молодежи, против традиционных духовных ценностей России, против общественной морали и важнейших социальных институтов в российском обществе». Авторами письма выступили доктор филологических наук В. Ю. Троицкий, доктор юридических наук М. Н. Кузнецов из Российской академии государственной службы при Президенте России, доктор биологических наук А. А. Прозоров. Когда стало известно, что И. С. Кон умер, наиболее радикальным образом выступил один из высокопоставленных представителей иерархии РПЦ МП протоиерей Дмитрий Смирнов, который назвал ученого «великим проповедником гомосексуализма и педофилии», «выдающимся



Christiaan Eijkman.



Frederick Gowland Hopkins.

педофилом и педерастом», начавшим «пропаганду Содома и Гоморры», и по поводу его кончины выразил «глубокое удовлетворение», по его мнению, от лица всех верующих. Вместе с тем И. С. Кон был смелым человеком. Он первым в СССР и в России написал о том, что гомосексуализм — не извращение, а особенность и что гомосексуалистов нельзя преследовать.

Наиболее значимая публикация: *Дамский А. Я.* Записки по урологии. — Смоленск, 1928.

1929 Нидерландский врач-патолог Christiaan Eijkman (1858—1930) и английский биохимик Frederick Gowland Hopkins (1861—1947) получили Нобелевскую премию по физиологии или медицине «За вклад в открытие витаминов».

Pincoffs впервые предоперационно диагностировал феохромоцитому.

Rabin в 1929—1930 гг. идентифицировал вещество типа эпинефрина в феохромоцитоме.

Е. Р. А. Соорер оспорил теорию Hunter о дисгенезии при крипторхизме и сообщил, что при крипторхизме у очень маленьких детей яички при гистологическом исследовании имеют нормальное строение.

Hunt рекомендовал нефроуретерэктомия с резекцией единым блоком с манжетой («a cuff of bladder») мочевого пузыря при переходноклеточной карциноме почки.

Hugh Hampton Young сообщил о первой уретероскопии. Эндоскопическое исследование мочеточника при помощи цистоскопа введенного в расширенный мочеточник было проведено у мальчика с клапанами задней уретры.

Dos Santos впервые была предложена почечная ангиография. Это была транслюмбальная аортография, когда заполнение рентгеноконтрастным веществом аорты и ее ветвей осуществляется путем пункции аорты со стороны поясницы.

Несмотря на длительную историю микроскопического изучения спермиев, насчитывающую более трех веков, впервые методы количественного анализа для оценки их концентрации в эякуляте были использованы лишь в 1929 г. D. Macomber и B. Sanders. В этих исследованиях впервые было сформулировано положение о связи концентрации спермиев в эякуляте с фертильностью мужчины, определены средние и пограничные значения этого показателя у здоровых лиц, которые составляли 100 и 60 миллионов спермиев в 1 мл соответственно. Хотя вскоре было показано, что у 15—25% здоровых мужчин, имеющих детей, отмечается более низкая концентрация спермиев в эякуляте, однако величина, принятая за норму, в течение длительного времени не пересматривалась.

Scharpi считал, что причиной варикоцеле является значительная диспропорция между семенными венозными и артериальными сосудами, из которых первые раз в пятьдесят превосходит вторые общей поверхностью сечения.

D. Macomber и B. Sanders впервые сообщили о восстановлении фертильности у мужчин после билатеральной операции по поводу варикоцеле.

Первыми советскими учеными, начавшими изучать проблему сперматогенеза в связи с мужским бесплодием, были А. М. Гаспарян и И. Ф. Шишов (1929), а также А. В. Васильев (1932). Именно исследования этих ученых послужили толчком в развитии советской сперматологии.

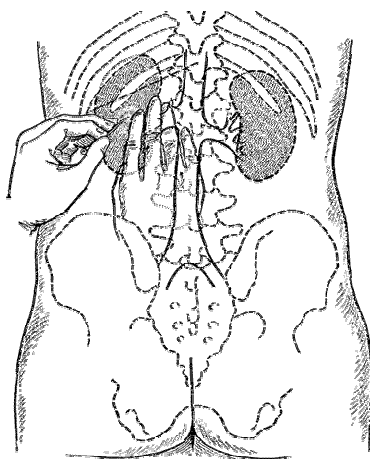


Схема транслюмбальной почечной ангиографии.

В. Е. Субоцкий впервые в советской литературе опубликовал везикулограммы, выполненные путем эндоуретрального введения контрастного вещества.

С 1929 г. в СССР стала применяться экскреторная урография.

В Ленинграде состоялся Третий Всероссийский съезд урологов.

С 1929 по 1931 г. Ленинградское урологическое общество возглавлял профессор А. И. Васильев.

В городе Горьком (ныне Нижний Новгород) родилась Маргарита Федоровна Трапезникова. В 1946 г. она поступила в Горьковский государственный медицинский институт имени С. М. Кирова, по окончании которого в 1952 г. в течение года работала ординатором-акушером-гинекологом в городском родильном доме № 5. В 1954 г.



Маргарита Федоровна
Трапезникова.

в связи с переездом семьи в Москву несколько месяцев работала в родильном доме № 16 города Москвы, затем была зачислена в клиническую ординатуру при урологической клинике Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). С тех пор вся ее дальнейшая профессиональная деятельность связана с этим институтом. Ее учителем был известный ученый и клиницист Герой Социалистического Труда, профессор А. Я. Абрамян. После ординатуры М. Ф. Трапезникова продолжила работу в должности младшего научного сотрудника,

а с 1964 г. — старшего научного сотрудника. В 1958 г. М. Ф. Трапезникова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Опухоли яичка. Клиника, диагностика и лечение», в 1969 г. — диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему «Опухоли почек. Клиника, диагностика и лечение». С 1975 г. она возглавляет урологическую клинику МОНИКИ. В 1976 г. ей было присвоено ученое звание профессора по специальности «Урология». С 1991 г. по совместительству является профессором курса урологии при ФУВ МОНИКИ. В 1995 г. избрана членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук, а в 2000 году — дейст-

вительным членом РАМН. М. Ф. Трапезникова известна среди медицинской общественности как крупный ученый, чьи труды посвящены самым различным разделам урологии. Ее научно-исследовательская работа успешно сочетается с качествами высоко квалифицированного клинициста-хирурга высшей категории, работающего в области урологии около полувека, владеющего всем современным комплексом методов диагностики и лечения урологических больных. В качестве руководителя отделения она ведет большую лечебную и консультативную работу, наряду с плановыми проводит показательные операции для врачей Московской области. Она является главным внештатным урологом Московской области.

Основные направления научных исследований академика М. Ф. Трапезниковой посвящены проблемам мочекаменной болезни и пиелонефрита, заболеваниям предстательной железы, мочеиспускательного канала, пересаженной почки, детской урологии, уроонкологии. Под ее руководством осуществлено внедрение новых технологий в клинику и в Московской области — дистанционной ударно-волновой литотрипсии, а также эндоскопических операций, в том числе чрескожных и эндоуретральных, кардинальным образом изменивших подходы к лечению урологических больных. В результате число открытых операций снижено с 96% до 8—15%, пересмотрен ряд концепций в отношении лечения различных заболеваний. Большое внимание уделяется проблеме пиелонефрита — как фактору этиологическому (при мочекаменной болезни), так и с точки зрения осложнений. Исследование клеточного и гуморального звена антиинфекционной резистентности позволило повысить достоверность диагноза пиелонефрита до 96% (вместо 31—50%), вне зависимости от наличия бактериурии и степени ее выраженности (получен патент на изобретение). Совместно с фирмой «ЛГК» разработан и успешно прошел в клинике клинические испытания новый отечественный аппарат для камнедробления «ЛГК-Компакт». Завершено выполнение научно-целевой программы в Московской области по коралловидному нефролитиазу.

Цикл исследований под руководством М. Ф. Трапезниковой связан с разработкой малоинвазивных эндоскопических методов в лечении урологических осложнений у пациентов с пересаженной почкой (впервые в России), позволивших значительно снизить смертность от данных осложнений. Существенным вкладом в отечественную урологию явилась разработка М. Ф. Трапезниковой современных методов лечения доброкачественной гиперплазии (аденомы) предстательной железы и мочеиспускательного канала. Это транс-

уретральная электрорезекция простаты, вапоризация, лазерная абляция, термотерапия, медикаментозные методы. Успешно внедрены методы эндовезикальной трансуретральной реканализации под трансректальным УЗ-контролем при травматических облитерациях уретры (получен патент на изобретение). В области детской урологии основные исследования направлены на разработку и усовершенствование органосохраняющих операций при аномалиях развития мочеполовых путей (пузырно-мочеточниковый рефлюкс, мегауретер, уретероцеле, гидронефроз, гипоспадия и др.), позволивших сократить процент органуносящих операций с 16% до 3,5%. В последние годы в клинике под руководством М. Ф. Трапезниковой проводятся фундаментальные исследования по проблеме рака предстательной железы. Основное внимание уделено вопросам скрининга, ранней диагностики рака и предраковых процессов в простате (простатическая интраэпителиальная неоплазия), а также изучению биохимических маркеров костного ремодулирования у больных раком простаты с поражением скелета (целевая научно-практическая программа) и вопросов неоангиогенеза при раке простаты.

М. Ф. Трапезникова ведет большую научную, лечебно-консультативную, организационную работу не только в клинике, но и в Московской области, являясь главным урологом Московской области, где на базе двадцати семи урологических отделений и коек при хирургических отделениях трудятся свыше ста урологов. Большинство из них — ученики клиники, возглавляемой М. Ф. Трапезниковой. Урологическая клиника под руководством М. Ф. Трапезниковой является ведущей научной школой по разработке методов лечения урологических заболеваний, в 1996—2003 годах клинике присужден грант Президента Российской Федерации «В поддержку ведущих научных школ». В 2001 г. клинике присужден второй грант Российского фонда фундаментальных исследований — за разработку фундаментальных основ рака предстательной железы.

Большая научная деятельность академика РАМН М. Ф. Трапезниковой опирается на высокий профессионализм ее учеников и сотрудников. В клинике работают пять докторов медицинских наук и пять кандидатов медицинских наук. Группа аспирантов и врачей успешно выполняет запланированные диссертации. Практически все врачи клиники имеют высшие врачебные категории. Под руководством и при консультации М. Ф. Трапезниковой выполнено и защищено свыше сорока кандидатских и докторских диссертаций, создана сеть специализированной урологической службы в Московской области, ее ученики руководят двадцатью семью урологиче-

скими отделениями как в Московской области, так и в ближнем зарубежье; повысили свою квалификацию около двухсот врачей-урологов из Московской области и других регионов ближнего и дальнего зарубежья (Палестина, Сирия, Гвинея, Ливан). Она автор более четырехсот научных работ, опубликованных в российских и зарубежных изданиях, в том числе семи монографий, справочника по уроонкологии, семи глав в учебниках и руководствах по урологии, двадцати четырех методических рекомендаций и учебных пособий, девяти изобретений, двенадцати рационализаторских предложений. Наиболее важные из них: «Опухоли почек: клиника, диагностика, лечение» (1978), «Диагностика и лечение простых кист почек» (1997), «Доброкачественная гиперплазия предстательной железы» (1999), «Избранные главы гериатрической урологии» (2000), «Рак предстательной железы» (2002), «Лечение урологических осложнений у больных с пересаженной почкой» (2002). Создан раздел в компьютерном диске «Эндоурология» (М.: Р. Вольф, 1998). Только за последние три года свыше сорока научных работ опубликовано в зарубежных изданиях. М. Ф. Трапезникова — заместитель председателя и член президиума правления Всероссийского научного общества урологов, председатель регионального отделения Российского общества урологов, член редколлегии журнала «Урология», член Международной и Европейской ассоциаций урологов. М. Ф. Трапезниковой присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1988). Она награждена орденом Дружбы (2001), медалями.

Наиболее значимая публикация: *Macomber D., Sanders B. The Spermatozoa Count. Its Value in the Diagnosis, Prognosis, and Treatment of Sterility // N. Engl J. Med. — 1929. — Vol. 200.*

1930 Австрийский врач, химик, иммунолог и инфекционист Karl Landsteiner (1868—1943) получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине «За открытие групп крови человека». При этом само открытие состоялось в 1900 г.

R. Hern описал смену пола, произведенную мужчине по имени Эйнар Веджинер (в дальнейшем — Лили Эльбе) в 1930 г. немецким хирургом Kurt Warnekros. Медицинская тактика в то время по отношению к этому пациенту носила «экстремально-экспериментальный» характер; за короткое время было произведено множество хирургических вмешательств, в результате чего пациент скончался после осложнений операции по пересадке яичников.

Первую свою успешную пересадку почки в экспериментальных условиях животному (собаке) осуществил Ю. Ю. Вороной в клини-

ке профессора В. М. Шамова (Харьков). 28 мая 1930 года в Харькове на III Всесоюзном съезде физиологов Ю. Ю. Вороной продемонстрировал собаку с пересаженной почкой на правой стороне шеи. Интересно, что некоторые авторы, отдавали приоритет в разработке метода трансплантации почки на шею собакам доценту Г. М. Шпуге, несмотря на то, что последний сделал пересадку почки спустя семь лет после Ю. Ю. Вороного.

Jamane доказал, что сперматозоиды млекопитающих выделяют фермент растворяющий вещество, связывающие фолликулярные клетки, которые окружают яйцо после овуляции. Проникая в яйцо со сперматозоидом, этот фермент вызывает образование второго полярного тельца и разрыхление самой протоплазмы яйца. Все это создает благоприятные условия для оплодотворения яйца и образования зиготы.

И. М. Догель высказал мнение, что к числу механических факторов, приводящих к развитию варикоцеле, относится сдавление семенных вен содержимым грыжевого мешка.

А. В. Габай полагал, что варикоцеле развивается вследствие сдавления семенных вен при прохождении через предбрюшинную клетчатку пахового канала. В 1930 г. А. В. Габай предложил метод оперативного лечения варикозного расширения вен семенного канатика, в основу которого положены устранение застоя в яичке, усиление функции недостаточных венозных клапанов, усиление эластического сдавления вен семенного канатика кремастером и уменьшение наружного гидростатического давления в венах семенного канатика. Первые два факта достигались, по мнению автора, поворотом яичка нижним полюсом вверх и фиксацией его в этом положении. Усиление эластического сдавления вен канатика кремастером достигалось обкручиванием канатика лентой из апоневроза наружной косой мышцы. Уменьшение гидростатического наружного давления в венах канатика достигалось перемещением канатика по типу операции паховой грыжи по Бассини. Операция А. В. Габая заключалась в следующем. Производили разрез по ходу пахового канала кожи с подкожной клетчаткой, апоневроза наружной косой мышцы. Тупым путем выделяли семенной канатик и вывихивали яичко из мошонки (для этого необходимо перерезать связку фиксирующую яичко ко дну мошонки) и поворачивали его нижним полюсом вверх. Из внутреннего края вскрытого апоневроза наружной косой мышцы живота выкраивали продольную ленту до шести—семи сантиметров длиной и одного сантиметра шириной. Выкроенную ленту перерезали у ее верхнего прикрепления. Этой лентой обворачивали

спирально два раза семенной канатик, а свободный ее конец подшивали одним-двумя швами к влагалищной и белочной оболочке повернутого кверху нижнего полюса яичка. Фиксированное таким образом яичко вправляли в мошонку. Паховый канал укрепляли типично по Бассини с перемещением семенного канатика (нижний край внутренней косой и поперечной мышц подшивали к пупартовой связке и на них укладывали семенной канатик; шов разрезанного апоневроза наружной косой мышцы). Швы на кожу.

В 1930 г. впервые был произведен анализ спермы, а в 1930-х годах в Испании документировано первое использование презервативов для этой цели [Collier, 2007].

Наиболее значимые публикации: Соловов П. Д., Фрумкин А. П., Михайлов М. и др. Рентгенологический атлас хирургических заболеваний мочеполовой системы, — М.; Л., 1930; Voronoff S., Alexandresen G. La Greffe testiculaire du singe a l'homme. — Paris, 1930.

1931 Ernst August Friedrich Ruska (1906—1988) начал создание первого электронного микроскопа по принципу просвечивающего электронного микроскопа (Transmission Electron Microscope, TEM). В качестве самостоятельной дисциплины формировалась электронная оптика. В 1933 г. Ruska построил вариант электронного микроскопа, разрешающая способность которого позволяла определять детали размером в 500 ангстремов, что превышало возможности оптических микроскопов. После защиты докторской диссертации в 1933 г. Ruska стал сотрудником телевизионной компании в Берлине и занимался усовершенствованием технологии производства телевизионных трубок. В 1937 г. он в должности инженера-электрика фирмы «Siemens»



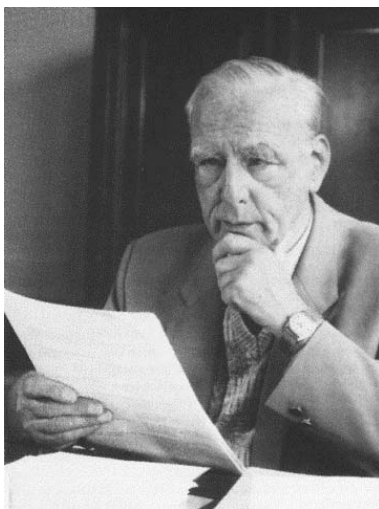
Электронный микроскоп, созданный Эрнстом Руска в 1933 г.

принимал участие в разработке первого в мире коммерческого массового электронного микроскопа. Этот прибор с разрешающей способностью в 100 ангстремов впервые поступил на рынок в 1939 г. За эту работу Ernst August Friedrich Ruska в 1986 г. была присвоена Нобелевская премия.

В. Schapiro предложил гормональную терапию крипторхизма. Немецкий биохимик Adolf Friedrich Johann Butenandt (1903–1995) выделил из мочи человека андростерон и дегидроэпиандростерон (15 миллиграммов андростерона было получено из 25 тысяч литров мочи, сданных полицейскими), изучил их химическое строение, осуществил син-тез мужского полового гормона тестостерона.



Adolf Friedrich Johann Butenandt.



Ernst August Friedrich Ruska.

Г. L. Moench впервые определил роль патологических сперматозоидов при относительном бесплодии. Он также составил атлас дегенеративных форм сперматозоидов, что послужило причиной большого подъема исследовательской работы в области мужской стерильности. В целом можно сказать, что спермиология как самостоятельная область науки в нашей стране и за рубежом стала развиваться и составила новый раздел урологии с 1930 г.

И. М. Догель и Б. Н. Хольцов полагали, что к числу механических факторов, приводящих к развитию варикоцеле, относится сдавление семенных вен

каловыми массами в сигмовидной кишке при запорах. Б. Н. Хольцов и Вгатап считали, что причиной варикоцеле могло быть низкое провисание левого яичка, благодаря чему гидростатическое давление слева больше, чем справа.

В 1931 г. Москва была выделена из области в самостоятельную административно-хозяйственную единицу. В том же году было принято Постановление ЦК ВКП(б) «О московском городском хозяйстве и развитии городского хозяйства в СССР». Образованный городской Совет (Моссовет) включал в себя управления и отделы, ведавшие различными вопросами жизнедеятельности столицы. Вся медицинская часть (за исключением аптечного и ветеринарного дела) была отнесена к компетенции Мосгорздравотдела (в 1968 г. решением Исполкома Моссовета преобразован в Главное управление здравоохранения).

В марте 1931 г. в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) было открыто урологическое отделение. Заведующим отделением был приглашен доцент Я. Г. Готлиб. К концу 1931 г. на базе урологического отделения была организована урологическая клиника Центрального института усовершенствования врачей.

В Москве состоялся четвертый Всероссийский съезд урологов.

Был принят новый устав Российского урологического общества, общество было переименовано в Ленинградское урологическое общество.

С 1931 по 1941 г. Ленинградское урологическое общество возглавлял профессор В. А. Гораш.

В городе Борисове (Белоруссия) родился известный советский и российский уролог Евсей Борисович Мазо (1931—2008). Поступив в 1949 г. во 2-й Московский медицинский институт, он увлекся физиологией, на втором—третьем курсах посещал НСК кафедры физиологии по теме «Трофический нерв сердца», на четвертом—пятом курсах — НСК возглавляемой академиком А. Н. Бакулевым кафедры факультетской хирургии, где под руководством Елены Алимовны Дамир разрабатывал тему «Эхинококк печени и его осложнения». Последний, шестой, курс провёл субординатором на кафедре госпитальной хирургии, которой заведовал профессор В. С. Маят. Специальным решением Минздрава РСФСР и Горздрова весь выпуск лечебного факультета 2-го Московского медицинского института 1955 г. оставили в Москве участковыми терапевтами. Е. Б. Мазо получил распределение в поликлинику № 10 Щербаковского района. Одновременно он был принят экстерном-дежурантом



Евсей Борисович Мазо.

в хирургическую клинику (отделение) Басманной больницы военфака (заведующий — профессор А. С. Ровнов), где два года ассистировал и оперировал больных под руководством замечательных хирургов — профессоров М. И. Кузина, К. К. Гольдгамера, М. И. Шрайбера, заведующего отделением Д. Л. Ваза, врача В. Волковой. К концу этого периода ему уже доверяли самостоятельно выполнять аппендэктомию. В это время Е. Б. Мазо пишет свою первую научную работу «Профилактика нагноений операцион-

ной раны у больных с острым гнойным аппендицитом», опубликованную в журнале «Военно-полевая хирургия». Вскоре его переводят хирургом в кабинет гнойных осложнений. Одновременно он оканчивает курсы по травматологии в отделении, руководимом профессором А. В. Капланом, посещает семинары профессора Л. Дунаевского в урологическом отделении.

Оставив работу экстерна, Е. Б. Мазо переходит хирургом в больницу № 53 (заведующий — профессор В. Оденев). Он много оперирует, дежурит до пяти-шести раз в месяц по стационару и по приемному покою, по вечерам совмещает основную работу с оказанием неотложной помощи на дому больным разного профиля — гинекологическим, хирургическим, терапевтическим и урологическим. В больнице № 53 Е. Б. Мазо начинает обучаться у заведующего урологическим отделением кандидата медицинских наук М. Лейзерукова. В 1958 г. Е. Б. Мазо был зачислен в клиническую ординатуру по урологии на базе Городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, по окончании которой в 1960 г. оставлен работать городским ординатором-урологом. В 1963 г. он защищает кандидатскую диссертацию «Интубационный наркоз в урологии» (научный руководитель — А. Я. Пытель). В 1965—1966 гг. Е. Б. Мазо работает урологом в госпитале кхмеро-советской дружбы (Камбоджа), выполняет около двухсот операций, публикуется в местном медицинском журнале. Под его руководством местные врачи проходят урологическую школу, трое из них защищают «урологический дип-

лом» на французском факультете местного университета. С 1966 г. Евсей Борисович работал в Российском государственном медицинском университете (РГМУ), пройдя путь от старшего научного сотрудника, ассистента, доцента до профессора и, наконец, заведующего кафедрой урологии и оперативной нефрологии (с 1993 г.). В 1973 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Диагностика вазоренальной гипертонии и выбор метода ее лечения».

Основными направлениями научно-практической деятельности Е. Б. Мазо являются органосохраняющие операции при раке почки, секреторное мужское бесплодие, эректильная дисфункция, ретроперитонеальный фиброз, болезнь Пейрони и нейроурология, по которым им предложены и запатентованы две оригинальные операции и несколько диагностических методик. Е. Б. Мазо — автор и соавтор более четырехсот научных и нескольких медико-просветительских работ, в том числе монографий «Общее обезболивание в урологии» (1964), «Диагностика и лечение вазоренальной гипертонии» (1974), «Радиоизотопная диагностика в уронефрологии» (1977), «Простая киста почки» (1978), «Новое в патогенезе бесплодия при левостороннем варикоцеле» (1980), «Ультразвуковая диагностика васкулогенной эректильной дисфункции» (2003), «Гиперактивный мочевого пузыря» (2003), «Эректильная дисфункция» (2004), «Гольмиевый лазер в оперативной урологии» (2004), учебника «Урология» (пять изданий), семи глав в книге «Руководство по геронтологии и гериатрии» и др. Евсей Борисович неоднократно выступал на международных конгрессах, на двух из которых (в Амстердаме и в Барселоне) его работы были отмечены модераторами. Под научным руководством и при консультации Е. Б. Мазо защищены три докторских и более сорока кандидатских диссертаций.

Е. Б. Мазо — лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки Российской Федерации. В 2003 г. был избран членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук. С 1993 по 2008 г. возглавлял кафедру урологии и оперативной нефрологии Российского государственного медицинского университета. Евсей Борисович является членом президиума и почетным членом Российского общества урологов, действительным членом Европейской ассоциации урологов, членом-корреспондентом Американской ассоциации урологов, визитирующим профессором Медицинского университета в городе Сизтле (США), членом редколлегии и бессменным научным редактором журнала «Урология» (в течение восемнадцати лет), заместителем главного редактора журнала «Сексология и сексopatология».

Наиболее значимые публикации: *Блюм В., Глингар А. и Гринчак Т.* Урология и ее пограничные области, — М.; Л., 1931; *Гаспарян А.* Библиографический указатель русской литературы по урологии (с 1900 по 1929 г.). — М.; Л., 1931; *Марион Г.* Руководство по урологии. — М.; Л., 1931; *Смиттен А. Г.* Вопросы отведения мочи в кишечник. — М.; Л., 1931; *Фронштейн Р. М.* Методика исследования мочевых путей // Руководство практической хирургии / Под ред. Гирголавы. — Т. VII. — М., 1931; *Шишов И.* Страничка из истории камнесечения // Советская клиника. — Кн. 81. — М., 1931.

1932 Воарі разработал операцию, в которой он использовал лоскут из мочевого пузыря для восстановления дистальной части мочеточника.

Crile выполнил хирургическую денервацию надпочечников.

М. С. Знаменский предложил особую методику резекции мошонки для устранения варикоцеле. По этой методике яички оттеснялись к паховым кольцам. Кожа мошонки растягивалась помощником для устранения складок, и без всякой анестезии накладывались два клемма, так как при этом разрез получался более симметричным. Затем ниже этих клеммов вводился 0,25% раствор новокаина по линии предполагаемого разреза, непременно в обе кожные поверхности и в подкожное пространство. Отступив один сантиметр от клеммов, отдельно по передней и задней поверхности делали кожный разрез только до подкожной ткани. Затем путем прошивания подлежащих тканей на все оболочки сразу накладывались кетгутовые лигатуры. Перевязанная ткань отсекалась. Снимались клеммы, производилась окончательная остановка кровотечения, и накладывались кожные швы. Даже в руках автора этот метод давал значительный процент рецидивов. На двадцать шесть операций было четыре нагноения. В одном случае была гематома, потребовавшая срочного вмешательства, при котором обнаружено соскальзывание лигатуры. Из пяти длительно прослеженных мошонка вытянулась у всех, у двоих — вновь появились расширенные вены и у двоих — возобновились боли.

А. С. Орловский поставил перед собой задачу найти такой способ оперативного лечения варикоцеле, который оставлял бы в покое оболочки яичка и семенной канатик и вместе с тем разрешил бы хирургическое лечение варикозного расширения вен семенного канатика. Техника операции заключалась в следующем. Производили кожный разрез длиной два-три сантиметра в области наружного пахового кольца над корнем мошонки. Гофрирующий шов вели изогнутой иглой на иглодержателе. Вкалывали иглу с шелковой нитью

№ 4, захватывая апоневроз у пахового кольца с внутренней стороны семенного канатика и в дальнейшем проводили подкожно, делая частые швы с обязательным последующим вкалыванием в точку выкола иглы; нить при этом затягивалась и исчезала под кожей. Первый гофрирующий шов вели по соответствующей перегородке. Выкол иглы через один сантиметр, чем чаще, тем красивее и меньше получались складки; затем, когда игла подходила уже к заднему верхнему полюсу мошонки, оттесняя яичко и семенной канатик вверх и латерально, делали выкол по перегородке к месту первого апоневротического шва. Другие два-три шва так же, захватывая апоневроз на уровне наружного пахового кольца, но латеральнее семенного канатика, велись по передней и задней поверхности мошонки и завершали гофрирование. При затягивании и завязывании узлов получали полное поднятие яичка. Складка семенного канатика, образовавшаяся вследствие поднятия яичка, вправлялась в паховый канал одним кетгутovým швом. Гофрированный шов по А. С. Орловскому давал высокий процент рецидивов. После проверки в период от одного года до трех лет двенадцати из шестнадцати оперированных больных у многих автор отметил расширенные вены семенного канатика. Высокий процент рецидивов послужил основанием для того, чтобы отказаться от этого метода и искать новый, более эффективный метод.

На 216-м заседании Ленинградского урологического общества профессор И. Н. Шапиро продемонстрировал первый отечественный цистоскоп.

После смерти Н. Ф. Лежнева клиникой на базе Первой Городской клинической больницы имени Н. И. Пирогова в Москве стал руководить его ближайший ученик Авраам Борисович Топчан (1900—1959) — видный организатор и клиницист-уролог. За двадцатилетний период сотрудниками клиники было опубликовано более двухсот научных работ, подготовлено и защищено шесть кандидатских диссертаций. Коллективом клиники



Авраам Борисович Топчан.

под руководством А. Б. Топчана и А. А. Померанцева впервые в стране был внедрен в практику метод гормональной терапии рака предстательной железы. Итоги этой работы были опубликованы в монографии «Рак предстательной железы и его лечение синэстролом». Значительным достижением явилось издание атласа по рентгенодиагностике урологических заболеваний (А. Б. Топчан и С. И. Финкельштейн) и монографии «Почечнокаменная болезнь» (В. И. Воробцов).

Первые европейские презервативы из латекса были экспортированы из США, где их производила «Youngs Rubber Company». Лишь в 1932 г. английская «London Rubber Company», в прошлом занимавшаяся розничной продажей немецких презервативов, стала первым европейским производителем презервативов из латекса, названных «Durex» [Collier, 2007].

Наиболее значимая публикация: Штрюмпель А., Зейфарт К. Болезни мочевых путей // Частная патология и терапия внутренних болезней / Под ред. Б. Рубинштейна. — Т. II. — Вып. 2. — М., 1932.

1933 Американский биолог Raymond Pearl (1879—1940) предложил индекс для численного выражения фертильности и оценки эффективности контрацептивов, который впоследствии



Raymond Pearl.

называли его именем. Индекс Перля равен среднему числу зачатий в течение одного года у ста женщин при использовании того или иного метода контрацепции. Чем ниже этот показатель, тем более надежен метод контрацепции. Индекс Перля рассчитывают в двух вариантах — при регулярном и правильном применении, при отсутствии внешних факторов, снижающих надежность метода, и при обычной практике использования метода с учетом внешних факторов, снижающих надежность метода (пропущенные таблетки, ошибки в использовании средства и т. п.). Согласно Русселю (2007) индекс Перля

для мужских презервативов при стандартном использовании составляет 15% и при точном следовании методу — 2%. В Германии индекс Перля для мужских презервативов при стандартном использовании доходит даже до 28%.

А. А. Шорохова (1933, 1935) дала свою интерпритацию результатов исследования эякулята: акиноспермия (8—10% неподвижных сперматозоидов), тератоспермия (8—10% деформированных сперматозоидов), цитоспермия (количество клеток из глубоких слоев семенного канальца в 1 мм³ составляет 80—100—150).

Broster использовал торакальный доступ при операциях на надпочечниках.

Walters использовал люмбарный латеральный доступ при операциях на надпочечниках.

Kendall выделил кортизон.

F. Rost использовал водорастворимый экстракт гормонов передней доли рипофиза для вызывания опущения яичек у грызунов.

W.E. Lower указал на значительную роль гипофиза в регуляции деятельности половых желез.

3 апреля 1933 г. в клинике гематологии неотложной хирургии и переливания крови (Харьков, директор клиники — профессор А. Бельц) Ю. Ю. Вороной (1895—1961) впервые в мире произвел пересадку трупной почки человеку. Однако от мысли брать орган у живого человека Ю. Ю. Вороной отказался, считая, что «невозможно наносить заведомую инвалидность здоровому человеку, вырезая у него нужный для пересадки орган для проблематичного спасения больного». Он решил использовать почку от трупа. Это решение Ю. Ю. Вороной принял на основании многих, в том числе и собственных, наблюдений. Органы от трупа некоторое время сохраняют жизнеспособность и функции (особенно при условии промывания раствором Рингера — Локка) и, кроме того, остаются стерильными. Имели зна-



Юрий Юрьевич Вороной.

чение, бесспорно, и примеры профессора В. М. Шамова, который первым в мире сделал в эксперименте переливание трупной крови (1928), и профессора С. С. Юдина, который с успехом провел переливание такой крови в клинике (1930). Следует подчеркнуть, что до Ю. Ю. Вороного никто даже не старался провести пересадку целого органа от трупа с помощью сосудистого шва. Он стал пионером трансплантации трупных органов. Итак, 3 апреля 1933 г. хирург Вороной впервые в мире выполнил клиническую пересадку почки. Он пересадил почку от трупа шестидесятилетнего мужчины, умершего шестью часами ранее, молодой девушке двадцати шести лет, с суицидальными целями принявшей хлорид ртути. Почка была трансплантирована как временная мера на период анурической фазы острой почечной недостаточности, в область бедра пациентки. К сожалению, у Вороного не было данных о нежизнеспособности почки после долгой тепловой ишемии, что привело к закономерно неудачному результату операции: больная погибла. В монографии историка медицины П. Пундина указано, что первая операция пересадки почки была выполнена Ю. Ю. Вороным в 1931 г. в Харькове. Сам Ю. Ю. Вороной указывает дату 3 апреля 1933 г. Первое документальное подтверждение случая пересадки трупной почки Ю. Ю. Вороной опубликовал в 1934 г. в итальянском журнале *Vinerva Chirurgica*, где было отмечено, что почка включилась в кровообращение и стала самостоятельно функционировать (некоторые источники датой операции неверно указывают 1934 г.; 1934 г. — год публикации работы Ю. Ю. Вороного). Также есть разногласия относительно места проведения первой пересадки почки. Так И. Король с соавторами утверждают, что операция была выполнена в хирургическом отделении Советской больницы города Херсона, где Ю. Ю. Вороной работал с 1 сентября 1931 г. до 1 июня 1937 г. Но одновременно Ю. Ю. Вороной был заведующим научно-оперным пунктом Всеукраинского института гематологии неотложной хирургии и переливания крови (Харьков), где выполнял работы по изучению лимфы во время шока и по получению цитолизина. В связи с этим, работая в городе Херсоне, Ю. Ю. Вороной часто находился в долгосрочных командировках в городе Харькове. Изучив архивные документы автобиографии и листка учета кадров, которые лично заполнены Ю. Ю. Вороным, и печатные работы по истории медицины, можно сделать вывод, что первая операция пересадки трупной почки была выполнена Ю. Ю. Вороным в клинике факультетской хирургии Харьковского медицинского института. Центральная квалификационная комиссия Наркомздрава УССР 2 января 1936 г. за-

слушала постановление Киевского медицинского института от 10 декабря 1935 г. и присудила Ю. Ю. Вороному ученую степень кандидата медицинских наук без защиты диссертации. А 17 мая 1952 г. решением ВАК ему была присуждена ученая степень доктора медицинских наук, 18 февраля 1954 г. он был утвержден в ученном звании профессора по специальности «Хирургия».

А. Л. Фисанович предложил свою операцию для лечения варикоцеле. Производился разрез, как при грыжесечении, длиною до двенадцати сантиметров. Тупо выделяли семенной канатик и осторожно в рану выводили яичко, которое отделяли от мошонки. Из апоневроза наружной косой мышцы по ходу волокон выкраивали лоскут длиною десять—двенадцать сантиметров и шириною полтора сантиметра. Верхний край лоскута отсекали, а нижний оставляли укрепленным у наружного пахового кольца. Лоскутом спирально обвивали семенной канатик три раза и пришивали его тонким шелком к белочной оболочке у верхнего полюса яичка. Для большего укрепления его концами той же нити накладывали кيسетный шов через все оболочки яичка у места их разреза и вновь пришивали лоскут. Завитки располагали по одному в верхнем, среднем и нижнем отделах канатика и пришивали к кремастеру, причем не только не нарушалась его целостность, но, по мнению автора, создавалась возможность для его сокращения и усиления тонуса. Дефект в апо-неврозе наружной косой мышцы закрывали узловатыми швами, а при необходимости производили одновременно и грыжесечение. А. Л. Фисанович прооперировал двадцать два больных. Автор отметил, что при этой методике в виде осложнений могут встречаться: сдавление сосудов и семявыносящего протока до полной их облитерации. Способ не привлек внимания других авторов и в клинической практике не применяется.

В Омске родился известный советский уролог Валерий Николаевич Степанов (1933—2001). После окончания 1-го Ленинградского медицинского института в 1956 г. в течение двух лет работал урологом в городской больнице Даугавпилса (Латвия). С 1958 г. до конца жизни его научно-педагогическая и практическая деятельность была связана с кафедрой урологии Центрального института усовершенствования врачей (ЦИУВ, ныне Российская медицинская академия последиplomного образования — РМАПО) на базе больницы имени С. П. Боткина, где он прошел путь от клинического ординатора до заведующего кафедрой — профессора, члена-корреспондента РАМН. С 1958 по 1960 г. Валерий Николаевич учился в клинической ординатуре на кафедре урологии ЦИУВ, которой в то время

заведовал выдающийся уролог профессор А. П. Фрумкин. В те годы на кафедре были великолепные педагоги — доценты Я. В. Гудынский и Л. Н. Погожева и много молодых ассистентов, аспирантов и клинических ординаторов, которые создали обстановку творчества и научного соревнования. Среди них были специалисты, которые выросли в крупных урологах, — Г. П. Кулаков, Д. В. Кан, А. Л. Шабад, А. М. Войно-Ясеньский, В. В. Мазин, Е. Б. Маринбах, Л. С. Ерухимов, Л. М. Горилловский и др. С 1960 по 1961 г. В. Н. Степанов работал ординатором урологического отделения 1-й городской больницы Риги. В 1961 г. В. Н. Степанов поступил в аспирантуру на кафедру урологии ЦИУВ. В 1964 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хирургическое восстановление проходимости семявыносящих путей». После окончания в 1964 г. аспирантуры Валерий Николаевич был ассистентом кафедры, чему способствовали его отличные хирургические навыки, огромная трудоспособность, творческий подход к делу и преданность избранной специальности. Одновременно он был назначен заведующим урологическим отделением больницы имени С. П. Боткина.



Валерий Николаевич Степанов.

До 1973 г. В. Н. Степанов активно занимался вопросами оперативного лечения мужского бесплодия, что нашло отражение в его многочисленных научных работах, опубликованных в центральной печати, на страницах Большой медицинской энциклопедии, Малой медицинской энциклопедии, а также в материалах съездов и конференций. В эти годы он параллельно начал заниматься одним из сложнейших разделов урологии — мочекишечными свищами. В 1972 г. было издано учебное пособие «Уроректальные свищи». В 1972 г. В. Н. Степанов был избран доцентом кафедры урологии. Логическим завершением изучения проблемы лечения мочекишечных свищей явились докторская диссертация, успешно защищенная им в 1985 г., и монография «Мочекишечные свищи» (в соавторстве

с профессором В. С. Рябинским, 1986). Им были разработаны новые и усовершенствованы применявшиеся методы лечения мочекишечных свищей, такие, как перекрестный уретероанастомоз с использованием аппарата СК-10 усовершенствованной конструкции и метод использования мышечной прокладки при ранении прямой кишки в процессе операций на уретре. Проблема лечения мочекишечных свищей нашла отражение в работах Валерия Николаевича, опубликованных в отечественной и зарубежной печати, в докладах на съездах и конференциях, проводимых как в России, так и за рубежом. Большой интерес среди урологов мира вызвало его сообщение по этой проблеме на 23-м Всемирном конгрессе в Сиднее в 1999 г.

В 1992 г. В. Н. Степанов был избран заведующим кафедрой урологии РМАПО. Годы его заведования ознаменовались активизацией учебно-методической и научной работы, внедрением современных достижений науки и практики в лечебную, учебную и научную деятельность. На кафедре под руководством Валерия Николаевича был разработан проект унифицированной программы последипломного образования, который взят за основу программ последипломного образования в нашей стране. Впервые также на этой основе была создана программа обучения в клинической ординатуре. В последние годы значительно расширился список циклов тематического усовершенствования по различным направлениям урологии (литотрипсия, ультразвуковое сканирование, эндоурология и др.). Организованы циклы первичной специализации, переподготовки специалистов, а также введены новые аттестационные и сертификационные циклы. Одновременно была разработана система контроля знаний врачей-урологов, клинических ординаторов и аспирантов и изданы «Квалификационные тесты по урологии» (2000).

В это же время Валерий Николаевич уделяет большое внимание созданию современной клинической урологии. Клиника оснащается современным эндоскопическим оборудованием, инструментарием, литотрипторами различных моделей, ультразвуковыми аппаратами последних образцов, оборудованием для динамических урологических исследований, аппаратурой для лапароскопических операций, лазерными установками отечественного и зарубежного производства, что позволяет проводить обследование и лечение больных на высоком уровне. Основные направления научно-практической деятельности кафедры — онкоурология, воспалительные заболевания органов мочеполовой системы, эндоурология и оперативная урология. Одно из приоритетных направлений в клинике — эндоскопиче-

ская диагностика и лечение урологических больных с использованием лазерных технологий, лапароскопических операций при варикоцеле, крипторхизме, гидронефрозе, кистах почек и других заболеваниях. Опыт лапароскопических операций освещен в отечественной и зарубежной литературе и во впервые изданном атласе «Лапароскопические операции в урологии» (2001).

В. Н. Степанов был блестящим хирургом, его изящные, прецизионные действия во время самых сложных пластических, реконструктивных операций, а также методологически безукоризненно выполненные вмешательства всегда вызывали восхищение. В. Н. Степанов был прекрасным педагогом, горячо преданным делу последипломного образования урологов страны. Он активно готовил научно-педагогические кадры. Под его руководством защищены две докторских и двадцать пять кандидатских диссертаций, подготовлены к защите еще две докторских и пять кандидатских диссертаций.

В 1999 г. В. Н. Степанов был избран членом-корреспондентом РАМН.

Научно-практическая деятельность Валерия Николаевича всегда отличалась новизной и прогрессивными взглядами. Перу ученого принадлежит более четырехсот печатных работ, в том числе пять монографий, пять учебных пособий и шесть практических руководств для врачей, ему принадлежат шесть изобретений, двадцать пять рационализаторских предложений.

В. Н. Степанов успешно сочетал большую научную, педагогическую и практическую работу с общественной деятельностью. В течение многих лет он был членом правления Российского общества урологов и членом президиума правления. Более десяти лет он был председателем Московского общества урологов, его заключения по докладам на заседаниях общества всегда были выдержаны в академическом стиле, логичны и представляли большой научный и практический интерес. В. Н. Степанов был членом Ученого совета МОНИКИ и РМАПО. Много лет он был заместителем главного редактора журнала «Урология» и внес огромный вклад в развитие урологии в нашей стране.

Валерий Николаевич был широко известен международной урологической общественности. Он был членом Европейской ассоциации урологов, членом Международного общества урологов, где в 2000 г. был избран членом Номинационного комитета. Он принимал активное участие во многих международных конгрессах, где выступал с докладами, был председателем на секционных заседаниях. В начале 2001 г. Международным биографическим центром Кем-

бриджа (Англия) В. Н. Степанов был награжден «Медалью чести», которая вручается выдающимся личностям, чьи достижения и лидерство признаны мировым сообществом.

Наиболее значимая публикация: Тарасов И., Бернштейн А. В. Этюды по физиологии сперматозоидов. — Вып. 1. — М.; Самара, 1933.

1934 Ernest H. Volwiler (1893—1992) и Donalee L. Tabern (1900—1974), работавшими на «Abbott Laboratories», было синтезирован первое внутривенное анестезирующее средство — тиопентал натрия (thiopental sodium) [Tabern, Volwiler, 1935]. Тиопентал натрия впервые использовался при наркозе 8 марта 1934 г. Ralph M. Waters. Тогда была отмечена кратковременная анестезия и удивительно маленькая аналгезия. Три месяца спустя по требованию «Abbott Laboratories» John Silas Lundy начал клиническое испытание тиопентала натрия в Клинике Мейо. Volwiler и Tabern получили американский патент № 2 153 729 в 1939 г. на открытие тиопентала натрия и были введены в Национальный зал славы изобретателей в 1986 г..

Adolf Friedrich Johann Butenandt (1903—1995) получил в чистом виде гормон желтого тела — прогестерон.

Williams впервые была описана акросома. Он же разделил сперматозоид на четыре части — головку, шейку, среднюю часть и хвост. Williams предложил шесть морфологических классов, а также подчеркнул значение использования стандартного подхода при повторных исследованиях эякулята.

Одной из первых работ, ставивших под сомнение роль яичек в физиологии эрекции, стала публикация Т. Е. Hammond в «Британском журнале урологии». Он сообщил о собственных наблюдениях за кастрированными вследствие травмы или туберкулеза яичек пациентами, которые сохранили нормальную эрекцию.

W.E. Lower указал на значительную роль гипофиза в регуляции деятельности половых желез. Создав перитонеальный анастомоз между двумя кроликами, он изучил влияние гипофиза, удалив железы внутренней секреции на разных уровнях у экспериментальной модели. Таким образом, Lower доказал, что регуляция функции яичек, предстательной железы и эректильная функция находятся под контролем гипофиза.

Группой нью-йоркских психиатров было сделано веское заявление, в котором они объявляли «открытую войну» урологам и не рекомендовали практикующим общим врачам направлять пациента с эректильной дисфункцией к урологу. Психиатры открыто обвиня-

ли урологов в шарлатанстве, и последние, защищая свою практику, опирались на научные описания различных патологических состояний, которые им приходится наблюдать

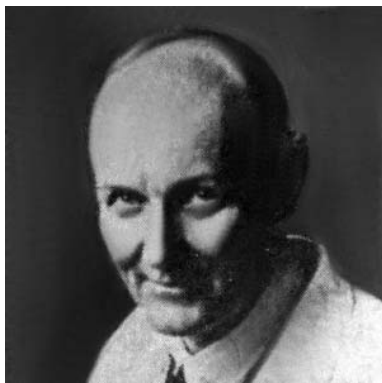
Под руководством профессора Иосифа Наумовича Шапиро (1887—1961) была создана кафедра урологии 2-го Ленинградского медицинского института.

На базе 1-го хирургического отделения ГВКГ имени Н. Н. Бурденко был создан урологический сектор. На протяжении истории существования отделения в нем работали многие видные отечественные урологи — А. Ф. Луканов, доктор медицинских наук Г. И. Гольдин, И. С. Слизский, В. А. Шабалин, В. И. Гальчиков, профессор Н. Ф. Сергиенко, профессор В. Г. Гнилорыбов, профессор А. С. Девятов, — которые внесли огромный вклад в разработку различных аспектов диагностики и лечения циститов, аденомы предстательной железы, стриктур уретры.

В 1930—50-х годах эндоскопическая хирургия в СССР широко не применялась. Вместе с тем в 1934, 1935 гг. появились единичные сообщения о трансуретральной электрокоагуляции при доброкачественной гиперплазии простаты (А. Я. Дамский, Л. И. Дунаевский).

Наиболее значимые публикации: Федоров С. Я., Фронштейн Р. М. Оперативная урология. — М.; Л., 1934; Фронштейн Р. М. Злокачественные опухоли мочеполовых органов // Злокачественные опухоли / Под ред. Петрова. — Т. II. — Л., 1934.

1935 С 1935 г. стал использоваться Prontosil (опальный предшественник sulfanilimide). Sulfonamidochrysoidine сначала был синтезирован химиками фирмы «Bayer» Josef Klarer и Fritz Mietzsch. Директор Института патологии и бактериологии Байера Gerhard Domagk (1895—1964) продолжал исследования Josef Klarer и Fritz Mietzsch. Он считал сульфонамид Prontosil эффективным против стрептококка и лечил им собственную дочь, спасая ее от ампутации руки. В 1935 г. Gerhard Domagk опубликовал статью о терапевтическом действии пронтозила в *Deutsche Medizinische Wochenschrift*. В 1939 г. за это открытие Domagk была присуждена Нобелевская премия, после чего он был арестован



Gerhard Johannes Paul Domagk.

гестапо и был вынужден отказаться от награды. После войны, в 1947 г., Domagk наконец удалось получить свою Нобелевскую премию (но не денежно-кредитную часть награды из-за того, что отведенное для этого время истекло). Сульфониламиды стали революционным оружием в то время, но были позже заменены пенициллином, который показал и лучшие результаты, и меньше побочных эффектов (сульфонамиды могут вызвать почечные камни и изменения в костном мозге). Работа Domagk над сульфониламидами в конечном счете привела к развитию противотуберкулезных препаратов thiosemicarbazone и isoniazid, которые помогли обуздать эпидемию туберкулеза, охватившую Европу после Второй мировой войны.

Был выделен чистый кристаллический тестостерон [David, Dingemanse, Freud J. et. al., 1935]. Эрнст Лако выделил из тестикул быка «кристаллический мужской гормон». Немецкий биохимик Adolf Friedrich Johann Butenandt (1903—1995) получил и описал структуру тестостерона, а неделей позже швейцарский химик-органик Lavoslav (Leopold) Ružička (1887—1976) синтезировал молекулу тестостерона из холестерина [Ruzicka, Wettstein, 1935].

Л. И. Дунаевский разработал показания к выполнению трансуретральной электрорезекции аденомы простаты. Показаниями автор считал случаи, когда аденомэктомия простаты противопоказана: при контрактурах шейки мочевого пузыря и малых аденомах, вызывающих нарушения мочеиспускания.



Lavoslav (Leopold) Ružička.

1936 F. R. Hagnen и H. Bayle популяризировали операцию вазо-эпидидимоанастомоза.

С целью уменьшения венозного оттока от полового члена при эректильной дисфункции Lowsley и Bray впервые выполнили пликацию ишиокавернозной мышцы.

Ockerblad произвел операцию Van Hook (1883) по поводу моче- точниково-влагалищного свища. Результат оставался стойко положительным на протяжении десяти лет [Кан, 1973].

В Ростове-на-Дону профессор Николай Алексеевич Богораз (1874—1952) успешно выполнил операцию фаллоуретропластики и фаллопротезирования — трансплантацию реберного хряща в половой член при эректильной дисфункции. Сейчас эта операция описана во всех современных классических руководствах по эректильной дисфункции как операция Богораз, а сам автор называется пионером мировой фаллопластики и фаллопротезирования.

Max Huhner указал на важную роль «воспалительных бугорков» в поддержании симптомов раздражения предстательной железы. Результатом этого, по его мнению, являлось постоянное желание сексуального контакта. Следовательно, мужчины чаще начинают заниматься мастурбацией и сексом, что приводит к истощению сексуальных центров в нервной системе и импотенции. Лечение состояло в устранении этого раздражения. Прижигание простатического отдела уретры и различные инстилляции широко вошли в практику.

Mohs начал использовать микрографическую хирургию при раке полового члена.

Н. Н. Young описал задний доступ («hockey stick») к обоим надпочечникам одновременно [Young, 1936]. Young отмечал важность исследования обоих надпочечников при их гиперплазии. Рекомендовал билатеральную субтотальную адреналэктомию при лечении билатеральной гиперплазии надпочечников.

Е. М. Тареев предложил исследовать скорость клубочковой фильтрации по клиренсу эндогенного креатинина. Было установлено, что концентрация креатинина в плазме крови не подвергается существенным колебаниям и практически постоянна. Поэтому отпала необходимость внутривенного введения экзогенного креатинина, что значительно упростило методику исследования клубочковой фильтрации. Определение скорости клубочковой фильтрации по клиренсу эндогенного креатинина называют также пробой Реберга — Тареева. (в честь П. Б. Реберга и Е. М. Тареева). Проба Реберга — Тареева относится к геморенальным пробам и используется для дифференциальной диагностики функционального и тканевого поражения почек. Проба Реберга — Тареева, клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации (англ. *glomerular filtration rate, GFR*) — это метод определения эффективного почечного кровотока (клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции), с помощью

которого оценивают очистительную способность почек. Метод основан на определении почечного клиренса экзогенного креатинина. Метод подсчета. $F = C_m / C_p \cdot V$, где F — скорость клубочковой фильтрации, C_m — содержание креатинина в моче, C_p — содержание креатинина в плазме крови, V — объем мочи, выделенной за одну минуту в миллилитрах. Норма составляет 65—125 мл/мин. Исследование позволяет оценить массу действующих нефронов и определить прогноз многих почечных заболеваний, таких как острый и хронический гломерулонефрит, нефрит при системных заболеваниях, пиелонефрит, амилоидоз почек, состояние почек после пересадки и др.

В Москве состоялась 4-я всероссийская конференция урологов. Среди программных вопросов были: травматические повреждения почек (докладчик И. Г. Рабинович-Макеевко, Донбасс), травматические повреждения уретры (А. И. Васильев, Ленинград), нефроптоз (П. И. Гельфер, Киев), внутривенная пиелография (Я. Г. Готлиб, С. Р. Френкель, Москва), организация борьбы с острой гонореей у мужчин (В. М. Бронер, Москва).

На заседании Ленинградского урологического общества А. Я. Духанов представил первый отечественный детский цистоскоп

В Советском Союзе под патронажем Лаврентия Павловича Берии на Баковском заводе (начал работать в 1936 г.) был налажен выпуск презервативов. Тогда кондомы получили название «изделия номер два», «изделием номер один» на вышеупомянутом заводе были противогазы. Всего существовало три типоразмера презервативов: № 1 — наименьший, № 2 — средний, № 3 — большой. Наиболее распространенным был размер № 2. Презервативы продавались в бумажных конвертиках, по два изделия в каждом. Стоили по сорок три копейки за упаковку (до реформы 1961 г.). Затем — по четыре копейки. В середине 60-х гг. их стали упаковывать в индивидуальные конвертики — то есть по одному в конвертик. Продавали по две копейки за каждый. Затем, в 70-х гг., появились отечественные презервативы со спермосборником на конце, в силиконовой смазке и в упа-



Советские презервативы. 1955.

ковке из фольги. Стоили они уже по десять копеек. Эти презервативы выпускались также в блистерах по шесть штук, по цене один рубль шесть копеек за блистер.

Наиболее значимые публикации: *Мыш В. М.* Клинические лекции по урологии. — М.; Л., 1936; *Сбросов П. Н.* Хирургия заболеваний мочеполовой системы. — Трансанупр, 1936.

1937 Фирма «Baker Ltd» открыла Sulfapyridine под кодовым названием No M&B693. Sulfapyridine (M&B 693) успешно использовался для лечения бактериальной пневмонии у Уинстона Черчилля в 1942 г.

М. Вельш описал актиномицетин — первый антибиотик стрептомицетного происхождения.

Foley представил Y-V пластику уретеропиелоанастомоза при стриктуре лоханочно-мочеточникового сегмента.

L. Moscovitch предположил, что задняя мочепузырная связка является ответственной за неспособность яичек к опущению при крипторхизме.

Dienes и Edsall выделили микоплазмы из абсцесса бартолиновой железы, после чего они стали восприниматься как вероятные возбудители заболеваний человека.

Я. Г. Зельманович для устранения варикоцеле предложил операцию, состоящую в создании внутреннего суспензория путем разделения мошонки на большой стороне посредством подкожного перетягивания ее лигатурой с перемещением яичка в верхний этаж. Операция эта состояла в следующем. После соответствующей подготовки операционного поля ассистент перемещал яички под кожу области наружных колец паховых каналов и удерживал их там вместе с канатиком и пакетом расширенных вен до конца операции. Хирург длинной режущей иглой проводил крепкую шелковую нитку между кожей и мясистой оболочкой соответствующей стороны. Вкол делался по шву у корня полового члена по направлению к перегородке, обходя ее с противоположной стороны и выводя иглу из отверстия вкола. Хирургическим узлом до отказа завязывали свободные концы, проведенной под кожу шелковой нитки. Излишки ее срезали под самым узлом, который уходил под кожу. Ассистент опускал яички. Получался как бы «внутренний суспензорий». Автор прооперировал двадцать три больных со значительно выраженным варикоцеле и атрофией левого яичка в той или иной степени. Из осмотренных им больных после операции у семи обнаружен рецидив болезни, у четырех продолжались боли не только в яичке, но и в дру-

гих частях тела непосредственно после операции. Почти у всех больных после операции отмечалось чувство жжения в области мошонки и паховоомошоночной складке.

Ф. Ф. Андреев и Pott полагали, что к числу факторов, приводящих к развитию варикоцеле, относятся гоноррея, простуды, повлекшие за собой воспалительные изменения венозной стенки. Ф. Ф. Андреев также считал, что причиной варикоцеле могут быть высокая температура окружающей среды (климат, теплая одежда, сидение на приборах).

Наиболее значимые публикации: Беличенко А. В. Пересадка мочеточников в прямую кишку по Миротворцеву. — Астрахань, 1937; Гребенщиков Г. С. Опухоли яичек: Диссертация. — Л., 1937; Гусынин В. А. Восстановительная хирургия на поверхности человеческого тела. — Казань, 1937; Wilhelm S. F. Sterility in the Male. — New York, 1937.

1938 Ретроградную (трансфemorальную) аортографию предложили Ichikawa в 1938 г. и Seldinger в 1953 г. При этом контрастное вещество вводили в аорту путем пункции бедренной артерии с проведением по ней катетера до уровня отхождения от аорты почечных артерий (середина тела I поясничного позвонка).

В Советском Союзе кишечная пластика мочеточника в эксперименте впервые была выполнена М. М. Заевлошиным и В. М. Гиньковским. Эксперименты проводились на одиннадцати собаках: у четырех заменяли правый мочеточник, у пяти — левый. В двух опытах одномоментно замещали оба мочеточника. Из девяти собак, подвергшихся односторонней кишечной пластике мочеточника, выжили четыре. Опыты были прослежены в сроки от двадцати до пятидесяти дней. Морфологические исследования не выявили изменений в мочевых путях. Обе собаки, перенесшие двустороннюю пластику мочеточников, погибли.

Считалось, что для варикоцеле наиболее целесообразной лечебной тактикой был принцип «не тронь меня» (*noli me tangere*).

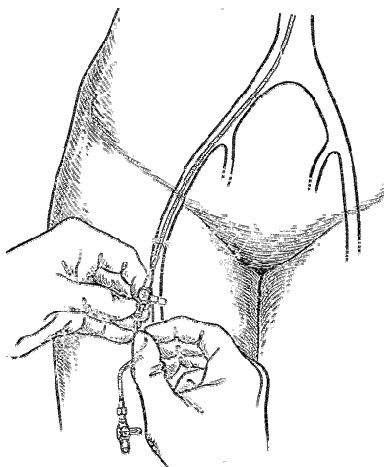


Схема трансфemorальной почечной ангиографии по Сельдингеру.

Л. А. Турецкий (1938), А. А. Чайка (1938) и К. И. Пикин (1961) не рекомендовали оперировать лиц с расширением вен семенного канатика (за редким исключением) до тридцатилетнего возраста, так как к тридцати годам, по их мнению, эта патология сама по себе проходила.

А. Д. Ротницкий впервые в отечественной литературе сообщил об обнаружении трихомонады в отделяемом у двадцати пяти больных уретритами мужчин.

В городе Хмельницком на Украине родился Александр Семенович Бронштейн. Сразу после окончания школы он поехал в Москву, где поступил в 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова. Учился в институте в 1955—1961 гг. Свою карьеру А. С. Бронштейн начал со скромной должности участкового врача в обычной районной поликлинике. Далее работал дежурным терапевтом в приемном отделении 67-й больницы. Здесь судьба



Александр Семенович Бронштейн.

свела его с выдающимся хирургом, основоположником отечественной проктологии профессором Александром Наумовичем Рыжих. Под его руководством с 1964 г. А. С. Бронштейн работал ординатором, младшим и старшим научным сотрудником в Институте проктологии. В 1968 г. он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1971 г. стал доцентом. С 1976 по 1993 г. работал заведующим гастроэнтерологическим отделением городской клинической больницы № 7. В 1990 г. вместе с группой единомышленников на базе 7-й больницы А.С. Бронштейн организовал и возглавил Московский городской центр литотрипсии, а в 1993 г. он становится президентом (генеральным директором) Центра эндохирургии и литотрипсии.

Созданное учреждение не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. Всего за несколько лет из небольшого медицинского учреждения Центр превратился в многопрофильный стационар, использующий в своей работе малоинвазивные и неинвазивные методики (эндоскопическая хирургия, эндоваскулярная кардиология, лазерная

хирургия, литотрипсия и др.). Хирурги Центра разработали целый ряд уникальных методик при заболеваниях сердца, сосудов, а также в брюшной хирургии, нейрохирургии и травматологии и урологии. Центр эндохирургии и литотрипсии по праву считается предметом гордости не только Москвы, но и всей России. Именно здесь проводят уникальные операции, которые порой не делаются больше нигде. Например, эндоскопическая хирургия представлена во всех ипостасях: травматология, нейрохирургия, лорхирургия и особенно урология. Одной из особенностей Центра эндохирургии и литотрипсии являются минимальные сроки лечения. Полное диагностическое обследование занимает всего сутки. За одну неделю Центр посещают примерно 1,2 тысячи человек, в год — 60 тысяч. Пациентов здесь принимают врачи около сорока специальностей, среди которых более 70% — доктора и кандидаты медицинских наук. Молодые врачи стажируются в лучших клиниках мира.

А. С. Бронштейн — действительный член Международной академии информатизации (1978), член-корреспондент Российской академии естественных наук, профессор, руководитель курса новых медицинских технологий Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова. Награжден значком «Отличник здравоохранения» (1980) и орденом святого Константина Великого. В 1999 г. Указом Президента ему присвоено звание Заслуженного врача Российской Федерации.

А. С. Бронштейн является автором более девяноста научных печатных работ. Под его редакцией опубликовано пять монографий, в том числе «Малоинвазивная хирургия» (М., 1995), «Малоинвазивная медицина» (М., 1998). Он соавтор двухтомного справочника «Клиническая медицина» (М., 1997), созданного совместно с отечественными и зарубежными учеными. А. С. Бронштейн является членом редколлегии «Международного медицинского журнала». Под его руководством проведено три международных симпозиума по эндоваскулярной кардиологии.

В 1938 г. в США открылись более трехсот клиник, поставлявших контрацептивные средства, включая презервативы, малоимущим женщинам во всем мире. Программы, возглавляемые американским главврачом США (Surgeon General) Thoman Parran, включали в себя активную рекламу презервативов. Эти программы привели к резкому падению заболеваемости ЗППП в США к 1940 г. [Collier, 2007].

Наиболее значимая публикация: Окинц Л. Л. Оперативная гинекология. — Л., Биомедгиз, 1938.

1939 Начал выпускаться антибиотик сульфациетамид (sulfacetamide).

Начато производство стрептоцида на химико-фармацевтическом заводе «АКРИХИН».

Н. А. Красильников и А. И. Коренько получили мицетин.

Р. Дюбо получил тиротрицин.

На современном этапе классическое описание андропаузы впервые было дано August A. Werner, который называл данное состояние «мужским климаксом» в 1939 г. Однако у мужчин при этом отсутствовало столь резкое падение уровня гормонов и сохранялась фертильность, поэтому этот термин в дальнейшем был признан некорректным.

Hothkiss впервые ввел в клиническую практику биопсию яичка.

Gerhard Domagk (1895—1964) получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за открытие антибактериального эффекта прontosила».

Adolf Friedrich Johann Butenandt (1903—1995) и Lajos (Leopold) Ružička (1887—1976) получили Нобелевскую премию по химии «За работы по половым гормонам» и «За работы по полиметиленам и высшим терпенам». А именно за открытие метода синтеза тестостерона из холестерина. С этого времени началась эпоха применения препаратов андрогенов для коррекции возрастного андрогенного дефицита у мужчин.

В. Н. Матвеев сообщил, что 30% всех негонококковых уретритов вызываются трихомонадами, клинически напоминая либо острую гонорею, либо уретрит Вельша.

1940 Начал выпускаться антибиотик сульфаметизол (sulfamethizole).

Ernst Boris Chain (1906—1979) выделил пенициллин в кристаллическом виде.

Карл Ландштейнер (1868—1943) высказал предположение о существовании резус-фактора крови.

Н. В. Thomas и R. T. Hill сообщили об успешном лечении мужского климакса эфиром тестостерона — пропионата [Thomas, Hill, 1940]. С этого времени началась эпоха применения препаратов андрогенов для уменьшения симптомов мужского старения.

Nissen впервые в клинике произвел кишечную пластику мочеоточника по поводу мочеточниково-кожной фистулы, которая образовалась после уретеролитотомии. Контрольное обследование, про-

веденное через шесть лет после операции, убедило автора в значимости этой операции. У больного за истекшие годы отмечалось несколько левосторонних почечных колик, после чего сравнительно легко отходили конкременты [Кан, 1973].

Moench указал на важную роль других клеток, таких как лейкоциты, герминальный эпителий при оценке эякулята.

С. И. Ризваш предположил, что варикоцеле нельзя рассматривать как заболевание одной сосудистой стенки. Расширение вен семенного канатика, по его мнению, является следствием другого заболевания, возникает вторично и является проявлением, манифестацией основного страдания. Автор полагал, что ведущей причиной заболевания является застой семени в семявыносящем протоке, ведущий к изменению структуры последнего и изменению его тонуса. Изменение же статики и динамики семявыносящего протока должно влиять на окружающие ткани, а следовательно, и на вены. Это связано с набуханием стенки семявыносящего протока вследствие застоя семени. В результате нарушения обмена веществ в стенке наступает целый ряд сдвигов биохимического порядка, затем в патологический процесс вовлекается нервная система, нарушается вегетативная иннервация сосудистой стенки, в результате чего и развивается варикоцеле. Таким образом, расширение вен семенного канатика — явление вторичное, развивающееся в результате частого и длительного застоя семени в семявыносящем протоке. С. И. Ризваш в качестве одной из причин более частого левостороннего расширения вен упоминал о хронической травматизации левого семенного канатика благодаря привычке взрослых людей носить свои половые органы в левой штанине. Известно, что левое яичко находится ниже правого, а при помещении мошонки с обеими яичками в одну левую штанину создается постоянное трение левого семенного канатика. Эта хроническая травматизация семенного канатика, по мнению автора, и служила добавочным источником в возникновении варикоцеле.

Уролог, член AUA Charles B. Huggins, работая в Чикаго, предложил изменить гормональную среду тела, чтобы замедлить или остановить рост раковой клетки. Это была новая концепция лечения злокачественных опухолей.

С 1940 по 1958 г/ кафедру урологии и андрологии СПбМАПО после смерти профессора Бориса Николаевича Хольцова возглавлял профессор Иосиф Наумович Шапиро (1887—1961).

Наиболее значимая публикация: Steinach E. Sex and Life. — New York, 1940.



Howard Walter Florey.



Ernst Boris Chain.

1941 В 1940—1941 гг. английский фармаколог австралийского происхождения Howard Walter Florey (1898—1968), британский биохимик немецкого происхождения Ernst Boris Chain (1906—1979) и английский биохимик Norman Heatley работали над выделением и промышленным производством пенициллина сначала в Англии, затем в США. В 1941 г. они впервые использовали его для лечения бактериальных инфекций. 12 ноября пациент в больнице Оксфорда Albert Alexander стал первым человеком, которого команда Howard Walter Florey пролечила внутривенным введением пенициллина.

Была впервые выполнена перкутанная нефроскопия [Smith, 2007].

Humbu описал одноэтапную пластику по поводу гипоспадии с использованием трансплантата из паха или из руки.

С. И. Ризваш для оперативного лечения варикоцеле предложил производить резекцию вен и фиксировать за них яичко к апоневрозу. Он отмечал, что об оперативном лечении варикоцеле речь может идти только в проявляющих себя тяжелыми явлениями случаях или когда больные настойчиво требуют подвергнуть их операции, не желая носить неприятный для них суспензорий.

В. А. Суворов опубликовал новый метод оперативного лечения варикоцеле, идея которого заключалась в том, чтобы при помощи

шелковой нити укоротить элементы семенного канатика, поднять яичко кверху и тем самым создать условия нормального кровообращения в венах семенного канатика. С этой целью производили разрез в паховой области, начиная от корня мошонки и вверх, соответственно ходу пахового канала, длиной до пяти сантиметров. По рассечению кожи и подкожной клетчатки тщательно выделяли верхнюю и нижнюю ножки кольца. Яичко из мошонки выводили в рану. Вскрывали собственную влагалищную оболочку у нижнего полюса яичка (это делалось, чтобы избежать повреждения яичка при наложении фиксирующего шва). Затем крепким шелковым швом прошивали через вскрытый участок собственную оболочку яичка с таким расчетом, чтобы оставшиеся с каждой стороны длинные концы нити располагались одна с медиальной, а другая с латеральной стороны яичка. Каждый из этих концов нити проводили большими стежками между расширенными венами через оболочки снизу вверх и пришивали соответственно через верхнюю и нижнюю ложку наружного пахового кольца. При затягивании этих лигатур яичко подтягивали кверху до наружного уровня и фиксировали завязыванием швов, проведенных через ножки наружного отверстия пахового канала. Тем самым одновременно суживалось наружное отверстие пахового канала, которое очень часто расширено у лиц, страдающих варикоцеле. Перед завязыванием тщательно вправлялись расширенные вены в паховый канал. Автор прооперировал пятнадцать больных, и ни один из них не обращался впоследствии с жалобами после операции. Другие хирурги этой операцией почти не пользовались, так как большое количество шелковых нитей, проведенных через мошонку, создавало опасность нагноения в послеоперационном периоде.

Советский хирург М. Ю. Лорин-Эпштейн предложил новокаиновую блокаду семенного канатика в области поверхностного пахового кольца или круглой связки матки в месте прикрепления ее к лобковой кости при почечной колике (блокада Лорина-Эпштейна).

После выхода в свет второго номера издание журнала «Урология» было прекращено в связи с началом Великой Отечественной войны. За период с марта 1923 г., в течение которого издавался журнал, вышли в свет шестьдесят два отдельных номера-выпуска, в которых было опубликовано 763 статьи, сорок три отчета о заседаниях научных обществ, двадцать три рецензии на монографии и учебники.

1942 Selman Abraham Waksman (1888—1973) впервые ввел термин «антибиотик».

Стал выпускаться антибиотик сульфадимидин (sulfadimidine).

Появился золотой стандарт пенициллинов для парентерального введения — бензилпенициллин (benzylpenicillin), известный как пенициллин G. (penicillin G.).

Впервые в СССР выдающийся ученый-микробиолог и эпидемиолог Зинаида Виссарионовна Ермольева (1898—1974) поучила первые образцы пенициллина (крустозин ВИЭМ). Впоследствии активно участвовала в организации его промышленного производства в Советском Союзе. Ермольева — прототип доктора Татьяны Власенковой в трилогии Вениамина Александровича Каверина (Зильбера) «Открытая книга» и главной героини Световой в пьесе Александра Липовского «На пороге тайны».

Российский микробиолог Георгий Францевич Гаузе (1910—1986) и его жена Мария Бражникова открыли грамицидин (Gramicidin S). В течение года Gramicidin S начал использоваться в советских военных госпиталях для

лечения инфекции и широко использовался в военно-полевой хирургии вплоть до 1946 г. Гаузе был награжден Сталинской премией по медицине за его открытие в 1946 г. В 1944 г. Министерство здравоохранения СССР отправило Gramicidin S через Международный Красный Крест в Великобританию с целью совместного изучения его структуры. Английский химик Richard Synge, используя хроматографию на бумаге, доказал, что Gramicidin S был полипептидом. Кристаллическая структура была окончательно установлена Dorothy Hodgkin и Gerhardt Schmidt.

Kolff и Berk разработали и представили искусственную почку.

Alfred Charles Kinsey (1894—1956) основал институт сексологии, финансируемый фондом Рокфеллера. Впервые провел эпидемиологическое исследование человеческой сексуальности (18 тысяч наб-



Зинаида Виссарионовна Ермольева.



Alfred Charles Kinsey.

людений). В 1948 г. вышла его работа «Sexual Behaviour in the Human Male», а в 1953 г. — «Sexual Behaviour in the Human Female».

Н. Klinefelter описал врожденное заболевание мужчин, которое характеризовалось евнухоидными пропорциями тела, гинекомастией, гипогонадизмом и азооспермией. По данным С. Overzier (1968), синдром Клайнфельтера встречается у двух из тысячи мужчин. Заболевание обусловлено аномалией половых хромосом: у больных имеется лишняя X-хромосома, по-видимому, вследствие

нерасхождения X-хромосом в отцовском или материнском гаметогенезе. У больных встречаются различные комбинации половых хромосом. Наиболее часто встречается кариотип 47 XXY, однако могут встречаться генотипы XXXY, XXXXY и мозаичные типы: XY/XXY, XY/XXY/XXYY и др. При генотипах XXXY и XXXXY часто встречается дебильность. Внутриутробное и допубертатное половое развитие адекватно мужскому полу, и только в пубертатном возрасте проявляются черты данного заболевания.

Dienes и Smith нашли микоплазмы в цервикальном канале здоровой женщины и в отделяемом уретры мужчин с негонорейным уретритом.

Постановлением Государственного комитета обороны (ГКО) от 25 ноября 1942 г. курс урологии в Военно-медицинской академии преобразован в самостоятельную кафедру. Приказом ГВСУ от 5 июля 1943 года начальником кафедры назначен генерал-майор медицинской службы профессор А. И. Васильев



А. И. Васильев.

(1877—1956). Заслуженный деятель науки РСФСР (1946), профессор (с 1932 г.), генерал-майор медицинской службы Александр Ильич Васильев руководил курсом, клиникой и кафедрой урологии с 1926 по 1954 г. Он написал четырнадцать монографий, около ста научных работ. Под его руководством выполнено более двухсот пятидесяти научных исследований. Им подготовлена целая плеяда талантливых урологов: — профессор Г. С. Гребенщиков, профессор П. Г. Дивненко, профессор И. П. Шевцов, профессор Н. Е. Савченко, доцент В. Л. Ямпольский и др.

С 1942 по 1945 г. Ленинградское урологическое общество возглавляла профессор С. Н. Лисовская.

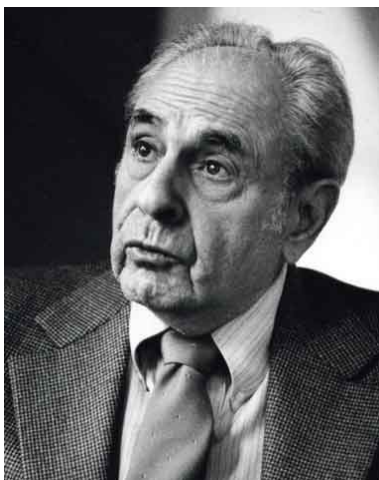
1943 Начал выпускаться антибиотик сульфамеразин (sulfamerazine). Streptomycin был впервые выделен Albert Schatz (1922—2005), аспирантом, который работал в лаборатории Selman Abraham Waksman (1888—1973) в Университете Rutgers. Он образуется в процессе жизнедеятельности лучистых грибов *Streptomyces globis porus streptomycini* или других родственных микроорганизмов.

Mahoney, Arnold и Harris доказали высокую активность пенициллина при лечении сифилиса. С тех пор пенициллин, его

дюрантные препараты и полусинтетические соединения стали основными противосифилитическими средствами.

Davis предложил следующие нормы для оценки фертильности мужского ejaculata: объем = 4 мл, концентрация = 60 млн/мл, подвижность = 80%.

Во время нацистской оккупации Нидерландов голландский врач Willem Johan Kolff (1911—2009) разработал первую функционирующую искусственную почку (аппарат для диализа) [Moore, 2009]. В течение следующих двух лет Kolff использовал искусственную почку при лечении шестнадцати пациентов, которые страдали острой почечной недостаточностью, но результаты были неудачны. В 1945 г. шестидесятисемилетняя женщина в уремической коме при-



Albert Schatz.



Бюст Willem Johan Kolff в Кампене.

клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко было организовано первое в госпитале урологическое отделение.

Появление в 1943 г. работ английского биолога Piter Brain Medawar в области тканевой иммунологии и тканевой совместимости позволило совершить первые попытки научно обоснованных трансплантаций. Medawar теоретически разрешил проблему пересадки тканей или жизненно важных органов от одного животного к другому.

Родился известный советский и российский уролог Олег Борисович Лоран. После окончания 1-го Московского медицинского института с 1966 по 1969 г. О. Б. Лоран работал врачом-хирургом в Салдинской городской больнице (город Верхняя Салда Свердловской области), где специализировался на плановой и неотложной хирургии и урологии. С 1969 по 1972 г. являлся врачом-ординатором урогинекологического отделения больницы имени С. П. Боткина. В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. В 1990 г. получил ученую степень доктора медицинских наук. С 1972 по 2001 г. работал в Московском меди-

шла в сознание после одиннадцати часов гемодиализа и прожила еще семь лет прежде, чем умерла от других причин. Она была первой пациенткой, успешно пролеченная диализом.

Т. Martins установил, что назначение андрогенов (тестостерона) приводило к опущению яичек.

John Dees разработал коагулянтную пиелолитотомию чтобы извлечь остаточные фрагменты или конкременты из лоханки почки и уменьшить высокую частоту рецидивов.

А. П. Фрумкин успешно осуществил операцию Боари на мочеточнике единственной оставшейся после нефрэктомии почки [Кан, 1973].

На базе 1-го хирургического отделения Главного военного

дицинском стоматологическом институте (ныне — Московский государственный медико-стоматологический университет) на кафедре урологии, пройдя путь от ассистента до заведующего кафедрой урологии с курсом андрологии и урогинекологии. В октябре 2001 г. был избран заведующим кафедрой урологии Российской медицинской академии последипломного образования. Вернулся в Боткинскую больницу — базу кафедры урологии, где тридцать лет тому назад сформировался как врач-уролог.



Олег Борисович Лоран.

Основным направлением научно-практической деятельности О. Б. Лорана являются проблемы реконструктивно-пластической урологии, андрологии и урогинекологии. Им разработаны и внедрены в практику уникальные операции по восстановлению мочеиспускательного канала, лечению сложных и рецидивных форм недержания мочи, последствий повреждений мочеточников и мочевого пузыря у женщин; экспериментально обоснованы и применены в клинике операции по формированию искусственного мочевого пузыря из изолированных сегментов кишечника после цистэктомии по поводу рака мочевого пузыря, сморщенного мочевого пузыря и интерстициального цистита. Одним из первых в стране профессор О. Б. Лоран начал выполнять радикальные простатэктомии, имплантировать отечественный искусственный сфинктер мочевого пузыря, в разработке которого принимал непосредственное участие. Под его руководством в урологической клинике разработаны оригинальные методы фаллопластики и тотальной уретропластики с использованием васкуляризированных кожных лоскутов, фаллопротезирования, восстановления проходимости семявыносящих путей при бесплодии у мужчин и пр. В области оперативной урогинекологии и реконструктивно-пластической хирургии профессор О. Б. Лоран является признанным авторитетом в России и за рубежом, он обладает наибольшим в мировой практике опытом реконструкции мочеиспускательного канала у женщин, который отражен в одной из его монографий. По проблемам урогинекологии профессором О. Б. Лораном

прочитан курс лекций в университетах Франции и США. Разработанные им оригинальные и эффективные пластические операции неоднократно представлялись на российских и международных урологических конгрессах и получили высокую оценку специалистов. Профессор О.Б. Лоран награжден дипломами Американской ассоциации урологов и Американского урологического фонда за уникальную хирургическую технику. Под его руководством проведены два международных симпозиума по оперативной андрологии.

О. Б. Лоран — автор более трехсот научных работ, из которых восемьдесят были опубликованы за рубежом, шестнадцать монографий, включая следующие: «Посттравматическая деструкция мочеиспускательного канала у женщин» (М., 1995), «Лечение расстройств мочеиспускания у больных доброкачественной гиперплазией простаты альфа-адреноблокаторами» (М., 1998), «Простатоспецифический антиген и морфологическая характеристика рака предстательной железы» (М., 1999), «Климактерические расстройства у мужчин» (М., 1999), «Урофлоуметрия» (М., 2004). Он имеет шестнадцать патентов Российской Федерации на изобретения. Под его руководством защищены девять докторских и тридцать кандидатских диссертаций. В 2004 г. избран членом-корреспондентом РАМН. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2004). О. Б. Лоран является главным ученым секретарем Российского общества урологов (1978), действительным членом Европейской и Международной ассоциаций урологов (1992), членом редколлегий журналов «Урология» и «Анналы хирургии».

1944 Начал выпускаться антибиотик стрептомицин (streptomycin).

Впервые в научной литературе андропауза была описана в «Журнале Медицинской ассоциации» (1944), где Gordon Meyers опубликовал свою работу. Он изучил пациентов, предъявляющих жалобы на ожирение, слабую эрекцию в утренние часы, депрессивное состояние, нервозность, ослабление полового влечения, боль и тугоподвижность в суставах и классические приливы жара. Исследование показало, что эти симптомы корректировались при восстановлении нормального уровня тестостерона.

Notchkiss считал, что хирургическое вмешательство по поводу варикоцеле после тридцатилетнего возраста имеет только косметическое значение, поскольку к этому времени болезненное состояние привело уже к непоправимым изменениям гормональной функции яичка.

Наиболее значимые публикации: Фрумкин А. П. Военная травма моче-половой системы. — М., 1944; Hotchkiss R. S. Fertility in Men // A Clinical Study of the Causes, Diagnosis and Treatment of Impaired Fertility in Man. — Vol. XIV. — Philadelphia; London; Montreal, 1944.

1945 Американский физиолог Benjamin Minge Duggar (1872—1956) впервые выделил хлортетрациклин (chlortetracycline, торговая марка — aureomycin, Lederle), первый из антибиотиков ряда тетрациклина. Стал производиться в 1948 г.

Alexander Fleming, Howard Walter Florey и Ernst Boris Chain была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине «за открытие пенициллина и его целебного воздействия при различных инфекционных болезнях».

Ирландский уролог Terrence J. Millin популяризировал позадилоновую субвезикальную аденомэктомию (простатэктомию), разработанную советским хирургом Аркадием Тимофеевичем Лидским (1890—1973) в 1923 г. При позадилонной простатэктомии энуклеация гиперплазированных аденоматозных узлов достигалась путем прямого разреза передней простатической капсулы (Лидского — Миллина аденомэктомия). Terrence Millin сообщил о результатах оперативного лечения двадцати пациентов по этой методике в журнале *Lancet* в 1945 г.

Baumann подробно описал эмбриологию почек.

Holtz, Credner и Kronenberg повторно открыли норэпинефрин.

Roth и Kvale представили провокационный тест с гистамином для изучения функции надпочечников.

Huggins и Scott сделали попытку лечения рака простаты при помощи билатеральной тотальной адrenaлэктомии.

Dourmashkin впервые выполнил дилатацию мочеточника при уретроскопии.

Первый случай успешного выведения человека из уремической комы с помощью гемодиализа произошел 3 сентября 1945 г. Голландский медик Виллем Кольф, внедряя в клиническую практику гемодиализ, усовершенствовал аппарат, разработанный Георгом Хаасом. Основной целью, с которой применялся гемодиализ, была борьба с уремией. В результате очистки крови с помощью гемодиализатора удалось снизить концентрацию мочевины в крови и вывести больного из комы. В результате проведенного лечения 11 сентября 1945 г. было достигнуто значительное улучшение состояния пациентки, устранена угроза жизни. Впервые на практике была однозначно доказана клиническая эффективность данного метода. В 1946 г. Вильям Кольф издал первое в мире руководство по лечению больных уремией с помощью гемодиализа.

1946 Von Euler сообщил о том, что норэпинефрин может быть обнаружен в окончании симпатических нервов.

Alfred Gilman и Louis S. Goodman разработали основы химиотерапии.

Hendrickson разработал литотриптор с превосходным центральным фокусом линз.

N. Makar при оперативном лечении варикоцеле предложил укреплять фасциальную муфту семенного канатика с помощью общей влагалищной оболочки его и собственной оболочки яичка путем окутывания элементов семенного канатика упомянутыми оболочками. Makar сообщил о двадцати пяти выполненных операциях с хорошим результатом.

Bernardi предложил производить надпаховую резекцию внутренней семенной вены для оперативного лечения варикоцеле. С применением этого метода, по мнению автора, легко удастся изолировать внутреннюю семенную вену и семенные нервы, устраняется причина рефлюкса, не наступает атрофия яичка и не возникает рецидив. Javert и Clark (1947) с успехом применили эту операцию у двадцати двух больных, Riba (1947) — у двадцати трех, Price (1950) — у десяти и Gosfay — у сорока двух, К. А. Великанов (1973) — у шестидесяти восьми больных с варикоцеле.

Hermann Joseph Muller (1890–1967) получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине «За открытие появления мутаций под влиянием рентгеновского облучения». Н. J. Muller — американский генетик, ученик Томаса Ханта Моргана. Наиболее известен своими работами в области мутагенного действия рентгеновских лучей и радикальными политическими взглядами. Член-корреспондент АН СССР (1933–1949, с 1990). 24 сентября 1948 г. направил в адрес АН СССР письмо с отказом от звания в знак протеста против преследования генетики в СССР; в январе 1949 г. был лишен звания; в 1990 г. звание восстановлено.

С 1946 по 1961 г. Ленинградское урологическое общество возглавлял профессор И. Н. Шапиро.



Hermann Joseph Muller .

1947 Появился антибиотик сульфадiazин (sulfadiazine). Holtz обнаружил норэпинефрин в мозговом веществе надпочечников.

Memmelaar описал одномоментную пластику уретры с использованием слизистой мочевого пузыря в качестве свободного трансплантата.

Дэвид Хьюм, Чарльз Хафнагель и Эрнест Ландштейнер (сын Карла Ландштейнера, открывателя групп крови) в клинике Питера Бента Брайхема в Бостоне выполнили временную трансплантацию почки молодой девушке с острой почечной недостаточности на фоне инфицированного аборта. Почка была подшита к сосудам предплечья. Несмотря на то, что трансплантат начал функционировать, на фоне чего восстановилась функция собственных почек, пациентка погибла от острого гепатита, осложнившего переливание крови.

Ruiz-Rivas впервые предложил методику пресакрального пневморетроперитонеума, которая нашла весьма широкое распространение. Пресакральный пневморетроперитонеум (пресакральная пневмография, ретроперитонеальная эмфизема) — введение газа в рыхлую пресакральную клетчатку, которая связана с различными слоями ретроперитонеального пространства. Чаще пользуются кислородом. Этот метод дает возможность исследовать рентгенологически тазовые органы, опухоли и кисты в малом тазу, почки, надпочечники, забрюшинные опухоли, поджелудочную железу, желчный пузырь, частично кишечник, а также средостение и органы грудной клетки. Введение кислорода в забрюшинное пространство дает возможность исследовать не только почки и надпочечники, но и все содержимое этого пространства. Достаточно сказать, что ни один из рентгенодиагностических методов, предложенных за последние пятнадцать лет, не применяется так часто, как пневморетроперитонеум. Так, Lencutia в 1952 г. сообщил о пяти тысячах случаев успешного применения этого исследования, Ruiz-Rivas (1947—1950) за пять лет произвел пневморетроперитонеум две тысячи раз. По данным Landes и Ransom (1957), 321 урологом США за три года пресакральный пневморетроперитонеум произведен у 9 201 больного. Н. М. Перлов к 1960 г. располагал опытом применения пневморетроперитонеума у пятисот больных.

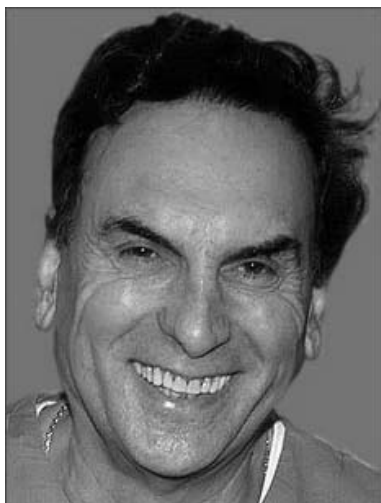
Beveridge и соавторы предположили, что микоплазмы являются возбудителями большинства негонококковых уретритов.

E. B. del Castillo, A. Trabucco, F. A. de la Balze описали синдром тестикулярной дисгенезии, или «синдром клеток Сертоли» (Sertoli-cell-only syndrome, del Castillo syndrome) — первичный гипогона-

дизм. Основное клиническое проявление — бесплодие. Внешние признаки тестикулярной недостаточности отсутствуют. Яички нормальных размеров и консистенции или слегка уменьшены. Определяется азооспермия при нормальном или повышенном уровне гонадотропных гормонов в крови. В моче снижено содержание 17-КС. В тестикулярном биоптате находят нормальные семенные каналцы, лишенные зародышевых клеток и выстланные одними клетками Сертоли (по имени итальянского гистолога Е. Sertoli, 1842—1910). Кариотип — 46 XY. Этиология синдрома не установлена. Одни считают, что передается по рецессивному сцепленному с полом типу, другие не находят никаких данных о роли генетического фактора в его этиологии. Повреждающий фактор селективно действует на герминативные элементы яичек, что приводит к атрофии семенного эпителия, при этом клетки Сертоли не повреждаются. Подобная патология встречается при тяжелых заболеваниях нервной системы (например, рассеянный склероз), переломах позвоночника, травмах черепа, радиационных поражениях. При этом больные в половом и физическом развитии ничем не отличаются от здоровых мужчин. Половая жизнь протекает нормально. Причиной обращения к врачу является бесплодие.

С приходом на кафедру факультетской хирургии Томского университета профессора В. М. Воскресенского (1902—1951) курс урологии был вновь возвращен на эту кафедру. Доцентом по курсу урологии был избран Н. А. Кузнецов. Период его деятельности характеризуется в основном консервативным направлением в лечении урологических больных. Количество операций на органах мочевыделительной системы было невелико.

Родился выдающийся сербский уролог Sava Perovic (1947—2010). Академик Sava Perovic был выдающимся хирургом нашего времени, признан мэтром урогенитальной хирургии во всем мире. Рука профессора Perovic гарантировала максимум того, что может предложить современная генитально-реконструктивная хирургия. Sava Perovic получил медицинское образование и ученую степень доктора философии, окончив резидентуру по педиатрической хирургии и урологии в университете города Белграда, где он был позже избран профессором хирургии и урологии. В дальнейшем профессор Perovic стал одним из пионеров педиатрической и взрослой восстановительной урологии. Годы неустанной и самоотверженной работы привели к разработке многих новых хирургических методик, широко принятых ныне среди профессионалов, в том числе реконструктивных пластик мочевого пузыря, полового члена и уретры.



Sava Perovic.

Уникальность мастерства профессора заключалась в том, что он имел специализацию как детского, так и взрослого уролога. Это позволяло наблюдать пролеченного ребенка фактически всю его жизнь, делая выводы о правильности применяемых методик лечения и совершенствуя их. Он одним из первых показал, что используемые детскими урологами методы коррекции врожденных аномалий гениталий, даже успешно осуществимые, могут сопровождаться негативными последствиями во взрослом возрасте.

Его принципы «никогда не отвергать» и «непрерывно улучшать» служили ярким примером для учеников, а его хирургическое «бесстрашие» позволяло творить чудеса. Несмотря на длившуюся более чем десятилетие неизлечимую болезнь, Perovic не переставал жить активной жизнью и не переставал работать.

Профессор щедро делился своим искусством и на многочисленных международных встречах, и на хирургических мастер-классах, и в школах с живой хирургией. Презентации и доклады профессора и его команды неоднократно получали престижные награды и призы за огромный вклад в развитие урологической хирургии, а сам он был человеком 2000 года в США в номинации «Медицина». Профессор Perovic был членом правления и почетным членом многих международных обществ по урологии и реконструктивной хирургии, почетным профессором различных университетов Европы, США и Азии.

После двух-трех ежедневных операций в Университетском госпитале г. Белграда (каждая продолжительностью не менее двух часов), он ехал в ту или иную частную клинику, чтобы выполнить, как всегда блестяще еще одну-две операции. И так практически всю неделю. Хирургическая деятельность Sava Perovic проходила в чрезвычайно напряженном ритме — до четырнадцати часов в день четыре—шесть дней в неделю: такой график выбрал для себя профессор. Гигантский арсенал операций, которые выполнял академик,

насчитывает 74 комплексных урогенитальных операций, включая лучшие решения по болезни Пейрони, искривлению полового члена, фаллопластики у детей, приапизма, гипоспадии, эписпадии, увеличению полового члена и другим операциям на половом члене, тотальной фаллопластике при синдроме микропениса, операциям по смене пола, вагинопластике и реконструкции тяжелых урогенитальных повреждений и др. К нему приезжали больные не только со всей Европы, но также из Америки и Азии, и во многих странах мира он был с частными визитами. Профессор Perović часто шутил, что его близкие забывают, как он выглядит, потому что бывает дома лишь три-четыре месяца в году.

На прошедшем 16—20 апреля 2010 года в Барселоне 25-ом Конгрессе Европейского общества урологов сессия урогенитальной хирургии была открыта минутой молчания и сообщением, посвященном памяти Sava Perović. А его презентации, как всегда, заявленные в программе, докладывали ученики.

Sava Perović создал «Sava Perovic Foundation Surgery» (www.savaperovic.com) — открытый профессиональный образовательный портал для оперирующих урологов и андрологов. В процессе своей работы профессор сформировал команду единомышленников, которая стала называться «Sava Perovic Foundation Surgical Team». В ее состав вошли врачи Radoš Djinovic, Vladislav (Vlada) Pesic, Nikola Stanojevic и администратор Richard Roth Haas.

Наиболее значимые публикации: *Castillo E. B. del, Trabucco A., Balze F. A de la. Syndrome Produced by Absence of Germinal Epithelium without Impairment of Sertoli or Leydig Cells // Journal of Clinical Endocrinology (Baltimore). — 1947; Vol. 7. — P. 493—502; Карзанов П. А. Негонорейные воспалительные заболевания половых органов, уретры и мочевого пузыря у мужчин. — Горький, 1947; Ombredanne L. Precis de chirurgie infantile. — Paris, 1947.*

1948 Появился антибиотик хлортетрациклин (chlortetracycline). Bergman при помощи операции воссоздал половой член из реберного хряща. В дальнейшем методика имплантации реберного хряща стала широко применяться, однако ее возможности были ограничены из-за реабсорбции хряща в тканях пениса.

Lonquet с успехом выполнил кишечную пластику мочеточника по поводу мочеточниково-вагалищной фистулы, которая образовалась расширенной экстирпации матки.

Ullitzsch произвел одновременную замену тазовых отделов обоих мочеточников изолированной петлей тонкой кишки. Показанием к этой операции явились двусторонние мочеточниковые свищи, которые образовались после резекции сигмовидной кишки [Кан, 1973].



Rene Leriche.

Rene Leriche (1879—1955) впервые описал артериальную сосудистую импотенцию при тромбозе бифуркации аорты.

Heller и Nelson предложили классификацию гипогонадизма, в основу которой были положены три критерия — клиническая картина заболевания, микроскопическое изучение срезов яичек и лабораторные показатели (экскреция гонадотропинов и 17-КС с мочой). Авторы впервые выделили у больных с гипогонадизмом гипогонадотропный синдром, который определялся пол-

ной недостаточностью гипофиза или изолированным отсутствием гонадотропинов, и гипергонадотропный синдром, который характеризовался либо отсутствием функции клеток Лейдига, либо нарушением функции герминативного эпителия семенных канальцев.

Американский уролог из Балтимора J. K. Ormond впервые подробно (после Gerota и Albarran) описал болезнь неясной этиологии, характеризующуюся фиброзным изменением забрюшинной клетчатки и проявляющуюся нарушением проходимости мочеточников (болезнь Ормонда; син.: периуретеритоблитерирующий, периуретерит фиброзный, ретроперитонит фиброзный идиопатический, фиброз периуретеральный симметричный двусторонний, фиброз ретроперитонеальный).

В начале 1948 г. в Главной больнице графства в Лос-Анджелесе перестало использоваться хирургическое вмешательство для лечения женского стрессового недержания. Причиной тому послужили успешные результаты профессора гинекологии на медицинской кафедре в Университете Южной Калифорнии Arnold Kegel (1894—1981). К 1950 г. Arnold Kegel сообщил об излечении больных стрессовым недержанием в 93 % случаев (триста пациенток без специального отбора) в клинике Лос-Анджелеса. Kegel также утверждал, что другие врачи, использующие его прибор, достигли успеха в 91% случаев. Arnold Kegel ясно сформулировал три этапа своего метода. «Первый этап представлял собой внешнее обследование пациентки, при котором пациентка находилась в литотомической позиции».



Тренажер Кегеля.

Прежде всего Кегель визуально обследовал способность пациентки работать (втягивать и расслаблять) мышцами промежности. «Второй этап — это обследование влагалища осторожно при помощи одного пальца». Такое двойное обследование преследовало две цели: во-первых, оно давало возможность врачу определить развитость лобково-копчиковой мышцы пациентки во всей полноте и, во-вторых, давало возможность врачу подтвердить, что пациентка способна их сокращать. Так, определение мышц, а не их тренировка было целью двойного обследования Kegel. Сразу же следовал третий этап: «Только после 5—10 правильных сокращений мышц внутрь вводился ‘промежностнометр’ (прибор для измерения силы сжатия мышц промежности), и врач вместе с пациенткой наблюдал за движением стрелки манометра, для того чтобы определить результат усилий (напряжения мышц) пациентки». В нескольких статьях этот специальный прибор для осуществления обратной связи в биологических объектах — «промежностнометр» — определяется как начало третьего и основного этапа в программе упражнений Кегеля. «Способность пациенток сокращать вагинальные мышцы изменяется значительно. Многие, особенно те, у кого отмечается ослабление мышц тазового дна, не способны зафиксировать давление даже в несколько миллиметров при первых попытках. Но постепенно, по мере тренировок и укрепления мышц в процессе занятий, создаваемое давление увеличивается и уже скоро достигает показаний в 60—80 и более мм ртутного столба». Arnold Kegel обычно назначал пациенткам выполнять упражнения с введенным в вагину «промежностнометром» ежедневно в течение часа. Нигде не упоминалось о продолжительности самих сокращений (сжатий) мышц, лишь устанавливалось, что пациентка должна заниматься «три раза в день по 20 минут или проделявать в общей сложности по 300 сжатий ежедневно». Так, если 60 минут умножить на 60 секунд, получится 3 600 секунд, и если их разделить на 300 сокращений, получим двенадцатисекундный цикл. В своих работах Arnold Kegel схематично определял «давление во времени» в виде синусоидальных волн и отмечал, что на заключительной стадии, здоровые сокращения становились «продленными». Таким образом, при помощи простой арифметики, можно заключить, что он имел в виду шестисекундные сокращения [Hay-Smith, Dumoulin, 2006; Hagen, Stark, Maher, Adams, 2006].

Так как трихомонады вызывают поражение мочеполовых органов (а не только влагалища) женщин и мужчин, И. М. Исмаил-Заде предложил использовать более удачный термин *Tg. Urogenitalis*. Этот термин пока еще не утвержден официальной номенклатурой.

Генеральная ассамблея Международной медицинской ассоциации приняла декларацию (называемую Женевской), которая, по существу, есть не что иное, как современная редакция клятвы Гиппократа. Позже, в 1949 г., декларация вошла в Международный кодекс медицинской этики. Текст Женевской декларации: «Я торжественно клянусь посвятить свою жизнь служению человечеству. Я воздам моим учителям должное уважение и благодарность; я достойно и добросовестно буду исполнять свои профессиональные обязанности; здоровье моего пациента будет основной моей заботой; я буду уважать доверенные мне тайны; я всеми средствами, которые в моей власти, буду поддерживать честь и благородные традиции профессии врача; к своим коллегам я буду относиться как к братьям; я не позволю, чтобы религиозные, национальные, расовые, политические или социальные мотивы помешали мне исполнить свой долг по отношению к пациенту; я буду придерживаться глубочайшего уважения к человеческой жизни, начиная с момента зачатия; даже под угрозой я не буду использовать свои знания против законов человечности. Я обещаю это торжественно, добровольно и чистосердечно».



Флаг с эмблемой ВОЗ.

По окончании Второй мировой войны, в июле 1946 г., в Нью-Йорке в соответствии с решением Международной конференции по здравоохранению было решено создать Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ). Устав ВОЗ был ратифицирован 7 апреля 1948 г., с тех пор этот день 7 апреля отмечается как «Всемирный день здоровья». Работа ВОЗ организована в виде Всемирных ассамблей здравоохранения, на которых ежегодно представители государств-членов обсуждают важнейшие вопросы охраны здоровья. Между ассамблеями основную функциональную роль несет Исполнительный комитет, включающий в свой состав представителей тридцати государств (среди них пять постоянных членов: — США, Россия, Великобритания, Франция и Китай). Для обсуждения и консультаций ВОЗ привлекает многочисленных известных специалистов, ко-



Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

торые готовят технические, научные и информационные материалы, организуют заседания экспертных советов. Широко представлена издательская деятельность ВОЗ, включающая в себя отчеты Генерального директора о деятельности, статистические материалы, документы комитетов и совещаний, в том числе отчеты Ассамблеи, исполнительных комитетов, сборники резолюций и решений и т. д. Кроме того, выпускаются журналы Всемирной Организации Здравоохранения — «Бюллетень ВОЗ», «Хроника ВОЗ», «Международный форум здравоохранения», «Здоровье мира», «Ежегодник мировой санитарной статистики», — серия монографий и технических докладов. Официальными языками являются английский и французский, рабочими (кроме указанных) — русский, испанский, арабский, китайский, немецкий. Деятельность ВОЗ осуществляется в соответствии с общими программами на пять—семь лет, планирование ведется на два года.

В настоящее время приоритетными направлениями деятельности Всемирной Организации Здравоохранения являются:

— развитие систем здравоохранения в странах в соответствии с резолюцией об основных принципах национального здравоохранения (1970), в которой четко обозначены ответственность государства, средства профилактики, участие населения, использование достижений науки и т. д.;

— подготовка и усовершенствование кадров здравоохранения;

— развитие первичной медико-санитарной помощи в соответствии с Алма-Атинской декларацией ВОЗ — ЮНИСЕФ (1978);

- охрана и укрепление здоровья различных групп населения;
- охрана окружающей среды;
- борьба с инфекционными и паразитарными болезнями, иммунизация и вакцинация против основных эпидемических заболеваний;
- охрана и укрепление психического здоровья;
- обеспечение здоровья матери и ребенка;
- информирование по проблемам охраны здоровья;
- расширенная программа научных медицинских исследований;
- актуальные направления консультативной и технической помощи странам-членам.

Генеральные директора Всемирной организации здравоохранения: Б. Чисхольм (1948—1953); М. Г. Кандау (1953—1973); Х. Малер (1973—1988); Накадзима Хироси (1988—1998); Г. Харлем Брунтланн (1998—2003); Ли Чон Ук (2003—2006); А. Нордстрем (исполняющий обязанности, 2006—2007); М. Чан (с 2007 г.).

Наиболее значимые публикации: Буйко П. М. Хирургическое лечение пузырно-влагалищных свищей у женщин. — Киев, Госмедиздат УССР, 1948; Грабченко И. М. Рак полового члена. — Львов, 1948; Kegel A. H. The Nonsurgical Treatment of Genital Relaxation; Use of the Perineometer as an Aid in Restoring Anatomic and Functional Structure //Ann. West Med. Surg. — 1948, May. — No 2 (5). — P. 213—216.

1949 Начали выпускаться антибиотики хлорамфеникол (chloramphenicol) и неомицин (neomycin).

Микробиологом Selman Abraham Waksman и его студентом Hubert Lechevalier в Университете Rutgers был обнаружен неомицин (neomycin) как продукт жизнедеятельности бактерией *Streptomyces fradiae*.

Филиппинский ученый Abelardo Aguilar послал некоторые образцы почвы из филиппинской области Poilo своему работодателю — фирме «Eli Lilly». Исследовательская группа фирмы «Eli Lilly» во главе с J. M. McGuire выделила найденный в присланных образцах эритромицин (erythromycin) из метаболических продуктов штамма *Streptomyces erythreus* (обозначение изменилось на «*Saccharopolyspora erythraea*»). В 1952 г. было начато производство Erythromycin под зарегистрированным патентованным названием «Ilosone» (по названию филиппинской области Илоило). Erythromycin прежде также назывался Plotycin.

Получение культуральной авирулентной бледной трипонеми позволило Nelson и Meyer разработать принципиально новую по сравнению с реакцией Wassermann (1906) наиболее специфичную реакцию для диагностики сифилиса — реакцию иммобилизации бледных трипонеми (РИТ).

R. Chute впервые описал торакоабдоминальный доступ при больших опухолях почки [Chute et al., 1949].

Anderson и Hynes предложили раздельтельную (dismembered) пиелопластику при стриктуре лоханочно-мочеточникового сегмента.

A. Palomo при оперативном лечении варикоцеле рекомендовал, перевязывая вены в паховом канале, пересекать и внутреннюю семенную артерию, надеясь, что коллатерали по а. deferens и а. spermatica externa обеспечат нормальное кровообращение яичка. Одновременно перевязку внутренней семенной артерии и вены произвел Potter 214 раз. Отдаленные результаты прослежены у шестидесяти семи больных, из которых у шестидесяти шести обнаружен хороший результат. Резекция внутренней семенной артерии, по экспериментальным исследованиям Кожано, вызывает временное нарушение сперматогенеза, восстанавливающегося через сорок—сто дней. По экспериментальным же исследованиям Griffith (1893), перевязка внутренней семенной артерии и вены у молодых собак, как правило, вызывает атрофию яичка, а у взрослых собак может наступить атрофия или гангрена яичка или жировое перерождение эпителия канальцев. Это подтвердили в опытах на собаках Carta (1908) и А. П. Любомудров (1944). На основании клинических исследований Harrison (1949) и Joung (1956) также пришли к выводу, что перевязка внутренней семенной артерии вызывает атрофию яичка. На основании экспериментальных и клинических исследований о влиянии перевязки внутренней семенной артерии на функцию яичка многие авторы пришли к выводу, что эта операция часто и в эксперименте, и в клинике вызывает стойкое нарушение сперматогенеза и атрофию яичка. Поэтому как оперативный прием перевязка внутренней семенной артерии является небезразличной для функции яичка и потому заслуженно была признана абсолютно непригодной для лечения варикоцеле.

М. П. Воскресенским была разработана и применена операция для лечения варикоцеле, сходная с методом Ф. А. Козлова (1958). Операция М. П. Воскресенского заключалась в следующем. Производился разрез в паховой области, как при грыжесечении. Рассекали апоневроз наружной косой мышцы вместе с наружным кольцом пахового канала. Выделяли семенной канатик, яичко подтягивали до горизонтальной ветви лобковой кости и здесь удерживали. Вверху, у внутреннего пахового кольца, семенной канатик предварительно освобождали от сращений с брюшинным отростком. Затем производили фиксацию выпрямленного семенного канатика за его оболочки шелковыми швами к стенкам пахового канала. Всю избы-

точную часть канатика погружали в предбрюшинное пространство в области внутреннего кольца пахового канала. Пластика пахового канала производилась по Мартынову. Наружное отверстие пахового канала зашивали так, чтобы не сдавить сосуды канатика, обеспечить необходимое кровообращение в яичке, предупреждая этим развитие в нем фиброза или атрофии. Автор прооперировал двадцать восемь человек в возрасте от семнадцати до двадцати трех лет. Отдаленные результаты на протяжении двух—двенадцати лет прослежены у восемнадцати оперированных. Только в одном случае был рецидив. А. Д. Никольский и соавторы (1973) прооперировали по способу М. П. Воскресенского пятьдесят четыре больных. Прослеженные у двадцати четырех человек отдаленные результаты в период от четырех до четырнадцати лет были хорошими. Рецидив отмечен у одного ребенка.

Р. М. Фронштейн высказал мнение, что к числу механических факторов, приводящих к развитию варикоцеле, относится впадение левой семенной вены под прямым углом в левую почечную вену, а также отсутствие или недостаточность клапанов левой семенной вены.

По данным И. Н. Маточкина (1949) и И. Г. Копейкина (1952, 1953, 1956), ветви артерии семявыносящего протока в 100% случаев анастомозируют с яичковой артерией, а ветви артерии мышцы, поднимающей яичко, в 11% случаев анастомозируют с ветвями яичковой артерии. До них J. Henle в 1871 г. описал то, что одна из ветвей яичковой артерии направляется к головке придатка и, проходя через него, анастомозирует с артерией семявыносящего протока. A. Jarish в 1889 г. пришел к выводу о том, что конечные ветви яичковой артерии огибают яичко и анастомозируют с артерией семявыносящего протока и артерией мышцы, поднимающей яичко.

После смерти Р. М. Фронштейна председателем Московского общества урологов был избран А. П. Фрумкин (1897—1962).

А. П. Целукидзе высказался против трансуретральной электрорезекции аденомы простаты, полагая, что в связи с инфицированием мочи у большинства больных с аденомой предстательной железы продолжительная эндоуретральная манипуляция может стать «катастрофичной».

Langino предложил фентоламиновый тест (Regitine) для оценки функции надпочечников.

Thorn и Forsham использовали ацетат кортизона для лечения аддисоновой болезни.

Marshall, Marchette, и Krantz разработали позадилодную цистотропексию.

Генеральная ассамблея приняла Международный кодекс медицинской этики, определяющий обязанности врачей как по отношению к больным, так и по отношению друг к другу. Кодекс включает в себя и Женевскую декларацию. Однако сегодня в каждой стране существует и своя «Клятва» (или «Присяга») врача. Международный кодекс медицинской этики был принят 3-й Генеральной ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации (Лондон, Великобритания, октябрь 1949 г.), дополнен 22-й Всемирной медицинской ассамблеей (Сидней, Австралия, август 1968 г.) и 35-й Всемирной медицинской ассамблеей (Венеция, Италия, октябрь 1983 г.).

Текст Международного кодекса медицинской этики:

«Общие обязанности врачей:

Врач должен всегда поддерживать наивысшие профессиональные стандарты.

Врач должен не позволять соображениям собственной выгоды оказывать влияние на свободу и независимость профессионального решения, которое должно приниматься исключительно в интересах пациента.

Врач должен ставить во главу угла сострадание и уважение к человеческому достоинству пациента и полностью отвечать за все аспекты медицинской помощи, вне зависимости от собственной профессиональной специализации.

Врач должен быть честен в отношениях с пациентами и коллегами и бороться с теми из своих коллег, которые проявляют некомпетентность или замечены в обмане.

Врач должен уважать права пациентов, коллег, других медицинских работников, а также хранить врачебную тайну.

Врач должен лишь в интересах пациента в процессе оказания медицинской помощи осуществлять вмешательства, способные ухудшить его физическое или психическое состояние.

Врач должен быть крайне осторожен, давая информацию об открытиях, новых технологиях и методах лечения через непрофессиональные каналы.

Врач должен утверждать лишь то, что проверено им лично.

Обязанности врача по отношению к больному:

Врач должен постоянно помнить о своем долге сохранения человеческой жизни.

Врач должен обратиться к более компетентным коллегам, если необходимое пациенту обследование или лечение выходят за уровень его собственных профессиональных возможностей.

Врач должен хранить врачебную тайну даже после смерти своего пациента.

Врач должен всегда оказать неотложную помощь любому в ней нуждающемуся, за исключением только тех случаев, когда он удостоверился в желании и возможностях других лиц сделать все необходимое.

С нормами медицинской этики не совместимы:

Самореклама, если она специально не разрешена законами страны и этическим кодексом национальной медицинской ассоциации.

Выплата врачом комиссионных за направление к нему пациента, либо получение платы или иного вознаграждения из любого источника за направление пациента в определенное лечебное учреждение, к определенному специалисту или назначение определенного вида лечения без достаточных медицинских оснований.

Обязанности врачей по отношению друг к другу

Врач должен вести себя по отношению к своим коллегам так, как хотел бы, чтобы они вели себя по отношению к нему.

Врач должен не переманивать пациентов у своих коллег.

Врач должен соблюдать принципы “Женевской Декларации”, одобренной Всемирной Медицинской Ассоциацией».

Наиболее значимая публикация: *Левит И. Б.* Техника гинекологических и акушерских операций. — Л., Медгиз, 1949.

1950 Начали выпускаться антибиотики: пенициллин G прокаин (penicillin G procaine) и окситетрациклин (oxytetracycline). В 1950 г. знаменитый американский химик Robert Burns Woodward (1917—1979), открыл химическую структуру окситетрациклина (oxytetracycline), что позволило фирме «Pfizer» приступить к массовому производству лекарственного средства под торговой маркой «Tetracyclin». Это открытие Woodward было главным достижением в исследовании Tetracycline и положило путь к открытию таких производных, как Oxytetracycline, Doxycycline, которые являются одними из наиболее часто используемых сегодня антибиотиков. Robert Burns Woodward был удостоен Нобелевской премией в области химии в 1965 г.



Robert Burns Woodward.

Е. С. Kendall Т. Reichsteinand и Р. S. Hench получили Нобелевскую премию по физиологии или медицине «За открытия, касающиеся гормонов коры надпочечников, их структуры и биологических эффектов».

Wendlet синтезировал кортизол.

Bricker популяризировал оперативную технику создания уретероилеального резервуара.

Первая пересадка трупной почки (ортотопическая трансплантация почки) в Соединенных Штатах была выполнена 17 июня 1950 г. Р. Лоулер в Чикаго Ruth Tucker, сорокачетырехлетней женщине с поликистозной болезнью почек, в Little Company of Mary Hospital в Evergreen Park в Illinois. [Petechuk, 2006].

Harkness обнаружил специфические включения внутри эпителиальных клеток уретры мужчин, страдающих негонококковым уретритом, и назвал их «крупными вирусами». Подобные образования уже были обнаружены у больных венерической лимфогранулемой, а впоследствии и у больных трахомой. Именно эти «крупные вирусы» и были в дальнейшем названы хламидиями.

Е. Robs исследовал способность к оплодотворению у тридцати четырех мужчин с повреждением спинного мозга. Только у одного из этой группы больных были дети. При биопсии яичек этих больных наблюдалась атрофия канальцев. При этом степень повреждения яичек зависела от уровня повреждения спинного мозга.

Р. Pasqualini сообщил об удовлетворительном сперматогенезе у больных с отчетливо выраженной клинической картиной евнухоидизма. В 1953 г. Е. Р. McCullagh и другие подтвердили эти данные. Такие случаи плодовитости у больных с гипогонадизмом получили название «синдром фертильного евнуха», или синдром Паскуалини. Для этого синдрома наиболее характерны недоразвитие полового члена, скудное вторичное оволосение, евнухоидные пропорции тела, нарушение половых функций. У этих больных редко бывает гинекомастия, но отмечается крипторхизм. Изменения в эякуляте как правило однотипны: малый объем, умеренное снижение концентрации и в большей подвижности сперматозоидов, резкое уменьшение содержания фруктозы в семенной плазме. Ведущую роль в развитии этой патологии отводится недостаточной продукции ЛГ и, как следствию этого, снижению секреции тестостерона. Продукция ФСГ в большинстве случаев остается в пределах нормы, что может объяснить сохранность всех стадий сперматогенеза. Лечение андрогенами и гонадотропинами дает быстрый и хороший результат.

C. G. Heller, W. O. Nelson, I. G. Hill и другие впервые описали эффект отдачи (rebound phenomenon) при введении тестостерона здоровым мужчинам. После двадцати четырех — девяноста одной ежесуточной инъекции 25 миллиграммов тестостерона или приема трех—семи гранул тестостерона (75 миллиграммов) в интервале от шести до семнадцати месяцев после прекращения назначения у одиннадцати из шестнадцати при гистологическом исследовании яичек отмечались полное исчезновение клеток Лейдига, выраженное уменьшение в размерах семенных канальцев, прекращение спермиогенеза и некроз герминативных элементов, выраженная гиалинизация базальных мембран и tunica propria канальцев. Однако у пяти обследованных третья биопсия показала не только полное восстановление, но даже улучшение гистологических данных по сравнению с состоянием до применения тестостерона.

Инженер из Ленинграда Л. А. Юткин (L. A. Yutkin) получил патент на методику электрогидравлического ударно-волнового воздействия [Denstedt, Clayman, 1990].

Наиболее значимые публикации: Атабеков Д. Н. Очерки по урогинекологии. — М., Медгиз, 1950; Мухаринский Н. Н. Злокачественные опухоли полового члена и уретры // Новообразования органов мочеполовой системы. — Л., 1950; Пильщик М. Г. Опухоли яичка, его придатка, мошонки и семенных пузырьков // Новообразования органов мочеполовой системы. — Л., 1950; Путерман Н. С. О технике резекции придатка яичка // Сб. науч. работ, посвященный 50-летию Б. Н. Хольцова. — Л., 1950; Шапиро И. Н. Опухоли почек, лоханок и мочеточников // Новообразования органов мочеполовой системы. — Л., 1950; Шапиро И. Н. Опухоли мочевого пузыря // Новообразования органов мочеполовой системы. — Л., 1950; Шапиро И. Н. Хирургическое лечение аденомы предстательной железы // Новообразования органов мочеполовой системы. — Л., 1950; McCullagh E. P., Beck J. C., Schaffenburg C. A., Landau R. A. A Syndrome of Eunuchoidism with Spermatogenesis, Normal Urinary FSH and Low or Normal ICSH («Fertile Eunuchs») // J. Clin. Endocr. A. Met. — 1953. — Vol. 13. — No 5. — P. 480—518

1951 Законодательно андрология как медицинская специальность была декларирована в Германии в 1951 г. и официально утверждена в 1988 г. Первыми специалистами, которые стали называть себя андрологами, были урологи, эндокринологи и дерматовенерологи.

Priestley вместе со своими коллегами в Mayo Clinic сообщил о двадцати девяти пациентах, которые перенесли субтотальную адrenaлэктомию при лечении болезни Кушинга и отметил, что периперационное введение кортизола значительно снижало процент послеоперационных осложнений.

Patino выполнил успешную трансплантацию эмбриональной ткани коры надпочечника пациенту с болезнью Аддисона.

До 1951 г. операция была единственным способом получения почечной ткани у живого человека. В 1951 г. датские врачи Poul Iversen и Claus Brun описали метод пункционной биопсии почек, который стал новым стандартом при диагностике заболеваний почек [Iversen, Brun, 1951].

Французский хирург Charles Dubost в Париже попытался трансплантировать почку обезглавленного преступника пациенту с острой почечной недостаточностью в подвздошную ямку. Charles Dubost также выполнил первую операцию по поводу аневризмы брюшной аорты с замещением ее гомопротезом. Он также выполнил первую успешную пересадку сердца во Франции. Оперированный им аббат Булонь прожил после операции год и два месяца.

Основываясь на данных C. G. Heller, W. O. Nelson и I. G. Hill (1950), которые описали эффект отдачи (rebound phenomenon) при введении тестостерона здоровым мужчинам, N. J. Heckel, W. A. Rosso и L. Kestel предложили лечение идиопатической олигозооспермии введением больших доз тестостерона под контролем спермограмм вплоть до полного подавления спермиогенеза. После полного исчезновения спермиев в эякуляте введение тестостерона прекращали, и в течение ближайших месяцев наблюдали двух-, трех-, а иногда и семи-восьмикратное увеличение количества продуцируемых спермиев.

MacLeod ввел первую классификационную систему для оценки фертильности эякулята. В ней сперматозоиды были разделены на шесть различных групп, на основании размеров и формы головки.

Hryntschak, основываясь на принципе операции Harris, с целью достижения гемостаза предложил новую модификацию ушивания простатического ложа после энуклеации аденомы при чреспузырной аденомэктомии. После тщательной ревизии ложа аденомы накладывались перекрестные кетгутовые швы через слизистую оболочку мочевого пузыря и капсулу предстательной железы, чем достигалось сближение краев раны. При кровотечении из глубины ложа аденомы простаты через его края проводились поперечные швы, в один из которых включался введенный в мочевой пузырь катетер. Это способствовало образованию канала для прохождения мочи после удаления катетера. Hryntschak предлагал рассекать внутренний сфинктер и определять пальцем насколько стенка мочевого пу-

зыря нависает над ложем аденомы. При значительно выраженной задней губе ее клиновидно иссекали вплоть до межмочеточниковой складки с последующим тщательным проведением гемостаза, что давало возможность в послеоперационном периоде свободно ввести катетер. Зашивание раны мочевого пузыря осуществлялось двухрядным кистным швом. Недостатком метода Hryntschak являлось развитие рубцовых изменений шейки мочевого пузыря в отдаленные сроки после операции.

М. Р. Касаткин при оперативном лечении варикоцеле придерживался идеи создания внутреннего суспензория. Он модифицировал операцию Pagone (1898) следующим образом. Операция Pagone — М. Р. Касаткина заключалась в следующем. Пахомошоночным разрезом до шести сантиметров обнажали и выводили в рану семенной канатик и яичко, а затем рассекали их общую влагалищную оболочку и отслаивали в стороны. Париетальный листок собственной оболочки яичка разрезали между двумя полюсами и яичко вывихивали, как при операции по Винкельману. Из вывихнутого париетального листка собственной оболочки яичка выкраивали две ленты шириной в один-два сантиметра, с основанием у верхнего полюса придатка. Выкроенные ленты взаимно противоположными спиральными ходами обводили вокруг канатика, делая два-три оборота, и подшивали узловатыми шелковыми швами к соответствующим ножкам наружного пахового кольца. На культю париетального листка собственной оболочки яичка, для остановки кровотечения, накладывали кетгутовые швы. Яичко погружали в мошонку. Швы на подкожную клетчатку и кожу. Суспензорий. Автор прооперировал девятнадцать больных, которые после выписки из стационара находились под наблюдением и периодически, один-два раза в квартал, подвергались осмотру. Случаев рецидива и послеоперационных осложнений при наблюдении в течение двух лет не обнаружено.

Tyler (1951) и J. K. Russel (1957) считали, что в тех случаях, когда расширение вен семенного канатика оставалось у мужчин после тридцати лет, возникала опасность снижения и даже полной потери способности к оплодотворению.

Урологическую клинику МОНИКИ возглавил профессор А. Я. Абрамян, блестящий клиницист, хирург, ученый, педагог, заслуженный деятель науки, Герой Социалистического Труда, создатель школы отечественной урологии.

Наиболее значимая публикация: *Hryntschak Th. Diesuprapubische Prostatectomie.* — Wien, 1951.

1952 Начал выпускаться антибиотик эритромицин (erythromycin).

Selman Abraham Waksman (1888—1973) получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине «за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза».

Grundy выделил альдостерон.

Stewart впервые выполнил частичную нефрэктомия.

Goodwin и Scott использовали акриловые стержни для имплантации в половой член при эректильной дисфункции.

Flocks популяризировал лечение коллоидным золотом пациентов с раком простаты.

Hutch выявил связь между пузырно-мочеточниковым рефлюксом и пиелонефритом.

Coutts и Silva обнаружили лямблии в отделяемом уретры мужчин, во влагалище женщин и в препуциальном мешке у гомосексуалистов, однако они не взялись решать вопрос о значимости лямблий в патологии мочеполовых органов.

О. А. Nelson рекомендовал применение эстрогена для лечения застоя в предстательной железе, психологических и небактериальных факторов, приводящих к гиперпродукции секрета простаты.

W. S. Tulloch впервые связал бесплодие с варикоцеле. Он сообщил о восстановлении сперматогенеза после оперативного лечения варикоцеле у мужчин с азооспермией.

C. Hamburger et al. в своей работе «Трансвестизм: гормональное, психиатрическое и хирургическое лечение» описали известный случай Christine Jorgensen, взбудораживший весь научный мир и общественность [Jorgensen, 2001]. Данному пациенту (в прошлом солдату армии США) после предварительной гормональной терапии эстрогенами была выполнена хирургическая кастрация с последующей ампутацией полового члена и формированием половых губ из мошонки. Принято считать это первой операцией по смене пола, однако подобные операции проводились и ранее (R. Muhsam, 1926).



Selman Abraham Waksman.

Наиболее значимые публикации: Довженко Г. И. Анатомические обоснования оперативного способа для лечения тяжелых степеней недержания мочи у женщин. — Л., Медгиз, 1952; Маринбах Е. Б. Рак предстательной железы: Дис. ... канд. мед. наук. — М., 1952; Овчинников Н. М. Гонококк и лабораторная диагностика гонореи. — М., 1952; Порудоминский И. М. Гонорея. — М., 1952; Теплицкий Г. И. Низведение задержавшегося яичка путем применения биологической вожжи и произвольно регулируемого вытяжения: Дис. ... канд. мед. наук. — Одесса, 1952.

1953 Edmund Kornfeld (работающим в фирме «Eli Lilly») из образца почвы в Борнео был впервые выделен vancomycin. Микроорганизм, который продуцировал это вещество, назвали *Amycolopsis orientalis*. Состав вещества первоначально назвали «составом 05865», но в конечном счете было дано название «Vancomycin». Показанием для назначения vancomycin был устойчивый к пенициллину *Staphylococcus aureus*. Быстрое развитие устойчивости стафилококка к пенициллину привело к одобрению FDA (Food and Drug Administration) производства Vancocin в 1958 г.. Тогда же фирма «Eli Lilly» начала продавать vancomycin hydrochloride под торговой маркой «Vancocin».

Н. Benjamin дал феноменологическую характеристику транссексуализма. Он предложил термин «транссексуализм» и обозначил им патологическое состояние личности, заключающееся в полярном расхождении биологического и гражданского (паспортного) пола, с одной стороны, с полом психическим, с другой стороны. В 1966 г. вышла его монография «Феномен транссексуализма», где он описал наблюдения над 152 лицами, у пятидесяти одного из которых были выполнены операции по смене пола в Дании, Голландии, Швеции, Мексике, США и Марокко. Н. Benjamin принадлежит огромная заслуга в том, что он не только дал объяснение и определение транссексуализму, но и привлек внимание медицинской общественности к этому заболеванию. Впоследствии он стал одним из основателей Международной ассоциацией гендерных расстройств Гарри Бенджамина. В настоящее время ведущие специалисты всего мира ведут наблюдение за пациентами в соответствии со «Стандартами оказания медицинской помощи при нарушениях половой идентичности», разработанными Международной ассоциацией гендерных расстройств Гарри Бенджамина.

Hume с 1951 по 1953 г. выполнил девять трансплантаций трупной почки.

Inge Edler впервые разработал метод медицинской ультразвукографии.

Mulvaney открыл то, что звуковые волны могут фрагментировать конкременты, что послужило теоретической основой для разработки ультразвуковой литотрипсии. Mulvaney начал работу с фрагментации камней посредством «ультразвуковой вибрации». Электроэнергия, передаваемая пьезокерамической пластине, приводила к ее вибрации на высокой частоте. Эта вибрационная энергия передавалась на камень посредством металлического инструмента, который резонировал на этой высокой частоте и таким образом фрагментировал камень.



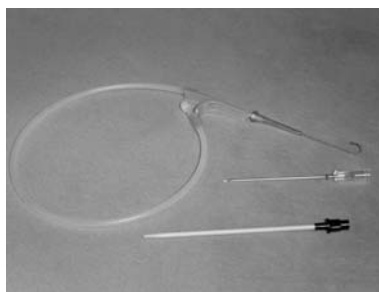
Sven Ivar Seldinger.

низации — это наследственное заболевание, которое передается здоровыми женщинами. Генетический пол у этих больных мужской — кариотип 46 XY, фенотип женский, половой хроматин отрицательный, психосексуальная направленность женская. Яички располагаются внутрибрюшинно, в расщепленной мошонке или в паховых каналах. Наружные половые органы имеют женское строение. Во всех случаях имеется укороченное слепое влагалище (дериват уrogenитального синуса). В патогенезе синдрома тестикулярной фе-

Радиолог Муниципалитета Моры в Швеции Sven Ivar Seldinger (1921—1998) представил технику перкутанной артериографии путем чрескожной трансфеморальной катетеризации аорты (Seldinger technique) [Seldinger, 1953].

Enhörlling представил теорию внутрипузырного и внутриуретрального давления у женщин с недержанием мочи, которая привела к появлению множества оперативных методов, направленных на коррекцию шейки мочевого пузыря.

Morris предложил термин «тестикулярная феминизация». Синдром тестикулярной феминизации — это наследственное заболевание, которое передается здоровыми женщинами. Генетический пол у этих больных мужской — кариотип 46 XY, фенотип женский, половой хроматин отрицательный, психосексуальная направленность женская. Яички располагаются внутрибрюшинно, в расщепленной мошонке или в паховых каналах. Наружные половые органы имеют женское строение. Во всех случаях имеется укороченное слепое влагалище (дериват уrogenитального синуса). В патогенезе синдрома тестикулярной фе-



Набор для катетеризации сосудов.

минизации основную роль играет снижение чувствительности тканей к андрогенам при сохранении чувствительности к эстрогенам. Недостаточное содержание рецепторов для андрогенов в органах-мишенях является причиной синдрома тестикулярной феминизации у мужчин. При этом заболевании, клинически протекающем как гипогонадизм, нарушена способность клеток связывать тестостерон и дигидротестостерон, хотя количество андрогенов в организме почти не отличается от нормы.

Н. I. Kühnelt предложил свою оценку качества спермы по концентрации сперматозоидов (млн. в 1 мл эякулята): норма (60—120); олигозооспермия I степени (30—60); олигозооспермия II степени (10—30); олигозооспермия III степени, или гипоспермия (ниже 10); азооспермия (отсутствие сперматозоидов при наличии незрелых клеток сперматогенеза); аспермия (в эякуляте нет клеток сперматогенного ряда). Автор выделил еще одну группу — астеноспермию, характеризующуюся увеличением числа деформированных сперматозоидов (в пределах 20%).

Урологическую клинику на базе Первой Городской клинической больницы имени Н. И. Пирогова (2-го Московского медицинского института) в Москве возглавил крупнейший отечественный уролог член-корреспондент АМН СССР профессор Антон Яковлевич Пытель (1902—1982). Результаты его работы отражены в пятнадцати монографиях и более чем четырехстах статьях, опубликованных в советских и зарубежных журналах. Под его началом защищены тринадцать докторских и семнадцать кандидатских диссертаций.

А. Я. Пытель является автором ряда методик, которые вошли в медицину под его именем: Пытеля операция — окутывание почки сегментом тощей кишки с целью улучшения кровоснабжения при нефросклерозе; Квика — Пытеля проба (син.: проба с бензойнокислым натрием) — метод исследования антитоксической функции



Антон Яковлевич Пытель.

печени, заключающийся в измерении количества выделенной с мочой гипшуровой кислоты после введения в организм бензойнокислого натрия. Впервые в стране в урологической клинике 2-го Московского медицинского института были выполнены такие методы исследования, как тазовая флебография, венокавография, чрескожная антеградная пиелография, почечная кистография. Эти рентгенодиагностические методы были обобщены в монографиях и руководствах «Транслумбальная аортография» (Н. А. Лопаткин), «Внутрикостная тазовая флебография при раке мочевого пузыря и предстательной железы» (А. Я. Пытель, Г. И. Мгалоблишвили), «Рентгенодиагностика урологических заболеваний» (А. Я. Пытель, Ю. А. Пытель), «Основы практической урологии» (два издания) и др. В 1953 г. урологической клинике 2-го Московского медицинского института впервые в отечественной урологической практике был применен современный интубационный наркоз. Клиника много сделала для пропаганды этого вида обезболивания среди отечественных урологов. Важную роль в этом отношении сыграло издание монографии «Общее обезболивание в урологии» (Н. А. Лопаткин, Е. Б. Мазо). Научно-практическая деятельность коллектива в этот период стала особенно многогранной. Именно под руководством А. Я. Пытеля в клиническую практику были внедрены операции при нефрогенной артериальной гипертензии, гемодиализ и трансплантация почки.

Министром здравоохранения БССР И. А. Инсаровым был издан приказ об открытии кафедры урологии Белорусского института усовершенствования врачей. И. А. Инсаров обратился в Минздрав СССР с просьбой направить в республику специалиста-уролога, который смог бы возглавить кафедру урологии института усовершенствования врачей и начать подготовку кадров. В ответ на просьбу И. А. Инсарова последовал приказ Министерства здравоохранения СССР от 10 января 1953 г. № 102-я, подписанный заместителем министра А. Белоусовым: «Доктора медицинских наук Жукову М. Н. утвердить в должности заведующей кафедрой урологии Минского государственного института усовершенствования врачей в порядке перевода из Ленинградского ГИУВа. Основание: Ходатайство Министерства здравоохранения БССР и личное заявление т. Жуковой». Затем был издан приказ министра здравоохранения Белорусской ССР от 14 февраля 1953 года № 56: «Согласно приказу по Министерству здравоохранения СССР № 102-я от 10 января 1953 г. доктора медицинских наук Жукову Марию Наумовну утвердить в должности заведующей кафедрой урологии Минского государственного института усовершенствования врачей с 4 февраля 1953 г.».

С 3 мая по 30 августа 1953 г. был проведен первый четырехмесячный цикл специализации по урологии. На нем обучались шесть слушателей, среди них известный пульмонолог, профессор П. М. Кузюкович. В октябре 1953 г. М. Н. Жукова (1909–1974) была назначена ректором Бел-ГИУВ. В 1958 г. ей было предложено участвовать в конкурсе на должность заведующей кафедрой урологии Ленинградского института усовершенствования врачей, то есть того института, где она выросла как врач и ученый. По конкурсу она была избрана на эту должность.



Мария Наумовна Жукова.

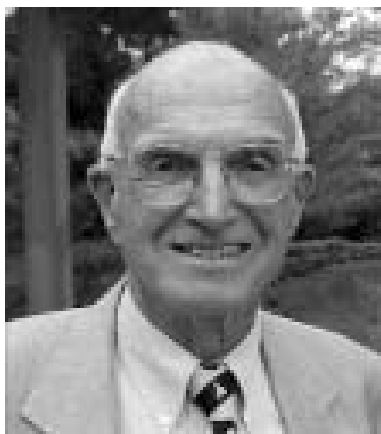
В Ленинграде по инициативе профессор А. М. Гаспаряна было открыто первое в нашей стране специализированное фтизиоурологическое отделение.

И. П. Погорелко защитил первую отечественную диссертацию, посвященную везикулографии.

Наиболее значимые публикации: *Даниахия М. А.* Ошибки и опасности при гинекологических операциях. — М., Медгиз, 1953; *Русанов А. А.* Разрывы уретры. — М., 1953; *Enhörlling G.* Simultaneous Recording of Intravesical and Intraurethral Pressure: A Study on Urethral Closure in Normal and Stress Incontinent Women // *Acta Chir. Scand.* — 1953. — Vol. 32. — P. 285–307.

1954 Начали выпускаться бензилпенициллин (benzylpenicillin) и бензатинпенициллин (benzathine penicillin).

23 декабря 1954 г. Joseph Murray, J. Hartwell Harrison, John P. Merrill и другими была выполнена первая в мире трансплантация почек между живыми пациентами в Brigham Hospital (Boston). Операция была выполнена между идентичными близнецами, чтобы устранить любые проблемы с иммунной реакцией. 26 октября 1954 г. молодой мужчина Ричард Херрик был госпитализирован с почечной недостаточностью. У него был брат-близнец Рональд. После стабилизации состояния Ричарда бригада хирургов выполнила пробную пересадку кожи между братьями с целью подтвердить идентичность их тканевых фенотипов. Отторжения не было. 23 декабря того же



Joseph Edward Murray.

года была выполнена трансплантация почки с немедленной функцией трансплантата. Ричард прожил девять лет после операции и погиб от рецидива основного заболевания. Рональд умер 29 декабря 2010 г. Последующие трансплантации почки между братьями-близнецами также оказывались успешными. В 1959 г. выполнена первая трансплантация почки от умершего неродственного донора. Для подавления иммунитета использовали тотальное облучение тела. Реципиент прожил после

операции двадцать семь лет. По поводу этого Joseph Murray и E. Donnell Thomas получили Нобелевскую премию по медицине в 1990 г. [*Transplant Pioneers Recall Medical Milestone, 2004*].

L. M. Franks сообщил о том, что доброкачественная гиперплазия простаты развивается из центральной, а рак простаты — из периферической зон.

Wickbom предложил выполнение чрескожной нефростомии для антеградной пиелографии.

Bouque предложил метод достижения надежного гемостаза при трансвезикальной капсулярной аденомэктомии предстательной железы при визуальном контроле. При помощи гемостатических швов, накладываемых по направлению движения часовой стрелки на шейку мочевого пузыря, хорошо контролировалось кровотечение из боковых ветвей простатических артерий.

Исследованиями на трупах В. А. Василенко показал, что устьевой клапан в правой внутренней семенной вене встречается в 81,9%, в левой — в 37,2%, то есть справа встречается в 2,2 раза чаще, чем слева, а варикоцеле встречается в двадцать раз чаще слева, чем справа. Установлено также, что клапаны не противодействуют обратному току жидкости, а расширение вен может наступить при хорошо выраженных клапанах, и, наоборот, при отсутствии их может не быть расширения (И. Л. Меерович, 1942). Кроме того, клапаны с возрастом редуцируются. Таким образом, в пожилом возрасте должны создаваться более благоприятные условия для развития варикоцеле.

А. П. Фрумкин впервые в СССР произвел кишечную пластику мочеочника [Кан, 1973].

В урологической клинике 2-го Московского медицинского института под руководством А. Я. Пытеля впервые в СССР был успешно применен метод почечной ангиографии в его различных модификациях.

Министерство здравоохранения СССР приняло решение о возобновлении издания журнала «Урология» (после Великой Отечественной войны), главным редактором назначен А. Я. Пытель. В состав редколлегии вошли А. Я. Абрамян, В. И. Воробцов, А. М. Гаспарян, А. А. Померанцев, А. Б. Топчан, А. П. Фрумкин и А. П. Цулукидзе.

Наиболее значимая публикация: А. П. Фрумкин издал цистоскопический атлас, долгое время остававшийся единственным наглядным пособием по урологической эндоскопии на русском языке.

1955 Начали выпускаться спирамицин (spiramycin), тиамфеникол (thiamphenicol), ванкомицин (vancomycin), тетрациклин (tetracycline — Lloyd Conover).

W. E. Goodwin, W. C. Casey и W. C. Woolf в Лос-Анджелесе выполнили первую перкутанную троакарную нефростомию при гидронефрозе с последующей установкой постоянного пластмассового катетера для дренажа [Goodwin, Casey., Woolf, 1955].

Американский врач Jerome W. Conn (р. 1907) впервые описал первичный альдостеронизм (Syndromum Conn: aldosteronismus primarius).

J. Raboch и Z. Zahor предложили оценку качества спермы по количеству сперматозоидов во всем эякуляте: отличная (более 300 миллионов), хорошая (130—300 миллионов), пониженная (30—130 миллионов), малая (10—30 миллионов), клиническая стерильность (1—10 миллионов) и полная стерильность (0).

В. В. Яковенко предложил свою гипотезу возникновения варикоцеле. По его мнению, расширение вен семенного канатика является патологическим процессом, возникающим в результате венозного застоя в мочеполовом сплетении. Вследствие этого появляется ретроградный ток крови к яичку, к лозовидному сплетению по вене-анастомозу (наружной семенной вене) с последующим морфологическим изменением этой вены, связанных с ней вен лозовидного сплетения и вен мошонки. Раньше всего при этом страдает наружная семенная вена. Автор объяснял это тем, что венозное давление во внутренней семенной вене высокое, а отток по ней затруднен и вся венозная кровь устремлялась через более короткий путь в на-

ружную семенную и подчревную вены. Вена при этом компенсаторно расширялась. Операция Яковенко при варикоцеле заключалась в иссечении наружного венозного коллектора. Это приводило к разобщению мочеполового и лозовидного сплетения путем иссечения расширенной вены-анастомоза, лежащей вне семенного канатика (над и в толще кремастера). Автор прооперировал 104 больных. Выздоровление наступило у девяносто девяти человек, у остальных наступил рецидив заболевания.

В. С. Костик при оперативном лечении варикоцеле предложил производить следующую модификацию операции Pagone (1898). Операция Pagone — В. С. Костика: разрезом на один-полтора сантиметра выше наружного отверстия пахового канала и вниз на четыре-пять сантиметров по ходу семенного канатика о рану вывихивали из мошонки яичко и укладывали так, чтобы придаток был обращен кзади строго по средней линии. Широко вскрывали общую влагалищную и собственную оболочки яичка. Из оболочек яичка вдоль его выкраивали два лоскута длиной пять-шесть см каждый. У верхнего полюса концы не отсекали, а заворачивали вверх и располагали по длине вытянутого канатика. Края лоскута, обращенные кпереди, сшивали узловатыми швами, после чего яичко поворачивали кпереди. Одновременно поворачивали и поверхность семенного канатика и свободные края несшитых лоскутов. Семенной канатик укладывали в ложе из ранее сшитых лоскутов. Накладывали швы на края несшитых лоскутов. Верхние концы фиксировали к апоневрозу наружного отверстия пахового канала. Яичко поворачивали придатком кзади и погружали в мошонку. Швы на кожу.

Robb предложил свой способ оперативного лечения варикоцеле. Производили поперечный разрез длиной пять сантиметров на уровне *spina iliaca anterior superior*, отступив от латерального края прямой мышцы живота и параллельно ей. Внутренняя, наружная и поперечная мышцы живота разделялись по ходу волокон. Брюшину отодвигали кпереди и обнажали внутреннюю семенную вену у места пересечения ее подвздошными сосудами. Вену резецировали между зажимами, после чего концы ее лигировали. Внутреннюю семенную артерию сохраняли, хотя повреждение ее, по мнению автора, не таит в себе какой-либо опасности для больного. Мошонка в течение двух недель находилась в подтянутом положении. За это время расширенные сосуды тромбировались и рубцевались. Умеренный отек мошонки после операции держался около трех недель, а у отдельных больных — в течение нескольких недель. Положительно оценили эту операцию Schoenberg и Murphy. Но уже в 1959 г.,

не удовлетворившись послеоперационными результатами, Harry и Murphy предложили добавить к ней еще резекцию plexus rapriformis с последующим ношением суспензория в течение двух недель.

В СССР почечная ангиография была внедрена в практику урологической клиникой 2-го Московского медицинского института с февраля 1955 г. (А. Я. Пытель, Н. А. Лопаткин, 1956).

Наиболее значимые публикации: *Боярский А. Я.* Статистические методы в экспериментальных медицинских исследованиях. — М., 1955; *Васильев А. И.* Уретроскопия и эндоуретральные операции (1955); *Вовк А. А.* Частичное и полное восстановление полового члена и уретры при помощи филатовского стебля: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — Днепропетровск, 1955; *Воробцов В. И.* Почечнокаменная болезнь. — М., 1955; *Енфеджиев М.* Простата: Патология, клиника и терапия на простатитные заболевания. — София, 1955; *Иванов А. И.* Восстановительные операции при комбинированных повреждениях полового члена и мочеиспускательного канала: Дис. — Пермь, 1955; *Кувшинников О. А.* Статистический метод в клинических исследованиях. — М., 1955; *Михельсон А. И.* Методика исследования урологических больных. — Минск, 1955; Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. / Гл. ред. генерал-полковник медицинской службы В. И. Смирнов. — Т. 13. — Ч. 1: Хирургия. — Разд. 9: Огнестрельные ранения и повреждения мочеполювых органов, костей таза и внебрюшинного отдела прямой кишки / Ред. разд. проф. А. П. Фрумкин. — М.: Гос. изд-во мед. лит. (Медгиз), 1955; *Цулукидзе А. П., Мурванидзе Д. Д.* Пересадка мочеточников в кишечник. — Тбилиси, 1955; *Цулукидзе А. П.* Хирургические заболевания мочевых и половых органов. — М., Медгиз, 1955; *Яковенко В. В.* Венозные образования яичка и семенного канатика и их хирургическое лечение: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — Л., 1955.

1956 Начал выпускаться феноксиметилпенициллин (phenoxymethylpenicillin).

Overzier и Linden впервые описали внутриутробный анорхизм (анорхия) под названием истинный агонадизм. Заболевание развивается вследствие гибели эмбриональных яичек около двадцатой недели внутриутробной жизни, когда уретра уже сформировалась по мужскому типу, однако не происходит нормального развития полового члена: нет кавернозных тел, головка полового члена и мошонка недоразвиты, иногда мошонка отсутствует («гладкая промежность»). В пубертатном периоде вторичные половые признаки не развиваются, половой член часто бывает не больше женского клитора, строение тела евнухоидное. Половой хроматин отрицательный, кариотип 46 XY, 17-KC в моче значительно снижены, уровень гонадотропинов высокий.

Joel предложил следующую классификацию нарушений в сперме: нормоспермия (в эякуляте 60—120 миллионов сперматозоидов

в 1 миллилитре, из них 80% через тридцать минут подвижны, 80—85% морфологически нормальны, 0,25—2% составляют юные формы); гипозооспермия (количество 60—30 млн/мл, подвижность — 80—60%, морфологически нормальных 80—50%, юные — 3—10%); олигозооспермия (число — 30—5 млн/мл, подвижность уменьшена у 30%, нормальные формы — 5—10%); азооспермия (в эякуляте отсутствуют сперматозоиды при наличии некоторых клеток сперматогенеза); аспермия (в эякуляте отсутствуют сперматозоиды и клетки сперматогенеза). Последние две группы нарушений в сперме могли быть установлены только при гистологическом исследовании.

За создание, разработку и внедрение в клиническую практику рентгеноконтрастных методов исследования сердца и крупных сосудов Forsmann, Cournaud и Richards была присуждена Нобелевская премия.

Наиболее значимые публикации: Абрамян А. Я. Гидронефрозы (этиология, клиника, лечение). — М., 1956; Баньковский Н. С. Повреждения мочеточников и их циркулярный шов сосудосшивающим аппаратом: Дис. ... канд. мед. наук. — Л., 1956; Гимпельсон Э. И. Камни почек и мочеточников. — М., 1956; Голигорский, С. Д. Очерки семиотики и диагностики урологических заболеваний. — Кишинев: Госиздат Молдавии, 1956; Serfling H. J. Die Hystonepadie und ihre Behandlung. — Leipzig, 1956.

1957 Murphy и Best отметили то, что частичная нефрэктомия при камнях почки стала общей процедурой. При этом удалению обычно подлежал нижний полюс с тем, чтобы уменьшить высокую частоту рецидивов нефролитиаза.

Akerlund предложил трансвезикокапсульную аденомэктомию. Он повторил метод Bourque (1954) и дополнительно рассекал шейку мочевого пузыря, считая, что создание широкого операционного поля, доступного визуальному осмотру, облегчает перевязку артерий предстательной железы. Летальные исходы наблюдались в 4,5% случаев.

Ж. К. Russel доказал, что снижение и полное отсутствие способности к оплодотворению у мужчин, страдающих варикоцеле, моложе тридцатилетнего возраста составляет 30%, а у тех, кто старше тридцати лет — 2%. Автор рекомендует указанный контингент больных как можно раньше оперировать, дабы избежать отмеченных осложнений.

Наиболее значимые публикации: Михельсон А. И. Оперативное лечение недержания мочи на почве врожденных аномалий мочевой системы. — Минск, 1957; Шахбазян Е. С. Крипторхизм и его лечение. — М., 1957.

1958 Начали выпускаться антибиотики колистин (colistin), демиклоциклин (demeclocycline).

Merrill, Jameson, McKinney и Rushton выполнили уретерокаликостомию.

Politano и Leadbetter описали технику уретеронеоцистостомии.

P. Valente предложил свою операцию для лечения варикоцеле. Разрез производился в области наружного отверстия пахового канала, как при паховой грыже. Вывихнув канатик в рану, отсепаровывали венозный пучок и брали его на марлевую полоску. На апоневрозе наружной косой мышцы живота, не доходя до наружного отверстия пахового канала на два поперечных пальца, делали разрез в виде цифры «2». Канатик подтягивали кверху и укладывали между полосами апоневроза, которые тот час же ушивали. Таким образом, в апоневрозе образовывалось два отверстия, через которые проходил семенной канатик. Рану зашивали наглухо.

Klisa считал, что в тяжелых случаях варикоцеле путем комбинации операции Bernardi с резекцией мошонки и фиксацией яичка можно добиться отличных косметических результатов. По мнению автора, перевязка внутренней семенной вены по методу Bernardi препятствует обратному течению крови из переднего лозовидного сплетения, что является, собственно, причиной варикозного расширения вен семенного канатика.

Ф. А. Козлов опубликовал применяемый им способ операции по поводу варикоцеле, который, согласно его наблюдениям, являлся физиологичным, так как после операции кровоснабжение яичка улучшалось вследствие устранения застоя в венах семенного канатика и получались хорошие непосредственные результаты. Разрез производили на соответствующей стороне, как при грыжесечении. Апоневроз наружной косой мышцы живота вскрывали на всю длину кожного разреза вместе с наружным паховым кольцом. Лоскуты апоневроза захватывали кровоостанавливающими пинцетами, мобилизовали и оттягивали в стороны. Выделяли семенной канатик и в операционную рану выводили яичко. Между двумя зажимами перевязывали и рассекали нижнюю мошоночную связку. Яичко опускали в мошонку. От семенного канатика и его элементов отделяли кремастер. Семенной канатик вместе с сосудисто-нервным пучком брали на держалку и отводили вверх. Производили пластику пахового канала по Бассини. Перед завязыванием первого шва за кремастер поднимали яичко и устанавливали в мошонке на необходимой высоте. После этого шов, в который захватывается кремастер, завязывали. При завязывании последующих швов помощник

подтягивал кремастер по отношению к первому шву и швы, в которые подхватывался кремастер, завязывали. Яичко прочно фиксировалось за кремастер. Вторая половина операции заключалась в следующем. Через внутреннее паховое кольцо пальцем входили в предбрюшинное пространство и раздвигали его; после этого в него свободно погружали всю избыточную часть длинного семенного канатика. Во избежание выпадения семенного канатика внутреннее паховое кольцо суживали до необходимых размеров. При зашивании апоневроза двумя-тремя тонкими кетгутовыми швами дополнительно фиксировали семенной канатик к апоневрозу за общую влагалищную оболочку. Швы на подкожную клетчатку и кожу. В результате операции яичко при помощи кремастера и семенного канатика прочно удерживалось в мошонке в приданном ему физиологическом положении. Автор прооперировал двадцать два больных. Осложнений после операции и рецидивов не наблюдалось. Однако в качестве самостоятельного хирургического приема для лечения варикоцеле операция Ф. А. Козлова, по мнению некоторых авторов, не может быть рекомендована, так как всякое перемещение, прошивание и рассечение мышцы, поднимающей яичко, ведут к нарушению его функции (А. М. Аминев, 1946).

Впервые в отечественной клинической практике 4 февраля 1958 г. Н. А. Лопаткин в клинике провел гемодиализ аппаратом «искусственная почка» у больной с острой почечной недостаточностью.

С 1958 г. в СССР стала применяться трансфеморальная почечная ангиография.

С. Д. Голигорский осуществил операцию замещения части мочеточника изолированным сегментом тонкой кишки у десяти животных в эксперименте и применил ее в клинике [Кан, 1973].

С 1958 по 1970 г. кафедру урологии и андрологии СПбМАПО возглавляла профессор Мария Наумовна Жукова (1909—1974). Под руководством профессора М. Н. Жуковой выполнено три докторских и четырнадцать кандидатских диссертаций. Под ее руководством защитил докторскую диссертацию О. Л. Тиктинский, который в последующем и возглавил кафедру ЛенГИУВ. По инициативе и под непосредственным руководством Марии Наумовны преподавателями кафедры урологии ЛенГИУВ подготовлены две книги, которые и сегодня являются настольным руководством по урологии. Книга «Хирургические заболевания почек и мочеточников» вышла в свет в 1965 г. Профессором М. Н. Жуковой были написаны следующие главы: «Травмы почек и мочеточников», «Воспалительные заболевания верхних мочевыводящих путей, почек и околопочечной

клетчатки», «Туберкулез почек и мочеточников», «Опухоли почек, верхних мочевыводящих путей, надпочечников», «Болезни сосудов почек». Кроме того, под ее руководством вышло три сборника: 1) «Актуальные вопросы урологии» (1960); в сборнике освещены такие вопросы, как пластические операции при гидронефрозе, нефролитиаз, пресакральная анестезия при аденомэктомиях, аденомэктомии с глухим швом, осложнения при кобальттерапии опухолей мочевого пузыря и др.; 2) «Мочекаменная болезнь»; в сборнике представлены различные стороны проблемы нефролитиаза — этиопатогенез, почечная форма первичного гиперпаратиреозидизма, отдаленные результаты оперативного и консервативного лечения и др.; 3) «Практические вопросы урологии»; сборник посвящен шестидесятилетию со дня рождения и сорокалетию медицинской деятельности профессора М. Н. Жуковой; в нем освещены такие актуальные вопросы, как уросепсис, бактериемический шок, почечная недостаточность, особенности течения мочекаменной болезни у камневыделителей, применение новых лекарственных препаратов при воспалительных заболеваниях.

Наиболее значимые публикации: Голигорский С. Д. Урология. — Кишинев: Госиздат Молдавии, 1958; *Тареев Е. М.* Нефриты. М.: Медгиз, 1958; *Фишер Р. А.* Статистические методы для исследователей. — М., 1958; *Хилл А. Б.* Основы медицинской статистики. М., 1958; *Gross R.* Trattatodi Chirurgia infantile. — Florence, 1958.

1959

Начал производиться антибиотик виргиниамин (virginiamycin).

Beecham разработал метициллин (methicillin) для лечения инфекций, вызванных грамположительными бактериями, в частности бета-лактамазапродуцирующими микроорганизмами, такими как *Staphylococcus aureus* устойчивых к большинству пенициллинов.

P. Rumke и G. Hellings впервые продемонстрировали потенциальную роль антиспермальных антител (АСАТ) в развитии мужского бесплодия.

Joseph Murray удалось пересадить почку больному от неродственного донора.

Pereyга разработал технику суспензии мочевого пузыря при помощи иглы.

Raquin описал комбинированный экстравезикальный и интравезикальный доступы при уретеронеоцистостомии.

Bogash впервые использовал протез мочевого пузыря с мочеточниковыми клапанами.

П. И. Гельфер и Х. П. Блатной изменили технику операции Harris — Hryntsckak (1927, 1951), недостатком которой являлись опасность захвата в шов интрамурального отдела мочеточников при прошивании краев раны простатической капсулы после клиновидного иссечения задней губы шейки, нависающей над ложем аденомы, а также создание искусственной преграды между ложем аденомы и мочевым пузырем (так называемый «предпузырь»). Техника операции заключалась в следующем. После энуклеации аденомы и кратковременной тампонады простатического ложа марлевым тампоном на края капсулы накладывалось несколько съемных швов из длинных кетгутовых нитей, концы которых подшивались к трубке и вместе с ней выводились через уретру наружу. Проксимальные концы нитей в области дна мочевого пузыря подтягивались, при этом происходила инвагинация краев раны в ложе аденомы. Производилось глухое закрытие раны мочевого пузыря двумя полукисетными швами. Дистальные концы нитей фиксировались к верхней трети голени больного. На третий день нити удаляли.

По мнению Р. Valente, оперативное вмешательство при варикоцеле может применяться в следующих случаях: а) у больных с постоянными болями в яичке; б) у импотентов, которые связывают заболевание с расширением вен семенного канатика; в) у тех, кто стремится к военной карьере, но был отстранен от нее при врачебном осмотре по этой причине.

С. Б. Тлатов предложил свою операцию для лечения варикоцеле. Производили циркулярную анестезию по А. В. Вишневскому по линии намеченного кожного разреза на дистальном отделе мошонки. Циркулярный кожный разрез вели до мясистой оболочки и тщательно отсепаровывали кожу. На сохранившуюся мясистую оболочку накладывали отдельные кисетные швы в два-три этажа, инвагинируя свободные участки мясистой оболочки. В случае надобности накладывали общий кисетный шов и поднимали отвисшие яички в верхний отдел мошонки, где они располагались до начала патологического процесса, вызвавшего их значительное отвисание. После наложения кисетных швов на мясистую оболочку, кожные края раны постепенно настолько сближали, что они приходили в полное соприкосновение. Этой пластикой мясистой оболочки заканчивали создание внутреннего суспензория. Последний этап операции — швы на кожу. Автор накладывал непрерывный подкожный шелковый или кетгутовый шов с фиксацией концов нитей к небольшим марлевым валикам. Этим кожным швом заканчивалось создание второго наружного суспензория. Данной операцией яички поднимали



L. A. Yutkin, Dr. Klaus-Yutkin, Dr. Victor Goldberg.

до нормального анатомо-топографического их расположения. Создается мягкая подстилка для яичек из отвислой части мясистой оболочки, создаются лучшие физиологические условия для оттока из лозовидного сплетения. После операции мошонка приобретала нормальную округлую форму с наличием складок. Несмотря на оригинальность, операция С. Б. Тлатова не нашла распространения.

В Москве в клинике урологии РГМУ на базе Первой Градской больницы начато применение чрескожной биопсии почки при нефрогенной гипертензии и других заболеваниях.

Электрогидравлическая литотрипсия (ЕНЛ) была вновь открыта Виктором Голдбергом (Victor Goldberg) в Риге. Л. А. Юткин (L. A. Yutkin) — сотрудник политехнического института в Ленинграде запатентовал принцип этого метода в 1950 г. и сконструировал генератор импульса и зонд для этих процедур.

5 июля 1959 г. Голдберг фрагментировал первый конкремент мочевого пузыря с ЕНЛ и 9 декабря 1959 г. — мочеточниковый конкремент. Основанный на отчетах Голдберга «Urat-1» был произведен в 1960 г. в СССР и был показан на «Экспо» в Монреале в 1967 г. Позднее появился аппарат «Урат-1М», усовершенствованный для



Аппарат для электрогидравлической литотрипсии «Urat-1».

нефролитотрипсии и уретеролитотрипсии. Метод был популяризирован Alftan в Финляндии, и Н. Reuter в Германии, который импортировал оборудование в 1967 г. в Германию. В 1968 г. фирмой «R. Wolf» стало производиться оборудование для электрогидравлической литотрипсии.

Доцентом кафедры факультетской хирургии Томского университета по курсу урологии

был утвержден И. С. Петров (1924—1993). Клиника становится организационно-методическим центром урологической службы Томской области. На базе клиники готовятся врачи-урологи для системы городского и областного здравоохранения. Постановлением облздравотдела в 1963 г. доцент И. С. Петров был назначен главным урологом Томской области. В 1962 г. выделяется урологическая секция при областном обществе хирургов, но она не удовлетворяет урологов из-за игнорирования хирургами урологических вопросов. В 1968 г. создается Томское областное научное общество урологов. В то время в Томской области было тринадцать урологов (один доцент, один ассистент, шесть врачей стационаров и пять врачей поликлиник). Открывается первое городское урологическое отделение (городская больница № 3) на тридцать коек, выделяются урологические койки в трех районах области — Колпашевском, Асиновском и Кривошеинском. В 1972 г. открывается фтизиоурологическое отделение на сорок коек, организуются амбулаторные урологические приемы в шести районах области — Асиновском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Каргасокском и Александровском. В 1975 г. фтизиоурологическое отделение увеличивается до пятидесяти коек, открывается уронефрологическое отделение на шестьдесят пять коек в МСЧ-2. Количество урологов в области возросло до двадцати пяти человек. Приказом Министерства здравоохранения РСФСР от 2 июля 1976 г. № 35 был организован самостоятельный курс урологии (заведующий — доцент И. С. Петров, ассистент В. А. Давыдов, ассистент В. А. Модестов). На курсе урологии разрабатываются и внедряются в практику новые методы диагностики и лечения: послойная цистография, приспособление для прицельной установки иглы во время внутрикостной тазовой

флебологии, внутрисосудистая и акупунктурная (накожная) регистрация биопотенциалов верхних мочевых путей, бесшовный терминальный анастомоз уретры в раннем посттравматическом периоде, диафаноскопия и др.

Наиболее значимые публикации: *Голигорский С. Д.* Малый мочевой пузырь: Вопросы интестинальной пластики. — Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1959; *Гребенщиков Г. С.* Расширение вен семенного канатика: Семенная киста // Руководство по хирургии / Под ред. Б. В. Петровского. — Т. 9. — М., 1959; *Дунаевский Л. И.* Аденома предстательной железы. — М., 1959; *Каминский Л. С.* Обработка клинических и лабораторных данных. — Л., 1959; *Проскура О. В.* Рациональные методы хирургического лечения травматических пузырно-влагалищных свищей: Дис. ... докт. мед. наук. — Киев, 1959.

1960 Начали производиться антибиотики метициллин (methicillin) и метронидазол (metronidazole).

Т. Н. Маман обнаружил тот факт, что рубиновый лазер был способен к сокращению и коагуляции ткани. Таким образом, Т. Н. Маман стал основоположником применения лазера в хирургии.

Шварц и Дамешек описали в эксперименте иммуносупрессивное действие 6-меркаптопурина. На его основе был разработан лекарственный препарат азатиоприн, который позволил выполнять трансплантации от неродственных доноров.

Австралийский вирусолог Frank Macfarlane Burnet (р. 1899) и английский биолог Peter Brain Medawar (р. 1915) получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии за открытие приобретенной иммунологической толерантности. Была теоретически разрешена проблема пересадки тканей или жизненно важных органов от одного организма к другому.

Первая пересадка почки в Англии была выполнена Michael Woodruff в Эдинбурге между идентичными близнецами [Nadey, 2010; Morris, 2005].

Brosig описал метод оперативного лечения варикоцеле, который состоял в резекции лозовидного сплетения и подвешивания яичка с помощью полоски апоневроза наружной косой мышцы живота. Операция Brosig



Sir Michael Woodruff.

заклучалась в следующем. Разрезом по ходу пахового канала обнажали апоневроз наружной косой мышцы. Последний рассекали от наружного до внутреннего пахового кольца. Выкраивали полоску из апоневроза приблизительно 0,5—0,6 сантиметров медиально или латерально от линии разреза и откидывали книзу. Нижний конец оставался связанным с лобковой костью. Затем освобождали семенной канатик и две-три вены (чаще передние) перевязывали и резецировали. Яичко выводили в рану и освобождали верхний полюс яичка. Свободный конец полоски тонким шелком пришивали к белочной оболочке яичка. После репозиции в мошонку яичко висело на полоске. Швы на апоневроз и кожу. Brosig прооперировал восемнадцать больных и получил удовлетворительные результаты. Другие же хирурги оба эти метода в отдельности (резекция лозовидного сплетения и фиксация яичка с помощью полоски апоневроза наружной косой мышцы) применяли в клинике и получили большой процент осложнений и рецидивов. Комбинация этих методов, предложенная Brosig, эффективности лечения варикоцеле не повысила.

Стремясь улучшить кровообращение в венах семенного канатика при оперативном лечении варикоцеле, Bertola также предложил производить перемещение канатика в апоневрозе наружной косой мышцы. С этой целью после разреза в области наружного отверстия пахового канала и рассечения апоневроза тупо отделяли от окружающих тканей семенной канатик. После этого отсепаровывали венозный пучок и брали его на марлевую полоску, а апоневроз ушивали. Затем параллельно и медиально предыдущему разрезу апоневроза производили второй разрез, в который помещали петлю венозного пучка. Апоневроз над петлей ушивали. Таким образом, в апоневрозе получалось не два, как при операции Valente (1958), а четыре отверстия, через которые проходил семенной канатик. Рану зашивали наглухо.

H. W. Vasterling предложил следующую систему оценки спермы: I группа — нормозооспермия (концентрация более 60 млн/мл, подвижных и морфологически нормальных более 90%); II группа — олигозооспермия (снижение концентрации, подвижности и морфологии сперматозоидов меньше нормы); III группа — азооспермия (в эякуляте нет сперматозоидов, но есть многочисленные клетки спермиогенеза); IV группа — аспермия (в эякуляте нет никаких элементов сперматогенеза); V группа — асперматизм (полное отсутствие эякулята); VI группа — некроспермия (все сперматозоиды неподвижны и не могут быть оживлены ни в термостате, ни в растворе Беккера).

S. Muldal и С. Н. Oskey впервые описали анеуплоидию гоносом у мужчин с кариотипом 48 XXYY, и назвали ее «дважды мужчиной». К настоящему времени описано несколько десятков таких пациентов; определены их клинические характеристики, которые во многом совпадают с таковыми при классическом синдроме Клайнфельтера. Рост у таких больных обычно выше среднего, для большинства характерны незначительные скелетные аномалии. В нескольких случаях отмечено агрессивное и асоциальное поведение [Borgaonkar, 1989; Parker, 1970].

А. Я. Пытель успешно выполнил первую в СССР и вторую в мире операцию создания анастомоза между селезеночной и левой почечной артерией на единственной почке у больной, страдавшей артериальной гипертензией.

Началом эпохи хронического гемодиализа считается 1960 г., когда Белдингу Скрибнеру и Вейну Квинтону удалось решить проблему долгосрочного сосудистого доступа. 10 апреля 1960 г. в Чикаго было объявлено о новом устройстве. Долговременный сосудистый доступ обеспечивался путем имплантации в лучевую артерию и подкожную вену двух тонкостенных тефлоновых трубок. Наружные концы шунта соединялись изогнутой тефлоновой трубкой, которая на время проведения гемодиализа удалялась, а к шунтам подключался гемодиализатор.

В. А. Иванов впервые в СССР предложил способ и разработал устройство для ЯМР-томографии.

Наиболее значимые публикации: Голигорский С. Д., Рыжов П. В. Ошибки предоперационного диагноза: Вопросы хирургической тактики. — Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1960; Гольдберг В. В. Хирургия аденомы предстательной железы. — Рига, 1960; Кузменко Л. Я. Мочекаменная болезнь. — Киев, 1960; Надеин А. П. Очерки гнойной хирургии мужского таза. — Л., 1960; Погорелко И. П. Хирургическое вмешательство при камнях почек и мочеточников. — Ташкент, 1960; Порудоминский И. М. Половые расстройства у мужчин. — 2-е изд. — М., 1960; Vasterling H. W. Praktische Spermatologie. — Stuttgart, 1960.

1961 Британская компания «Beecham» разработала и начала выпуск бета-лактамного антибиотика ампициллина (ampicillin). Ampicillin имел оригинальное брендовое название «Penbritin». Ампициллин был первым из пенициллинов так называемого широкого спектра.

Начали производиться антибиотики: ампициллин (ampicillin), спектиномицин (spectinomycin), сульфаметоксазол (sulfamethoxazole), триметоприм (trimethoprim).

L. F. Johnson и K. Nassau разработали Nd:YAG (Neodym-Yttrium-Aluminum-Garnet) твердотельный лазер.

J. S. Cooper и другие описали первую криогенную установку (замораживающую систему), используемую для медицинских целей.

Lich и Gregoir описали экстравезикальную реимплантацию мочеоточников.

Liddle отметил, что гидрокортизон является самым важным гормоном коры надпочечника и секретируется после стимуляции адренкортикотропным гормоном.

Berry первым выполнил имплантацию акриловых протезов между бульбозным отделом уретры и бульбоспонгиозной мышцей оперативного для лечения недержания мочи.

Devine и Horton повторно предложили конструировать новую уретру из свободного участка кожи дорсальной поверхности пениса (там, где находится так называемый «капюшон»), сшивая ее в виде трубки. Вначале они проводили эту трубку через туннель в головке полового члена. Позже они разработали методы V-образного или треугольного рассечения головки пениса с формированием ее крыльев и мобилизацией ладьевидной ямки уретры, чем внесли существенный вклад в развитие современной гипоспадиологии. Однако свободная кожа крайней плоти, равно как и другие, ранее применявшиеся свободные лоскуты (слизистая мочевого пузыря), оказались не лучшим пластическим материалом для новой уретры, так как не имели собственного кровообращения. И тогда стали появляться методики реконструкции уретры, основанные на кровоснабжаемых лоскутах крайней плоти, когда кожа ее внутреннего листка иссекалась и отделялась от наружного листка вместе с мясистой оболочкой (tunica dartos), которая служила питающей ножкой. Такую кожу можно было использовать и для создания трубок и для накрывающей (on-lay) пластики новой уретры.

Garcea описал метод оперативного лечения варикоцеле, при котором также как и при операции С. Б. Тлатова (1959), сохранялась мясистая оболочка. Она, по мнению автора, помогала поднятию и опущению яичка и тем самым способствовала лучшему оттоку крови. Операция сводилась к следующему. Первоначально на передней поверхности мошонки определяли границу резекции в зависимости от степени ее отвисания. Затем проводили ромбовидный разрез и отсепаровывали кожу мошонки от мясистой оболочки. Резекция кожи в значительной мере облегчалась благодаря инфильтрации ее раствором новокаина. После резекции кожи яички вместе с мясистой оболочкой с помощью резинового катетера или

полоски марли сдвигали вверх. Над катетером или марлевым жгутом накладывали швы на мясистую оболочку, создавая своеобразную манжетку из мышечной оболочки мошонки. Катетер удаляли и зашивали кожные края раны, одновременно еще раз прошивая мышечную оболочку. После операции, по мнению автора, возникали условия, способствующие улучшению оттока крови. Метод был применен автором у девятнадцати больных. При отдаленном обследовании у четырнадцати больных был отмечен хороший результат.

В. Н. Дунчик, в результате проведенного методом флебографии изучения венозной системы яичка в норме и при варикозном расширении вен системы лозовидного сплетения, подтвердил данные В. В. Яковенко (1955), установив наличие связи между гроздевидным и мочеполовым венозным сплетением, а также внутренними подвздошными венами через наружную семенную вену.

А. Н. Максименков при изучении семенных вен отметил две группы связи семенной вены с венами соседних органов: анастомозы с венами системы *v. cava* (с венами капсулы почки, с почечными венами, со стволом нижней поллой вены, с непарной и полунепарной венами) и с венами системы *v. porte* — портокавальные анастомозы. Связи первой группы имеют различное значение в зависимости от их соотношения. Так, вены, идущие от нижнего полюса почки, впадают в поясничный отдел внутренней семенной вены, в результате чего возникают встречные токи крови, затрудняющие отток из лозовидного сплетения. Связи со стволом нижней поллой вены также отрицательно действуют на отток, так как повышенное давление в стволе нижней поллой вены способствует переходу крови из поллой в семенные вены. То же самое относится к анастомозам с системой поясничных вен, непарной и парной венами. Отрицательное действие на отток из лозовидного сплетения оказывают и связи семенной вены с системой воротной вены.

А. В. Люлько разработал и применил в клинике новый метод хирургического лечения варикозного расширения вен семенного канатика — создание внутреннего суспензория с помощью лавсановой ткани. Операция А. В. Люлько: под местной анестезией по ходу пахового канала производили разрез кожи, подкожной клетчатки, поверхностной фасции длиной до шести см. Обнажали наружное отверстие пахового канала и нижнюю часть его передней стенки. В нижний угол раны выводили яичко. Нижнюю мошоночную связку не пересекали. Под яичко подводили заранее заготовленную безузелковую сетчатую (с крупными ячейками) ленту из лавсановой ткани длиной до шестнадцати сантиметров и шириной 0,6—0,8 сан-

тиметра с пелотообразным расширением в центре ее до одного сантиметра. На пелотообразное ее расширение укладывали нижний полюс яичка. Ленту фиксировали отдельными швами с помощью кишечной иглы и лавсановых нитей к общей влагалищной оболочке. Затем яичко опускали назад в мошонку и удерживали на расстоянии четырех—шести сантиметров от наружного отверстия пахового канала. Если паховое кольцо было расширено, то его переднюю стенку укрепляли отдельными узловыми лавсановыми швами. Свободные концы фиксированной к общей влагалищной оболочке лавсановой ленты подшивали отдельными узловыми лавсановыми швами к передней стенке пахового канала. Рану зашивали наглухо. Тестопексия с помощью лавсановой ленты, по мнению авторов, создавала внутренний суспензорий, в результате чего в лозовидном сплетении понижалось гидростатическое давление, застой венозной крови в венах лозовидного сплетения уменьшался. Улучшался отток венозной крови из вен лозовидного сплетения через наружную семенную вену, что приводило к его запустеванию. Кроме того, фиксируя яичко при помощи лавсановой ленты, устраняли натяжение нерва семенного канатика, создавали условия для восстановления нормальной сократительной способности кремастера, улучшали тонус *m. dartos*. У всех больных без исключения послеоперационное течение протекало гладко, заживление произошло первичным натяжением. Какого-либо отрицательного влияния лавсана на организм больных отметить не удалось. Косметический результат операции во всех наблюдениях был удовлетворительным. Имевшиеся до операции болевые ощущения исчезли во всех случаях. Инфильтрата, образования серомы и гематомы на месте трансплантированной лавсановой ткани у 138 больных из 139 не наблюдалось. Только у одного больного наблюдался инфильтрат в области послеоперационного рубца. Из 143 проведенных операций при варикозном расширении вен семенного канатика, по разработанной методике, в четырех наблюдениях обнаружен не совсем удовлетворительный результат, что составляет 2,8%, и хороший результат — 97,2%. Вместе с тем тестопексия лавсаном не ликвидировала варикоцеле и не нашла широкого распространения в клинической практике.

В. С. Гагаринов опубликовал разработанный им комбинированный метод хирургического лечения варикоцеле. Операция В. С. Гагаринова состояла в следующем. Параллельно пупартовой связке, как при грыжесечении, делали разрез кожи длиной пять-шесть сантиметров, рассекали апоневроз наружной косой мышцы живота. После этого волокна внутренней косой и прямой мышц в верхнем углу

разреза оттягивали вверх. Под ними становилась видной мышца, поднимающая яичко, ее разволокняли в продольном направлении и обнажали фиброзную оболочку. Из глубины наружу тупфером выделяли вену из ее ложа, осторожно отводили внутреннюю семенную артерию и нерв вверх. Изолировали участок вены длиной два сантиметра, приподнимали ее вверх, перевязывали и пересекали. Все дополнительные ветки внутренней семенной вены должны были быть лигированы — в противном случае был возможен рецидив. На оболочку канатика накладывали один-два кетгутовых шва. Далее, придерживая семенной канатик, тупо выделяли его, поднимали яичко вверх и фиксировали на уровне пяти сантиметров ниже наружного пахового кольца. Первый фиксирующий шов делали кетгутом за нижнюю поверхность семенного канатика и ножкам наружного отверстия пахового канала. Затем оболочку канатика с нижней стороны, где нет волокон кремастера, подшивали к внутренней поверхности апоневроза косой мышцы живота и с наружной поверхности к пупартовой связке тремя-четырьмя кетгутовыми швами. Далее решали вопрос о пластике канала. Если апоневроз разволокнен, расширено паховое кольцо или была небольшая грыжа, то паховый канал укрепляли по способу С. И. Спасокукоцкого, а если апоневроз был нормальный, то накладывали обычные шелковые швы и операцию заканчивали наложением швов на кожу. Если имелась отвислая с истонченной кожей мошонка, автор рекомендовал сделать пластику кожи мошонки путем наложения подкожного кисетного шелкового шва на обе половины мошонки. С этой целью растягивалась мошонка; помощник между вторым и третьим пальцами удерживал яичко в верхней ее половине. Делали небольшой (0,5 сантиметра) разрез кожи, через который с помощью длинной прямой иглы проводили нить толстого шелка. Иглу проводили между мясистой оболочкой и кожей; выкол делали на противоположной стороне. Затем проходили по задней поверхности мошонки и делали выкол на месте разреза. Кисетный шов стягивали не сильно. На рану кожи накладывали один шов. Получалась как бы добавочная мошонка, которая через месяц сокращалась так, что даже не оставалось следа от ранее наложенного шва. Этот кисетный шов являлся своеобразным суспензорием. На протяжении месяца больным рекомендуется носить суспензорий. По данной методике автор прооперировал сорок человек. При контрольном осмотре больных в сроки от шести месяцев до двух лет в одном случае были обнаружены умеренно расширенные вены позади яичка и кожи мошонки и у одного — обнаружена атрофия яичка. Таким образом, комбинирован-

ный способ оперативного лечения варикоцеле В. С. Гагаринова состоял из трех ранее предложенных методов; 1) перевязки внутренней семенной вены в области внутреннего пахового кольца; 2) фиксации яичка за оболочку семенного канатика к пупартовой связке; 3) подкожного кисетного шва на мошонку. Каждая в отдельности из этой операции получила отрицательное отношение к себе со стороны основной массы хирургов. После комбинации этих способов результаты лечения варикоцеле улучшились, однако операция получилась более сложной и травматичной, поэтому другие хирурги ею не пользовались и в качестве самостоятельного метода нами в настоящее время также не применяется.

Во ВНИИМП были созданы первые образцы советских резектоскопов, в силу своих недостатков так и не получившие признания.

С 1961 по 1968 г. Ленинградское урологическое общество возглавлял профессор Г. С. Гребенщиков.

Наиболее значимые публикации: Джавад-Заде М. Д., Камни мочеточников. — М., 1961; Краев А. В., Этинген Л. Е. Лимфатическая система мочеполовых органов человека // Труды Сталинабадского государственного медицинского института имени Абуали Ибни Сино. — Том XLVI. — Сталинабад, 1961; Лопаткин Н. А. Транслумбальная аортография. — М., 1961; Пытель А. Я., Джавад-Заде М. Д., Лопаткин Н. А., Голигорский С. Д. Искусственная почка и её клиническое применение. — М.: Медгиз, 1961; Пытель А. Я., Голигорский С. Д. Пиелонефрит. — М.: Медгиз, 1961; Розовский И. С. Диагностика бесплодия. — М., 1961.

1962 Начали выпускаться антибиотики: клоксациллин (cloxacillin), фузидиевая кислота (fusidic acid).

Bartter сообщил о синдроме потери натрия при патологии надпочечников (Bartter's syndrome). Первичный гипокортицизм сопровождается потерей натрия и гиперкалиемией.

R. Doerpfmer выделил новое отклонение от нормы при анализе эякулята — полиспермию. Под этим термином автор понимал такой эякулят, в котором имелось свыше 800 миллионов сперматозоидов во всем эякуляте или 250 миллионов и более в одном миллилитре. Автор наблюдал бесплодный брак у двадцати мужчин с этим редким изменением числа сперматозоидов. R. Doerpfmer также указывал на необходимость выполнения двусторонней биопсии яичек. Более того, он считал, что ее можно делать в амбулаторных условиях. Из 135 биопсий яичек 120 были сделаны им в амбулаторных условиях.

Joseph Murray выполнил первую трансплантацию почки от умершего донора.

Pena и Alcina пытались добиться более надежного гемостаза при выполнении чреспузырной аденомэктомии прошиванием шейки мочевого пузыря, вокруг которой накладывался кисетный шов при помощи бумеранговой иглы с перлоновой нитью. Концы нити выводились через пластмассовую трубочку, служившей одновременно дренажем паравезикального пространства, на переднюю брюшную стенку, где их прикрепляли и стягивали после раздувания в ложе аденомы баллона-катетера Foley. Перлоновая нить снималась в первые сутки после операции по прошествии критического для кровотечения времени.

Б. Булянда разработал чреспузырную аденомэктомию с остановкой кровотечения из ложа при помощи одного извлекаемого шва, фиксируемого на катетере Тиммана, который вводился через уретру в мочевой пузырь. Таким образом, катетер оставался прочно вшитым в ложе аденомы отверстием вверх. Мочевой пузырь зашивался наглухо. На восьмой день после операции вместе с катетером удалялся шов.

А. Я. Пытель выполнил операцию энтеровакуляризации почки при нефрогенной гипертензии.

Hanley и Harrison описали два основных показания для оперативного вмешательства при варикоцеле, а именно боль и угнетение сперматогенеза. По их мнению, если расширение вен развилось у мужчин с хорошо развитыми яичками, не имеющими никаких аномалий в развитии, то после выполнения варикоцельэктомии до тридцатилетнего возраста функция яичек восстанавливалась.

С. V. Charny находил оперативное лечение варикоцеле успешным для больных, у которых, кроме расширения вен, имеется еще и импотенция. И здесь же отмечает, что на успех можно рассчитывать только тогда, когда страдание у больного наблюдалось не более шести месяцев.

Величину венозного давления внутренней семенной вены в норме и при варикоцеле достаточно глубоко изучил В. С. Гагаринов. Изучая уровень венозного давления методом Вальдмана у лиц, имеющих варикоцеле, и лиц, страдающих данным заболеванием, В. С. Гагаринов установил, что в норме давление во внутренней семенной вене и вене локтевой ямки почти одинаково. Во внутренней семенной вене — 84 миллиметра и в вене локтевой ямки — 93 миллиметра водяного столба. В начальных стадиях развития заболевания (I стадия) давление во внутренней семенной вене, по данным автора, всегда повышено до 240 миллиметров водяного столба. В умеренно выраженной стадии заболевания (II стадия) венозное

давление равняется 80—120 миллиметрам водяного столба. Когда расширение вен резко выражено (III стадия), наступает атония сосудов лозовидного сплетения и давление во внутренней семенной вене бывает пониженным — в среднем 45 миллиметров водяного столба. В 21% случаев среди лиц, не имеющих расширения вен семенного канатика, автор также наблюдал повышенное венозное давление. Это указывает на то, что для развития данного заболевания, кроме повышенного венозного давления, необходимы предрасполагающие факторы. К этим факторам относятся значительная длина внутренней семенной вены по сравнению с ее калибром; расширение паховых каналов, при котором колебания внутрибрюшного давления скорее и непосредственное передаются на кровяной столб семенных вен; отсутствие клапанов внутренней семенной вены; тяжелая физическая работа, продолжительное вертикальное положение корпуса, спортивные упражнения, маршировка, верховая езда, танцы; прилив крови к мочеполовому венозному сплетению, увеличение стаза венозной крови в период полового развития.

При обычном варикоцеле *vv. cremastericeae* расширяются быстрее, чем сосуды *pl. rumpiniformis*. Поэтому Hanley и Harrison рекомендовали при освобождении яичка выделять волокна *m. dartos* и покрывающую семенной канатик фасцию. Все расширенные *vv. cremastericae* перевязывали. В случае нахождения больших вен *pl. rumpiniformis* их необходимо было выделить и перевязать отдельно. Швы на кожу. Из ста оперированных авторами больных хороший результат был получен только у шестидесяти человек. Столь высокий процент неудовлетворительных результатов говорит о малой пригодности предложенного метода оперативного лечения варикоцеле.

Наиболее значимые публикации: Ашмарин И. П., Воробьев А. А. Статистические методы в микробиологических исследованиях. Л., 1962; Бейли Н. Статистические методы в биологии. — М., 1962; Мурванидзе Д. Д. Оперативное лечение нефроптоза. — Тбилиси, 1962; Русаков В. И. Стриктура уретры. — М., 1962; Савченко Н. Е. Гипоспадия и ее лечение. — Минск, 1962; Тагиров К. Х. Мочекаменная болезнь у детей в Узбекистане. — Ташкент, 1962; Цулукидзе А. П. Основы урологической хирургии. — Тбилиси: Изд-во АН Грузинской ССР, 1962; Шанин А. П. Забрюшинные опухоли. — Л., 1962.

1963 Начали выпускаться антибиотики фузафунгин (*fusafungine*), лимециклин (*lymecycline*).

Было начато лечение больных хронической почечной недостаточностью многократным гемодиализом с применением артерио-венозных шунтов.

Robson определил выживаемость для пациентов с почечноклеточным раком, перенесших радикальную нефрэктомию. Описал современную классификацию почечноклеточного рака.

Hardy успешно выполнил аутотрансплантацию почки.

Busch и Sayegh выполнили лимфографию яичек, разработали концепцию первичных и вторичных лимфоузлов, отметили ее важность при хирургическом лечении карциномы яичек.

К. Т. Овнатян и П. С. Серняк при проведении чреспузырной аденомэктомии производили предварительную перевязку внутренних подвздошных артерий. Однако в последующие годы К. Т. Овнатян пришел к выводу, что эта методика имеет ограниченные показания.

С 1963 по 1968 г. председателем Московского общества урологов был Иосиф Моисеевич Эпштейн (1895—1980). С 1922 по 1924 г. И. М. Эпштейн работал в урологической клинике Высшей медицинской школы (Главный клинический военный госпиталь). С 1924 г. его научная и врачебная деятельность была связана с урологической клиникой и кафедрой медицинского факультета Московского университета, а затем 1-го Московского медицинского института. Он последовательно занимал должности экстерна (1924—1926), ординатора (1926—1930), ассистента (1930—1940 и 1941—1948), доцента (1948—1949), заведующего кафедрой (1949—1968), профессора-консультанта (1968—1969). С 1940 по 1941 г. руководил урологическим отделением Городской детской клинической больницы № 2 имени И. В. Русакова. И. М. Эпштейн — автор 120 научных работ, включая восемь монографий и учебников, посвященных туберкулезу почки и мочеполовой системы, физиологии и патологии мочевого выделения, ранениям почек и мочеточечников, недержанию мочи, а также заболеваниям мочевого пузыря, почечнокаменной болезни и аномалиям мочевых путей. И. М. Эпштейн — один из пионеров внедрения в урологическую практику ряда рентгенорадиологических методов исследования.



Иосиф Моисеевич Эпштейн.

ния (пневмоперитонеум, томография почек, инфузионная урография, радиоизотопная ренография, сканирование почек). И. М. Эпштейн был редактором редакционного отдела «Урология» 2-го издания Большой медицинской энциклопедии, членом редакционной коллегии и ответственным секретарем (1930—1941) журнала «Урология». Является автором ряда операций: рассечение наружного отверстия уретры — меатотомия (по И. М. Эпштейну, 1959); вправление головки полового члена при парафимозе (по И. М. Эпштейну, 1966).

После открытия медицинского факультета в Университете дружбы народов в 1963 г. на базе городской клинической больницы № 64 была создана кафедра хирургии, во главе которой стоял известный хирург, доктор медицинских наук, профессор В. В. Виноградов. В те годы преподавание урологии как дисциплины осуществлялось в рамках факультетской хирургии как преподавателями кафедры, так и с привлечением опытных врачей-ординаторов урологического отделения больницы Г. И. Эрямкина — главного уролога города Москвы, В. И. Вилькина — заведующего урологическим отделением больницы, Б. С. Когана — врача урологического отделения. В 70-е годы на кафедре хирургии специальность урологию преподавал кандидат медицинских наук, доцент М. А. Мгалоблишвили

Наиболее значимые публикации: *Атабеков Д. Н.* Очерки по урогинекологии. — 3-е изд. — М.: Медгиз, 1963; *Ашрапова М. А.* Портакавальные органые анастомозы при оментонефропексии. — Ташкент, 1963; *Гехман Б. С.* Неспецифический эпидидимит. — М., 1963; *Кунин М. А.* Изменение спермы при бесплодных браках: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — Воронеж, 1963; *Мирлес Ю. А.* Крипторхизм и его лечение двухэтапной операцией. Дис. ... канд. мед. наук. — М., 1963; *Мохорт В. А.* Актиномикоз мочеполовых органов. — Минск, 1963; *Оденов Б. С.* Клиническое обоснование чрезбрюшинного камнесечения. — М., 1963; *Пытель А. Я., Голигорский С. Д.* Острая почечная недостаточность. — Кишинев: Картя Молдовеняск, 1963; *Трапезникова М. Ф.* Опухоли яичка. — М., 1963; *Тулявичус П. В.* Опухоли яичка: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — М., 1963; *Урбах В. Ю.* Математическая статистика для биологов и медиков (1963).

1964 Начал выпускаться антибиотик гентамицин (gentamicin).

Loeffler сообщил об имплантации акриловых стержней в половой член с целью коррекции эректильной дисфункции.

W. A. Soanes представил данные экспериментального и первого клинического опыта использования глубокого замораживания (до —160 градусов С) опухолей предстательной железы для реканализации простатического отдела уретры. Сообщалось, что после криовоздействия у больных с надлобковым свищем был получен

эффект восстановления естественного мочеиспускания. Эти данные были представлены на Седьмом Международном конгрессе геронтологов в 1966 г. (W. A. Soanes, 1966).

Gonder и соавторы предложили криодеструкцию для лечения больных аденомой и раком простаты. Сущность метода заключалась в создании низких и сверхнизких температур с помощью жидкого азота, который циркулировал в приточно-отточной системе специального криозонда, по форме напоминавшего катетер. Наибольшее распространение получил прибор «Linde CE-4 Cryosurgerysystem».

V. Marshall первым создает опытный образец гибкого уретероскопа. Позднее Bush и Takagi изобрели гибкий уретерореноскоп.

J. E. Geusic, H. M. Marcos и L. G. Van Uitert впервые была продемонстрирована в «Bell Laboratories» (крупный исследовательский центр в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем; штаб-квартира расположена в Мюррей Хилл, Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки) работа лазера Nd:YAG (J. E. Geusic, H. M. Marcos, L. G. Van Uitert, 1964; D. E. Johnson, D. M. Cromeens, R. E. Price, 1992).



Работа лазера Nd:YAG.

Chapell впервые описал XX-синдром у мужчин. Больные с этой патологией клинически неотличимы от больных с синдромом Клайнфельтера. Однако этот синдром встречается редко: его частота составляет 1—10% от частоты синдрома Клайнфельтера. В отличие от синдрома Клайнфельтера, при XX-синдроме задержка умственного развития встречается реже. После пубертатного периода при гистологическом исследовании ткани яичек находят такие же изменения, как и при синдроме Клайнфельтера. J. Leaderer (1979) считал эту патологию особой формой синдрома Клайнфельтера.

Г. И. Ходоровский показал, что нарушение иннервации семенников ведет к деструкции и гибели их сперматогенных и инкреторных элементов.

И. Б. Насури впервые в СССР стал использовать биопсию яичек как метод диагностики мужского бесплодия.

Сексуальная формула мужчины (СФМ) была разработана в 1964 г. Mellon и в 1977 г. модифицирована Г. С. Васильченко в типовом варианте для больных с расстройством копулятивной функции. СФМ представляет собой цифровой ряд оценочных показателей,

систематизированных по принципу разворачивания копулятивного цикла мужчины. Показатели СФМ сгруппированы в три триады. Первая триада (потребность в половых сношениях, половая приемчивость) отражает стадию предшествующую половому акту. Вторая триада (осуществление полового акта, эрекция, длительность полового сношения) отражает непосредственно половой акт. Третья триада (частота половых отправлений, настроение после полового акта, его оценка партнершей) отражает восприятие мужчиной осуществленного полового акта. Кроме того, в СФМ фигурирует еще дополнительный внеструктурный показатель X, который характеризует давность полового расстройства. Величина каждого показателя в норме определяется тремя и четырьмя баллами, ниже — различные степени снижения половой функции. Суммирование всех показателей СФМ позволяет определять индивидуальную сексуальную формулу больных, а также проводить статистический анализ индивидуальной и групповой СФМ. Сексуальная формула здорового мужчины имеет вид: $333/333/333/3=9/9/9/3=30$.

Наиболее значимые публикации: *Голигорский С. Д.* Актуальные проблемы нефрологии и урологии (редактор). — Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1964; *Гольдин Г. И.* К истории отечественной урологии. — М.: Медицина, 1964; *Грунд В. Д., Мочалова Т. П.* Хирургическое лечение туберкулеза мочевой системы. — М., 1964; *Демко М. Е.* О перемещении яичка: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. — Харьков, 1964; *Джавад-Заде М. Д.* Поликистоз почек. — М., 1964; *Каминский Л. С.* Статистическая обработка лабораторных и клинических данных: Применение статистики в научной и практической работе врача. — 2-е изд. — Л.: Медицина. Ленгингр. отд., 1964; *Кирпатовский И. Д.* Зарубежный опыт трансплантации органов. — М., 1964; *Крайзельбурд Л. Я.* Туберкулез мочеполовой системы. — Уфа, 1964; *Люлько А. В.* Лечение расширения вен семенного канатика: Дис. ... канд. мед. наук. — Днепропетровск, 1964; *Мажбиц А. М.* Оперативная урогинекология. — М., Медицина, 1964; *Порудоминский И. М.* Бесплодие у мужчин. — Л., 1964; *Устименко Е. М.* Рак полового члена. — М., 1964; *Ходоровский Г. И.* Изменения строения и функций семенников под влиянием нервной системы. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — Ивано-Франковск, 1964.

1965 Появился первый коммерческий аппарат УЗИ.

Академик Борис Васильевич Петровский удачно пересадил почку от матери к дочери. Знаменитый хирург, министр здравоохранения СССР, автор трудов по оперативному лечению рака пищевода, Петровский вывел российскую трансплантацию из стадии опытов, сделав ее направлением клинической медицины. Удачные операции Петровского помогли разрешить проблему отторжения пересаженных органов. Риск осложнений сводился к минимуму при внедрении родственных ему органов или тканей (ауто трансплантация).

J. Money из Балтимора (Johns Hopkins Hospital), первым проявил инициативу в создании программы по выработке критериев отбора и подготовки к лечению пациентов с нарушениями половой идентичности (Gender Identity Programm). В созданный им комитет (Gender Identity Committee) вошли психологи, психиатры, хирурги, гинекологи, эндокринологи, урологи и работники социальных государственных и общественных организаций. Примеру J. Money последовали около сорока центров в Северной Америке, которые стали заниматься оценкой состояния и лечением данной группы пациентов.

R. T. Turner-Warwick разработал супракостанальную трансдиафрагмальную модификацию заднего доступа по Н. Н. Young (1936) к надпочечникам [Turner-Warwick, 1965].

Carlton комбинировал интерстициальное введение золота 198 и наружное облучение при раке простаты.

Bush и Brandt разработали волокнистые кварцевые световоды для использования лазера при уретероскопии.

MacLeod впервые описал нарушения в эякуляте у субфебрильных мужчин с варикоцеле.

В рамках Всесоюзной конференции урологов в Ленинграде было воссоздано Всероссийское общество урологов и его председателем избран профессор А. М. Гаспарян (1902—1970), руководивший кафедрой урологии 1-го Ленинградского медицинского института.

22 июня 1965 г. был основан Институт урологии Академии медицинских наук Украины как научно-исследовательское учреждение Министерства здравоохранения Украины и имел название «Киевский научно-исследовательский институт заболеваний почек и мочевыводящих путей (урологии)». С 1982 г. переименован в Киевский научно-исследовательский институт урологии и нефрологии; в 1990 г. институт вошел в состав отделения проблем медицины АН УССР и получил двойное подчинение — АН УССР и Министерства здравоохранения УССР; 22 марта 1993 г. передан Академии, а 29 сентября утверждено название института — «Институт урологии и нефрологии Академии медицинских наук Украины»; распоряжением Кабинета министров Украины от 13 декабря 2001 г. преобразован в Институт урологии и Институт нефрологии. С момента создания институт возглавляли профессор Ю. Г. Единый (1965—1968), профессор П. М. Федорченко (1968—1969), профессор В. С. Карпенко (1969—1987). С 1987 г. институт возглавляет академик НАН и АМН Украины Александр Федорович Возианов. Заместителем директора института по научной работе является профессор Виктор Алексеевич Пирогов, главный врач — кандидат ме-

дицинских наук Евгений Иванович Шалковский, главный бухгалтер — Евгения Николаевна Гарбарева, ученый секретарь — кандидат медицинских наук Лариса Николаевна Старцева.

Выдающимися учеными, которые работали в институте и создали научные школы, были профессора Ю. Г. Едино́й, О. В. Проскура, Л. Б. Полонский, В. Л. Бялик, А. В. Соколов, С. Д. Голигорский, Г. Ф. Колесников, И. Ф. Юнда, А. В. Терещенко и доктора медицинских наук В. С. Гагаринов, А. Е. Суходольская. За последние десять лет опубликовано 2 094 статьи, в том числе в отечественных журналах — 742, зарубежных изданиях — 298 и в других — 1 254. Сотрудниками института изданы двадцать две монографии, из которых один учебник и одно пособие. Четверо сотрудников являются соавторами четырех глав в четырех монографиях и справочниках, в том числе изданных в странах СНГ. Опубликованы три брошюры, восемь ведомственных изданий, пятнадцать сборников материалов конференций и съездов, один стандарт по диагностике и лечению урологической и нефрологической патологии (в двух томах), двадцать две методических рекомендаций, двадцать шесть информационных писем. Приоритетность полученных с 1992 г. научных результатов подтверждена тридцатью четырьмя патентами, из которых семнадцать действующих, на способы диагностики, профилактики, прогнозирования (семь), лечения хирургического (девять), консервативного (двенадцать) и на устройства (шесть), а также одним свидетельством о государственной регистрации прав автора на произведение об открытии новой формы радиационной склерозирующей пролиферативной атипичной нефропатии в перитуморальной ткани почки при почечноклеточном раке. Авторами изобре-



Иван Федорович Юнда.

ний является сорок один сотрудник института. Работы, выполненные в институте, отмечены тремя Государственными премиями.

С 1965 по 1990 г. отделом сексопатологии Киевского научно-исследовательского института заболеваний почек и мочевыводящих путей Министерства здравоохранения СССР руководил доктор медицинских наук, профессор Иван Федорович Юнда. В 1972 г. лаборатория

эндокринологии Киевского научно-исследовательского института заболеваний почек и мочевыводящих путей Министерства здравоохранения УССР, открытого в 1965 г. (с 2000 г. — Институт урологии АМН Украины) была преобразована в отдел сексопатологии с лабораториями эндокринологии и сперматологии. С 1992 г. отдел был переименован в отдел сексопатологии и андрологии.

Произошло изменение названия журнала «Урология». Первый номер за 1965 г. вышел под названием «Урология и нефрология».

Наиболее значимые публикации: *Бабаян А. Б.* Урахус и его заболевания. — Ташкент, 1965; *Вартапетова В. А., Демченко А. Н.* Климакс у мужчин. — Киев, 1965; *Гойхберг М. И.* Хирургическое и лучевое лечение рака полового члена. — Киев, 1965; *Жукова М. Я., Ключарев Б. В., Рождественский В. Я.* Хирургические заболевания почек и мочеточников. — Л., 1965; *Кан Д. В.* Восстановление тазового отдела мочеточника (операция Боари). — М.: Медицина, 1965; *Насури И. Б.* Клинико-морфологические материалы о мужском бесплодии: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — Уфа, 1965; *Портной А. С.* Хирургическое лечение аденомы предстательной железы. — М., 1965; *Рождественский В. И.* Хирургические заболевания почек и мочеточников. — Л.: Медицина, 1965; *Серебров А. И.* Оперативная онкогинекология. — Л.: Медицина, 1965; *Смеловский В. П.* Мочекаменная болезнь. — Куйбышев, 1965.

1966 Компания «Pfizer Inc.» разработала полусинтетический тетрациклин доксициклин (doxycycline), который стал выпускаться под брендовым именем «Vibramycin». Vibramycin был одобрен «U.S. Food and Drug Administration» (FDA) в 1967 г.

Американский патолог Francis Peyton Rous (1879—1970) получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине «за открытия онкогенных вирусов».

Американский физиолог и онколог канадского происхождения Charles Brenton Huggins (1901—1997) получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине «за открытия, касающиеся гормонального лечения рака предстательной железы». Charles Huggins использовал терапию антиандрогенами, женскими половыми гормонами и применение кастрации при раке простаты.

Hopkinson и Lightwood разработали физиотерапевтическое лечение пациентов с нарушением мочеиспускания при помощи электростимуляции мышц таза с использованием ректального электрода.

Beheri сообщил о более чем семистах успешных операциях по имплантации протезов полового члена при эректильной дисфункции.

R. Bassi на основании собственных клинических наблюдений пришел к выводу, что единственным способом лечения расширения вен семенного канатика является хирургическое вмешательство.

Ferrand, Nhuilleux и Nau предложили при оперативном лечении варикоцеле производить перемещение семенного канатика с выведением его через мышечное отверстие в передней брюшной стенке. Техника операции Ferrand — Nhuilleux — Nau напоминала технику операции, предложенной Цеге-Мантейфелем (1896), и заключалась в следующем. Производился разрез в паховой области, доходящий до передне-верхней ости подвздошной кости. Соблюдая тщательный гемостаз, выделяли из мошонки яичко с семенным канатиком и оболочками. Большую косую мышцу живота пересекали до верхнего края разреза. В малой косой и поперечной мышцах создавали щель по направлению к брюшине на желаемой высоте и через эту щель изнутри кнаружи выводили яичко с семенным канатиком. Щель суживали кетгутовыми швами, яичко опускали в мошонку и производили пластику передней стенки пахового канала.

Freund предложил классифицировать сперматозоиды по головкам на шесть классов, а также учитывать дефекты хвоста и незрелые клетки. Он придавал особую важность стандартизации анализа. Так, в одном из его исследований, оценка спермы сорока семи участников происходила по микрофотографиям пятисот сперматозоидов. Это исследование продемонстрировало сложную ситуацию, поскольку было выявлено столько различных толкований «нормальности», сколько участников было вовлечено. Не было единого подхода ни в приготовлении препарата, ни в использовании увеличения, ни в количестве подсчитываемых сперматозоидов.

Bush впервые использовал уретероскоп ACMI (№7 Fr).

31 мая 1966 г. в СССР была осуществлена пересадка больному трупной почки (Н. А. Лопаткин). Одновременно в клинике было создано первое в стране отделение оперативной нефрологии.

Урологическое отделение ГКБ № 60 было открыто в 1956 году. С 1966 г. отделением руководил заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической гериатрии и организации геронтологической помощи РМАПО, вице-президент Российского общества урологов, член научного совета Российского общества геронтологов Леонид Михайлович Горилловский. Сотрудниками отделения опубликованы 445 печатных работ, как в России, так и за рубежом, среди них восемнадцать монографий и глав в крупных руководствах, как на русском, так и на английском языках, а также 131 доклад на российских и зарубежных съездах и конференциях. На базе отделения защищено две докторских и десять кандидатских диссертаций. Отделение является клинической урологической базой кафедры клинической гериатрии



Леонид Михайлович Горилловский.

РМАПО. Заведующий отделением профессор Л. М. Горилловский является членом редколлегии журналов «Урология», «Клиническая геронтология» и членом редакционного совета *International Journal Urology and Nephrology*. Основными работами профессора Л. М. Горилловского являются «Заболевания предстательной железы в пожилом возрасте» (1999), «Справоч-

ник по диагностике и лечению заболеваний у пожилых» (2000), «Гериатрия в лекциях». Архив журнала «Клиническая геронтология» 1995—2000 гг.

Наиболее значимые публикации: Голигорский С. Д., Кацыф А. М. Хирургия лоханочно-мочеточникового сегмента. — Кишинев, 1966; Единый Ю. Г. Врожденное недержание мочи у женщин. — Киев: Здоров'я, 1966; Калл Р. И. Пересадка почки / Пер. с англ.// Пересадка органов. — М., 1966; Кирпатовский И. Д. Пересадка органов. — М.: Медицина, 1966; Пытель А. Я., Пытель Ю. А. Рентгендиагностика урологических заболеваний. — М.: Медицина, 1966; Рембез И. Н. Оперативная гинекология. — Киев: Здоров'я, 1966; Эпштейн И. М. Урология. — М., 1966; Benjamin H. Феномен транссексуализма (1966); Masters W. H., Johnson V. E. Human Sexual Response. — Boston, 1966.

1967 Начали выпускаться антибиотики: карбенициллин (carbenicillin) и рифампицин (rifampicin).

Smith и Boyce впервые выполнили анатрофическую нефролитотомию (anatrophic nephrolithotomy).

Carlsson и Sundin попытались реконструировать нервные волокна к мочевому пузырю у пациентов со spina bifida и в 1980 г. — у пациентов с параплегией.

B. W. Watson продемонстрировал и популяризировал аппарат «URAT-1» для электрогидравлического разрушения камней в мочевом пузыре [Watson, 1970].

H. Reuter из Stuttgart импортировал «Urat-1» из Москвы в Германию.

С 1967 по 1991 г/ урологическую клинику на базе Первой Городской клинической больницы имени Н. И. Пирогова в Москве возглавлял академик РАМН профессор Н. А. Лопаткин.

J. Walinder опубликовал монографию о транссексуализме, в которой привел описание сорока трех пациентов с данной нозологией (тридцать мужчин и тринадцать женщин).

Наиболее значимые публикации: *Арабидзе Г. Г.* Окклюзионная почечная гипертензия. — Тбилиси, 1967; *Гехман Б. С.* Уретрография и простатография: Атлас. — Киев, 1967; *Дурнов Л. А.* Злокачественные опухоли почек у детей (1967); *Кан Д. В.* Повреждение мочеточников в акушерской и гинекологической практике: Учеб. пособие для врачей. — М.: Медицина, 1967; *Маринбах Е. Б.* Злокачественные опухоли предстательной железы. — М., 1967; *Шабад А. Л.* Опухоли полового члена. Алма-Ата: Наука Казахской ССР, 1967; *Farkas L. C.* Hypospadias. — Prague, 1967.

1968 Начал выпускаться антибиотик клиндамицин (clindamycin). Американский биохимик Robert William Holley (1922—1993), американский молекулярный биолог Har Gobind Khorana (р. 1922) и американский биохимик и генетик Marshall Warren Nirenberg (1927—2010) получили Нобелевскую премию по физиологии или медицине «за расшифровку генетического кода и его роли в синтезе белков».

J. Teter в своей монографии «Гормональные нарушения у мужчин и женщин» впервые выделил первичный и вторичный гипогонадизм.

K. P. Lange и другие первыми предложили автономный криохирургический аппарат на жидком азоте для криовоздействия на опухоли предстательной железы под контролем зрения.

Фирма «R. Wolf» разрабатывает совместно с H. Reuter усовершенствованный аппарат для электрогидравлического разрушения камней «Lithoklast».

William P. Mulvaney экспериментировал с CO₂ и рубиновыми лазерами для разрушения мочевых конкрементов. Выделение большого количества тепла при этом приводило к тепловому повреждению тканей и делало непрактичным клиническое использование лазера. Таким образом, W. R. Mulvaney впервые использовал лазер, чтобы фрагментировать конкременты in vitro.

H. D. Fair и I. Fensel разработали лазер, который индуцировал ударные волны вместо теплового эффекта. Они использовали ударную волну лазера «Q-switched Nd-YAG» для разрушения мочевых камней.

Sesia, Ferrando и Riggi рекомендовали использовать в приборах для проведения криодеструкции предстательной железы вместо азота жидкую окись азота, подчеркивая ее преимущества в связи с большей безопасностью при проведении операции.

Пионером применения ультразвука в урологии был H. Watanabe, который в 1968 г. впервые получил в стабильном В-режиме изображение предстательной железы, а в 1974 г. применил в клинических исследованиях трансректальную эхографию данного органа.

Новая эра в диагностике и лечении простатитов началась в 1968 г., когда Е. М. Meares и Т. А. Stamey предложили для клинической практики четырехстаканную пробу для локализации воспалительного процесса в нижних мочевых путях [Meares, Stamey, 1968]. Четырехстаканная проба была основана на сравнительной бактериологической оценке приблизительно равных по объему порций мочи, полученных до и после массажа предстательной железы, а также ее секрет. Количественному бактериологическому исследованию подвергались первая порция мочи (ПМ-1), средняя порции мочи (ПМ-2), индуцированная простатическая секреция (ИПС) и порция мочи, полученная после массажа предстательной железы (ПМ-3). Отнюдь не каждый высеянный из секрета простаты или третьей порции мочи микроорганизм следовало рассматривать как этиологический фактор простатита, учитывая возможность контаминации материала микрофлорой уретры. Достоверный признак хронического бактериального простатита — микробное число (КОЕ), превышающее 10^3 /мл (для эпидермального стафилококка — 10^4 /мл). Убедительным является также содержание бактерий в секрете простаты и третьей порции мочи, десятикратно и более превышающее его во второй порции (Д. Ю. Пушкар, А. С. Сегал, С. О. Юдовский, 2002).

Интересные данные о причинах развития варикоцеле привели Carny и Baum. С помощью кинерациографин с селективной катетеризацией левой почечной и яичковой вен они установили, что во время эрекции недостаточность клапанов последней приводит к рефлексу крови по направлению к яичку.

Московский городской отдел здравоохранения был переименован в Главное управления здравоохранения Мосгорисполкома (по 1990 г.).

С 1968 по 1972 г. Ленинградское урологическое общество возглавлял профессор Б. В. Ключарев.

Наиболее значимые публикации: Горелик С. Л., Мирлес Ю. Д. Крипторхизм и его хирургическое лечение. — М., 1968; Духанов А. Я. Урология детского возраста. — Л.: Медицина, 1968; Кан Д. В. Кишечная пластика мочеточников. — М.: Медицина, 1968; Кунин М. А. Исследование спермы при бесплодном браке. — Воронеж, 1968; Куренной Н. В. Клиническое значение мочевого венозного сплетения. — Киев, 1968; Петровский Б. В., Крылов В. С. Хирургическое лечение реноваскулярной гипертонии. — М.: Медицина, 1968; Теохаров Б. А. Гонорея, трихомониаз и другие мочеполовые венерические болезни. — М., 1968; Тетер Е. Гормональные нарушения у мужчин и женщин / Пер. с польск. — Варшава, 1968; Трофимова З. А., Паливода Н. И. Острая почечная недостаточность: Методические рекомендации. — Минск, 1968; Meares E. M., Stamey T. A. Bacteriological Localisation Patterns in Bacterial Prostatitis and Urethritis // Invest. Urol. — 1968. — Vol. 5. — No 5. — P. 492–518.

1969 Dubin и Hotchkiss исследовали тестикулярную биопсию у субфертильных мужчин с варикоцеле и обнаружили гипоплазию герминативных клеток и увеличение числа незрелых форм сперматозоидов.

А. З. Нечипоренко при оперативном лечении варикоцеле вместо подвешивания яичка на вывернутой собственной влагалищной его оболочке рекомендовал создавать новую фасциальную муфту семенному канатику за счет той же оболочки. Предлагалась модификация операции Parone (1898). Техника операции Parone — А. З. Нечипоренко следующая. Продольным разрезом, переходящим из области наружного отверстия пахового канала на мошонку, обнажали семенной канатик и яичко. Яичко мобилизовали, рассекали парietальный листок собственной влагалищной его оболочки и выворачивали последнюю, как при операции Винкельмана. Элементы семенного канатика погружали в образовавшийся мешок из вывернутой оболочки. Края оболочки циркулярно со всех сторон подшивали к краям наружного отверстия пахового канала. Таким образом, создавали из собственной влагалищной оболочки яичка фасциальную муфту на всем протяжении висячей части семейного канатика. Эта муфта должна была, по замыслу предполагаемой модификации, укреплять вены лозовидного сплетения, предупреждать дальнейшее их расширение и удерживать от опускания их на дно мошонки. Описанным способом автор прооперировал 108 больных. Рецидивы возникли у пяти человек. Недостатком этой модификации, по данным самого автора, являются: 1) появление у половины оперированных больных реактивного отека яичка, который сохраняется до одного месяца после операции; 2) высокое расположение после операции оперированного яичка (через один-два месяца после операции оно опускается на два—четыре сантиметра).

Андрология как отдельная специальность за границей начала изучаться с конца 1960-х гг. В 1969 г. в Германии появился первый периодический журнал по этой специальности *Andrologie* (современное название — *Andrologia*) [*Social Studies of Science*, 1990].

Stevenson и Ozeran разделили анатомию экстраперитонеального таза на заднее, переднее, нижнее и верхнее пространство.

Reuter предложил троакар-цистоскоп.

Наиболее значимые публикации: Голигорский С. Д., Терехов Н. Т. Острая почечная недостаточность. — Киев, Здоров'я, 1969; Каган С. А. Патология сперматогенеза. — М., 1969; Каган С. А. // Травмы и хирургические заболевания органов таза и наружных половых органов. — М., 1969; Кирпатовский И. Д., Быкова Н. А. Пересадка почки: Экспериментальные и биологические основы. — М: Медицина: 1969; Кирпатовский И. Д. Быкова Н. А. Пере-

скадка почки. — М.: Академия медицинских наук СССР, 1969; *Ляховицкий Н. С.* Уретроскопия и внутриуретральные вмешательства. — М., 1969; *Молнар Е.* Общая сперматология. — Будапешт, 1969; *Овчинников Н. М.* Лабораторная диагностика венерических заболеваний. — М.: Медицина, 1969; Острая и хроническая почечная недостаточность / Под ред. С. Д. Голигорского. — Киев: Здоров'я, 1969; *Чухриенко А. П., Люлько А. В., Лукич В. Л.* Рентгенологическая диагностика урологических заболеваний: Атлас. — М., Издат. бюро «Трестмедучпособие», 1969; *Чухриенко Д. П., Люлько А. В.* Нефроптоз. — Киев, 1969; *Transsexualism and Sex Reassignment* / Ed. R. Green, J. Money. — Baltimore, 1969.

1970 Начал выпускаться антибиотик цефалексин (cefalexin).

В практику трансплантации органов вошел первый эффективный иммунодепрессант «Циклоспорин» (Cyclosporine).

William H. Masters и Virginia E. Jonson разработали практическую секс-терапию «Human Sexual Inadequacy». В отличие от популярной в те годы психотерапии — «говорящего лечения», — их метод был основан на постоянной сексуальной тренировке пары.

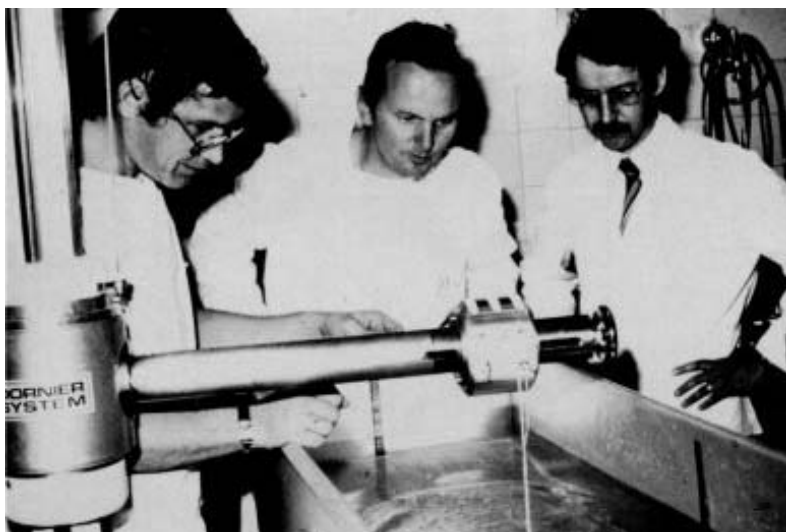
Chaussy, Eisenberger и Forsman провели фундаментальное исследование по использованию и направлению ударных волн под водой. Был разработан прототип аппарата для экстракорпорального ударно-волнового воздействия.

Whitmore популяризировал позадилоное введение йода-125 с целью брахитерапии.

Американец Hodgson и индеец Asopa в 1970 и 1971 гг. для лечения гипоспадии предложили метод тубуляризации внутреннего листка крайней плоти дорсальной поверхности пениса на питающей ножке tunica dartos с последующим перемещением всего комплекса тканей на вентральную поверхность, место новой уретры. Hodgson описал три этапа использования васкуляризованного препуциального или пенильного кожного лоскута для одноэтапной пластики гипоспадии. Вскоре после них американец Duckett (лоскут внутреннего листка крайней плоти) и несколько позже Sandoli (лоскут на-



William H. Masters и Virginia E. Jonson.



Chaussy, Eisenberger, Forssman осматривают прототип аппарата для экстракорпорального ударно-волнового воздействия.

ружного листка крайней плоти) использовали лоскут крайней плоти на аналогичной питающей ножке, однако он отделялся, мобилизовался и перемещался на вентральную поверхность отдельно от тканей, где он был взят. Эта методика оказалась более прогрессивной, так как позволяла лучше укрыть кожей ствол полового члена. Методика Duckett в различных модификациях имеет множество сторонников и широко применяется до сих пор.

Р. Р. Алетин сконструировал универсальный троакар-проводник. Троакар состоял из роодольно-разъемного тубуса, который сверху удерживался пружинистой скобой, и стилета, вводимого внутрь тубуса. После извлечения стилета между расходящимися полутрубками тубуса в полость мочевого пузыря вводился катетер Пещера, который подтягивался и плотно фиксировался шелковой лигатурой к коже после последовательного извлечения полутрубок тубуса, освобожденных от пружинистой скобы. О. Л. Тиктинский, Р. Р. Алетин, И. Ф. Новиков до 1972 г. провели 169 надлобковых троакарных цистостомий с помощью универсального троакара-проводника Р. Р. Алетина.

А. И. Фрейдович высказал соображения о необходимости ускорения отторжения и выведения некротизированных участков адено-

мы простаты, в связи с чем предложил производить трансуретральную электрорезекцию после криодеструкции.

Ю. С. Куликов рекомендовал молодых людей с I степенью варикоцеле считать практически здоровыми, однако нуждающимися в выполнении профилактических рекомендаций. Больным со II степенью заболевания показано диспансерное наблюдение, консервативное лечение и исследование эякулята. При отклонении от нормы в последнем, а также при исключении других причин бесплодия — оперативное лечение. Больным с III степенью заболевания показано оперативное лечение. Ю. С. Куликов (1970) для оперативного лечения варикоцеле кроме подтягивания и фиксации яичка с помощью лавсанового суспензория (А. В. Люлько, 1961) создавал и муфту вокруг семенного канатика. Всего автором было прооперировано 105 больных варикоцеле III степени независимо от жалоб и II степени при отклонениях от нормы в эякуляте. Ближайший период (до шести месяцев) у девяноста девяти человек (94,3%) протекал гладко. Все военнослужащие срочной службы, за исключением одного, возвращены в строй без изменения степени годности к военной службе. У трех больных (2,85%) отмечены осложнения — частичное расхождение краев раны (у одного), гематома (у одного), гематома и нагноение (у одного); у трех больных (2,85%) через три—пять месяцев после операции возник рецидив заболевания, связанный в одном случае с плохой фиксацией лавсанового суспензория к апоневрозу наружного пахового кольца, а в двух других — с недостаточно прочным сшиванием краев лавсановой сетки друг с другом в области семенного канатика. Все трое были оперированы повторно тем же методом с удовлетворительными отдаленными результатами. Таким образом, возникшие рецидивы связаны с техническими погрешностями, допущенными в процессе операции. Отдаленные результаты в сроки от шести месяцев до пяти лет Ю. С. Куликовым изучены по состоянию трудоспособности у восьмидесяти девяти человек (84,3%) и по состоянию функции яичка у тридцати двух (30,5%). По состоянию трудоспособности достигнуты результаты: хорошие — у семидесяти пяти обследованных (81,3%), удовлетворительные — у одиннадцати (12,3%), неудовлетворительные — у трех человек (3,4%). По состоянию функции яичка: хорошие — у двенадцати человек (37,5%), удовлетворительные — у пятнадцати (46,9%), неудовлетворительные — у пяти (15,6%). Тестопексия лавсаном не ликвидирует варикоцеле и не получила применения в лечении варикоцеле.

А. И. Лесин, изучая кровоснабжение яичка, отметил анастомозы между артерией мышцы, поднимающей яичко, и ветвями яичковой

артерии в 80% случаев, в отличие от данных И. Н. Маточкина (1949) и И. Г. Копейкина (1952, 1953, 1956), которые отмечали этот анастомоз в 11% случаев.

С 1970 по 1998 г. кафедру урологии и андрологии СПбМАПО возглавлял профессор Олег Леонидович Тиктинский (р. 1928).

В сентябре 1970 г. была открыта кафедра урологии Саратовского медицинского института. Основной клинической базой служила 8-я городская больница. Первым руководителем кафедры был доцент Александр Михайлович Некрасов, талантливый клиницист и прекрасный организатор. Сотрудниками кафедры на тот момент являлись профессор В. С. Комарова, доцент Ю. А. Яксанов, ассистенты Л. Т. Акулина, Е. В. Сидельникова, Ю. И. Митряев и В. А. Спирин. Основ-



Александр Михайлович Некрасов.

ными научными направлениями клиники урологии являлись изучение ангиоархитектоники при различных заболеваниях мочеполовых органов; разработка комбинированного подхода к лечению новообразований мочевого пузыря; внедрение реконструктивных пластических вмешательств при урологических заболеваниях.

С 1984 г. на протяжении десяти лет кафедрой урологии руководил доктор медицинских наук, профессор Николай Павлович Райкевич. Его докторская диссертация посвящена экспериментально-клиническому обоснованию оптимальных оперативных вмешательств на мочеточниках



Николай Павлович Райкевич.



Владимир Алексеевич Спирин.

(1981). Н. П. Райкевич являлся не только великолепным хирургом, но и хорошим организатором здравоохранения: с приходом его на кафедру оперативная активность в клинике возросла с 45% до 75%; при нём были освоены и внедрены в клиническую практику методика длительной внутриапериартериальной инфузии лекарственных препаратов при воспалительных заболеваниях почек, эндоваскулярные методы диагностики и лечения рака мочевого пузыря и варикозного расширения вен семенного канатика. Была усовершенствована материально-техниче-

ская база клиники. Сотрудниками кафедры урологии в это время стали В. А. Гладков, А. Н. Понукалин, В. М. Попков.

В 1994 г. кафедру возглавил заслуженный врач России, доцент Владимир Алексеевич Спирин.

В 1994 и 1998 г. в Саратове были успешно проведены пленумы правления Российского общества урологов.

В 2002 г. кафедру урологии возглавил ректор СГМУ доктор медицинских наук, профессор Петр Витальевич Глыбочко, продолживший развитие научных направлений и совершенствование лечебного и учебного процессов в клинике. Сотрудниками кафедры являлись профессор Ю. И. Митряев, профессор В. С. Липский, доценты В. М. Попков и А. Н. Понукалин, ассистенты В. А. Гладков, И. В. Михайлов. В октябре 2004 г. кафедра урологии была переведена на базу клинической больницы № 3 СГМУ, где была организована клиника урологии и оперативной нефрологии. Она занимает пятиэтажный корпус, который заново оборудован и оснащен в соответствии



Петр Витальевич Глыбочко.

с европейскими стандартами. В клинике на 110 коек, кроме трех многопрофильных тридцатикоечных урологических отделений, вновь образовано отделение реконструктивной уронефрологии и трансплантации почки на двадцать коек. Сотрудниками кафедры стали профессор А. Б. Полозов и доцент А. Н. Россоловский. Проводятся операции трансплантации почки, а также реконструктивные операции при вазоренальных гипертензиях, опухолях надпочечников и аномалиях мочевыводящих путей. В 2005 г. получило развитие международное сотрудничество Саратовского государственного медицинского университета и норвежского медицинского университета в г. Осло. В рамках этих отношений проведены две научно-практические конференции в Саратове и Осло, мастер-класс по урологии.



Владимир Михайлович Попков.

В 2010 г. кафедру возглавил доцент Владимир Михайлович Попков. При его поддержке продолжает совершенствоваться работа клиники, ведутся научные исследования во всех областях урологии. В жизни кафедры произошло много важных событий: в июне 2011 года успешно проведена научная конференция «Мочекаменная болезнь: фундаментальные исследования, инновации в диагностике и лечении», в которой приняли участие учёные 12 стран мира. Сотрудники кафедры постоянно посещают форумы, конгрессы и

съезды урологов и трансплантологов, активно обмениваясь опытом и выступая с докладами.

В ноябре 1970 г. в городе Иваново состоялся 5-й съезд Российского общества урологов. На пленуме правления Российского общества урологов в Иваново обсуждались следующие темы: повторные операции на почках и верхних мочевых путях (докладчик — Н. А. Лопаткин), оперативное лечение острой травмы мочевого пузыря и уретры (докладчик — А. М. Гаспарян), цисталгия (докладчик — А. М. Войно-Ясенецкий).

Наиболее значимые публикации: Актуальные проблемы нефрологии и урологии / Под ред. С. Д. Голигорского. — Киев: Здоров'я, 1970; Каган С. А. Лечение мужской стерильности: Метод. пособие. — Л., 1970; Маринбах Е. Б.

Злокачественные опухоли яичка (клиника, диагностика и лечение): Автореф. дис. ... докт. мед. наук. — М., 1970; *Пытель А. Я., Лопаткин Н. А.* Урология. — М.: Медицина, 1970; Руководство по клинической урологии / Под ред. А. Я. Пытеля. — М., 1970; *Савченко Н. Е., Мохорт В. А.* Нейрогенные расстройства мочеиспускания (нейрогенный мочевого пузыря). — Минск: Бел. гос. изд-во, 1970; *Masters W. H., Johnson V. E.* Human Sexual Inadequacy. — Boston: Little, Brown and Co., 1970.

1971 Начали выпускаться следующие антибиотики: цефазолин (cefazolin), пивампициллин (pivampicillin), тинидазол (tinidazole).

Raymond Vahan Damadian разработал метод магнитно-резонансной томографии.

Godfrey Hounsfield разработал метод компьютерной томографии и изобрел первый сканер для компьютерной томографии.

John и Bush фрагментировали камни при помощи электрогидравлической литотрипсии (EHL) в открытой хирургии, чтобы избежать осложнений при нефролитотомии.

Eliasson выступил против подсчета только одного дефекта сперматозоидов при анализе эякулята. Он рекомендовал подсчитывать все дефекты (головки, хвоста, шейки, средней части) и выражать это соотношение как процент к общему числу сперматозоидов. Он также первым предложил в процессе анализа проводить измерения размеров сперматозоидов. Предложенный им критерий оценки «нормальности» (пороговая точка) составлял 40% и более.

При чреспузырной аденомэктомии предстательной железы по Hryntschak в ложе аденомы часто образуются камни на кетгутовых лигатурах. С целью предупреждения этого осложнения Л. Пачеджиев рекомендовал ушивать ложе аденомы Z-образными кетгутовыми швами с выведением концов лигатур сквозь переднюю стенку мочевого пузыря и прикреплением их на резиновой трубке, расположенной у края кожной раны. Эти нити одновременно фиксировали катетер и изолировали простатическое ложе от полости мочевого пузыря. Гемостатическая нить удалялась спустя сорок восемь часов.

Русаков В.И. и Тараканов В.П. с целью остановки кровотечения из сосудов ложа аденомы простаты при чреспузырной аденомэктомии использовали ушивание погружными узловатыми кетгутовыми швами, а закрытие раны мочевого пузыря производили двухрядным узловатым кетгутовым швом.

1 сентября 1971 г. на лечебном факультете Московского медицинского стоматологического института имени Н. А. Семашко был организован курс урологии, преобразованный через два года в ка-



Дмитрий Васильевич Кан.

федру урологии, которую возглавил профессор Дмитрий Васильевич Кан. Кафедра короткое время базировалась в больнице имени С. П. Боткина, затем в городской клинической больнице № 60, а с 4 мая 1972 г. окончательно обосновалась в Московской городской клинической больнице № 50. Ко времени избрания по конкурсу на должность заведующего кафедрой урологии профессор Дмитрий Васильевич Кан был известным отечественным урологом. Он начал врачебный путь с общей хирургии, затем впитал традиции ленинградской урологической школы

и, наконец, приобрел уникальный опыт пластической хирургии мочевой системы, будучи доцентом урологической клиники Центрального института усовершенствования врачей на базе больницы имени С. П. Боткина, которой руководил профессор Анатолий Павлович Фрумкин. Именно от профессора Фрумкина, который, будучи главным урологом Советской Армии, обобщил в литературе весь опыт отечественной урологии за годы Великой Отечественной войны (1941—1945), Дмитрий Васильевич получил бесценное урологическое наследие. В больнице имени С. П. Боткина, Дмитрий Васильевич по личной инициативе взял на себя огромный труд и ответственность, решив заняться становлением новой клинической дисциплины — урогинекологии. Проблема заключалась в реабилитации тяжелого контингента больных, страдавших сочетанным поражением мочевой и половой систем, возникавшим главным образом в результате акушерского и гинекологического травматизма. Особенность ситуации состояла в том, что этот раздел медицины могли развивать только специалисты с широкой хирургической подготовкой, имеющие также навыки уролога и гинеколога. Д. В. Кан организовал и возглавил единственное на тот период в СССР профилированное отделение по урогинекологии. Его ближайшим соратником стал Олег Борисович Лоран.

26 марта 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР был утвержден текст «Присяги врача Советского Союза» — офи-

циального и торжественного обещания (клятвы), установленной законом для лиц, окончивших высшее медицинское учебное заведение и получивших звание врача. Принималась выпускниками медицинских институтов и факультетов СССР с 1971 г. (в редакции 1983 г. — с дополнением): «Получая высокое звание врача и приступая к врачебной деятельности, я торжественно клянусь: все знания и силы посвятить охране и улучшению здоровья человека, лечению и предупреждению заболевания, добросовестно трудиться там, где этого требуют интересы общества; быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, внимательно и заботливо относиться к больному, хранить врачебную тайну; постоянно совершенствовать свои медицинские познания и врачебное мастерство, способствовать своим трудом развитию медицинской науки и практики; обращаться, если этого требуют интересы больного, за советом к товарищам по профессии и самому никогда не отказывать им в совете и помощи; беречь и развивать благородные традиции отечественной медицины, во всех своих действиях руководствоваться принципами коммунистической морали; сознавая опасность, которую представляет собой ядерное оружие для человечества, неустанно бороться за мир, за предотвращение ядерной войны; всегда помнить о высоком призвании советского врача, об ответственности перед Народом и Советским государством. Верность этой присяге клянусь пронести через всю свою жизнь».

Наиболее значимые публикации: *Вайнберг З. С.* Камни почек. — М.: Медицина, 1971; *Гаспарян А. М., Гаспарян С. А., Ткачук В. Н.* Очерки по истории отечественной урологии. — М.: Медицина. Ленингр. отд., 1971; *Голыгорский С. Д.* Очерки урологической семиотики и диагностики. — 4-е изд. — Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1971; *Каган С. А.* Диагностика мужской стерильности (методическое пособие). — Л., 1971; *Персианинов Л. С.* Оперативная гинекология. — М., Медицина, 1971; *Ратнер Н. А.* Болезни почек и гипертония. — М., 1971; *Blandy J. P.* Transurethral Resection. — London: Pitman Medical, 1971.

1972 Начали выпускаться антибиотики: амоксициллин (amoxicillin), цефрадин (cefradine), миноциклин (minocycline), прistinamicин (pristinamycin).

Был разработан Tinidazole, который стал выпускаться фирмой «Mission Pharmacal» под брендовым названием «Tindamax», фирмой «Pfizer» под названием «Fasigyn» и некоторыми азиатскими производителями под названием «Sporinex».

31 декабря 1972 г. Хартманн Стехелин открыл новый иммуносупрессивный препарат «Циклоспорин», впервые успешно приме-

ненный в клинике Томасом Старзлом в 1980 г. Это открыло новую эру в трансплантации.

John E. McNeal сообщил о четырех зонах предстательной железы, описал препростатический сфинктер.

Sachse разработал внутреннюю оптическую уретротомию «холодным ножом».

Meuys описал переднее и заднее параренальное и периренальное пространство.

Л. Г. Завгородний и В.С. Борило производили пункцию мочевого пузыря посредством троакара, удаляли стилет и вводили лапароскоп для ревизии мочевого пузыря, после чего устанавливалась дренажная трубка.

Sharten предложил следующие нормы для оценки фертильности мужского эякулята: объем = 2 мл, концентрация = 40 млн/мл, подвижность = 70%.

М. Л. Кориков, не получив удовлетворительного результата оперативного лечения варикоцеле отдельно по методу В. В. Яковенко и Ragone, применил комбинированный метод операции, включая способ В. В. Яковенко, модифицированную операцию Ragone и укрепление передней стенки пахового канала по Ру. Всего оперировано 152 больных с варикоцеле. Из них через два—шесть месяцев после операции осмотрено 111 человек. У ста девяти отмечены хорошие результаты, боли прекратились, отвисания яичка и расширения семенного канатика не было.

А. И. Лесин предложил метод реваскуляризации яичка — создание дополнительного кровоснабжения для улучшения трофики органа. С этой целью он предложил выполнять перевязку нижних эпигастральных артерий с двух сторон [*Мухтаров, Мурванидзе, 1988*].

Была основана Европейская ассоциация урологов (EAU). В то время урология очень бурно развивалась во многих западноевропейских странах — Франции, Германии, Австрии, Великобритании. В странах социалистического блока также существовали крупные урологические отделения и исследовательские институты, которые проводили новаторскую работу. Однако рабочих контактов и условий для стабильного обмена опытом между этими странами не существовало, и специалисты все больше ориентировались на Американскую ассоциацию урологов (AUA), которая проводила научные конгрессы по урологии с участием делегатов со всего мира. В сентябре 1972 г. профессор Джорджи Равазини пригласил несколько известных европейских урологов для обсуждения идеи создания европейского урологического общества, и уже в 1974 г. в Падуе

(Италия) состоялся Первый общеевропейский конгресс. Помимо Равазини, членами-учредителями ЕАУ являются П. Алкен, Н. Атанасов, Д. Баденох, Ф. Балог, Р. Кувелер, Грегуар, Г. Марбергер, Дж. Мейор, М. Мебел, Петкович, А. Пучверт, С. Весоловски, В. Звара, А. Цервенаков, Г. Йонсон и Н. А. Лопаткин.

В США Л. Мерфи была издана фундаментальная книга «История урологии», в которой были названы фамилии пяти российских урологов, внесших весомый вклад в развитие мировой урологии, — это Н. И. Пирогов, Ф. И. Синицын, А. В. Мартынов, С. П. Федоров, П. Д. Соловов.

После смерти профессора А. М. Гаспаряна (1902—1970) следующим председателем Российского общества урологов на пленуме Правления в Ростове-на-Дону (1972) был избран Юрий Антонович Пытель (1929—1998) — заведующий кафедрой урологии 1-го Московского медицинского института.

Первые работы по оперативной эндоскопической урологии нижних мочевых путей появились в начале 1970-х годов. Б. Е. Гайсинский, Я. В. Гудынский и Н. М. Хохлова выпустили монографию «Урологическая эндоскопия».

С 1972 г. и по настоящее время Ленинградское (Санкт-Петербургское) урологическое общество возглавляет профессор В. Н. Ткачук.

Наиболее значимые публикации: *Бургеле Т., Симич П.* Риск мочеточниково-пузырных повреждений в хирургии живота и таза. — Бухарест, 1972; *Деревянко И. М.* Рубцовые сужения нижней половины мочеточников. — Ставрополь: Ставропольск. кн. изд-во, 1972; *Джаудат Р., Лопаткин Н. А., Мазо Е. Б.* Мочекаменная болезнь единственной почки. — М.: Медицина, 1972; *Няньковский А. М.* Электрорезекция при опухолях предстательной железы. — М.: Медицина, 1972 (первая отечественная монография об электрорезекции при опухолях предстательной железы); *Окулов А. Б.* Педиатрическая андрология: Методические рекомендации (1972); *Паливода Н. И.* Коралловидные камни почек. — Минск: Беларусь, 1973; *Тиктинский О. Л.* Почечная форма первичного гиперпаратиреозидизма. — Л.: Медицина, 1972; *Хохлачев Н. П.* Доброкачественные опухоли женской уретры: Дис. ... канд. мед. наук. — М., 1972; *Чухриенко Д. П., Люлько А. В.* Атлас операций на органах мочеполовой системы. — М.: Медицина, 1972; *Murphy L. I. T.* The History of Urology. — Springfield, 1972.

1973 Начал выпускаться антибиотик фосфомицин (fosfomycin). Известен под названием «монурал».

Wittmoser первым выполнил ретроперитонеоскопический доступ для того, чтобы выполнить поясничную симпатэктомию.

Pollitano выполнил инъекцию тefлоновой пасты периуретрально при недержании мочи.

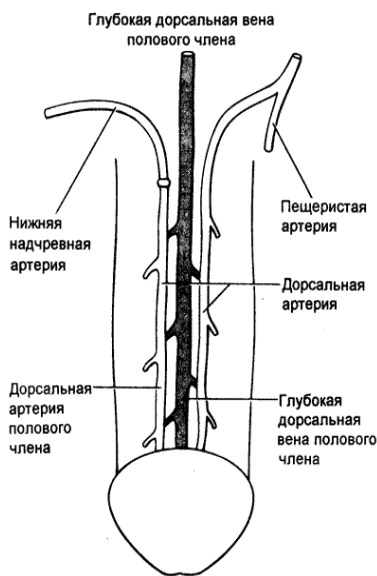
Stamey выполнил цистопексию с помощью иглы у женщин, представил несколько правил, включая цистоскопический контроль расположения иглы, визуализацию закрытия шейки мочевого пузыря при поднятии шва и использование валиков для поддержания шейки мочевого пузыря.

Small и Carrion представили первый силиконовый полурегидный протез для оперативного лечения эректильной дисфункции.

Scott, Bradley и Timm представили первые надувные протезы полового члена для оперативного лечения эректильной дисфункции, а также искусственный сфинктер мочевого пузыря для лечения недержания мочи.



Vaclav Michal.



Операция Michal-II.

Операции на мелких сосудах с целью восстановления потенции берут начало от работы Vaclav Michal. Он выполнил анастомоз между нижней надчревной артерией и дефектом, произведенным в белочной оболочке пещеристого тела (операция Michal-I). Несмотря на успех первых операций, от этой методики в дальнейшем отказались. Интересно то, что во многих случаях последствием было развитие приапизма. Позднее Michal перешел к прямым анастомозам между артериями и соединил конец нижней надчревной артерии с дорсальной артерией полового члена (операция Michal-II), получив хорошие результаты. Таким образом, в 1973 г. Vaclav

Michal впервые предложил микрохирургическую реваскуляризацию пениса.

Годом основания магнитно-резонансной томографии принято считать 1973 г., когда профессор химии Paul Christian Lauterbur (1929—2007) опубликовал в журнале *Nature* статью «Создание изображения с помощью индуцированного локального взаимодействия; примеры на основе магнитного резонанса». Позже Sir Peter Mansfield (р. 1933) усовершенствовал математические алгоритмы получения изображения.

Появилось первое сообщение о разрушении камней акустическим импульсом *in vitro* (E. Hauseler, W. Kiefer, 1973), что послужило теоретической предпосылкой для развития ударно-волновой литотрипсии (Extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL). Литотрипсия и литотриптор на основе использования акустического импульса были разработаны в начале 1980-х гг. в Германии фирмой «Dornier Medizintechnik GmbH», теперь известный как «Dornier Med Tech Systems GmbH» (A. Srisubhat, S. Potisat, B. Lojanapiwat, V. Setthawong, M. Laopaiboon, 2009).

Ю. А. Пытель, Э. Г. Асламазов и З. Х. Гогичев видоизменили методику операции П. И. Гельфера и Х. П. Блатного (1959) и Э. Н. Ситдыкова (1964) при чреспузырной аденомэктомии, осуществляя гемостаз до рассечения хирургической капсулы и энуклеации аденомы простаты. В основу разработанной ими техники операции легли особенности артериальной архитектоники области треугольника Льюто, шейки мочевого пузыря и хирургической капсулы. Гемостаз проводился путем прошивания одной провизорной кетгутовой лигатурой области дна мочевого пузыря между межмочеточниковой складкой и внутренним отверстием уретры (до рассечения хирургической капсулы аденомы и ее энуклеации) с последующим ее натяжением, в результате чего происходило сдавливание основных артериальных сосудов, питающих ложе аденомы и хирургическую капсулу. Кровопотеря в период операции была минимальной и составляла 80—100 миллилитров. В отличие от метода П. И. Гельфера и Х. П. Блатного (1959), натяжение провизорной лигатуры проводилось в течение пяти-шести часов, чтобы избежать травматизации шейки мочевого пузыря натянутыми лигатурами с возможностью развития в последующем недержания мочи.

Чувствительность почечных тестов, на основании которых некоторые авторы судили о функциональном состоянии почек до и после операции Ivannisovich (инфузионная экскреторная урография, определение остаточного азота крови, исследование осадка мочи

по Каковскому — Аддису), по мнению Н. А. Лопаткина (1973) недостаточна для выявления физиологических последствий этой операции. Определяя у больных с варикоцеле суточную потерю белка с мочой, автор обнаружил увеличение этого показателя по сравнению с нормой. После операции Ivanissevich содержание белка в суточной моче резко возрастало. По всей видимости, предполагает Н. А. Лопаткин (1973), прерывание венозной коллатерали, по которой отводится кровь из застойной почки, ухудшает венозный отток, усугубляя почечную венную гипертензию. С целью сохранения этого важного для разгрузки венной гипертензии в почке отводящего пути автор разработал и применил следующую операцию. Операция Н. А. Лопаткина при варикоцеле заключалась в следующем. Производился клюшкообразный разрез передней брюшной стенки в левой пахово-подвздошной области. После рассечения апоневроза наружной косой мышцы тупо разделяли мышцы по ходу волокон. Париемальную брюшину отодвигали к средней линии, как при операции на мочеточнике в нижней его трети. На брюшине определяли яичковую вену, которая была резко расширена. Вену у места перекреста ее с ductus deferens перевязывали и пересекали. Проксимальный ее отрезок, на который накладывали зажим Дифференбаха, выделяли на протяжении пяти сантиметров. Производили выделение левой общей подвздошной вены на участке четыре-пять сантиметров и на передней ее стенке вырезали овальное «окно» несколько большего диаметра подготовленного к анастомозированию косо отсеченного проксимального конца *v. testicularis sin.* Анастомоз между яичковой и общей подвздошной веной накладывали непрерывным швом атравматической иглой конец в бок. При правосторонней венозной гипертензии почки на почве стеноза почечной вены автор рекомендовал использовать *v. testicularis* для анастомоза между нижней полой и почечной венами. Автор прооперировал девять больных. Отдаленные результаты, прослеженные в период до полутора лет, хорошие.

И. Н. Мишин, не удовлетворенный результатами операций по поводу варикоцеле по методам В. В. Яковенко и С. Б. Тлатова, стал применить сочетание обоих оперативных способов. По описанной методике прооперировано сорок больных. Отдаленные результаты прослежены у двадцати пяти оперированных. Рецидивов болезни или жалоб отмечено не было.

На пленуме общества урологов в Барнауле Ю. А. Пытель представил доклад «Осложнения оперативного лечения аденомы простаты».

Наиболее значимые публикации: Голигорский С. Д. Аденома предстательной железы. — Киев: Здоров'я, 1973; Голигорский С. Д. Основы детской урологии и нефрологии. — Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1973; Давыдов С. Н., Хромов Б. М., Шейко В. З. Атлас гинекологических операций. — Л.: Медицина, 1973; Кан Д. В. Восстановительная хирургия мочеточников. — М.: Медицина, 1973; Князев М. Д., Кротовский Г. С. Хирургическое лечение окклюзионных поражений почечных артерий. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1974; Савченко Н. Е., Мохорт В. А., Усов И. Н. Заболевания почек у детей. — Минск, 1973; Старкова Н. Т. Основы клинической андрологии. — М.: Медицина, 1973; Трофимова З. А., Сухорукова Е. В. Пиурия у детей: Методические рекомендации. — Минск, 1973.

1974 Начал выпускаться антибиотик талампициллин (talampicillin).

А. К. Дарнис, давая топографо-анатомическое обоснование орто-и гетеротопической аллотрансплантации яичка на артерио-венозной ножке, сообщил о том, что ветви артерии семявыносящего протока в 100% случаев анастомозируют с яичковой артерией, а ветви артерии мышцы, поднимающей яичко, в 73,1% случаев анастомозируют с ветвями яичковой артерии. Эти данные корреспондировали с результатами А. И. Лесина (1970), который изучая кровоснабжение яичка, отметил анастомозы между артерией мышцы, поднимающей яичко, и ветвями яичковой артерии в 80% случаев, в отличие от данных И. Н. Маточкина (1949) и И. Г. Копейкина (1952, 1953, 1956), которые отмечали этот анастомоз в 11% случаев.

Л. Shun-Quiang разработал бескальпельную вазэктомию, представленную Западу позднее, в 1980-х гг. Бескальпельная вазэктомия является стандартной техникой вазэктомии в Китае. Данный метод состоит в том, что для высвобождения семявыносящих протоков прибегают к пункции, а не к разрезу кожи и мышечного слоя мошонки скальпелем. Такой подход значительно уменьшает вероятность развития осложнений вазэктомии, особенно гематомы.

Reuter предложил сочетание криохирургии предстательной железы и трансуретральной электрорезекции.

Было организовано Международное научное общество по криохирургии.

Raymond Damadian (р. 1936) получил первый патент в области магнитно-резонансной томографии для диагностики злокачественных новообразований. Патент был получен в целях использования МРТ для «просмотра человеческого организма для определения локализации рака». Однако конкретный метод производства картины в результате такого просмотра не был определен. В 1978 г. Дамадьян сформировал собственную компанию «FONAR» для производства



Raymond Damadian.

сканеров МРТ. В 1988 г. Damadian получил Национальную медаль в области технологий. Первый оригинальный сканнер «для всего тела» ныне находится на экспозиции в музее Национальной галереи славы изобретателей (г. Акрон, штат Огайо, США). Работы Damadian получили признание от ряда университетов Соединенных Штатов. В 2001 г. Damadian был удостоен награды Lemelson-MIT как «человек, который изобрел сканер МРТ».

С. А. Каган дополнил типологию Н. I. Kühnelt (1953) и предложил свою классификацию мужской инфертильности по изме-

нениям в сперме: 1) нормозооспермия — более 60 миллионов сперматозоидов в одном миллилитре эякулята; 2) олигозооспермия — I степени (30—60 миллионов сперматозоидов в в одном миллилитре эякулята); II степени (10—30 миллионов. сперматозоидов в одном миллилитре эякулята); III степени, или гипоспермия (ниже 10 миллионов сперматозоидов в одном миллилитре эякулята); 3) азооспермия (аспермия), при которой в эякуляте не обнаруживаются сперматозоиды; 4) некроспермия (акинетическая сперма) — все сперматозоиды неподвижны и не могут быть оживлены; 5) асперматизм, или полное отсутствие эякулята. С. А. Каган считал малооправданной попытку отдельных авторов ввести такие термины, как «акиноспермия», «тератоспермия» и др., так как при этом делалась попытка связать нарушения сперматогенеза с каким-либо одним свойством сперматозоидов. В последующем оказалось верной как раз обратная точка зрения.

Под руководством профессора Игоря Дмитриевича Кирпатовского на кафедре оперативной хирургии Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы с научной группой по трансплантации органов и совместно с Проблемной лабораторией сексопатологии НИИ психиатрии имени Ганнушкина был подготовлен цикл факультативных лекций по андрологии «Современные вопросы сексопатологии и пересадка половых желез» для студентов, врачей и научных сотрудников.

Наиболее значимые публикации: *Каган С. А.* Стерильность у мужчин. — Л.: Медицина. Ленингр. отд., 1974; *Кирпатовский И. Д.* Вопросы андрологии и пересадка яичка (1974); *Князев М. Д., Кротовский Г. С.* Хирургическое лечение окклюзионных поражений почечных артерий. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1974; *Николаев О. В., Таркаева В. Н.* Гиперпаратиреоз. — М.: Медицина, 1974; *Савченко Н. Е.* Гипоспадия и гермафродитизм. — Минск, 1974.

1975 Начали выпускаться следующие антибиотики: тобрамицин (tobramycin), бакампициллин (bacampicillin), тикарциллин (ticarcillin).

Turnbull и Emmott модифицировали технику операции по Bricker (создание кондуита из подвздошной кишки при помощи стомы в петле).

David описал новую концепцию оценки морфологии сперматозоидов при анализе эякулята, которая заключалась во взаимосвязи всех нарушений и их комбинаций. Главный недостаток этой системы состоял в ее сложности.

Было основано Американское общество андрологии (The American Society of Andrology, ASA). В общество в настоящее время входит более 775 участников со всех континентов, области, специальности которых включают в себя мужскую репродукцию, эндокринологию, урологию, анатомию, гинекологию и акушерство, биохимию, зоологию, молекулярную биологию, цитобиологию, и репродуктивные технологии. В 1975—2012 гг. состоялось тридцать восемь встреч ASA в следующих городах Северной Америки: Detroit, MI (1975) Worcester, MA (1976); Palm Springs, CA (1977); Nashville, TN (1978); Houston, TX (1979); Chicago, IL (1980); New Orleans, LA (1981); Hilton Head Island, SC (1982); Philadelphia, PA (1983); Los Angeles, CA (1984); Boston, MA (1985); Grand Rapids, MI (1986); Denver, CO (1987); Houston, TX (1988); New Orleans, LA (1989); Columbia, SC (1990); Montreal, Quebec, Canada (1991); Bethesda, MD (1992); Tampa, FL (1993); Springfield, IL (1994); Raleigh, NC (1995); Minneapolis, MN (1996); Baltimore, MD (1997); Long Beach, CA (1998); Louisville, KY (1999); Boston, MA (2000); Montreal, Quebec, Canada (2001); Seattle, WA (2002); Phoenix, AZ (2003); Baltimore, MD (2004); Seattle, WA (2005); Chicago, IL (2006); Tampa, FL (2007); Albuquerque, NM (2008); Philadelphia, PA (2009); Houston, TX (2010); Montreal, Quebec, Canada (2011); Tucson, AZ (2012).

С 1975 г. руководителем урологической клиники МОНИКИ является академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, профессор М. Ф. Трапезникова. С 1991 г. М. Ф. Трапезникова возглавляет курс урологии ФУВ МОНИКИ, который в 2005 г. был преобразован

в кафедру урологии ФУВ. Клиника является обладателем двух грантов на проведение научных исследований. Грантом Президента Российской Федерации «В поддержку ведущих научных школ» (1996—2007) были отмечены достижения клиники в создании уникальной научной и практической школы урологов. Грант Российского фонда фундаментальных исследований «Молекулярно-биологические механизмы костного метастазирования при раке предстательной железы» (2001—2005) был присужден по инициативному проекту, представленному клиникой.

В связи с ростом числа онкологических больных, а также с появлением новых методов диагностики и лечения опухолей мочеполовых органов возникла необходимость в организации в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко первого в лечебных учреждениях Министерства обороны СССР самостоятельного онкоурологического отделения.

Наиболее значимые публикации: Коваленко П. П. Клиническая трансплантология. — Ростов-н/Д: Ростов. кн. изд-во, 1975; Коваленко П. П. Основы трансплантологии. — Ростов-н/Д, 1975; Корик Г. Г. Хронический простатит. — Л., 1975; Лопаткин Н. А., Мазо Е. Б. Диагностика вазоренальной гипертензии и выбор метода ее лечения. — М.: Медицина, 1975; Маринбах Е. Б. Клиническая онкоурология. — М.: Медицина, 1975; Пытель А. Я. Лоханочно-почечные рефлюксы. — Барнаул, 1975; Савченко Н. Е., Державин В. М. Эписпадия. — Минск, 1976.

1976 Начался выпускаться антибиотик амикацин (amikacin).

Появился первый коммерческий позитронно-эмиссионный томограф.

Vingerhoeds описал первичную резистентность к кортизолу и глюкокортикоидам.

L. Tiepolo и O. Zuffardi впервые была продемонстрирована зависимость между нарушением сперматогенеза и генетическими причинами, лежащими в его основе. Используя цитогенетические методы, они выявили терминальные делеции на длинном плече Y хромосомы у бесплодных мужчин. Они предположили наличие в этом регионе нескольких генов, вовлеченных в сперматогенез. Данный участок Y хромосомы был обозначен как «фактор азооспермии» (AZF), в нем было выделено три неперекрывающихся функциональных участка — AZFa, AZFb и AZFc, содержащих приблизительно пять миллионов пар нуклеотидов.

Van Zyl предложил следующие нормы для оценки фертильности мужского эякулята: объем = 2 мл, концентрация = 10 млн/мл, подвижность = 30%.

J. Fernstrom и B. Johansson выполнили первую перкутанную пиелолитотомию благодаря дилатации нефростомического канала с целью обеспечения экстракции конкремента, расширяя перкутанный канал до тех пор пока камень не мог быть извлечен при помощи корзины или зажимов.

N. Cortesi доложил об использовании лапароскопии для диагностики крипторхизма в педиатрии.

E. J. McGuire и T. H. Green предложили слинговые операции для лечения недержания мочи у женщин, так как они считали, что в основе патогенеза болезни лежит слабость сфинктера мочевого пузыря.

A. З. Нечипоренко и B. С. Урбанович при выполнении чреспузырной аденомэктомии предложили накладывать Z-образные швы на область треугольника Льюто ниже устьев мочеточников с обеих сторон, чтобы захватить проходящие здесь артериальные ветви, а вокруг аденомы — кисетный кетгутовый шов, проникающий на всю глубину стенки мочевого пузыря. После удаления аденомы и введения по уретре в пузырь полихлорвиниловой дренажной трубки с фиксированным к ней мочеточниковым катетером кисетный шов затягивали и завязывали на дренажной трубке, чем обеспечивали гемостаз.

И. М. Быков рекомендовал при одномоментной чреспузырной аденомэктомии производить ушивание ложа аденомы двумя погружными полукисетными кетгутовыми швами, а рану мочевого пузыря закрывать трехэтажным кисетным глухим швом. При затягивании полукисетных швов ложа аденомы края слизистой оболочки шейки мочевого пузыря низводились к его дну и закрывали раневую поверхность. По мнению автора, данная методика способствовала максимальному сокращению ложа аденомы, что обеспечивало надежный гемостаз и создавало анатомически непрерывный пузырно-уретральный канал.

Под руководством профессора Игоря Дмитриевича Кирпатовского было организовано специализированное андрологическое отделение для лечения пациентов с андрогенной недостаточностью. Дальнейшее научное развитие вопросов хирургической андрологии в Университете дружбы народов проходило на кафедре оперативной хирургии и хирургической анатомии и на ее клинических базах. Были определены два основных направления научных исследований: 1) хирургическая коррекция пола и его патологии; 2) трансплантация органов гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы.

**Таблица. Схема «мягкой» иммуносупрессивной терапии
по И. Д. Кирпатовскому**

Дни и недели	Препараты
1-й день	Преднизолон 80 мг, четыре табл. четыре раза в сутки, ХГ 150 000 два раза в сутки в/м через день
3-й день	+Гепарин 25 000 ЕД через день в/в капельно на 400 мл физ. р-ра
6-й, 7-й дни	Локальная R терапия в дозе 45 рад на область мошонки и послеоперационную рану.
2-я—4-я недели	Полная схема, R терапия один раз в неделю
5-я —8-я недели	Отмена гепарина и ХГ
6-я неделя	Снижение дозировки Преднизолона до полной отмены через полтора месяца

И. Д. Кирпатовский предложил, в отличие от Н. А. Богораз (1927), восстанавливать в пересаженном гипофизе не только артериальный приток, но и венозный отток через пещеристый синус. По методу И. Д. Кирпатовского гипофиз вместе с внутренней сонной артерией и ее терминальными ветвями (передней и средней мозговой артерией) забирался одним блоком вместе с кавернозным венозным синусом, из которого сонная артерия не выделялась. Это обеспечивало сохранение как верхней, так и нижней гипофизарных артерий. Приток артериальной крови к пересаженному трансплантату обеспечивался за счет подшивания передней или средней артерии мозга к центральному отрезку нижней эпигастральной артерии. Дистальный отрезок сонной артерии (передняя и средняя мозговые) перевязывался наглухо, или иногда, наоборот, они использовались для анастомозирования. В обоих случаях артериальная кровь по гипофизарным артериям поступала к железе. Венозная кровь от гипофиза оттекала в пещеристый синус, который вскрывался, и через соустье, наложенное между пещеристым синусом и нижней эпигастральной веной, кровь поступала в венозное русло реципиента. Гипофизарный трансплантат помещался либо на передней брюшной стенке в предбрюшинной клетчатке либо в подкожной клетчатке на медиальной поверхности бедра. Впервые подобная операция была успешно выполнена И. Д. Кирпатовским 10 февраля 1976 г. в Научно-клиническом центре андрологии и пересадки эндокринных органов на клинической базе кафедры оперативной хирургии Университета дружбы народов больному с вторичным гипогонадизмом, эндокринной импотенцией. Тогда же впервые была применена трехкомпонентная «мягкая» иммуносупрессивная терапия (см. *таблицу*),

включающая в себя преднизолон, хориогонический гонадотропин, гепарин и локальное рентгеновское облучение трансплантата. Стойкое приживление аллогенного гипофиза с хорошим функциональным результатом прослежено автором на протяжении более двадцати лет.

14 февраля 1976 г. в Пизе было учреждено Итальянское общество андрологии (Società Italiana Andrologia, SIA). Оно собрало итальянских и иностранных врачей, которые занимаются научной и практической деятельностью в области андрологии. SIA состоит из девяти региональных макросекций, которые работают под началом собственного координатора и членов Совета региональных секций.

6-й съезд урологов России в Ульяновске был посвящен эссенциальной гематурии (Н. А. Лопаткин), острому пиелонефриту (Ю. А. Пытель) и неспецифическим воспалительным заболеваниям мочевого пузыря (О. Л. Тиктинский).

Главным редактором журнала «Урология и нефрология» стал Н. А. Лопаткин.

Наиболее значимые публикации: Коваленко П. П. Пересадка тканей и органов. — Ростов-н/Д: Ростов. кн. изд-во, 1976; Нисенбаум Л. И. Комбинированное и комплексное лечение опухолей органов мочеполовой системы: Методические рекомендации. — Минск, 1976; Пелешук А. П., Мильман Н. Я., Пыриг Л. А. Семиотика и диагностика заболеваний почек. — Киев: Здоров'я, 1976.

1977 Начали выпускаться следующие антибиотики: азлоциллин (azlocillin), цефадроксил (cefadroxil), цефамандол (cefamandole), цефокситин (cefoxitin), цефуроксим (cefuroxime), мезлоциллин (mezlocillin), пивмециллин (pivmecillinam).

В 1977 г. В. Fredricsson и R. Bjork а позднее, в 1982 г., D. Mortimer, E. E. Leslie, R. W. Kelley и A. A. Templeton установили, что только определенные морфологические типы сперматозоидов способны мигрировать через цервикальную слизь. Было предположено, что эти «идеальные» сперматозоиды являлись более фертильными, чем имеющие морфологические дефекты. Идея использовать этот тип сперматозоидов в качестве эталона для сравнения легла в основу концепции строгих критериев. Эта идея также подтверждалась данными, полученными в результате наблюдений морфологических характеристик сперматозоидов, связанных с зоной пеллюцида [Liu, Baker, 1992]. Эти сперматозоиды были подобны сперматозоидам, обнаруживаемым на уровне эндоцервикса. В целях достижения надежности метода интервалы морфологической нормальности были как можно меньше. По этой же причине и в отличие от предыдущих

классификаций все пограничные и незначительно ненормальные формы головок относились к патологическим. В этом и заключалась «строгость» указанных критериев. Предложенная пороговая точка составила 14% и более нормальных форм сперматозоидов.

L. Dubin и R. D. Amelar модифицировали методику оперативного лечения варикоцеле, предложенную O. Ivanissevitch в 1918 г. и внедрили ее в практику как способ лечения бесплодия, однако при этом имели место некоторые осложнения. Формирование гидроцеле было отмечено в 7—39% случаев [Szabo, Kessler, 1984].

В отечественной практике для определения стадии варикоцеле наиболее часто применяется классификация Ю. Ф. Исакова, предложенная в 1977 г. и основанная на обратной градации проявлений заболевания, в отличие от классификации ВОЗ от 1997 г.: I степень — варикоцеле определяется пальпаторно только при пробе Вальсальвы в ортостазе; II степень — варикоцеле хорошо определяется пальпаторно и визуально, яичко при этом не изменено; III степень — выраженная дилатация вен гроздьевидного сплетения, яичко при этом уменьшено в размерах и имеет тестоватую консистенцию.

T. Goodman использовал педиатрический волоконно-оптический эндоскоп, чтобы выполнить эндоскопическое исследование нижней трети мочеочника. Это было повторено Lyons в 1979 г.

Cabanas сообщил о необходимости выполнения биопсии лимфатических узлов при раке полового члена.

Forssman и др. описали механическое разрушение твердого тела вследствие применения силы, которая приводит к его растяжению и снижению прочности. Это послужило теоретической предпосылкой создания методики ударно-волновой литотрипсии.

K. H. Kurth впервые сообщил о методе ультразвуковой литотрипсии.

K. H. Kurth, R. Hohenfellner, J. E. Altwein впервые использовали ультразвуковую литотрипсию и литолопаксию при камнях почек.

Было основано Британское общество андрологии (The British Andrology Society), включившее в себя ученых и клиницистов в области мужской репродукции. Председателем общества стал профессор Sheena Lewis.

Наиболее значимые публикации: Ильин И. И. Негонококковые уретриты у мужчин. — М.: Медицина, 1977; Общая сексопатология / Под ред. Г. С. Васильченко. — М.: Медицина, 1977; Руководство по ангиографии / Под ред. проф. И. Х. Рабкина. — М.: Медицина, 1977; Tухан Н. Н. Почечнокаменная болезнь. — Тарту, 1977; Amelar R. D., Dubin L., Walsh P. Maleinfertility. — W. B. Saunders. 1977; Lo Piccolo J. Handbook of Sexology. — Amsterdam, 1977.

1978 Spallanzani впервые сообщил о возможности криоконсервации спермы.

В Англии, благодаря работе эмбриолога Эдвардса и гинеколога Стептоу на свет появился первый ребенок «из пробирки» — Луиза Браун. В России первый ребенок «из пробирки» родился в 1986 г.

Kock использовал подвздошную кишку для замещения мочевого пузыря (hemi-Kockaugmentation).

S. S. Lima предложил ангиографическую чрескожную окклюзию, или склеротерапию, яичковой вены у пациентов с варикоцеле. В настоящее время во многих клиниках этот способ стал альтернативой традиционным хирургическим методам лечения варикоцеле, и в частности операции по Иваниссевичу.

V. Michal с соавторами описали синдром обкрадывания ягодичными мышцами, характеризующийся ослаблением эрекции во время коитуса в результате увеличения притока крови к ягодичным мышцам при фрикциях, вследствие чего кровь уходит из внутренней половой артерии, снабжающей пещеристые тела (V. Michal, R. Kramar, J. Pospichal, 1978).

J. F. Genestie и V. Michal разработали методику артериографии полового члена для диагностики эректильной дисфункции. Артериография общих подвздошных и внутренних подвздошных сосудов производится непосредственно, но для фаллоартериографии более мелких сосудов всегда требуется инъекция вазоактивного средства. При ангиографии некоторые предпочитают вводить эти препараты через внутреннюю половую артерию, другие же используют интракавернозное введение папаверина (J. F. Genestie, A. Romsieu, 1978; V. Michal, J. Pospichal, 1978; V. Michal, J. Pospichal, J. Blazkova, 1980).

А. М. Мухтаров и И. С. Болгарский разработали троакар-проводник и дали анатомическое обоснование метода троакарной цистостомии. На основании топографического соотношения переходной складки брюшины и мочевого пузыря при различной его емкости было установлено, что при наличии 500 миллилитров жидкости пункция мочевого пузыря на расстоянии трех-четырех сантиметров над лоном безопасна, так как попадание при этих условиях троакара в брюшную полость маловероятно. Авторами произведено 312 троакарных цистостомии по поводу острой задержки мочеиспускания.

G. W. Drach, W. R. Fair и E. M. Meares предложили наиболее широко распространенную классификацию простатита, которая подразделяла хронический простатит на хронический бактериальный простатит, хронический абактериальный простатит и простатоди-

нию на основе наличия лейкоцитов и бактерий в разных порциях мочи и секрете предстательной железы.

Adrian W. Zoragniotti создал международное общество по изучению импотенции (ISIR) и журнал с аналогичным названием.

На кафедру хирургии медицинского факультета в Университете дружбы народов на должность профессора по специальности урология был избран доктор медицинских наук В. Е. Родоман, имевший большой опыт и прошедший урологическую школу в стенах клиники урологии 2-го Московского государственного медицинского института имени Н. И. Пирогова под руководством академика АМН СССР, доктора медицинских наук, профессора Н. А. Лопаткина.

Отечественная история изучения расстройств половой идентичности берет свое начало с конца 1960-х — начала 1970-х гг. прошлого столетия. Первые исследования в области изучения феномена РПИ в нашей стране принадлежат профессору А. И. Белкину, который возглавлял отделение психоэндокринологии Московского НИИ психиатрии Министерства здравоохранения Российской Федерации с 1978 по 2000 г.. С начала 70-х годов прошлого столетия А. И. Белкиным была организована система обследования и оказания лечебно-реабилитационной помощи больным с расстройствами половой идентичности. В связи с тем, что данная проблема являлась новой и неизученной, при оказании помощи таким пациентам приходилось преодолевать многочисленные трудности. Совместно с сотрудниками Института экспериментальной эндокринологии и химии гормонов И. В. Голубевой и Г. И. Козловым им были организованы лечебно-реабилитационные мероприятия для данного контингента лиц [Белкин, 2000].

Состоялся пленум правления Российского общества урологов в Горьком (ныне — Нижний Новгород). Там обсуждались вопросы лечения рака мочевого пузыря и кораллового нефролитиаза (Н. А. Лопаткин и Э. К. Яненко).



Иван Федорович Юнда.

По предложению Ивана Федоровича Юнды в Ученом совете Минздрава СССР была создана проблемная комиссия по планированию и контролю научной тематики по сексопатологии. Председателем проблемной комиссии по сексопатологии Минздрава СССР стал главный сексопатолог Минздрава СССР И. Ф. Юнда.

Наиболее значимые публикации: Актуальные проблемы пересадки органов / Под ред. Ю. М. Лопухова. — М., 1978. — Ч. III: Пересадка почки в клинику. — Гл. 14: Аллотрансплантация почки в клинику; *Доста Н. И., Змушко Л. С.* Профилактика и лечение госпитальной инфекции послеоперационных ран в урологии: Методические рекомендации. — Минск, 1978; *Кан Д. В.* Руководство по акушерской и гинекологической урологии. — М.: Медицина, 1978; *Киселева А. Ф., Голигорский С. Д., Благодаров В. Н.* Почечнокаменная болезнь. — Киев: Здоров'я, 1978; *Ревенко Т. А., Чирах С. Х., Бабота В. А.* Сочетание повреждения костей таза, мочевого пузыря и уретры. Киев: Здоров'я, 1978; *Савченко Н. Е., Пилотович В. С., Трофимова З. А.* Диспансеризация нефрологических больных. — Минск, 1978; Справочник по урологии / Под ред. Н. А. Лопаткина. — М., 1978; *Трапезникова М. Ф.* Опухоли почек. — М.: Медицина, 1978; *Шабад А. Л.* Туберкулез почки. — Ташкент: Медицина УзССР, 1978.

1979 Начал выпускаться антибиотик цефаклор (cefaclor).

George Hitchings и Gertrude Elion положили начало разработки противовирусных препаратов.

Aboul-Azin подробно изучил и затем сделал сообщение по анатомии семенных пузырьков и семявыбрасывающего протока (ductus ejaculatoris).

Первое заявление о ретроперитонеоскопии в урологии было сделано Wickham, когда он выполнил при помощи пневморетроперитонеума перкутанную уретеролитотомию.

Н. Hopkins в Лондоне разработал оптическую систему, включенную в уретероскоп. Это позволило производить осмотр мочеточников у взрослых (1979, Лион). Самый маленький уретероскоп был размером № 13 Fr (Richard Wolf Co.).

Bush и др. фрагментировали при помощи электрогидравлической литотрипсии (EHL) через уретерореноскоп большой камень почечной лоханки.

Ebbehoj и Wagner выполнили успешное закрытие врожденного свища между головкой полового члена и кавернозным телом с целью закрытия утечки между пещеристым и губчатым телами при эректильной дисфункции.

Южноафриканский американский физик Allan McLeod Cormack (1924—1998) и британский инженер-электрик Godfrey Newbold Hounsfield (1919—2004) получили Нобелевскую премию по физиологии или медицине «за разработку компьютерной томографии».

А. С. Портной представил новую методику одномоментной чреспузырной аденомэктомии. До энуклеации аденоматозных масс путем тупого вылущивания указательным пальцем осуществлялось наложение двух шелковых гемостатических швов на трех и девяти часах по циферблату с прошиванием и глубоким захватом стенки мочевого пузыря у пяти часов вблизи простато-везикальной линии с направлением иглы изнутри наружу и выводом нити в сторону перипростатического пространства. Затем оба конца шва выводились с помощью большой широкой иглы через тазовую диафрагму и кожу на правую и левую стороны промежности. Рану мочевого пузыря ушивали глухо двухрядным кетгутовым швом. Средняя кровопотеря составляла 60—100 миллилитров. Съемно-натяжные швы удалялись через сорок восемь часов. Уретральный катетер удалялся на восьмые сутки, тогда же снимались кожные швы. В урологической клинике 1-го ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского медицинского института имени академика И. П. Павлова с 1953 по 1971 г. было прооперировано по методике А. С. Портного 1 539 больных с аденомой предстательной железы, в хирургическом отделении городской больницы № 17 «В память 25 октября» г. Ленинграда с 1974 по 1978 г. — 160 больных (А. С. Портной, 1979).

10 апреля 1979 г. Советом Министров СССР было издано распоряжение «Об организации при 2-м Московском медицинском институте им. Н. И. Пирогова Минздрава РСФСР научно-исследовательского института урологии на базе проблемной научно-исследовательской уронефрологической лаборатории». История образования института неразрывно связана с кафедрой урологии и оперативной нефрологии 2-го МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова и именем ее заведующего, а впоследствии — директора института, академика РАМН, профессора Николая Алексеевича Лопаткина.

Наиболее значимые публикации: *Мейнуоринг У.* Механизмы действия андрогенов. — М., 1979; Руководство по клинической урологии: В 2 т. / Под ред. А. Я. Пытеля. — М., 1979; *Рябов С. И.* Диагностика болезней почек. — Л.: Медицина, 1979; *Pyrah L. N.* Renal Calculus.— Berlin etc.: Springer-Verlag, 1979.

1980 Начали выпускаться следующие антибиотики: цефметазол (cefmetazole), цефотаксим (cefotaxime), цефсулодин (cefsulodin), пиперациллин (piperacillin).

Команда исследователей в хорватской фармацевтической компании «Pliva» — Gabrijela Kobrehel, Gorjana Radobolja-Lazarevski, Zrinka Tamburašev — во главе с доктором Slobodan Đokić открыла азитромицин (azithromycin). В 1981 г. он был запатентован. В 1986 г. «Pliva»

и «Pfizer» подписали лицензионное соглашение, которое дало исключительные права «Pfizer» для продажи азитромицина в Западной Европе и Соединенных Штатах. «Pliva» в 1988 г. начала продавать азитромицин в Центральной и Восточной Европе под зарегистрированным патентованным названием «сумамед» (Sumamed). «Pfizer» в 1991 г. в соответствии с лицензией «Pliva» начала продавать азитромицин в других местах под зарегистрированным патентованным названием «зитромакс» (Zithromax).

Raymond Damadian сконструировал первый коммерческий магнитно-резонансный томограф.

Исследовательская группа фирмы «Dornier» сконструировала свой литотриптер.

Perez-Castro Ellendt Martinez-Pineiro выполнил уретероскопию до уровня почечной лоханки.

F. Hadziselimovic в 1980 и в 1983 гг. описал роль придатка яичка в процессе опущения яичка в мошонку.

S. Silber и R. Cohen разработали лапароскопический метод лечения крипторхизма.

Duckett описал технику операции при гипоспадии для поперечного препуциального полнослойного лоскута на сосудистой ножке.

Chaussey опубликовал первый отчет об экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии (extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL).

Hodges и другие предложили новую технику обхождения патологически измененного дистального отдела мочеточника (трансуретеро-уретеростомию).

Mitrofanoff впервые выполнил аппендиковезикостомию.

фирма «Karl Storz» разработала более длинный и более тонкий уретероскоп размером № 9 Fr.

Marberger и Alken разработали специальный инструмент и дилататоры для ультразвуковой чрескожной литотрипсии, предложили дилатацию перкутанного тракта тупым путем.

Был пролечен первый пациент на литотриптере «Dornier HM-1». Большинство камней верхних мочевых путей без тенденции к самостоятельному отхождению сегодня лечится при помощи экстракорпоральной литотрипсии ударной волны. Немецкая аэрокосмическая фирма «Dornier» отметила необычные структуры повреждения металла на самолете после его полета и предположила, что ударные волны, произведенные во время сверхзвукового полета, могли быть отражены от одной части самолета другой частью, вызывая повреждения металла. Ударные волны можно было тогда создать, исполь-

зую подводный искровой разряд. Интуитивная прозорливость привела к применению этого принципа деструкции к лечению мочекаменной болезни. В середине и в конце 1970-х гг. E. Eisenberger, C. Chaussy и Forssmann (сын нобелевского лауреата — уролога) сконструировали экспериментальный литотриптор, который разрушал человеческие почечные камни, искусственно внедренные собакам. Успешная программа испытания на животных привела к новому опытному образцу — литотриптору «НМ 1» (Human Machine, «Человеческая машина»). 20 февраля 1980 г. на этом аппарате был пролечен первый пациент.

Лазерное дробление было разработано в «Wellman Center for Photomedicine» в 1980-х гг., для разрушения камней, на которые воздействуют из просвета мочевых путей. Лазерные импульсы, проведенные через оптическое волокно, использовались для того, чтобы разрушить камень, избегая хирургии. Технология лицензировалась для «Candela Corporation», которая выпустила первую лазерную систему дробления (*Research Discoveries*, 2011).

Вышло первое издание лабораторного руководства ВОЗ по обследованию человеческой спермы. Классификация в этом руководстве ВОЗ была основана на системе MacLeod, к которой были добавлены четыре класса нарушений (грушевидные головки, дефекты средней части, цитоплазматические капли и дефекты хвоста), что составило в общем десять классов. Главным недостатком этой системы была идея, что только одно нарушение в сперматозоидах должно было приниматься в расчет; таким образом, отвергался принцип Eliasson, согласно которому должны оцениваться все характеристики сперматозоидов.

Velceck et al. применили ультразвуковую методику Допплера для исследования кровотока в половом члене. Это позволило усовершенствовать процесс диагностики эректильной дисфункции, но, метод еще оставался несовершенным (D. Velceck, K. W Sniderman., E. D. Vaughan, T. A. Sos, E. C. Muecke, 1980).

Впервые в СССР в структуре НИИ урологии Минздрава РСФСР был создан отдел андрологии. Возглавил его доктор медицинских наук, профессор Владимир Георгиевич Горюнов. Примеры первых лет работы указывают на многогранность и значимость проводимых в отделе андрологии исследований: «Способ лечения заболеваний органов пузырно-уретрального сегмента у мужчин» (Н. А. Лопаткин, В. Г. Горюнов, Г. Е. Кузьмин, В. Г. Корнилов); «Способ трансперинеальной пункции семенных пузырьков у больных хроническим везикулостатитом» (В. Г. Горюнов, Н. С. Игнашин, Г. Е. Кузьмин);

«Способ определения источника гемоспермии» (В. Г. Горюнов, Г. Е. Кузьмин; «Способ трансуретральной резекции семявыбрасывающих протоков в лечении хронического неспецифического везикулита» (В. Г. Горюнов, Г. Е. Кузьмин); «Способ оценки проходимости семявыбрасывающих протоков» (В. Г. Горюнов, Г. Е. Кузьмин, М. П. Чибисов); «Трансректальная пункционная везикулография» (В. Г. Горюнов, Г. Е. Кузьмин), «Аденома предстательной железы» (сборник научных трудов под редакцией Н. А. Лопаткина и В. Г. Горюнова. Было издано несколько



Владимир Георгиевич Горюнов.

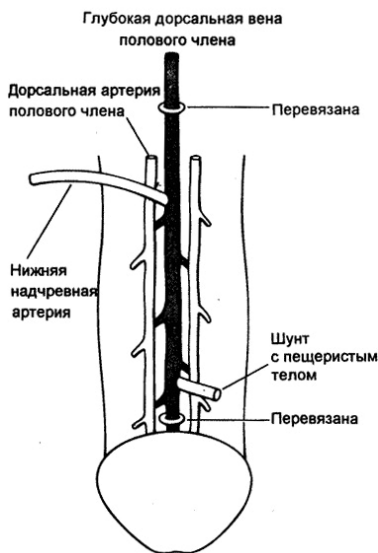
методических рекомендаций: «Клиника, диагностика и лечение хронического везикулита» (В. Г. Горюнов, Г. Е. Кузьмин); «Оперативное лечение болезни Пейрони» (В. Г. Горюнов, П. А. Щеплев); «Прогнозирование течения и принципы медикаментозного лечения больных доброкачественной гиперплазией простаты» (В. Г. Горюнов, Г. Е. Кузьмин, Ю. В. Кудрявцев, Л. П. Евсеев, Н. С. Игнашин, В. В. Евдокимов); «Диагностика и лечение нарушений в репродуктивной системе у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС» (В. В. Евдокимов, В. Г. Горюнов, В. И. Ерасова); «Причины и признаки мужского бесплодия» (В. Г. Горюнов, Б. Н. Жиборев, В. В. Евдокимов и др. Только ежегодное количество сданных в печать научных статей и тезисов, выходящих из отдела андрологии, намного превосходило показатели других подразделений НИИ урологии.

Наиболее значимые публикации: *Голубева И. В.* Гермафродитизм. — М., 1980; *Кан Д. В., Сегал А. С., Кузьменко А. Н.* Диагностика и лечение хронического неспецифического простатита: Методические рекомендации. — М., 1980; *Мождраков Г., Попов Н.* Болезни почек. — София: Медицина и Физкультура, 1980; *Тиктинский О. Л.* Уролитиаз. — Л.: Медицина, 1980; *Nephrolithiasis* / Ed. F. L. Coe, B. M. Brenner, J. K. Stein. - New York: Edinburg London: Churchill Livingstone, 1980.

1981 Начали выпускаться следующие антибиотики: амоксициллин и клавулановая кислота (amoxicillin/clavulanic acid, co-amoxiclav), цефперазон (cefperazone), цефотиам (cefotiam),

латамоксеф (latamoxef), нетелмицин (netelmicin), цефсулодин (cefsulodin).

3 июля 1981 г. в Соединенных Штатах Америки в газете *New York Times* была опубликована первая статья о синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД) [Collier, 2007].



Операция Virag-V.

Ronald Virag, занимавшийся сосудистой хирургией в Париже, разработал ряд операций при эректильной дисфункции, направленных на реваскуляризацию пещеристых тел ретроградным кровотоком через дорсальную вену полового члена (Virag et al., 1981). Наибольший успех выпал на долю операции Virag-V, предусматривающей анастомоз между нижней надчревной артерией и глубокой дорсальной веной полового члена. Все притоки перевязывались и дистальный конец анастомозировался с отверстием, сделанным в пещеристом теле. Проксимальный конец глубокой дорсальной вены перевязывался проксимальнее артериовенозного анастомоза.

Было основано Международное общество андрологии (International Society of Andrology, ISA). ISA в настоящее время включает в себя приблизительно сорок национальных и региональных членских обществ, представляя десять тысяч андрологов во всем мире.

В 1981—1985 гг. Raz представил U-образный разрез при цистопексии у женщин с недержанием мочи.

В урологической клинике 2-го Московского медицинского института имени Н. И. Пирогова была разработана новая методика перемещения мочеточника при ретроперитонеальном фиброзе — погружение его в перимизий поясничной мышцы (Е. Б. Мазо, С. М. Михайлов, 1981).

Eliasson предложил следующие нормы для оценки фертильности мужского эякулята: объем = 2 мл, концентрация = 20 млн/мл, подвижность = 50%.

Bustos-Obregon предложил следующие нормы для оценки фертильности мужского эякулята: объем = 1.5 мл, концентрация = 20 млн/мл, подвижность = 40%.

Мосгорисполкомом было предложено создать на базе 47-й многопрофильной больницы специализированную урологическую клинику, выделив ее как базу Научно-исследовательского института урологии (3-я Парковая ул., д. 51). Был издан соответствующий приказ Главного управления здравоохранения г. Москвы от 14 января 1981 г. № 14).

Наиболее значимые публикации: Бонев А. Н., Хаджиолов А. И. Простат. — София, 1981; Каган Г. Я. Микоплазмы и заболевания урогенитального тракта человека // Микоплазмы в патологии человека / Под ред. Г. Я. Каган — М.: ВНИИМИ, 1981; Люлько А. В., Романенко А. Е., Серняк П. С. Повреждения органов мочеполовой системы. — Киев: Здоров'я, 1981; Оперативная хирургия / Под общ. ред. проф. И. Литтмана. — 1-е изд. на рус. яз. — Будапешт: Изд-во Академии наук Венгрии, 1981; McNeil J. E. The Zonal Anatomy of the Prostate // Prostate. — 1981. — Vol. 2. — No 1. — P. 35—49.

1982 Начали выпускаться следующие антибиотики: апалциллин (apalcillin), цефтриаксон (ceftriaxone), микрономицин (micronomicin).

Впервые было высказано предположение о том, что синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) передается половым путем. В ответ на это главный врач США (Surgeon General) доктор Charles Everett Кооп поддержал программы пропаганды презервативов. Однако президент США Рональд Рейган предпочел сконцентрироваться на пропаганде полового воздержания. Некоторые противники пропаганды презервативов считали, что СПИД — болезнь геев и наркоманов, которые получают то, что заслуживают.

Bloom и другие предложили выполнение комбинированной ранней цистэктомии с радиационной терапией при раке мочевого пузыря.

S. Furuu и другие предположили, что почти в 50% случаев обструктивная простатопатия обусловлена процессами в нервных проводящих путях к предпростатической и простатической гладкой мускулатуре, а также к гладкой мускулатуре шейки мочевого пузыря.

Patrick C. Walsh отметил, что идентификация и сохранение нейроваскулярной связки при выполнении радикальной простатэктомии предотвращает развитие эректильной дисфункции после операции.

Forest изучал отношения между «adrenarche» и «gonadarche».

Ronald Virag открыл эректогенный эффект внутрикавернозного введения папаверина.

R. S. Kirby выдвинул теорию химического воспаления простаты. Согласно этой теории воспаление тканей предстательной железы происходит под действием интрапростатического мочевого рефлюкса (проникновение мочи вглубь ткани простаты). Для возникновения воспаления тканей простаты под воздействием компонентов мочи необходимы следующие условия: высокое давление мочи при мочеиспускании (возникает в случае наличия препятствий в нижних мочевыводящих путях, например после семяизвержения и застоя остатков спермы в мочевыводящих путях), наличие определенных изменений со стороны простатических протоков, полное отсутствие бактерий в моче, отсутствие в уретре патогенных бактерий.



Ronald Virag.

B. E. Person и G. Ronquist (1996), считают, что процесс асептического воспаления в предстательной железе запускается уратами, попадающим в протоки простаты вместе с мочой.

В городе Суздале состоялся 7-й съезд урологов России. Он был посвящен диагностике и лечению туберкулеза почек (В. Н. Ткачук), аномалии почек (М. Ф. Трапезникова) и уродинамике верхних мочевых путей (Ю. А. Пытель).

В Москве на медицинском факультета Университета дружбы народов имени П. Лумумбы был организован самостоятельный курс по урологии.

Вышел в свет учебник для медицинских вузов «Урология» под руководством академика АМН СССР Н. А. Лопаткина. Впоследствии, в 1984 г., авторский коллектив, принимавший участие в написании учебника, был удостоен Государственной премии СССР.

Наиболее значимые публикации: *Кравцова Г. И., Савченко Н. Е., Плисан С. О.* Дисплазия почек. — Минск, 1982; *Мавричев А. С.* Применение методов иммунологии для улучшения диагностики, лечения и прогнозирования

течения рака почки: Методические рекомендации. — Минск, 1982; Оперативная хирургия / Под общ. ред. проф. И. Литтмана. — 2-е изд. на рус. яз. — Будапешт: Изд-во Академии наук Венгрии, 1982; Урология / Под ред. Н. А. Лопаткина. — М., 1982; Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3 т. / Гл. ред. Б. В. Петровский. — М.: Сов. энциклопедия, 1982; *Renter H. J. Atlas of Urologic Endoscopic Surgery* — Stuttgart; New York: Georg Thieme Verlag, 1982; *Virag R. Intracavernous Injection of Papaverin for Erectile Failure* // *Lancet*. — 1982. — No 2.

1983 Фирма «Bayer A.G.» запатентовала Ciprofloxacin, который был одобрен U.S. Food and Drug Administration (FDA) и начал производиться в 1987 г. Также начали производиться следующие антибиотики: цефменоксим (cefmepoxime), цефтазидим (ceftazidime), цефтироксим (ceftiroxime), норфлоксацин (norfloxacin)

Françoise Barré-Sinoussi под руководством Luc Montagnier открыла ретровирус ВИЧ, вызывающий синдром приобретенного иммунного дефицита у человека.

Segura рекомендовал дилатацию перкутанного тракта при нефростомии острым путем.

Giles S. Brindley сообщил о том, что интракавернозная инъекция фентоламина подтвердила роль вазодилататоров в индукции эрекции.

G. M. Watson и J. E. A. Wickham ввели понятие импульсного цветного лазера (pulsed dye laser), для фрагментации камней. Частота послеоперационных осложнений при этом была следующей: развитие мочеточниковых стриктур в 2% случаев, перфорация мочеточника в 7% случаев.



Giles S. Brindley.

Появился литотриптор «Dornier HM-3». Сегодня это наиболее широко используемый литотриптор в мире. В течение нескольких лет, ударно-волновая литотрипсия (ESWL) стала стандартной процедурой для лечения мочекаменной болезни (C. Chaussy, E. Schmiedt, D. Jocham et al., 1982).

Н. Takihara разработал стандартное обследование наружных половых органов мужчины и предложил свой способ определения объема яичек (орхидометрия по методу Н. Takihara).

Наиболее значимые публикации: *Имшинецкая Л. П.* Роль гормональных изменений в патогенезе половых расстройств и бесплодия при хроническом неспецифическом простатите: Дис. ... докт. мед. наук. — Киев, 1983; *Мавричев А. С., Фишер М. Е., Дударев В. С.* Способ лечения больных неоперабельным раком почки. — Минск, 1983; Рентгенология / Под общ. ред. засл. работника высш. шк. УССР проф. В. И. Милько. — Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1983; Частная сексопатология (руководство для врачей): В 2 т. / Под ред. проф. Г. С. Васильченко. — М.: Медицина, 1983; Частная сексопатология / Под ред. Г. С. Васильченко. — М., 1983; *Чернышев В. П.* Иммуноандрология. — Киев, 1983; *Шаткин А. А., Мавров И. И.* Урогенитальные хламидиозы. — Киев: Здоров'я, 1983; *Mauermayer W.* Transurethral Surgery. — Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1983.

1984 Начали производиться следующие антибиотики: цефоницид (cefonicid), цефотетан (cefotetan), темоциллин (temocillin).

Yovich и Stanger доложили о нормальной частоте оплодотворения, но достоверной задержке в достижении пронуCLEARной стадии для группы с нарушенной морфологией (более 60% патологических форм по классификации ВОЗ 1980 г.). Это было первое описание связи между тератозооспермией и плохим репродуктивным потенциалом *in vitro*.

Hricak и Williams изучали нормальную и патологическую анатомию надпочечников при помощи ядерно-магнитно резонансного исследования (ЯМР).

Lutzeу выполнил операцию по замещению мочевого пузыря однокамерным силиконовым протезом у овец.

25 мая 1984 г. Совет Министров РСФСР издал распоряжение № 655-р «О преобразовании научно-исследовательского института



Олег Леонидович Тиктинский.

урологии Минздрава РСФСР при 2-ом Московском медицинском институте им. Н. И. Пирогова в самостоятельное медицинское учреждение». 29 июня того же года Минздравом РСФСР издается соответствующий приказ № 522, а Минздрав СССР делает институт головным лечебным учреждением страны в области урологии.

Под руководством профессора Олега Леонидовича Тиктинского (р. 1928) на базе кафедры урологии ЛенГИДУВа имени С. М. Кирова был открыт курс

клинической андрологии, в 1992 г. — кафедра андрологии, в 1995 г. — кафедра урологии и андрологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования (СПбМАПО). Заведовал кафедрой до 1998 г. профессор О. Л. Тиктинский, затем он перешел на должность профессора кафедры, после чего заведующим стал профессор В. Л. Александров.

Наиболее значимые публикации: Агабазова Э. Р., Сидельникова С. М., Шубин С. М. Диагностика и лечение урогенных артритов: Методические рекомендации — М., 1984; Возианов А. Ф., Серняк П. С., Байло В. Д. Хирургическое лечение рецидивного нефролитиаза. — Киев: Здоров'я, 1984; Каплун М. И. Хронический неспецифический простатит. — Уфа, 1984; Лопаткин Н. А., Морозов А. В., Житникова Л. Н. Стеноз почечной вены. — М., 1984; Панченко Р. Т., Выренков Ю. Е., Ярема И. В., Щербакова Э. Г. Эндолимфатическая антибиотикотерапия. — М., 1984; Петров В. И., Кротовский Г. С., Пальцев М. А. Вазоренальная гипертензия. — М.: Медицина. 1984; Скородок П. М., Савченко О. Н. Нарушения полового развития у мальчиков. — М., 1984; Тиктинский О. Л. Воспалительные неспецифические заболевания мочеполовых органов. — Л., 1984; Manuel N., Ricardo P. Testical and Epididymal Pathology. — Stuttgart: Thieme-Stratton, 1984.

1985 Начали производиться следующие антибиотики: цефипирамид (cefipiramide), имипенем/циластатин (imipenem/cilastatin), офлоксацин (ofloxacin).

В последнее время все большую популярность в мире приобретает микрохирургическая варикоцелэктомия из субингвинального и ингвинального доступов, предложенная J. L. Marmar, D. J. Debenedicts и D. Praice в 1985 г. Оптическое увеличение структур семенного канатика дает возможность провести процедуру диссекции вен более корректно, не травмируя нервы, лимфатические сосуды и тестикулярную артерию. Кроме того, ингвинальный и субингвинальный подходы позволяют лигировать паховые венозные коллатерали, кремаштерную вену и вены gubernaculum. Использование оптической микрохирургии из субингвинального или ингвинального доступов сводит к минимуму риск перевязки тестикулярной артерии и формирования гидроцеле в послеоперационном периоде [Marmar, Debenedicts, Praice, 1985]. По наблюдениям автора настоящей работы, в последние годы в России операция субингвинальной варикоцелэктомии по Marmar стала самой популярной среди оперирующих урологов.

Kaery Mullis был разработан метод полимеразной цепной реакции (Polymerase Chain Reaction, PCR).

Dr Yik San Kwoh разработал хирургического робота (Surgical Robot).

Tarun Mullick разработал капсульную эндоскопию (capsule endoscopy).

Hofmann доложил о системе для оценки морфологии сперматозоидов — так называемой «Дюссельдорфской классификации». Согласно этой системе, на первый план выходили связи между нарушениями морфологии и клиническими нарушениями.

Smith сообщил об использовании лапароскопии для перкутанного удаления камней из почечной лоханки (Eshghietal, 1985).

R. Virag, P. Brouilly и D. Frydman впервые отметили, что васкулогенная эректильная дисфункция вероятна при совмещении таких факторов, как: курение, избыточная масса тела, диабет, гипертензия или другие сердечнососудистые нарушения.

Adrian W. Zorogniotti использовал комбинацию папаверина и фентоламина для интракавернозного введения с целью индуцирования эрекции.

Lue и соавторы популяризовали метод дуплексного ультразвукового исследования после интракавернозной инъекции папаверина для оценки артериогенной эректильной дисфункции. Эта методика дает наиболее надежную оценку пениального кровотока. Она проводится амбулаторно и относительно неинвазивна. Ее основное ограничение — наличие и стоимость оборудования (T. F. Lue, H. Hricak, K. W. Marich, E. A. Tanagho, 1985).

Wespes и Schulman в 1985 г., а также Lewis и Puyau в 1986 г. описали методику перевязки глубокой дорсальной вены около основания полового члена при эректильной дисфункции. Опубликовано много благоприятных результатов, но большинство авторов основывается на краткосрочных наблюдениях.

В 1985—1987 гг. был разработан и внедрен в клиническую практику отечественный аппарат для дистанционной литотрипсии «Урат II».

На основании мирового и собственного опыта А. В. Люлько, А. С. Асимов и П. С. Кондрат выработали следующие показания к оперативному лечению варикозного расширения вен семенного канатика: 1) умеренное расширение вен семенного канатика, но с наличием незначительных субъективных ощущений в виде тянущих болей в паху, над лобком, в пояснице, возникающих при ходьбе и физических напряжениях (больные подлежат оперативному вмешательству в случае неуспеха консервативного лечения); 2) постоянные боли в яичке независимо от степени заболевания; 3) изменение консистенции яичка; 4) импотенция, с которой связывают заболевание с расширением вен семенного канатика; 5) угнетение сперма-

тогенеза независимо от схемы заболевания по поводу бездетного супружества или повторного нарушения во время беременности жены больного; 6) бесплодие; 7) боли, вызывающие ограничение трудоспособности; 8) расширения вен, которые служат медицинским противопоказанием для поступления на военную службу; 9) большое влияние, которое заболевание оказывает на психику больного.

Противопоказаниями к оперативному лечению варикоцеле, кроме общих заболеваний, являющихся противопоказанием для производства всякой операции, является варикозное расширение вен семенного канатика вторичного происхождения вследствие воспалительных процессов в тазу, опухолей почек, новообразований в забрюшинном пространстве. Не подлежат операции и больные с умеренным расширением вен семенного канатика без всяких субъективных ощущений.

Все существующие методы оперативного лечения варикоцеле А. В. Люлько, А. С. Асимов и П. С. Кондрат делили на: 1) не прямые способы оперативного лечения: а) операции на мошонке; б) операции на оболочках яичка и семенного канатика; в) операции на семенном канатике; г) операции на крематере; д) операции на других тканях; 2) прямые способы оперативного лечения — операции на венах семенного канатика; 3) комбинированные способы оперативного лечения.

В Москве была организована кафедра урологии и оперативной нефрологии медицинского факультета Университета дружбы народов имени П. Лумумбы, которую организовал и возглавил доктор медицинских наук, профессор Владимир Евгеньевич Родоман. Им была предложена классификация пиелонефрита, которой пользуются и в настоящее время.

Наиболее значимые публикации: Бонев А. Н. Уретриты. — София: Медицина и физкультура, 1985; Вагнер Г., Грин Р. Импотенция. — М.: Медицина, 1985; Возианов А. Ф. Функциональные методы диагностики в детской уро-нефрологии (1985); Кратохвил С. Терапия функциональных сексуальных расстройств. — М.: Медицина, 1985; Лопаткин Н. А., Шабад А. Л. Урологические заболевания почек у женщин. — М.: Медицина, 1985; Пытель Ю. А. Неотложная урология. — М.: Медицина, 1985; Люлько А. В., Асимов А. С., Кондрат П. С. Варикозное расширение вен семенного канатика (варикоцеле). — Душанбе, 1985; Руденко А. В. Роль М. Homm's в этиологии и патогенезе нефрологических и урологических заболеваний: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. — Киев, 1985; Тиктинский О. Л., Новиков И. Ф., Михайличенко В. В. Заболевания половых органов у мужчин — Л., 1985; Robertson W. G., Peacock M. Patogenesis urolithiasis // Urolithiasis: Etiology, the Diagnosis: Management (Manual) Urology / Ed. H. J. Schneider. — Berlin: Springer-Verlag, 1985.

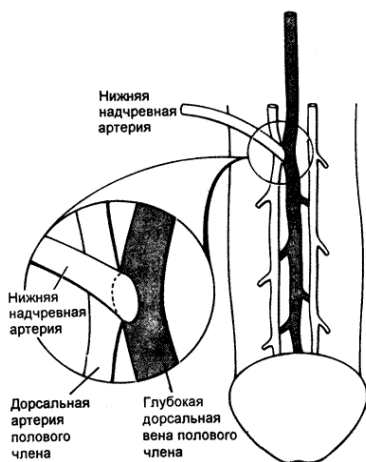
1986 Начали производиться следующие антибиотики: мупироцин (mupirocin), азтреонам (aztreonam), цефоперазон/сульбактам (cefoperazone/sulbactam), тикарциллин/клавулиновая кислота (ticarcillin/clavulanic acid).

Stephen Dretler в 1986 г., J. E. A. Wickham и J. W. Segura в 1988 г. впервые выполнили литотрипсию камней мочеточника при помощи импульсного лазера. Они использовали нетоксичные волокна в уретероскопах № 9.5 и № 7.2 French size, чтобы разрушить камни мочеточника при помощи лазерной литотрипсии, что было безопасно и эффективно. Были отмечены только в 2% случаев стриктуры мочеточника и в 7% случаев его перфорации.

Nauri разработал операцию при эректильной дисфункции, где нижняя надчревная артерия анастомозировалась с дорсальной артерией полового члена и глубокой дорсальной веной и. для создания артериовенозного шунта.

Goldstein разработал операцию при эректильной дисфункции, где создавался анастомоз между нижней надчревной артерией и проксимальным концом дорсальной артерии полового члена.

Kruger и Menkveld предложили строгие критерии оценки морфологии посткоитальных сперматозоидов (так называемые «строгие тайгербергские критерии» оценки). Эти критерии были основаны на морфологии «посткоитальных» сперматозоидов, то есть сперматозоидов, выявляемых на уровне внутреннего зева матки. На этом



Операция Nauri.



Операция Goldstein.

уровне популяция сперматозоидов является однородной и морфологически несравнимой со сперматозоидами на уровне наружного зева матки. Текущие данные свидетельствовали, что исследование спермальной морфологии, выполненное согласно строгим критериям, было способно предсказывать исходы оплодотворения *in-vitro* и частоту беременности с высокой прогностической ценностью, большей, чем другие традиционные параметры эякулята, а также другие системы оценки морфологии.

А. К. Чепуров изучая клинко-иммунологические и хирургические аспекты хронического неспецифического простатита, отметил повышенное содержание лейкоцитов в секрете простаты только у 20,3% больных с этим заболеванием. В остальных случаях нормальные показатели секрета указывали на обструкцию выводных протоков долек органа, то есть, как это ни парадоксально, на более тяжелую форму поражения. Автор высказал предположение, что при массаже простаты секрет выделяется в основном из более здоровых, незакупоренных долек. Этот вывод имеет огромную клиническую ценность, так как ставит под сомнение репрезентативность анализа секрета простаты как метода диагностики с одной стороны, и констатацию широкого распространения так называемого невоспалительного простатита с другой. Позднее W. Weidner, H. G. Schiefer, H. Krauss et al. установили, что при хроническом бактериальном простатите лишь у 5—20% больных удастся с уверенностью идентифицировать истинный бактериальный возбудитель. Отсюда следует то, что на долю хронического абактериального простатита приходится до 80% всех случаев хронического простатита.

Термин ЯМР-томография в СССР был заменен на МРТ в связи с развитием радиофобии у людей после Чернобыльской аварии. В новом термине исчезло указание на «ядерность» происхождения метода, что и позволило ему достаточно безболезненно войти в повседневную медицинскую практику, однако и первоначальное название также имеет хождение.

Первый ребенок «из пробирки» — Луиза Браун — появился в Англии. В России первый ребенок «из пробирки» родился в 1986 г.

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения РСФСР в 1986 г.:

Коткин Леонид Юрьевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР, г. Москва). «Профилактика острого пиелонефрита и его рецидивов у беременных». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Мазырко Александр Владимирович (Алтайский государственный медицинский институт, г. Барнаул). «Клиническое значение нарушений гемостаза у больных мочекаменной болезнью при ее оперативном лечении». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Максимов Виктор Алексеевич (городская клиническая урологическая больница г. Москвы). «Состояние почек и верхних мочевых путей у больных с хроническим простатитом». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Мшивлдадзе Леван Павлович (НИИ урологии и нефрологии имени А. П. Цулукидзе; Грузинская ССР). «Поздние обструктивные осложнения аденомэктомии предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Сердюцкий Владимир Евгеньевич (Смоленский государственный медицинский институт). «Функционально-морфологические изменения в почках и верхних мочевых путях у больных, перенесших сочетанную травму костей таза и женских мочевых путей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: Актуальные проблемы андрологии: Межвуз. сб. / Под ред. проф. В. В. Красулина. — Ростов-н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1986; *Канн Д. В.* Руководство по акушерской и гинекологической урологии. — М.: Медицина, 1986; *Кирпатовский И. Д., Горбатюк Д. Л.* Хирургическая коррекция эндокринной импотенции — М., 1986; *Нечипоренко Н. А., Строчкин А. В.* Диспансеризация онкоурологических больных: Методические рекомендации. — Минск, 1986; *Полканов В. С., Глазкова Л. К., Антоньев А. А., Ильин И. И.* Урогенитальный кандидоз. — Свердловск, 1986; *Поляничко М. Ф.* Диагностика, оперативное и комбинированное лечение опухолей мочевого пузыря. Ростов-н/Д: Изд-во Ростов. ун-та. 1986; *Ткачук В. Н., Горбачев А. Г., Агулянский Л. И.* Хронический простатит — Л., 1986; Хламидийные инфекции / Под ред. А. А. Шаткина. — М., 1986; *Чепуров А. К.* Клинико-иммунологические и хирургические аспекты хронического неспецифического простатита: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — М., 1986; *Current Urologic Therapy / Ed. J. J. Kaufman.* — Philadelphia: W. B. Saunders, 1986; *Kruger T. F., Menkveld R., Stanger F. S. H. et al.* Sperm Morphologic Features as a Prognostic Factor in in vitro Fertilization // *Fertil. Steril.*, — 1986. — Vol. 46. — P. 1118–1123.

1987 Начали производиться антибиотики: ампициллин/сульбактам (ampicillin/sulbactam), цефиксим (cefixime), рокситромицин (roxithromycin), сультамициллин (sultamicillin), ципрофлоксацин (ciprofloxacin), рифаксимин (rifaximin).

Chris F. Heyns и John M. Hutson изучали причастность gubernaculum к опущению яичек.

Madrazo и другие предложили аутогенную трансплантацию мозговой ткани надпочечников для лечения болезни Паркинсона.

Counts изучал взаимоотношения между «adrenarche» и «gonadarche».

Puech-Lea рекомендовал перевязывать пещеристое тело проксимальнее входа кавернозной артерии, чтобы перекрыть вены ножек для лечения эректильной дисфункции.

Вышло второе издание лабораторного руководства Всемирной Организации Здравоохранения по обследованию человеческой спермы. Во втором руководстве ВОЗ было внесено изменение, заключающееся во множественной оценке параметров эякулята. Были добавлены два новых класса (круглые и булавовидные головки) и исключены три дефекта (цитоплазматические капли, дефекты хвоста и средней части). Было описано в результате девять классов головок сперматозоидов. Были введены две другие категории — средней части (нормальная, ненормальная, цитоплазматические капли) и хвоста (нормальный, ненормальный). Пороговая точка морфологически нормальных сперматозоидов составляла 50% всех форм и более.

Под руководством профессора Игоря Дмитриевича Кирпатовского на кафедре оперативной хирургии Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы был организован элективный курс лекций по андрологии для студентов-медиков.

В ГВКГ имени Н. Н. Бурденко в Москве было открыто отделение неотложной урологии.

На пленуме правления Российского общества урологов в Челябинске обсуждались вопросы профилактики, осложнений после урологических исследований (В. Н. Ткачук) и повреждения и осложнения оперативного лечения заболеваний почек и верхних мочевых путей (А. Ф. Даренков).

На 8-м съезде урологов в Свердловске (ныне — Екатеринбург) программными докладами были: неспецифические воспалительные заболевания мочевого пузыря и уретры у женщин (Д. В. Кан), новые методы диагностики и лечения урологических заболеваний (В. Г. Горюнов), оперативное лечение аденомы простаты (О. Л. Тиктинский).

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения РСФСР в 1987 г.:

Агаян Михаил Александрович (Ереванская железнодорожная больница). «Ранняя диагностика сочетанного поражения предстательной железы аденомой и раком». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Газимова Диляра Минвалеевна (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Синдром сдавления чашечки почки сосудом (чашечно-сосудистый конфликт)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Гольдгубер Геннадий Владимирович (2-ой МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Трансуретероуретеронефростомия для надпузырного отведения мочи». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Гринев Андрей Викторович (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Эндоскопическое хирургическое лечение стриктур мочеиспускательного канала». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Гуджабидзе Джимшиер Батломович (НИИ урологии и нефрологии имени А. П. Цулукидзе; Грузинская ССР). «Хроническая почечная недостаточность при урологических заболеваниях у детей». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Забиров Константин Ильгизарович (Московская городская клиническая урологическая больница). «Интраоперационная диагностика калькулезного пиелонефрита». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Кадан Мезхер Саид (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова; аспирант из Палестины). «Трансуретральная хирургия в лечении склероза шейки мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Коган Михаил Иосифович (Ростовский медицинский институт). «Диагностика и лечение эректильной импотенции». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Козлов Сергей Анатольевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Состояние половой функции у больных аденомой предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Минаков Николай Кондратьевич (Магаданская областная больница). «Сочетанное поражение почки туберкулезом и хроническим пиелонефритом и его особенности на Крайнем Севере». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Хомерики Георгий Гивиевич (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Внешнее протезирование мочеточника при ретроперитонеальном фиброзе». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Варшавский С. Т.* Амбулаторная урология. — Ташкент. Медицина УзССР. 1987; *Васильченко Г. С.* Социально-психологические и медицинские аспекты брака и семьи. — Харьков, 1987; *Ковалев Ю. Н.* Роль иммунных нарушений в патогенезе, клиника и патогенетическая терапия болезни Рейтера: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. — М., 1987; *Юнда И. Ф.* Простатиты. — Киев: Здоров'я, 1987.

1988 Начали производиться следующие антибиотики: азитромицин (azithromycin), цефаклор (cefaclor), фломоксеф (flomoxef), исепамицин (isepamycin), мидекамицин (midecamycin), рифапентин (rifapentine), тейкоплантин (teicoplanin), цефподоксим (cefprozime), энрофлоксацин (enrofloxacin), ломефлоксацин (lomefloxacin).

Alan Handyside разработал преимплантационную генетическую диагностику (Preimplantation Genetic Diagnosis, PGD).

Национальным институтом здоровья США вместо термина «импотенция» был предложен новый термин — «эректильная дисфункция». К 1992 г. термин «эректильная дисфункция» был принят международными организациями урологов и андрологов.

И. Д. Кирпатовский и И. К. Ромашкина описали «сосудистый анастомотический узел». Этот узел связывает все три артерии семенного канатика (тестикулярную, кремаштерную и артерию семявыносящего протока). Вместе с тем J. Henle в 1871 г. описал то, что одна из ветвей яичковой артерии направляется к головке придатка и, проходя через него, анастомозирует с артерией семявыносящего протока. А. Jarish в 1889 г., изучая кровоснабжение яичка, пришел к выводу о том, что конечные ветви яичковой артерии огибают яичко и анастомозируют с артерией семявыносящего протока и артерией мышцы, поднимающей яичко.

Впервые в Вооруженных Силах СССР на базе отделения общей урологии, онкоурологического, нефрологического отделений и отделения «Искусственная почка» был создан урологический центр Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

2 сентября 1988 г. вышел приказ Министерства здравоохранения СССР № 685, в соответствии с которым на базе отделения малой урологии Московской городской клинической больницы № 50 (являющейся клинической базой кафедры урологии Московского стоматологического медицинского института имени Н. А. Семашко Минздрава РСФСР) был создан Всесоюзный центр андрологии. Руководство Всесоюзным центром андрологии было возложено на ассистента кафедры урологии Московского медицинского стоматологического института А. Н. Пермякова.

На Всесоюзный центр андрологии возлагались следующие функции:

- оказание лечебно-диагностической и консультативной помощи с последующим диспансерным наблюдением больных, страдающих бесплодием, импотенцией, начальными стадиями аденомы и рака предстательной железы, стриктурами мочеиспускательного канала, некоторыми формами хронического паренхиматозного простатита (склероз простаты, хронический простатит в сочетании с выраженным болевым симптомом и нарушением эрекционной и эякуляторной составляющей копулятивного цикла);

- осуществление организационно-методической помощи органам и учреждениям здравоохранения по вопросам профилактики, диагностики и лечения больных этого профиля;

- изучение заболеваемости населения андрологическими расстройствами;

- осуществление научных разработок и внедрение в практику новых методов микрохирургической коррекции мужского бесплодия, васкулогенной импотенции, гипоспадии, стриктур уретры, широкое внедрение эндоскопических методов лечения андрологических больных, разработка и лечение андрологических больных методами лазерно-магнитной терапии;

- повышение квалификации врачей-урологов по вопросам диагностики и лечения андрологических заболеваний;

- разработка инструктивно-методических материалов по вопросам андрологии.

Начало функционировать Общество андрологов Индии (Society of Andrology: India, SAI). Президентом общества был избран профессор Sujoy K. Guha.

Был издан приказ Министерства здравоохранения СССР о введении в номенклатуру врачебных специальностей специальности «врач-сексопатолог». Украина стала первой республикой СССР, где была создана сеть областных сексологических кабинетов.

По инициативе Ивана Федоровича Юнды было утверждено межотраслевое научное медико-педагогическое общество сексологов Украины. Сексопатологи республики ежегодно проводили семинары-совещания

Создается «первая коммерческая клиника для мужчин — медицинский кооператив “Андролог” по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи». как было записано в протоколе комиссии Мосгорисполкома за подписью ее председателя Ю. М. Лужкова.



Встреча межотраслевого научного медико-педагогического общества сексологов Украины.

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения РСФСР в 1988 г.:

Алферов Сергей Михайлович (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Диагностика латентной стадии хронической почечной недостаточности у детей с врожденными обструктивными уropатиями на этапах оперативного лечения». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Герливанов Андрей Борисович (2-й МОЛГМИ имени Н.И. Пирогова). «Патогенетическое обоснование оперативного лечения острого приапизма (клинико-экспериментальное исследование)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Громов Юрий Валентинович (городская клиническая больница № 47, г. Москва). «Лечение больных аденомой предстательной железы, сочетаемой с хирургическими заболеваниями почек и мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Данилков Анатолий Петрович (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Клиника, диагностика и лечение хронической почечной недостаточности при урологических заболеваниях». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Калитин Николай Николаевич (Владивостокский государственный медицинский институт). «Острая почечная недостаточность при непроходимости верхних мочевых путей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Кусымжаков Суният Мырзекенович (Алма-Атинский государственный медицинский институт). «Этиология, патогенез, диагностика и лечение острого эпидидимоорхита». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Мартов Алексей Георгиевич (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Чрескожное (чресфистульное) лечение нефроуретеролитиаза». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Микаэлян Альберт Александрович (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Реабилитация больных после реконструктивных операций на семявыносящих путях». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Мошиашили Даниел Михайлович (городская клиническая больница № 67, г. Москва). «Инфекционно-воспалительные осложнения трансуретральных инструментальных вмешательств и их профилактика». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Мясоедов Андрей Владимирович (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Диагностика и лечебная тактика при артериальной гипертензии, вследствие нарушения уродинамики верхних мочевых путей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Ремпель Владимир Корнеевич (городская клиническая больница № 51, г. Москва). «Лимфологические методы в комплексном лечении острого пиелонефрита». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Тропынин Сергей Иванович (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Оперативное лечение больных раком единственной, единственно-функционирующей и обеих почек». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Храмов Игорь Станиславович (городская клиническая больница № 47, г. Москва). «Клинико-морфологическое обоснование выбора

метода оперативного лечения сосудистой эректильной импотенции». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Куклина М. А., Миронов И. И.* Лабораторная диагностика бесплодия у мужчин. — М., 1988; *Лисин В. В., Потащенко Л. Б., Румель Н. Б. и др.* Лабораторная диагностика мико-плазмоза у людей: Методические рекомендации Министерства здравоохранения СССР. — Л., 1988; *Машкиллейсон А. Л., Гомберг М. А.* Эпидемиология уrogenитального хламидиоза. — Свердловск, 1988; *Русаков В. И.* Лечение гипоспадии. — Ростов-н/Д: Изд-во Ростов. ун-та. 1988; *Ohshiro T., Calderhead R. G.* Lowlevel Lasertherapy. — Chichester; New York, 1988.

Российские нормативные акты в сфере урологии: Приказ Министерства здравоохранения СССР от 2 сентября 1988 г. № 685 «Об организациях Всесоюзного центра андрологии» (вместе с «Положением о Всесоюзном центре андрологии»).

1989 Благодаря работе Tim Berners-Lee появилась всемирная сеть Интернет (World Wide Web, WWW).

Начали производиться следующие антибиотики: цефподоксим (cefpodoxim), энрофлоксацин (enrofloxacin), ломефлоксацин (lomefloxacin).

Nathan H. Padma внедрил проводимое в процессе кавернометрии измерение окклюзивного давления в пещеристых телах.

I. K. Dickinson и J. P. Pryor предложили в целях стандартизации динамической кавернозометрии выполнять ее после введения 80 миллиграммов папаверина с регистрацией интракавернозного давления в течение десяти минут до теста искусственной эрекции.

Lue рекомендовал перевязывать как кавернозные вены, так и вены ножек при эректильной дисфункции. В попытке улучшить результаты Wagenknecht рекомендовал использовать внутритазовую перевязку вены, но этот тип операции не получил распространения.

После смерти профессора Д. В. Кана заведующим кафедрой урологии РМАПО избрали Олега Борисовича Лорана, самого близкого, самого способного ученика и соратника Д. В. Кана. О. Б. Лоран возглавил клинику,



Олег Борисович Лоран.

являясь носителем уникального опыта пластической хирургии в урологии, который он приобрел у профессоров А. П. Фрумкина и Д. В. Кана. Профессором О. Б. Лораном разработаны и внедрены в практику уникальные операции по восстановлению мочеиспускательного канала, лечению сложных и рецидивных форм недержания мочи, последствий повреждения мочеточников и мочевого пузыря у женщин, экспериментально обоснованы и применены в клинике операции по формированию искусственного мочевого пузыря из изолированных сегментов кишечника после цистэктомий по поводу рака мочевого пузыря, сморщенного мочевого пузыря и интерстициального цистита. В период работы в клинике профессора П. А. Щеплева Олег Борисович руководил разработкой проблем оперативной андрологии. Клиника начинает активно заниматься вопросами онкоурологии. Одними из первых в нашей стране профессора О. Б. Лоран и Д. Ю. Пушкарь начали выполнять радикальную простатэктомию при раке предстательной железы. В области оперативной урогинекологии и реконструктивно-пластической хирургии О. Б. Лоран является признанным авторитетом в нашей стране и за рубежом, он обладает наибольшим в мировой практике опытом реконструкции мочеиспускательного канала у женщин. О. Б. Лоран — автор четырнадцати монографий и учебных пособий. Под его руководством защищены десять докторских и двадцать восемь кандидатских диссертаций. Когда в Московском государственном медицинском стоматологическом университете (МГМСУ) анализировали отчеты кафедры о научной работе, то возникло мнение, что ее объемом вполне сопоставим с таковым какого-либо научно-исследовательского института.

В июне 1989 г. в составе урологического центра Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко было создано 46-е урологическое отделение с рентгеновским кабинетом литотрипсии.

Приказом Министерства здравоохранения Белорусской ССР от 25 декабря 1989 г. № 210 на базе сорокакоечного урологического отделения Минской областной клинической больницы был создан Республиканский андрологический центр, оказывающий лечебно-диагностическую и профилактическую помощь. В поликлинике МОКБ был организован прием больных андрологического профиля. Научное руководство Республиканским андрологическим центром было возложено на профессора кафедры урологии Белорусского государственного института усовершенствования врачей (БелГИУВ), доктора медицинских наук А. А. Греся. Заведующим андрологиче-

ским отделением был назначен кандидат медицинских наук Н. С. Севастьянов. После окончания клинической ординатуры на кафедре урологии БелГИУВ в составе отделения работают врачи-ординаторы П. П. Жлоба, А. Н. Васюкевич, В. И. Вошула. Выделены основные направления деятельности Центра. Первое включает в себя изучение половых расстройств, обусловленных заболеваниями этой сферы и поражением органов других систем организма; второе направление — изучение аномалий полового развития; третье связано с вопросами мужской фертильности; четвертое — с новообразованиями мужских половых органов.



Н. С. Севастьянов.

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения РСФСР в 1989 г.:

Авдейчук Юрий Игоревич (7-й Центральный военный научно-исследовательский авиационный госпиталь, г. Москва). «Бесконтактное разрушение мочевых камней сфокусированными ударными волнами (экспериментальное исследование)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Акопян Андрей Степанович (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Диагностика и выбор метода лечения артериальной гипертензии у больных хронической почечной недостаточностью при лечении систематическим гемодиализом и после аллотрансплантации почки». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Александров Валерий Павлович (Ленинградский государственный ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции институт усовершенствования врачей). «Роль наследственной предрасположенности и иммуногенетических факторов в этиологии, патогенезе и клинике уrolитиаза». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Алексеева Ирина Леонидовна (Владивостокский государственный медицинский институт). «Возможности использования углекислых вод типа нарзана при пиелонефрите у детей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Богомольный Наум Григорьевич (Больница скорой помощи, г. Кишинев). «Этапность оказания медицинской помощи больным с хроническим простатитом». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Быковский Ян Антонович (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Локальная вибротерапия при камнях мочеточников». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Игнашин Николай Семенович (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Инвазивные ультразвуковые вмешательства в диагностике и лечении урологических заболеваний». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Калганов Александр Михайлович (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Диагностика и лечение хронической почечной недостаточности у больных вазоренальной гипертензией». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Кошкарров Игорь Иванович (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Трансуретральная электрорезекция при хроническом простатите и его осложнениях». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Козлов Вячеслав Анатольевич (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Плазморефракция и плазмодиссекция в лечении урологических больных». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Кукушкин Анатолий Васильевич (Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова). «Лечение новообразований почек с применением ангиокапиллярной эмболизации». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Лыков Валерий Николаевич (Тюменский государственный медицинский институт). «Лечение хронического цистита тюменской хлоридной натриевой йодо-бромной водой». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Матушевский Игорь Анатольевич (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Диагностика и лечение недержания мочи после аденомэктомии предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Попов Михаил Григорьевич (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Лечение больных аденомой предстательной железы в позд-

ней стадии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Румянцева Галина Николаевна (Калининский ордена Дружбы народов государственный медицинский институт). «Оперативное лечение нарушений уродинамики у детей». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Стецюк Евгений Александрович (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Биологическая совместимость диализных мембран при лечении уронефрологических заболеваний гемодиализом». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Стрельников Александр Игоревич (Ивановская областная клиническая больница). «Диагностика хронических нарушений уродинамики при инфравезикальной обструкции». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Шаркар Мохаммед Абул Кашем (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Камни предстательной железы (этиология, клиника, диагностика и лечение)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Шариф Суэйдан Уссама (Харьковский медицинский институт). «Диагностическое и прогностическое значение лейкоцитарных катионных белков при неспецифических инфекционных воспалениях мочеполовых органов». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Кирпатовский И. Д.* Очерки по хирургической андрологии. — М., 1989; *Нарушения полового развития* / Под ред. М. А. Жуковского. — М.: Медицина, 1989; *Ткачук В. И., Горбачев А. Г., Агулянский Л. И.* Хронический простатит. — Л., 1989; *Юнда И. Ф.* Болезни мужских половых органов. — Киев: Здоров'я, 1989; *Kaplan H. S.* How to Overcome Premature Ejaculation. — New York, 1989; *Matouschek E.* Urologic Endoscopic Surgery. — Toronto; Philadelphia: B. C. Decker, 1989.

1990 Начали производиться следующие антибиотики: арбекацин (arbekacin), цефозидим (cefazidime), кларитромицин (clarithromycin).

В университете Питтсбурга под руководством Старзла был разработан иммуносупрессивный препарат — «такролимус».

В 1990-е гг. фирма «Durex» выпустила в продажу первый полиуретановый презерватив, под маркой «Avanti».

Американский хирург-трансплантолог Joseph Edward Murray (р. 1919), первый пересадивший почку человеку и американский врач-трансплантолог Edward Donnell (Don) Thomas (р. 1920), первый

осуществивший пересадку костного мозга человеку при лечении лейкемии, получили Нобелевскую премию по физиологии или медицине «за открытия, касающиеся трансплантации органов и клеток при лечении болезней».

E. D.-R. F. Sanchez-de-Badajoz и C. Vara-Thorbeck впервые выполнили лапароскопическую варикоцельэктомию.

Китайский хирург Long Daochao разработал операцию по удлинению полового члена с использованием W-образного кожного разреза для рассечения поддерживающей связки полового члена (лигаментотомия).

Nureau провел КТ исследование забрюшинного пространства.

P. E. Petros и U. I. Ulmsten впервые описали операцию для коррекции недержания мочи у женщин, которая заключалась в проведении под средней частью уретры проленовой петли (техника TVT — Tension-free Vaginal Tape).

Многоступенчатые операции с целью коррекции гипоспадии достаточно часто заканчивались неудачей уже на одном из начальных этапов (неадекватная коррекция искривления члена, стеноз и рубцевание, а также образование фистул новой уретры, деформация вновь сформированного отверстия уретры и т. д.). Это подтолкнуло к разработке операций для коррекции гипоспадии в один этап. Первую такую операцию «по ошибке» выполнил австралиец Russell, который в 1900 г. сформировал трубку неоуретры из полосок кожи крайней плоти прилегающих к головке и провел сформированную трубку через туннель в головке пениса. Операция закончилась неудачей. Надежные и воспроизводимые одноэтапные операции коррекции гипоспадии удалось разработать только в 1960-х — 1970-х гг. Использование рассечения и мобилизации головки полового члена способствовало изменению отношения хирургов-гипоспадиологов к так называемой уретральной площадке. Эта анатомическая структура сегодня определяется как полоска ткани на месте нормальной уретры и, по сути, является верхней стенкой неразвившейся уретры. Как оказалось, она выстлана эпителием, близким по строению к эпителию нормальной уретры. В первое столетие развития гипоспадиологии, начиная с середины XIX в., в борьбе с искривлением полового члена (хордой), уретральную площадку считали скорее частью проблемы, чем ценной анатомической структурой, которая может помочь ее решить. Во время первого этапа коррекции гипоспадии, уретральная площадка чаще полностью или частично иссекалась. Лишь в 1990 г. Hollowell с коллегами использовали полностью сохраненную уретральную площадку для создания недостающего сег-

мента уретры путем ее покрытия лоскутом крайней плоти (вариант методики Duckett). Дальнейшее развитие методики уретропластики, основанной на сохранении уретральной площадки, нашли в работах Zaonts (головчатая гипоспадия) и позже Snodgrass (стволовая, в дальнейшем и пенокротальная гипоспадия).

Juenemann и Meuleman предложили проводить оценку как диастолического, так и систолического кровотока в процессе проведения ультразвуковой доплерографии пещеристых артерий, что позволяло вычислить индекс резистентности для оценки пениальной циркуляции и сопротивления пещеристых тел (К. Р. Juenemann, М. Siegmund, J. Rassweiler, Р. Alken, 1990; Е. J. Н. Meuleman, В. L. Н. Bemelmans, W. N. J. C. Van Asten., W. H. Doesburg, S. H. Skotnicki, F. M. J. Debruyne, 1990).

$$\text{Индекс резистентности} = \frac{\text{Пик скорости в систоле} - \text{Скорость тока Индекс в диастоле}}{\text{Пик скорости кровотока в систоле}}$$

В. Б. Лапатин и сотрудники использовали трансуретральную баллонную дилатацию предстательной железы у семи пациентов с абактериальным простатитом и простатодинией и показали выздоровление и исчезновение симптомов в период наблюдения продолжительностью от одного до пяти месяцев.

Е. Б. Мазо, М. В. Корякин, А. С. Акопян и А. А. Капто впервые описали гемодинамические предпосылки развития простатита при левостороннем варикоцеле (Е. Б. Мазо и др., 1990, 1991).

Е. Б. Мазо, М. В. Корякин, Л. П. Евсеев и А. С. Акопян впервые описали функциональную взаимосвязь надпочечников и яичек в патогенезе бесплодия у больных с левосторонним варикоцеле. Согласно этой концепции, при веной почечной гипертензии за счет рефлюкса крови по центральной вене левого надпочечника в корковом веществе последнего происходит гиперпродукция стероидных гормонов, обладающих антиандрогенной и антисперматогенной активностью (кортизола и прогестерона). Лабильность веной почечной гипертензии (восстановление нормального кровотока в покое) обуславливает то, что эти гормоны, попадая в общий кровоток, угнетают сперматогенез в обоих яичках (Е. Б. Мазо и др., 1990). Результаты этого исследования были доложены на IX съезде европейских урологов в Амстердаме в 1990 г. и были отмечены оценкой «High Light».

В 1990—1991 гг. по инициативе доктора медицинских наук, профессора кафедры оперативной хирургии Московского медицинского

стоматологического университета Василий Иванович Васильев было создано первое специализированное хозрасчетное государственное предприятие «Республиканский центр репродукции человека и планирования семьи» (РЦРЧ МЗ РФ), которое он возглавил в качестве первого директора, а впоследствии — научного руководителя. С этого времени начинается формирование интегрированного направления медицинской науки и практики — репродукции человека и планирования семьи с приоритетным направлением лечения мужского бесплодия, аномалий развития мужской половой системы и детской андрологии. 12 июня 2005 г. после тяжелой болезни Василий Иванович Васильев умер.



Василий Иванович Васильев .

Пленум правления Российского общества урологов в городе Красноярске обсудил проблемы амбулаторного лечения урологических больных (Ю. А. Пытель).

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения РСФСР в 1990 г.:

Аляев Юрий Геннадьевич (1-й ММИ имени И. М. Сеченова). «Расширенные, комбинированные и органосохраняющие операции при раке почки». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Афанасьев Александр Юрьевич (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Использование нитикола в урологии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Богоризвилили Георгий Георгиевич (НИИ урологии и нефрологии имени А. П. Цулукидзе, Грузинская ССР). «Овариоварикоцеле (клинико-экспериментальное исследование)». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Борисенко Нина Ивановна (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Аллергический простатит». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Борисик Владимир Иванович (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Коралловидный нефролитиаз гиперпаратиреоидной этиологии (диагностика и лечение)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Букаев Юрий Николаевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Функционально-структурные изменения в почках при интенсивных физических нагрузках». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Газымов Минвали Мингалиевич (Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова). «Роль генетических, эндокринных и метаболических факторов в возникновении нефролитиаза и в определении тактики его лечения». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Ездолян Елвтур Сергеевич (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Превентивная антибиотикотерапия в профилактике острого неокклюзионного пиелонефрита». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Ильин Сергей Иванович (городская клиническая больница № 47, г. Москва). «Роль хламидийной инфекции в мужском бесплодии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Калашиников Алексей Ярославович (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Вторичный гиперпаратиреоидизм при лечении программным гемодиализом». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Кан Яков Дмитриевич (Московский медицинский стоматологический институт имени Н. А. Семашко). «Урологические осложнения лучевой терапии злокачественных новообразований органов таза». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Корякин Михаил Васильевич (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Функциональная взаимосвязь надпочечников и яичек при левостороннем варикоцеле в патогенезе нарушений сперматогенеза и лечения бесплодия». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Климова Татьяна Захаровна (городская клиническая больница № 47, г. Москва). «Антибактериальная профилактика и лечение острого послеоперационного пиелонефрита при нефролитиазе». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Лоран Олег Борисович (Московский медицинский стоматологический институт имени Н. А. Семашко). «Посттравматическая деструкция мочеиспускательного канала у женщин». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Мирсаматов Миркамал (Ташкентский государственный медицинский институт). «Диагностика и лечение поздних стадий хронической почечной недостаточности при обструктивных урологических заболеваниях». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Рубцов Юрий Сергеевич (Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет имени Н. П. Огарева). «Острый пиелонефрит при обструктивных урологических заболеваниях». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Сафаров Равшан Мухитдинович (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Реконструктивные операции при рецидивном нефролитиазе». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Скитотомиди Владимир Лазаревич (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Лечение секреторного мужского бесплодия». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Ширишов Владимир Анатольевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Профилактика и лечение инфекционных раневых осложнений после операции на почке и верхних мочевых путях». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Янковой Андрей Григорьевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Нефрэктомия в подготовке урологических больных к трансплантации трупной почки». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Возианов А. Ф.* Атлас урологических заболеваний (1990); *Возианов А. Ф.* Хирургическое лечение пузырно- и уретровлагалищных свищей (1990); *Козлов Г. И.* Реабилитация мужчин с нарушениями половой функции при различной эндокринной патологии: Дис. ... докт. мед. наук. — М., 1990; *Коровина Н. А., Гаврюшова Л. П., Шашинка М.* Гломерулонефрит у детей. — М.: Медицина, 1990; *Мохорт В. А.* Уродинамика при нейрогенном мочевом пузыре. — София, 1990; Руководство по андрологии / Под ред. проф. О. Л. Тиктинского. — Л., 1990.

1991 Начали производиться следующие антибиотики: цефдинир (cefdinir).

R. V. Clayman впервые в клинике выполнил лапароскопическую нефрэктомия.

Gagner M. выполнил первую лапароскопическую адреналэктомию. При этом он использовал трансперитонеальный доступ [Gagner, Lacroix, Bolte, 1992].

W. Schuessler описал лапароскопическую тазовую лимфаденоэктомию при раке простаты.

М. Н. Sohn и соавторы применили сканирование методом магнитного резонанса (СММР) для изучения циркуляции крови в половом члене. В настоящее время ее ценность окончательно не установлена, но она дает представление о микроциркуляции в пещеристых телах (М. Н. Sohn, В. Wein, К. Bohndorf, S. Handt, G. Jakse, 1991).

Ликвидация СССР и образование новых государств сопровождались переменами в административной, экономической и социальных сферах. Была проведена и реформа городского управления. В Москве, получившей статус субъекта федерации, законодательная власть представлена Городской думой (сменившей Моссовет), а исполнительная — Мэром города и Правительством Москвы, к компетенции которых относятся все вопросы управления городским хозяйством, образованием, здравоохранением и т.д. Главное управление здравоохранения еще в ноябре 1990 г. было реорганизовано в Главное медицинское управление Мосгорисполкома, а с образованием Правительства Москвы в Главное медицинское управление г. Москвы (по 1994 г.).

В конце 1991 г. в НИИ урологии был организован отдел дистанционной ударноволновой литотрипсии, а на его базе — Республиканский центр. 30 ноября 1992 г. открывается новый одиннадцатизэтажный клинический корпус на сто коек общей площадью 11 165 квадратных метров, оснащенный современным лечебно-диагностическим оборудованием. На его базе создается первая в нашей стране клиника детской урологии, где концентрируются практически все известные современные технологии диагностики и лечения детского контингента больных.

С 1991 по 1992 г. кафедру урологии и оперативной нефрологии РГМУ возглавлял профессор Вячеслав Анатольевич Козлов, один из самых талантливых учеников академика Н. А. Лопат-



Вячеслав Анатольевич Козлов.

кина. Прекрасный врач и ученый, В. А. Козлов разрабатывал вопросы плазмафереза и других методов экстракорпоральной дезинтоксикации. Под его руководством было успешно подготовлено к защите пять кандидатских диссертаций. Жизнь профессора В. А. Козлова трагически оборвалась в автомобильной катастрофе в 1992 г.

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения РСФСР в 1991 г.:

Арутюнян Сергей Маратович (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Ультразвуковая диагностика отторжения пересаженной почки в ближайшем послеоперационном периоде». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Асламазов Эдуард Гургенович (ММА имени И. М. Сеченова). «Гельминтозы органов мочеполовой системы (филяриозы, гидатидозный эхинококкоз, мочеполовой шистосомоз)». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Гарилевич Борис Александрович (7-й Центральный военный научно-исследовательский авиационный госпиталь, г. Москва). «Клинико-морфологические особенности острого пиелонефрита единственной почки (клинико-экспериментальное исследование)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Голубчиков Игорь Владимирович (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Экстракорпоральное дробление камней почек и верхних мочевых путей в эксперименте». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Журавлев Владимир Николаевич (Свердловский государственный медицинский институт). «Лечение, медицинская и профессиональная реабилитация больных нефролитиазом (клинико-экспериментальное исследование)». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Избасаров Аскар Ишанович (Алма-Атинский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт). «Копулятивная и репродуктивная функции при крипторхизме». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Казимиров Виктор Григорьевич (ММА имени И. М. Сеченова). «Резекция почки (анатомо-функциональное обоснование)». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Какителашвили Владимир Яковлевич (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Прогностическое значение определения почечных

простагландинов для выбора тактики лечения больных нефрогенной артериальной гипертензией». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Коблов Николай Леонидович (городская клиническая больница № 1 имени Н. И. Пирогова, г. Москва). «Экстракорпоральная гемоперфузия через криоконсервированные фрагменты ткани ксеноселезенки в комплексном лечении гнойно-септических состояний у урологических больных». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Лямин Борис Александрович (2 МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Лечебно-профилактическое воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения на аденому предстательной железы и сопутствующий хронический простатит». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Мамаев Камиль Тапситдинович (Республиканская клиническая больница). «Обратимость анатомо-функциональных изменений в почках и реабилитация больных при нефролитиазе и хроническом калькулезном пиелонефрите». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Неменова Анна Александровна (2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова). «Эндоскопическая коррекция пузырно-мочеточникового рефлюкса инъектированием тefлоновой пасты». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Тарасенко Борис Васильевич (Республиканский научный центр урологии и оперативной нефрологии Министерства здравоохранения УССР). «Патогенетическое обоснование дифференцированного лечения больных нефролитиазом и метафилактики рецидивов камнеобразования». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Халатов Александр Сергеевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения РСФСР). «Изменения функционального состояния почек, возникающие под действием гемо- и плазмасорбции у урологических больных». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Возианов А. Ф.* Герминативные опухоли яичка (1991); *Возианов А. Ф.* Клиническая термодиагностика (1991); *Даренков А. Ф., Игнашин Н. С., Науменко А. А.* Ультразвуковая диагностика урологических заболеваний. — Ставрополь: Ставропольск. кн. изд-во, 1991; *Ильин И. И.* Негонококковые уретриты у мужчин. — 3-е изд. — М., 1991; *Кратохвил С.* Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. — М., 1991; *Eisenberger F., Miller K., Rassweiler J.* Stone Therapy in Urology. — Stuttgart; New York: Thieme, 1991.

1992 Начали производиться следующие антибиотики: цефетамет (cefetamet), цефпиром (cefpirome), цефпрозил (cefprozil), цефтибуфен (ceftibufen), флероксацин (fleroxacin), лоракарбеф (loracarbef), пиперациллин/тазобактам (piperacillin/tazobactam), руфлоксацин (rufloxacin).

W. W. Schuessler, L. R. Kavoussi и R. V. Clayman была впервые выполнена лапароскопическая радикальная простатэктомия. Были использованы ретроградная техника и трансперитонеальный подход. На этом этапе операция не получила широкого распространения ввиду изначальной сложности техники ее выполнения.

М. Korobkin и другие использовали компьютерную томографию, чтобы изучить анатомию заборюшинного пространства (М. Korobkin, P. M. Silverman, L. E. Quint, I. R. Francis, 1992).

D. D. Gaur в 1992 г. и E. M. McDougall et al. в 1994 г. впервые выполнили забрюшинную видеоскопическую операцию на почке (E. M. McDougall, R. V. Clayman, P. T. Fadden, 1994).

D. D. Gaur впервые разработал баллонную дилатацию ретроперитонеума [Gaur, 1992].

Andre van Steirteghem впервые выполнил интрацитоплазматическую инъекцию спермы (Intracytoplasmic Sperm Injection, ICSI).

Был разработан швейцарский литотриптор (Swiss Lithoclast) как новое приспособление для интракорпоральной литотрипсии (J. D. Denstedt, P. M. Eberwein, R. R. Singh, 1992).

Вышло третье издание лабораторного руководства ВОЗ по обследованию человеческой спермы. В третьем издании ВОЗ изучению морфологии сперматозоидов уделяется значительно большее внимание. Главное отличие от предыдущей классификации состояло в том, что за основу были приняты строгие критерии. Всего было описано пять классов нарушений, и если более чем одно нарушение на сперматозоид обнаруживалось, все эти нарушения рекомендовалось считать отдельно. Пороговая точка нормальной морфологии сперматозоидов изменилась с 50% (WHO, 1987) до 30%.

Важнейшие доказательства реально происходящего снижения показателей активности сперматогенеза в человеческой популяции содержатся в выводах аналитического исследования E. Carlsen, A. Giwermann, N. Keiding, N. E. Skakkeback, в котором суммированы данные шестидесяти одной статьи за период с 1938 по 1990 г., посвященной количественной оценке сперматогенной функции у нормальных мужчин. В анализ были включены показатели эякулята 14 947 здоровых мужчин в возрасте от семнадцати до шестидесяти четырех лет, обследованных в различных странах мира. При ис-

пользовании линейного регрессионного анализа было установлено, что концентрация спермиев за последние пятьдесят лет снизилась — с 113 млн./мл в 1940 г. до 66 млн./мл в 1990 г. (в 1,7 раза). За этот же период несколько уменьшился и средний объем эякулята — с 3,4 миллилитра до 2,75 миллилитра. Эти изменения не могли быть объяснены только различиями подбора доноров, использованных методик и географическими особенностями.

В мае 1992 г. в Münster (Германия) была основана Европейская академия андрологии (The European Academy of Andrology, EAA). ЕАА — это некоммерческая организация, целью которой является поощрение научных исследований и повышение осведомленности общественности в области мужского репродуктивного здоровья. Она является объединением ученых и клиницистов, заинтересованных в области андрологии, и имеет мировой масштаб в плане членства и исследований, но сохраняет четкий акцент на Европу. Президентом Академии стал Мг. Jorma Торраг.

Под руководством профессора Олега Леонидовича Тиктинского была организована первая в постреволюционной России кафедра андрологии СПбМАПО.

Профессор Игорь Дмитриевич Кирпатовский организовал в Москве Научно-клинический центр андрологии и пересадки эндокринных органов. Сотрудники центра на базе клинической больницы № 85 сконцентрировали свое внимание на проблеме нейроэндокринной трансплантации. Там выполнялись такие операции, как пересадка яичка на сосудистых связях, пересадка семявыносящего протока на артериально-венозной ножке, пересадка гипофиза на артериально-венозной ножке, пересадка гипоталамо-гипофизарного комплекса, сочетанная органо-клеточная трансплантация органов гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы. Была разработана и внедрена «мягкая» иммунная суппрессивная терапия с использованием «естественных» для организма иммунных депрессантов

В связи с распадом СССР в 1991 г. была созвана конференция урологов России. Всероссийское общество урологов было преобразовано в самостоятельную общественную организацию, независимую от Министерства здравоохранения Российской Федерации. Председателем общества был избран Ю. А. Пытель, заместителем председателя — профессор Л. М. Гориловский, ученым секретарем — О. Б. Лоран. С тех пор пленумы правления Российского общества урологов стали проводиться ежегодно.

Вышел приказ Министерства здравоохранения Украины «Об усовершенствовании сексологической и андрологической помощи насе-

лению Украины». В этом приказе было утверждено Положение об отделениях семейного врачебно-психологического консультирования, а также Положение о кабинете сексопатолога и кабинете андролога.

На пленуме правления Российского общества урологов в городе Ростов-на-Дону обсуждался вопрос о лечении почечнокаменной болезни (Ю. А. Пытель).

Главной темой конференции Всероссийского общества урологов России в октябре 1992 г. в Москве было применение ударно-волновой литотрипсии (Н. А. Лопаткин, Н. К. Дзеранов).

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации в 1992 г.:

Авдошин Владимир Павлович (Российский университет дружбы народов). «Этиопатогенетическое обоснование применения низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексном лечении больных острым пиелонефритом». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Аллазов Солах (Самаркандский государственный медицинский институт имени И. П. Павлова). «Острые инфекционно-воспалительные заболевания почки в условиях воздействия пестицидов». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Гайбуллаев Асилбек Асадович (Ташкентский институт усовершенствования врачей). «Эстрогенизация мужского организма природными гормонами». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Игельник Аркадий Михайлович (1-я городская клиническая больница имени Н. И. Пирогова). «Лечебная тактика при раке почки у лиц пожилого и старческого возраста». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Каллаур Ростислав Васильевич (ЦОЛИУВ, военно-медицинский факультет). «Трансуретральная эндоскопия мочеочочника и лоханки гибкими эндоскопами». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Камалов Армаис Альбертович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия и уретеролитоэкстракция». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Крутов Игорь Владимирович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний органов мошонки». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Кумар Аниль (Российский государственный медицинский университет). «Хирургическое лечение детей с коралловидным нефролитиазом». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Мамбеталин Есенгос Сагинаевич (Актюбинский государственный медицинский институт). «Действие хрома и других нефротоксических веществ на мочеполовую систему человека». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Мохов Олег Игоревич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Эндоваскулярные исследования при варикоцеле у детей (выбор вида лечения, причины рецидивов, аспекты патогенеза)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Науменко Алексей Алексеевич (Краевой центр литотрипсии, г. Ставрополь). «Ультразвуковая диагностика повреждений органов мочеполовой системы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Парушкина Валентина Алексеевна (городская клиническая больница № 47, г. Москва). «Клинико-иммунологические особенности у больных аденомой предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Рзаев Акиф Юсир-оглы (Азербайджанский государственный медицинский институт имени Н. Нариманова). «Прямое рентгеноконтрастирование яичка и его некоторые диагностические возможности (клинико-экспериментальное исследование)». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Чиненный Виктор Леонидович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Острый эпидидимит в урологической клинике». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Шалекенов Булат Уахитович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Республики Казахстан). «Поражение органов мочеполовой системы под действием вредных факторов фосфорного производства». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: Возианов А. Ф. Болезни мочевого пузыря в детей (1992); Илларионов В. Е. Основы лазерной терапии. — М.: Респект, 1992; Кирпатовский И. Д., Голубева И. В. Патология и коррекция пола. — М., 1992; Лысенко А. И., Кирпатовский И. Д. Анализ морфологических классификаций повреждений яичка при мужском бесплодии // Архив патологии. — 1991. — № 12. — С. 63–67; Мазо Е. Б., Корякин М. В. Новое в лечении мужского бесплодия при варикоцеле. — М.: ИННОВА, 1992; Мохов В. А.,

Нечипоренко Н. А. Диспансеризация и врачебно-трудовая экспертиза онко-урологических больных: Справ, пособие. — Минск: Вышэйшая школа, 1992; Нечипоренко Н. А., Строцкий А. В., Жлобич М. В., Тупицына М. А. Урологическое обследование и лечение лучевых повреждений органов мочевой системы при диспансерном наблюдении больных раком шейки матки после сочетанной лучевой терапии: Методические рекомендации. — Минск, 1992; Чиж А. С., Пилотович В. С., Колб В. Г. Методы исследования в нефрологии и урологии. — Минск, 1992; Эндоскопическая хирургия и дистанционная литотрипсия / Под ред. В. Я. Симонова. — М., 1992; Carlsen E., Giwermann A., Keiding N., Skakkeback N. E. Evidence of Decreasing Quality of Semen during the Past 50 Years. — Brit. Med. J. — 1992. — Vol. 305: — P. 609–613; WHO Laboratory Manual for Examination of Human Semen and Sperm-Cervical Mucus Interaction. — 3d ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

1993 Начали производиться следующие антибиотики: бродимоприм (brodimoprim), диритромицин (dirithromycin), левофлоксацин (levofloxacin), надифлоксацин (nadifloxacin), панипенем/бетамипрон (panipenem/betamipron), спарфлоксацин (sparfloxacin).

L. R. Kavoussi, W. W. Schuessler, T. G. Vancaille и R. V. Clayman описали лапароскопический доступ к семенным пузырькам при выполнении промежностной радикальной простатэктомии.

Schulman и др. разработали трансуретральную игольчатую абляцию (transurethral needle ablation) предстательной железы.

Onik и Cohen в 1993 г., а также McDougall и др. в 1994 г. популяризировали чрезпромежностную криоабляцию предстательной железы при раке простаты.

Ogden в 1993 г., а также Javle в 1996 г. популяризировали трансуретральную микроволновую термотерапию.

Национальным институтом здоровья США было принято определение эректильной дисфункции как «неспособности достигать и (или) поддерживать эрекцию, необходимую для совершения полового акта».

А. О. Бухановский определял транссексуализм как состояние внутренней убежденности пациентов в принадлежности к иному полу при отсутствии психотической симптоматики, сопровождающееся непринятием собственных врожденных половых признаков, стремлением ассимилироваться в обществе среди лиц противоположного пола, а также настоятельное требование трансформации телесного пола [Бухановский, 1993]. Им были выделены такие основные симптомы транссексуализма, как: 1) инверсия половой идентичности; 2) инверсия половой социализации личности; 3) инверсия психосексуальной ориентации. К производным симптомам транссексуализма были отнесены: 1) симптом отвергания пола; 2) много-

образные проявления психосоциальной дезадаптации; 3) аутодеструктивное поведение, включающее в себя как суицидальную, так и конкурирующую с ним транссексуальную установку на изменение пола.

На базе НИИ урологии был создан Межведомственный научный совет по проблемам урологии и нефрологии, в который вошло девять комиссий по различным отраслям уронефрологии. В функции головного учреждения входит координация научной деятельности двадцати шести кафедр и двадцати двух курсов по урологии в региональных медицинских учреждениях. В последующие годы за НИИ урологии было закреплено право вести не только научную и клиническую деятельность, но и хозяйственную.

С 1993 по 2008 г. кафедре урологии и оперативной нефрологии РГМУ возглавлял ученик академика РАМН Н. А. Лопаткина член-корреспондент РАМН, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Евсей Борисович Мазо. Е. Б. Мазо — автор двенадцати монографий и свыше пятисот других научных работ. Под его руководством защищены четыре докторских и более сорока кандидатских диссертаций.

Был образован Московский центр уро-андрологии и репродуктивной гинекологии (г. Москва, улица Оршанская, 16/1) — медицинский центр (МЦУАРГ) — государственное унитарное предприятие, работающее в рамках Федеральной программы «Планирование семьи». Являлся единственной государственной организацией в Москве, где могли одновременно пройти курс обследования и лечения бесплодные супружеские пары, включая искусственное оплодотворение. В структуру центра входили: приемно-консультативно-диагностическое отделение; отделение уро-андрологии; отделение репродуктивной гинекологии; отделение экстракорпорального оплодотворения; отделение анестезиологии-реаниматологии; операцион-



Евсей Борисович Мазо.

ный блок; отделение функциональной диагностики; отделение ультразвуковой и рентгенологической диагностики; лаборатория.

Направлениями работы Медицинского центра МЦУАРГ являлись: диагностика, консервативное и оперативное лечение урологических и гинекологических заболеваний; лечение сексуальных расстройств; женское и мужское бесплодие; экстракорпоральное оплодотворение; лапароскопические операции на матке, яичниках, маточных трубах, желчном пузыре; аборт; оперативное лечение грыжи; лечение импотенции, фаллопротезирование; пластическая хирургия, липосакция; диагностика и лечение заболеваний сердца; диагностика и лечение неврологических заболеваний; физиотерапия; рентгенодиагностика; УЗИ всех органов и систем; консультации генетика; плазмаферез.

В отделении уро-андрологии МЦУАРГ проводилось консервативное лечение мужского бесплодия, урологических заболеваний, а также заболеваний, передающихся половым путем, коррекция гормональных нарушений у мужчин. Оперативное лечение органов мочеполовой системы включало в себя следующие микрохирургические, пластические, эндоскопические и лапароскопические операции: оперативное лечение обтурационной формы мужского бесплодия; микрохирургическое восстановление проходимости семявыносящих путей; хирургическое лечение варикоцеле; биопсия яичка и его придатка при секреторной форме мужского бесплодия; обрезание крайней плоти, пластика уздечки; трансуретральная резекция (ТУР) аденомы простаты; гидроцеле (водянка яичка); эндофаллопротезирование; по желанию мужчин — стерилизация.

На пленуме правления Российского общества урологов в Курске главной темой были диагностика и лечение аденомы предстательной железы (Л. М. Гориловский).

На Всероссийской конференции урологов в Ростове-на-Дону в сентябре 1993 г. обсуждался вопрос о травме органов мочеполовой системы (И. А. Горячев).

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации в 1993 г.:

Гнилорыбов Владимир Георгиевич (Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко). «Восстановительные пластические операции по поводу стриктур уретры у мужчин». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Дмитриев Борис Васильевич (Тверской ордена Дружбы народов государственный медицинский институт). «Хирургическое лечение

урологических заболеваний с использованием высокоэнергетических источников». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Ковалев Валентин Александрович (ММА имени И. М. Сеченова). «Комбинированные хирургические вмешательства при сочетанных формах васкулогенной эректильной дисфункции». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Мартов Алексей Георгиевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Рентген-эндоскопические методы диагностики и лечения заболеваний почек и верхних мочевых путей (суправезикальная эндоурология)». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Нгуен Тхью Линь (Российский государственный медицинский университет имени Н. И. Пирогова). «Особенности диагностики и лечения пионефроза». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Редькович Владимир Иванович (городская клиническая больница № 47, г. Москва). «Лазерная терапия хронического простатита». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Сапожников Игорь Меерович (городская клиническая больница № 50, г. Москва). «Клиника, диагностика и лечение уретероцеле у взрослых». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Ситдыкова Марина Эдуардовна (Казанский государственный медицинский институт). «Основы реабилитации больных раком мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Суд Мухаммад Адам (Российский государственный медицинский университет имени Н. И. Пирогова). «Эндоскопическое лечение недержания мочи у женщин». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Фидаров Феликс Батырбекович (Северо-Осетинский государственный медицинский институт). «Асперматизм». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Ходырева Любовь Алексеевна (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Пузырно-лоханочный рефлюкс у беременных». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Хурцев Константин Владимирович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Современные методы лечения и прогноз функционального состояния почек у больных

коралловидным нефролитиазом». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Шафик Мохаммад (Российский государственный медицинский университет имени Н. И. Пирогова). «Неинвазивное лечение камней и каменной дорожки мочеточника после дистанционной ударноволновой литотрипсии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Возианов А. Ф.* Урология: Учебник для мединститутов (1993); *Ковалев Ю. Н., Ильин И. И.* Болезнь Рейтера. — Челябинск: Вариант-книга, 1993; *Пилотович В. С., Соклаков В. И.* Хроническая почечная недостаточность: интеграция и дифференцированное лечение. — Минск, 1993; Эндоскопическая хирургия и дистанционная литотрипсия / Под ред. В. Я. Симонова (1993); *Contemporary BPH Management / Ed. P. Puppo.* — Bologna: Monduzzi Editore, 1993; NIH Consensus Conference: Impotence // JAMA. — 1993. — Vol. 270. — P. 83— 90.

1994 Начал производиться антибиотик цефепим (cefepime).

Н. Roos модернизировал W-образный кожный разрез при лигаментотомии по Long Daochaо для удлинения полового члена в инвертный V-Y доступ, необходимый для лучшей мобилизации кожного лоскута, что было связано с особенностями изменения угла эрекции у оперированных мужчин. Н. Reed в 1994 г., а затем М. Rosenstein в 1995 г. популяризировали в США V-образный доступ для лигаментотомии и внедрили эту методику для увеличивающей хирургии пениса.

На рабочем совещании Австрийского общества урологов был предложен, а впоследствии и стал общепринятым термин «частичный андрогенодефицит пожилых мужчин» (partial androgen deficiency in aging male, PADAM).

П. А. Щеплев предложил для удлинения полового члена имплантацию протезов с одномоментными поперечными разрезами белочной оболочки (корпоротомии).

А. Л. Шабад, В. И. Редькович, Н. С. Игнашин и Л. П. Евсеев работали классификацию хронического простатита, которая совпадает с патоморфологическими данными о стадийности развития хронического простатита при доброкачественной гиперплазии простаты. В ней использовались следующие объективные критерии: клинические — данные пальпаторного обследования простаты; лабораторные — результаты анализов мочи в двух порциях, секрета простаты, эякулята; ультразвуковые — характер эхоструктуры простаты. На основании этих критериев были выделены три основных формы (или стадии) хронического простатита:

1) конгестивная форма (стадия): простата при пальпации увеличена, пастозна, при массаже — обильное выделение секрета железы; при анализе секрета — лейкоциты в скудном количестве или отсутствуют; посев эякулята стерилен; эхоструктура диффузно гипоэхогенная, форма округлая, размеры могут быть значительно увеличены;

2) инфильтративная форма (стадия): пальпаторно простата равномерно или неравномерно уплотнена, секрет простаты выделяется в умеренном количестве, при анализе его — большое число лейкоцитов, при ультразвуком исследовании — незначительное увеличение размеров простаты, участки повышенной эхоплотности разной протяженности;

3) фиброзная форма (стадия): простата может быть не увеличена по размерам, даже уменьшена, резко уплотнена равномерно или неравномерно; секрет простаты в капле скуден или получить его не удастся, при анализе его лейкоциты в незначительном количестве или отсутствуют. При ультразвуком исследовании выявлено значительное повышение плотности железы с очагами кальцификатов, размеры увеличены незначительно, могут быть уменьшены.

У большинства пациентов указанные изменения сочетаются. Поэтому при распределении больных учитывалось преобладание тех или иных изменений. Следовательно, можно говорить о преимущественно конгестивной, инфильтративной или фиброзной формах (стадиях).

На 4-й Конференции Ассоциации врачей России в Москве в ноябре 1994 г. была принята Клятва российского врача: «Добровольно вступая в медицинское сообщество, я торжественно клянусь и даю письменное обязательство посвятить себя служению жизни других людей, всеми профессиональными средствами стремясь продлить её и сделать лучше; здоровье моего пациента всегда будет для меня высшей наградой. Клянусь постоянно совершенствовать мои медицинские познания и врачебное мастерство, отдать все знания и силы охране здоровья человека и ни при каких обстоятельствах я не только не использую сам, но и никому не позволю использовать их в ущерб нормам гуманности. Я клянусь, что никогда не позволю соображениям личного, религиозного, национального, расового, этнического, политического, экономического, социального и иного немедицинского характера встать между мной и моим пациентом. Клянусь безотлагательно оказывать неотложную медицинскую помощь любому, кто в ней нуждается, внимательно, заботливо, уважи-

тельно и беспристрастно относиться к своим пациентам, хранить секреты доверившихся мне людей даже после их смерти, обращаться, если этого требуют интересы врачевания, за советом к коллегам и самому никогда не отказывать им ни в совете, ни в бескорыстной помощи, беречь и развивать благородные традиции медицинского сообщества, на всю жизнь сохранить благодарность и уважение к тем, кто научил меня врачебному искусству. Я обязуюсь во всех своих действиях руководствоваться Этическим кодексом российского врача, этическими требованиями моей ассоциации, а также международными нормами профессиональной этики, исключая не признаваемое Ассоциацией врачей России положение о допустимости пассивной эвтаназии. Я даю эту клятву свободно и искренне. Я исполню врачебный долг по совести и с достоинством».



Андрей Степанович Акопян.

Андрей Степанович Акопян стал Генеральным директором Республиканского центра репродукции человека и планирования семьи Министерства здравоохранения Российской Федерации (РЦРЧ МЗ РФ). В 1983 г. Андрей Степанович Акопян закончил 2-й Московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова (ныне — РГМУ имени Н. И. Пирогова). В 1983–1988 гг. на кафедре института закончил клиническую ординатуру и очную аспирантуру по специальности «Урология и оперативная нефрология», работал в должности младшего научного сотрудника. В 1990—1992 гг. — сотрудник НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, научный сотрудник, старший научный сотрудник. В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Диагностика и выбор метода лечения артериальной гипертензии у больных хронической почечной недостаточностью при лечении систематическим гемодиализом и после аллотрансплантации почки», в 1998 г. — докторскую диссертацию, посвященную вопросам реорганизации стационарной специализированной помощи. С 1991 г. — заведующий, с 1994 г. — директор ГП «Республиканский центр репродукции человека и планирования семьи Министерства здравоохранения Российской Федерации». В 2000 г. А. С. Акопяну присвоено звание

профессора. В 2000 г. стал стажером в Кливлендском университете (США). Является автором реконструктивных операций на теле и мочеполовых органах, имеет несколько изобретений в области диагностики причин нефрогенной артериальной гипертензии, рентгенэндоваскулярной окклюзии центральной вены левого надпочечника при варикоцеле и бесплодии, использования клеточных культур при лечении хронического простатита и мужского бесплодия; соавтор патента «биорастворимая хирургическая салфетка». Член Европейской ассоциации андрологов, член Европейской ассоциации хирургов, член российских и зарубежных ассоциаций репродукции человека, председатель Национального этического комитета Российской медицинской ассоциации (РМА), член Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении, член редколлегии ряда специализированных изданий. Им опубликовано семь монографий, а также ряд статей в отечественных и зарубежных изданиях по проблемам здравоохранения и общественного здоровья, медицинской демографии и репродуктивного потенциала, вопросов семьи и брака.

В сентябре 1994 г. Главное медицинское управление г. Москвы было преобразовано в Департамент здравоохранения г. Москвы (по 1997 г.).

В июне 1994 г. в Перми состоялся пленум правления Российского общества урологов по проблеме воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы (В. Н. Ткачук, О. . Лоран, А. Машкиллейсон).

В рамках пленума правления Российского общества урологов в Перми состоялась 2-я Всероссийская конференция по ударно-волновой литотрипсии (Н. А. Лопаткин, Н. К. Дзеранов).

В сентябре 1994 г. в Саратове состоялся пленум правления Российского общества урологов по консервативной терапии доброкачественной гиперплазии простаты (Ю. А. Пытель) и рака простаты (Б. П. Матвеев).

После смерти доцента И. С. Петрова с ноября 1993 г. по июнь 1994 г. курс урологии на кафедре факультетской хирургии Томского университета временно возглавлял ассистент В. А. Давыдов. В последующем заведующим курсом стал доцент Александр Владимирович Гудков. Он же с 1986 г. являлся главным урологом Томской области, а с 1992 г. — председателем Томского областного научного общества урологов имени В. М. Мыша (в последующем — Томского регионального отделения Российского общества урологов).

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации в 1994 г.:

Дзеранов Николай Константинович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Дистанционная литотрипсия в лечении мочекаменной болезни». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Кравцова Татьяна Ярославна (Больница скорой медицинской помощи № 2 имени В. И. Ленина, г. Ростов-на-Дону). «Особенности острого пиелонефрита у больных сахарным диабетом». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Капто Александр Александрович (РГМУ). «Диагностика и оперативное лечение бесплодия при субклиническом варикоцеле». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Кривобородов Григорий Георгиевич (РГМУ). «Локальная трансректальная гипертермия в лечении аденомы предстательной железы и ее осложнений». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Матвеев Всеволод Борисович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Клиника, диагностика и лечение доброкачественных опухолей почки». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Возианов А. Ф.* Предрак и ранние формы рака мочевого пузыря (1994); *Илларионов В. Е.* Техника и методики процедур лазерной терапии: Справочник. — М., 1994; *Каплан Х. С.* Сексуальная терапия. — М.: Класс, 1994; *Мавров И. И.* Половые болезни. — М.: АСТ-пресс, 1994; *Тиктинский О. Л., Калинин С. Н.* Простатит — мужская болезнь. — СПб., 1994; *Rashid T. M., Winiield H. N., Lund G. O. et al.* Comparative Financial Analysis of Laparoscopic versus Open Varix Ligation for Men with Clinically Significant Varicoceles: Presented at the AUA 89th Annual Meeting, 1994.

1995 Cowles применил визуальную лазерную абляцию простаты. Muschter и Hofstetter выполнили внутритканевую лазерную коагуляцию простаты.

Между урологами достаточно давно ведется спор о величине объема предстательной железы в норме. Часть исследователей считает, что в норме объем простаты должен быть менее тридцати кубических сантиметров, другая часть — менее двадцати кубических сантиметров. Вместе с тем известно, что в норме с возрастом объем простаты увеличивается. А. И. Громов при регрессионном анализе выборок показал, что эта зависимость имеет линейный характер

и ее можно выразить формулой: $Y = 16,4 + 0,13X$, где X — возраст, Y — объем простаты (в кубических сантиметрах). Представленная формула показывает, что средний объем неизменной предстательной железы имеет тенденцию к увеличению от 18,7 кубического сантиметра в возрасте восемнадцати лет до 28,8 кубического сантиметра в возрасте восьмидесяти лет [Громов, 1995].

Национальным институтом здоровья США была предложена новая классификация простатита [Workshop Committee, 1995]:

острый бактериальный простатит (категория I);

хронический бактериальный простатит (категория II);

хронический абактериальный простатит/синдром хронической тазовой боли (категория III):

— воспалительный синдром хронической тазовой боли (категория III A);

— невоспалительный синдром хронической тазовой боли (категория III B);

асимптоматический воспалительный простатит (категория IV).

Было организовано Европейское общество по изучению импотенции (ESIR).

В Кемерове состоялся пленум правления Российского общества урологов, который был посвящен оперативному лечению рака мочевого пузыря (Н. А. Лопаткин), консервативному лечению рака мочевого пузыря (Б. П. Матвеев), рака почки у взрослых (Ю. Г. Аляев) и у детей (Л. А. Дурнов).



Владимир Ефимович Мирский.

Начал свою работу Северо-Западный институт андрологии в Санкт-Петербурге. Директором Северо-Западного института андрологии стал доктор медицинских наук, профессор, академик Санкт-Петербургской академии эндозкологии Владимир Ефимович Мирский. Заместителем директора института по лечебной работе стал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой репродуктологии и андрологии Сергей Владимирович Рищук. Сегодня Северо-Западный институт андрологии представлен двумя клиническими

подразделениями — детским андрологическим отделением и мужской консультацией.

Под руководством профессора Олега Леонидовича Тиктинского кафедра урологии и кафедра андрологии СПбМАПО были объединены в единую кафедру.

Научно-исследовательский институт урологии получил лицензию Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию на право проведения образовательной деятельности в сфере послевузовского, дополнительного профессионального образования.

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации в 1995 г.:

Вахлов Сергей Геннадьевич (областная клиническая больница № 1, г. Екатеринбург). «Оптимизация методов лечения и реабилитации больных нефролитиазом при одиночных камнях верхних мочевых путей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Зубков Алексей Юрьевич (Казанский медицинский университет имени С. В. Куришова). «Алгоритм ультразвукового мониторинга у больных с новообразованиями мочевого пузыря до и после оперативного лечения». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Иванов Александр Павлович (областная клиническая больница № 1, г. Ярославль). «Изменение гемодинамики и некоторые методы ее коррекции при остром пиелонефрите». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Корниенко Сергей Иванович (краевая больница УВД, г. Краснодар). «Чрескожная иглিপунктура у больных поликистозом почек». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Крупин Валентин Николаевич (областная клиническая больница имени Н. А. Семашко, г. Нижний Новгород). «Эректильная импотенция при сердечно-сосудистых заболеваниях. Диагностика и лечение». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Муфагед Маати (Российский государственный медицинский университет имени Н. И. Пирогова). «Локальная лазеро-магнитная терапия в комплексном лечении больных острым эпидидимоорхитом». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Саламов Анатолий Касплатович (Харьковский институт усовершенствования врачей). «Хирургическое лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы у больных сахарным диабетом». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Громов А. И.* К вопросу о показаниях к ультразвуковому исследованию предстательной железы // Возможности современной лучевой диагностики в медицине: Тезисы докладов научной конференции. — М., 1995. — С. 138–139; *Кирпатовский И. Д.* Андрология как новая методическая дисциплина: Актовая речь. — М: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1995; *Корепанов В. И.* Руководство по лазерной терапии: В 2 т. — М., 1995; *Раковская И. В., Вульфович Ю. В.* Микоплазменные инфекции урогенитального тракта. — М.: Ассоциация САНАМ, 1995; *Смирнов А. В.* Клинико-рентгенологическая характеристика болезни Рейтера. — М., 1995; Executive Summary: NIH Workshop on Chronic Prostatitis. — Bethesda (Md), 1995; *Goldstein M:* Complications and Results of Varicoceleclomy // *Surgery of Male Infertility* / Ed. M. Goldstein. — Philadelphia: W. B. Saunders, 1995. — Ch. 22; Workshop Committee of the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease (NIDDK) Chronic Prostatitis Workshop. — Bethesda (Md), 1995.

Российские нормативные акты в сфере урологии: Приказ Департамента здравоохранения Правительства Москвы от 31 июля 1995 г. № 448 «О московских городских стандартах амбулаторно-поликлинической медицинской помощи для взрослого населения».

1996 Kaplan выполнил трансуретральную электровапоризацию простаты.

Hall и Tolley применили комбинированную радикальную трансуретральную резекцию опухоли мочевого пузыря с системной химиотерапией.

Nguyen провел подробное исследование анатомии семявыбрасывающего протока.

J. C. Nickel и R. Sorensen использовали трансуретральную микроволновую термотерапию для лечения пациентов с небактериальным простатитом.

J. O. De Lancey предложил «гамачный» механизм удержания мочи, который послужил основой для последующего развития интегральной теории Ulmsten и Petros, лежащей в основе разработки так называемых «малоинвазивных» слинговых операций по поводу удержания мочи.

На пленуме правления Российского общества урологов в Екатеринбурге были представлены вопросы лечения острого пиелонефрита (В. Н. Журавлев), хронического пиелонефрита (Н. А. Лопаткин) пиелонефрита у детей (И. В. Казанская, А. Г. Пугачев) и пиелонефрита беременных (Ю. А. Пытель, О. Б. Лоран).

Андрология была официально утверждена как субспециальность урологии (Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 270). В Приложении № 1 к Приказу Минздравмедпрома России от 1 июля 1996 г. № 270 «Временный перечень видов медицинской деятельности, медицинской помощи и отдельных ее методов, подлежащих лицензированию в Российской Федерации» место андрологии было определено следующим образом.

«1.4. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь взрослому населению в лечебно-профилактических учреждениях и (или) на дому: ...Урология, в том числе андрология...

1.5. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь детскому населению в лечебно-профилактических учреждениях и (или) на дому:

...Урология...

1.7. Стационарная медицинская помощь взрослому населению:

...Урология, в том числе андрология...

1.8. Стационарная медицинская помощь детскому населению:

...Урология...»

Была создана общественная некоммерческая организация «Профессиональная ассоциация андрологов».

22 июля 1996 г. Департамент здравоохранения г. Москвы распоряжением Мэра был преобразован в Комитет здравоохранения, который руководил всей медицинской частью в городе. Основной его функцией были «организация и контроль за работой лечебно-профилактических учреждений».

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации в 1996 г.:

Аполихин Олег Иванович (НИИ урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации). «Применение методов гипертермии, термотерапии, термоабляции в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Горюнов Сергей Владимирович (НИИ урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации). «Влияние низкоэнергетического лазерного излучения на сперматозоиды человека (экспериментальное исследование)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Казаченко Александр Викторович (НИИ урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации). «Диагностика и профилактика ишемического повреждения почек при оперативном лечении кораллоидного нефролитиаза (экспериментально-клиническое исследование)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Корнев Алексей Иванович (Российский государственный медицинский университет имени Н. И. Пирогова). «Паллиативное оперативное лечение больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы с высокой степенью оперативного риска». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Николаев Сергей Иванович (Смоленская государственная медицинская академия). «Ультразвуковое сканирование и компьютерная томография в диагностике опухолей почек». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Павлов Сергей Валентинович (Больница скорой медицинской помощи № 2 имени В. И. Ленина, г. Ростов-на-Дону). «Ферментная диагностика острого пиелонефрита». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Перепанова Тамара Сергеевна (НИИ урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации). «Комплексное лечение и профилактика госпитальной инфекции мочевых путей». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Поповкин Николай Николаевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации). «Обучающиеся и обучаемые математические модели, алгоритмы и система в диагностике и выборе тактики лечения урологических заболеваний». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Прохоров Андрей Владимирович (городская клиническая больница № 47, г. Москва). «Остеит лобковых костей как осложнение операций на мочеполовых органах». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Россихин Василий Вячеславович (Харьковский институт усовершенствования врачей). «Гомеостаз, прогнозирование и оптимизация лечения больных с почечными коликами, обусловленными уролитиазом и кристаллурическими диатезами». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Сафаров Равшан Мухитдинович (НИИ урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации).

Федерации). «Лазерное излучение в комплексном лечении мочекаменной болезни и ее осложнений (экспериментально-клиническое исследование)». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Сизякин Дмитрий Владимирович (Больница скорой медицинской помощи № 2 имени В. И. Ленина, г. Ростов-на-Дону). «Некоторые механизмы формирования бесплодия при варикоцеле». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Тер-Аванесов Габриэль Варданович (Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН). «Диагностика и возможности терапии мужского бесплодия». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: Авдошин В. П. Андрюхин М. И. Методическое пособие для врачей по применению аппарата МИЛТА в урологии. — М.: ПКП ГИТ, 1996; Возианов А. Ф. Клиническая сексология и андрология: Пособие (1996); Мавричев А. С. Почечно-клеточный рак. — Минск: БелЦНМИ, 1996; Михайлов А. Н. Руководство по клинической визуализации. — Минск, 1996; Ошченко Н. Е., Строчкин А. В. Консервативное лечение доброкачествен гиперплазии предстательной железы. — Минск, 1996; Пушкарь Д. Ю., Диагностика и лечение сложных и комбинированных форм недержания мочи у женщин: Дис. ... докт. мед. наук. — М., 1996; Савичева А. М., Башмакова М. А., Новикова Л. Н. Микоплазмы и микоплазменные инфекции гениталий // ЗППП. — 1996; Серов В. Н., Краснополский В. И., Делекторский В. В. и др. Хламидиоз: Клиника диагностика, лечение (методические рекомендации). — М, 1996; Щитина Е. И. Методическое пособие для врачей по применению МИЛТА в детской урологической практике. М.: ПКП ГИТ, 1996; Щенлев П. А.. Эстетическая и реконструктивная хирургия полового члена: Дис. ... докт. мед. наук. — М., 1996; Ledda A. Vascular Andrology. — Springer, 1996.

Российские нормативные акты в сфере урологии: Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 270 «Об утверждении временного перечня видов медицинской деятельности, подлежащих лицензированию в Российской Федерации».

1997 Ombelet провел проспективное и контролируемое исследование, которое преследовало цель установить прогностическую ценность различных параметров эякулята в фертильной и бесплодной популяции мужчин и определить приемлемые пороговые точки. Диагностическая точность различных показателей эякулята (объем, концентрация, общее количество, общая подвижность, прогрессивная подвижность, количество морфологически нормальных форм сперматозоидов) анализировалась методом характеристической кривой. Морфология сперматозоидов оказалась самым репрезентативным параметром, показавшим наибольшую прогностическую ценность Морфология сперматозоидов с пороговой точкой

10%, была значительно более достоверным индикатором субфертильности, чем концентрация и подвижность. Также в исследовании Ombelet проводилось изучение методологии проведения анализа морфологии в различных центрах по всему миру. После обработки собранной информации были получены разочаровывающие данные. Только 86 центров из 170, то есть 50,6%, использовали стандартный протокол, рекомендованный ВОЗ для оценки морфологии. Строгие критерии и критерии ВОЗ 1992 г. использовали 40,1 и 36,4% центров соответственно.

S. Baba разработал задний ретроперитонеальный доступ к надпочечникам.

W. W. Schuessler, P. Schulam, R. V. Clayman и L. R. Kavoussi, выполнив лапароскопическую радикальную простатэктомию девяти больным, сделали вывод о том, что лапароскопический подход не является альтернативой открытой операции в лечении локализованного рака простаты из-за длительного времени операции и технической сложности.

A. Rabboy, G. Ferzli и P. Albert выполнили экстраперитонеальную лапароскопическую радикальную простатэктомию двум больным.

Gaston модифицировал технику лапароскопической ретроvesикальной диссекции семенных пузырьков и семявыносящих протоков.

Campo выполнил трансуретральную игольчатую абляцию простаты (trans urethral needle ablation, TUNA).

Chiang использовал трансуретральную игольчатую абляцию простаты (transurethral needle ablation, TUNA) в лечении семи пациентов с хроническим небактериальным простатитом при шестимесячном наблюдении (Chiang et al., 1997). В последующем Chiang и Chiang (2004) отметили значительное улучшение симптомов у большинства из тридцати двух пациентов, получивших лечение TUNA (Chiang and Chiang, 2004).

G. Alter с целью предупреждения осложнений увеличивающей фаллопластики предложил двойную Z-пластику для рассечения поддерживающей связки и низведения кожи лобковой области для закрытия раневого дефекта без натяжения тканей.

Cornford выполнил трансуретральную инцизию простаты при хроническом простатите.

Klevmark и Heslington изучали уродинамику в амбулаторных условиях.

H. Wessells и J. W. McAninch определили абсолютные показания для хирургического удлинения пениса при его длине в расслаблен-

ном состоянии менее четырех сантиметров и в эрегированном состоянии менее семи сантиметров.

ВОЗ предложила классификацию варикоцеле по степени выраженности варикозного расширения вен: I степень — расширенные вены выпячивают сквозь кожу мошонки, хорошо видны; яичко уменьшено в размерах, имеет тестоватую консистенцию; II степень — расширенные вены не видны, но хорошо пальпируются; III степень — расширенные вены определяются только при пробе Вальсальвы; субклиническое варикоцеле определяется с помощью кашлевого теста или с помощью доплерометрии мошонки с применением пробы Вальсальвы.

Департамент здравоохранения г. Москвы был переименован в Комитет здравоохранения Москвы (по 2002 г.).



Армаис Альбертович Камалов.

После смерти профессора В. Г. Горюнова с 1997 по 2010 г. заведующим отделом андрологии Научно-исследовательского института урологии был доктор медицинских наук профессор Армаис Альбертович Камалов, впоследствии ставший заведующим кафедрой урологии и андрологии факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на базе городской клинической больницы № 3.

В отделе андрологии НИИ урологии были проведены разработка и клиническая апробация метода высокоинтенсивной фокусированной ультразвуковой термоабляции при ДГПЖ, проведена работа по внедрению в медицинскую практику противорецидивной иммунотерапии (БЦЖ-терапия). Определено место доплерографии полового члена в диагностике эректильной дисфункции. Внедрены в клиническую практику методы корпоропластики, уретропластики, сфинктеропластики у пациентов с экстрофией мочевого пузыря, тотальной эписпадией, недержанием мочи, эректильной деформацией полового члена с использованием различных видов местных и перемещенных васкуляризированных кожных и мышечных лоскутов, а также синтетических материалов и протезов полового члена.

7 июня 1997 г. Всероссийским Пироговским съездом врачей был одобрен «Кодекс врачебной этики Российской Федерации».

В сентябре 1997 г. в Монреале (Канада) состоялся 24-й Всемирный конгресс Международного урологического общества.

На 9-м съезде Российского общества урологов в Курске обсуждались проблемы гидронефроза у взрослых (Ю. А. Пытель) и детей (А. Г. Пугачев), новые технологии в урологии (О. И. Аполихин), новые тенденции в эндоурологии (Н. А. Лопаткин, А. Г. Мартов), функциональные (Ю. А. Пытель) и чрескожные методы диагностики и лечения (В. Н. Степанов), оперативные (П. А. Щеплев) и консервативные (О. Л. Тиктинский) методы лечения эректильной дисфункции. На этом съезде председателем общества в очередной раз был избран член-корреспондент РАМН Ю. А. Пытель.

«Durex» был первым производителем презервативов, открывшим свой веб-сайт [Collier, 2007].

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации в 1997 г.:

Амазаспян Тигран Завенович (НИИ урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации). «Олеогранулема (этиология, патогенез, принципы лечения)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Гориловский Михаил Леонидович (городская клиническая больница № 47, г. Москва). «Трансуретральная электроинфузия в лечении инфравезикальной обструкции, обусловленной доброкачественной гиперплазией простаты небольших размеров, склерозом шейки мочевого пузыря (простаты)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Гущин Борис Леонидович (НИИ урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации). «Клинико-морфологические сопоставления при раке мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Дачевский Валерий Анатольевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации). «Рефлюксогенная нефропатия у детей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Джавад-Заде Самир Мир-Мамед Оглы (Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей имени А. Алиева). «Мочекаменная болезнь в эндемическом регионе. Этиопатогенез,

клиника, лечение». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Забиров Константин Ильгизарович (городская клиническая больница № 47, г. Москва). «Восходящая инфекция мочевых путей и почек у женщин (клинико-экспериментальное исследование)». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Королева Светлана Владимировна (НИИ урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации). «Доплерография полового члена в диагностике эректильной дисфункции». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Кудрявцев Юрий Владиславович (НИИ урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации). «Патогенетические особенности острых воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей (экспериментальное исследование)». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Осмоловский Евгений Олегович (НИИ урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации). «Гомеостаз у больных урологическими заболеваниями на этапах оперативного лечения». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Павлов Андрей Юрьевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации). «Обструктивные уropатии и тяжелые формы мочекаменной болезни у детей». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

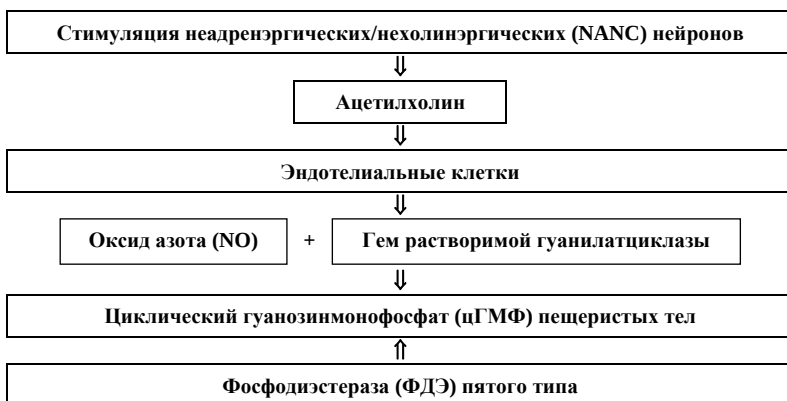
Павлов Сергей Михайлович (Московское лечебно-санаторное объединение, поликлиника № 1). «Лечение больных двухсторонним нефролитиазом методом дистанционной литотрипсии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Шаломеев Сергей Борисович (НИИ урологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации). «Применение компьютерной дистанционной термографии в урологии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

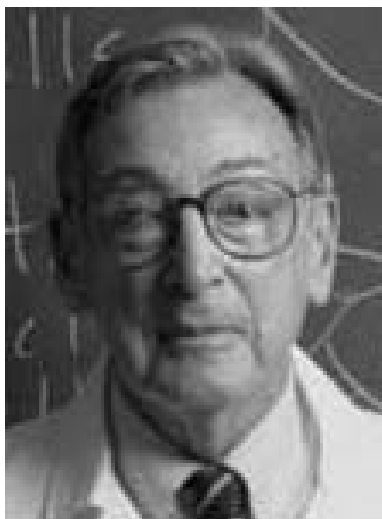
Наиболее значимые публикации: *Арнольди Э. К.* Простатит. - Харьков, 1997; *Возианов А. Ф.* Сексология и андрология (1997); *Грифин Гэри.* Как увеличить размеры мужского полового члена. — М.: Крон-пресс, 1997; *Игнашин Н. С.* Ультрасонография в диагностике и лечении урологических заболеваний. — М., 1997; *Кисина В. И.* Инфекционные урогенитальные заболевания у женщин: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. — М., 1997; *Мартов А. Г., Лопаткин Н. А.*

Руководство по трансуретральной эндоскопической электрохирургии доброкачественной гиперплазии простаты (1997); *Мавричев А. С., Фрадкин С. З., Семенов А. С.* Способ комплексного и сочетанного применения системной и регионарной гипертермии в комплексном лечении злокачественных опухолей: Методические рекомендации. — Минск, 1997; *Мавричев А. С., Красный С. А., Суконко О. Г., Zubovskiy Д. К.* Лечение инвазивных форм рака мочевого пузыря с использованием гемосорбции и регионарной внутриартериальной полихимиотерапии. — Минск, 1997; *Холодова Е. А., Забаровская Э. В.* Лечение диабетических нефропатий: Методические рекомендации. — Минск, 1997; *Arsdalen Keith N. van, Richard D. et al.* Varicocele Embolization v. Surgical Ligation for Infertility: 14-Year Comparison of Changes in Seminal Parameters and Pregnancy Rates // AUA Meeting, 1997; *Porst H.* Penile Disorders. — Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1997.

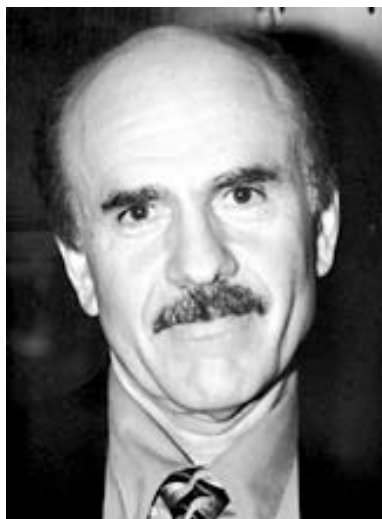
1998 Robert Francis Furchgott (1916—2009), открыл субстанцию в эндотелиальных клетках, которая расслабляла кровеносные сосуды, и назвал ее «endothelium-derived relazing factor» (EDRF). Позднее он определил, что EDRF — это в действительности оксид азота (NO). Таким образом, основным нейромедиатором эрекции является окись азота (NO), которая действует внутриклеточно, и способствует повышению уровня циклический гуанозинмонофосфата (цГМФ) пещеристых тел, что активизирует расслабление гладкой мускулатуры и стимулирует эректильный ответ. Впоследствии цГМФ под действием фосфодиэстеразы пятого типа разрушается, что способствует наступлению детумесценции.



Это открытие было важным для создания «Виагры» (Sildenafil citrate), которая начала производиться фармакологической компанией «Pfizer» и с 1998 г. стала первым средством для лечения эректильной дисфункции. В 1998 г. американский профессор фармако-



Robert Francis Furchgott.



Louis J. Ignarro.

логии Robert Francis Furchgott (1916–2009), американский профессор фармакологии Louis J. Ignarro (р. 1941) и американский профессор фармакологии Ferid Murad (р. 1936) получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за открытие роли оксида азота как сигнальной молекулы в регуляции сердечнососудистой системы».

Вместе с тем гондурасский британский врач и фармаколог, директор Вольфсонского института биомедицинских исследований при Лондонском университетском колледже Salvador Moncada (р. 1944) открыл, что эндотелиальный фактор релаксации, обнаруженный Robert Francis Furchgott, — это оксид азота NO. Однако Salvador Moncada не попал в число трех ученых, получивших Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1998 г. за



Ferid Murad.

это открытие, что вызвало критику со стороны многих ученых и обществ Нобелевского комитета. Robert Francis Furchgott в своей речи при получении Нобелевской премии отметил, что в данном случае Нобелевский комитет мог бы сделать исключение и вручить премию четвертому лауреату.

James Thomson разработал терапию стволовыми клетками (Stem Cell Therapy). Терапия стволовыми клетками является фундаментальным открытием медицины наряду с вакцинотерапией и антибиотикотерапией.

Okubo сделал первое сообщение об эндоскопическом исследовании семенных пузырьков *in vivo*.

D. Gasman разработал ретроперитонеальный доступ к надпочечникам с обеих сторон.

НИИ урологии Минздрава России было предложено подразделять хронический простатит на инфекционный и неинфекционный, отмечать фазу ремиссии или обострения, а также наличие осложнений [*Руководство по урологии, 1998*]. При этом к хроническому инфекционному простатиту предложено было относить все случаи бактериальной, атипичной внутриклеточной, грибковой и вирусной инфекции, а также инфекции простейшими.

Журналу «Урология и нефрология» было возвращено название «Урология».

После смерти Ю. А. Пытеля обязанности председателя Российского общества урологов исполнял профессор Л. М. Гориловский.

С 1998 по 2007 г. кафедру урологии и андрологии СПбМАПО возглавлял профессор Валерий Павлович Александров (р. 1941).

В сентябре 1998 г. пленум правления Российского общества урологов в Саратове был посвящен новым и модифицированным операциям в урологии (О. Б. Лоран), литотрипсии (М. Ф. Трапезникова, В. В. Дутов). В рамках пленума была проведена 4-я конференция по ударно-волновой литотрипсии (Н. А. Лопаткин Н. К. Дзеранов). На этом пленуме директор НИИ урологии Минздрава России академик РАМН Н. А. Лопаткин был избран председателем Российского общества урологов, его заместителями были избраны Л. М. Гориловский, академик М. Ф. Трапезникова, а ученым секретарем — О. Б. Лоран.

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации в 1998 г.:

Абоян Игорь Артемович (Лечебно-диагностический центр «Здоровье», г. Ростов-на-Дону). «Современные методы диагностики и ле-

чения доброкачественной гиперплазии предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Буров Вячеслав Николаевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Экспериментальное обоснование возможности использования криоконсервированных аллогенных артерий в качестве сосудистых биопротезов в урологии и оперативной нефрологии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Григорьев Максим Эдуардович (РГМУ). «Диагностическая ценность количественного мониторинга общего простатического специфического антигена и его комплекса с (-1-антихимотрипсином в сыворотке крови и моче больных доброкачественной гиперплазией простаты». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Дервянко Татьяна Игоревна (городская больница № 4, г. Ставрополь). «Аномалии уретерovesикального сегмента». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Жнейди Жибрил Мухаммед (Больница скорой медицинской помощи № 2). «Патогенез, диагностика и лечение венозной эректильной дисфункции». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Зенков Сергей Станиславович (городская клиническая больница № 1 имени Н. И. Пирогова, г. Москва). «Клинические и физиологические аспекты внутреннего дренирования верхних мочевых путей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Кильчуков Заур Изатович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Интерстициальная лазерная коагуляция при доброкачественной гиперплазии предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Камалов Армаис Альбертович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Современные методы эндоскопической диагностики и лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, протяженных стриктур и облитераций уретры, рака мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Кузьменко Владимир Васильевич (Воронежская областная клиническая больница). «Пути профилактики инфекционно-воспалительных осложнений и методы восстановления почечных функций

после дистанционной литотрипсии». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Ларионов Игорь Николаевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Гидронефроз у детей (диагностика и лечение)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Москаленко Сергей Анатольевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Дистанционная литотрипсия в лечении различных форм нефролитиаза единственной почки». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Плакатин Леонид Александрович (РГМУ). «Роль гольмиевого лазера (Ho-YAG) в комплексе оперативных эндоскопических методов лечения стриктур уретры у мужчин». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Олефир Юрий Витальевич (Центральный военный научно-исследовательский авиационный госпиталь, г. Москва). «Оптимизация выбора метода лечения кораллоподобного нефролитиаза». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

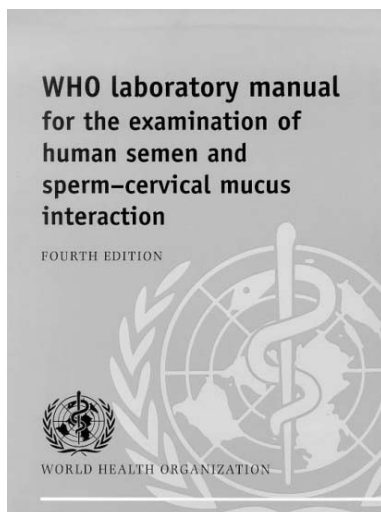
Наиболее значимые публикации: *Александров В. П., Михайличенко В. В., Печерский А. В.* Лимфотропный способ введения антибиотиков при лечении больных хроническим простатитом // Урология и нефрология. — 1998. — № 5. — С. 22–24; *Возианов А. Ф.* Прогнозирование клинического течения уротелиальных опухолей мочевого пузыря (1998); *Возианов А. Ф.* Цитокины: Биологические и противоопухолевые свойства (1998); *Капустин С. В., Пиманов С. И.* Ультразвуковое исследование мочевого пузыря мочеточников и почек. — Витебск: Белмедкнига, 1998; *Молочков В. А., Ильин И. И.* Хронический уретрогенный простатит. — М.: Медицина, 1998; Руководство по урологии: В 3 т. / Под рук. Н. А. Лопаткина (1998); *Савташэ Н. Е., Строцкий А. В., Жлоба П. П.* Нехирургические методы лечения доброкачественной гиперплазии простаты. — Минск, 1998; *Степанов В. Н., Кадыров З. А., Чернов М. В.* Современные методы диагностики и лечения варикоцеле: Учеб. пособие. — М., 1998; *Шулутко Б. И.* Воспалительные заболевания почек (1998); *Darby E., Gallo S., Mordente J. et al.* Varicocele Repair in Azoospermic Men: Correlations to Testis Biopsy Histology // AUA Meeting, 1998; *Fahlenkamp D., Turk I., Fornara P. et al.* Complications of Laparoscopy in Urology: Observations after 2211 Procedures in Three German Centers // AUA Meeting, 1998; *Okuno H., Shichiri Y., Onishi H. et al.* Effectiveness of Subclinical Varicolectomy: a Prospective Randomized study // AUA Meeting, 1998; *Scherr D., Goldstein M.* Comparison of Bilateral versus Unilateral Varicolectomy in Men with Palpable Bilateral Varicoceles // AUA Meeting, 1998.

1999 Начал производиться антибиотик квинупристин/дальфопристин (quinupristin/dalfopristin).

B. Guillonneau, X. Cathelineau, E. Baret, F. Rozet и G. Vallancien на основании принципов, описанных Gaston (1997), выполнили транс-

перитонеальную антеградную лапароскопическую радикальную простатэктомию сорока пациентам с раком предстательной железы, которая впоследствии была названа техникой «Montsouris».

Е. Austoni с целью утолщения полового члена предложил продольную корпоротомию с заместительной аутоотрансплантацией. Принцип операции заключался в выполнении продольных разрезов белочной оболочки на билатеральных поверхностях кавернозных тел полового члена с последующим замещением дефектов вставками из аутолены или других материалов.



WHO Laboratory Manual for Examination of Human Semen and Sperm-Cervical Mucus Interaction. — 4th ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Вышло четвертое издание лабораторного руководства Всемирной Организации Здравоохранения по обследованию человеческой спермы. Четвертое руководство ВОЗ рекомендовало использовать в рутинной работе строгие критерии, рассматривая их как международный стандарт для оценки морфологии сперматозоидов. Однако конкретное значение пороговой точки в последней редакции не давалось в связи с незавершенностью мультицентровых популяционных исследований, связанных с оценкой морфологии сперматозоидов. Данные, полученные из программ вспомогательных репродуктивных технологий, свидетельствовали, что при значении пороговой точки морфологии сперматозоидов менее

15%, полученной на основании строгих критериев, частота оплодотворения *in vitro* снижалась. [World Health Organization, 1999]. Таким образом, критерии оценки нормальной морфологии сперматозоидов изменились с $>30\%$ (WHO, 1992) до $>14\%$ (Kruger Tygerberg Strict Criteria, WHO, 1999).

В четвертом издании «Руководства ВОЗ по лабораторному исследованию эякулята человека и взаимодействия сперматозоидов с цервикальной слизью» (1999) были предложены следующие нормативные показатели фертильного эякулята (см. таблицу).

Таблица. Нормативные показатели фертильного эякулята в соответствии с «Руководством ВОЗ по лабораторному исследованию эякулята человека и взаимодействия сперматозоидов с цервикальной слизью» (четвертое издание, 1999)

Показатель	Значение
Объем	2 мл и более
pH	7,2 и более
Концентрация сперматозоидов	20 млн/мл и более
Общее количество сперматозоидов	40 млн и более
Подвижность сперматозоидов	50% или более подвижных (категории А + В) либо 25 % или более с поступательным движением (категория А) в течение шестидесяти минут после эякуляции
Жизнеспособность сперматозоидов	50% и более живых
Концентрация лейкоцитов	менее 1 млн/мл
Антиспермальные антитела	менее 50% сперматозоидов, ассоциированных с АСАТ, выявленных методами MAR, либо ImunnoBeat

В. Ф. Сазонова предложила следующую классификацию состояния клеток сперматогенного эпителия по результатам биопсии яичка: 1) нормальное строение: половые клетки располагаются правильными концентрическими слоями с соответствии со стадиями сперматогенеза; 2) легкая степень нарушения сперматогенеза: пустоты в базальном отделе; расслоение пластов половых клеток или отслоение спермоэпителиального пласта от собственной оболочки семенного канальца; в сперматогенном эпителии встречаются отдельные половые клетки с гиперхромными ядрами; 3) средняя степень поражения: разрыхление сперматогенного эпителия, редукция количества генеративных клеток или количества клеточных слоев; явно уменьшено количество сперматид; происходит слушивание незрелых форм половых клеток в просвет семенных канальцев; 4) тяжелая степень поражения: появляется деформация семенных канальцев; многоядерные сперматоциты; дезориентация клеточных слоев и запустевание семенных канальцев; 5) некротические изменения: содержимое канальцев представлено гомогенной массой.

17 ноября 1999 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации был принят и утвержден Президентом России Б. Н. Ельциным Федеральный закон «Клятва врача» взамен «Клятвы российского врача», пришедшей на смену «Присяге врача

Советского Союза» (1971). «Клятва врача» изложена в статье 60 «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». Ее текст был следующим: «Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь: честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека; быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии; хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту; доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы больного, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете; постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины. Врачи за нарушение клятвы врача несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации».

Пленум правления Российского общества урологов в Омске был посвящен раку предстательной железы (В. Н. Степанов, Л. М. Горилловский).

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации в 1999 г.:

Алексеева Вера Евгеньевна (Медицинский центр Управления делами Президента Российской Федерации). «Комбинированное лазерное лечение заболеваний, проявляющихся симптомами нижних мочевых путей у женщин в поликлинических условиях». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Волков Игорь Николаевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Неотложная дистанционная литотрипсия в лечении мочекаменной болезни». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Газимагамедов Гасан Алиевич (ММСИ). «Мочеточниково-влагалищные свищи (клиника, диагностика и лечение)». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Гамидов Сафаила Израил-оглы (РГМУ). «Особенности патогенеза и диагностики эректильной дисфункции у пациентов, перенесших тупую травму промежности и радикальные операции на тазовых органах». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Даренков Сергей Петрович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Вазоренальная гипертензия, современные методы диагностики и лечения». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Дервянко Ирина Игоревна (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Современная антибактериальная химиотерапия пиелонефрита». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Дондуков Цырен Владимирович (РГМУ). «Эндоскопическая уретеролитотрипсия гольмиевым (Ho-YAG) лазером». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Евдокимов Валерий Васильевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Системное исследование эякулята при заболеваниях мужских репродуктивных органов». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Зайцев Андрей Владимирович (Московский государственный медико-стоматологический университет). «Диагностика и лечение интерстициального цистита у женщин». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Иващенко Владимир Васильевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Непрямое электрохимическое окисление крови раствором гипохлорита натрия в комплексе консервативной терапии острого пиелонефрита (экспериментально-клиническое исследование)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Кабардоков Андзор Хасанбиевич (Кабардино-Балкарский государственный университет имени Н. М. Бербекова). «Диагностика и лечение инфравезикальной обструкции, обусловленной гиперплазированной средней долей простаты». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наумов Александр Георгиевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Оценка эффективности экстракорпоральных методов лечения урологических больных». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Северюков Федор Анатольевич (Отделенческая больница на станции Горький-Сортировочная, г. Нижний Новгород). «Выбор метода уродинамического обследования больных при хирургическом лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Сивков Андрей Владимирович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Значение ультразвуковых исследований органов мочеполовой системы при профилактических осмотрах». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Уренков Сергей Борисович (МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского). «Малоинвазивные методы лечения урологических осложнений у больных после трансплантации почки». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Щукин Василий Викторович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Сочетанное применение гемосорбции и экстракорпорального гелий-неонового лазерного облучения крови в комплексном лечении острого калькулезного пиелонефрита». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Арнольди Э. К.* Хронический простатит. — Ростов-н/Д, 1999; *Возианов А. Ф.* Эндокринная терапия рака предстательной железы (1999); *Гориловский Л. М.* Заболевания предстательной железы в пожилом возрасте. — М., 1999; *Кон И. С.* Введение в сексологию: Курс лекций: Учеб. пособие для вузов. — М.: Олимп: Инфра-М, 1999; *Милованов Н. О., Адамян Р. Т., Козлов Г. И.* Коррекция пола при транссексуализме. — М., 1999; *Мохорт В. А.* История развития урологии в Белоруссии 1950–1998 гг. (1999); *Николаев А. Ю., Милованов Ю. С.* Лечение почечной недостаточности: Руководство для врачей. — М: ООО «Медицинское информационное агентство», 1999; *Осипов И. Б., Баилов Г. А.* Неотложная урология детского возраста (1999); *Русаков В. И.* Хирургия мочеиспускательного канала (1999); *Савченко Н. Е.* Урология для общепрактикующего врача: Справ. пособие (1999); *Тарусин Д. И.* Основные принципы охраны репродуктивного здоровья мальчиков и юношей-подростков: Методические рекомендации (1999); *Тиктинский О. Л., Михайличенко В. В.* Андрология (1999); WHO Laboratory Manual for Examination of Human Semen and Sperm-Cervical Mucus Interaction. — 4th ed., — Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

2000 Начал производиться антибиотик линезолид (linezolid).

B. Guillonneau и G. Vallancien обобщили опыт выполнения лапароскопической радикальной простатэктомии, используя технику «Montsouris» (1999).

C. C. Abbou, L. Salomon и A. Hoznek, работая в парижском центре «Creteil», доложили о выполнении лапароскопической ради-

кальной простатэктомии, используя технику подобную «Montsouris» (1999). После накопления достаточного опыта они показали время выполнения этой операции около трех-четырёх часов.

Н. О. Миланов и Р. Т. Адамян с целью утолщения полового члена предложили способ микрохирургической аутотрансплантации фасциально-мышечных или фасциально-жировых лоскутов на питающей сосудистой ножке.

К. Dabees с целью утолщения полового члена предложил применение двух ротированных фасциально-жировых лоскутов на питающей ножке из подкожной клетчатки передней брюшной стенки.

Испанские исследователи С. Campo et al. при наблюдении 2 686 пациентов с эссенциальной гипертонией выявили снижение скорости клубочковой фильтрации в 22,3% случаев, при этом повышение уровня креатинина в крови было только в 7,6% случаев (С. Campo, J. Segura, G. D. Elikir, M. C. Casal et al., 2000). Таким образом, было доказано, что нормальный уровень креатинина крови в ряде случаев маскирует снижение скорости клубочковой фильтрации. Это исследование, как и ряд других, послужило мотивом для пересмотра методов оценки функции почек и диагностики хронической почечной недостаточности.

На факультете повышения квалификации медицинских работников Российского университета дружбы народов профессор Игорь Дмитриевич Кирпатовский преобразовал курс клинической андрологии в одноименную кафедру. И. Д. Кирпатовский — известный в России и за рубежом ученый в области клинической и экспериментальной трансплантологии, андрологии, экспериментальной хирургии. С его именем связаны серьезные исследования по изучению функции органов нейроэндокринной системы при андрогенной недостаточности. Разработанная и примененная им техника пересадки семявыносящего протока или сочетанные пересадки гормонсекретирующих клеток при мужском бесплодии вызывают особый интерес. Автор более трехсот научных работ, в их числе десять



Игорь Дмитриевич Кирпатовский.

монографий. Им получено одиннадцать авторских свидетельств на изобретения в области микрохирургии, сосудистой и трансплантационной хирургии, андрологии. Под научным руководством И. Д. Кирпатовского подготовлено и защищено более ста диссертаций, из которых тридцать — на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Ассоциация андрологов России основала научно-практический журнал «Андрология и генитальная хирургия».

Пленум правления Российского общества урологов в Кирове обсудил проблему гнойно-воспалительных осложнений после урологических операций (Н. А. Лопаткин, И. И. Деревянко Л. А. Нефедова), после открытых операций (Д. Ю. Пушкарь) и после эндоурологических операций (Н. А. Лопаткин, А. Г. Мартов, Б. Л. Гушин).

14—15 сентября 2000 г. в Нижнем Новгороде проходил Второй Международный урологический симпозиум «Диагностика и лечение опухолей почки».

В Москве состоялась конференция под названием «Хирургия 2000». На этой конференции большой раздел был посвящен урологии. Назывался он «Российская урология на пороге третьего тысячелетия».

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2000 г.:

Головки Светлана Юрьевна (городской лечебно-диагностический центр «Здоровье», г. Ростов-на-Дону). «Современные методы диагностики и оперативного лечения стрессового недержания мочи у женщин». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Дарий Евгений Владимирович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Применение высокоинтенсивной фокусированной ультразвуковой термоабляции в лечении больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Задоев Сергей Анатольевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Применение гипербарической оксигенации при некоторых урологических заболеваниях». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Константинова Ольга Васильевна (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Прогнозирование и принципы профилактики мочекаменной болезни». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Мамаев Владимир Александрович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Трансректальная микроволновая гипертермия в комплексном лечении больных хроническим простатитом». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Мешков Владас Владо (РГМУ). «Клинические, лабораторные и морфологические особенности простатической интраэпителиальной неоплазии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Надточий Олеся Николаевна (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Профилактика постишемических функциональных расстройств почки при операциях с временным прекращением почечного кровотока (экспериментальное исследование)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Переpečай Вадим Анатольевич (Ростовский государственный медицинский университет). «Обоснование ортотопической сигмопластики для восстановления мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Петров Дмитрий Алексеевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Ультразвуковые методы диагностики острого пиелонефрита». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Разумов Сергей Викторович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Применение трансуретральной эндоскопической электровапоризации в лечении больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Саидов Ислам Рамизович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Эндоскопическое лечение облитерации уретры у мужчин». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Салов Павел Павлович (больница № 13, г. Новосибирск). «Тазовое дно и сочетанные нарушения функции тазовых органов». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Татевосян Артур Сергеевич (Кубанская государственная медицинская академия). «Патогенетические основы нефролитиаза. Диагностика и лечение». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Фидаров Феликс Батырбекович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Возможности и особен-

ности лапароскопических операций в лечении урологических заболеваний». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Чепуров Александр Константинович (РГМУ). «Гольмиевый лазер в лечении урологических заболеваний». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Аль-Шукри С. Х., Ткачук В. Н.* Опухоли мочеполовых органов (2000); *Аляев Ю. Г., Григорьев Н. А.* Ксантогранулематозный пиелонефрит. — М.: Медицина, 2000; *Белкин А. И.* Третий пол: Судьбы пасынков Природы. — М.: Олимп, 2000; *Витворт.* Руководство по нефрологии / Пер. с англ. — М.: Медицина, 2000; *Вишняков Н. И., Мирский В. Е., Заезжалкин В. В.* Основы организации андрологической службы. — М.: Бизнес-пресса, 2000; *Возианов А. Ф.* Врожденные недостатки мочевых путей у детей (2000); *Возианов А. Ф.* Справочник по онкологии (2000); *Грегуар А., Прайор Д. П.* Импотенция: Интегрированный подход к клинической практике / Пер. с англ.; Под ред. Г. С. Васильченко. — М.: Медицина, 2000; *Ермоленко В. М., Тареева И. Е.* Нефрология: Руководство для врачей. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 2000; *Избранные главы гериатрической урологии* / Под ред. Л. М. Гориловского (2000); *Резник Мартин И., Новик Эндрю К.* Секреты урологии = Urology Secrets (2000); *Симченко Н. И., Гресь А. А., Крутолевич С. К., Быков О. Л.* Экспертные системы иммунологического прогнозирования пиелонефрита (2000); *Тиктинский О. Л.* Мочекаменная болезнь. — СПб., 2000; *Ткачук В. Н.* Современные методы лечения больных хроническим простатитом: Пособие для врачей. — СПб., 2000; *Ткачук В. Н., Аль-Шукри С. Х., Корниченко В. И., Лукьянов А. Э.* Медикаментозное лечение больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы. — СПб.: СПбГМУ, 2000.

Российские нормативные акты в сфере урологии: Приказ Комитета здравоохранения Правительства Москвы от 22 марта 2000 г. № 110 «О московских городских стандартах консультативно-диагностической помощи для взрослого населения».

2001 **Начал производиться антибиотик телитромицин (telithromycin).**

Jacques Marescaux разработал телехирургию (Telesurgery).

В США появился первый робот-ассистированный комплекс «Да Винчи». Сейчас в мире в общей сложности насчитывается уже около семисот таких роботов. Недостатки, связанные с экономическими затратами: а) дороговизна самого комплекса — от 1,2 миллиона до 2,1 миллиона евро; б) высокая стоимость обслуживания и профилактики — от 100 тысяч до 233 тысяч евро в год; в) высокая стоимость одноразовых инструментов на одну операцию — от 2 тысяч до 3,5 тысяч евро. По данным американских урологов из Department of Urology, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas (США), даже уменьшение времени госпитализации пациента не решает проблемы окупаемости робота. В некото-

рых статьях робот называется «финансовым бременем» для здравоохранения в целом и для медицинских учреждений в частности. Поэтому широкое использование роботических устройств ограничено из-за высоких инвестиций и эксплуатационных расходов. При американской системе здравоохранения, чтобы покрыть затраты на содержание робота, надо ежегодно выполнять минимум семьдесят восемь операций, а для центров, выполняющих менее двадцати пяти операций в год, получение прибыли недостижимо. Высокие технологии требуют соответственно подготовленного персонала. Так как обучение происходит в европейских медицинских центрах, финансовые затраты весьма велики и доступны единицам. Урологи из Section of Urology, Dartmouth Hitchcock Medical Center, Lebanon, New Hampshire (США) подсчитали стоимость обучения выполнению робот-ассистированных простатэктомий. Самый дорогой эпизод обучения, включающий в себя 360 операций, стоил 1,3 миллиона долларов, самый дешевый включал в себя 24 операции и стоил 95 тысяч долларов. Средний показатель количества операций составил 77 тысяч долларов, а стоимость обучения в среднем равнялась 217 034 долларов. На основании этих результатов урологи сделали вывод о том, что робот-ассистированные операции подходят для крупных специализированных центров, где выполняется большой объем простатэктомий.

J. Rassweiler, L. Senker, O. Seeman, M. Hatzinger, C. Stock и T. Frede разработали технику ретроградной лапароскопической радикальной простатэктомии, выполнив сто операций. Эта операция повторяла этапы открытой радикальной простатэктомии и была названа техникой «Heilbronn».

R. Bolens, M. Vanden Bossche и T. H. Rhoumeguere стандартизировали технику экстраперитонеальной лапароскопической радикальной простатэктомии, основываясь на опыте выполнения данной операции у пятидесяти больных с раком простаты.

E. Delorme (2001), а затем J. De Leval (2003) предложили разные модификации трансобтураторного доступа установки петли (техники TOT и TVT-O) при sling-овых операциях по поводу стрессорного недержания мочи у женщин.

S. V. Perovic и M. L. J. Djordjevic при болезни Пейрони, гипоспадии, а также для удлинения пениса по эстетическим показаниям предложили разобщающую операцию. Суть методики заключалась в том, что проводилось полное разобщение органа на составляющие — отделение кавернозных тел от спонгиозного тела и головки максимально по всей длине висячего отдела пениса при полной мо-

билизации дорсального сосудисто-нервного пучка. Между апикальными частями кавернозных тел и головкой затем имплантировались кусочки реберных хрящей пациента с учетом полученного и предварительно измеренного свободного расстояния.

Профессиональная ассоциация андрологов получила статус Российской (ПААР). Президент ПААР — профессор П. А. Щеплев (г. Москва), Почетный президент — профессор О. Л. Тиктинский (г. Санкт-Петербург). Количество действительных членов ПААР — более восьмисот врачей различных специальностей (урологи, хирурги, дерматовенерологи, сексопатологи, эндокринологи) из всех регионов России и стран СНГ. ПААР ежегодно проводит конгрессы, симпозиумы, мастер-классы. В 2001 г. состоялся первый, учредительный, конгресс Ассоциации андрологов России, на котором в итоговом документе были утверждены следующие научные направления андрологии: сексуальная дисфункция, реконструктивная хирургия уретры, эстетическая и реконструктивная генитальная хирургия, проблемы пола, андропauза, детская андрология, заболевания предстательной железы, андрологические инфекции, онкоандрология, мужское бесплодие.

Под руководством профессора Александра Григорьевича Панина была создана кафедра урологии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени И. И. Мечникова. В 2006 г. кафедру возглавил профессор Борис Кириллович Комяков.

Новым заведующим кафедрой урологии Ученый совет МГМСУ избрал профессора, доктора медицинских наук Дмитрия Юрьевича Пушкаря. Рост и становление Дмитрия Юрьевича как крупного уролога прошли именно в базовой клинике кафедры под влиянием профессоров Д. В. Кана и О. Б. Лорана. Круг научных интересов нового заведующего кафедрой очень широк и включает в себя, помимо общей урологии, проблемы урогинекологии, уродинамики, онкоурологии, андрологии, сексопатологии. Он автор около четырехсот научных публикаций, в том числе нескольких монографий, в частности «Радикальной простатэктомии», изданной в 2002 г. Под руководством профессора Д. Ю. Пушкаря кафедра продолжает успешно развиваться, оснащается новейшим оборудованием. Достаточно упомянуть о создании уникального кабинета на базе КДЦ по диагностике и лечению заболеваний предстательной железы в рамках бесплатного обслуживания жителей г. Москвы и об оборудовании новой операционной на четвертом этаже третьего корпуса: приобретены оборудование для лапароскопических операций, современная ультразвуковая диагностическая аппаратура, операционный

стол, уникальные операционные лампы. Ожидается поступление новой рентгенологической аппаратуры, установка системы телетрансляций из операционных в аудитории. За последние годы оперативные пособия высшей категории сложности в урологии — радикальная простатэктомия и новейшие технологии при недержании мочи у женщин — стали в клинике рутинной практикой. Внедряются лапароскопические методы оперативных пособий. По мнению Филиппа Зиммермана, одного из ведущих урологов США, «клиника урологии МГМСУ занимает лидирующие позиции в мире в вопросах лечения мочепо-



Дмитрий Юрьевич Пушкарь .

ловых свищей и недержания мочи у женщин». Значительно расширяются и становятся постоянными контакты сотрудников клиники с зарубежными специалистами. Это во многом определяется активным участием профессора Д. Ю. Пушкаря в деятельности нескольких урологических обществ и ассоциаций Европы и Соединенных Штатов Америки.

В 2001 г. кафедрой урологии Российской медицинской академии последипломного образования Министерства здравоохранения Российской Федерации стал заведовать профессор Олег Борисович Лоран — автор двухсот тридцати научных работ, из которых восемьдесят опубликованы за рубежом, девяти монографий. Он имеет десять патентов Российской Федерации на изобретения. Под его руководством были защищены семь докторских и тридцать пять кандидатских диссертаций. Профессор О. Б. Лоран — действительный член Европейской ассоциации урологов (1992), член правления Восточноевропейского общества урологов, член редколлегии журналов «Урология» и «Анналы хирургии», член Экспертного совета ВАК РФ по хирургическим специальностям.

На пленуме правления Российского общества урологов в Ярославле были представлены вопросы императивного недержания мочи (Н. Л. Лопаткин, С. С. Толстова), недержания мочи у жен-

щин (О. Б. Лоран), недержания мочи у детей (Е. Л. Вишневский, А. Г. Пугачев) и ятрогенного недержания мочи у мужчин.

27 ноября 2001 г. состоялось заседание Московского общества урологов, на котором председателем общества был избран профессор А. Г. Пугачев, его заместителем — А. В. Сивков, секретарем — Л. А. Синякова.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2001 г. № 98 о внесении изменений в Приказ Минздрава России от 27 августа 1999 г. № 337 «О номенклатуре специальностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» в раздел «Основная специальность» была внесена специальность 040129 — «Урология».

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2001 г.:

Алиев Магомед Басреевич (городская клиническая урологическая больница № 47, г. Москва). «Дистанционная литотрипсия в лечении рецидуальных камней почек». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Васильков Александр Юрьевич (городская клиническая больница № 5, г. Челябинск). «Применение аскорбиновой кислоты для профилактики инфекционно-воспалительных осложнений в ранние сроки после трансуретральной электрорезекции доброкачественной гиперплазии предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Вороновицкий Вадим Давыдович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Обоснование выбора оперативного лечения нейромышечной дисплазии мочеточников у детей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Гусейнов Эльдар Хьяя-оглы (Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей имени А. Алиева, г. Баку). «Реконструктивно-пластические операции при обструктивных и рефлюксирующих уropатиях у детей». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Зубилин Алексей Михайлович (городская клиническая больница № 51, г. Москва). «ТУР-синдром как осложнение трансуретральных эндоскопических операций». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Князькина Аюна Михайловна (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Послеоперационный

цистит у детей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Ковалев Валентин Александрович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Диагностика и лечение эректильной дисфункции». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Медведев Александр Алексеевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Экстракты *Serepoa repens* в лечении больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Москалев Игорь Николаевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Эволюция функции почек у взрослых, оперированных в детстве по поводу обструктивных уropатий (клиника, экспериментальное исследование)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Обухова Татьяна Валерьевна (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Функциональное состояние почек и верхних мочевых путей при суправезикальной обструктивной уropатии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Попов Андрей Николаевич (городская клиническая больница № 5, г. Челябинск). «Комплексное предоперационное прогнозирование развития острого пиелонефрита после перкутанной нефролитотомии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Романов Георгий Владимирович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Отдаленные результаты лечения мочекаменной болезни у детей с применением дистанционной литотрипсии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Сысоев Петр Александрович (Красногорская городская больница № 1, Московская область). «Электровaporизация в лечении рака мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Толстова Светлана Сергеевна (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Прогностическое значение комбинированного уродинамического исследования при термальных методах лечения доброкачественной гиперплазии простаты». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Чернов Николай Андреевич (г. Калуга). «Эндотомия в лечении стриктур верхних мочевых путей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Вишневский Е. Л., Лоран О. Б., Вишневский А. Е.* Клиническая оценка расстройств мочеиспускания. — М.: Терра, 2001; *Возианов А. Ф.* Атлас: Руководство по урологии (2001); *Кадыров З. А.* Атлас лапароскопических операций в урологии (2001); *Кирпатовский И. Д.* Доклад на сессии Российской академии медицинских наук. — М., 2001; *Кон И. С.* Подростковая сексуальность на пороге XXI века. — М.: Феникс+, 2001; *Лоран О. Б., Зайцев А. В., Липский В. С.* Диагностика и лечение интерстициального цистита у женщин (2001; первая монография по этому заболеванию в отечественной медицинской литературе); *Лоран О. Б., Липский В. С.* Медицинская и социальная реабилитация женщин, страдающих пузырно-влагалищными свищами (2001); *Мазо Е. Б., Мешков В. В.* Простатическая интраэпителиальная неоплазия. — М.: Гэотар-Мед, 2001; *Матвеев Б. П., Фигурин К. М., Карякин О. Б.* Рак мочевого пузыря (2001); Основы гемодиализа / *Е. А. Стецюк*, докт. мед. наук. — М.: Гэотар-Мед, 2001; *Полунин А. И., Мирошников В. М., Луцкий Д. Л., Николаев А. А.* Хронический неспецифический простатит и уретрит: современные вопросы диагностики и лечения. — Астрахань: Изд-во Астраханск. гос. мед. акад., 2001; *Пугачев А. Г.* Урология. Медицина. — М., 2001. — (Серия «Учебная литература для учащихся медицинских училищ и колледжей»); *Резник Мартин И., Шеффер Энтони Дж.* Урология / Пер. с англ.; Под общ. ред. О. Б. Лорана. — М.: БИНОМ; СПб.: Невский диалект, 2001; *Страхов С. А.* Варикозное расширение вен гроздевидного сплетения и семенного канатика (варикоцеле). — М., 2001; *Хинман Ф.* Оперативная урология: Атлас. / Пер. с англ. — М.; Гэотар-Мед, 2001; *Яковлев С. В., Деревянко И. И.* Инфекция мочевыводящих путей. Учеб.-метод. пособие для врачей. — М.: Медиа Медика, 2001.

Российские нормативные акты в сфере урологии: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2001 г. № 98 «О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 337 “О номенклатуре специальностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации”»; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 октября 2001 г. № 380 «О совершенствовании урологической и нефрологической помощи детям».

2002 Появилась первая публикация нидерландского нейропсихиатра профессора Marcel D. Waldinger и эндокринолога Dave H. Schweitzer о двух больных мужчинах, у которых развивалась слабость и недомогание после каждого сексуального контакта. Профессор Waldinger назвал это расстройство «Post Orgasmic Illness Syndrome (POIS)», или синдромом посторгазмического недомогания (болезненности) у мужчин. Он характеризовался состоянием плохого самочувствия вскоре после оргазма (от секса, мастурбации, поллюции или просто при половом возбуждении), которое, как правило, длилось от нескольких часов до нескольких дней. При нем встречались следующие симптомы: когнитивные нарушения (затруднен-

ность запоминания, концентрации внимания, нарушение речи «туман в голове», «состояние зомби»), плохое настроение, раздражительность, апатия, астения, физические симптомы, похожие на симптомы гриппа или аллергии, головная боль, упадок сил, снижение зрения, миалгия и др. Предполагаемая причина — аллергия на компоненты спермы, дефицит тестостерона или прогестерона, вегетососудистая дистония. Попытки лечения — десенсибилизация. Прием никотиновой кислоты или никотинамида в определенном количестве и при определенных условиях может по неизвестной причине уменьшать симптомы, однако вреден для печени.

E. Jannini и C. Simonelli из университета Л'Акила в Италии показали, что именно железы Скина служат источником женской эякуляции.

S. C. Yang и его коллегами впервые была описана трансутрикулярная (transutricular) вазоскопия. При проведении исследования был использован ригидный уретероскоп размером 6 Fr/9 Fr у пациентов с хронической гемоспермией. Вазоскопия гибким эндоскопом диаметром 0,56 миллиметра пока еще не доступна для широкого клинического применения.

Д. Г. Курбатов с целью утолщения полового члена предложил использование одного ротированного фасциально-жирового лоскута на питающей ножке из подкожной клетчатки передней брюшной стенки.

М. Р. Рамазанов и Н. М. Гусниев развили идею А. И. Лесина (1972) и запатентовали безопасный и простой метод лечения мужского бесплодия (Способ лечения мужского бесплодия, патент № 2264205). Он заключался в усилении кровообращения в яичке и его придатке путем передавливания обеих бедренных артерий под пупартовой связкой с экспозицией от тридцати секунд до одной минуты и трех минут. Авторы предложили проводить четыре сеанса в день, каждый сеанс состоял из шести процедур, которые проводили в течение четырех—шести дней; затем в последующие шесть—восемь дней сдавливали бедренные артерии с экспозицией три минуты по четыре сеанса из шести процедур каждые; затем шесть—восемь дней передавливали бедренные сосуды в течение трех—пяти минут по четыре сеанса в день, каждый сеанс из четырех процедур, перерыв между процедурами одна-две минуты. Лечение мужского бесплодия с помощью усиления органного кровотока в яичке и его придатке было проведено у шести больных. Положительные результаты отмечены более чем у 80% мужчин. Полученные показатели сравнивали с результатами лечения пятнадцати пациентов без при-

менения метода усиления кровообращения в органах мошонки. В контрольной группе только у 20% мужчин отмечалась положительная динамика сперматологических показателей.

Для унификации подходов к оценке стадии хронических заболеваний почек ассоциациями нефрологов, трансплантологов и врачей гемодиализа США NKF/KDOQI (National Kidney Foundation/Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) были приняты определение и классификация хронической болезни почек (ХБП). В 2005 г. самая авторитетная организация — KDIGO (Kidney Diseases: Improving Global Outcomes) — подтвердила инициативу K/DOQI по широкому использованию термина ХБП. В международной классификации ICD-9-СМ, начиная с 1 октября 2005 г., всем пяти стадиям ХБП присвоены свои коды. В 2007 г. ВОЗ уточнила в МКБ рубрику N18 (ранее — «Хроническая почечная недостаточность») как «Хроническая болезнь почек», (где N18.1 — Хроническая болезнь почек, стадия 1; N18.2 — Хроническая болезнь почек, стадия 2 и т.д.) Классификация NKF/KDOQI поддержана VI съездом Всероссийского научного общества нефрологов (2005) и пленумом правления Научного общества нефрологов России (2007). Данная классификация предложена к ознакомлению и распространению в Российской Федерации. В настоящее время проводится работа по подготовке приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации об официальном переходе на новую классификацию всех медицинских и социальных служб. Под термином «хроническая почечная недостаточность» (ХПН) ранее подразумевали медленно прогрессирующее нарушение выделительной функции почек, определяемое по уменьшению скорости клубочковой фильтрации (СКФ) ниже нормы, которая обычно косвенно определялась путем измерения содержания креатинина в сыворотке крови. В нашей стране отсутствует общепринятая классификация ХПН. В России использовались классификации Ратнера (уровень креатинина), Тареева (величина СКФ), Рябова и Кучинского (комплексная). Во всех классификациях одноименным стадиям ХПН соответствуют различные уровни креатинина, мочевины крови и СКФ. Нефрологи США (K/DOQI) в 2002 г. дали такое определение ХБП (CKD — chronic kidney disease): «Хроническая болезнь почек — это повреждение почек или снижение их функции в течение трех или более месяцев. Критерии определения ХБП у взрослых и детей идентичны».

При этом маркерами повреждения почек являются: 1) лабораторные: протеинурия, альбуминурия (>30 мг/сут); 2) УЗИ: изменение размеров почек, повышение эхогенности, объемные образования,

камни, нефрокальциноз, кисты; 3) КТ: обструкция, опухоли, кисты, камни пузыря и мочеточников, стеноз а. renalis; 4) изотопная сцинтиграфия: асимметрия функции, размеров почек.

Ниже в *таблицах 1—3* приводятся методы расчета СКФ и формулы, разработанные для предсказания СКФ у взрослых и детей по креатинину сыворотки.

Таблица 1. Методы расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ)

Методы	Комментарии
Измерение СКФ с применением эндогенных (инулин) и экзогенных маркеров фильтрации	Сложно. Дорого. Труднодоступно. Вариабельность — 5—20%
Расчет СКФ по клиренсу эндогенных маркеров фильтрации (Кр) — проба Реберга — Тареева	Обременительно. Высокая вероятность ошибок. В настоящее время не рекомендуется для оценки функции почек. Применение ограничено особыми ситуациями
Расчет СКФ по формулам, основанным на сывороточном уровне эндогенных маркеров (Кр. цистатин С)	Валидированы

Таблица 2. Формулы, разработанные для предсказания скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у взрослых по креатинину сыворотки

Автор, год (число наблюдений)	Формула	Рассмотренные исследования
Формула Cockcroft-Golt Cockroft, ¹²¹ 1976 (N = 236)	$C_D \text{ (мл/мин)} = \frac{(140 - \text{Возраст}) \times \text{Вес}}{816 \times S_{Cr}} \times (0,85 \text{ для женщин})$	56 (3)*
MDRD, сыворот. величины Levey, ¹⁷ 1999 (N = 1070, 558 - группа подтверждения)	$СКФ \text{ (мл/мин)} \times 1,73 \text{ м}^2 = 6,09 \times (S_{Cr})^{-0,998} \times (\text{возраст})^{-0,176} \times (SUN)^{0,176} \times (Alb)^{-0,318} \times (0,762 \text{ для женщин}) \times (1,180 \text{ для черной расы})$	1 (8)
Формула Jelliffe, 1973 Jelliffe, ¹³⁰ 1973 (Нет данных)	$C_D \text{ (мл/мин)} = \frac{8,7 - 0,07 \times (\text{Возраст} - 20)}{S_{Cr}} \times (0,90 \text{ для женщин})$	15 (1)
Формула Mawer Mawer, ¹³¹ 1972 (N = 16)	Мужчины: $C_D \text{ (мл/мин)} = \frac{\text{Вес} \times [25,3 - (0,203 \times \text{Возраст})] \times [1 - (34 \times S_{Cr})]}{(163 \times S_{Cr})} \times \frac{\text{Вес}}{70}$ Женщины: $C_D \text{ (мл/мин)} = \frac{\text{Вес} \times [25,3 - (0,175 \times \text{Возраст})] \times [1 - (34 \times S_{Cr})]}{(163 \times S_{Cr})} \times \frac{\text{Вес}}{70}$	13 (1)
Формула Hull Hull, ¹³² 1981 (N = 103, 144 измерения)	$C_D \text{ (мл/мин)} = \left(\frac{145 - \text{Возраст}}{S_{Cr} \times 11,3} - 3 \right) \times \frac{\text{Вес}}{70} \times (0,85 \text{ для женщин})$	12
Формула Jelliffe, 1971 Jelliffe, ¹³² 1971 (Нет данных)	Мужчины: $C_D \text{ (мл/мин)} = \frac{8,85}{S_{Cr}} - 12$ Женщины: $C_D \text{ (мл/мин)} = \frac{7,68}{S_{Cr}} - 7$	7

Окончание таблицы 2

Автор, год (число наблюдений)	Формула	Рассмотренные исследования
Обратная формула креатинина сыворотки	$C_{Cr} \text{ (мл/мин)} = \frac{8,85}{S_{Cr}}$	7 (1)
Формула Gates, Gates, 133 1965 (N = 90, 100 измерений)	Мужчины: $C_{Cr} \text{ (мл/мин)} = (4,63 \times S_{Cr}^{-1,2}) + ((55 - \text{Возраст}) \times (0,031 \times S_{Cr}^{-1,1}))$ Женщины: $C_{Cr} \text{ (мл/мин)} = (4,17 \times S_{Cr}^{-1,1}) + ((56 - \text{Возраст}) \times (0,021 \times S_{Cr}^{-1,1}))$	6
Формула Björntsson Björntsson, 134 1983 (N = 50, группа подтверждения)	Мужчины: $C_{Cr} \text{ (мл/мин)} = \frac{27 - (0,173 \times \text{Возраст}) \times \text{Вес} \times 0,07}{S_{Cr} \times 11,3}$ Женщины: $C_{Cr} \text{ (мл/мин)} = \frac{25 - (0,175 \times \text{Возраст}) \times \text{Вес} \times 0,07}{S_{Cr} \times 11,3}$	6
Статьи с формулами, рассмотренными не более чем в 3 работах	Agarwal, ¹³⁵ Davis-Clendier, ¹³⁶ Edwards, ¹³⁷ Hallynick, ¹³⁸ Levy, ^{13,19} Mogensen, ¹³⁹ Nankvel, ¹⁴⁰ Robinson, ¹⁴¹ Rownt, ¹⁴² Salazar-Corcoran, ¹⁴³ Saraga, ¹⁴⁴ Siersbaek-Nielsen, ¹⁴⁵ Tobin, ¹⁴⁶ Tougaard, ¹⁴⁷ Weiser, ¹⁴⁸ Yokawa, ¹⁴⁹	26 (3)
Общее число статей: 44		

Таблица 3. Формулы, разработанные для предсказания скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у детей по креатинину сыворотки

Автор, год (число наблюдений)	Формула	Рассмотренные исследования
Формула Schwartz Schwartz, ¹²⁴ 1976 (N = 188)	$C_{Cr} \text{ (мл/мин)} = \frac{4,3 \times \text{Рост (м)}}{S_{Cr}}$	32
Формула Counahan Counahan, ¹²⁷ 1976 (N = 108)	$\text{СКФ (мл/мин/1,73 м}^2\text{)} = \frac{3,8 \times \text{Рост (м)}}{S_{Cr}}$	9
Формула Shull Shull, ¹⁴⁹ 1987 (N = 89, 101 - группа подтверждения)	$C_{Cr} \text{ (мл/мин/1,73 м}^2\text{)} = \frac{(0,31 \times \text{Возраст}) + 2,09}{S_{Cr}}$	5
Формула Traub Traub, ¹⁵⁰ 1980 (N = 122, 158 измерений)	$C_{Cr} \text{ (мл/мин/1,73 м}^2\text{)} = \frac{4,2 \times \text{Рост (м)}}{S_{Cr}}$	4
Формула Ghazali Ghazali, ¹⁵¹ 1974 (нет данных) ⁹	$C_{Cr} \text{ (мл/мин/1,73 м}^2\text{)} = \frac{[(0,164 + (0,0049 \times \text{Возраст})] \times \text{Вес}}{S_{Cr} \times 8,54}$	4
Статьи с формулами, рассмотренными не более чем в 3 работах	Cockcroft, ¹²¹ Coulter, ²⁰ Evans, ¹⁵² Hernandez de Aguedo, ¹⁵³ Jelliffe, ¹⁵⁴ Traub, ¹⁵⁰ Paap, ¹⁵⁵ Parkin, ¹⁵⁶ Rudd, ¹⁵⁷ Schwartz, ⁷¹ van den Anker	26
Общее число статей:		42

Национальный почечный фонд (2002) для определения скорости клубочковой фильтрации СКФ рекомендовал использовать формулу Кокрофта — Голта (D. W. Cockcroft, M. N. Gault, 1976; A. Levey, J. Coresh, B. Culleton et al, 2002). Часто также используется формула MDRD.

Формула Кокрофта — Голта (мл/мин):

$$\text{СКФ} = \frac{88 \cdot (140 - \text{возраст, годы}) \cdot \text{масса тела, кг}}{72 \cdot \text{Кр сыворотки, мкмоль/л}}$$

$$\text{СКФ} = \frac{(140 - \text{возраст, годы}) \cdot \text{масса тела, кг}}{72 \cdot \text{Кр сыворотки, мг/дл}}$$

Примечание. Для женщин результат умножают на 0,85.

Формула MDRD (мл/мин/1,73 м²):

$$\text{СКФ} = 186 \cdot (\text{Кр сыворотки, мг/дл})^{-1,154} \cdot (\text{возраст, годы})^{-0,203}$$

Примечание 1. Для женщин результат умножают на 0,742. Для лиц негроидной расы результат умножают на 1,210.

Таблица 4. Классификация ХБП (NKF/KDOQI, 2002–2006)

Стадия	Характеристика	СКФ, мл/мин/1,73 м ²	МКБ-10
1*	Повреждение почек с нормальной СКФ	90 и более	N18.1
2*	Повреждение почек с легким снижением СКФ	60—89	N18.2
3	Умеренное снижение СКФ	30—59	N18.3
4	Выраженное снижение СКФ	15—29	N18.4
5	Почечная недостаточность	менее 15	N18.5

* При отсутствии признаков повреждения почек стадии 1, 2 не устанавливаются.

Примечания.

Показатель СКФ на уровне 90 мл/мин принят как нижняя граница нормы.

Значение СКФ < 60 мл/мин. (для диагностики ХБП) выбрано ввиду соответствия гибели более 50% нефронов.

Термин «почечная недостаточность» употребляется, когда речь идет о терминальной стадии хронического заболевания почек.

Нормальные значения СКФ зависят от возраста.

Формула регрессии для мужчин:

$$\text{СКФ} = 1,163 (\text{возраст, годы}) + 157,0$$

Примечание. Величины для женщин всех возрастов ниже на 8%.

(А. Ю. Земченков, Н. А. Томилина, 2004.)

Комитет здравоохранения Москвы был переименован в Департамент здравоохранения города Москвы.

Профессор В. Е. Родоман передал своему ученику — доктору медицинских наук, профессору В. П. Авдошину заведование кафедрой урологии медицинского факультета РУДН. Владимир Павлович Авдошин с 1981 по 1985 г. работал ассистентом курса, а затем кафедры урологии и оперативной нефрологии РУДН. В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию и стал доцентом кафедры урологии. В 1992 г. защитил докторскую диссертацию «Этиопатогенетическое обоснование и применение низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексном лечении больных острым пиелонефритом», получил ученое звание профессора и с 1993 г. стал работать профессором кафедры. В мае 2002 г. был избран на должность заведующего ка-



Владимир Павлович Авдошин.

федрой урологии медицинского факультета РУДН, где и работает по настоящее время. Автор более двухсот пятидесяти научных работ, в том числе пяти монографий, в частности по вопросам низкоинтенсивной лазерной терапии в урологии, заболеваний предстательной железы, девяти учебных пособий для студентов и постдипломников. Соавтор трехтомного руководства по урологии под редакцией академика РАМН Н. А. Лопаткина. Обладатель четырех патентов на

изобретения. Подготовил тринадцать кандидатов медицинских наук. Академик Лазерной академии наук Российской Федерации, член Европейской ассоциации урологов, член Президиума Российского общества урологов, заместитель председателя диссертационного совета РУДН, член диссертационного совета МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, председатель комиссии по новым лекарственным препаратам, применяемым в урологии, андрологии, сексопатологии Минздравсоцразвития России. Кафедра урологии медицинского факультета РУДН была пионером по внедрению в клиническую практику применения низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексную терапию больных острым пиелонефритом. Сотрудниками кафедры опубликовано двенадцать учебных пособий и методических рекомендаций для студентов и постдипломников,

семь монографий, посвященных диагностике и лечению заболеваний почек и мочеполовых органов.

Была организована кафедра урологии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ, г. Томск). А. В. Гудков стал профессором и заведующим кафедрой. С 1989 г. на курсе, а затем на кафедре урологии защищены две докторских диссертации и девять кандидатских, получено восемнадцать патентов на изобретения. Проводятся научные разработки по лечению мочекаменной болезни, консервативным методам лечения нефроптоза, сосудистого нефрита, хронического простатита. Разрабатываются оперативные методики реконструктивно-пластических операций при раке простаты, мочевого пузыря, сосудисто-чашечно-лоханочных конфликтах у взрослых и детей (самый большой опыт в России), операций по смене пола, пластики уретры у детей, фаллопластики и фаллопротезирования, аутотрансплантации почки, урогинекологических и эндоскопических операций и др. На кафедре одними из первых в стране (с 1985 г.) стали исследовать возможности применения металлоконструкций из никелида титана в урологии. За это время открыты отделения дистанционной литотрипсии, урологии, оперативной нефрологии и хронического гемодиализа в областной клинической больнице на сто коек (в последующем отделения нефрологии и гемодиализа были преобразованы в самостоятельные), отделение детской урологии, онкоурологическое отделение, несколько общемурологических отделений. Число урологических коек в клиниках медицинского университета увеличились с десяти до шестидесяти. В настоящее время в Томской области работает сорок четыре уролога. В семнадцати поликлиниках ведется амбулаторный прием уролога. В двадцати стационарах на 354 койках оказывается помощь больным урологического профиля.

В Москве состоялся юбилейный, X съезд урологов России; на нем обсуждались насущные вопросы урологии: состояние урологической помощи в России и роли Российского общества урологов в развитии отечественной урологии (Н. А. Лопаткин, А. Г. Мартов, Л. М. Горилловский, О. Б. Лоран), доброкачественная гиперплазия предстательной железы (А. З. Винаров, Э. Г. Асламазов, Д. Ю. Пушкин, П. А. Раснер, О. И. Аполихин, А. В. Сивков), хронический простатит (О. Б. Лоран, А. С. Сегал), рак предстательной железы (А. В. Сивков, О. И. Аполихин), травмы органов мочеполовой системы (С. Б. Петров), эффективность и перспективы современной эндоурологии (А. Г. Мартов, Н. А. Лопаткин). На этом съезде председателем Российского общества урологов был избран академик РАМН

Н. А. Лопаткин, первым заместителем председателя — профессор Л. М. Горилловский, заместителями председателя — академик РАМН М. Ф. Трапезникова, профессор О. И. Аполихин и ученым секретарем — профессор О. Б. Лоран. В работе съезда принимали участие многочисленные делегаты из стран СНГ, иностранные гости, а также Генеральный секретарь Европейской ассоциации урологов Ф. Дебрюон.

В марте 2002 г. в результате реорганизации Института урологии и нефрологии АМН Украины был образован Институт нефрологии АМН Украины. Нефрология как самостоятельная дисциплина была выделена в терапевтических специальностях на Украине еще в 1920-х гг. Основоположителем научной нефрологии на Украине по праву считается киевский профессор Ф. Г. Яновский (1860—1928), который является автором монографии «Диагностика заболеваний почек в связи с их патологией» (Киев, 1927). В 1960-х гг. в Киеве развитие нефрологии как специальности возглавил профессор А. П. Пелешук, который руководил отделом нефрологии Киевского НИИ заболеваний почек и мочевыводящих путей (урологии) в 1965—1973 гг. В 1973—2002 гг. отдел терапевтической нефрологии Института урологии и нефрологии возглавлял академик АМН, член-корреспондент НАН Украины Л. А. Пыриг. Под его руководством как главного нефролога МОЗ Украины (1979—1993) создана сеть нефрологической помощи на Украине, в 1995 г. на базе Института урологии и нефрологии создана кафедра нефрологии Киевской медицинской академии последиplomного образования, на базе которой проходили специализацию и курсы усовершенствования нефрологии Украины. В 1982 г. создана общественная организация — Украинская ассоциация нефрологов. В настоящее время в Институте нефрологии Академии медицинских наук Украины активно работают научные школы под руководством профессора И. В. Багдассаровой (детская нефрология), профессора Г. Н. Дранника (иммунология), профессора Н. А. Сайдаковой (эпидемиология заболеваний почек), профессора Г. Г. Никулиной (биохимия), развивают идеи своего учителя академика Л. А. Пырига клиницисты под руководством доктора медицинских наук, профессора Н. А. Колесника, продолжают школу профессора А. В. Руденко с ее активной помощью микробиологи института.

В Челябинске создан Медицинский центр андрологии и сексологии, который совместно с кафедрой урологии и андрологии Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования (УГМАДО) и Андрологическим обществом г. Челябин-



Наталья Витальевна Русиян.



Алексей Владимирович Сагалов.

ска оказывает высокопрофессиональную диагностическую и лечебную помощь. Директор Центра — организатор здравоохранения, врач-дерматовенеролог Наталья Витальевна Русиян. Ведущим специалистом Центра с момента основания является кандидат медицинских наук, врач-уролог, андролог, сексолог Алексей Владимирович Сагалов. А. В. Сагалов — член Российского урологического общества, Российской ассоциации репродукции человека, Профессиональной ассоциации андрологов России, председатель Андрологического общества г. Челябинска, регулярно выступает с докладами и сообщениями по вопросам оказания урологической, андрологической и сексологической помощи населению в г. Челябинске. Известен своей монографией «Амбулаторно-поликлиническая андрология» (2002, 2006). Медицинский центр андрологии и сексологии является также методическим центром. Он принимает участие в обучении врачей, оказании методической помощи, консультировании наиболее сложных и спорных случаев, помощи докторам в выборе оптимальной диагностики, тактики и лечения пациентов. На базе Центра располагается и работает челябинская городская общественная организация «Андрологическое общество г. Челябинска», объединяющая врачей разных специальностей, связанных с оказанием медицинской помощи мужчинам. Медицинский центр андрологии и сексологии оказывает урологическую, андрологическую и сексоло-

логическую помощь пациентам, проживающим не только в г. Челябинске, но и в Челябинской области и Уральском регионе в целом. Для таких пациентов специально разработана система комплексного обследования в течение одного дня.

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2002 г.:

Акопян Игорь Григорьевич (ООО «Русский врач»). «Клинико-лабораторная характеристика рака почки». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Алфимов Александр Евгеньевич. «Критерии прогнозирования эффективности максимальной андрогенной блокады при терапии распространенного рака предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Голованов Сергей Алексеевич. «Клинико-биохимические и физико-химические критерии течения и прогноза мочекаменной болезни». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Дорофеев Сергей Дмитриевич (НИИ урологии, г. Москва). «Применение трансуретральной радиочастотной термоабляции у больных ДГПЖ». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Каримбаев Кидирали Каримбаевич (госпиталь Мулаго, г. Кампала, Республика Уганда). «Современные методы лечения протяженных и осложненных стриктур уретры». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Князькина Оюна Михайловна (НИИ урологии, г. Москва). «Послеоперационный цистит у детей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Москалёв Антон Юрьевич. «Трансуретральные эндоскопические методы лечения дивертикулов мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Москалёва Наталья Георгиевна. «Интермиттирующий пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Мудрая Ирина Сергеевна. «Функциональное состояние верхних мочевых путей при урологических заболеваниях». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Осчархаджиев Султан Бексалтаевич. «Оперативные аспекты профилактики восходящей инфекции при уретеросигмостомии с формированием резервуара из сигмовидной кишки». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Плаксин Олег Федорович (Уральская медицинская академия дополнительного образования). «Эректильная дисфункция при болезни Пейрони (диагностика и лечение)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Румянцев Юрий Васильевич (Казанский медицинский институт). «Уродинамика нижних мочевых путей после цистэктомии с замещением мочевого пузыря кишечным трансплантантом». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Салюков Роман Вячеславович (НИИ урологии, г. Москва). «Рентгеноэндоскопическая диагностика и лечение облитераций мочеточника и лоханочно-мочеточникового сегмента». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Салюкова Юлия Руслановна. «Внутриполостная ультрасонография в диагностике и лечении заболеваний почек и верхних мочевых путей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Усенко Евгения Ефимовна (ДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону). «Некоторые аспекты диагностики и лечения почечной формы гиперпаратериоза». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Фомкин Роман Георгиевич (Больница сокрой медицинской помощи № 2, г. Ростов-на-Дону). «Патогенез, диагностика и лечение эректильной дисфункции при сахарном диабете». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Цыбжитов Баир Владимирович (НИИ урологии, г. Москва). «Внутриполостная гелий-неоновая лазеротерапия хронического цистита (экспериментально-клиническое исследование)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Аляев Ю. Г., Григорян В. А., Крапивин А. А., Султанова Е. А.* Опухоль почки. — М.: Гэотар-Мед, 2002; *Аляев Ю. Г., Григорян В. А., Султанова Е. А., Строков А. В., Безруков Е. А.* Гидронефроз. — М.: Гэотар-Мед, 2002; *Кирпатовский И. Д.* Клиническая анатомия: Руководство: В 2 т. — М., 2002; *Кирпатовский И. Д.* Трансплантационная эндокринология: Доклад на II Всероссийском съезде по трансплантологии и искусственным органам 17–19 октября 2002 г. — М., 2002; *Коган М. И., Перепечай В. А.* Современная диагностика и хирургия рака мочевого пузыря. — Ростов-н/Д, 2002; *Лекарственные средства, применяемые в урологии.* / Под ред. акад. РАМН Н. А. Лопаткина, Г. В. Шашкова, Т. С. Перепалова, Д. А. Бешлиева. — М.: РЦ «Фармединфо». 2002; *Мирошников В. М., Проскурин А. А.* Заболевания органов мочеполовой системы в условиях современной цивилизации. — Астрахань: АГМА, 2002; *Переверзев А. С., Петров С. Б.* Опухоли мочевого пузыря. — Харьков: Факт, 2002; *Першуков А. И.* Варикоцеле. — Киев, 2002; *Пушкарь Д. Ю.* Гиперактивный мочевой пузырь у женщин. М.: МЕДпресс-информ, 2003; *Сагалов А. В.* Амбулаторно-поликлиническая андрология. — Челябинск:

Изд-во Челябинск. гос. мед. акад., 2002; Салов П. П. Нейрогенные дисфункции тазовых органов. — Новокузнецк, 2002; Урология: Учеб. для студентов мед. вузов. — 5-е изд., перераб. / Н. А. Лопаткин, А. Г. Пугачев, О. И. Аполихин и др.; Под ред. Н. А. Лопаткина. — М.: Гэотар-Мед, 2002; Фрейдovich А. И. Клиническая фтизиоурология. — М.: Медицина. 2002; Щеплев П. А., Курбатов Д. Г. Малый половой член. — М.: РОСМЭН, 2002; Sand Peter K., Dmochowski Roger. Analysis of the Standardisation of Terminology of Lower Urinary Tract Disfunction: Report from the Standardisation Sub-Committee of the International Continence Society // Neurourol Urodynam. — 2002. — No 21. — P. 167—178.

2003 Начал производиться антибиотик даптомицин (daptomycin). Американский химик Paul Christian Lauterbur (1929—2007) и британский физик Peter Mansfield (р. 1933) получили Нобелевскую премию по физиологии или медицине «за изобретение метода магнитно-резонансной томографии». И хотя Нобелевские правила позволяют делить премию на трех или менее человек, Raymond Damadian (1936), который был разработчиком методики, получателем премии не был объявлен. Спор о том, кто какую роль играл в развитии МРТ, продолжался в течение многих лет.

R.Menkveld показал, что при простатите нарушается не только подвижность, но и морфологические параметры сперматозоидов, причем в большей степени при воспалительном, чем при невоспалительном синдроме хронической тазовой боли.



Paul Christian Lauterbur.



Sir Peter Mansfield.

П. А. Щеплев и Д. Г. Курбатов в своем иллюстрированном руководстве «Малый половой член. Методы коррекции» обобщили данные о нормальных размерах человеческого пениса, содержащиеся в литературе за период с 1899 по 2002 г.. Авторы пришли к заключению, что половой член взрослого мужчины менее 9,5 сантиметра в длину в состоянии эрекции или в растянутом состоянии должен называться «малым половым членом»; термин «микропенис» означает то, что длина растянутого полового члена не более двух сантиметров.

С 28 апреля по 30 апреля 2003 г. в Сочи в санатории «Южное взморье» проходил пленум правления Российского общества урологов. На повестке пленума обсуждался вопрос: «Пятнадцатилетний опыт ДЛТ и применение новых технологий в лечении мочекаменной болезни» (Н. К. Дзеранов, М. И. Коган, А. Г. Мартов).

В Ростове-на-Дону 15—17 октября 2003 г. провела свою работу российская школа по эндоскопической и открытой хирургии в урологии.

12 августа 2003 г. вышел Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 404 «О врачах — детском урологе-андрологе», в котором было представлено Положение об организации деятельности врача — детского уролога-андролога. В соответствии с этим приказом профессиональную деятельность в должности врача — детского уролога-андролога могут осуществлять специалисты с высшим профессиональным образованием по специальностям «лечебное дело» или «педиатрия», получившие послевузовское образование по специальности «детская хирургия» и окончившие клиническую ординатуру по детской урологии-андрологии, а также врачи-специалисты, прошедшие в соответствии с утвержденными планами и программами профессиональную переподготовку по специальности «детская урология-андрология» и получившие сертификат специалиста по этой специальности.

Также было принято решение о выделении специальности «Детская урология-андрология» в отдельную отрасль медицинских знаний (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 20 августа 2003 г. № 416).

25 ноября 2003 г. вышел Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 566 «Об охране репродуктивного здоровья мальчиков и юношей-подростков» (вместе с Положением об организации деятельности уроандрологического кабинета детской поликлиники и Положением об организации деятельности дневного уроандрологического стационара). В соответствии с этим приказом

уроандрологический кабинет для оказания помощи детям с урологическими и андрологическими заболеваниями организуется в составе детской поликлиники. Дневной уроандрологический стационар организуется в составе детских лечебно-профилактических учреждений, имеющих хирургическую и комплекс вспомогательных консультативно-диагностических служб.

31 декабря 2003 г. вышел Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 656 «О мерах по повышению качества оказания уроандрологической помощи детям в Российской Федерации». В соответствии с этим приказом специализированная медицинская помощь детям с урологическими и андрологическими заболеваниями оказывается в уроандрологических кабинетах детских поликлиник, дневных стационарах, детских урологических отделениях лечебно-профилактических учреждений. Направление детей из группы риска по развитию урологических и андрологических заболеваний на консультацию в уроандрологический кабинет осуществляется участковыми врачами-педиатрами, детскими хирургами, детскими эндокринологами; направление на стационарное лечение — врачами — детскими урологами-андрологами уроандрологических кабинетов. Экстренная медицинская помощь детям с урологическими и андрологическими заболеваниями оказывается в детских городских больницах, имеющих в своем составе детские урологические (хирургические) отделения. Дети, нуждающиеся в оперативном лечении или инвазивных диагностических процедурах, могут получать помощь как в условиях дневных стационаров, так и в больничных учреждениях и организациях, располагающих специальным оборудованием, инструментарием и расходными материалами. При наличии противопоказаний для лечения в дневном стационаре врач — детский уролог-андролог направляет ребенка на стационарное лечение. Профилактические медицинские осмотры детей проводятся врачом детским урологом-андрологом в индивидуальном порядке по месту жительства. Профилактическому осмотру подлежат мальчики и юноши-подростки следующих возрастных групп: три года, шесть лет, восемь лет, десять лет, двенадцать лет, тринадцать лет, четырнадцать лет, пятнадцать лет, шестнадцать лет.

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2003 г.:

Акматов Нурдан Амангельдиевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Обоснование уретрэктомии при радикальной цистэктомии в лечении инвазивного рака

мочевом пузыря». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Бешишев Джамал Ахмедович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Опасности, ошибки и осложнения дистанционной литотрипсии и их профилактика». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Гнатюк Александр Павлович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Ранняя повторная цистоскопия и биопсия в диагностике и лечении поверхностного рака мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Журавлев Олег Владимирович (Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург). «Малоинвазивная открытая ретроперитонеоскопическая уретеролитотомия». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Зайцев Никита Валерьевич (РГМУ). «Биорастворимые уретральные стенты в лечении инфравезикальной обструкции у мужчин». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Зырянов Александр Владимирович (Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург). «Ретроперитонеальные малоинвазивные операции при стриктуре лоханочно-мочеточникового сегмента». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Кузнецов Григорий Васильевич (РМАПО). «Дистанционная ударно-волновая литотрипсия камней чашечек почек». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Меринов Дмитрий Станиславович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Трансуретральная роторезекция в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Поляков Николай Васильевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Оценка эффективности реконструктивно-пластических операций на пузырно-уретральном сегменте у детей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Сафонов Виктор Викторович. «Особенности трансплантации почки у детей». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Соколов Андрей Васильевич (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Трансректальная микроволновая гипертермия на оригинальном аппарате отечественного производства в лечении хронического простатита». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Ступак Наталья Викторовна (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Роль окклюзирующего фактора в развитии инфекционно-токсических осложнений при мочекаменной болезни». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Федяков Роман Петрович (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Пластика свищей уретры свободным лоскутом на сосудистой ножке в эксперименте». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Фуад Шакир (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Непрямое электрохимическое окисление крови в профилактике и лечении инфекционно-воспалительных осложнений после трансуретральной резекции предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Шабир Аль-Мусави (НИИ урологии Министерства здравоохранения Российской Федерации). «Неотложная уретеропиелоскопия в диагностике и лечении заболеваний почек и верхних мочевых путей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Щекочихин Алексей Владимирович. «Сочетанные огнестрельные ранения мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Наиболее значимые публикации: Батюшин М. М. Нефрология: Основы диагностики. — Ростов-н/Д: Феникс, 2003; Бухаркин Б. В., Давыдов М. И., Карякин О. Б., Матвеев Б. П., Матвеев В. Б., Фигурин К. М. Клиническая онкоурология. — М.: Вердана, 2003; Давыдов М. И. Обследование урологического больного. — Пермь: Здравствуй, 2003; Даренков С. П., Лопаткин Н. А., Лоран О. Б., Манагадзе Л. Г., Пушкарь Д. Ю. Оперативная урология: Классика и новации. — М.: Медицина, 2003; Домбровский В. И. Магнитно-резонансная томография в диагностике опухолей и других заболеваний почек (МРТ-патоморфологическое сопоставление): Атлас. — М.: Видар, 2003; Коршунов М. Ю., Кузьмин И. В., Сазыкина Е. И. Стрессовое недержание мочи у женщин. — СПб.: Изд-во Н-Л, 2003; Кротовский Г. С., Зудин А. М. Виагра — пять лет успеха. — М., 2003; Купустин С. В., Пиманов С. И. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, мочеточников и почек. — М.: Мед. лит., 2003; Мазо Е. Б. Ультразвуковая диагностика васкулогенной эректильной дисфункции. — М.: Медицина, 2003; Мазо Е. Б., Зубарев А. Р., Жуков О. Б. Ультразвуковая диагностика васкулогенной эректильной дисфункции. — М. Медицина, 2003;

Мазо Е. Б., Кривобородов Г. Г. Гиперактивный мочевого пузыря. — М.: Вече, 2003; Манагадзе Л. Г., Лопаткин Н. А., Лоран О. Б., Пушкарь Д. Ю., Даренков С. П., Турманидзе Н. Л., Гогенфеллер Р. Оперативная урология: Классика и новации: Руководство для врачей. — М.: Медицина, 2003; Мирский В. Е., Михайличенко В. В., Заезжалкин В. В. Детская и подростковая андрология. — СПб.: Питер, 2003; Пушкарь Д. Ю. Простат-специфический антиген и биопсия предстательной железы. — М.: МЕДпресс-информ, 2003; Савинов В. А. Хронический простатит. Лечение пиявками и другими природными средствами (Введение в частную квантовую патологию). — М.: Кириллица, 2003; Хеффнер Л. Г. Оперативная урогинекология. — М.: Гэотар-Мед. 2003; Хеффнер Линда. Половая система в норме и патологии. — М., 2003; Хёрт Г. Оперативная урогинекология: Руководство для врачей / Пер. с англ.; Под ред. Н. А. Лопаткина, О. И. Аполихина. М.: Гэотар-Мед, 2003; Хинма Ф. Оперативная урология: Атлас / Пер. с англ. — М.: Гэотар-Мед. 2003; Щеплев П. А., Курбатов Д. Г. Малый половой член: Методы коррекции. — М.: РОСМЭН, 2003.

Российские нормативные акты в урологии: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 августа 2003 г. № 404 «О враче — детском урологе-андрологе»; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 416 «О выделении специальности “Детская урология-андрология” в отдельную отрасль медицинских знаний»; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 ноября 2003 г. № 566 «Об охране репродуктивного здоровья мальчиков и юношей-подростков» (вместе с Положением об организации деятельности уроандрологического кабинета детской поликлиники и Положением об организации деятельности дневного уроандрологического стационара); Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2003 года № 656 «О мерах по повышению качества оказания уроандрологической помощи детям в Российской Федерации».

2004 Доктор медицинских наук, профессор кафедры эндоурологии РМАПО, президент Профессиональной ассоциации андрологов России, главный редактор журнала «Андрология и генитальная хирургия» Петр Андреевич Щеплев основал и возглавил Институт андрологии. Клинической базой института является Клиническая больница Управления делами Президента Российской Федерации на Открытом шоссе в Москве. Основными научно-практическими направлениями Института андрологии стали общая урология, андрология, микрохирургия, сексопатология, пластическая хирургия.



Петр Андреевич Щеплев.

Президенты Европейского общества сексуальной медицины



1995—1997: Gorm Wagner, Denmark.



1997—1999: Iñigo Sáenz de Tejada, Spain.



1999—2001: John Pryor, UK.



2001—2004: Dimitris Hatzichristou, Greece.

Европейское общество по изучению импотенции (ESIR) было переименовано в Европейское общество сексуальной медицины (ESSM), и соответственно журнал общества получил новое название — «Сексуальная медицина».

Малколм Каррузерс предложил для оценки андрогенной насыщенности рассчитывать «индекс свободного андрогена» (ИСА) для мужчин.



С 2004 г.: Franchesco Motorsi, Italy.

ИСА = (Тобщ./ ГСПГ) × 100. В норме индекс свободного андрогена (ИСА) колеблется от 70 до 100%. Если он падает ниже 50%, тогда можно говорить о признаках гипоандрогении.

С 2004 по 2007 г. отделом реконструктивной уронефрологии ФГУ «НИИ урологии Росздрава» заведовал профессор Валентин Александрович Ковалев.

В Саратове Пленум правления Российского общества урологов обсудил современные принципы диагностики и лечения хронического простатита (О. И. Аполихин, Ю. Г. Аляев, А. И. Неймарк, Е. Б. Мазо, Д. Ю. Пушкарь, О. Л. Тиктинский).

27 февраля 2004 г. в Краснодаре прошла урологическая конференция с участием главного уролога России А. Г. Мартова.

1 июня 2004 г. в городе Краснодаре на базе Краснодарской краевой клинической больницы имени С. В. Очаповского провела свою работу конференция «Андрология и генитальная хирургия» с участием ведущих специалистов в области андрологии, среди которых были Петр Андреевич Щеплев — профессор, президент профессиональной ассоциации андрологов России, г. Москва, ФУВ РМАПО; Андрей Зиновьевич Винаров — профессор, кафедра урологии ММА имени И. М. Сеченова; Г. В. Тер-Аванесов — уролог, доктор медицинских наук, НИИ акушерства, гинекологии и педиатрии РАМН; Петр Андреевич Живов — клиника «Андрос».

21—23 октября 2004 г. клиника Санкт-Петербургского государственного медицинского университета (1-й ЛМИ) имени академика И. П. Павлова совместно с клиникой урологии Берлинского университета «Шарите» провела международную российско-германскую научно-практическую конференцию «Малоинвазивные методы лечения - лапароскопия и люмбоскопия в современной урологии».

27—28 октября 2004 г. в Ростове-на-Дону прошел очередной съезд Ассоциации Урологов Дона.

3 ноября 2004 г. в Краснодаре состоялся «круглый стол» по проблемам гиперактивного мочевого пузыря. На «круглый стол» были приглашены заведующий кафедрой профессор Михаил Иосифович Коган, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры урологии Ростовского государственного медицинского университета Игорь Иванович Белоусов.

8—10 декабря 2004 г. в Ростове-на-Дону прошел очередной, уже пятый, съезд Российской школы по эндоскопической и открытой урологии. Школа начала свой марш по России с Ростова-на-Дону — с кафедры урологии Ростовского государственного медицинского университета, где прошли предыдущие четыре ее съезда. Создате-

лем Российской школы урологов является заведующий кафедрой урологии Ростовского государственного медицинского университета профессор Михаил Иосифович Коган.

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Росздрава в 2004 г.:

Акматов Нурдан А. «Обоснование уретрэктомии при радикальной цистэктомии в лечении инвазивного рака мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Байбарин Кирилл Александрович. «Оперативные методы лечения нефролитиаза у геронтологических больных». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Камынина Светлана Александровна (НИИ урологии Росздрава). «Комбинированное оперативное лечение коралловидного нефролитиаза». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Комлев Дмитрий Леонидович (НИИ урологии Росздрава). «Отдаленные результаты оперативных методов лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Медведев Владимир Леонидович (РГМУ, г. Ростов-на-Дону). «Сравнительный анализ открытой и лапароскопической радикальной простатэктомии в лечении локального рака предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Мешков Валерий Васильевич (НИИ урологии Росздрава). «Клинико-микробиологическая характеристика воспалительного процесса нижних мочевых путей, ассоциированного с *Ureaplasma urealyticum* у женщин (клинико-экспериментальное исследование)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Никушина Анна Алексеевна (НИИ урологии Росздрава). «Клинические и морфологические аспекты bsg-терапии у больных поверхностным раком мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Павлов Дмитрий Александрович (НИИ урологии Росздрава). «Интрапростатическое инъекционное введение 96% этанола». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Пермякова Ольга Владиславовна (РГМУ имени Н. И. Пирогова). «Состояние кавернозной вегетативной иннервации и гемодинамики у больных фибропластической индурацией полового члена и эректильной дисфункцией». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Суриков Вадим Николаевич. «Сравнительная оценка эффективности и безопасности альфа-1-адреноблокаторов у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Чернышов Игорь Владиславович (НИИ урологии Росздрава). «Оптимизация методов диагностики и лечения рака мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: Вишневский Е. Л., Пушкарь Д. Ю., Лоран О. Б., Данилов В. В., Вишневский А. Е. Урофлоуметрия. — М.: Печатный город, 2004; Дедов И. И., Калинин С. Ю., Есауленко Д. И. Значение нейропатии в диагностике и лечении эректильной дисфункции у больных сахарным диабетом. Пособие для врачей. — М., 2004; Довлатян А. А. Острый пиелонефрит беременных. — М.: Медицина, 2004; Еселевский Ю. М. Реография органов мочеполовой системы. М.: МЕДпресс-информ, — М., 2004; Каррузерс Малколм. Революция тестостерона / Пер., с англ. — М., 2004; Кон И. С. Сексология. — М.: Академия, 2004. — (Серия «Высшее профессиональное образование»); Крупин В. Н., Белова А. Н. Нейроурология: Руководство для врачей. — М., 2004; Кульчавеня Е. В. Трудности диагностики туберкулеза мочеполовой системы. — Новосибирск: Юпитер, 2004; Лопаткин Н. А., Пугачев А. Г., Москалева Н. Г. Интермиттирующий пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей. — М.: Медицина, 2004; Молочков В. А., Ильин И. И. Хронический уретрогенный простатит. — М.: Медицина, 2004; Переверзев А. С., Коган М. И. Рак простаты. — Харьков: Факт, 2004; Прохоренков В. И., Горбунов Н. С., Самотесов П. А. Половой член: Морфологическая предрасположенность эректильных дисфункций. — Н. Новгород: Мед. книга НГМА, 2004; Пушкарь Д. Ю. Радиальная простатэктомия. — М.: МЕДпресс-информ, 2004; Руководство по клинической урологии / Пер. с англ.; Под ред. Ф. Ханно, С. Б. Малковича, А. Дж. Уэфна. — М.: Мед. инф. агентство, 2004; Хирургия предстательной железы / Под ред. проф. С. Б. Петрова. — СПб., 2004; Щеплев П. А., Страчунский Л. С., Рафальский В. В., Бойко Н. И., Кузнецкий Ю. Я. Простатит. — М., 2004.

Российские нормативные акты в сфере урологии: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 декабря 2004 г. № 303 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным злокачественным новообразованием мочевого пузыря»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 210 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным мочекаменной болезнью и другими болезнями мочевой системы»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 216 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями мужских половых органов»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 226 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным гломерулярными болезнями, тубулоинтерстициальными болезнями почек»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 231 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным доброкачественной гиперплазией предстательной железы»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 245 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным простатитом».

2005 Начали производиться следующие антибиотики: тигециклин (tigecycline), дорипенем (doripenem).

Luca Carmignani, Emanuele Montanari, Franco Gadda, Giorgio Bozzini, Francesco Rocco и Giovanni Maria Colpi попытались оценить в эксперименте, возможно ли выполнить эндоскопическое исследование семявыносящего протока. Эндоскопическое исследование семявыносящего тракта было проведено во время выполнения открытой простатэктомии у трех пациентов. Исследование выполнялось гибким эндоскопом с диаметром 0,56 миллиметра, глубиной поля зрения пять миллиметров и фиброволоконным освещением поля зрения (3 000). Эндоскопия семявыносящего протока была осуществлена в его мошоночном и паховом отделах. Искривление при прохождении внутреннего пахового кольца оказалось непроходимо. Эндоскопическое исследование семявыносящего протока гибким эндоскопом диаметром 0,56 миллиметра возможно, но из-за чрезмерного изгиба протока при прохождении его через внутреннее паховое кольцо исследование невозможно выполнить в полном объеме при проведении инструмента антеградным способом. Широкое клиническое внедрение вазоскопии на сегодня можно считать спекулятивным. Но эта методика может с успехом использоваться у пациентов при подозрении на ятрогенный стеноз семявыносящего протока после герниопластики по поводу паховой грыжи. О своих результатах они сообщили в *Journal of Endourology* (2005, Dec. — Vol. 19. — No 10).

Международное общество андрологов определило андропазу (возрастной гипогонадизм) как «клинический и биохимический синдром, ассоциированный с нарастающим возрастом и характеризующийся типичными клиническими симптомами и дефицитом циркулирующего тестостерона. Это может приводить к существенному ухудшению качества жизни, оказывать неблагоприятное влияние на функцию целого ряда систем организма» (ISA, 2005).

21—23 января 2005 г. в Болонье (Италия) проходил Второй съезд Европейского общества онкоурологов (ESOU).

XX конгресс Европейского общества урологов прошел в Стамбуле (Турция) 16—19 марта 2005 г.

В Москве в Центре международной торговли на Красной Пресне 19 апреля 2005 г. состоялся Научный симпозиум «Новое направление в сексуальной медицине. Малоинвазивная эстетическая генитальная коррекция у мужчин и женщин».

24—26 мая 2005 г. в Москве проходил Второй Всемирный конгресс по медицине мужского здоровья.

В Москве 25—26 мая 2005 г. в Центре международной торговли на Красной Пресне состоится «Международный конгресс по медицине мужского здоровья».

Европейский симпозиум по проблемам электронной стимуляции в урологии «Возможности и ограничения» состоялся 9—10 июня 2005 г. в Гетеборге (Швеция).

14—16 июня 2005 г. в Екатеринбурге прошел пленум правления Российского общества урологов, посвященный теме «Достижения в лечении заболеваний верхних мочевых путей и стриктуры уретры». На этом пленуме были прочитаны следующие доклады: «Малоинвазивные операции при заболеваниях верхних мочевых путей» (профессор В. Н. Журавлев, профессор И. В. Баженов, А. В. Зырянов, С. Г. Вахлов), «Эндоскопические урологические пособия на верхних и нижних мочевых путях в онкохирургии» (академик РАМН В. П. Харченко, профессор А. Д. Каприн, С. А. Иванов), «Чрескожная нефролитолапаксия» (кандидат медицинских наук И. И. Габдурахманов), «Чрескожные операции на почке и верхних мочевых путях под ультразвуковым и рентген-контролем» (член-корреспондент РАМН Ю. Г. Аляев, Н. А. Григорьев), «Трансуретральные эндоскопические вмешательства на мочеточнике» (профессор А. Г. Мартов, Д. В. Ергашов), «Гольмиевый лазер в лечении заболеваний мочеточника: камень, стриктура, опухоль» (член-корреспондент РАМН Е. Б. Мазо, профессор А. К. Чепуров, А. С. Коздоба). О. Б. Лоран выступил на тему «Реконструктивно-пластические операции при стриктурах уретры» В. В. Базаев — «Эндоскопические методы лечения стриктуры уретры». С докладом «Улучшение качества жизни стомированных больных», посвященным проблеме создания Центра реабилитации стомированных больных на базе НИИ урологии, выступил В. К. Дзитиев. С. П. Даренков представил доклад на тему «Диагностика и лечение стриктуры висячего отдела уретры», В. В. Ромих — «Инфравезикальная обструкция у женщин».

В Тюмени состоялся пленум правления Российского общества урологов по актуальным проблемам диагностики и лечения урологических заболеваний у взрослых и детей (Н. А. Лопаткин, А. Г. Пугачев, А. Г. Мартов, О. Б. Лоран, Е. И. Велиев, Д. Ю. Пушкирь, Ю. Г. Аляев, А. А. Ахунзянов).

14—15 июня 2005 г. в Гродно (Белоруссия) проходила конференция «Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике инфекций, передаваемых половым путем».

Первая международная конференция по урогенитальным нарушениям состоялась в Мальмо (Швеция) 1—3 сентября 2005 г.

16—18 сентября 2005 г. в поселке Небуг на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Ямал» прошли Черноморские встречи «Пфайзер» («Pfizer»).

VI Всероссийская научно-практическая конференция: «Актуальные вопросы лечения онкоурологических заболеваний» прошла 4—5 октября 2005 г. в Москве в Российском онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина РАМН.

19—21 октября 2005 г. в Москве провела свою работу 2-я Всероссийская конференция «Мужское здоровье».

7—9 декабря 2005 г. в Ростове-на-Дону состоялась VII Российская школа оперативной урологии.

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Росздрава в 2005 г.:

Алферов С. М. «Рецидивирующие циститы у девочек». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Бутин П. С. «Применение дистанционной и контактной литотрипсии в лечении камней мочеочника». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Гориловский М. Л. «Выбор типа деривации мочи при заболеваниях мочевого пузыря различной этиологии». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Ефремов Е. А. «Эректильная дисфункция у пациентов, перенесших трансуретральные эндоскопические оперативные вмешательства на предстательной железе по поводу доброкачественной гиперплазии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Лисенок А. А. «Рентгеноэндоскопические методы в лечении нефроуретеролитиаза у детей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Онищенко О. В. «Диагностика, профилактика и лечение повреждающего воздействия дистанционной ударно-волновой литотрипсии на почку». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Ощепков В. Н. «Трансуретральная термотерапия в лечении больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы: отдаленные результаты, осложнения и методы их профилактики». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Салманов С. А. «Гипохлорит натрия в лечении и профилактике почечной недостаточности ишемического и инфекционного генеза (экспериментально-клиническое исследование)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Самсонов Ю. В. «Оценка качества жизни урологических больных после различных видов кишечной деривации мочи». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Чепуров Д. А. «Роль трехмерной эхографии и ультразвуковой ангиографии в диагностике и стадировании рака мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Аль-Шукри С. Х., Амдий Р. Э., Бобков Ю. А.* Урология. — М.: Academia. 2005; *Аляев Ю. Г., Григорьев Н. А., Синицын В. Е.* Магнитно-резонансная томография в урологии. — М.: Практическая медицина. 2005; Андрология: Мужское здоровье и дисфункции репродуктивной системы / Под редакцией Э. Нишлага, Г. М. Бере / Пер. с англ. — М.: МИА, 2005; *Васильев Ю. В.* Тазовая конгестия: патогенетическое значение при урогенитальных заболеваниях у мужчин. — Иркутск. 2005; *Васильченко.* Общая сексопатология. — М.: Медицина+, 2005; *Ильин И. И.* Негонококковые уретриты у мужчин. — М.: Мед. книга, 2005; *Картамышева Н. Н., Чумакова О. В., Кучеренко А. Г.* Тубулоинтерстициальные изменения при хронических заболеваниях почек у детей. — М.: Медицина, 2005; *Козан М. И.* Эректильная дисфункция (Текущее мнение). — Ростов-н/Д, 2005; *Комяков Б. К., Гулиев Б. Г.* Хирургия протяженных сужений мочеточников. — СПб., 2005; *Курбатов Д. Г., Щетинин В. В.* Малоинвазивная хирургия мужских половых органов. — М.: Медпрактика, 2005; Лечение женского и мужского бесплодия / Под ред. В. И. Кулакова, Б. В. Леонова, Л. Н. Кузьмичева. — М., 2005; *Митина Л. А., Казанкевич В. И., Степанов С. О.* Ультразвуковая онкоурология / Под ред. В. И. Чиссова, И. Г. Русакова. — М.: МедиаСфера, 2005; Нарушения половой функции у мужчин при сахарном диабете / Под ред. М. И. Когана — М., 2005; *Пушкарь Д. Ю., Верткин А. Л.* Эректильная дисфункция: кардиологические аспекты. — М.: МЕДпресс-информ, 2005; Урология. Учебник для студентов мед. вузов / Под ред. Ю. Г. Аляева. — М., Мед. инф. агентство, 2005; Урология по Дональду Смиту / Под ред. канд. мед. наук В. М. Ничушкиной. — М., 2005; *Якубович А. И., Чуприн А. Е.* Хронический урогенитальный трихомониаз. — Иркутск: Полиграф. центр «РИЭЛ», 2005; *Balon Richard.* Handbook of Sexual Dysfunction. — Boca; Raton; London; New York; Singapore: Taylor & Francis Group, 2005; *Kirby Roger S.* An Atlas of Erectile Dysfunction. — 2nd ed. — Boca; Raton; London; New York; Washington, D. C.: The Parthenon Publishing Group. International Publishers in Medicine, Science & Technology: A CRC Press Company: The Taylor & Francis e-Library, 2005.

Российские нормативные акты в сфере урологии: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 февраля 2005 г. № 125 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным острым циститом»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2005 г. № 173 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным трихомонозом»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2005 г. № 176 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным гонококковой инфекцией»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 июня 2005 г. № 378 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным мочекаменной

болезнью»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 июля 2005 г. № 447 «Стандарт медицинской помощи больным хронической почечной недостаточностью»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. № 704 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с камнями почки»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. № 707 «Стандарт медицинской помощи больным с непроизвольным мочеиспусканием»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 722 «Стандарт медицинской помощи больным с диабетической нефропатией»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 726 от 1 декабря 2005 г. «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с уретральными свищами»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 727 «Стандарт медицинской помощи больным с нервно-мышечной дисфункцией мочевого пузыря»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 728 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с посттравматической стриктурой уретры»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 729 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с эписпадией»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 730 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с экстрофией мочевого пузыря»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 731 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с уточненными поражениями мочевого пузыря»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 732 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с пузырно-кишечным свищем»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 737 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием предстательной железы»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 745 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием лоханки и злокачественным новообразованием мочеочечника»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 753. Приложение № 1 «Табель оснащения городской поликлиники (медицинская техника)»; Приказ Департамента здравоохранения Правительства Москвы от 31 июля 1995 г. № 448 «О московских городских стандартах амбулаторно-поликлинической медицинской помощи для взрослого населения».

2006 Была получена первая вакцина против вируса папилломы человека.

А. А. Капто впервые применил термин «рено-пельвикальный венозный анастомоз» для описания процесса перераспределения венозной крови у больных с левосторонним варикоцеле при артериальном аорто-мезентериальном пинцете из бассейна левой почеч-

ной вены (через венозный анастомотический узел, образованный v. testicularis interna sinistra, v. ductus deferens sinistra et v. Cremasterica sinistra) в венозный бассейн v. pudenda interna и plexus venosus prostaticus. Это позволило определить варикоцеле как гемодинамическую предпосылку развития и рецидивирования хронического простатита [Капто, 2006; Капто, Виноградов, Дендеберов, Амирханян, 2008].

С конца 2006 г. — начала 2007 г. НИИ урологии вошел в агентство Росмедтехнологии.

Заведующим кафедрой онкоурологии ФПКМР РУДН стал доктор медицинских наук, профессор Андрей Дмитриевич Каприн. А. Д. Каприн в 1989 г. окончил Московский медицинский стоматологический институт имени Н. А. Семашко, после чего продолжил образование в клинической интернатуре по урологии и андрологии при Московской городской клинической больнице № 50. С 1997 по 2006 г. А. Д. Каприн — руководитель лаборатории урологии Российского научного центра рентгенорадиологии Росмедтехнологий; с 2001 г. по настоящее время — заведующий курсом урологии при кафедре хирургии ФППО ММА имени И. М. Сеченова; с 2006 г. — заведующий кафедрой онкоурологии ФПКМР РУДН; с 2007 г. — заместитель директора ФГУ «РНЦРР» Росмедтехнологий. Под его руководством активно развиваются новые направления диагностики и лечения онкоурологических заболеваний, защищено девять кандидатских диссертаций по актуальным темам современной онкоурологии. Автор около четырехсот печатных работ (среди них шесть монографий), обладатель трех патентов на изобретения. Вместе с тем А. Д. Каприн является главным врачом городской клинической больницы № 20 г. Москвы, членом попечительского совета Миссии Межрегионального общественного фонда помощи родственникам больных с инсультом «ОРБИ».



Андрей Дмитриевич Каприн

15—17 февраля 2006 г. в Москве состоялся очередной научный форум «Мужское здоровье и долголетие», проходивший в рамках одноименной 4-й Международной медицинской выставки. Организатором форума выступили выставочная компания «РИМИЭКСПО» при поддержке Российского общества урологов.

21—22 февраля 2006 г. в Москве в урологической клинике Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова состоялась международная конференция «Эндоскопические операции на верхних мочевых путях».

2—3 марта 2006 г. в Санкт-Петербурге состоялась 3-я Международная конференция на «Малоинвазивные методы диагностики и лечения в современной урологии».

9—10 марта 2006 г. в Барнауле прошла очередная межрегиональная конференция урологов, посвященная эндоскопической оперативной урологии, а также комплексному подходу в реабилитационном послеоперационном ведении урологических больных.

5—8 апреля 2006 г. в Париже провел свою работу очередной, 21-й ежегодный Конгресс Европейской ассоциации урологов, имевший огромный успех. Конгресс посетили более 11,5 тысячи участников.

5 мая 2006 г. в Ростове-на-Дону состоялось торжественное заседание Ассоциации урологов Дона, посвященное десятилетию отделения РХМДиЛ ОКДЦ.

19 мая в 2006 г. Москве прошла научная конференция «История отечественной урологии», посвященная празднованию трехсотлетия основания Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко.

24—26 мая 2006 г. в Сочи в Оздоровительном комплексе «Дагомыс» Управления делами Президента Российской Федерации прошел Международный конгресс по андрологии.

С 31 мая по 2 июня 2006 г. в Барнауле проходил I Сибирский международный мастер-класс «Консервативная уроандрология и генитальная хирургия».

7 июня 2006 г. в Москве под руководством академика РАМН Н. А. Лопаткина и профессора С. П. Даренкова в Главном медицинском управлении Управления делами Президента Российской Федерации был проведен лекционный образовательный курс «НИИ урологии — ведущее учебно-методическое учреждение в России».

С 8 по 12 июня 2006 г. в Москве проходил Первый международный конгресс по репродуктивной медицине.

7 июня 2006 г. в Краснодаре состоялась конференция «Андрогендефицитные состояния у мужчин. Симптомы нижних мочевых путей. Диагностика и современные подходы к лечению»

14—16 июня 2006 г. в Екатеринбурге состоялся пленум правления Российского общества урологов, посвященный теме «Достижения в лечении заболеваний верхних мочевых путей и стриктуры уретры».

8—10 сентября 2006 г. в отеле «Молния» поселка Небуг (Россия) прошли III Черноморские встречи. В рамках встреч был проведен симпозиум «Актуальные проблемы современной урологии».

20 сентября 2006 г. в Минске прошел Научно-практический семинар «Мочекаменная болезнь, этиопатогенез, диагностика, медикаментозное лечение».

28 сентября 2006 г. в Краснодаре состоялась урологическая научно-практическая конференция.

4—5 октября 2006 г. в Москве прошел конгресс Общероссийской общественной организации онкоурологов, посвященный актуальным проблемам диагностики и лечения онкоурологических заболеваний.

18—20 октября 2006 г. в Москве состоялась очередная, 3-я Всероссийская конференция «Мужское здоровье».

26 октября 2006 г. в Челябинске прошла конференция урологов Уральского федерального округа.

В Москве 27—28 октября 2006 г. состоялась Первая всероссийская школа-семинар по детской урологии-андрологии.

27—28 октября 2006 г. в Минске прошла международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения рака предстательной железы».

1—3 ноября 2006 г. в Ростове-на-Дону провела свою работу VIII Российская школа по оперативной урологии. Организаторами выступили Российское общество урологов, НИИ урологии Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Ростовский государственный медицинский университет.

20—21 ноября 2006 г. в Москве прошел Международный мастер-класс «World of Andrology-3», посвященный протезам и имплантатам в урологии и андрологии. Организаторами мастер-класса выступили Федеральное государственное учреждение «Клиническая больница Управления делами Президента Российской Федерации», урологическая клиника Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова.

29 ноября 2006 г. в Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы урологии и гинекологии у взрослых и детей».

С 3 по 6 декабря 2006 г. в Вене состоялся 9-й Конгресс Европейского общества сексуальной медицины.

Диссертации, прошедшие защиту в Научно-исследовательском институте урологии Росздрава в 2006 г.:

Борисенко Е. А. «Трансуретральная плазмакинетическая резекция в лечении аденомы предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Бутрин С. В. «Острое отторжение при пересадке почки: диагностика, лечение, профилактика». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Дзитиев В. К. «Формирование накожных мочеудерживающих стом при кишечной цистопластике». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Иремашвили В. В. «Значение эндотелиальной функции у больных эректильной дисфункцией». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Марчук Н. В. «Комплексная диагностика баланопостита. Клинико-фармакоэкономический анализ консервативного и оперативного методов лечения». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Шеховцов С. Ю. «Эндопротезирование в лечении обструктивных заболеваний нижних мочевых путей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Аляев Ю. Г., Григорян В. А., Галджиева З. К.* Расстройства мочеиспускания. — М.: Литтерра, 2006. — (Б-ка уролога); *Вошула В. И.* Мочекаменная болезнь: Этиотропное и патогенетическое лечение, профилактика (2006); *Гончаров Н. П., Добрачева А. Д., Корякин М. В.* Атлас морфологических форм сперматозоидов. — М.: МИА. 2006; *Гринштейн Ю. И.* Нефрология: Практическое руководство. — Ростов-н/Д: Феникс, 2006; *Дедов И. И., Калинин С. Ю.* Возрастной андрогенный дефицит у мужчин. — Практическая медицина, 2006; *Кадыров З. А.* Варикоцеле. — 2-е изд. — М., 2006; *Кон И. С.* Междисциплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология. — Ростов-н/Д: Феникс, 2006. — (Серия «Высшее образование»); *Лопаткин Н. А., Перепанова Т. С., Алленов С. Н.* Рациональная фармакотерапия в урологии. — М.: Литтерра, 2006; *Лопаткин Н. А., Перепанова Т. С., Винаров А. З.* Рациональная фармакотерапия в урологии. — М.: Литтерра, 2006; *Морозов А. В., Павленко К. А.* Ортогипический «Энтеро-неоцистис» низкого давления. — М., 2006; *Неймарк А. И., Абдулаев К. И., Петров С. Б.* Заболевания предстательной железы. — Баку, 2006; Рациональная фармакотерапия в урологии: Руководство для практических врачей / Под общ. ред. Н. А. Лопаткина, Т. С. Перепановой. — М.: Литтерра,

2006; Сагалов А. В. Амбулаторно поликлиническая андрология. — М.: Мед. книга, 2006; Соколовский Е. В., Савичева А. М., Дoneyка М., Айламазян Э. К., Белявва Г. В. Инфекции передаваемые половым путем: Руководство для врачей. — М.: МЕДпресс-информ, 2006; Урология: Учеб. пособие для студентов мед. вузов / В. М. Мирошников. — Ростов-н/Д: Феникс, 2006; Ханно М. Филип. Руководство по клинической урологии / Пер. с англ. — М.: МИА, 2006; Operative Urology at the Cleveland Clinic / Senior editor Andrew C. Novick; Associate editor J. Stephen Jones; Section editors Inderbir S. Gill et al.. — Humana Press Inc., 2006; Textbook of Laparoscopic Urology / Ed. Inderbir S. Gill. — Informa Healthcare USA, Inc., 2006.

Российские нормативные акты в сфере урологии: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 февраля 2006 г. № 103 «Стандарт медицинской помощи больным посттравматической стриктурой уретры, послеоперационной стриктурой уретры и другими врожденными аномалиями (пороками развития) мочевой системы»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 февраля 2006 г. № 104 «Стандарт медицинской помощи при нефротическом синдроме (стероидрезистентном)»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2006 г. № 125 «Стандарт медицинской помощи больным врожденными нарушениями проходимости почечной лоханки и врожденными аномалиями мочеточника и обструктивной уropатией и рефлюкс-уропатией»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 150 «Стандарт медицинской помощи больным с хронической почечной недостаточностью»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 618 «Стандарт медицинской помощи больным простатитом».

2007 4 октября 2007 г. в Свердловской областной клинической больнице (ОКБ) № 1 впервые в России провели операцию при помощи современного хирургического робота «Да Винчи». На сегодняшний день в Свердловской области выполнено четырнадцать робот-ассистированных радикальных нефрэктомий у больных со стадиями T1 и T2. Спектр выполняемых робот-ассистированных операций в Екатеринбурге постоянно расширяется, а искусство урологов совершенствуется.

29—30 сентября 2007 г. в Белгороде прошел I Всероссийский съезд православных врачей, на котором по решению представителей сорока девяти епархий Русской Православной Церкви было образовано Общество православных врачей России. 12 октября 2007 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II благословил деятельность Общества православных врачей России, присвоив ему имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского.

14 февраля 2007 г. в Москве состоялся съезд Межрегиональной общественной организации детских урологов-андрологов, на кото-

рой был утвержден устав Межрегиональной общественной организации детских урологов-андрологов. Председателем правления Межрегиональной общественной организации детских урологов-андрологов была избрана профессор, главный научный сотрудник Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Ирина Валерьевна Казанская.

В апреле 2007 г. директором НИИ урологии был назначен Олег Иванович Аполихин. При этом Н. А. Лопаткин перешел на должность почетного директора. Заместителями директора института по научной работе были назначены А. В. Сивков, А. Ю. Павлов, Ю. В. Кудрявцев, лечебную работу возглавил И. В. Чернышев, заместителем директора института по консультативной работе был назначен С. П. Даренков, заместителем директора института по издательской деятельности — А. Г. Мартов.



Олег Иванович Аполихин.



Ирина Валерьевна Казанская.

В 2007 г. на базе Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна (ФГУ ФМБЦ имени А. И. Бурназяна) профессор Валентин Александрович Ковалев открыл центр урологии, андрологии и генитальной хирургии, где он возглавил кафедру урологии и андрологии Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. В этой урологической клинике выполняются высокотехнологичные реконструктивные микрохирургические и пластические оперативные вмешательства в урологии, андроло-



Валентин Александрович Ковалев.

гии и генитальной хирургии, оказывается помощь в рамках экстренной андрологии и генитальной хирургии, осуществляется программа по ранней комплексной диагностике и комбинированному лечению рака предстательной железы. В. А. Ковалев умер в 2012 г.

С 2007 г. в отделении андрологии и урологии Федерального государственного учреждения «Эндокринологический научный центр Росмедтехнологий» под руководством доктора медицинских наук, профессора Дмитрия Геннадьевича Курбатова стали

проводятся различные виды хирургических вмешательств на мочеполовых органах, были сформированы два направления научно-практической деятельности — консервативная андрология и хирургическая уроандрология. Отделение андрологии и урологии Федерального государственного учреждения «Эндокринологический научный центр Росмедтехнологий» является первым в России отделением андрологии открытым на базе эндокринологического учреждения. В настоящее время отделение является структурным подразделением отдела репродукции Института репродуктивной эндокринологии, что позволяет осуществлять тесный контакт с разными специалистами, который крайне необходим при решении проблем не только репродуктивного, но и сексуального здоровья в семье.

Кафедру клинической андрологии, основанную И. Д. Кирпатовским на факультете повышения квалификации медицинских работников Российского университета дружбы народов,



Дмитрий Геннадьевич Курбатов.

возглавил Игорь Владимирович Виноградов. Была открыта клиническая база кафедры клинической андрологии в дорожной больнице имени Н. А. Семашко Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в Москве. На кафедре клинической андрологии была разработана дистанционная оценка спермограмм с использованием современного диагностического оборудования.



Игорь Владимирович Виноградов.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 20 августа 2007 г. № 553 урология была исключена из раздела основных специальностей и отнесена к разделу хирургии как субспециальность, требующая дополнительной подготовки. Согласно данному приказу, получить специальность уролога можно лишь после обучения в интернатуре и/или ординатуре по хирургии, трехлетнего стажа работы по хирургии и профессиональной переподготовки или обучения в ординатуре по урологии, то есть через пять—десять лет после окончания вуза. При этом сохраняется возможность получения специальности уролога по сокращенной программе профессиональной подготовки (500 часов), что станет приоритетным и приведет к уменьшению числа высококвалифицированных специалистов. В связи с этим Российское общество урологов и ФГУ «НИИ урологии Росмедтехнологий» подготовили письмо в Министерство здравоохранения и социального развития с просьбой рассмотреть вопрос о восстановлении статуса урологии как основной специальности.

19—20 января 2007 г. в Минске состоялась Международная научно-практическая конференция «Современное лечение инфекций мочевыводящих путей».

8—9 февраля 2007 г. в Москве прошла Международная научно-практическая конференция «Современные принципы диагностики, профилактики и лечения инфекционно-воспалительных заболеваний почек, мочевыводящих путей и половых органов».

14—16 февраля 2007 г. в Яремче (Украина) состоялась конференция «Малоинвазивные технологии в урологии».

20—22 февраля 2007 г. в Москве провели свою работу 5-я Юбилейная международная специализированная выставка и Форум «Мужское здоровье и долголетие».

21—24 марта 2007 г. в Берлине прошел 22-й ежегодный Конгресс Европейской ассоциации урологов.

С 19 по 21 апреля 2007 г. на базе горнолыжного центра «Абзак-ово» (Белорецкий район, Республика Башкортостан) провела свою работу III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы урологии. Заболевания предстательной железы. Новые технологии в урологии».

26—27 апреля 2007 г. в Санкт-Петербурге прошла 4-я конференция с международным участием «Малоинвазивные методы диагностики и лечения в современной урологии».

27—29 апреля 2007 г. в Сочи в оздоровительном комплексе «Дагомыс» провел свою работу Всероссийский конгресс по андрологии — Третий конгресс Профессиональной ассоциации андрологов России. Доклад Н. А. Лопаткина, О. И. Аполихина, П. А. Щеплева «Андрология как субспециальность урологии» представил директор НИИ урологии О. И. Аполихин. Была принята резолюция о выделении андрологии как субспециальности урологии. Делегаты и участники Всероссийского конгресса по андрологии 27—29 апреля 2007 г. в количестве 615 человек из пятидесяти семи регионов Российской Федерации, заслушав доклады, лекции и сообщения приняли Итоговый документ Конгресса, в котором говорится:

«1. Андрология — актуальное, перспективное направление медицинской науки и практического здравоохранения. В настоящее время при проведении всестороннего анализа андрологии и оказания андрологической помощи по андрологии констатируем следующее:

1.1. Неопределенность юридического статуса андрологии приводит к тому, что в этой области знаний невозможно контролировать и систематизировать защищенные докторские и кандидатские диссертации, разрабатывать методические указания, методические рекомендации и пособия для врачей, регистрировать новые и усовершенствованные медицинские технологии.

1.2. Подготовка по андрологии в настоящее время проводится на недостаточно высоком уровне. Создание кафедр и курсов, в названии которых присутствует андрология как раздел медицинской науки, не только не исправляет ситуацию, но и порождает формальную неопределенность при обучении урологов по андрологии.

1.3. Высокая коммерциализация и стремительное развитие сектора частных медицинских услуг в области андрологии приводят к дезинформированию пациентов и врачей, отсутствию единых подходов к диагностике и лечению андрологических заболеваний, многочисленным нарушениям федерального законодательства — в осо-

бенности федеральных законов “О рекламе”, “О защите прав потребителей”.

1.4. Этическим вопросам оказания андрологической помощи необходимы тщательная разработка и контроль.

2. Статус андрологии определяется следующим:

2.1. Андрология является субспециальностью урологии.

2.2. Основная специальность, из которой должна осуществляться углубленная подготовка андрологов: урология. Смежные специальности и удельный вес каждой из них: терапия — 20%, хирургия — 25%, эндокринология — 20%, сексология и сексопатология — 15%, дерматовенерология — 6%, валеология — 3%, медицинская психология — 3%, лабораторное дело — 3%, медицинская генетика — 3%, гинекология — 2%.

2.3. Научные направления андрологии:

2.3.1. бесплодие;

2.3.2. сексуальные дисфункции;

2.3.3. заболевания предстательной железы (простатит, синдром хронической тазовой боли);

2.3.4. эстетическая и реконструктивная генитальная хирургия;

2.3.5. детская урология-андрология (отдельная специальность);

2.3.6. инфекции в андрологии;

2.3.7. проблемы пола;

2.3.8. эндокринные заболевания в андрологии.

2.4. В своем развитии андрология должна придерживаться междисциплинарного принципа и тесно сотрудничать с такими субспециалистами, как: детский уролог-андролог, онкоуролог, урогинеколог, нейроуролог; а также со следующими специалистами: эндокринолог, гинеколог, сексолог, пластический хирург, дерматовенеролог.

2.5. Основными печатными изданиями по андрологии являются:

2.5.1. журнал Российского общества урологов «Урология» (рубрика «Андрология»);

2.5.2. научно-практический рецензируемый журнал Профессиональной ассоциации андрологов России «Андрология и генитальная хирургия».

3. Под эгидой Российского общества урологов, Профессиональной ассоциации андрологов России необходимо ежегодно проводить конференции, всероссийские конгрессы по андрологии.

3.1. План научных форумов Профессиональной ассоциации андрологов России разрабатывается совместно Профессиональной ассоциацией андрологов России и Российским обществом урологов.

4. Необходимо восстановить в составе Российского общества урологов секцию андрологии.

4.1. Рекомендовать назначить председателем секции андрологии Российского общества урологов президента Профессиональной ассоциации андрологов России профессора П. А. Щеплева.

5. Считать целесообразным создание Этического комитета Профессиональной ассоциации андрологов России для координации усилий в области этической регламентации медицинской помощи в андрологии.

6. Считать целесообразным обратиться в Минздравсоцразвития России с предложениями и рекомендациями:

6.1. Согласовать проект Приказа об определении андрологии в качестве субспециальности урологии.

6.2. Организовать работу по разработке стандартов для оказания медицинской помощи по андрологии в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях.

6.3. Определить порядок финансирования медицинских услуг в системе оказания медицинской помощи по андрологии.

6.4. Поручить Профессиональной ассоциации андрологов России под эгидой Российского общества урологов (секции андрологии) и Росздравнадзору совместно разработать положение о добровольной сертификации лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь по андрологии; сертификации НИУ и медицинских вузов, проводящих медицинские испытания новой медицинской техники и медицинских технологий по андрологии.

6.5. Организовать работу по введению циклов обучения по андрологии в программы подготовки студентов медицинских вузов.

6.6. Предусмотреть включение в территориальные программы ФОМС услуг по андрологии.

6.7. Включить в программу диспансеризации мужского населения, реализуемую в рамках национального проекта “Здоровье”, диагностические технологии по андрологии по оценке функциональных резервов и выявлению группы риска развития заболеваний.

6.8. Разработать научно-практическую базу для приоритетного национального проекта “Здоровье”.

6.9. Разработать формы статистической отчетности и критерии эффективности качества медицинской помощи по андрологии».

4—6 мая 2007 г. во Львове прошел традиционный Украинско-польский симпозиум урологов.

С 10 по 11 мая 2007 г. в Белокурихе проходила VI Межрегиональная научно-практическая конференция урологов Сибири «Актуаль-

ные вопросы диагностики, лечения и реабилитации урологических заболеваний».

25—26 мая 2007 г. в Санкт-Петербурге в клинике урологии Военно-медицинской академии прошла конференция «Рак мочевого пузыря. Методы деривации мочи после цистэктомии».

7—8 июня 2007 г. в Нижнем Новгороде состоялась Конференция Российского общества онкоурологов по Приволжскому Федеральному округу.

19—21 июня 2007 г. в Кисловодске прошел Первый образовательный сертификационный курс «Мужское здоровье — междисциплинарная проблема».

21—22 июня 2007 г. в Санкт-Петербурге состоялась Санкт-Петербургская конференция-школа по эндоскопической урологии с международным участием «Эндоурология — новые перспективы».

15 августа 2007 г. журнал «Андрология и генитальная хирургия» был включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук».

21—23 июня 2007 г. в Варшаве состоялся 37-й съезд Польской ассоциации урологов.

13 сентября 2007 г. в Иркутске состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция урологов, кардиологов, терапевтов, семейных врачей Сибири и Дальнего Востока «Современные вопросы урологии в практике уролога, кардиолога, терапевта, эндокринолога, геронтолога, семейного врача».

14 сентября 2007 г. в Екатеринбурге прошел семинар «Лапароскопическая хирургия рака почки».

17—18 сентября 2007 г. в Москве на кафедре урологии и хирургической андрологии РМАПО состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы реконструктивной урологии».

20 сентября 2007 г. в Краснодаре состоялась Конференция Российского общества онкоурологов в Южном Федеральном округе.

4—5 октября 2007 г. в Москве проходил II Конгресс онкоурологов России.

9—10 октября 2007 г. в Ташкенте проходил III съезд урологов Республики Узбекистан.

6—8 ноября 2007 г. в Москве проходил XI Юбилейный съезд Российского общества урологов.

14 ноября 2007 г. в Москве прошел лекционный образовательный курс «Качество жизни урологического пациента».

30 ноября 2007 г. в Санкт-Петербурге состоялась конференция «Актуальные вопросы инфекционной патологии в урологии и гинекологии».

11 декабря 2007 г. в Минске состоялся республиканский научно-практический семинар по фотодинамической диагностике рака мочевого пузыря.

20 декабря 2007 г. в Краснодаре состоялась конференция «Инфекции мочевыводящих путей, Алгоритмы диагностики, профилактики и лечения. Ведение беременных с инфекцией мочевыводящих путей».

Диссертации, прошедшие защиту в Федеральном государственном учреждении «Научно-исследовательский институт урологии Росмедтехнологий» в 2007 г.:

Багиров Руфат Искендер Оглы. «Современные методы лечения уратного уролитиаза». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Бекиев Яраги Донгуевич. «Выбор метода оперативного лечения недержания мочи у мужчин». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Кропин Владимир Александрович. «Озонотерапия в комплексном лечении острого пиелонефрита». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Маслов Сергей Александрович. «Выбор метода лечения двустороннего пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Няхин Василий Александрович. «Функциональные результаты и качество жизни пациентов после радикальной позадилоной простатэктомии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: Александров В. П., Алетин Р. Р., Назаров Т. Н. Диагностика и лечение аденомы предстательной железы и ее геморрагических осложнений (2007); Андрология: Клинические рекомендации / Под ред. П. А. Щеплева, О. И. Аполихина (2007); Возіанов С. О., Шуляк О. В., Федорук О. С. Трансуретральна резекція в лікуванні пухлин сечового міхура (2006; дата публикации электронной версии на CD – 2007); Кулаков В. И. Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит: Современное состояние. – М.: МИА. 2007; Курбатов Д. Г., Дубский С. А. Лучевая диагностика острого пиелонефрита. – М.: Медпрактика, 2007; Лопаткин Н. А. Клинические рекомендации: Урология. – М.: Гэотар-Медиа, 2007; Мищенко В. Б., Петров С. Б., Труфанов Г. Е., Рязанов В. В., Опекунова А. М. Рентгенологический атлас заболеваний и повреждений мочевых органов. – М.: Элби, 2007; Муфазед М. Л., Иванченко Л. П., Коздоба А. С. Лазерная терапия в урологии. – М.: Триада, 2007; Неймарк А. И., Аккер Л. В., Федорова И. А., Клыжина Е. А. Гиперактивный мочевой пузырь у женщин в репродуктивном, перименопаузальном периодах. – М.: МИА, 2007; Нефрология. Под ред.

Е. М. Шилова. — М.: Гэотар-Медиа, 2007; *Страчунский Л. С., Щеплев П. А., Рафальский В. В.* Простатит. — М.: МЕДпресс, 2007; *Шульц В. Е., Крапивин Б. В., Давыдов А. А.* Осложнения в лапароскопической урологии и их профилактика. — М.: МИА, 2007; *Юрьева Э. А., Длин В. В.* Диагностический справочник нефролога. — М.: Медпрактика, 2007; *Wein Alan J.* Campbell-Walsh Urology. — 9th ed. — Saunders: Elsevier Inc., 2007; *Wanzhong Wang.* Inflammation and Prostatic Carcinogenesis: A Morphological Study of the Human Prostate. — Intellecta Docusys AB, V Frölunda, 2007.

Российские нормативные акты в сфере урологии: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 18 «Стандарт медицинской помощи больным орхитом и эпидидимитом (при оказании специализированной помощи)»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 19 «Стандарт медицинской помощи при гидроцеле и сперматоцеле (при оказании специализированной помощи)»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 20 «Стандарт медицинской помощи больным избыточной крайней плотью, фимозом и парафимозом (при оказании специализированной помощи)»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 21 «Стандарт медицинской помощи больным дивертикулом мочевого пузыря (при оказании специализированной помощи)»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 22 «Стандарт медицинской помощи при варикозном расширении вен мошонки (при оказании специализированной помощи)».

2008 Немецкий медик и ученый Harald zur Hausen (р. 1936), французский вирусолог, кавалер ордена Почетного легиона Luc Montagnier (р. 1932) и французский вирусолог Françoise Barré-Sinoussi (р. 1947) получили Нобелевскую премию по физиологии или медицине «за открытие вируса папилломы человека, вызывающего рак шейки матки» и «за открытие ВИЧ». Harald zur Hausen открыл роль папилломавирусов в развитии рака шейки матки. Françoise Barré-Sinoussi под руководством Luc Montagnier открыла в 1983 г. ретровирус ВИЧ, вызывающий синдром приобретенного иммунного дефицита у человека.

Второй робот-ассистированный комплекс «Да Винчи» в России появился в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Первая операция (правда, по поводу желчнокаменной болезни) успешно выполнена с применением роботизированного комплекса «Да Винчи» 19 апреля 2008 г.

С 2008 г. кафедрой урологии и андрологии СПбМАПО руководит доктор медицинских наук, профессор Новиков Андрей Иванович.

С 1 декабря 2008 года, после смерти Е. Б. Мазо, кафедрой урологии и оперативной нефрологии РГМУ стал руководить профессор Сергей Петрович Даренков. С. П. Даренков окончил в 1980 г. 2-й Мос-



Harald zur Hausen.



Luc Montagnier.

ковский ордена Ленина государственный медицинский институт имени Н. И. Пирогова. После окончания института работал младшим научным сотрудником отдела экспериментальной хирургии ЦНИЛ 2-го МОЛГМИ, врачом-интерном 31-й городской клинической больницы по специальности «Хирургия». В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экспериментально-клиническое обоснование применения дуоденопластик в сочетании с селективной проксимальной ваготомией в лечении язвенного стеноза двенадцатиперстной кишки». В НИИ урологии работает с 1985 г., начав свою

деятельность с должности старшего научного сотрудника, а затем продолжив ее в качестве ведущего научного сотрудника отдела эффективных методов лечения. С 1995 по 2003 г. работал заведующим отделением реконструктивной уронефрологии, с 2003 г. — замести-



Françoise Barré-Sinoussi.

тель директора НИИ урологии. В 1999 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Современные методы диагностики и лечения вазоренальной гипертензии». Неоднократно проходил стажировку в ведущих клиниках Германии, США, Италии и Египта по проблемам реконструктивной урологии, оперативной андрологии, деривации мочи, реконструкции уретры, трансплантации почки. По теме докторской диссертации стажировался в отделении сосудистой хирургии Института хирургии имени А. В. Вишневского и в урологическом отделении клиники г. Кливленда (США). Прошел курсы усовершенствования по программе



Сергей Петрович Даренков.

«Радиационная безопасность: концепция; нормы и правила; контроль», а также сертификационный цикл «Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации. Проблемы реформирования здравоохранения в Российской Федерации».

С. П. Даренковым опубликовано более 250 научных работ в отечественной и зарубежной печати, в том числе методические рекомендации, главы в руководствах и монографиях по урологии. Он является автором пяти изобретений. Под его руководством защищены семь кандидатских и две докторских диссертаций. Неоднократно выступал с докладами на различных урологических симпозиумах, семинарах и конференциях, в том числе европейского и мирового уровня. С. П. Даренков активно участвует в работе Московского и Российского обществ урологов, является членом правления Российского общества урологов и членом правления Российского общества онкоурологов, членом Европейской и Американской ассоциаций урологов. С января 2005 г. С.П. Даренков является главным урологом Главного медицинского управления Управления делами Президента Российской Федерации.

Научными направлениями работы коллектива кафедры урологии и оперативной нефрологии РГМУ в настоящее время являются применение гольмиевого лазера в оперативном лечении урологических

заболеваний, малоинвазивная хирургия при доброкачественной гиперплазии и раке предстательной железы, диагностика и лечение эректильной дисфункции и мужского бесплодия, ранняя и дифференциальная диагностика рака предстательной железы, дистанционная литотрипсия, ретроперитонеоскопия, различные аспекты лазерного лечения урологической патологии и др.

В 2008 г. доктор медицинских наук профессор Светлана Юрьевна Калининко возглавила кафедру эндокринологии на факультете повышения квалификации медицинских работников Российского университета дружбы народов. Основными направлениями работы кафедры стали эндокринные аспекты репродуктивного здоровья и андрогенодефицитные состояния у мужчин.

16 января 2008 г. в Минске состоялись Республиканская научно-практическая конференция и 377-е заседание Белорусской ассоциации урологов «Пути развития урологической службы в Республике Беларусь».

7—8 февраля 2008 г. в Москве прошла конференция «Рациональная фармакотерапия в урологии».

19—20 февраля 2008 г. в Москве прошли 6-я Международная медицинская выставка «Мужское здоровье и долголетие», 6-й Российский научно-образовательный форум.

13—15 февраля 2008 г. в Яремче (Украина) прошла конференция «Малоинвазивные технологии в урологии».

13—14 марта 2008 г. в Екатеринбурге состоялась Конференция Российского общества онкоурологов в Уральском федеральном округе.

27—29 февраля 2008 г. в Ростове-на-Дону прошла конференция «Лапароскопическая продвинутая урология».

26—29 марта 2008 г. в Милане прошел 23-й конгресс Европейской ассоциации урологии.

3 мая 2008 г. в Ташкенте прошел IV пленум Научного общества урологов Республики Узбекистана «Актуальные вопросы урологии».



Светлана Юрьевна Калининко.

1—11 апреля на Кубе (Гавана — остров Кайо Санта Мария) состоялся Российско-Кубинский андрологический форум «Стратегические вопросы репродуктивного здоровья мужчин». Организаторами форума были: ФГУ «НИИ урологии Росмедтехнологий» (директор — О. И. Аполихин), Профессиональная ассоциация андрологов России (президент — П. А. Щеплев) и Ассоциация андрологов и сексологов Кубы. Основными темами научной программы были здоровье и болезнь мужчины (схожесть и различие социальной и медицинской трактовки понятий), репродуктивная функция мужчины (урологические, эндокринологические, хирургические аспекты), мужчина и лекарство («мужские» лекарства, препараты «образа жизни», лекарства с побочным «антимаскулинным» эффектом, инфекции в андрологии, антимикробная химиотерапия и ее влияние на мужской организм), мужская сексуальность (трансформация мужской сексуальности, сексуальные стратегии), мужская генитальная хирургия (от радикальности к функциональности), кризис среднего возраста, андрогенный дефицит, факторы старения, сексуальная экология (сексуальность и биологические, социальные, культурные условия), глобализация репродуктивного здоровья, высокие технологии и повышения репродуктивного потенциала нации, мальчик — мужчина — старик — три возраста и три врача?!

12—13 мая 2008 г. в Одессе проходил съезд Ассоциации урологов Украины и работала Европейская школа урологов.

16 мая 2008 г. в Алма-Ате прошла IX Международная конференция молодых ученых-медиков стран СНГ «Современные проблемы теоретической и клинической медицины», посвященная памяти Б. У. Джарбусынова.

27—28 мая 2008 г. в Москве в НИИ урологии прошел Семинар по практической уродинамике.

29—30 мая 2008 г. в Новосибирске прошла VII Межрегиональная научно-практическая конференция урологов Сибири «Современные вопросы урологии, оперативной нефрологии, андрологии и репродуктивной медицины».

29—30 мая 2008 г. в Санкт-Петербурге работала Школа Российского общества онкоурологов в Северо-Западном федеральном округе «Современные аспекты лечения рака почки».

С 28 мая по 1 июня 2008 г. в Краснодаре проходил Международный конгресс по онкохирургии.

4—6 июня в Москве проходил I Российский конгресс по андрологии с международным участием.

5—6 июня 2008 г. в Обнинске (Калужская область) проходила Конференция Российского общества онкоурологов, Российской ассоциации терапевтических радиационных онкологов и ассоциации лучевых диагностов «Диагностическая и терапевтическая радиология в онкоурологии».

16—17 июня 2008 г. в Нижнем Новгороде проходил Международный междисциплинарный симпозиум «Хроническая тазовая боль».

Диссертации, прошедшие защиту в Федеральном государственном учреждении «Научно-исследовательский институт урологии Росмедтехнологий» в 2008 г.:

Альбицкая Анна Юрьевна. «Реабилитация больных с эпицистостомой». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Антонова Виктория Евгеньевна. «Применение эфферентных методов детоксикации в лечении острого деструктивного пиелонефрита в раннем послеоперационном периоде». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Верзин Андрей Викторович. «Пластика уретры при стриктурах с помощью свободного и васкуляризованного лоскута слизистой мочевого пузыря в эксперименте». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Козырев Сергей Владимирович. «Диагностика и лечение гиперактивного мочевого пузыря у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Логвинов Леонид Алексеевич. «Клинико-морфологические характеристики хронического простатита». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Мусаков Владислав Юрьевич. «Клинико-микробиологическое и фармакокинетическое обоснование обследования и лечения больных хроническим бактериальным простатитом». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Назаров Евгений Иванович. «Применение фибрин-коллагенового биополимера для профилактики осложнений чреспузырной аденомэктомии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Осмоловский Борис Евгеньевич. «Трансуретральная фотоселективная лазерная вапоризация в лечении аденомы простаты» Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Охоботов Дмитрий Александрович. «Влияние культур, обогащенных стволовыми клетками, на сперматогенез при экспериментальном двухстороннем крипторхизме». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Саркисян Армен Джаникович. «Одномоментная урогенитальная реконструкция при тотальной эписпадии и экстрофии мочевого пузыря у взрослых». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Черепанова Елена Викторовна. «Факторы риска метаболических нарушений у детей с мочекаменной болезнью». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Артифексов С. Б.* Фармакотерапия в андрологии. — М.: Мед. книга, 2008; *Артюхин А. А.* Фундаментальные основы сосудистой андрологии. — М.: Academia, 2008; *Васильев А. Ю., Ольхова Е. Б.* Ультразвуковая диагностика в детской андрологии и гинекологии. — М.: Гэотар-Медиа, 2008; *Жуков О. Б.* Диагностика эректильной дисфункции: Клиническое руководство. — М.: БИНОМ, 2008; *Капто А. А., Виноградов И. В., Дендеберов Е. С., Амирханян Г. М.* Руководство по клинической андрологии. — М.: Медпрактика, 2008; *Кон И. С.* Лики и маски однополюй любви. 80 лет одиночества. — М.: Время, 2008; *Косова И. В., Лоран О. Б., Снякова Л. А.* Рецидивирующие инфекции мочевых путей: Алгоритм диагностики и лечения. — М.: МИА, 2008; *Лопаткин Н. А., Мартов А. Г.* Избр. лекции по урологии. — М.: МИА, 2008; *Лоран О. Б., Снякова Л. А.* Воспалительные заболевания органов мочевой системы: Актуальные вопросы. — М.: МИА, 2008; *Мирский В. Е., Рищук С. В.* Руководство по детской и подростковой андрологии (Организационно-клинические аспекты): Руководство для врачей. — М.: Изд-во спец. лит., 2008; *Урология: Учебник для студентов образоват. учрежд. сред. проф. образования, обучающихся по группе специальностей 060100 — «Здравоохранение»* / А. Г. Пугачев. — М.: Мед. информ. агентство (МИА), 2008; *Эндокринология: Национальное руководство* / Под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. — М., 2008; *Fall Magnus, Baranowski Andrew P., Elneil Sohier, Engeler Daniel, Hughes John, Messelink Embert J., Oberpenning Frank, Williams de C. Amanda C.* Guidelines on Chronic Pelvic Pain. — European Association of Urology. 2008; *Shoskes Daniel A.* Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome. — Humana Press, a part of Springer Science + Business Media, LLC, 2008.

Российские нормативные акты в сфере урологии: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 марта 2008 г. № 112н «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации».

2009 Начал производиться антибиотик телаванцин (telavancin). В городской больнице № 50 г. Москвы благодаря усилиям профессора Дмитрия Юрьевича Пушкаря появился третий робот-ассистированный комплекс «Да Винчи». Техника была приобретена в рамках национального проекта «Здоровье», стоимость ком-

плекса составила сто миллионов. рублей. Уже в 2009 г. в клинике урологии МГМСУ были выполнены четыре радикальные простатэктомии с применением роботизированной системы больным, страдающим локализованным раком предстательной железы. Четвертый робот-ассистированный комплекс «Да Винчи» был приобретен для Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова (г. Москва).

18—19 февраля 2009 г. в Москве в Центральном доме ученых РАН прошла 7-я Международная медицинская выставка «Мужское здоровье и долголетие», в рамках которой состоялся одноименный 7-й Российский научно-образовательный Форум. Программа Форума включала в себя демографические, социальные, медицинские, экологические, сексологические, психологические и другие аспекты проблемы сохранения и восстановления здоровья, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни мужчин. В рамках Форума была принята Резолюция. В числе первоочередных задач государства и общества, направленных на преодоление сложившейся тяжелой демографической ситуации, должны быть названы следующие.

1. Разработка и принятие закона «О репродуктивном здоровье» с учетом интересов мужчин.

2. Разработка и принятие государственной целевой программы с участием заинтересованных министерств и ведомств, научных учреждений, общественных организаций и коммерческих структур. Целевое финансирование в рамках этой программы наиболее перспективных научных разработок российских ученых. Эффективное использование и координация уже существующих программ в Москве и регионах России, направленных на охрану здоровья мужчин, мальчиков и юношей-подростков.

3. Проведение в России мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни мужчин, важности института отцовства в нашей стране. Запланировать проведение в России Года отца.

4. Совершенствование организации андрологической службы. Разработка федеральных программ образования врачей-урологов в области репродуктивной андрологии, создание системы последиplomного образования и аттестации специалистов по репродуктивной андрологии. Организация специализированных андрологических отделений, «мужских консультаций» в медицинских учреждениях, создание единых государственных стандартов андрологической помощи. Разграничение компетенции и координация создаваемой андрологической и действующей сексологической службы. Разработка

страховых аспектов андрологической службы в системе обязательного и добровольного медицинского страхования.

5. Развитие в стране детской уро-андрологической службы. Разработка программ комплексного обследования мальчиков с заболеваниями мочеполовой системы, создание схем диспансеризации, статистического учета заболеваний мочевыводящих путей и органов репродуктивной системы, прогноза фертильности, разработка научных основ преемственности детской и взрослой уроандрологии.

6. Разработка программ по профилактике нервно-психических расстройств и суицидов у мужчин. Организация в Москве и других городах России антикризисных центров для мужчин, «телефонов доверия». Организация центров психологической разгрузки, профилактики профессиональных стрессов, кабинетов сексологического и семейного консультирования и психологического тренинга, массажных и спортивно-оздоровительных услуг для мужчин.

7. Развитие общественных движений, создание общественных организаций, фондов, ставящих своей целью улучшение экологических показателей среды обитания, преодоление традиционных для мужчин факторов риска — алкоголизма, табакокурения, низкого уровня психологической, сексуальной культуры. Развитие досуговых центров, клубов по интересам.

8. Расширение сотрудничества с российскими и зарубежными научными учреждениями, общественными организациями, специалистами из стран ближнего и дальнего зарубежья для обмена опытом, новыми технологиями. Регулярное проведение с этой целью настоящего Форума в рамках ежегодной Международной медицинской выставки «Мужское здоровье и долголетие».

9. Разработка правовых основ андрологической и сексологической службы. Создание медико-правовых комиссий и экспертных советов для анализа качества андрологической и сексологической помощи, оздоровительных и досуговых услуг в соответствии с действующим законодательством. Административный и общественный контроль над соответствием рекламы медицинских и оздоровительных услуг качеству реально оказываемой лечебной и профилактической помощи в интересах потребителей данных услуг.

Участники выставки и форума поручили организаторам довести данную информацию до Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Правительства Москвы, других заинтересованных организаций, средств массовой информации.

С 16 по 18 сентября 2009 г. в Нижнем Новгороде проходил пленум правления Российского общества урологов. Началом работы ежегодной встречи урологов стало выступление главного уролога Минздравсоцразвития России профессора Д. Ю. Пушкаря «Взаимодействие Российского общества урологов и Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: с чего начать?» Научная часть мероприятия состояла из заседаний, посвященных различным тематикам урологии, таким как современные возможности медикаментозного лечения аденомы простаты (директор НИИ урологии профессор Олег Иванович Аполихин, г. Москва), неосложненные инфекции мочевых путей: возможности лечения (доктор медицинских наук Т. С. Перепанова, НИИ урологии г. Москва), острый пиелонефрит: медикаментозная коррекция (профессор Л. А. Синякова, г. Москва), интерстициальный цистит (профессор А. В. Зайцев, г. Москва), гиперактивный мочевой пузырь (профессор С. Х. Аль-Шукри, г. Санкт-Петербург), хронический простатит и хроническая тазовая боль (профессор М. И. Коган, г. Ростов-на-Дону), острая задержка мочи (можем лечить консервативно: российский опыт — кандидат медицинских наук П. И. Раснер, г. Москва), химиопрофилактика рака простаты (новые возможности — профессор А. З. Винаров, г. Москва), профилактика и метафилактика мочекаменной болезни (профессор Н. К. Дзеранов, НИИ урологии, г. Москва).

Диссертации, прошедшие защиту в Федеральном государственном учреждении «Научно-исследовательский институт урологии Росмедтехнологий» в 2009 г.:

Гуменецкий Дмитрий Васильевич. «Органосохраняющее лечение мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря и совершенствование диагностики его рецидивов». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Гурбанов Шамиль Шукурович. «Рентгеноэндоскопическая диагностика и лечение ятрогенных повреждений мочеточника». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Казихинов Рустем Альфритович. «Оптимизация результатов хирургического лечения протяженных стриктур уретры (клинико-экспериментальное исследование)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Корнев Иван Викторович. «Сцинтиграфия простаты с ^{99m}Tc -технетрилом в ранней добиопсийной диагностике рака предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Фатихов Рамис Рафисович. «Трансуретральная контактная литотрипсия в лечении камней почек». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: Аккер Л. В., Неймарк А. И. Синдром хронических тазовых болей в урогинекологии. — М.: МИА, 2009; Бокарев И. Н., Козлова Т. В., Шило В. Ю. Мочевой синдром: дифференциальная диагностика и лечение. — М.: МИА, 2009; Верткин А. Л., Пушкарь Д. Ю. Возрастной андрогенный дефицит и эректильная дисфункция. — М.: Гэотар-Медиа, 2009; Глыбочко П. В., Куликова Т. Н., Морозов Д. А., Приезжева В. Н., Дерюгина Л. А., Долгов Б. В. Атлас по детской урологии. — М.: Гэотар-Медиа, 2009; Дедов И. И., Шестакова М. В. Сахарный диабет и хроническая болезнь почек. — М.: МИА, 2009; Иванченко Л. П., Коздоба А. С., Москвин С. В. Лазерная терапия в урологии — М., 2009; Калинин С. Ю., Тюзиков И. А. Практическая андрология. Практическая медицина. — М., 2009; Колпаков И. С. Консервативное лечение мочекаменной болезни. — М.: МИА, 2009; Кон И. С. Мальчик — отец мужчины. — М.: Время, 2009; Кузнецов В. И., Белополюсский А. А., Головкин М. И., Литвин А. А. Основы урологии в системе общей врачебной практики. — М.: РУДН, 2009; Кузьменко В. В., Неймарк А. И., Кузьменко А. В., Неймарк Б. А. Озонотерапия в урологии. — Воронеж, 2009; Курбатов Д. Г. Буккальная уретропластика/Иллюстрированный атлас операций. — М.: Медпрактика, 2009; Мазнев Н. И. Большая энциклопедия мужского здоровья. — М.: Эксмо, 2009; Мужское здоровье: Большая медицинская энциклопедия / Ред. Т. Решетник. — М.: Эксмо, 2009; Неймарк А. И., Алиев Р. Т., Колядо В. Б. Андрологическая служба в Российской Федерации — организационная модель. М.: Медпрактика, 2009; Неймарк А. И., Давыдов А. В., Левицкий Е. Ф., Лебедев Е. В. Реабилитация урологических больных на курортах Алтайского края. — Новосибирск: Наука, 2009; Неймарк А. И., Яковец Я. В., Неймарк Б. А. Здоровье мужчин: Медицинские аспекты и практические рекомендации. — Барнаул, 2009; Нефрология / Под ред. Н. А. Мухина. — М.: Гэотар-Медиа, 2009. — Приложение: CD внутри; О'Каллахан К. Наглядная нефрология / Пер. с англ. — М.: Гэотар-Медиа, 2009; Родоман В. Е., Авдошин В. П., Колесников Г. П. Заболевания предстательной железы. — М.: МИА, 2009; Старцев В. Ю., Осипов И. Б., Лякин Я. Н. и соавт. Возрастная андрология. — СПб.: С.-Петербург. гос. педиатр. мед. акад., 2009; Dohle G. R., Jungwirth A., Kopa Z., Giwercman A., Diemer T., Hargreave T. B. Guidelines on Male Infertility. — European Association of Urology, 2009.

Российские нормативные акты в сфере урологии: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 декабря 2009 года № 966н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с урологическими заболеваниями».

2010 Вышло пятое издание лабораторного руководства ВОЗ по обследованию человеческой спермы [WHO, 2010].

При оценке подвижности сперматозоидов были представлены новые критерии:

- прогрессивная подвижность — *progressivemotility* (PR);
- неprogressивная подвижность — *non-progressivemotility* (NP);
- общая подвижность — *totalmotility* (PR + NP);
- неподвижные сперматозоиды — *immotile sperm* (IM).

В Руководстве ВОЗ 2010 г. были представлены новые критерии оценки фертильности эякулята:

- объем эякулята $\geq 1,5$ мл;

- общее количество сперматозоидов ≥ 39 миллионов;

- концентрация сперматозоидов ≥ 15 миллионов в одном миллилитре;

- общая подвижность сперматозоидов (PR + NP) $\geq 40\%$;

- сперматозоидов с прогрессивным движением (PR) $\geq 32\%$;

- жизнеспособность (живые сперматозоиды) $\geq 58\%$;

- морфология (нормальные формы) $\geq 4\%$

- цинк $\geq 2,4$ ммоль в эякуляте.

- фруктоза ≥ 13 ммоль в эякуляте;

- нейтральная α -глюкозидаза ≥ 20 МЕ в эякуляте;

- прямой MAR-test IgG (3 или 10 минут) $< 50\%$;

- прямой MAR-test IgA (3 или 10 минут) $< 50\%$;

- прямой IB-test IgG (with beads) $< 50\%$;

- прямой IB-test IgA (with beads) $< 50\%$.

Исходя из показателей новых норм были представлены следующие формулировки спермиологического диагноза:

- олигоспермия — объем эякулята менее 1,5 мл (WHO, 1992—1999 — 2,0 мл);

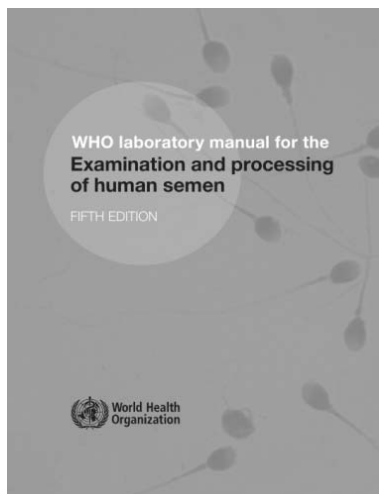
- аспермия — отсутствие эякулята либо ретроградная эякуляция;

- олигозооспермия — концентрация сперматозоидов ниже 15 млн/мл. (WHO, 1992—1999 — 20 млн/мл);

- крипоспермия (криптозооспермия) — предельно малое количество сперматозоидов, которые могут быть обнаружены в эякуляте с большим трудом (центрифугирование 3 000g 15 min);

- азооспермия — отсутствие сперматозоидов в эякуляте;

- астенозооспермия — общая подвижность сперматозоидов категории (PR + NP) менее 40%, прогрессивная подвижность (PR) — менее 32% (WHO, 1992—1999: A + B менее 50%, A менее 25%);



WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen. — 5th ed. — 2010.

— акиноспермия (акинозооспермия) — полная неподвижность сперматозоидов;

— некроспермия (некрозооспермия) — отсутствие живых сперматозоидов в эякуляте;

— тератозооспермия — морфологически нормальных форм сперматозоидов менее 4% [менее 50% — WHO, 1987; менее 30% — WHO, 1992; менее 14% — Kruger (Tygerberg) Strict Criteria, WHO, 1999].

— лейкоцитоспермия, лейкоспермия, пиоспермия — концентрация лейкоцитов (Peroxidase-positive cells) выше 1 млн./мл.

— гемоспермия, гематоспермия — присутствие крови (эритроцитов) в эякуляте.

Британский ученый-физиолог Robert Geoffrey Edwards получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине «за технологию искусственного оплодотворения *in vitro*». Edwards родился в 1925 г. в Манчестере; после службы в армии во время Второй мировой войны изучал биологию в Университете Уэльса в Бангоре и в Эдинбургском университете, где в 1955 г. защитил диссертацию по развитию эмбрионов у мышей. После защиты он начал свои исследования процесса оплодотворения человека. Еще в 1950-х гг. Edwards считал, что экстракорпоральное оплодотворение может быть полезным для преодоления бесплодия. В течение долгого времени он занимался этой тематикой, получив новые данные о причинах беспло-



Robert Geoffrey Edwards.

дия а также проведя первый эксперимент по оплодотворению яйцеклетки *in vitro*, то есть вне организма, в пробирке. В 1963 г. он переезжает в Кембридж. Там совместно с Патриком Стептой открывает первый в мире Центр экстракорпорального оплодотворения. Работая с тканями человеческих яичников, удаленных во время операций, в 1967 г. Edwards смог добиться первого в истории оплодотворения человеческой яйцеклетки в лабораторных условиях. В середине 1970-х гг. Robert Geoffrey Edwards и его коллега гинеколог Патрик Стептой

начали опыты по созданию искусственной беременности. В первый раз им это удалось в 1976 г., но тогда беременность оказалась вне-маточной. Зато спустя два года они добились настоящего успеха: в июле 1978 г. на свет появилась Луиза Браун, ставшая первым в мире человеком, зачатым «в пробирке». ЭКО, или экстракорпоральное оплодотворение (от лат. *extra* ‘снаружи’, *corpus* ‘тело’, то есть «оплодотворение вне тела»), — это медицинская технология, используемая для лечения бесплодия. Суть ЭКО состоит в следующем. яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно в условиях *in vitro* — «в пробирке»; полученный эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в течение двух—пяти дней, после чего эмбрион переносят в полость матки для дальнейшего развития.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии ФПК МР РУДН Светлана Юрьевна Калинченко открыла Клинику мужского здоровья и долголетия семейной пары в Москве. Клиника состоит из следующих отделений: общей эндокринологии, эндокринологии-андрологии, урологии, хирургической андрологии, гинекологии, кардиологии, неврологии, психотерапии, косметологии, ультразвуковой диагностики. В «Клинике профессора Калинченко» удачно совмещается научная, педагогическая и практическая работа в области изучения и решения проблем репродуктивного здоровья. Клиника является первым в России учреждением, в котором в качестве основных принципов работы приняты междисциплинарный подход, ориентация на повышения качества и увеличение продолжительности жизни семейной пары. В клинике были возрождены традиции классической российской медицины, диагноз ставится на основе междисциплинарного консилиума.

28 октября 2010 г. в Москве проходила Научно-практическая конференция «Междисциплинарные аспекты взаимодействия акушеров-гинекологов, урологов и венерологов».

4—6 ноября 2010 г. в Гродно (Белоруссия) проходила Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы клинической урологии».

11 ноября 2010 г. в Москве состоялось XII заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов (РООУ), посвященное теме «Рак предстательной железы».

25—26 ноября 2010 г. в Саранске проходила конференция «Актуальные вопросы урологии и нефрологии».

1 декабря 2010 г. в Москве состоялось XIII заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов.

17 декабря 2010 г. в Санкт-Петербурге прошла 5-я городская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы урологии и гинекологии».

Диссертации, прошедшие защиту в Федеральном государственном учреждении «Научно-исследовательский институт урологии Росмедтехнологий» в 2010 г.:

Акулин Сергей Михайлович. «Осложнения оперативных вмешательств при лечении больных коралловидным нефролитиазом (лечение и профилактика)». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Белик Сергей Мартикович. «Влияние открытой и трансуретральной аденомэктомии на функциональное состояние детрузора у больных аденомой предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Данович Владимир Михайлович. «Отдаленные результаты и осложнения после реваскуляризации полового члена». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Коришунов Максим Николаевич. «Оптимизация диагностики и лечения гиперактивного мочевого пузыря у мужчин». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Мифтяхетдинова Ольга Вазиховна. «Органосохраняющие операции у детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Пархонин Денис Игоревич. «Лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия при локализованном раке простаты». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Салихар Шарип Ибрагимович. «Выбор метода временного отведения мочи при реконструктивно-пластических операциях на верхних мочевых путях у детей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Серебряный Stanisлав Аркадьевич. «Трансуретральные эндоскопические методы лечения инвазивного рака мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Хазан Петр Леонидович. «Современный подход к медикаментозной терапии хронического цистита» (клинико-экспериментальное исследование). Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Царева Анна Викторовна. «Оптимизация методов лечения хронического цистита с лейкоплакией мочевого пузыря у женщин». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Шутов Вадим Владимирович. «Деривация мочи в сигморектальный резервуар по Mainz-Pouch II у больных раком мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: *Аляев Ю. Г., Руденко В. И., Газимиев М. А., Саенко В. С., Сорокин Н. И.* Мочекаменная болезнь: современные методы диагностики и лечения. — М.: Гэотар-Медиа, 2010; Бесплодный брак: Современные подходы к диагностике и лечению / Под ред. Г. Т. Сухих, Т. А. Назаренко. — М.: Гэотар-Медиа, 2010; *Гаджиева З. К.* Нарушения мочеиспускания. — М.: Гэотар-Медиа, 2010; *Ермоленко В. М., Николаев А. Ю.* Острая почечная недостаточность. — М.: Гэотар-Медиа, 2010; *Кадыров З. А., Ишонаков Х. С., Сархадов Н. Ш.* Двустороннее варикоцеле (2010); *Калинина С. Н., Тиктинский О. Л., Михайличенко В. В.* Андрология. — М.: МИА, 2010; *Коган М. И.* Стриктуры уретры у мужчин: Реконструктивно-восстановительная хирургия. — М.: Практическая медицина, 2010; *Косова И. В., Лоран О. Б., Синякова Л. А.* Алгоритм диагностики и лечения инфекций мочевых путей у беременных. — М.: МИА, 2010; *Кругляк Л. Г.* Секреты мужского здоровья. — М.: Миклош, 2010; Лекции по урологии / Под ред. Ю. Г. Аляева. — М.: Медицина, 2010. — Приложение: CD внутри; *Неймарк А. И., Кульчавеня Е. В.* Простатит: Диагностика и лечение. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010; *Неймарк А. И., Неймарк Б. А., Кондратьева Ю. С.* Дизурический синдром у женщин: Диагностика и лечение. — М.: Гэотар-Медиа, 2010; Нефрология / Под ред. Е. М. Шиловой. — М.: Гэотар-Медиа, 2010. — Приложение: CD внутри. — (Серия «Библиотека врача-специалиста»); *Осадчук А. М., Осадчук М. А., Мишина Е. А., Усик С. Ф.* Нефрология. — М.: МИА, 2010; *Пушкарь Д. Ю., Говоров А. В.* Биопсия предстательной железы. — М.: Гэотар-Медиа, 2010; *Самойленко В. Н.* Заболевания почек. — М.: ИГ «Весь», 2010; *Эрман М. В.* Нефрология детского возраста (2010); European Association of Urology Guidelines (2010); *Fall Magnus, Baranowski Andrew P., Elneil Sohler, Engeler Daniel, Hughes John, Messelink Embert J., Oberpenning Frank, Williams Amanda C. de C.* EAU Guidelines on Chronic Pelvic Pain // European Urology. — 2010. — Vol. 57. — P. 35–48; *Grabe (Chairman) M., Bjerklund-Johansen T. E., Botto H., Çek M., Naber K. G., Tenke P., Wagenlehner F.* Guidelines on Urological Infections. — European Association of Urology 2010; WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen. — 5th ed. — 2010.

Российские нормативные акты в урологии: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 июня 2010 г. № 418н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при уроандрологических заболеваниях».

2011 С 2002 г. нидерландский нейропсихиатр профессор Marcel D. Waldinger в течение восьми лет изучал «Post Orgasmic Illness Syndrome (POIS)» или синдром посторгазмического недомогания (болезненности) у мужчин с целью найти его причину и разработать лечение. Результаты его исследований были опубликованы в двух работах в 2011 г. В первой работе он представил результаты обследования. Из сорока пяти обследованных мужчин у тридцати

трех была проведена кожная проба. У двадцати девяти (88%) мужчин была отмечена положительная аллергическая реакция к собственной сперме, указывающая на аутоиммунный ответ. И только у четырех пациентов результат был отрицательным. В 87% случаев POIS развивался через тридцать минут после эякуляции. При этом в 56% случаев отмечалась преждевременная эякуляция (менее одной минуты). Вместе с тем пациенты не чувствовали себя больными, когда занимались мастурбацией без эякуляции. Во второй работе он представил результаты лечения двух мужчин с POIS, которым была проведена гипосенсибилизирующая терапия с аутологичной спермой с положительным результатом в течение последующих трех лет наблюдения. Таким образом, была установлена иммуногенная этиология POIS.

26 января 2011 г. прошло 386-е научно-информационное заседание Белорусской ассоциации урологов.

10—11 февраля 2011 г. в Москве прошла V Всероссийская научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в урологии — 2011».

16—17 февраля 2011 г. в Москве прошла 9-я Международная медицинская выставка «Мужское здоровье и долголетие».

16—18 февраля 2011 г. в Яремче (Украина) прошла Всеукраинская научно-практическая конференция «Малоинвазивные технологии в урологии».

18 февраля 2011 г. в Рязани прошла Конференция Российского общества онкоурологов в Центральном федеральном округе.

19—20 февраля 2011 г. в Москве прошел II Съезд детских урологов-андрологов.

24—25 февраля 2011 г. в Москве прошла III Всероссийская урологическая видеоконференция «Оперативное лечение заболеваний органов мочеполовой системы».

2—11 марта 2011 г. на Кубе в Гаване (Варадеро) прошел II Российско-Кубинский андрологический форум «Мужское здоровье — демографическое здоровье государства». Научной тематикой форума были:

1. Глобальные вопросы профилактики и репродуктивного здоровья:

- a. Первичная, вторичная и третичная профилактика;
- b. Экономические вопросы финансирования профилактических программ;
- c. Факторы, влияющие на здоровье;
- d. Лечение осложнений в урологии и андрологии (третичная профилактика);

2. Вопросы малого и среднего бизнеса в урологии и андрологии в России:

а. Правовые основы организации малого и среднего бизнеса в урологии и андрологии;

б. Практика частных андрологических клиник;

с. Междисциплинарность в коммерческом медицинском секторе;

3. Реабилитация и восстановительная медицина в урологии:

а. Реабилитация как третичная профилактика;

б. Оптимизация бюджетных затрат на реабилитацию и восстановительную медицину.

3 марта 2011 г. в Москве прошло XIV заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов, посвященное теме «Современные возможности лекарственного лечения рака почки».

23—24 марта 2011 г. в Москве проходила Четвертая междисциплинарная научно-практическая конференция с международным участием «Урогенитальные инфекции и репродуктивное здоровье: клинико-лабораторная диагностика и терапия».

24—25 марта 2011 г. в Москве проходила конференция «Малоинвазивные технологии лечения рака предстательной железы и почки».

14—16 апреля 2011 г. в Республике Башкортостан проходила Пятая Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы онкоурологии. Заболевания предстательной железы. Новые технологии в урологии».

21 апреля 2011 г. в Москве состоялось XV заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов.

22 апреля 2011 г. в Санкт-Петербурге состоялась Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы урологии и андрологии».

26—28 апреля 2011 г. в Ростове-на-Дону проходил VII Всероссийский конгресс «Мужское здоровье».

27—30 апреля 2011 г. в Копенгагене проходил 22-й Конгресс Европейского общества детских урологов.

12—13 мая 2011 г. в Белокурихе проходила X Юбилейная научно-практическая конференция урологов Сибири с международным участием «Актуальные вопросы урологии».

26—27 мая 2011 г. в Киеве проходила Научно-практическая конференция урологов и андрологов с международным участием «Актуальные вопросы андрологии и урологии».

2—3 июня 2011 г. в Санкт-Петербурге проходила Российская школа по оперативной урологии.

3 июня 2011 г. в Волгограде проходила Конференция Российского общества онкоурологов в Южном федеральном округе.

8—10 июня 2011 г. в Париже проходила Встреча по проблемам эндоурологии.

14—15 июня 2011 г. в Саратове проходила Российская научная конференция с международным участием «Мочекаменная болезнь: фундаментальные исследования, инновации в диагностике и лечении».

6—7 июля 2011 г. в Калининграде проходил I Международный симпозиум по сексуальной медицине «Встреча на Балтике».

7—9 сентября 2011 г. в Кисловодске проходил пленум Российского общества урологов (РОУ).

17—19 сентября 2011 г. в Лондоне проходил IV Всемирный конгресс по гипоспадии и нарушениями развития пола.

5—7 октября 2011 г. в Москве проходил VI Конгресс Российского общества онкоурологов.

6—7 октября 2011 г. в Душанбе проходил I Съезд урологов Таджикистана.

14 октября 2011 г. в Москве была создана Межрегиональная общественная организация «Лига специалистов мужской репродукции», которая объединила в своих рядах профессионалов в сфере лечения мужского бесплодия. Председателем совета Лиги был избран доктор медицинских наук Игорь Владимирович Виноградов. Предпосылками к созданию Лиги послужил целый ряд факторов:

— отсутствие в России централизованной службы помощи бесплодным мужчинам. В каждом районе есть женская консультация, но в ее структуре отсутствуют специалисты в области мужской репродукции. Причем общеизвестно, что бесплодный брак в 50% случаев обусловлен именно мужским фактором;

— отсутствие в России четкой законодательной базы, определяющей профессиональные требования к специалистам в области мужской репродукции. Де-факто специальность «врач-андролог» существует, а де-юре — нет. Следствием этого является обилие на рынке услуг от всяких шарлатанов и/или врачей, не имеющих профильного постдипломного образования и специальных знаний.

— отсутствие национальных стандартов лечения мужского бесплодия. Большое число специалистов не использует доказательных стандартов, а руководствуется только ему понятными принципами лечения, причем зачастую исключительно с собственными корыстными целями.

Целью Лиги является объединение специалистов в области лечения мужского бесплодия. Для достижения этой цели и в соответствии с действующим законодательством Лига:

- осуществляет разработку и реализацию программ, направленных на достижение цели;

- осуществляет содействие федеральным, региональным и муниципальным программам в области лечения мужского бесплодия;

- организует и проводит конференции, семинары, выставки и другие массовые мероприятия по своей тематике;

- представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов, а также законные интересы других заинтересованных лиц в органах государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях;

- осуществляет сбор, обработку и анализ информации по своей тематике;

- организует и проводит независимые общественные исследования, практические разработки, способствует развитию и функционированию законодательства в области лечения мужского бесплодия;

- осуществляет просветительскую деятельность в области лечения мужского бесплодия;

- использует результаты своей деятельности для помощи в деятельности других аналогичных заинтересованных организаций;

- учреждает средства массовой информации, осуществляет издательскую деятельность и в ее рамках издает и распространяет различную печатную продукцию в области лечения мужского бесплодия в порядке, установленном действующим законодательством;

- привлекает на добровольной основе сторонние средства для реализации своих уставных целей, создает в установленном законом порядке хозяйственные организации со статусом юридического лица;

- осуществляет в соответствии с законодательством внешнеэкономическую деятельность, направленную на достижение уставных целей;

- осуществляет предпринимательскую деятельность в порядке и объеме определенном действующим законодательством для достижения уставных целей.

Для достижения уставных целей и решения текущих задач созданы профильные отделы:

- отдел образования — организует учебный процесс, разрабатывает стандарты лечения;

— клинический отдел — внедряет в клиническую практику инновационные методы лечения, апробирует новые препараты и методики;

— экспертный отдел — проводит независимые экспертизы качества медицинских услуг, рассматривает жалобы пациентов и представляет их интересы в различных инстанциях исполнительной и судебной власти;

— отдел по развитию — привлекает новых членов Лиги, реализует приоритетные направления развития Лиги;

— общий отдел — осуществляет организацию административно-хозяйственной деятельности Лиги

18—20 октября 2011 г. в Москве проходил Русский симпозиум: «Диагностика и лечение недержания мочи у детей».

26—28 октября 2011 г. в Ростове-на-Дону проходила X Российская школа по оперативной урологии.

1—02 ноября 2011 г. в Томске проходила Региональная научная конференция «Мужское здоровье в Сибири».

10—12 ноября 2011 г. в Санкт-Петербурге проходил 9-й Конгресс секции андрологической урологии (ESAU) Европейской ассоциации урологов (EAU).

Диссертации, прошедшие защиту в Федеральном государственном учреждении «Научно-исследовательский институт урологии Росмедтехнологий» в 2011 г.:

Горбунова Екатерина Николаевна (ГОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации). «Простатическая интраэпителиальная неоплазия и рак простаты: клинико-морфологические аспекты». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Казихинуров Альберт Альфритович (ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет», г. Уфа, Республика Башкортостан). «Расстройства и методы коррекции микроциркуляции при заболеваниях нижних мочевыводящих путей». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Низамова Румия Сахабовна (кафедра урологии Самарского государственного медицинского университета). «Современные направления профилактики рака мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Раднаев Лев Георгиевич. «Сексуальная функция после радикальной простатэктомии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Фахрединов Геннадий Анатольевич. «Отдаленные результаты эндоскопического лечения стриктур мочеиспускательного канала». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Щедров Дмитрий Николаевич (ФГУ «РНЦРР Минздравсоцразвития России»). «Оптимизация диагностики и лечения острого эпидидимита у детей». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Наиболее значимые публикации: Атлас лапароскопических реконструктивных операций в урологии / Пер. с англ.; Под ред. В. Р. Рамалингама. — М.: Гэотар-Медиа, 2011; Корсун В. Ф., Корсун Е. В., Суворов А. П. Клиническая фитотерапия в урологии. — М.: Мед. книга, 2011; Лопаткин Н. А. Урология. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Гэотар-Медиа, 2011; Мухин Н. А., Тареева И. Е., Шилов Е. М., Козловская Л. В. Диагностика и лечение болезней почек. — М.: Гэотар-Медиа, 2011.

2012 В октябре 2012 г. на факультете повышения квалификации медицинских работников Российского университета дружбы народов приказом ректора на основании решения Ученого совета РУДН открыта кафедра эндоскопической урологии. С 2006 г. сотрудники кафедры, под руководством профессора Зиератшо Абдуллоевича Кадырова на базе кафедры хирургии и онкологии ФПК МР РУДН (заведующий кафедрой — доктор медицинских наук, профессор Валерий Николаевич Егиев) вели курс урологии. Накопленный ими достаточный научно-практический и педагогический опыт, а также наличие клинической базы с профильным коечным фондом (120 урологических коек) на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 7 Департамента здравоохранения г. Москвы» способствовали открытию самостоятельной кафедры. Основными направлениями деятельности кафедры являются разработка, изучение и внедрение видеоэндоскопических и малоинвазивных методов диагностики и лечения урологических заболеваний; стандартизация техники выполнения видеоэндоскопических и трансуретральных вмешательств; апробация новых лапароскопических



Зиератшо Абдуллоевич Кадыров.

технологий в урологии и онкоурологии; разработка методических рекомендаций по применению видеоэндоскопических вмешательств и новых технологий в клинической урологической практике; обучение специалистов по проблемам общей урологии, андрологии, эндоурологии, урологической лапароскопии, экстра- и интракорпоральной литотрипсии.

27—28 января 2012 г. в Москве проходила Всероссийская школа по детской урологии-андрологии с международным участием.

9—12 февраля 2012 г. в Москве проходила VI Всероссийская научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в урологии».

С 15—17 февраля 2012 г. в Яремче (Украина) проходила конференция «Малоинвазивные технологии в урологии».

29—30 марта 2012 г. в Москве проходила Школа с международным участием «Малоинвазивные технологии лечения рака предстательной железы и почки».

12 мая 2012 г. состоялась I Научно-практическая конференция «Практическая андрология» под эгидой МОО «Лига специалистов мужской репродукции» и кафедры клинической андрологии Российского университета дружбы народов при поддержке негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н. А. Семашко» на станции Люблино ОАО «Российские железные дороги». Конференция прошла в актовом зале главного корпуса ДКБ имени Н. А. Семашко на станции Люблино. В работе конференций приняли участие 116 практикующих врачей из Московского региона и делегатов из одиннадцати городов России. Участниками конференции были практикующие врачи в области андрологии, урологии, гинекологии, эмбриологии, репродуктологии, преподаватели вузов, представители кадровых служб, занимающиеся обучением и повышением квалификации сотрудников. Конференция прошла в некоммерческом формате. Отличительной чертой конференции «Практическая андрология» были профессиональные доклады в рамках открытых дискуссионных клубов.

23—26 мая 2012 г. в Сочи проходил Международный конгресс по андрологии — VII Конгресс ПААР. На Конгрессе состоялась презентация видеожурнала ПААР «Лучшие операции 9-го Конгресса ESAU» и «круглый стол» по наиболее интересным докладам. Во время сессии по генитальной хирургии прошла презентация русской версии «Атласа по реконструктивной хирургии полового члена», которую представил его автор — профессор Э. Аустони. Обсуждались проблемы сексуальной медицины и междисциплинар-

ные темы мужского здоровья. Была представлена абсолютно новая форма научных докладов — компьютерная графика 3D.

4—8 сентября 2012 г. в Стамбуле (Турция) проходил 30-й Всемирный конгресс по эндоурологии и ДЛТ (WCE, 2012).

14 сентября 2012 г. в Самаре прошла Конференция Российского общества онкоурологов в Приволжском федеральном округе.

18—21 сентября 2012 г. в Москве прошел XII Съезд Российского общества урологов.

19 сентября 2012 г. в Москве прошли интенсивные образовательные курсы Академии амбулаторной урологии.

25 сентября 2012 г. в Москве состоялось 1099-е заседание Московского общества урологов. Тема — «Рак предстательной железы».

1 октября 2012 г. в Москве состоялось XX заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов.

3—5 октября 2012 г. в Москве прошел VII Конгресс Российского общества онкоурологов.

4—5 октября 2012 г. в Астане прошел Пленум урологов Казахстана на тему «Мужское здоровье, качество жизни, междисциплинарный подход».

13 октября 2012 г. в Москве состоялось конференция «Фундаментальная и практическая андрология».

Лига специалистов мужской репродукции совместно с Интернет-форумом урологов подготовила цикл «круглых столов» по актуальным вопросам андрологии. В период с 15 октября 2012 г. по 30 мая 2013 г. было представлено шестьдесят авторских лекций от двадцати пяти ведущих специалистов России в области андрологии и мужской репродукции. Лекции были представлены в формате видеопрезентаций, транслирующихся онлайн на сайте www.lsmr.ru.

18—19 октября 2012 г. в Ростове-на-Дону прошел Первый национальный форум «Репродуктивное здоровье как фактор демографической стабилизации».

25—26 октября 2012 г. в Москве прошел симпозиум «Современные рентгенорадиологические методы диагностики и лечения в детской урологии-андрологии».

26—28 октября 2012 г. на Кипре в Пафосе прошел 1-й Средиземноморский конгресс по вопросам сексуального здоровья и репродукции.

26 октября 2012 г. в Москве состоялась Конференция с международным участием «Практическая нейроурология и уродинамика».

30 октября 2012 г. в Москве состоялось 1100-е заседание Московского общества урологов. Тема — «Оперативная урология».

1 ноября 2012 г. в Москве состоялось XXI заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов.

2 ноября 2012 г. в Москве прошел семинар с международным участием «Новое в терапии с применением биологической обратной связи».

2 ноября 2012 г. в Чите состоялась V Межрегиональная научно-практическая конференция урологов Байкальского региона «Актуальные вопросы оперативной урологии, онкоурологии».

8—9 ноября 2012 г. в Санкт-Петербурге прошел Невский урологический форум «Современные аспекты диагностики и лечения заболеваний нижних мочевых путей и предстательной железы у мужчин».

23 ноября 2012 г. в Москве состоялась конференция «Мочекаменная болезнь: профилактика, метафилактика».

27 ноября 2012 г. в Москве состоялось 1101-е заседание Московского общества урологов. Тема — «Коррекция недержания мочи у мужчин».

28 ноября 2012 г. в Воронеже прошла научно-практическая конференция «Школа урологии» по теме «Рациональная терапия инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов».

29 ноября 2012 г. в Москве состоялось XX заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов.

30 ноября 2012 г. в Санкт-Петербурге прошла 7-я междисциплинарная научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в урологии и гинекологии».

6—7 декабря 2012 г. в Санкт-Петербурге прошла Конференция Российского общества онкоурологов в Северо-Западном федеральном округе.

13—15 декабря 2012 г. в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) прошла 1-я конференция «Experts in Stone Disease».

15 декабря 2012 г. в Москве прошел Научно-практический семинар: «Мировые лазерные технологии Fotona в гинекологии».

18 декабря 2012 г. в Санкт-Петербурге состоялось 921-е заседание урологического общества имени С. П. Федорова, посвященное десятилетию кафедры урологии Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета.

25 декабря 2012 г. в Москве прошло 1102-е заседание Московского общества урологов. Тема — «Конкурс молодых врачей-урологов».

Диссертации, прошедшие защиту в Федеральном государственном учреждении «Научно-исследовательский институт урологии Росмедтехнологий» в 2012 г.:

Дзидзария Александр Гудисович. «Перелом полового члена». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Дутов Сергей Валерьевич. «Чрескожное удаление камней почек в положении больного на спине». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Иванов Александр Павлович. «Клинико-экспериментальные обоснования органосохраняющих операций при раке почки». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Каллаев Камиль Кадырович. «Интраоперационный фотодинамический контроль радикальности простатэктомии». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Кеишиев Николай Георгиевич. «Современные клинико-статистические подходы к классификации мочекаменной болезни». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Рязанцев Владимир Евгеньевич. «Прогностическая значимость общеклинических и молекулярно-биологических маркеров группы кератинов в ранней диагностике рака мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Северюков Федор Анатольевич. «Комплексные медико-социальные и клинико-экономические аспекты профилактики и лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы». Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Симонян Геворг Варужанович. «Анатомо-функциональное состояние мочевого пузыря после реконструктивно-пластических операций на пузырно-мочеточниковом сегменте». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

2013 15 января 2013 г в Санкт-Петербурге состоялось 922-е заседание Урологического общества имени С. П. Федорова.

29 января 2013 г. в Москве состоялось 1103-е заседание Московского общества урологов. Тема — «Оперативная урология».

7—8 февраля 2013 г. в Москве прошла VII Всероссийская научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в урологии — 2013».

13 февраля 2013 г. в Яремче (Украина) прошла научно-практическая конференция «Малоинвазивные технологии в урологии».

14—15 февраля 2013 г. в Москве прошла V Всероссийская урологическая видеоконференция «Заболевания органов малого таза — междисциплинарная проблема».

19 февраля 2013 г. в Санкт-Петербурге прошло 923-е заседание Урологического общества имени С. П.Федорова, посвященное вопросам онкоурологии.

19—20 февраля 2013 г. в Москве прошла 11-я Международная медицинская выставка «Мужское здоровье и долголетие».

20 февраля 2013 г. в Москве прошла конференция «50-летний юбилей отечественной сексологии».

21—22 февраля 2013 г. в Новосибирске прошла IV Школа урологов Сибири с международным участием II Российско-Немецкого симпозиума «Инновации, протезирование и фармакотерапия в урологии».

26 февраля 2013 г. в Москве прошло 1104-е заседание Московского общества урологов Тема — «Инфекции мочевых путей».

26 февраля 2013 г. в Москве прошло 22-е заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов. Тема — «Рак яичка. Рак мочевого пузыря».

26 марта 2013 г. состоялось 1105-е заседание Московского общества урологов, где был представлен отчет правления общества за период с марта 2011 г. по март 2013 г.

4—6 апреля 2013 г. в Москве в тренировочном центре Центральной клинической больницы Гражданской авиации прошел 22-й международный прикладной курс по лапароскопии в урологии и конгресс по мини-лапароскопии в урологии

7—15 апреля 2013 г. в Гаване (Куба) прошли 8-й конгресс профессиональной ассоциации андрологов России, 3-й Российско-Кубинский конгресс по андрологии

11—13 апреля 2013 г. на базе ГЛЦ «Абзаково» (Белорецкий район, Республика Башкортостан) состоялась шестая Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы онкоурологии. заболевания предстательной железы. Новые технологии в урологии».

18—19 апреля 2013 г. в Москве прошла 2-я Всероссийская школа по детской урологии-андрологии с международным участием «Эндовидеохирургия в детской урологии. Генитальная хирургия и реконструктивно пластическая урология детского возраста».

23 апреля 2013 г. в Москве состоялось 23-е заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов, посвященное теме «Рак простаты».

25—26 апреля 2013 г. в Томске прошел 2-й Конгресс урологов Сибири.

17 мая 2013 г. в Москве состоялась конференция «Амбулаторная урология: современное состояние».

29—30 мая 2013 г. в Санкт-Петербурге проходила 6-я междисциплинарная научно-практическая конференция «Урогенитальные инфекции и репродуктивное здоровье: клиничко-лабораторная диагностика и терапия».

21—22 июня 2013 г. в Минске проходил 2-й Съезд урологов Республики Беларусь.

28 июня 2013 г. в Москве состоялась конференция, посвященная 80-летию член-корреспондента РАМН В. Н. Степанова.

1—3 июля 2013 г. в Санкт-Петербурге проходил 9-й Конгресс «Мужское здоровье».

5 июля 2013 г. в Москве прошла Школа с международным участием «Малоинвазивная онкоурология: инновационные технологии эндовидеохирургии рака предстательной железы и рака почки».

22—23 августа 2013 г. в Астрахани прошел 3-й Симпозиум по сексуальной медицине.

12 сентября 2013 г. в Москве состоялось 24-е заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов, посвященное теме «Рак почки».

19—20 сентября 2013 г. в Благовещенске прошла 11-я Дальневосточная конференция урологов.

26—27 сентября 2013 г. в Ростове-на-Дону прошел Федеральный конгресс «Сексуальное здоровье мужчины. Текущие интересы науки и здравоохранения».

2—4 октября 2013 г. в Москве прошел 8-й Конгресс Российского общества онкоурологов.

16—25 октября 2013 г. в Майами (США) прошла 2-я ежегодная конференция «Фундаментальная и практическая андрология».

24—26 октября 2013 г. в Новосибирске прошла Международная конференция «Урогенитальные инфекции и туберкулез».

25 октября 2013 г. в Москве состоялась конференция по уродинамике и нейроурологии.

30 октября 2013 г. в Махачкале прошла конференция «20 лет Республиканскому урологическому центру».

6—8 ноября 2013 г. в Москве проходил пленум Российского общества урологов (РОУ).

22 ноября 2013 г. в Москве проходила Конференция по мочекаменной болезни.

28 ноября — 1 декабря 2013 г. в России состоялся 7-й Конгресс Международного общества по изучению вопросов старения мужчин (ISSAM). Конгресс ISSAM впервые проходил в Российской Федерации

29 ноября 2013 г. в Казани прошла Конференция Российского общества онкоурологов в Приволжском федеральном округе.

5 декабря 2013 г. в Москве прошло 25-е заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов, посвященное теме «Рак простаты».

13—14 декабря 2013 г. в Ростове-на-Дону прошла Южнорегиональная научно-практическая конференция «Инфекции и воспаление в урологии и нефрологии».

Диссертации, прошедшие защиту в Федеральном государственном учреждении «Научно-исследовательский институт урологии Росмедтехнологий» в 2013 г.:

Амоев Зураб Владимирович. Комбинированное лечение метастатического почечно-клеточного рака. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Гордиенко Александра Юрьевна. Выбор метода лечения при крупных камнях верхней трети мочеточника. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Епишев Валерий Александрович. Сравнительный Анализ результатов применения оперативных методов лечения крупных и кораловидных камней почек. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Куликов Андрей Олегович. Влияние ингибиторов фочфодиэстеразы пятого типа на сперматогенез. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Нашивовникова Наталья Алексеевна. «Патогенез склероза шейки мочевого пузыря. Особенности профилактики в послеоперационном периоде». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Сахаутдинов Дамир Расимович. Урологические осложнения и их коррекция у больных с тяжелой и осложненными формами геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Стрельцова Ольга Сергеевна. Профилактика и лечение поверхностного рака мочевого пузыря. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук;

Ульбашев Азамат Мухадинович. «Химиотерапия в комбинированном лечении местно-распространенного рака мочевого пузыря». Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

Эгамбердиев Дилмурод Камолитдинович. Роль инфекции мочевых путей в генезе камней почек. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Заключение

АНАЛИЗ исторических данных позволил сделать следующие выводы. Урология как наука начала формироваться из хирургии и приобрела статус отдельной отрасли медицины сравнительно недавно. На этом этапе ведущим направлением было хирургическое лечение мочекаменной болезни, а именно — камней мочевого пузыря. Основателем урологии как отдельной медицинской дисциплины некоторые исследователи считают испанского врача Francisco Diaz, доктора медицины и магистра философии университета в Alcalá de Henares, хирурга короля Philip II, который в 1588 г. написал первую монографию по урологии в трех томах, вышедшую в Мадриде. И лишь в 1844 г. профессор Медико-хирургической академии Павел Парфёнович Заболовский-Десятовский впервые представил программу самостоятельного курса урологии, что позволило выделить урологию в России в самостоятельный предмет преподавания.

В отличие от других стран, в России андрология формировалась с самого начала параллельно и одновременно с урологией. В то время как Федор Иванович Синицын боролся за выделение урологии в самостоятельную дисциплину с обязательным преподаванием, Урологическая клиника при Московском университете, которой он руководил с 1878 г., была при нем впервые в России переименована в андрологическую. Для сравнения — лишь в 1891 г. на американском съезде врачей и хирургов (первая научная секция андрологии) впервые была сформулирована концепция андрологии как специальности. Изменение названий клиник и кафедр при этом не сказывалось на содержании проводимой ими практической и научной работы. К примеру, преподавание андрологии в СПбМАПО ведется на циклах уже более тридцати лет. В 1984 г. при кафедре урологии СПбМАПО был создан курс по андрологии, в 1992 г. — кафедра андрологии, в 1995 г. — кафедра урологии и андрологии. Несмотря на то, что еще Ф. И. Синицын (1878—1907) вел борьбу за выделение андрологии в самостоятельную специальность, только в 1996 г. в России была создана Профессиональная ассоциация андрологов.

При этом Российское общество урологов было основано в 1907 г., Московское общество урологов — в 1923 г., а Ленинградское урологическое общество — в 1931 г.

В последнее время наметилась тенденция к дроблению урологии на отдельные специальности, такие как андрология, онкоурология, фтизиоурология, урогинекология. По мнению академика Н. А. Лопаткина, это значительно осложняет профессиональную подготовку урологов и приводит к снижению роли урологии как основной специальности. Можно признать оправданным утверждение профессора В. Г. Горюнова, что важные направления в лечении заболеваний органов мужской репродуктивной системы остаются в сфере урологии, так как возможны только на ее методологической базе, клиническом опыте и сформированной оперативной технике. Таким образом, существует необходимость готовить квалифицированные кадры урологов-андрологов из специалистов, ранее работавших в области общей урологии.

Современная андрология, согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения, — наука о мужском репродуктивном здоровье, в первую очередь призвана обеспечить мужчине наивысшее качество жизни и семейное благополучие. Для того чтобы стать квалифицированным андрологом, необходимо иметь широкое медицинское образование, которое подразумевает изучение таких дисциплин, как урология, эндокринология, гинекология, репродуктивная медицина, дерматовенерология, кардиология, психология, психиатрия, геронтология и другие. Чтобы стать полноценным андрологом, требуется не менее десяти лет интенсивной теоретической и практической подготовки после окончания медицинского вуза. Поэтому далеко не каждый врач, определяющий себя как «андролог» или «уролог-андролог», на самом деле является таковым, особенно если речь идет о сравнительно молодых врачах, которые в сжатые сроки не могут физически успеть освоить столь обширный объем информации.

Список литературы

1. Актуальные проблемы пересадки органов / Под ред. Ю. М. Лопухова. — М., 1978 — 209 с. — Ч. III: Пересадка почки в клинике. — Гл. 14: Аллотрансплантация почки в клинике.
2. Алова А. Жизнь при СПИДе: готовы ли мы? // Огонек. — 1988. — № 28. — С. 12—15.
3. Белкин А. И. Третий пол: Судьбы пасынков Природы. — М.: М.: Олимп, 2000. — 432 с
4. Бухановский А. О. Синдром отвергания пола: клиническая разновидность в тактике лечения и реадаптации // Вопросы клинического лечения и профилактики сексуальных расстройств. — М., 1993. — С. 103—105.
5. Васильев А. В. // Советский вестник венерологии и дерматологии. — 1932. — № 9—10. — С. 45.
6. Вдовиковский Т. И. К истории урологии в России // Русский врач. — 1908. — Т. 7. — № 22. — С. 743.
7. Вороной Ю. Ю. К вопросу блокады ретикуло-эндотелиального аппарата у человека при некоторых формах отравления сулемой и о свободной пересадке целой почки, взятой от трупа, как метод лечения анурий при этом отравлении // Труды Всеукраинского института неотложной хирургии и переливания крови. — Т. 1. — Днепропетровск, 1934. — С. 221—233.
8. Вороной Ю. Ю. Пересадка консервированной трупной почки, как метод биостимуляции при тяжелых нефритах // Врачебное дело. — 1950. — № 9. — С. 813—816.
9. Врач. — 1880. — № 39. — С. 634.
10. Гален Клавдий. О назначении частей человеческого тела / Пер. С. П. Кондратьева; Под ред. и с примеч. В. Н. Терновского; Вступ. ст. В. Н. Терновского и Б. Д. Петрова. — М.: Медицина, 1971. — 555 с.
11. Гаспарян А. М. Краткий исторический очерк развития урологии // Руководство по клинической урологии / Под ред. А. Я. Пытеля. — М., 1969.

12. *Гаспарян А. М., Гаспарян С. А., Ткачук В. Н.* Очерки по истории отечественной урологии. — М.: Медицина. Ленингр. отд., 1971.
13. *Гаспарян А. М., Шишов И. Ф.* // Венерология и дерматология. — 1929. — № 7. — С. 49.
14. *Геродот.* История. 2: 104.
15. *Гилберт С.* Биология развития. — Т. 1. — М., 1993.
16. Гиппократ // Большая медицинская энциклопедия / Гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — Т. VI: Гипотиреоз — Дегенерация. — М.: Сов. энциклопедия, 1977. — С. 37—38.
17. *Гиппократ.* Избр. книги. — М., 1936. — С. 87—88.
18. Гиппократ // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 т. (82 т., 4 доп. т.). — СПб., 1890—1907.
19. *Гольдин Г. И.* К истории отечественной урологии. — М.: Медицина, 1964.
20. *Грицак Е. Н.* Популярная история медицины. — М.: Вече, 2003.
21. *Громов А. И.* К вопросу о показаниях к ультразвуковому исследованию предстательной железы // Возможности современной лучевой диагностики в медицине: Тезисы докладов научной конференции. — М., 1995. — С. 138—139.
22. *Гудынский Я. В.* У истоков отечественной урологии. — М., 1991.
23. *Гуриков В. А.* Эрнст Аббе (1840—1905) / Отв. ред. И. И. Пахомов. — М.: Наука, 1985. — 160 с. — (Науч.-биограф. серия).
24. *Дарнис А. К.* Топографо-анатомическое обоснование орто-и гетеротопической аллотрансплантации яичка на артерио-венозной ножке: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — М., 1974.
25. *Добронравов В. А.* Современное состояние учения о бесплодии. — СПб., 1890.
26. *Дубнов С. М.* Краткая история евреев. — Ростов-н/Д: Феникс, 2008. — 507 с.
27. *Ефремов Е. А., Дорофеев С. Д., Камалов А. А., Токарев Ф. В.* История андрологии: // Мужское здоровье — междисциплинарная проблема: Сб. лекций. — Кисловодск, 2007. — С. 4—12.
28. *Забиякин Ю. Е.* Эрнст Аббе (к 150-летию со дня рождения) // Оптико-механическая промышленность. — 1990. — № 11. — С. 80—82.
29. *Иванова А. Т.* Сергей Петрович Федоров (1869—1936): Научная биография. — М., 1972.

30. *Ильин И. И.* Негонококковые уретриты у мужчин. — М.: Медицина, 1977. — 240 с.
31. *Каган С. А.* Стерильность у мужчин. — Л.: Медицина. Ленингр. отд., 1974. — 223 с.
32. *Карпович А. В.* История отечественной андрологии: Федор Иванович Синицын // Андрология и генитальная хирургия. — 2001.
33. *Иванов И. И.* // *Micr. Anat.* — 1911. — № 11. — С. 77.
34. *Иванова А. Т.* Сергей Петрович Федоров (1869—1936): Научная биография. — М., 1972.
35. История андрологии: Краткий исторический очерк / С. В. Королева, В. А. Ковалев, Е. А. Ефремов, Д. А. Охоботов // Мужские болезни / Под. ред. А. А. Камалова, Н. А. Лопаткина. — М.: МИА, 2008. — С. 14—34.
36. История Древнего мира: В 3 т. — 2-е изд. / Ред. И. М. Дьяконов, В. Д. Неронова, И. С. Свенцицкая. — Т. 3: Упадок древних обществ. — М.: Наука, 1983.
37. История отечественной урологии / В. П. Александров, Ю. Г. Аляев, А. А. Ахунзянов и др.; Под ред. Н. А. Лопаткина. — М.: Дипак, 2007. — (Б. м.: Информполиграф).
38. *Каминский Л. С.* Статистическая обработка лабораторных и клинических данных. Применение статистики в научной и практической работе врача. — 2-е изд. — Л.: Медицина. Ленингр. отд., 1964. — 252 с.
39. *Кан Д. В.* Восстановительная хирургия мочеточников. — М.: Медицина, 1973. — 199 с.
40. *Каннабих Ю. В.* Архиген и Аретей. Уход за душевнобольными у Аретей. Намеки на маниакально-депрессивный психоз. Эпилепсия // История психиатрии. — Л.: Гос. мед. изд-во, 1928.
41. *Капто А. А.* Роль варикоцеле в развитии простатита // Материалы 3-й Всероссийской конференции «Мужское здоровье». — М., 2006.
42. *Капто А. А., Виноградов И. В., Дендеберов Е. С., Амирханян Г. М.* Руководство по клинической андрологии. — М.: Медпрактика, 2008. — 272 с.
43. *Кирпатовский И. Д., Быкова Н. А.* Пересадка почки. — М.: Академия медицинских наук СССР, 1969. — С. 10—11.
44. Кирпатовский И. Д. // Ученые Российского университета дружбы народов. 70 лет со дня рождения / Сост.: В. И. Киселев, Н. П. Киселева; Под ред. М. М. Пронина. — М.: РУДН, 1997. — 34 с.

45. Кирпатовский И. Д. // Ученые Российского университета дружбы народов: 75 лет со дня рождения. — М.: РУДН, 2002. — 45 с.
46. Книга пророка Иеремии. 9: 24—26.
47. *Кнопов М. Ш., Тарануха В. К.* Вклад школы С. П. Федорова в отечественную военно-полевую хирургию (К 140-летию со дня рождения профессора С. П. Федорова) // *Хирургия*. — 2009. — № 1.
48. *Коваленко П. П.* Клиническая трансплантология. — Ростов-н/Д: Ростов. кн. изд-во, 1975. — 248 с.
49. *Коваленко П. П.* Основы трансплантологии. — Ростов-н/Д: Ростов. кн. изд-во, 1975.
50. *Коваленко П. П.* Пересадка тканей и органов. — Ростов-н/Д: Ростов. кн. изд-во, 1976.
51. *Козовенко М. Н.* Профессор Сергей Петрович Федоров: Штрихи к портрету. — СПб., 2000.
52. Комплексное заключение от 14 мая 2002 г. по содержанию, направленности и фактическому значению публикаций И. С. Кона // *Право против ксеноморфов в области общественной нравственности: Методология противодействия: Сб. материалов / Сост., отв. ред. докт. юрид. наук, проф. М. Н. Кузнецов, докт. юрид. наук И. В. Понкин.* — М.: Регион. фонд поддержки мира и стабильности во всем мире; Ин-т государственно-конфессиональных отношений и права, 2007. — С. 82—126.
53. *Кон И. С.* Гомофобия как лакмусовая бумажка российской демократии // *Вестник общественного мнения*. — 2007. — № 4.
54. *Кон И. С.* Подростковая сексуальность на рубеже XXI века. Социально-педагогический анализ. — Дубна: Феникс+, 2001. — 207 с.
55. *Кон И. С.* Половая мораль в свете социологии // *Советская педагогика*. — 1966. — № 12. — С. 64—77;
56. *Кон И. С.* Секс и меньшинства: Как гомофобия становится ксенофобией // *Новое время*.—2006. — № 15.
57. *Кон И. С.* Секс, общество, культура // *Иностранная литература*. — 1970. — № 1. — С. 243—255.
58. *Кон И. С.* Сексуальная культура в России: Клубничка на березке. — 2-е изд. — М., 2005. — С. 380—391
59. *Коровина Н. А., Гаврюшова Л. П., Шашинка М.* Гломеруло-нефрит у детей. — М.: Медицина, 1990. — С. 8—9.
60. Краткий очерк истории отечественной урологии // *Руководство по урологии / Под. ред. Н. А. Лопаткина.* — Т. 1. — М.: Медицина, 1998. — С. 13—29.

61. Краткий очерк развития отечественной урологии // Урология: Учебник» / Под ред. Н. А. Лопаткина. — М.: Гэотар-Мед, 2002. — С. 7—10.
62. *Левшин Л. Л.* Распространение каменной болезни в России // Летопись хирургического общества в Москве. — 1890. — № 6.
63. *Лежнев Н. Ф.* История возникновения и развития Российского урологического общества в Ленинграде // Урология. — 1924. — № 5. — С. 34.
64. *Лесовая А. В., Мазуренко Е. В., Гарагатый А. И.* Исторические аспекты первой в мире трансплантации почки человеку / Харьков. гос. мед. ун-т, каф. урологии // <http://urology.com.ua/pagesid>.
65. *Липский А. А.* К статистике и этиологии каменной болезни в России // Медицинские новости. — 1884. — № 1—3.
66. *Лопаткин Н. А., Гориловский Л. М.* Журналу «Урология» — 80 лет // Урология. — 2003. — № 1. — С. 3—6.
67. *Любкер Ф.* Реальный словарь классических древностей: В 3 т. — Т. 1. — М., 2001. — С. 192—193.
68. *Мазо Е. Б., Корякин М. В., Акопян А. С., Канто А. А.* Гемодинамические предпосылки развития простатита при левостороннем варикоцеле // Воспалительные заболевания почек, мочевых путей и мужских половых органов: Сб. науч. трудов / Под ред. А. А. Шабада, В. Г. Горюнова. — М., 1990. — С. 146—151.
69. *Мазо Е. Б., Корякин М. В., Евсеев Л. П., Акопян А. С.* Роль функциональной взаимосвязи надпочечников и яичек в патогенезе бесплодия у больных с левосторонним варикоцеле // Урология и нефрология. — 1990. — № 2. — С. 50—58.
70. *Маргорин Е. М.* Илья Буяльский. — М., 1948.
71. *Мац А. Н.* Врачам об антипрививочном движении и его вымыслах в СМИ // Педиатрическая фармакология. — 2009. — Т. 6. — № 6. — С. 12—35.
72. *Мирский М. Б.* Первая пересадка почки в клинике (К 50-летию операции советского хирурга Ю. Ю. Вороного) // Клиническая медицина. — 1983. — № 11. — С. 147—149.
73. *Мирский М. Б.* Пионер клинической трансплантологии (К 110-летию со дня рождения профессора Ю. Ю. Вороного) // Клінічна хірургія. — 2005. — № 6. — С. 60—64.
74. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. — М., 1991—1992. — Т. 1. — С. 113—114.
75. *Мухтаров А. М., Мурванидзе Д. Д.* Хирургическая андрология. — Т.: Медицина, 1988, — С. 96—97.

76. *Мождраков Г., Попов Н.* Болезни почек. — София: Медицина и Физкультура, 1980. — 786 с.
77. *Насури И. Б.* Клинико-морфологические материалы о мужском бесплодии: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — Уфа, 1965.
78. *Насури И. Б.* // Урология. — 1964. — № 3. — С. 28.
79. *Оборин Н. Н.* К истории переливания посмертной крови (К 50-летию научной разработки проблемы) // Клиническая медицина. — 1979. — № 7. — С. 111—114.
80. Оперативная хирургия / Под общ. ред. проф. И. Литтмана. — 2-е изд. на рус. яз. — Будапешт: Изд-во Академии наук Венгрии, 1982. — 1176 с.
81. Отечественная урология за 50 лет Советской власти // Урология и нефрология. — 1967. — № 5. — С. 3.
82. *Пикуль В. С.* Добрый скальпель Буяльского // Через тернии - к звездам: Исторические миниатюры. — М.: АСТ: Вече, 2006. — 575 с.
83. *Порудоминский И. М., Ильин И. И., Овчинников Н. М.* Гонорея // Большая Медицинская Энциклопедия. — 3-е изд. — Т. 6. — М., 1977. — С. 953.
84. *Пушкарева Н. Л.* Женщины Древней Руси. — М.: Мысль, 1989.
85. *Пытель А. Я.* Международное общество урологов (Краткий исторический очерк) // Урология. — 1962. — № 4. — С. 44.
86. *Пытель А. Я.* О первом капитальном труде по урологии, изданном в XVI веке // Урология и нефрология. — 1981. — № 1. — С. 58—63.
87. Рентгенология / Под общ. ред. засл. работника высш. шк. СССР проф. В. И. Милько. — Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1983. — С 3—5.
88. Российской государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 237: Монастырский приказ. Оп. I. Ч. 2. Д. 1849. Л. 2, 2.
89. *Родионов А. Н.* Сифилис: Руководство для врачей. — СПб.: Питер Пресс, 1977. — 288 с.
90. *Рузен-Ранге Э.* Сперматогенез у животных. — М., 1980.
91. Руководство ВОЗ по лабораторному исследованию эякулята человека и взаимодействия сперматозоидов с цервикальной слизью = WHO Laboratory Manual for Examination of Human Semen and Sperm-Cervical Mucus Interaction / Пер. с англ. Р. А. Нерсеяна; Рус. пер. под науч. ред. Л. Ф. Курило. — 4-е изд. — М.: МедПресс, 2001. — 144 с.

92. Руководство по ангиографии / Под ред. проф. И. Х. Рабкина. — М.: Медицина, 1977, — 279 с.
93. Руководство по урологии: В 3 т. / Под ред. Н. А. Лопаткина. — М., 1998.
94. *Руска Э.* Развитие электронного микроскопа и электронной микроскопии: Нобелевская лекция // Атомы «глазами» электронов. — М.: Знание, 1988.
95. *Руска Э.* Развитие электронного микроскопа и электронной микроскопии: Нобелевская лекция // Успехи физических наук. — 1988. — Т. 154. — № 2.
96. *Силюянова И. В.* Актуальные вопросы биомедицинской этики // I Всероссийский съезд православных врачей России (г. Белгород, 28 сентября 2007 г.).
97. Словарь библейского богословия / Ред. Леон-Дюфур К. — Брюссель, 1990. — Столб. 698—701.
98. *Тареев Е. М.* Нефриты. — М.: Медгиз, 1958. — С. 168—170, 178.
99. *Тикотин М. А.* П. А. Загорский и первая русская анатомическая школа. — М., 1950.
100. *Ткаченко А. А., Введенский Г. Е., Дворянчиков Н. В.* Судебная сексология. — М.: Медицина, 2001. — 14 с.
101. *Ткачук В. Н.* Значение первой русской хирургической школы в развитии урологии // Урология и нефрология. — 1965. — № 2. — С. 53.
102. *Ткачук В. Н.* // Урология и нефрология. — 1971. — № 4. — С. 60—62.
103. Труды Чрезвычайного Пироговского съезда (г. Москва, 4—8 апреля 1917 г.). — М., 1918. — С. 54—55, 74—75.
104. *Фесенкова Л. В., Шаталов А. Т.* Мировоззренческий и научный статус валеологии (К проблеме построения общей теории здоровья) // *Баксанский О. Е., Лисеев И. К.* Философия здоровья. — М.: Ин-т философии РАН, 2001.
105. *Фёдоров С. П.* Хирургия почек и мочеточников. — М.; Л., 1925.
106. *Фроништейн Р. М.* К истории урологии в России // Клиническая медицина. — 1924. — Т. 2. — № 5. — С. 171.
107. *Фрумкин А. П.* Сергей Петрович Федоров — основоположник отечественной урологии (К 25-летию со дня смерти) // Урология. — 1961. — № 4. — С. 3.

108. *Цельс Авл Корнелий*. О медицине / Пер. Ю. Ф. Шульца; Вступ. ст. и ред. В. Н. Терновского. — М., 1959. — 408 стр.
109. *Цельс Авл Корнелий*. О медицине. Кн. 8: Костная хирургия, травматология / Пер., вступ. ст. и комм. С. М. Каца. — Куйбышев, Кн. изд-во, 1960. — 87 с.
110. Урология / Под ред. С. Х. Аль-Шукри и В. Н. Ткачука. — М.: Издат. центр «Академия», 2005. — 448 с.
111. Урология: Учебник для студентов мед. вузов / Н. А. Лопаткин, А. Г. Пугачев, О. И. Аполихин и др.; Под ред. Н. А. Лопаткина. — М.: Гэотар-Мед, 2002.
112. Урология: Учебник для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающихся по группе специальностей 060100 — «Здравоохранение» / А. Г. Пугачев. — М.: Мед. информ. агентство (МИА), 2008.
113. Урология: Учебник для учащихся мед. училищ и колледжей / А. Г. Пугачев. — М.: Медицина, 2001.
114. Урология: Учеб. пособие для студентов мед. вузов / В. М. Мирошников. — Ростов-н/Д: Феникс, 2006 .
115. *Ходоровский Г. И.* Изменения строения и функций семенников под влиянием нервной системы: Автореф. ... дис. канд. мед. наук. — Ивано-Франковск, 1964.
116. *Чепуров А. К.* Клинико-иммунологические и хирургические аспекты хронического неспецифического простатита: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — М., 1986.
117. *Шабад А. Л., Редькович В. И., Игнашин Н. С., Евсеев Л. П.* Лазерная терапия больных хроническим простатитом // Актуальные вопросы урологии и оперативной нефрологии. — М.: РГМУ, 1994, — С. 83—88.
118. *Шантени де ла Соссей Д. П.* Иллюстрированная история религий. — Т. I. — М., 1899. — С. 245.
119. *Шорохова А. А.* // За социалистическое здравоохранение Узбекистана. — 1933. — № 4. — С. 6.
120. *Шорохова А. А.* // Акушерство и гинекология. — 1959. — № 5. — С. 72.
121. *Шумаков В. И., Штенгольд Е. Ш., Онищенко Н. А.* Консервация органов. — М.: Медицина, 1975. — С. 14, 226—227.
122. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 тт. (82 т., 4 доп. т.) — М.: Терра, 2001. — Т. 40. — 726 с.

123. Эпитафия деннице педофилии И. С. Кону: Протоиерей Димитрий Смирнов удовлетворен тем, что Господь в пасхальные дни освободил россиян от того, чтобы быть согражданами этого человека... // Русская линия. — 2011, 30 апр.

124. *Abbou C. C., Salomon L., Hoznek A. et al.* Laparoscopic Radical Prostatectomy: Preliminary Results // *Urology*. — 2000. — No 55. — P. 630.

125. *ABC Chinese-English Comprehensive Dictionary* / Ed. John DeFrancis. — Honolulu, Hawai'i: University of Hawai'i Press, 2003.

126. *Abel J. J., Rountree L. G., Turner, B. B.* The Removal of Diffusible Substances from the Circulating Blood by Means of Dialysis // *Tn. Assoc. Am. Phys.* — 1913. — No 28. — P. 51.

127. A Cluster of Kaposi's Sarcoma and Pneumocystis Carinii Pneumonia among Homosexual Male Residents of Los Angeles and Range Counties, California // *Morbidity and Mortality Weekly Report (Centers for Disease Control and Prevention)*. — 1982, 18 June. — No 31 (23). — P. 305—307.

128. *Adams Francis.* Дошедшие до нас работы Аретея из Каппадокии = *The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian*. — Boston: Boston Milford House, 1972. — 253 с.

129. *Ahmad Z.* (St Thomas' Hospital). Al-Zahrawi—The Father of Surgery // *ANZ Journal of Surgery*. — 2007. — Vol. 77. — Suppl. 1.

130. *Albucasis.* *Chirurgica et ars medica*. 1582 / Trans. Leclerc. — Paris, 1861.

131. *Al-Razi.* *Kitabul Hawi Fi T-Tibb (Rhazes Liber Continens)*. — Vol 10, The Bureau, 1st ed. / Osmania University, Hyderabad // *Osmania Oriental Publications*. — 1961. — No 7.

132. *Amelar R. D., Dubin L., Walsh P. C.* *Male Infertility*. — W. B. Saunders Company, 1977. — P. 258.

133. *Andriopoulos D. Z.* Alcmeon's and Hippocrates's Concept of Aetia // *Greek Studies in the Philosophy and History of Science*. — Kluwer: Dordrecht, 1990.

134. *Androustos G.* Pierre Franco (1505—1578): Famous Surgeon and Lithotomist of the 16th Century (in French) // *Prog. Urol*. — 2004 No 14 (2). — P. 255—259.

135. *Aristotle.* *Historia Animalium* / Trans. D'Arcy Thompson W. Oxford: The Clarendon Press, 1910.

136. *Askitopoulou H., Konsolaki E., Ramoutsaki I., Anastassaki E.* Surgical Cures by Sleep in Duction as the Asclepieion of Epidaurus // *The History of Anesthesia: Proceedings of the Fifth International Sym-*

posium / By José Carlos Diz, Avelino Franco, Douglas R. Bacon, J. Ruprecht, Julián Alvarez — Elsevier Science B. V., International Congress Series. — 2002. — No. 1242. — P. 11—17.

137. *Baba S., Miyajima A, Uchida A, et al.* A Posterior Lumbar Approach for Retroperitoneoscopic Adrenalectomy: Assessment of Surgical Efficacy // *Urology*. — 1997. — No 50. — P. 19.

138. *Bačić J.* A Urological Operation in 1365 // *Br. J. Urol.* — 1998. — Vol. 82. — P. 86—89.

139. *Baemon C. R.* Jean Baseilhac (Frere Come). 1702—1781 // *Invest. Urol.* — 1973. — No 10. — P. 493—494.

140. *Barney J. D.* Lithiasis // *History of Urology* / Ed. E. G. Balenger, W. A. Frontz, H. G. Hamer, B. Lewis. — Vol. II. — Baltimore: Williams & Wilkins Co., 1933.

141. *Bayle H.* Traitement chirurgical de la sterilité masculine // *La Fonction spermatogenetique du testicule humain*. — Paris: Masson et Cie, 1958. — P. 327.

142. *Bhishagratna K. K.* The Sushruta Samhita; An English Translation Based on Original Sanskrit Text. — 2nd ed. — Varanasi, India: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1963.

143. *Bigelow H. J.* Lithotrity by a Single Operation // *Am. J. Med. Sci.* — 1879. — Vol. 75. — P. 117.

144. Biographical Note // *The Margaret Sanger Papers*. Sophia Smith Collection, Smith College. — Northampton, Mass., 1995.

145. *Bolens R., Vanden Bossche M., Rhoumequere T. H. et al.* Extraperitoneal Laparoscopic Radical Prostatectomy: Result after 50 cases // *Eur. Urol.* — 2001. — Vol. 40. — P. 65.

146. *Borgaonkar D. S.* Chromosomal Variation in Man: A Catalog of Chromosomal Variants and Anomalies. — 5th ed. — New York: Alan R. Liss, Inc., 1989.

147. *Breasted J. H.* The Edwin Smith Surgical Papyrus, — Chicago: University of Chicago Press, 1930.

148. *Breasted James Henry.* The Edwin Smith Surgical Papyrus: Published in Facsimile and Hieroglyphic Transliteration with Translation and Commentary in Two Volumes. — Chicago: University of Chicago Press, 1991. — (University of Chicago Oriental Institute Publications. — Vol. 3—4). — P. 9.

149. *Bush R. B., Londes R. R., Bush I. M.* Urology in the “Fertile Crescent”. — London: Wellcome Institute Collection, 2002.

150. *Carlsen E., Giwermann A., Keiding N., Skakkeback N. E.* Evidence of Decreasing Quality of Semen during the Past 50 Years // *Brit. Med. J.* — 1992. — Vol. 305. — P. 609—613.
151. *Cas Lek Cesk.* The Father of Medicine, Avicenna, in Our Science and Culture: Abu Ali ibn Sina (980-1037) // *Becka J.* — 1980. — Vol. 119 (1). — P. 17—23.
152. *Celse.* De la médecine. — T. I: Livres I et II / Texte établi, traduit et commenté par G. Serbat. — 2e triage. — 2003. — LXXXVI, 295 p.
153. *Celsus.* De Medicina / Trans. W. G. Spencer. — Vol. III. — London: William Heinmann; Massachusetts: Harvard University Press, 1938.
154. *Chauliac Guy de.* Chirurgia Magma. — 1559; trans.: E. Nicaise, 1891.
155. *Cheselden W.* A Treatise on the High Operation for Stone. — London, 1723.
156. *Cheselden W.* The Anatomy of the Human Body. — 2nd ed. — Boston: David West, 1806.
157. *Cheselden W.* The Anatomy of the Human Body. — 4th ed. — London: Bettesworth and Hitch, 1732. — P. 341—342.
158. *Chute R, Soutter L, Kerr W. S.* The Value of the Thoraco-abdominal Incision in the Removal of Kidney Tumors // *N. Engl. J. Med.* — 1949. — Vol. 241. — P. 951.
159. *Clayman R. V, Kavoussi L. R, Figenshau R. S et al.* Laparoscopic Nephroureterectomy: Initial Clinical Case Report // *J. Laparoendosc. Surg.* — 1991. — No 1. — P. 343—349.
160. *Collier Aine.* The Humble Little Condom: A History. — Amherst, NY: Prometheus Books, 2007.
161. *Cortesi N., Ferrari P., Zambarda E. et al.* Diagnosis of Bilateral Abdominal Cryptorchidism by Laparoscopy // *Endoscopy.* — 1976. — No 8. — P. 33—34.
162. *Cumston C. G.* An Introduction to the History of Medicine from the Time of Pharoahs to the End of the 17th Century. — London: Dawsons of Pall Mall, 1968.
163. *Dankmeijer J., Roell Th.* Nicolaas Bidloo and the Institution of Medical Education in Moscow // *Boerhaave and His Time: Papers Read at the International Symposium in Commemoration of the Tercentenary of Boerhaave's Birth, Leiden, 15—16 November 1968 / Ed. Gerrit Arie Lindeboom.* — Vol. 1968. — Brill Archive, 1970. — P. 165—169.

164. *De Gordon B. Lilium Medicianae.* — Venetiis, 1521.
165. *Deichgräber Karl.* Аптей из Каппадокии как медицинский писатель = Aretaeus von Kappadozien als medizinischer Schriftsteller. — Berlin: Akademie-Verlag, 1971. — 47 с.
166. *Del Castillo E. B., Trabucco A., de la Balze F. A.* Syndrome Produced by Absence of Germinal Epithelium without Impairment of Sertoli or Leydig Cells // *Journal of Clinical Endocrinology* (Baltimore), — 1947. — No 7. — P. 493—502.
167. *Deschamps.* Traité Historique et Dogmatique de la Taille. — 1796.
168. *Desnos E.* The History of Urology / Trans. L. J. T. Murphy. — Springfield; Illinois: Charles C Thomas, 1972.
169. *Diamond Jared.* Guns, Germs and Steel. — New York, NY: W. W. Norton. 1997. — P. 210.
170. Digital Egypt for Universities (University College of London Website). — Knowledge and production: the House of Life.
171. *Dimopoulos A., Gialas M., Likourinas G. et al.* Hippocrates: Founder and Pioneer of Urology // *Br. J. Urol.* — 1980. — Vol. 52. — P. 73—74.
172. *Doepfmer R.* // *Münch. Med. Wschr.* — 1962. — Bd. 104. — № 17. — S. 794.
173. *Douglas J.* Lithotomia Douglassiana. — London, 1723.
174. *Drach G. W., Fair W. R., Meares E. M. et al.* Classification of Benign Diseases Associated with Prostatic Pain: Prostatitis or Prostatodinia? // *J. Urol.* — 1978. — Vol. 120. — P. 266.
175. *Dubin L., Amelar R. D.* Varicocelectomy: 996 Cases in a Twelve-Year Study // *Urology.* — 1977. — No 10. — P. 446.
176. *Dubin L., Hotchkiss R. S.* Testis Biopsy in Subfertile Men with Varicocele // *Fertil. Steril.* — 1969. — Vol. 20. — P. 50.
177. *Dudley N. E.* Sir Henry Morris, Bart (1844-1926) // *Invest. Urol.* 1973. — No. 11. — P. 170—171.
178. *Dupuytren G.* Parallèle des tailles. — 1812.
179. *El Faquih S., Wallace D. M.* Ultrasonic Lithotriptor for Urethral and Bladder Stones // *Br. J. Urol.* — 1978. — Vol. 50. — P. 255—256.
180. *Ellis H.* A History of Bladder Stone // *J. Roy. Soc. Med.* — 1979. — Vol. 72. — P. 248—251.
181. *Engel R. M. Hugh H.* Young, Instrument Designer. — *J. Urol.* — 2001. — Vol. 166. — P. 1234—1236.

182. *Eshghi A., Roth J., Smith A.* Percutaneous Transperitoneal Approach to a Pelvic Kidney for Endourological Removal of Staghorn Calculus // *J. Urol.* — 1985. — Vol. 134. — P. 525—527.

183. *Feuerstein Georg, Kak Subhash, Frawley David.* In Search of the Cradle of Civilization. — Quest Books, 2001. — P. 212.

184. *Foca A.* The Origin of Experimental Medicine in the School of Alcmaeon from Kroton and the Diffusion of His Philosophy within the Mediterranean Area // *Skepsis.* — 2002. — Vols. 13—14. — P. 242—253.

185. *Franco Pierre.* Traité des Hernies et autres excellentes parties de la chirurgie, assavoir la Pierre. — Lyon: 1561.

186. *Fredricsson B., Bjork R.* Morphology of Postcoital Spermatozoa in the Cervical Secretion and Its Clinical Significance // *Fertil. Steril.* — 1977. — Vol. 28. — P. 841—845.

187. *Gabobouev Alexander I., Jonas Udo, Schultheiss Dirk.* История андрологии. Николай Богораз (1874—1952): русский пионер фаллопластики и имплантационной хирургии полового члена // *Андрология генитальная хирургия.* — 2004. — № 4. — С. 6.

188. *Gagner M., Lacroix A., Bolte E.* Laparoscopic Adrenalectomy in Cushing's Syndrome and Pheochromocytoma // *N. Engl. J. Med.* — 1992. — Vol. 327. — P. 1033.

189. *Galen.* On the Natural Faculties / Trans. A. J. Brock. — London: Heinemann, 1916. — xii, 233 p.

190. *Galen.* De locis affectibus. — Venetiis, 1608; trans.: Paris: Darenberg, 1854.

191. *Galen* Opera omnia. — Leipzig, 1821—1833; repr.: Hldh., 1965.

192. *Ganem J. P., Carson C. C.* Frère Jacques Beaulieu: from Rogue Lithotomist to Nursery Rhyme Character // *J. Urol.* — 1999. — Vol. 161. — P. 1067—1069.

193. *Gardiner A.* Imhotep and the Scribe's Libation // *ZÄS.* — 1902—1903. — Bd. 40. — S. 146.

194. *Garrison Fielding H.* History of Medicine. — Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1966. — C. 92—93.

195. *Gasman D., Droupy S., Koutani A. et al.* Laparoscopic Adrenalectomy: The Retroperitoneal Approach // *J. Urol.* 1998. — Vol. 159. — P. 1816.

196. *Gaur D. D.* Laparoscopic Operative Retroperitoneoscopy: Use of a New Device // *J. Urol.* — 1992. — Vol. 148. — P. 1137.

197. *Gifford R. R.* Leroy d'Etoilles (1798-1860) // *Invest. Urol.* — 1972. — No 10. — P. 186—187.
198. *Gleichenvan.* Über die Saemen und Inflation-theierenen. — Nürnberg, 1778.
199. *Gould Stephen Jay.* The Lying Stones of Marrakech: Penultimate Reflections in Natural History. — New York, N. Y: Harmony, 2000. — Ch. 2: The Sharp-Eyed Lynx, Outfoxed by Nature.
200. *Gow J. G.* Harold Hopkins and Optical Systems for Urology — an Appreciation // *Urology.* — 1998. — No 52. — P. 152—157.
201. *Graham T.* The Bakerian Lecture: on Osmotic Force // *Philosophical Transactions of the Royal Society in London.* — 1854. — Vol. 144. — P. 177—228.
202. *Grober.* Zoege von Manteuffel // *Mfmch. med. Wochenschr.* — 1926. — S. 745
203. *Guillonneau B., Cathelineau X., Baret E., Rozet F., Vallancien G.* Laparoscopic Radical Prostatectomy: Technical and Early Oncological Assessment of 40 Operations // *Eur. Urol.* — 1999. — No 36. — P. 14.
204. *Guillonneau B., Vallancien G.* Laparoscopic Radical Prostatectomy: the Montsouris Experience. *J. Urol.* — 2000. — Vol. 163. — P. 418.
205. *Gunn B.* An Inscribed Statue of King Zoser // *Annales du service des antiquites de l'Egypte (Le Caire, ASAE).* — 1926. — Vol. 26. — P. 177—196.
206. *Hagner F. R.* Operative Treatment of Sterility in the Male // *J. A. M. A.* — 1936. — Vol. 107. — P. 1851.
207. *Haque Amber.* Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists // *Journal of Religion and Health.* — 2004. — Vol. 43 (4). — P. 357—377.
208. *Harris L. E.* The Two Netherlanders, Humphrey Bradley and Cornelis Drebbel. — Cambridge, 1961.
209. *Hatzinger M., Langbein S., Rosette J. de la, Sohn M., Alken P.* Nephropexy in the Course of Time: Aspects of an Historical Surgical Technique // *Der Urologe.* — 2007. — Bd. 46 (2). — S. 166.
210. *Heckel N. J., Rosso W. A., Kestel L.* Spermatogenic Rebound Phenomenon after Administration of Testosterone Propionate // *J. Clin. Endocr.* — 1951. — Vol. 11. — No 3. — P. 235—245.
211. *Hehmeyer Ingrid, Khan Aliya.* Islam's Forgotten Contributions to Medical Science // *Canadian Medical Association Journal.* — 2007. — Vol. 176 (10). — P. 1467—1468.

212. *Heller C. G., Nelson W. O., Hill I. G. et al.* The Effects of Testosterone Administration upon the Human Testis // *J. Clin. Endocr.*, 1950. — Vol. 10. — No 7. — P. 816.
213. *Hernan J. R.* Urology. A View through the Retrospectroscope. — Maryland: Harper & Row, 1915.
214. *Herodotus.* The Histories / Engl. trans. — Bk. II. — Ch. 77.
215. *Herophilos: The Art of Medicine in Early Alexandria* / Ed. trans. H. von Staden. — Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
216. *Heurteloup L. S.* Lithotripsie. L'Art de Broyer les Pierres. — Paris, 1857.
217. *Hippocrates.* Œuvres complètes d'Hippocrate / Trans. E. Littré. — Paris: Balliere, 1839, 1861.
218. *Hippocrates.* Complete Works of Hippocrates. — Vol. VII. — Paris: 1851. — P. 202—211.
219. *Hornblower Simon, Spawford Anthony,* Herophilos // *The Oxford Classical Dictionary.* — New York: Oxford University Press, 1999. — P. 699.
220. *Horstmanshoff H. F. J., Stol Marten, Tilburg Cornelis.* Magic and Rationality in Ancient Near Eastern and Graeco-Roman Medicine. — Brill Publishers, 2004. — P. 99.
221. *Ivanissevitch O.* Left Varicocele due to Reflux: Experience with 4,470 Operative Cases in Forty-Two Years // *J. Int. Coll. Surg.* — 1960. — No 34. — P. 742.
222. *Jaeger F. M.* Cornelis Drebbel en zijne tijdgenooten. — Groningen, 1922.
223. *Jarich A.* Über Schlagaden A. Menschlichen Hodeus Bericht d. Natumissenschaftlichen Variens. — Ynsbruch, 1889.
224. *Joel C. A.* // *Schweiz. med. Wschr.* — 1956. — Vol. 86. — № 26. — S. 763.
225. *Jorgensen Christine.* Christine Jorgensen: A Personal Autobiography. — New York: Paul S. Eriksson, 1967; rpt. with an introd. by Susan Stryker. — San Francisco: Cleis Press, 2001.
226. *Jozien J.* Driessen-Van het Reve, De Kunstkamera van Peter de Grote: de Hollandse inbreng, gereconstrueerd uit brieven van Albert Seba en Johann Daniel Schumacher uit de jaren 1711-1752. — Uitgeverij Verloren: Hilversum, 2006. — P. 222.
227. *Kampp Friederike.* Die Thebanische Nekropole. — Vol. I. — Mainz: Zabern, 1996. — S. 262.

228. *Kasem Ajram*. Miracle of Islamic Science. — Knowledge House Publishers, 1992. — App. B.
229. *Kavoussi L. R., Schuessler W. W., Vancaille T. G., Clayman R. V.* Laparoscopic Approach to the Seminal Vesicle // *J. Urol.* — 1993. — Vol. 150. — P. 417.
230. *Kiefer J. H.* Frere Jacques Beaulieu (1651-1714) // *Invest. Urol.* — 1970. — No 7. — P. 543—544.
231. *Kiefer J. H.* Jean Civiale (1792-1867) // *Invest Urol.* — 1968. — No 6. — P. 114—117.
232. *Kiige1gen A.* Werner Zoege von Manteuffel, Professor der Chirurgie in Dorpat, 1852-1925. — Berlin, 1931.
233. *Kirkup J. R.* The history and evolution of surgical instruments. I. Introduction. *Ann Roy Coll Surg Eng* 1981; 63: 279—85.
234. *Kollaker V.* Geschlechtsverhältnisse Wizbelloser Tiere eic. Berlin, 1841.
235. *Kruger T. F., Menkveld R., Stanger F. S. H. et al.* Sperm Morphologic Features as a Prognostic Factor in in vitro Fertilization // *Fertil. Steril.* — 1986. — Vol. 46. — P. 1118—1123.
236. *Kudlien Fridolf.* Исследование об Аретее из Каппадокии = Untersuchungen zu Aretaios von Kappadokien. — Berlin: Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1963.
237. *Kühnelt H. I.* // *Zbl. Gynäk.* — 1953. — Vol. 75. — S. 587.
238. *Landsteiner K.* Zur Kenntnis der spezifisch auf Blutkörperchen wirkende Sera // *Zentralbl. Bakteriol.* — 1899. — Bd. 25. — S. 546.
239. *Lau W. Y., Leow M. D., Arthur K. C. et al.* History of Endoscopic and Laparoscopic Surgery // *World J. Surg.* — 1997. — No 21. — P. 444—453.
240. *Leriche R.* Des obliterations arterielles hautes, causes des insuffisances circulatoires des membres inferieurs // *Bull. Mem. Soc. Chir.* 1923. — Vol. 49. — P. 1404—1406.
241. *Lindeboom G. A.* Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland. Fibula-Van Dishoeck. — Haarlem, 1981.
242. *Liu D. Y., Baker H. W. G.* Morphology of Spermatozoa Bound to the Zona Pellucida of Human Oocytes that Failed to Fertilize in vitro // *J. Reprod. Fertil.* — 1992. — Vol. 94. — P. 71—84.
243. *Lu Gwei-djen, Needham Joseph.* Celestial Lancets: A History and Rationale of Acupuncture and Moxa. New York, NY: Routledge/ Curzon, 1980.
244. *McLaughlin Brett.* Cornelis Drebbel and the First Submarine. — 1997.

245. *MacLeod J.* Seminal Cytology in the Presence of Varicocele. *Fertil. Steril.* — 1965. — Vol. 16. — P. 735.
246. *Macomber D., Sanders M. B.* The Spermatozoa Count: Its Value in the Diagnosis, Prognosis, and Treatment of Sterility // *N. Engl. J. Med.* — 1929. — Vol. 200. — P. 981—990.
247. *Magner Lois N.* A History of Medicine. — 1992.
248. *Mamtani R., Malhotra P., Gupta P. S., Jain B. K.* A Comparative Study of Urban and Rural Tetanus in Adults. — 1978.
249. *Mansour ibn Ahmed* // *Bibliothèque Nationale. Manuscrits persans.* No 1555. 2001.
250. *Marianus Sanctus.* Libellus aureus de lapide vesicae per incisionem extrahendo. — *Ventiis*, 1543.
251. *Marmar J. L., Debenedicts D. J., Praise D.* The Management of Varicoceles by Microdissection of the Spermatic Cord at the External Inguinal Ring // *Fertil. Steril.* — 1985. — Vol. 43. — P. 583.
252. *Martin D. C.* A Le Dentu (1841-1926) // *Invest. Urol.* — 1974; No 12. — P. 82.
253. *Mathews, R. H.* Mathews' Chinese-English Dictionary: Revised American Edition. — 19th printing. — Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000.
254. *Mayo C. H.* Paroxysmal Hypertension with Tumor of Retroperitoneal Nerve // *JAMA.* — 1927. — Vol. 89. — P. 1047.
255. *McCullagh E. P., Beck J. C., Schaffenburg C. A., Landau R. A.* A Syndrome of Eunuchoidism with Spermatogenesis, Normal Urinary FSH and Low or Normal ICSH ("Fertile Eunuchs") // *J. Clin. Endocr. A. Met.* — 1953. — Vol. 13. — No 5. — P. 480—518.
256. *Meares E. M., Stamey T. A.* Bacteriological Localisation Patterns in Bacterial Prostatitis and Urethritis // *Invest. Urol.* — 1968. — Vol. 5. — No 5. — P. 492—518.
257. *Moench G. L.* // *Am. J. Obstet. Gynec.* — 1931. — Vol. 22. — P. 192.
258. *Moll F., Rather P.* The Surgeon and His Intention: Gustav Simon (1824-1876), His First Planned Nephrectomy and Further Contributions to Urology // *World J. Urol.* — 1999. — No 17. — P. 162—167.
259. *Morand S.* *Traité de la Taille au Haute Appareil.* — Paris, 1747.
260. *Mortimer D., Leslie E. E., Kelley R. W., Templeton A. A.* Morphological Selection of Human Spermatozoa in vivo and in vitro // *J. Reprod. Fertil.* — 1982. — Vol. 64. — P. 391—399.

261. *Muldal S., Ockey C. H.* The «Double Male»: A New Chromosome Constitution in Klinefelter's Syndrome // *Lancet*. — 1960. — Vol. ii. — P. 492—493.
262. *Murphy L. J. T.* Self-Performed Operations for Stone in the Bladder // *Br. J. Urol.* — 1969. — Vol. 41. — P. 515—529.
263. *Murphy L. I. T.* The History of Urology. — Springfield, 1972.
264. *Newman Art.* The Illustrated Treasury of Medical Curiosa. New York, NY: McGraw-Hill, Inc., 1988.
265. *Nuland Sherwin B.* Doctors. — Knopf, 1988. — P. 7.
266. *Nunn John Francis.* Ancient Egyptian Medicine. — University of Oklahoma Press, 1996.
267. *Oataya Sulaiman.* Ibn ul Nafis Has Dissected the Human Body // Symposium on Ibn al-Nafis, Second International Conference on Islamic Medicine. — Kuwait: Islamic Medical Organization, 1982
268. *Orkin L.* Trauma to the Ureter: Its Pathogenesis and Management. — Philadelphia, 1964.
269. *Overzier C.* Considerations sur le syndrome de Klinefelter. — *Rev. med. (Dijon)*. — 1968. — Vol. 3. — No 2. — P. 93—99.
270. *Pain Stephanie.* The Pharaohs' Pharmacists // *New Scientist*. — 2007, 15 Dec. — P. 40—43.
271. *Palomo A.* Radical Cure of Varicocele by a New Technique // *J. Urol.* — 1949. — Vol. 61. — P. 604.
272. *Paré Ambroise.* Dix Livres de la Chirurgie. — 1564.
273. *Parker C. E., Mavalwala J., Melnyk J., Fish C. H.* The 48, XXYY syndrome // *Am. J. Med.* — 1970. — Vol. 48. — P. 777—781.
274. *Parkins Michael D., Szekrenyes J.* Pharmacological Practices of Ancient Egypt // *Proceedings of the 10th Annual History of Medicine*. — 2001.
275. *Paul of Aegina.* Chirurgie / Trans. R. Briau. — Paris, 1855.
276. *Paul of Aegina.* The Seven Books of Paulus Aeginata / Trans. F. Adams. — London, 1844, 1847.
277. *Peyronie F.* Sur quelques obstacles qui s'opposent à l'éjaculation naturelle de la semence // *Mem. Acad. Chir.* — 1743. — Vol. 1. — P. 318.
278. *Piètre Nicolas.* An ad extrahendum calculum dissecanda ad pubem vesica. — Paris, 1635.
279. *Porter Roy.* The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity. — 1997.

280. *Prioreschi Plinio*. A History of Medicine. — Horatius Print 1996. — P. 257.
281. *Prioreschi Plinio*. A History of Medicine: Greek Medicine. — 1996. — P. 167.
282. *Rabboy A., Ferzli G., Albert P.* Initial Experience with Extra-peritoneal Endoscopic Radical Retropubic Prostatectomy // *Urology*. — 1997. — No 50. — P. 849.
283. *Raboch J., Zahor Z.* // *Schweiz. Med. Wschr.* — 1955. — Bd. 85. — S. 1196.
284. *Rancour-Laferrier D.* // *Journal of Sex Research*. — 1989. — Vol. 26. — No 4. — P. 554—556.
285. *Rassweiler J., Senker L., Seeman O., Hatzinger M., Stock C., Frede T.* Heilbronn Laparoscopic Radical Prostatectomy: Technique and Result after 100 Cases // *Eur. Urol.* — 2001. — Vol. 40. — P. 54.
286. *Revher. Zoege von Manteuffel* // *Arch. f. klin. Chir.* — 1926. — Bd. CXLI.
287. *Rhazes*. Liber Continens. — Venetiis, 1509.
288. *Robb E., Engle T., Rosenquist H., Holliger V.* // *Clin. Endocrinol.* — 1950. — Vol. 10. — No 4. — P. 381.
289. *Rudzitis K.* Terminologia medica in duobus voluminibus curavit E. Plandere. — Riga: Liesma, 1977. — T. 1: A—L. — 1039 c.; T. 2: M—Z. — 866 c.
290. *Rumke P., Hellinga G.* Autoantibodies against Spermatozoa in Sterile Men // *Am. J. Clin. Pathol.* — 1959. — Vol. 32. — P. 357.
291. *Saad Bashar, Azaizeh Hassan, Said Omar.* Tradition and Perspectives of Arab Herbal Medicine: A Review // *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*. — Oxford: Oxford University Press, 2005. — Vol. 2 (4). — P. 475—479.
292. *Sanchez-de-Badajoz E. D.-R. F., Vara-Thorbeck C.* Endoscopic Varicocelelectomy // *J. Endourol.* — 1990. — No 4. — P. 371—374.
293. *Sarton George.* Introduction to the History of Science. — 1927—1931.
294. *Shaikh Ibrahim.* Who Discovered Pulmonary Circulation, Ibn Al-Nafis or Harvey? // *FSTC*. — 2001
295. *Schäfer H.* Eine altägyptische Schreibersitte // *ZÄS*. — 1898. — Bd. 36. — S. 147—148.
296. *Schuessler W., Vancaillie T., Reich H. et al.* Transperitoneal Endosurgical Lymphadenectomy in Patients with Localized Prostate Cancer // *J. Urol.* — 1991. — Vol. 145. — P. 988—991.

297. *Schuessler W. W., Kavoussi L. R., Clayman R. V.* Laparoscopic radical Prostatectomy: Initial Case Report [Abstr. 130] // *J. Urol. Suppl.* — 1992. — Vol. 147. — 246 A.
298. *Schuessler W. W., Schulam P., Clayman R. V., Kavoussi L. R.* Laparoscopic Radical Prostatectomy: Initial Short Term Experience // *Urology.* — 1997. — No 50. — P. 854.
299. *Schultheiss D., Engel R. M., Crosby R. W. et al.* Max Brodel (1870-1941) and Medical Illustration in Urology // *J. Urol.* — 2000. — Vol. 164. — P. 1137—1142.
300. *Selin Helaine, Shapiro Hugh.* Medicine across Cultures: History and Practice of Medicine in Non-Western Cultures. — Springer, 2003. — P. 35.
301. *Serturmer F. W. A.* // *J. Pharm. f. Arzte. Apoth. Chem.* — 1806. — Vol. 14. — P. 47—93.
302. *Serturmer F. W. A.* Gilbert's Ann. d. Physik. — 1817. — Vol. 25. — P. 56—89.
303. *Sethe K.* Imhotep, der Asklepios der Ägypter. — Leipzig, 1902.
304. *Shattock J. G.* A Prehistoric or Predynastic Egyptian Calculus // *Trans. Path. Soc. Lond.* — 1905. — Vol. 61. — P. 275.
305. *Sicre J. L.* Josue. — Navarra, 2002. — P. 158—159
306. *Siku Quanshu Zongmu Ti Yao 四庫全書總目提要* (Complete Library of the Four Treasuries: General Catalog with Abstracts) / Ed. Ji Yun 紀昀 (1724—1805), Yong Rong 永瑢 (1744—1790), 1782. — Shanghai: Shangwu Yinshuguan 上海: 商務印書館, 1933. — OCLC control number: 23301089.
307. *Silber S., Cohen R.* Laparoscopy for Eryptorchidism // *J. Urol.* — 1980. — Vol. 124. — P. 928—929.
308. *Sims J. M.* Clinical Notes on Uterine Surgery. — New York: William Wood, 1866.
309. *Sivin Nathan.* Science and Medicine in Imperial China—The State of the Field // *The Journal of Asian Studies.* — 1988. — Vol. 47. — No 1. — P. 41—90.
310. *Sivin Nathan.* Huang ti nei ching 黃帝內經 // Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide / Ed. Michael Loewe. — Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1993. — P. 196—215.
311. *Skene A.* The Anatomy and Pathology of Two Important Glands of the Female Urethra // *Am. J. Obs. Dis. Women Child.* — 1880. — Vol. 13. — P. 265—270.
312. *Smith M. J. V.* Henry Jacob Bigelow (1818-1890) // *Urology.* — 1979. — No 14. — P. 317—322.

313. Social Studies of Science. — 1990. — No 20. — P. 32
314. *Spink M. S., Lewis J. L.* In Albucasis on Surgery and Instruments: A Definitive Edition of the Arabic Text with English Translation and Commentary. — London: Wellcome Institute of the History of Medicine, 1973.
315. Statut der von Ernst Abbe errichteten Carl Zeiss-Stiftung zu Jena. — Jena, 1906. — 54 S.
316. *Stol Marten.* Epilepsy in Babylonia. — Brill Publishers, 1993. — P. 55
317. *Szabo R., Kessler R.* Hydrocele Following Internal Spermatic Vein Ligation: a Retrospective Study and Review of the Literature // J. Urol. — 1984. — Vol. 132. — P. 924.
318. *Tabern D. L., Volwiler E. H.* Sulfur-Containing Barbiturate Hypnotics // Journal of the American Chemical Society — 1935. — Vol. 57 (10). — P. 1961—1963.
319. *Takahara H., Sakatoku J., Fujii M. et al.* Significance of Testicular Size Measurement in Andrology. I. A New Orchimeter and Its Clinical Application // Fertil. Steril. — 1983. — Vol. 39. — P. 836—840.
320. *Temple Robert.* The Genius of China. — P. 141—142.
321. Textbook of Laparoscopic Urology / Ed. Inderbir S. Gill. — Informa Healthcare USA, Inc., 2006.
322. The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine / Trans. Ilza Veith. — Revised paperback edition. — Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1972.
323. *Thornton J. K.* Abdominal Nephrectomy for Large Sarcoma of the Left Suprarenal Capsule: Recovery // Trans. Clin. Soc. Lond. — 1890. — Vol. 23. — P. 150.
324. *Tiepolo L., Zuffardi O.* Localization of Factors Controlling Spermatogenesis in the Nonfluorescent Portion of the Human Y Chromosome Long Arm // Hum. Genet. — 1976. — Vol. 34. — P. 119—124.
325. *Tosi Mario.* La donna nell'antico Egitto. — Giunti, 1997. — P. 79.
326. *Tröhler U.* Quantification in British Medicine and Surgery 1750-1830, with Special Reference to Its Introduction into Therapeutics: PhD Thesis. — London: University of London. 1978. — P. 346—396.
327. *Tröhler U.* "To Improve the Evidence of Medicine"; The 18th Century British Origins of a Critical Approach. — Edinburgh: Royal College of Physicians, 2000. — P. 59—68.

328. *Tschanz David W.* Arab Roots of European Medicine // Heart Views. — 2003. — Vol. 4 (2).
329. *Tulloch W. S.* Consideration of Sterility; Subfertility in the Male // *Edinburgh Med. J.* — 1952. — Vol. 59. — P. 29.
330. *Tulp Nicolaes.* *Observationes Medicae.* — Elzevier, Amsterdam, 1651
331. *Turner-Warwick R. T.* The Supracostal Approach to the Renal Area // *Br. J. Urol.* — 1965. — Vol. 37. — P. 671.
332. Units of Time in Ancient China and Japan // *PASJ: Publ. Astron. Soc. Japan.* — 2004. — Vol. 56. — P. 887—904.
333. *Unschuld Paul U.* *Huang Di nei jing su wen: Nature, Knowledge, Imagery in an Ancient Chinese Medical Text.* — Berkeley; Los Angeles: University of California Press. 2003
334. *Vallely Paul.* How Islamic Inventors Changed the World // *The Independent.* — 2006, 11 March.
335. *Vasterling H. W.* *Praktische Spermatologie.* — Stuttgart, 1960.
336. *Vein A. A.* Nicolaas Bidloo, de Nederlandse directeur van het eerste ziekenhuis in Rusland; een 300-jarig jubileum // *Ned. Tijdschr. Geneeskd.* — 2007. — Vol. 151 (52). — P. 2909—2912.
337. *Virag R.* Intracavernous Injection of Papaverin for Erectile Failure // *Lancet.* — 1982. — No 2. — P. 938.
338. *Waldinger M. D., Meinardi M. M., Schweitzer D. H.* Hyposensitization Therapy with Autologous Semen in Two Dutch Caucasian Males: Beneficial Effects in Postorgasmic Illness Syndrome (POIS). — Pt. 2 // *J. Sex. Med.* — 2011. — Vol. 8 (4). — P. 1171—1176.
339. *Waldinger M. D., Meinardi M. M., Zwinderman A. H., Schweitzer D. H.* Postorgasmic Illness Syndrome (POIS) in 45 Dutch Caucasian Males: Clinical Characteristics and Evidence for an Immuno-genetic Pathogenesis. — Pt. 1 // *J. Sex. Med.* — 2011. — Vol. 8 (4). — P. 1164—1170.
340. *Waldinger M. D., Schweitzer D. H.* Post Orgasmic Illness Syndrome: Two Cases // *J. Sex. and Marital Therapy.* — 2002. — Vol. 28. — P. 251—255.
341. *Wappler R.* Catalogue of the Wappler Electric Manufacturing Co. 1909—1918.
342. *Weidner W., Schiefer H. G., Krauss H. et. al.* Chronic Prostatitis: A Through Search for Etiologically Involved Microorganisms in 1461 patients // *Infection.* — 1991. — Vol. 19 (3). — P. 119—125.

343. WHO Laboratory Manual for Examination of Human Semen and Sperm-Cervical Mucus Interaction. — 3d ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

344. World Health Organization. WHO Laboratory Manual for the Examination of Human Semen and Sperm-Cervical Mucus Interaction. — 4th ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

345. WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen. — 5d ed. — 2010.

346. *Wildung D.* Imhotep und Amenhotep: Gottwerdung im alten Ägypten. — Berlin, 1977.

347. *Wills Adrian.* Herophilus, Erasistratus, and the Birth of Neuroscience // *The Lancet.* — 1999, 13 Nov.; 1719 Expanded Academic ASAP. — Gale. — 2008, 30 Nov.

348. *Wiseman Nigel, Andy Ellis.* Fundamentals of Chinese Medicine: Zhong Yi Xue Ji Chu. — Revised edition. — Brookline, Mass.: Paradigm Publications, 1995

349. Workshop Committee of the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease (NIDDK) Chronic Prostatitis Workshop. — Bethesda, Md., 1995.

350. *Yang S. C., Rha K. H., Byon S. K., Kim J. H.* Transutricular Seminal Vesiculoscopy // *J. Endourol.* — 2002. — Vol. 16. — P. 343—345.

351. *Yapijakis Christos.* Hippocrates of Kos, the Father of Clinical Medicine, and Asclepiades of Bithynia, the Father of Molecular Medicine // *Vivo.* — Vol. 23—24. — P. 507—514.

352. *Young H. H.* A Technique for Simultaneous Exposure and Operation on the Adrenals // *Surg. Gynecol. Obstet.* — 1936. — Vol. 54. — P. 179.

353. *Youssef H.* The History of the Condom // *Journal of the Royal Society of Medicine.* — 1993. — Vol. 86. — P. 226—228.

354. *Zaviacic M., Jakubovská V., Belosovic M., Breza J.* Ultrastructure of the Normal Adult Human Female Prostate Gland (Skene's Gland) // *Anat. Embryol. (Berl.).* — 2000. — Vol. 201 (1). — P. 51—61.

355. *Zorgniotti A. W.* The Spermatozoa Count. A Short History // *Urology.* — 1975. — No 5. — P. 672.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

7

АННАЛЫ УРОЛОГИИ

От 5000 года до н. э. до 2014 года

9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

518

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

520

Научное издание

Александр Александрович Капто

Анналы урологии

От 5000 года до н. э. до 2014 года

Справочно-энциклопедическое исследование

Издательский проект, предпечатная подготовка
(компьютерная верстка, оригинал-макет):



Издательство ООО «Полиграф-Информ».

ИД № 01739 от 11.05.2000.

248021, г. Калуга, ул. Московская, 247. Тел. (4842) 55-99-31.



Подписано в печать 24.03.14. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Times New Roman». Печать офсетная. Уч.-изд. л. 30,00. Усл. печ. л. 31,73.
Усл. кр.-отг. 31,73. Заказ 409. Тираж 1 500 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Полиграф-Информ».

ПЛД № 42-17 от 16.09.1998.

248021, г. Калуга, ул. Московская, 247. Тел. (4842) 55-99-31.

ISBN 978-5-93999-453-8



9 785939 199453 8